

Banco de preguntas - Matematicas

4000 preguntas originales tipo Saber 11. Dificultad: media, alta y reto. No incluye dificultad baja. Cada item trae respuesta y explicacion.

Q00001 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $5x + 8 = 58$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 9
- B. 10
- C. 13
- D. 11

Respuesta: B. Explicacion: Se resta 8 a ambos lados: $5x = 50$. Luego $x = 50/5 = 10$.

Q00002 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 34 m de largo y 12 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 92
- B. 408
- C. 80
- D. 98

Respuesta: A. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(34+12) = 92 \text{ m}$.

Q00003 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 24 cm y altura de 13 cm. ¿Cual es su area?

- A. 162
- B. 156
- C. 37
- D. 312

Respuesta: B. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $24 \times 13 / 2 = 156 \text{ cm}^2$.

Q00004 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$80000. Si aumenta 5%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$84000
- B. \$4000
- C. \$76000
- D. \$80005

Respuesta: A. Explicacion: El nuevo precio es $80000 \times (1 + 5/100) = 84000$.

Q00005 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 44, 70, 56, 86, 48. ¿Cual es el promedio?

- A. 60.8
- B. 86
- C. 44
- D. 76.0

Respuesta: A. Explicacion: Se suman los cinco datos (304) y se divide entre 5: 60.8.

Q00006 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 7 litros de concentrado se usan 35 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 28
- B. 5
- C. 6
- D. 42

Respuesta: B. Explicacion: La razon agua/concentrado es $35/7 = 5$.

Q00007 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 100 km/h durante 3 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 260 km
- B. 330 km
- C. 103 km
- D. 300 km

Respuesta: D. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $100 \times 3 = 300 \text{ km}$.

Q00008 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 11 y 43?

- A. 29
- B. 32
- C. 27
- D. 54

Respuesta: C. Explicacion: El punto medio es $(11+43)/2 = 27$.

Q00009 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 5x + (-4)$, ¿cual es $f(3)$?

- A. 16
- B. 15
- C. 11
- D. 1

Respuesta: C. Explicacion: Se reemplaza x por 3: $f(3) = 5(3) + (-4) = 11$.

Q00010 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 50 fichas y 2 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 1/25
- B. 50/2
- C. 48/50
- D. 2/48

Respuesta: A. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $2/50$, que simplificada es $1/25$.

Q00011 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 4 opciones para el primer caracter y 7 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 28
- B. 22
- C. 11
- D. 32

Respuesta: A. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $4 \times 7 = 28$.

Q00012 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 3 unidades a \$5000 cada una y aplica un descuento de 25% sobre el total. ¿Cuánto se paga?

- A. \$11250
- B. \$15000
- C. \$3750
- D. \$16250

Respuesta: A. Explicacion: Total sin descuento: $5000 \times 3 = 15000$. Se paga el 75%: 11250.

Q00013 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 7^4 ?

- A. 28
- B. 343
- C. 2408
- D. 2401

Respuesta: D. Explicacion: 7^4 significa multiplicar 7 por si mismo 4 veces. El resultado es 2401.

Q00014 | Matematicas | ALTA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 12 cm?

- A. 489.84
- B. 75.36
- C. 37.68
- D. 452.16

Respuesta: D. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 12^2 = 452.16 \text{ cm}^2$.

Q00015 | Matematicas | ALTA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 5 cm y 5 cm. ¿Cuánto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 8.07
- B. 10
- C. 0
- D. 7.07

Respuesta: D. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(5^2 + 5^2) = 7.07$.

Q00016 | Matematicas | ALTA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 123 y aumenta de 4 en 4. ¿Cual es el termino numero 4?

- A. 139
- B. 139
- C. 127
- D. 135

Respuesta: D. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 123 + (4-1)4 = 135$.

Q00017 | Matematicas | ALTA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$200000 genera interes simple de 4% mensual durante 2 meses. ¿Cuánto interes se paga?

- A. \$8000
- B. \$16000
- C. \$400000
- D. \$216000

Respuesta: B. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 200000 \times 4/100 \times 2 = 16000$.

Q00018 | Matematicas | ALTA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 300 estudiantes, el 15% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 69
- B. 45
- C. 255
- D. 21

Respuesta: B. Explicacion: Se calcula 15% de 300: $300 \times 15/100 = 45$.

Q00019 | Matematicas | RETO | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $2x + 16 = 46$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 18
- B. 16
- C. 14
- D. 15

Respuesta: D. Explicacion: Se resta 16 a ambos lados: $2x = 30$. Luego $x = 30/2 = 15$.

Q00020 | Matematicas | RETO | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 75 m de largo y 18 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 194
- B. 1350
- C. 168
- D. 186

Respuesta: D. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(75+18) = 186$ m.

Q00021 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 27 cm y altura de 49 cm. ¿Cual es su area?

- A. 76
- B. 661.5
- C. 676.5
- D. 1323

Respuesta: B. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $27 \times 49 / 2 = 661.5$ cm².

Q00022 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$480000. Si aumenta 18%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$86400
- B. \$566400
- C. \$393600
- D. \$480018

Respuesta: B. Explicacion: El nuevo precio es $480000 \times (1 + 18/100) = 566400$.

Q00023 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 65, 73, 80, 58, 95. ¿Cual es el promedio?

- A. 58
- B. 95
- C. 92.8
- D. 74.2

Respuesta: D. Explicacion: Se suman los cinco datos (371) y se divide entre 5: 74.2.

Q00024 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 8 litros de concentrado se usan 24 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 16
- B. 4
- C. 3
- D. 32

Respuesta: C. Explicacion: La razon agua/concentrado es $24/8 = 3$.

Q00025 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 72 km/h durante 4 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 76 km
- B. 288 km
- C. 318 km
- D. 248 km

Respuesta: B. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $72 \times 4 = 288$ km.

Q00026 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 34 y 79?

- A. 45
- B. 58.5
- C. 113
- D. 56.5

Respuesta: D. Explicacion: El punto medio es $(34+79)/2 = 56.5$.

Q00027 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 9x + (-1)$, ¿cual es $f(13)$?

- A. 8
- B. 125
- C. 117
- D. 116

Respuesta: D. Explicacion: Se reemplaza x por 13: $f(13) = 9(13) + (-1) = 116$.

Q00028 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 30 fichas y 14 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 7/15
- B. 30/14
- C. 16/30
- D. 14/16

Respuesta: A. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $14/30$, que simplificada es $7/15$.

Q00029 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 3 opciones para el primer caracter y 7 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 10
- B. 24
- C. 20
- D. 21

Respuesta: D. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $3 \times 7 = 21$.

Q00030 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 14 unidades a \$10000 cada una y aplica un descuento de 10% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$14000
- B. \$140000
- C. \$126000
- D. \$136000

Respuesta: C. Explicacion: Total sin descuento: $10000 \times 14 = 140000$. Se paga el 90%: 126000.

Q00031 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 5^7 ?

- A. 78125
- B. 15625
- C. 35
- D. 78130

Respuesta: A. Explicacion: 5^7 significa multiplicar 5 por si mismo 7 veces. El resultado es 78125.

Q00032 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 12 cm?

- A. 37.68
- B. 75.36
- C. 489.84
- D. 452.16

Respuesta: D. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 12^2 = 452.16 \text{ cm}^2$.

Q00033 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 5 cm y 2 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 6.39
- B. 7
- C. 3
- D. 5.39

Respuesta: D. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(5^2 + 2^2) = 5.39$.

Q00034 | Matematicas | ALTA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 28 y aumenta de 16 en 16. ¿Cual es el termino numero 8?

- A. 156
- B. 140
- C. 156
- D. 44

Respuesta: B. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 28 + (8-1)16 = 140$.

Q00035 | Matematicas | ALTA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$500000 genera interes simple de 3% mensual durante 5 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$2500000
- B. \$75000
- C. \$15000
- D. \$575000

Respuesta: B. Explicacion: Interes simple = capital x tasa x tiempo = $500000 \times 3/100 \times 5 = 75000$.

Q00036 | Matematicas | ALTA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 600 estudiantes, el 18% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 126
- B. 96
- C. 492
- D. 108

Respuesta: D. Explicacion: Se calcula 18% de 600: $600 \times 18/100 = 108$.

Q00037 | Matematicas | ALTA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $12x + 22 = 154$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 11
- B. 10
- C. 12
- D. 34

Respuesta: A. Explicacion: Se resta 22 a ambos lados: $12x = 132$. Luego $x = 132/12 = 11$.

Q00038 | Matematicas | ALTA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 35 m de largo y 39 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 158
- B. 109
- C. 1365
- D. 148

Respuesta: D. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(35+39) = 148$ m.

Q00039 | Matematicas | RETO | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 20 cm y altura de 48 cm. ¿Cual es su area?

- A. 68
- B. 960
- C. 480
- D. 492

Respuesta: C. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $20 \times 48 / 2 = 480$ cm².

Q00040 | Matematicas | RETO | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$120000. Si aumenta 20%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$96000
- B. \$120020
- C. \$24000
- D. \$144000

Respuesta: D. Explicacion: El nuevo precio es $120000 \times (1 + 20/100) = 144000$.

Q00041 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 24, 22, 33, 28, 81. ¿Cual es el promedio?

- A. 22
- B. 47.0
- C. 37.6
- D. 81

Respuesta: C. Explicacion: Se suman los cinco datos (188) y se divide entre 5: 37.6.

Q00042 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 8 litros de concentrado se usan 24 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 16
- B. 3
- C. 32
- D. 4

Respuesta: B. Explicacion: La razon agua/concentrado es $24/8 = 3$.

Q00043 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 90 km/h durante 5 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 95 km
- B. 480 km
- C. 410 km
- D. 450 km

Respuesta: D. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $90 \times 5 = 450$ km.

Q00044 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 31 y 88?

- A. 61.5
- B. 119
- C. 59.5
- D. 57

Respuesta: C. Explicacion: El punto medio es $(31+88)/2 = 59.5$.

Q00045 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 9x + (6)$, ¿cual es $f(5)$?

- A. 60
- B. 45
- C. 51
- D. 15

Respuesta: C. Explicacion: Se reemplaza x por 5: $f(5) = 9(5) + (6) = 51$.

Q00046 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 30 fichas y 8 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 30/8
- B. 8/22
- C. 4/15
- D. 22/30

Respuesta: C. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $8/30$, que simplificada es $4/15$.

Q00047 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 4 opciones para el primer caracter y 3 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 14
- B. 7
- C. 16
- D. 12

Respuesta: D. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $4 \times 3 = 12$.

Q00048 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 25 unidades a \$7000 cada una y aplica un descuento de 20% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$35000
- B. \$175000
- C. \$140000
- D. \$147000

Respuesta: C. Explicacion: Total sin descuento: $7000 \times 25 = 175000$. Se paga el 80%: 140000.

Q00049 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 3^8 ?

- A. 24
- B. 6564
- C. 2187
- D. 6561

Respuesta: D. Explicacion: 3^8 significa multiplicar 3 por si mismo 8 veces. El resultado es 6561.

Q00050 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 8 cm?

- A. 200.96
- B. 25.12
- C. 50.24
- D. 226.08

Respuesta: A. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 8^2 = 200.96 \text{ cm}^2$.

Q00051 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 10 cm y 2 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 10.2
- B. 12
- C. 11.2
- D. 8

Respuesta: A. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(10^2 + 2^2) = 10.2$.

Q00052 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 40 y aumenta de 18 en 18. ¿Cual es el termino numero 9?

- A. 184
- B. 202
- C. 58
- D. 202

Respuesta: A. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 40 + (9-1)18 = 184$.

Q00053 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$500000 genera interes simple de 2% mensual durante 6 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$60000
- B. \$10000
- C. \$3000000
- D. \$560000

Respuesta: A. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 500000 \times 2/100 \times 6 = 60000$.

Q00054 | Matematicas | ALTA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 600 estudiantes, el 40% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 270
- B. 360
- C. 240
- D. 222

Respuesta: C. Explicacion: Se calcula 40% de 600: $600 \times 40/100 = 240$.

Q00055 | Matematicas | ALTA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $6x + 22 = 142$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 21
- B. 28
- C. 20
- D. 19

Respuesta: C. Explicacion: Se resta 22 a ambos lados: $6x = 120$. Luego $x = 120/6 = 20$.

Q00056 | Matematicas | ALTA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 42 m de largo y 31 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 115
- B. 156
- C. 1302
- D. 146

Respuesta: D. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(42+31) = 146$ m.

Q00057 | Matematicas | ALTA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 54 cm y altura de 18 cm. ¿Cual es su area?

- A. 486
- B. 72
- C. 501
- D. 972

Respuesta: A. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $54 \times 18 / 2 = 486$ cm².

Q00058 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$200000. Si aumenta 18%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$200018
- B. \$36000
- C. \$164000
- D. \$236000

Respuesta: D. Explicacion: El nuevo precio es $200000 \times (1 + 18/100) = 236000$.

Q00059 | Matematicas | RETO | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 52, 46, 44, 72, 44. ¿Cual es el promedio?

- A. 72
- B. 64.5
- C. 51.6
- D. 44

Respuesta: C. Explicacion: Se suman los cinco datos (258) y se divide entre 5: 51.6.

Q00060 | Matematicas | RETO | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 6 litros de concentrado se usan 12 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 3
- B. 18
- C. 6
- D. 2

Respuesta: D. Explicacion: La razon agua/concentrado es $12/6 = 2$.

Q00061 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 60 km/h durante 3 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 210 km
- B. 140 km
- C. 180 km
- D. 63 km

Respuesta: C. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $60 \times 3 = 180$ km.

Q00062 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 29 y 50?

- A. 79
- B. 21
- C. 39.5
- D. 41.5

Respuesta: C. Explicacion: El punto medio es $(29+50)/2 = 39.5$.

Q00063 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 2x + (1)$, ¿cual es $f(8)$?

- A. 17
- B. 19
- C. 3
- D. 16

Respuesta: A. Explicacion: Se reemplaza x por 8: $f(8) = 2(8) + (1) = 17$.

Q00064 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 50 fichas y 3 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 3/50
- B. 47/50
- C. 50/3
- D. 3/47

Respuesta: A. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $3/50$, que simplificada es $3/50$.

Q00065 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 3 opciones para el primer caracter y 8 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 11
- B. 27
- C. 22
- D. 24

Respuesta: D. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $3 \times 8 = 24$.

Q00066 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 10 unidades a \$10000 cada una y aplica un descuento de 30% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$70000
- B. \$30000
- C. \$100000
- D. \$80000

Respuesta: A. Explicacion: Total sin descuento: $10000 \times 10 = 100000$. Se paga el 70%: 70000.

Q00067 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 3^4 ?

- A. 84
- B. 27
- C. 81
- D. 12

Respuesta: C. Explicacion: 3^4 significa multiplicar 3 por si mismo 4 veces. El resultado es 81.

Q00068 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 12 cm?

- A. 75.36
- B. 489.84
- C. 37.68
- D. 452.16

Respuesta: D. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 12^2 = 452.16 \text{ cm}^2$.

Q00069 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 3 cm y 8 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 5
- B. 9.54
- C. 11
- D. 8.54

Respuesta: D. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(3^2 + 8^2) = 8.54$.

Q00070 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 58 y aumenta de 17 en 17. ¿Cual es el termino numero 5?

- A. 143
- B. 75
- C. 143
- D. 126

Respuesta: D. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 58 + (5-1)17 = 126$.

Q00071 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$800000 genera interes simple de 3% mensual durante 5 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$4000000
- B. \$24000
- C. \$920000
- D. \$120000

Respuesta: D. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 800000 \times 3/100 \times 5 = 120000$.

Q00072 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 900 estudiantes, el 72% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 660
- B. 252
- C. 648
- D. 630

Respuesta: C. Explicacion: Se calcula 72% de 900: $900 \times 72/100 = 648$.

Q00073 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $11x + 16 = 71$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 5
- B. 6
- C. 27
- D. 4

Respuesta: A. Explicacion: Se resta 16 a ambos lados: $11x = 55$. Luego $x = 55/11 = 5$.

Q00074 | Matematicas | ALTA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 50 m de largo y 38 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 138
- B. 186
- C. 1900
- D. 176

Respuesta: D. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(50+38) = 176$ m.

Q00075 | Matematicas | ALTA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 6 cm y altura de 27 cm. ¿Cual es su area?

- A. 87
- B. 162
- C. 33
- D. 81

Respuesta: D. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $6 \times 27 / 2 = 81$ cm².

Q00076 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$120000. Si aumenta 10%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$12000
- B. \$132000
- C. \$108000
- D. \$120010

Respuesta: B. Explicacion: El nuevo precio es $120000 \times (1 + 10/100) = 132000$.

Q00077 | Matematicas | ALTA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 90, 77, 89, 61, 83. ¿Cual es el promedio?

- A. 100.0
- B. 61
- C. 90
- D. 80.0

Respuesta: D. Explicacion: Se suman los cinco datos (400) y se divide entre 5: 80.0.

Q00078 | Matematicas | ALTA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 5 litros de concentrado se usan 35 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 40
- B. 8
- C. 7
- D. 30

Respuesta: C. Explicacion: La razon agua/concentrado es $35/5 = 7$.

Q00079 | Matematicas | RETO | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 50 km/h durante 3 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 180 km
- B. 53 km
- C. 110 km
- D. 150 km

Respuesta: D. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $50 \times 3 = 150$ km.

Q00080 | Matematicas | RETO | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 31 y 76?

- A. 107
- B. 55.5
- C. 45
- D. 53.5

Respuesta: D. Explicacion: El punto medio es $(31+76)/2 = 53.5$.

Q00081 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 10x + (-4)$, ¿cual es $f(4)$?

- A. 6
- B. 40
- C. 46
- D. 36

Respuesta: D. Explicacion: Se reemplaza x por 4: $f(4) = 10(4) + (-4) = 36$.

Q00082 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 60 fichas y 4 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 1/15
- B. 4/56
- C. 56/60
- D. 60/4

Respuesta: A. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $4/60$, que simplificada es $1/15$.

Q00083 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 5 opciones para el primer caracter y 4 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 20
- B. 18
- C. 9
- D. 25

Respuesta: A. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $5 \times 4 = 20$.

Q00084 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 21 unidades a \$7000 cada una y aplica un descuento de 20% sobre el total. ¿Cuánto se paga?

- A. \$147000
- B. \$29400
- C. \$117600
- D. \$124600

Respuesta: C. Explicacion: Total sin descuento: $7000 \times 21 = 147000$. Se paga el 80%: 117600.

Q00085 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 6^6 ?

- A. 7776
- B. 46656
- C. 36
- D. 46662

Respuesta: B. Explicacion: 6^6 significa multiplicar 6 por si mismo 6 veces. El resultado es 46656.

Q00086 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 3 cm?

- A. 9.42
- B. 28.26
- C. 18.84
- D. 37.68

Respuesta: B. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 3^2 = 28.26 \text{ cm}^2$.

Q00087 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 11 cm y 8 cm. ¿Cuánto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 3
- B. 19
- C. 13.6
- D. 14.6

Respuesta: C. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(11^2 + 8^2) = 13.6$.

Q00088 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 192 y aumenta de 20 en 20. ¿Cual es el termino numero 8?

- A. 212
- B. 352
- C. 352
- D. 332

Respuesta: D. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 192 + (8-1)20 = 332$.

Q00089 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$200000 genera interes simple de 6% mensual durante 2 meses. ¿Cuánto interes se paga?

- A. \$224000
- B. \$400000
- C. \$24000
- D. \$12000

Respuesta: C. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 200000 \times 6/100 \times 2 = 24000$.

Q00090 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 300 estudiantes, el 15% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 255
- B. 57
- C. 21
- D. 45

Respuesta: D. Explicacion: Se calcula 15% de 300: $300 \times 15/100 = 45$.

Q00091 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $5x + 1 = 61$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 6
- B. 13
- C. 11
- D. 12

Respuesta: D. Explicacion: Se resta 1 a ambos lados: $5x = 60$. Luego $x = 60/5 = 12$.

Q00092 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 26 m de largo y 5 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 74
- B. 130
- C. 62
- D. 57

Respuesta: C. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(26+5) = 62$ m.

Q00093 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 26 cm y altura de 25 cm. ¿Cual es su area?

- A. 650
- B. 340
- C. 51
- D. 325

Respuesta: D. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $26 \times 25 / 2 = 325$ cm².

Q00094 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$80000. Si aumenta 15%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$68000
- B. \$92000
- C. \$12000
- D. \$80015

Respuesta: B. Explicacion: El nuevo precio es $80000 \times (1 + 15/100) = 92000$.

Q00095 | Matematicas | ALTA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 45, 93, 83, 95, 28. ¿Cual es el promedio?

- A. 95
- B. 28
- C. 86.0
- D. 68.8

Respuesta: D. Explicacion: Se suman los cinco datos (344) y se divide entre 5: 68.8.

Q00096 | Matematicas | ALTA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 4 litros de concentrado se usan 28 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 7
- B. 8
- C. 24
- D. 32

Respuesta: A. Explicacion: La razon agua/concentrado es $28/4 = 7$.

Q00097 | Matematicas | ALTA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 90 km/h durante 6 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 500 km
- B. 570 km
- C. 96 km
- D. 540 km

Respuesta: D. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $90 \times 6 = 540$ km.

Q00098 | Matematicas | ALTA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 18 y 39?

- A. 30.5
- B. 57
- C. 21
- D. 28.5

Respuesta: D. Explicacion: El punto medio es $(18+39)/2 = 28.5$.

Q00099 | Matematicas | RETO | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 9x + (3)$, ¿cual es $f(1)$?

- A. 21
- B. 12
- C. 12
- D. 9

Respuesta: B. Explicacion: Se reemplaza x por 1: $f(1) = 9(1) + (3) = 12$.

Q00100 | Matematicas | RETO | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 40 fichas y 2 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 2/38
- B. 1/20
- C. 38/40
- D. 40/2

Respuesta: B. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $2/40$, que simplificada es $1/20$.

Q00101 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 4 opciones para el primer caracter y 3 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 14
- B. 12
- C. 16
- D. 7

Respuesta: B. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $4 \times 3 = 12$.

Q00102 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 15 unidades a \$7000 cada una y aplica un descuento de 25% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$105000
- B. \$78750
- C. \$85750
- D. \$26250

Respuesta: B. Explicacion: Total sin descuento: $7000 \times 15 = 105000$. Se paga el 75%: 78750.

Q00103 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 3^8 ?

- A. 6564
- B. 24
- C. 2187
- D. 6561

Respuesta: D. Explicacion: 3^8 significa multiplicar 3 por si mismo 8 veces. El resultado es 6561.

Q00104 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 4 cm?

- A. 50.24
- B. 62.8
- C. 25.12
- D. 12.56

Respuesta: A. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 4^2 = 50.24 \text{ cm}^2$.

Q00105 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 8 cm y 11 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 19
- B. 13.6
- C. 3
- D. 14.6

Respuesta: B. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(8^2 + 11^2) = 13.6$.

Q00106 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 54 y aumenta de 6 en 6. ¿Cual es el termino numero 12?

- A. 126
- B. 60
- C. 126
- D. 120

Respuesta: D. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 54 + (12-1)6 = 120$.

Q00107 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$1000000 genera interes simple de 3% mensual durante 3 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$1090000
- B. \$3000000
- C. \$90000
- D. \$30000

Respuesta: C. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 1000000 \times 3/100 \times 3 = 90000$.

Q00108 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 500 estudiantes, el 12% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 60
- B. 36
- C. 84
- D. 440

Respuesta: A. Explicacion: Se calcula 12% de 500: $500 \times 12/100 = 60$.

Q00109 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $5x + 12 = 97$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 18
- B. 17
- C. 17
- D. 16

Respuesta: B. Explicacion: Se resta 12 a ambos lados: $5x = 85$. Luego $x = 85/5 = 17$.

Q00110 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 22 m de largo y 7 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 154
- B. 66
- C. 51
- D. 58

Respuesta: D. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(22+7) = 58$ m.

Q00111 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 8 cm y altura de 13 cm. ¿Cual es su area?

- A. 52
- B. 104
- C. 21
- D. 67

Respuesta: A. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $8 \times 13 / 2 = 52$ cm².

Q00112 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$720000. Si aumenta 20%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$576000
- B. \$864000
- C. \$144000
- D. \$720020

Respuesta: B. Explicacion: El nuevo precio es $720000 \times (1 + 20/100) = 864000$.

Q00113 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 90, 75, 21, 72, 82. ¿Cual es el promedio?

- A. 90
- B. 68.0
- C. 85.0
- D. 21

Respuesta: B. Explicacion: Se suman los cinco datos (340) y se divide entre 5: 68.0.

Q00114 | Matematicas | ALTA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 6 litros de concentrado se usan 36 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 42
- B. 7
- C. 6
- D. 30

Respuesta: C. Explicacion: La razon agua/concentrado es $36/6 = 6$.

Q00115 | Matematicas | ALTA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 90 km/h durante 2 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 210 km
- B. 180 km
- C. 92 km
- D. 140 km

Respuesta: B. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $90 \times 2 = 180$ km.

Q00116 | Matematicas | ALTA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 17 y 38?

- A. 55
- B. 21
- C. 29.5
- D. 27.5

Respuesta: D. Explicacion: El punto medio es $(17+38)/2 = 27.5$.

Q00117 | Matematicas | ALTA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 10x + (-4)$, ¿cual es $f(10)$?

- A. 6
- B. 96
- C. 100
- D. 106

Respuesta: B. Explicacion: Se reemplaza x por 10: $f(10) = 10(10) + (-4) = 96$.

Q00118 | Matematicas | ALTA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 30 fichas y 4 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 26/30
- B. 4/26
- C. 30/4
- D. 2/15

Respuesta: D. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $4/30$, que simplificada es $2/15$.

Q00119 | Matematicas | RETO | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 6 opciones para el primer caracter y 2 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 18
- B. 8
- C. 12
- D. 16

Respuesta: C. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $6 \times 2 = 12$.

Q00120 | Matematicas | RETO | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 5 unidades a \$7000 cada una y aplica un descuento de 15% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$36750
- B. \$29750
- C. \$5250
- D. \$35000

Respuesta: B. Explicacion: Total sin descuento: $7000 \times 5 = 35000$. Se paga el 85%: 29750.

Q00121 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 6^7 ?

- A. 279942
- B. 46656
- C. 279936
- D. 42

Respuesta: C. Explicacion: 6^7 significa multiplicar 6 por si mismo 7 veces. El resultado es 279936.

Q00122 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 4 cm?

- A. 12.56
- B. 50.24
- C. 25.12
- D. 62.8

Respuesta: B. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 4^2 = 50.24 \text{ cm}^2$.

Q00123 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 3 cm y 9 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 12
- B. 10.49
- C. 9.49
- D. 6

Respuesta: C. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(3^2 + 9^2) = 9.49$.

Q00124 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 100 y aumenta de 7 en 7. ¿Cual es el termino numero 9?

- A. 156
- B. 163
- C. 163
- D. 107

Respuesta: A. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 100 + (9-1)7 = 156$.

Q00125 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$800000 genera interes simple de 4% mensual durante 6 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$992000
- B. \$32000
- C. \$192000
- D. \$4800000

Respuesta: C. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 800000 \times 4/100 \times 6 = 192000$.

Q00126 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 750 estudiantes, el 15% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 637.5
- B. 130.5
- C. 88.5
- D. 112.5

Respuesta: D. Explicacion: Se calcula 15% de 750: $750 \times 15/100 = 112.5$.

Q00127 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $9x + 22 = 175$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 17
- B. 16
- C. 18
- D. 31

Respuesta: A. Explicacion: Se resta 22 a ambos lados: $9x = 153$. Luego $x = 153/9 = 17$.

Q00128 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 31 m de largo y 29 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 91
- B. 899
- C. 120
- D. 132

Respuesta: C. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(31+29) = 120$ m.

Q00129 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 31 cm y altura de 35 cm. ¿Cual es su area?

- A. 542.5
- B. 66
- C. 551.5
- D. 1085

Respuesta: A. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $31 \times 35 / 2 = 542.5$ cm².

Q00130 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$480000. Si aumenta 15%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$72000
- B. \$552000
- C. \$408000
- D. \$480015

Respuesta: B. Explicacion: El nuevo precio es $480000 \times (1 + 15/100) = 552000$.

Q00131 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 28, 45, 45, 42, 28. ¿Cual es el promedio?

- A. 37.6
- B. 45
- C. 28
- D. 47.0

Respuesta: A. Explicacion: Se suman los cinco datos (188) y se divide entre 5: 37.6.

Q00132 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 8 litros de concentrado se usan 48 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 7
- B. 56
- C. 40
- D. 6

Respuesta: D. Explicacion: La razon agua/concentrado es $48/8 = 6$.

Q00133 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 100 km/h durante 6 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 600 km
- B. 106 km
- C. 560 km
- D. 630 km

Respuesta: A. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $100 \times 6 = 600$ km.

Q00134 | Matematicas | ALTA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 33 y 91?

- A. 62
- B. 124
- C. 58
- D. 64

Respuesta: A. Explicacion: El punto medio es $(33+91)/2 = 62$.

Q00135 | Matematicas | ALTA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 5x + (-9)$, ¿cual es $f(8)$?

- A. 31
- B. 40
- C. 36
- D. -4

Respuesta: A. Explicacion: Se reemplaza x por 8: $f(8) = 5(8) + (-9) = 31$.

Q00136 | Matematicas | ALTA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 30 fichas y 3 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 30/3
- B. 3/27
- C. 1/10
- D. 27/30

Respuesta: C. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $3/30$, que simplificada es $1/10$.

Q00137 | Matematicas | ALTA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 4 opciones para el primer caracter y 3 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 14
- B. 7
- C. 12
- D. 16

Respuesta: C. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $4 \times 3 = 12$.

Q00138 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 12 unidades a \$10000 cada una y aplica un descuento de 25% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$120000
- B. \$90000
- C. \$100000
- D. \$30000

Respuesta: B. Explicacion: Total sin descuento: $10000 \times 12 = 120000$. Se paga el 75%: 90000.

Q00139 | Matematicas | RETO | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 7^4 ?

- A. 343
- B. 28
- C. 2408
- D. 2401

Respuesta: D. Explicacion: 7^4 significa multiplicar 7 por si mismo 4 veces. El resultado es 2401.

Q00140 | Matematicas | RETO | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 9 cm?

- A. 28.26
- B. 56.52
- C. 254.34
- D. 282.6

Respuesta: C. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 9^2 = 254.34 \text{ cm}^2$.

Q00141 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 5 cm y 12 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 14.0
- B. 17
- C. 7
- D. 13.0

Respuesta: D. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(5^2 + 12^2) = 13.0$.

Q00142 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 107 y aumenta de 16 en 16. ¿Cual es el termino numero 5?

- A. 187
- B. 187
- C. 171
- D. 123

Respuesta: C. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 107 + (5-1)16 = 171$.

Q00143 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$200000 genera interes simple de 2% mensual durante 6 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$224000
- B. \$4000
- C. \$24000
- D. \$1200000

Respuesta: C. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 200000 \times 2/100 \times 6 = 24000$.

Q00144 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 300 estudiantes, el 18% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 54
- B. 30
- C. 246
- D. 84

Respuesta: A. Explicacion: Se calcula 18% de 300: $300 \times 18/100 = 54$.

Q00145 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $3x + 21 = 81$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 19
- B. 20
- C. 21
- D. 24

Respuesta: B. Explicacion: Se resta 21 a ambos lados: $3x = 60$. Luego $x = 60/3 = 20$.

Q00146 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 75 m de largo y 14 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 190
- B. 164
- C. 178
- D. 1050

Respuesta: C. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(75+14) = 178$ m.

Q00147 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 41 cm y altura de 34 cm. ¿Cual es su area?

- A. 712
- B. 75
- C. 1394
- D. 697

Respuesta: D. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $41 \times 34 / 2 = 697$ cm².

Q00148 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$720000. Si aumenta 12%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$806400
- B. \$86400
- C. \$633600
- D. \$720012

Respuesta: A. Explicacion: El nuevo precio es $720000 \times (1 + 12/100) = 806400$.

Q00149 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 27, 51, 32, 70, 41. ¿Cual es el promedio?

- A. 44.2
- B. 27
- C. 70
- D. 55.2

Respuesta: A. Explicacion: Se suman los cinco datos (221) y se divide entre 5: 44.2.

Q00150 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 9 litros de concentrado se usan 63 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 72
- B. 54
- C. 8
- D. 7

Respuesta: D. Explicacion: La razon agua/concentrado es $63/9 = 7$.

Q00151 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 40 km/h durante 2 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 40 km
- B. 110 km
- C. 80 km
- D. 42 km

Respuesta: C. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $40 \times 2 = 80$ km.

Q00152 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 26 y 49?

- A. 75
- B. 23
- C. 37.5
- D. 39.5

Respuesta: C. Explicacion: El punto medio es $(26+49)/2 = 37.5$.

Q00153 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 7x + (-7)$, ¿cual es $f(4)$?

- A. 28
- B. 21
- C. 0
- D. 28

Respuesta: B. Explicacion: Se reemplaza x por 4: $f(4) = 7(4) + (-7) = 21$.

Q00154 | Matematicas | ALTA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 40 fichas y 7 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. $7/40$
- B. $7/33$
- C. $40/7$
- D. $33/40$

Respuesta: A. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $7/40$, que simplificada es $7/40$.

Q00155 | Matematicas | ALTA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 8 opciones para el primer caracter y 7 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 15
- B. 56
- C. 30
- D. 64

Respuesta: B. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $8 \times 7 = 56$.

Q00156 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 13 unidades a \$3000 cada una y aplica un descuento de 30% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$27300
- B. \$39000
- C. \$30300
- D. \$11700

Respuesta: A. Explicacion: Total sin descuento: $3000 \times 13 = 39000$. Se paga el 70%: 27300.

Q00157 | Matematicas | ALTA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 5^5 ?

- A. 625
- B. 3130
- C. 25
- D. 3125

Respuesta: D. Explicacion: 5^5 significa multiplicar 5 por si mismo 5 veces. El resultado es 3125.

Q00158 | Matematicas | ALTA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 4 cm?

- A. 50.24
- B. 12.56
- C. 25.12
- D. 62.8

Respuesta: A. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 4^2 = 50.24 \text{ cm}^2$.

Q00159 | Matematicas | RETO | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 5 cm y 10 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 15
- B. 12.18
- C. 11.18
- D. 5

Respuesta: C. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(5^2 + 10^2) = 11.18$.

Q00160 | Matematicas | RETO | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 182 y aumenta de 4 en 4. ¿Cual es el termino numero 4?

- A. 186
- B. 198
- C. 194
- D. 198

Respuesta: C. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 182 + (4-1)4 = 194$.

Q00161 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$1000000 genera interes simple de 4% mensual durante 2 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$80000
- B. \$1080000
- C. \$40000
- D. \$2000000

Respuesta: A. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 1000000 \times 4/100 \times 2 = 80000$.

Q00162 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 1200 estudiantes, el 18% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 228
- B. 216
- C. 984
- D. 198

Respuesta: B. Explicacion: Se calcula 18% de 1200: $1200 \times 18/100 = 216$.

Q00163 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $7x + 2 = 86$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 9
- B. 11
- C. 13
- D. 12

Respuesta: D. Explicacion: Se resta 2 a ambos lados: $7x = 84$. Luego $x = 84/7 = 12$.

Q00164 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 36 m de largo y 7 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 252
- B. 92
- C. 79
- D. 86

Respuesta: D. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(36+7) = 86$ m.

Q00165 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 24 cm y altura de 11 cm. ¿Cual es su area?

- A. 132
- B. 264
- C. 141
- D. 35

Respuesta: A. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $24 \times 11 / 2 = 132$ cm².

Q00166 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$350000. Si aumenta 5%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$367500
- B. \$17500
- C. \$332500
- D. \$350005

Respuesta: A. Explicacion: El nuevo precio es $350000 \times (1 + 5/100) = 367500$.

Q00167 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 48, 63, 91, 29, 26. ¿Cual es el promedio?

- A. 26
- B. 91
- C. 64.2
- D. 51.4

Respuesta: D. Explicacion: Se suman los cinco datos (257) y se divide entre 5: 51.4.

Q00168 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 3 litros de concentrado se usan 15 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 5
- B. 12
- C. 6
- D. 18

Respuesta: A. Explicacion: La razon agua/concentrado es $15/3 = 5$.

Q00169 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 100 km/h durante 2 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 230 km
- B. 200 km
- C. 160 km
- D. 102 km

Respuesta: B. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $100 \times 2 = 200$ km.

Q00170 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 32 y 34?

- A. 33
- B. 66
- C. 2
- D. 35

Respuesta: A. Explicacion: El punto medio es $(32+34)/2 = 33$.

Q00171 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 7x + (2)$, ¿cual es $f(2)$?

- A. 23
- B. 14
- C. 9
- D. 16

Respuesta: D. Explicacion: Se reemplaza x por 2: $f(2) = 7(2) + (2) = 16$.

Q00172 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 40 fichas y 12 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 3/10
- B. 12/28
- C. 28/40
- D. 40/12

Respuesta: A. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $12/40$, que simplificada es $3/10$.

Q00173 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 8 opciones para el primer caracter y 7 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 30
- B. 64
- C. 56
- D. 15

Respuesta: C. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $8 \times 7 = 56$.

Q00174 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 20 unidades a \$5000 cada una y aplica un descuento de 25% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$25000
- B. \$100000
- C. \$80000
- D. \$75000

Respuesta: D. Explicacion: Total sin descuento: $5000 \times 20 = 100000$. Se paga el 75%: 75000.

Q00175 | Matematicas | ALTA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 7^8 ?

- A. 5764801
- B. 823543
- C. 56
- D. 5764808

Respuesta: A. Explicacion: 7^8 significa multiplicar 7 por si mismo 8 veces. El resultado es 5764801.

Q00176 | Matematicas | ALTA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 14 cm?

- A. 615.44
- B. 659.4
- C. 43.96
- D. 87.92

Respuesta: A. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 14^2 = 615.44 \text{ cm}^2$.

Q00177 | Matematicas | ALTA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 3 cm y 10 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 13
- B. 10.44
- C. 11.44
- D. 7

Respuesta: B. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \sqrt{3^2 + 10^2} = 10.44$.

Q00178 | Matematicas | ALTA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 121 y aumenta de 3 en 3. ¿Cual es el termino numero 3?

- A. 130
- B. 127
- C. 130
- D. 124

Respuesta: B. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 121 + (3-1)3 = 127$.

Q00179 | Matematicas | RETO | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$1000000 genera interes simple de 4% mensual durante 3 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$40000
- B. \$1120000
- C. \$120000
- D. \$3000000

Respuesta: C. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 1000000 \times 4/100 \times 3 = 120000$.

Q00180 | Matematicas | RETO | Estadística | Porcentajes

En una encuesta a 800 estudiantes, el 24% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 608
- B. 192
- C. 168
- D. 204

Respuesta: B. Explicacion: Se calcula 24% de 800: $800 \times 24/100 = 192$.

Q00181 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $12x + 8 = 164$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 14
- B. 13
- C. 20
- D. 12

Respuesta: B. Explicacion: Se resta 8 a ambos lados: $12x = 156$. Luego $x = 156/12 = 13$.

Q00182 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 56 m de largo y 9 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 504
- B. 130
- C. 121
- D. 138

Respuesta: B. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(56+9) = 130$ m.

Q00183 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 41 cm y altura de 4 cm. ¿Cual es su area?

- A. 82
- B. 45
- C. 94
- D. 164

Respuesta: A. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $41 \times 4 / 2 = 82$ cm².

Q00184 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$200000. Si aumenta 12%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$176000
- B. \$224000
- C. \$200012
- D. \$24000

Respuesta: B. Explicacion: El nuevo precio es $200000 \times (1 + 12/100) = 224000$.

Q00185 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 85, 86, 41, 72, 26. ¿Cual es el promedio?

- A. 26
- B. 77.5
- C. 86
- D. 62.0

Respuesta: D. Explicacion: Se suman los cinco datos (310) y se divide entre 5: 62.0.

Q00186 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 9 litros de concentrado se usan 63 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 72
- B. 7
- C. 8
- D. 54

Respuesta: B. Explicacion: La razon agua/concentrado es $63/9 = 7$.

Q00187 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 50 km/h durante 6 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 330 km
- B. 260 km
- C. 300 km
- D. 56 km

Respuesta: C. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $50 \times 6 = 300$ km.

Q00188 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 18 y 29?

- A. 47
- B. 11
- C. 23.5
- D. 25.5

Respuesta: C. Explicacion: El punto medio es $(18+29)/2 = 23.5$.

Q00189 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 4x + (7)$, ¿cual es $f(9)$?

- A. 43
- B. 47
- C. 36
- D. 11

Respuesta: A. Explicacion: Se reemplaza x por 9: $f(9) = 4(9) + (7) = 43$.

Q00190 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 50 fichas y 14 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 14/36
- B. 36/50
- C. 7/25
- D. 50/14

Respuesta: C. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $14/50$, que simplificada es $7/25$.

Q00191 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 2 opciones para el primer caracter y 3 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 8
- B. 10
- C. 5
- D. 6

Respuesta: D. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $2 \times 3 = 6$.

Q00192 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 6 unidades a \$5000 cada una y aplica un descuento de 15% sobre el total. ¿Cuánto se paga?

- A. \$30000
- B. \$4500
- C. \$25500
- D. \$30500

Respuesta: C. Explicacion: Total sin descuento: $5000 \times 6 = 30000$. Se paga el 85%: 25500.

Q00193 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 6^6 ?

- A. 7776
- B. 36
- C. 46662
- D. 46656

Respuesta: D. Explicacion: 6^6 significa multiplicar 6 por si mismo 6 veces. El resultado es 46656.

Q00194 | Matematicas | ALTA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 7 cm?

- A. 175.84
- B. 43.96
- C. 21.98
- D. 153.86

Respuesta: D. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 7^2 = 153.86 \text{ cm}^2$.

Q00195 | Matematicas | ALTA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 5 cm y 9 cm. ¿Cuánto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 11.3
- B. 4
- C. 14
- D. 10.3

Respuesta: D. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(5^2 + 9^2) = 10.3$.

Q00196 | Matematicas | ALTA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 191 y aumenta de 6 en 6. ¿Cual es el termino numero 5?

- A. 221
- B. 197
- C. 215
- D. 221

Respuesta: C. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 191 + (5-1)6 = 215$.

Q00197 | Matematicas | ALTA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$1000000 genera interes simple de 6% mensual durante 6 meses. ¿Cuánto interes se paga?

- A. \$60000
- B. \$6000000
- C. \$1360000
- D. \$360000

Respuesta: D. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 1000000 \times 6/100 \times 6 = 360000$.

Q00198 | Matematicas | ALTA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 400 estudiantes, el 45% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 210
- B. 168
- C. 180
- D. 220

Respuesta: C. Explicacion: Se calcula 45% de 400: $400 \times 45/100 = 180$.

Q00199 | Matematicas | RETO | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $11x + 21 = 43$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 2
- B. 32
- C. 3
- D. 1

Respuesta: A. Explicacion: Se resta 21 a ambos lados: $11x = 22$. Luego $x = 22/11 = 2$.

Q00200 | Matematicas | RETO | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 68 m de largo y 38 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 224
- B. 174
- C. 2584
- D. 212

Respuesta: D. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(68+38) = 212$ m.

Q00201 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 12 cm y altura de 47 cm. ¿Cual es su area?

- A. 291
- B. 59
- C. 564
- D. 282

Respuesta: D. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $12 \times 47 / 2 = 282$ cm².

Q00202 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$200000. Si aumenta 12%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$176000
- B. \$224000
- C. \$24000
- D. \$200012

Respuesta: B. Explicacion: El nuevo precio es $200000 \times (1 + 12/100) = 224000$.

Q00203 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 75, 79, 82, 62, 27. ¿Cual es el promedio?

- A. 81.2
- B. 27
- C. 82
- D. 65.0

Respuesta: D. Explicacion: Se suman los cinco datos (325) y se divide entre 5: 65.0.

Q00204 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 6 litros de concentrado se usan 30 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 5
- B. 6
- C. 36
- D. 24

Respuesta: A. Explicacion: La razon agua/concentrado es $30/6 = 5$.

Q00205 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 72 km/h durante 4 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 288 km
- B. 76 km
- C. 248 km
- D. 318 km

Respuesta: A. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $72 \times 4 = 288$ km.

Q00206 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 32 y 59?

- A. 45.5
- B. 27
- C. 47.5
- D. 91

Respuesta: A. Explicacion: El punto medio es $(32+59)/2 = 45.5$.

Q00207 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 3x + (7)$, ¿cual es $f(15)$?

- A. 45
- B. 52
- C. 55
- D. 10

Respuesta: B. Explicacion: Se reemplaza x por 15: $f(15) = 3(15) + (7) = 52$.

Q00208 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 60 fichas y 15 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 45/60
- B. 60/15
- C. 15/45
- D. 1/4

Respuesta: D. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $15/60$, que simplificada es $1/4$.

Q00209 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 5 opciones para el primer caracter y 6 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 11
- B. 35
- C. 22
- D. 30

Respuesta: D. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $5 \times 6 = 30$.

Q00210 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 12 unidades a \$7000 cada una y aplica un descuento de 30% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$84000
- B. \$25200
- C. \$65799
- D. \$58799

Respuesta: D. Explicacion: Total sin descuento: $7000 \times 12 = 84000$. Se paga el 70%: 58799.

Q00211 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 3^7 ?

- A. 2187
- B. 21
- C. 729
- D. 2190

Respuesta: A. Explicacion: 3^7 significa multiplicar 3 por si mismo 7 veces. El resultado es 2187.

Q00212 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 19 cm?

- A. 1193.2
- B. 1133.54
- C. 119.32
- D. 59.66

Respuesta: B. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 19^2 = 1133.54 \text{ cm}^2$.

Q00213 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 9 cm y 2 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 9.22
- B. 7
- C. 11
- D. 10.22

Respuesta: A. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(9^2 + 2^2) = 9.22$.

Q00214 | Matematicas | ALTA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 64 y aumenta de 20 en 20. ¿Cual es el termino numero 10?

- A. 264
- B. 84
- C. 244
- D. 264

Respuesta: C. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 64 + (10-1)20 = 244$.

Q00215 | Matematicas | ALTA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$800000 genera interes simple de 5% mensual durante 6 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$40000
- B. \$4800000
- C. \$1040000
- D. \$240000

Respuesta: D. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 800000 \times 5/100 \times 6 = 240000$.

Q00216 | Matematicas | ALTA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 400 estudiantes, el 72% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 270
- B. 112
- C. 318
- D. 288

Respuesta: D. Explicacion: Se calcula 72% de 400: $400 \times 72/100 = 288$.

Q00217 | Matematicas | ALTA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $4x + 7 = 43$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 8
- B. 11
- C. 9
- D. 10

Respuesta: C. Explicacion: Se resta 7 a ambos lados: $4x = 36$. Luego $x = 36/4 = 9$.

Q00218 | Matematicas | ALTA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 58 m de largo y 24 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 172
- B. 1392
- C. 164
- D. 140

Respuesta: C. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(58+24) = 164$ m.

Q00219 | Matematicas | RETO | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 35 cm y altura de 26 cm. ¿Cual es su area?

- A. 61
- B. 910
- C. 464
- D. 455

Respuesta: D. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $35 \times 26 / 2 = 455$ cm².

Q00220 | Matematicas | RETO | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$50000. Si aumenta 5%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$50005
- B. \$52500
- C. \$2500
- D. \$47500

Respuesta: B. Explicacion: El nuevo precio es $50000 \times (1 + 5/100) = 52500$.

Q00221 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 45, 58, 75, 49, 45. ¿Cual es el promedio?

- A. 45
- B. 54.4
- C. 68.0
- D. 75

Respuesta: B. Explicacion: Se suman los cinco datos (272) y se divide entre 5: 54.4.

Q00222 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 4 litros de concentrado se usan 16 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 5
- B. 20
- C. 4
- D. 12

Respuesta: C. Explicacion: La razon agua/concentrado es $16/4 = 4$.

Q00223 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 90 km/h durante 4 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 390 km
- B. 94 km
- C. 320 km
- D. 360 km

Respuesta: D. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $90 \times 4 = 360$ km.

Q00224 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 19 y 68?

- A. 49
- B. 45.5
- C. 87
- D. 43.5

Respuesta: D. Explicacion: El punto medio es $(19+68)/2 = 43.5$.

Q00225 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 2x + (3)$, ¿cual es $f(10)$?

- A. 23
- B. 5
- C. 20
- D. 25

Respuesta: A. Explicacion: Se reemplaza x por 10: $f(10) = 2(10) + (3) = 23$.

Q00226 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 50 fichas y 9 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 9/41
- B. 50/9
- C. 41/50
- D. 9/50

Respuesta: D. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $9/50$, que simplificada es $9/50$.

Q00227 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 4 opciones para el primer caracter y 7 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 22
- B. 11
- C. 32
- D. 28

Respuesta: D. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $4 \times 7 = 28$.

Q00228 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 6 unidades a \$5000 cada una y aplica un descuento de 25% sobre el total. ¿Cuánto se paga?

- A. \$7500
- B. \$22500
- C. \$30000
- D. \$27500

Respuesta: B. Explicacion: Total sin descuento: $5000 \times 6 = 30000$. Se paga el 75%: 22500.

Q00229 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 3^3 ?

- A. 30
- B. 9
- C. 27
- D. 9

Respuesta: C. Explicacion: 3^3 significa multiplicar 3 por si mismo 3 veces. El resultado es 27.

Q00230 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 9 cm?

- A. 282.6
- B. 28.26
- C. 254.34
- D. 56.52

Respuesta: C. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 9^2 = 254.34 \text{ cm}^2$.

Q00231 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 6 cm y 12 cm. ¿Cuánto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 18
- B. 6
- C. 14.42
- D. 13.42

Respuesta: D. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(6^2 + 12^2) = 13.42$.

Q00232 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 109 y aumenta de 5 en 5. ¿Cual es el termino numero 12?

- A. 164
- B. 114
- C. 169
- D. 169

Respuesta: A. Explicacion: Termino $k = \text{inicial} + (k-1)d = 109 + (12-1)5 = 164$.

Q00233 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$1000000 genera interes simple de 6% mensual durante 3 meses. ¿Cuánto interes se paga?

- A. \$3000000
- B. \$1180000
- C. \$60000
- D. \$180000

Respuesta: D. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 1000000 \times 6/100 \times 3 = 180000$.

Q00234 | Matematicas | ALTA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 800 estudiantes, el 72% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 576
- B. 606
- C. 558
- D. 224

Respuesta: A. Explicacion: Se calcula 72% de 800: $800 \times 72/100 = 576$.

Q00235 | Matematicas | ALTA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $6x + 4 = 70$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 11
- B. 10
- C. 10
- D. 12

Respuesta: A. Explicacion: Se resta 4 a ambos lados: $6x = 66$. Luego $x = 66/6 = 11$.

Q00236 | Matematicas | ALTA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 29 m de largo y 26 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 754
- B. 110
- C. 84
- D. 120

Respuesta: B. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(29+26) = 110$ m.

Q00237 | Matematicas | ALTA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 19 cm y altura de 11 cm. ¿Cual es su area?

- A. 30
- B. 104.5
- C. 209
- D. 116.5

Respuesta: B. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $19 \times 11 / 2 = 104.5$ cm².

Q00238 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$80000. Si aumenta 20%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$80020
- B. \$64000
- C. \$96000
- D. \$16000

Respuesta: C. Explicacion: El nuevo precio es $80000 \times (1 + 20/100) = 96000$.

Q00239 | Matematicas | RETO | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 80, 75, 43, 28, 64. ¿Cual es el promedio?

- A. 28
- B. 80
- C. 72.5
- D. 58.0

Respuesta: D. Explicacion: Se suman los cinco datos (290) y se divide entre 5: 58.0.

Q00240 | Matematicas | RETO | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 9 litros de concentrado se usan 45 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 36
- B. 6
- C. 54
- D. 5

Respuesta: D. Explicacion: La razon agua/concentrado es $45/9 = 5$.

Q00241 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 60 km/h durante 5 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 260 km
- B. 65 km
- C. 330 km
- D. 300 km

Respuesta: D. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $60 \times 5 = 300$ km.

Q00242 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 14 y 24?

- A. 10
- B. 21
- C. 38
- D. 19

Respuesta: D. Explicacion: El punto medio es $(14+24)/2 = 19$.

Q00243 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 2x + (-7)$, ¿cual es $f(12)$?

- A. 17
- B. 24
- C. 19
- D. -5

Respuesta: A. Explicacion: Se reemplaza x por 12: $f(12) = 2(12) + (-7) = 17$.

Q00244 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 60 fichas y 14 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 60/14
- B. 14/46
- C. 46/60
- D. 7/30

Respuesta: D. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $14/60$, que simplificada es $7/30$.

Q00245 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 6 opciones para el primer caracter y 4 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 24
- B. 30
- C. 20
- D. 10

Respuesta: A. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $6 \times 4 = 24$.

Q00246 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 18 unidades a \$5000 cada una y aplica un descuento de 20% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$72000
- B. \$18000
- C. \$90000
- D. \$77000

Respuesta: A. Explicacion: Total sin descuento: $5000 \times 18 = 90000$. Se paga el 80%: 72000.

Q00247 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 8^7 ?

- A. 2097160
- B. 56
- C. 262144
- D. 2097152

Respuesta: D. Explicacion: 8^7 significa multiplicar 8 por si mismo 7 veces. El resultado es 2097152.

Q00248 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 4 cm?

- A. 12.56
- B. 50.24
- C. 62.8
- D. 25.12

Respuesta: B. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 4^2 = 50.24 \text{ cm}^2$.

Q00249 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 6 cm y 6 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 12
- B. 9.49
- C. 8.49
- D. 0

Respuesta: C. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(6^2 + 6^2) = 8.49$.

Q00250 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 152 y aumenta de 15 en 15. ¿Cual es el termino numero 9?

- A. 167
- B. 272
- C. 287
- D. 287

Respuesta: B. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 152 + (9-1)15 = 272$.

Q00251 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$200000 genera interes simple de 2% mensual durante 5 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$1000000
- B. \$20000
- C. \$4000
- D. \$220000

Respuesta: B. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 200000 \times 2/100 \times 5 = 20000$.

Q00252 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 240 estudiantes, el 45% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 138
- B. 132
- C. 90
- D. 108

Respuesta: D. Explicacion: Se calcula 45% de 240: $240 \times 45/100 = 108$.

Q00253 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $5x + 1 = 56$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 10
- B. 12
- C. 6
- D. 11

Respuesta: D. Explicacion: Se resta 1 a ambos lados: $5x = 55$. Luego $x = 55/5 = 11$.

Q00254 | Matematicas | ALTA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 75 m de largo y 10 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 750
- B. 176
- C. 170
- D. 160

Respuesta: C. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(75+10) = 170$ m.

Q00255 | Matematicas | ALTA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 34 cm y altura de 27 cm. ¿Cual es su area?

- A. 918
- B. 459
- C. 61
- D. 465

Respuesta: B. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $34 \times 27 / 2 = 459$ cm².

Q00256 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$720000. Si aumenta 12%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$633600
- B. \$806400
- C. \$720012
- D. \$86400

Respuesta: B. Explicacion: El nuevo precio es $720000 \times (1 + 12/100) = 806400$.

Q00257 | Matematicas | ALTA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 46, 31, 92, 31, 35. ¿Cual es el promedio?

- A. 92
- B. 31
- C. 58.8
- D. 47.0

Respuesta: D. Explicacion: Se suman los cinco datos (235) y se divide entre 5: 47.0.

Q00258 | Matematicas | ALTA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 5 litros de concentrado se usan 20 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 15
- B. 25
- C. 5
- D. 4

Respuesta: D. Explicacion: La razon agua/concentrado es $20/5 = 4$.

Q00259 | Matematicas | RETO | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 72 km/h durante 2 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 74 km
- B. 144 km
- C. 104 km
- D. 174 km

Respuesta: B. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $72 \times 2 = 144$ km.

Q00260 | Matematicas | RETO | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 30 y 73?

- A. 103
- B. 43
- C. 53.5
- D. 51.5

Respuesta: D. Explicacion: El punto medio es $(30+73)/2 = 51.5$.

Q00261 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 4x + (2)$, ¿cual es $f(7)$?

- A. 28
- B. 6
- C. 30
- D. 34

Respuesta: C. Explicacion: Se reemplaza x por 7: $f(7) = 4(7) + (2) = 30$.

Q00262 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 40 fichas y 2 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 40/2
- B. 1/20
- C. 38/40
- D. 2/38

Respuesta: B. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $2/40$, que simplificada es $1/20$.

Q00263 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 6 opciones para el primer caracter y 3 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 24
- B. 18
- C. 9
- D. 18

Respuesta: B. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $6 \times 3 = 18$.

Q00264 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 24 unidades a \$3000 cada una y aplica un descuento de 30% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$50400
- B. \$21600
- C. \$53400
- D. \$72000

Respuesta: A. Explicacion: Total sin descuento: $3000 \times 24 = 72000$. Se paga el 70%: 50400.

Q00265 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 4^3 ?

- A. 68
- B. 64
- C. 16
- D. 12

Respuesta: B. Explicacion: 4^3 significa multiplicar 4 por si mismo 3 veces. El resultado es 64.

Q00266 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 10 cm?

- A. 31.4
- B. 314.0
- C. 345.4
- D. 62.8

Respuesta: B. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 10^2 = 314.0 \text{ cm}^2$.

Q00267 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 3 cm y 8 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 11
- B. 5
- C. 9.54
- D. 8.54

Respuesta: D. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(3^2 + 8^2) = 8.54$.

Q00268 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 48 y aumenta de 4 en 4. ¿Cual es el termino numero 8?

- A. 80
- B. 80
- C. 52
- D. 76

Respuesta: D. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 48 + (8-1)4 = 76$.

Q00269 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$100000 genera interes simple de 6% mensual durante 2 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$6000
- B. \$12000
- C. \$112000
- D. \$200000

Respuesta: B. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 100000 \times 6/100 \times 2 = 12000$.

Q00270 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 900 estudiantes, el 72% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 252
- B. 624
- C. 648
- D. 666

Respuesta: C. Explicacion: Se calcula 72% de 900: $900 \times 72/100 = 648$.

Q00271 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $3x + 22 = 73$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 18
- B. 25
- C. 17
- D. 16

Respuesta: C. Explicacion: Se resta 22 a ambos lados: $3x = 51$. Luego $x = 51/3 = 17$.

Q00272 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 59 m de largo y 13 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 144
- B. 150
- C. 767
- D. 131

Respuesta: A. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(59+13) = 144$ m.

Q00273 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 19 cm y altura de 12 cm. ¿Cual es su area?

- A. 31
- B. 114
- C. 123
- D. 228

Respuesta: B. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $19 \times 12 / 2 = 114$ cm².

Q00274 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$200000. Si aumenta 10%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$220000
- B. \$180000
- C. \$20000
- D. \$200010

Respuesta: A. Explicacion: El nuevo precio es $200000 \times (1 + 10/100) = 220000$.

Q00275 | Matematicas | ALTA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 79, 58, 34, 20, 40. ¿Cual es el promedio?

- A. 57.8
- B. 79
- C. 20
- D. 46.2

Respuesta: D. Explicacion: Se suman los cinco datos (231) y se divide entre 5: 46.2.

Q00276 | Matematicas | ALTA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 6 litros de concentrado se usan 42 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 7
- B. 36
- C. 8
- D. 48

Respuesta: A. Explicacion: La razon agua/concentrado es $42/6 = 7$.

Q00277 | Matematicas | ALTA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 60 km/h durante 5 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 330 km
- B. 260 km
- C. 300 km
- D. 65 km

Respuesta: C. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $60 \times 5 = 300$ km.

Q00278 | Matematicas | ALTA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 26 y 37?

- A. 11
- B. 31.5
- C. 63
- D. 33.5

Respuesta: B. Explicacion: El punto medio es $(26+37)/2 = 31.5$.

Q00279 | Matematicas | RETO | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 3x + (-9)$, ¿cual es $f(4)$?

- A. 6
- B. -6
- C. 3
- D. 12

Respuesta: C. Explicacion: Se reemplaza x por 4: $f(4) = 3(4) + (-9) = 3$.

Q00280 | Matematicas | RETO | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 24 fichas y 5 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 24/5
- B. 19/24
- C. 5/24
- D. 5/19

Respuesta: C. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $5/24$, que simplificada es $5/24$.

Q00281 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 7 opciones para el primer caracter y 6 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 49
- B. 13
- C. 26
- D. 42

Respuesta: D. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $7 \times 6 = 42$.

Q00282 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 8 unidades a \$5000 cada una y aplica un descuento de 15% sobre el total. ¿Cuánto se paga?

- A. \$34000
- B. \$6000
- C. \$39000
- D. \$40000

Respuesta: A. Explicacion: Total sin descuento: $5000 \times 8 = 40000$. Se paga el 85%: 34000.

Q00283 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 5^5 ?

- A. 3125
- B. 3130
- C. 625
- D. 25

Respuesta: A. Explicacion: 5^5 significa multiplicar 5 por si mismo 5 veces. El resultado es 3125.

Q00284 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 14 cm?

- A. 615.44
- B. 87.92
- C. 659.4
- D. 43.96

Respuesta: A. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 14^2 = 615.44 \text{ cm}^2$.

Q00285 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 9 cm y 9 cm. ¿Cuánto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 13.73
- B. 12.73
- C. 0
- D. 18

Respuesta: B. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(9^2 + 9^2) = 12.73$.

Q00286 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 30 y aumenta de 3 en 3. ¿Cual es el termino numero 8?

- A. 51
- B. 54
- C. 54
- D. 33

Respuesta: A. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 30 + (8-1)3 = 51$.

Q00287 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$1000000 genera interes simple de 5% mensual durante 4 meses. ¿Cuánto interes se paga?

- A. \$1200000
- B. \$50000
- C. \$200000
- D. \$4000000

Respuesta: C. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 1000000 \times 5/100 \times 4 = 200000$.

Q00288 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 400 estudiantes, el 24% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 96
- B. 126
- C. 72
- D. 304

Respuesta: A. Explicacion: Se calcula 24% de 400: $400 \times 24/100 = 96$.

Q00289 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $6x + 11 = 119$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 19
- B. 17
- C. 17
- D. 18

Respuesta: D. Explicacion: Se resta 11 a ambos lados: $6x = 108$. Luego $x = 108/6 = 18$.

Q00290 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 68 m de largo y 15 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 172
- B. 166
- C. 151
- D. 1020

Respuesta: B. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(68+15) = 166$ m.

Q00291 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 19 cm y altura de 43 cm. ¿Cual es su area?

- A. 62
- B. 423.5
- C. 817
- D. 408.5

Respuesta: D. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $19 \times 43 / 2 = 408.5$ cm².

Q00292 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$720000. Si aumenta 15%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$612000
- B. \$828000
- C. \$108000
- D. \$720015

Respuesta: B. Explicacion: El nuevo precio es $720000 \times (1 + 15/100) = 828000$.

Q00293 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 65, 23, 69, 47, 77. ¿Cual es el promedio?

- A. 70.2
- B. 23
- C. 56.2
- D. 77

Respuesta: C. Explicacion: Se suman los cinco datos (281) y se divide entre 5: 56.2.

Q00294 | Matematicas | ALTA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 5 litros de concentrado se usan 15 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 20
- B. 4
- C. 10
- D. 3

Respuesta: D. Explicacion: La razon agua/concentrado es $15/5 = 3$.

Q00295 | Matematicas | ALTA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 50 km/h durante 5 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 280 km
- B. 210 km
- C. 55 km
- D. 250 km

Respuesta: D. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $50 \times 5 = 250$ km.

Q00296 | Matematicas | ALTA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 36 y 48?

- A. 42
- B. 84
- C. 12
- D. 44

Respuesta: A. Explicacion: El punto medio es $(36+48)/2 = 42$.

Q00297 | Matematicas | ALTA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 6x + (-7)$, ¿cual es $f(10)$?

- A. 60
- B. 53
- C. -1
- D. 59

Respuesta: B. Explicacion: Se reemplaza x por 10: $f(10) = 6(10) + (-7) = 53$.

Q00298 | Matematicas | ALTA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 20 fichas y 12 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 3/5
- B. 12/8
- C. 20/12
- D. 8/20

Respuesta: A. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $12/20$, que simplificada es $3/5$.

Q00299 | Matematicas | RETO | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 5 opciones para el primer caracter y 2 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 7
- B. 10
- C. 14
- D. 15

Respuesta: B. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $5 \times 2 = 10$.

Q00300 | Matematicas | RETO | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 13 unidades a \$5000 cada una y aplica un descuento de 20% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$57000
- B. \$52000
- C. \$13000
- D. \$65000

Respuesta: B. Explicacion: Total sin descuento: $5000 \times 13 = 65000$. Se paga el 80%: 52000.

Q00301 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 4^6 ?

- A. 24
- B. 4100
- C. 4096
- D. 1024

Respuesta: C. Explicacion: 4^6 significa multiplicar 4 por si mismo 6 veces. El resultado es 4096.

Q00302 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 14 cm?

- A. 43.96
- B. 659.4
- C. 615.44
- D. 87.92

Respuesta: C. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 14^2 = 615.44 \text{ cm}^2$.

Q00303 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 10 cm y 12 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 22
- B. 16.62
- C. 2
- D. 15.62

Respuesta: D. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(10^2 + 12^2) = 15.62$.

Q00304 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 190 y aumenta de 8 en 8. ¿Cual es el termino numero 7?

- A. 198
- B. 246
- C. 246
- D. 238

Respuesta: D. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 190 + (7-1)8 = 238$.

Q00305 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$100000 genera interes simple de 4% mensual durante 2 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$8000
- B. \$4000
- C. \$200000
- D. \$108000

Respuesta: A. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 100000 \times 4/100 \times 2 = 8000$.

Q00306 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 500 estudiantes, el 36% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 162
- B. 180
- C. 320
- D. 204

Respuesta: B. Explicacion: Se calcula 36% de 500: $500 \times 36/100 = 180$.

Q00307 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $11x + 10 = 153$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 12
- B. 14
- C. 13
- D. 21

Respuesta: C. Explicacion: Se resta 10 a ambos lados: $11x = 143$. Luego $x = 143/11 = 13$.

Q00308 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 13 m de largo y 25 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 325
- B. 86
- C. 51
- D. 76

Respuesta: D. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(13+25) = 76 \text{ m}$.

Q00309 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 19 cm y altura de 19 cm. ¿Cual es su area?

- A. 180.5
- B. 38
- C. 361
- D. 189.5

Respuesta: A. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $19 \times 19 / 2 = 180.5 \text{ cm}^2$.

Q00310 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$480000. Si aumenta 5%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$480005
- B. \$456000
- C. \$24000
- D. \$504000

Respuesta: D. Explicacion: El nuevo precio es $480000 \times (1 + 5/100) = 504000$.

Q00311 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 90, 21, 22, 53, 89. ¿Cual es el promedio?

- A. 90
- B. 21
- C. 55.0
- D. 68.8

Respuesta: C. Explicacion: Se suman los cinco datos (275) y se divide entre 5: 55.0.

Q00312 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 2 litros de concentrado se usan 4 litros de agua. ¿Cuántos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 2
- B. 6
- C. 3
- D. 2

Respuesta: A. Explicacion: La razon agua/concentrado es $4/2 = 2$.

Q00313 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 72 km/h durante 4 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 318 km
- B. 288 km
- C. 76 km
- D. 248 km

Respuesta: B. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $72 \times 4 = 288 \text{ km}$.

Q00314 | Matematicas | ALTA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 32 y 70?

- A. 102
- B. 53
- C. 38
- D. 51

Respuesta: D. Explicacion: El punto medio es $(32+70)/2 = 51$.

Q00315 | Matematicas | ALTA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 3x + (8)$, ¿cual es $f(2)$?

- A. 6
- B. 17
- C. 11
- D. 14

Respuesta: D. Explicacion: Se reemplaza x por 2: $f(2) = 3(2) + (8) = 14$.

Q00316 | Matematicas | ALTA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 20 fichas y 3 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 17/20
- B. 3/17
- C. 20/3
- D. 3/20

Respuesta: D. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $3/20$, que simplificada es $3/20$.

Q00317 | Matematicas | ALTA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 4 opciones para el primer caracter y 3 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 12
- B. 16
- C. 14
- D. 7

Respuesta: A. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $4 \times 3 = 12$.

Q00318 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 7 unidades a \$5000 cada una y aplica un descuento de 10% sobre el total. ¿Cuánto se paga?

- A. \$3500
- B. \$35000
- C. \$36500
- D. \$31500

Respuesta: D. Explicacion: Total sin descuento: $5000 \times 7 = 35000$. Se paga el 90%: 31500.

Q00319 | Matematicas | RETO | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 7^5 ?

- A. 16814
- B. 16807
- C. 35
- D. 2401

Respuesta: B. Explicacion: 7^5 significa multiplicar 7 por si mismo 5 veces. El resultado es 16807.

Q00320 | Matematicas | RETO | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 10 cm?

- A. 314.0
- B. 62.8
- C. 345.4
- D. 31.4

Respuesta: A. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 10^2 = 314.0 \text{ cm}^2$.

Q00321 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 6 cm y 10 cm. ¿Cuánto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 12.66
- B. 4
- C. 11.66
- D. 16

Respuesta: C. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(6^2 + 10^2) = 11.66$.

Q00322 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 81 y aumenta de 10 en 10. ¿Cual es el termino numero 10?

- A. 171
- B. 181
- C. 181
- D. 91

Respuesta: A. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 81 + (10-1)10 = 171$.

Q00323 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$200000 genera interes simple de 2% mensual durante 3 meses. ¿Cuánto interes se paga?

- A. \$4000
- B. \$12000
- C. \$212000
- D. \$600000

Respuesta: B. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 200000 \times 2/100 \times 3 = 12000$.

Q00324 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 800 estudiantes, el 40% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 320
- B. 332
- C. 302
- D. 480

Respuesta: A. Explicacion: Se calcula 40% de 800: $800 \times 40/100 = 320$.

Q00325 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $12x + 24 = 216$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 16
- B. 15
- C. 36
- D. 17

Respuesta: A. Explicacion: Se resta 24 a ambos lados: $12x = 192$. Luego $x = 192/12 = 16$.

Q00326 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 16 m de largo y 16 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 48
- B. 64
- C. 70
- D. 256

Respuesta: B. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(16+16) = 64 \text{ m}$.

Q00327 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 60 cm y altura de 10 cm. ¿Cual es su area?

- A. 300
- B. 70
- C. 312
- D. 600

Respuesta: A. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $60 \times 10 / 2 = 300 \text{ cm}^2$.

Q00328 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$350000. Si aumenta 25%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$262500
- B. \$437500
- C. \$87500
- D. \$350025

Respuesta: B. Explicacion: El nuevo precio es $350000 \times (1 + 25/100) = 437500$.

Q00329 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 86, 87, 60, 85, 73. ¿Cual es el promedio?

- A. 78.2
- B. 60
- C. 87
- D. 97.8

Respuesta: A. Explicacion: Se suman los cinco datos (391) y se divide entre 5: 78.2.

Q00330 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 2 litros de concentrado se usan 14 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 12
- B. 7
- C. 16
- D. 8

Respuesta: B. Explicacion: La razon agua/concentrado es $14/2 = 7$.

Q00331 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 50 km/h durante 6 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 330 km
- B. 56 km
- C. 260 km
- D. 300 km

Respuesta: D. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $50 \times 6 = 300 \text{ km}$.

Q00332 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 9 y 40?

- A. 26.5
- B. 31
- C. 24.5
- D. 49

Respuesta: C. Explicacion: El punto medio es $(9+40)/2 = 24.5$.

Q00333 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 3x + (-5)$, ¿cual es $f(1)$?

- A. -2
- B. 3
- C. -2
- D. 1

Respuesta: A. Explicacion: Se reemplaza x por 1: $f(1) = 3(1) + (-5) = -2$.

Q00334 | Matematicas | ALTA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 50 fichas y 4 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 46/50
- B. 50/4
- C. 4/46
- D. 2/25

Respuesta: D. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $4/50$, que simplificada es $2/25$.

Q00335 | Matematicas | ALTA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 3 opciones para el primer caracter y 4 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 15
- B. 14
- C. 7
- D. 12

Respuesta: D. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $3 \times 4 = 12$.

Q00336 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 13 unidades a \$7000 cada una y aplica un descuento de 10% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$81900
- B. \$9100
- C. \$91000
- D. \$88900

Respuesta: A. Explicacion: Total sin descuento: $7000 \times 13 = 91000$. Se paga el 90%: 81900.

Q00337 | Matematicas | ALTA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 7^7 ?

- A. 823550
- B. 117649
- C. 49
- D. 823543

Respuesta: D. Explicacion: 7^7 significa multiplicar 7 por si mismo 7 veces. El resultado es 823543.

Q00338 | Matematicas | ALTA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 6 cm?

- A. 18.84
- B. 131.88
- C. 113.04
- D. 37.68

Respuesta: C. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 6^2 = 113.04 \text{ cm}^2$.

Q00339 | Matematicas | RETO | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 12 cm y 2 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 14
- B. 12.17
- C. 10
- D. 13.17

Respuesta: B. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(12^2 + 2^2) = 12.17$.

Q00340 | Matematicas | RETO | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 38 y aumenta de 19 en 19. ¿Cual es el termino numero 5?

- A. 133
- B. 57
- C. 114
- D. 133

Respuesta: C. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 38 + (5-1)19 = 114$.

Q00341 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$500000 genera interes simple de 5% mensual durante 3 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$25000
- B. \$1500000
- C. \$75000
- D. \$575000

Respuesta: C. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 500000 \times 5/100 \times 3 = 75000$.

Q00342 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 500 estudiantes, el 40% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 200
- B. 300
- C. 182
- D. 230

Respuesta: A. Explicacion: Se calcula 40% de 500: $500 \times 40/100 = 200$.

Q00343 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $7x + 3 = 108$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 15
- B. 14
- C. 16
- D. 10

Respuesta: A. Explicacion: Se resta 3 a ambos lados: $7x = 105$. Luego $x = 105/7 = 15$.

Q00344 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 79 m de largo y 14 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 194
- B. 172
- C. 186
- D. 1106

Respuesta: C. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(79+14) = 186$ m.

Q00345 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 21 cm y altura de 29 cm. ¿Cual es su area?

- A. 316.5
- B. 304.5
- C. 609
- D. 50

Respuesta: B. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $21 \times 29 / 2 = 304.5$ cm².

Q00346 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$720000. Si aumenta 5%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$36000
- B. \$684000
- C. \$756000
- D. \$720005

Respuesta: C. Explicacion: El nuevo precio es $720000 \times (1 + 5/100) = 756000$.

Q00347 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 25, 86, 90, 29, 94. ¿Cual es el promedio?

- A. 64.8
- B. 81.0
- C. 25
- D. 94

Respuesta: A. Explicacion: Se suman los cinco datos (324) y se divide entre 5: 64.8.

Q00348 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 6 litros de concentrado se usan 12 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 18
- B. 3
- C. 6
- D. 2

Respuesta: D. Explicacion: La razon agua/concentrado es $12/6 = 2$.

Q00349 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 80 km/h durante 6 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 480 km
- B. 440 km
- C. 86 km
- D. 510 km

Respuesta: A. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $80 \times 6 = 480$ km.

Q00350 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 35 y 77?

- A. 56
- B. 42
- C. 58
- D. 112

Respuesta: A. Explicacion: El punto medio es $(35+77)/2 = 56$.

Q00351 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 5x + (-8)$, ¿cual es $f(9)$?

- A. 45
- B. 42
- C. -3
- D. 37

Respuesta: D. Explicacion: Se reemplaza x por 9: $f(9) = 5(9) + (-8) = 37$.

Q00352 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 60 fichas y 9 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 3/20
- B. 60/9
- C. 9/51
- D. 51/60

Respuesta: A. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $9/60$, que simplificada es $3/20$.

Q00353 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 3 opciones para el primer caracter y 8 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 24
- B. 22
- C. 11
- D. 27

Respuesta: A. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $3 \times 8 = 24$.

Q00354 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 4 unidades a \$10000 cada una y aplica un descuento de 15% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$44000
- B. \$6000
- C. \$40000
- D. \$34000

Respuesta: D. Explicacion: Total sin descuento: $10000 \times 4 = 40000$. Se paga el 85%: 34000.

Q00355 | Matematicas | ALTA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 4^7 ?

- A. 4096
- B. 16384
- C. 28
- D. 16388

Respuesta: B. Explicacion: 4^7 significa multiplicar 4 por si mismo 7 veces. El resultado es 16384.

Q00356 | Matematicas | ALTA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 5 cm?

- A. 78.5
- B. 15.7
- C. 94.2
- D. 31.4

Respuesta: A. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 5^2 = 78.5 \text{ cm}^2$.

Q00357 | Matematicas | ALTA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 12 cm y 10 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 22
- B. 16.62
- C. 15.62
- D. 2

Respuesta: C. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(12^2 + 10^2) = 15.62$.

Q00358 | Matematicas | ALTA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 68 y aumenta de 3 en 3. ¿Cual es el termino numero 5?

- A. 83
- B. 83
- C. 71
- D. 80

Respuesta: D. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 68 + (5-1)3 = 80$.

Q00359 | Matematicas | RETO | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$200000 genera interes simple de 6% mensual durante 4 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$248000
- B. \$800000
- C. \$48000
- D. \$12000

Respuesta: C. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 200000 \times 6/100 \times 4 = 48000$.

Q00360 | Matematicas | RETO | Estadística | Porcentajes

En una encuesta a 1200 estudiantes, el 35% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 402
- B. 780
- C. 420
- D. 450

Respuesta: C. Explicacion: Se calcula 35% de 1200: $1200 \times 35/100 = 420$.

Q00361 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $2x + 24 = 30$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 4
- B. 26
- C. 2
- D. 3

Respuesta: D. Explicacion: Se resta 24 a ambos lados: $2x = 6$. Luego $x = 6/2 = 3$.

Q00362 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 34 m de largo y 20 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 88
- B. 680
- C. 108
- D. 118

Respuesta: C. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(34+20) = 108$ m.

Q00363 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 12 cm y altura de 28 cm. ¿Cual es su area?

- A. 180
- B. 336
- C. 40
- D. 168

Respuesta: D. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $12 \times 28 / 2 = 168$ cm².

Q00364 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$120000. Si aumenta 25%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$90000
- B. \$30000
- C. \$150000
- D. \$120025

Respuesta: C. Explicacion: El nuevo precio es $120000 \times (1 + 25/100) = 150000$.

Q00365 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 37, 53, 67, 23, 83. ¿Cual es el promedio?

- A. 23
- B. 83
- C. 65.8
- D. 52.6

Respuesta: D. Explicacion: Se suman los cinco datos (263) y se divide entre 5: 52.6.

Q00366 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 5 litros de concentrado se usan 15 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 20
- B. 10
- C. 3
- D. 4

Respuesta: C. Explicacion: La razon agua/concentrado es $15/5 = 3$.

Q00367 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 50 km/h durante 2 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 130 km
- B. 100 km
- C. 60 km
- D. 52 km

Respuesta: B. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $50 \times 2 = 100$ km.

Q00368 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 8 y 61?

- A. 53
- B. 69
- C. 36.5
- D. 34.5

Respuesta: D. Explicacion: El punto medio es $(8+61)/2 = 34.5$.

Q00369 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 2x + (9)$, ¿cual es $f(5)$?

- A. 11
- B. 21
- C. 10
- D. 19

Respuesta: D. Explicacion: Se reemplaza x por 5: $f(5) = 2(5) + (9) = 19$.

Q00370 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 50 fichas y 12 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 6/25
- B. 12/38
- C. 38/50
- D. 50/12

Respuesta: A. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $12/50$, que simplificada es $6/25$.

Q00371 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 2 opciones para el primer caracter y 2 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 8
- B. 4
- C. 6
- D. 4

Respuesta: D. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $2 \times 2 = 4$.

Q00372 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 25 unidades a \$5000 cada una y aplica un descuento de 20% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$105000
- B. \$25000
- C. \$125000
- D. \$100000

Respuesta: D. Explicacion: Total sin descuento: $5000 \times 25 = 125000$. Se paga el 80%: 100000.

Q00373 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 7^6 ?

- A. 117649
- B. 42
- C. 117656
- D. 16807

Respuesta: A. Explicacion: 7^6 significa multiplicar 7 por si mismo 6 veces. El resultado es 117649.

Q00374 | Matematicas | ALTA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 14 cm?

- A. 659.4
- B. 87.92
- C. 615.44
- D. 43.96

Respuesta: C. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 14^2 = 615.44 \text{ cm}^2$.

Q00375 | Matematicas | ALTA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 6 cm y 8 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 14
- B. 2
- C. 11.0
- D. 10.0

Respuesta: D. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(6^2 + 8^2) = 10.0$.

Q00376 | Matematicas | ALTA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 60 y aumenta de 18 en 18. ¿Cual es el termino numero 3?

- A. 96
- B. 114
- C. 114
- D. 78

Respuesta: A. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 60 + (3-1)18 = 96$.

Q00377 | Matematicas | ALTA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$100000 genera interes simple de 5% mensual durante 5 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$125000
- B. \$25000
- C. \$500000
- D. \$5000

Respuesta: B. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 100000 \times 5/100 \times 5 = 25000$.

Q00378 | Matematicas | ALTA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 360 estudiantes, el 20% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 102
- B. 72
- C. 288
- D. 48

Respuesta: B. Explicacion: Se calcula 20% de 360: $360 \times 20/100 = 72$.

Q00379 | Matematicas | RETO | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $2x + 21 = 43$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 23
- B. 12
- C. 10
- D. 11

Respuesta: D. Explicacion: Se resta 21 a ambos lados: $2x = 22$. Luego $x = 22/2 = 11$.

Q00380 | Matematicas | RETO | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 52 m de largo y 20 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 150
- B. 124
- C. 1040
- D. 144

Respuesta: D. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(52+20) = 144$ m.

Q00381 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 30 cm y altura de 19 cm. ¿Cual es su area?

- A. 285
- B. 49
- C. 570
- D. 291

Respuesta: A. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $30 \times 19 / 2 = 285$ cm².

Q00382 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$720000. Si aumenta 15%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$108000
- B. \$720015
- C. \$612000
- D. \$828000

Respuesta: D. Explicacion: El nuevo precio es $720000 \times (1 + 15/100) = 828000$.

Q00383 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 32, 73, 49, 95, 40. ¿Cual es el promedio?

- A. 72.2
- B. 32
- C. 95
- D. 57.8

Respuesta: D. Explicacion: Se suman los cinco datos (289) y se divide entre 5: 57.8.

Q00384 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 3 litros de concentrado se usan 6 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 3
- B. 2
- C. 9
- D. 3

Respuesta: B. Explicacion: La razon agua/concentrado es $6/3 = 2$.

Q00385 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 90 km/h durante 2 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 180 km
- B. 210 km
- C. 92 km
- D. 140 km

Respuesta: A. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $90 \times 2 = 180$ km.

Q00386 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 16 y 26?

- A. 42
- B. 21
- C. 10
- D. 23

Respuesta: B. Explicacion: El punto medio es $(16+26)/2 = 21$.

Q00387 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 9x + (-1)$, ¿cual es $f(8)$?

- A. 72
- B. 71
- C. 8
- D. 80

Respuesta: B. Explicacion: Se reemplaza x por 8: $f(8) = 9(8) + (-1) = 71$.

Q00388 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 20 fichas y 15 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 5/20
- B. 20/15
- C. 3/4
- D. 15/5

Respuesta: C. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $15/20$, que simplificada es $3/4$.

Q00389 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 2 opciones para el primer caracter y 4 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 12
- B. 6
- C. 10
- D. 8

Respuesta: D. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $2 \times 4 = 8$.

Q00390 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 9 unidades a \$7000 cada una y aplica un descuento de 10% sobre el total. ¿Cuánto se paga?

- A. \$63000
- B. \$6300
- C. \$56700
- D. \$63700

Respuesta: C. Explicacion: Total sin descuento: $7000 \times 9 = 63000$. Se paga el 90%: 56700.

Q00391 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 4^3 ?

- A. 68
- B. 64
- C. 16
- D. 12

Respuesta: B. Explicacion: 4^3 significa multiplicar 4 por si mismo 3 veces. El resultado es 64.

Q00392 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 4 cm?

- A. 25.12
- B. 50.24
- C. 12.56
- D. 62.8

Respuesta: B. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 4^2 = 50.24 \text{ cm}^2$.

Q00393 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 11 cm y 12 cm. ¿Cuánto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 23
- B. 1
- C. 17.28
- D. 16.28

Respuesta: D. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(11^2 + 12^2) = 16.28$.

Q00394 | Matematicas | ALTA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 123 y aumenta de 9 en 9. ¿Cual es el termino numero 4?

- A. 132
- B. 159
- C. 150
- D. 159

Respuesta: C. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 123 + (4-1)9 = 150$.

Q00395 | Matematicas | ALTA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$800000 genera interes simple de 5% mensual durante 3 meses. ¿Cuánto interes se paga?

- A. \$920000
- B. \$2400000
- C. \$40000
- D. \$120000

Respuesta: D. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 800000 \times 5/100 \times 3 = 120000$.

Q00396 | Matematicas | ALTA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 600 estudiantes, el 25% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 126
- B. 450
- C. 180
- D. 150

Respuesta: D. Explicacion: Se calcula 25% de 600: $600 \times 25/100 = 150$.

Q00397 | Matematicas | ALTA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $10x + 23 = 213$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 20
- B. 19
- C. 33
- D. 18

Respuesta: B. Explicacion: Se resta 23 a ambos lados: $10x = 190$. Luego $x = 190/10 = 19$.

Q00398 | Matematicas | ALTA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 68 m de largo y 12 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 160
- B. 166
- C. 816
- D. 148

Respuesta: A. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(68+12) = 160$ m.

Q00399 | Matematicas | RETO | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 13 cm y altura de 6 cm. ¿Cual es su area?

- A. 78
- B. 19
- C. 54
- D. 39

Respuesta: D. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $13 \times 6 / 2 = 39$ cm².

Q00400 | Matematicas | RETO | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$120000. Si aumenta 25%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$90000
- B. \$30000
- C. \$150000
- D. \$120025

Respuesta: C. Explicacion: El nuevo precio es $120000 \times (1 + 25/100) = 150000$.

Q00401 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 84, 26, 60, 80, 20. ¿Cual es el promedio?

- A. 20
- B. 54.0
- C. 67.5
- D. 84

Respuesta: B. Explicacion: Se suman los cinco datos (270) y se divide entre 5: 54.0.

Q00402 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 4 litros de concentrado se usan 12 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 16
- B. 4
- C. 3
- D. 8

Respuesta: C. Explicacion: La razon agua/concentrado es $12/4 = 3$.

Q00403 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 80 km/h durante 2 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 160 km
- B. 190 km
- C. 82 km
- D. 120 km

Respuesta: A. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $80 \times 2 = 160$ km.

Q00404 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 13 y 17?

- A. 15
- B. 30
- C. 17
- D. 4

Respuesta: A. Explicacion: El punto medio es $(13+17)/2 = 15$.

Q00405 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 6x + (3)$, ¿cual es $f(12)$?

- A. 75
- B. 72
- C. 9
- D. 81

Respuesta: A. Explicacion: Se reemplaza x por 12: $f(12) = 6(12) + (3) = 75$.

Q00406 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 50 fichas y 7 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 43/50
- B. 7/43
- C. 7/50
- D. 50/7

Respuesta: C. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $7/50$, que simplificada es $7/50$.

Q00407 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 3 opciones para el primer caracter y 6 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 9
- B. 18
- C. 21
- D. 18

Respuesta: B. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $3 \times 6 = 18$.

Q00408 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 6 unidades a \$7000 cada una y aplica un descuento de 30% sobre el total. ¿Cuánto se paga?

- A. \$42000
- B. \$36399
- C. \$12600
- D. \$29399

Respuesta: D. Explicacion: Total sin descuento: $7000 \times 6 = 42000$. Se paga el 70%: 29399.

Q00409 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 3^8 ?

- A. 2187
- B. 6564
- C. 24
- D. 6561

Respuesta: D. Explicacion: 3^8 significa multiplicar 3 por si mismo 8 veces. El resultado es 6561.

Q00410 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 11 cm?

- A. 34.54
- B. 414.48
- C. 379.94
- D. 69.08

Respuesta: C. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 11^2 = 379.94 \text{ cm}^2$.

Q00411 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 2 cm y 3 cm. ¿Cuánto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 4.61
- B. 1
- C. 3.61
- D. 5

Respuesta: C. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(2^2 + 3^2) = 3.61$.

Q00412 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 120 y aumenta de 13 en 13. ¿Cual es el termino numero 12?

- A. 276
- B. 276
- C. 263
- D. 133

Respuesta: C. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 120 + (12-1)13 = 263$.

Q00413 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$1000000 genera interes simple de 6% mensual durante 6 meses. ¿Cuánto interes se paga?

- A. \$360000
- B. \$60000
- C. \$6000000
- D. \$1360000

Respuesta: A. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 1000000 \times 6/100 \times 6 = 360000$.

Q00414 | Matematicas | ALTA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 900 estudiantes, el 35% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 315
- B. 585
- C. 339
- D. 303

Respuesta: A. Explicacion: Se calcula 35% de 900: $900 \times 35/100 = 315$.

Q00415 | Matematicas | ALTA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $12x + 23 = 59$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 35
- B. 4
- C. 3
- D. 2

Respuesta: C. Explicacion: Se resta 23 a ambos lados: $12x = 36$. Luego $x = 36/12 = 3$.

Q00416 | Matematicas | ALTA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 10 m de largo y 14 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 48
- B. 140
- C. 34
- D. 60

Respuesta: A. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(10+14) = 48$ m.

Q00417 | Matematicas | ALTA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 19 cm y altura de 6 cm. ¿Cual es su area?

- A. 72
- B. 114
- C. 57
- D. 25

Respuesta: C. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $19 \times 6 / 2 = 57$ cm².

Q00418 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$350000. Si aumenta 18%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$287000
- B. \$413000
- C. \$63000
- D. \$350018

Respuesta: B. Explicacion: El nuevo precio es $350000 \times (1 + 18/100) = 413000$.

Q00419 | Matematicas | RETO | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 32, 72, 33, 28, 39. ¿Cual es el promedio?

- A. 51.0
- B. 28
- C. 40.8
- D. 72

Respuesta: C. Explicacion: Se suman los cinco datos (204) y se divide entre 5: 40.8.

Q00420 | Matematicas | RETO | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 3 litros de concentrado se usan 18 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 15
- B. 7
- C. 21
- D. 6

Respuesta: D. Explicacion: La razon agua/concentrado es $18/3 = 6$.

Q00421 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 72 km/h durante 5 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 390 km
- B. 77 km
- C. 320 km
- D. 360 km

Respuesta: D. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $72 \times 5 = 360$ km.

Q00422 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 31 y 52?

- A. 43.5
- B. 83
- C. 21
- D. 41.5

Respuesta: D. Explicacion: El punto medio es $(31+52)/2 = 41.5$.

Q00423 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 7x + (5)$, ¿cual es $f(12)$?

- A. 12
- B. 89
- C. 84
- D. 96

Respuesta: B. Explicacion: Se reemplaza x por 12: $f(12) = 7(12) + (5) = 89$.

Q00424 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 60 fichas y 12 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 1/5
- B. 60/12
- C. 48/60
- D. 12/48

Respuesta: A. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $12/60$, que simplificada es $1/5$.

Q00425 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 2 opciones para el primer caracter y 3 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 8
- B. 5
- C. 10
- D. 6

Respuesta: D. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $2 \times 3 = 6$.

Q00426 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 9 unidades a \$3000 cada una y aplica un descuento de 25% sobre el total. ¿Cuánto se paga?

- A. \$6750
- B. \$20250
- C. \$23250
- D. \$27000

Respuesta: B. Explicacion: Total sin descuento: $3000 \times 9 = 27000$. Se paga el 75%: 20250.

Q00427 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 6^7 ?

- A. 279942
- B. 42
- C. 46656
- D. 279936

Respuesta: D. Explicacion: 6^7 significa multiplicar 6 por si mismo 7 veces. El resultado es 279936.

Q00428 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 4 cm?

- A. 62.8
- B. 12.56
- C. 25.12
- D. 50.24

Respuesta: D. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 4^2 = 50.24 \text{ cm}^2$.

Q00429 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 6 cm y 7 cm. ¿Cuánto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 10.22
- B. 1
- C. 13
- D. 9.22

Respuesta: D. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(6^2 + 7^2) = 9.22$.

Q00430 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 161 y aumenta de 14 en 14. ¿Cual es el termino numero 4?

- A. 175
- B. 217
- C. 203
- D. 217

Respuesta: C. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 161 + (4-1)14 = 203$.

Q00431 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$1000000 genera interes simple de 5% mensual durante 4 meses. ¿Cuánto interes se paga?

- A. \$50000
- B. \$4000000
- C. \$200000
- D. \$1200000

Respuesta: C. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 1000000 \times 5/100 \times 4 = 200000$.

Q00432 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 300 estudiantes, el 25% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 225
- B. 99
- C. 75
- D. 63

Respuesta: C. Explicacion: Se calcula 25% de 300: $300 \times 25/100 = 75$.

Q00433 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $3x + 20 = 35$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 5
- B. 6
- C. 23
- D. 4

Respuesta: A. Explicacion: Se resta 20 a ambos lados: $3x = 15$. Luego $x = 15/3 = 5$.

Q00434 | Matematicas | ALTA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 76 m de largo y 38 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 228
- B. 190
- C. 240
- D. 2888

Respuesta: A. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(76+38) = 228$ m.

Q00435 | Matematicas | ALTA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 29 cm y altura de 14 cm. ¿Cual es su area?

- A. 203
- B. 43
- C. 209
- D. 406

Respuesta: A. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $29 \times 14 / 2 = 203$ cm².

Q00436 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$50000. Si aumenta 5%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$52500
- B. \$47500
- C. \$50005
- D. \$2500

Respuesta: A. Explicacion: El nuevo precio es $50000 \times (1 + 5/100) = 52500$.

Q00437 | Matematicas | ALTA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 48, 30, 49, 25, 31. ¿Cual es el promedio?

- A. 45.8
- B. 25
- C. 49
- D. 36.6

Respuesta: D. Explicacion: Se suman los cinco datos (183) y se divide entre 5: 36.6.

Q00438 | Matematicas | ALTA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 8 litros de concentrado se usan 16 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 3
- B. 8
- C. 24
- D. 2

Respuesta: D. Explicacion: La razon agua/concentrado es $16/8 = 2$.

Q00439 | Matematicas | RETO | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 80 km/h durante 3 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 83 km
- B. 200 km
- C. 240 km
- D. 270 km

Respuesta: C. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $80 \times 3 = 240$ km.

Q00440 | Matematicas | RETO | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 26 y 42?

- A. 16
- B. 34
- C. 68
- D. 36

Respuesta: B. Explicacion: El punto medio es $(26+42)/2 = 34$.

Q00441 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 2x + (0)$, ¿cual es $f(1)$?

- A. 4
- B. 2
- C. 2
- D. 2

Respuesta: B. Explicacion: Se reemplaza x por 1: $f(1) = 2(1) + (0) = 2$.

Q00442 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 24 fichas y 15 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 24/15
- B. 9/24
- C. 5/8
- D. 15/9

Respuesta: C. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $15/24$, que simplificada es $5/8$.

Q00443 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 5 opciones para el primer caracter y 3 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 20
- B. 8
- C. 15
- D. 16

Respuesta: C. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $5 \times 3 = 15$.

Q00444 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 7 unidades a \$5000 cada una y aplica un descuento de 20% sobre el total. ¿Cuánto se paga?

- A. \$28000
- B. \$35000
- C. \$33000
- D. \$7000

Respuesta: A. Explicacion: Total sin descuento: $5000 \times 7 = 35000$. Se paga el 80%: 28000.

Q00445 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 8^6 ?

- A. 262152
- B. 48
- C. 32768
- D. 262144

Respuesta: D. Explicacion: 8^6 significa multiplicar 8 por si mismo 6 veces. El resultado es 262144.

Q00446 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 8 cm?

- A. 200.96
- B. 226.08
- C. 50.24
- D. 25.12

Respuesta: A. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 8^2 = 200.96 \text{ cm}^2$.

Q00447 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 12 cm y 7 cm. ¿Cuánto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 19
- B. 5
- C. 14.89
- D. 13.89

Respuesta: D. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(12^2 + 7^2) = 13.89$.

Q00448 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 81 y aumenta de 10 en 10. ¿Cual es el termino numero 12?

- A. 91
- B. 201
- C. 201
- D. 191

Respuesta: D. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 81 + (12-1)10 = 191$.

Q00449 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$1000000 genera interes simple de 4% mensual durante 5 meses. ¿Cuánto interes se paga?

- A. \$5000000
- B. \$40000
- C. \$1200000
- D. \$200000

Respuesta: D. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 1000000 \times 4/100 \times 5 = 200000$.

Q00450 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 240 estudiantes, el 30% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 168
- B. 90
- C. 72
- D. 48

Respuesta: C. Explicacion: Se calcula 30% de 240: $240 \times 30/100 = 72$.

Q00451 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $8x + 8 = 144$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 18
- B. 16
- C. 17
- D. 16

Respuesta: C. Explicacion: Se resta 8 a ambos lados: $8x = 136$. Luego $x = 136/8 = 17$.

Q00452 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 53 m de largo y 38 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 2014
- B. 182
- C. 188
- D. 144

Respuesta: B. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(53+38) = 182$ m.

Q00453 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 16 cm y altura de 16 cm. ¿Cual es su area?

- A. 32
- B. 143
- C. 256
- D. 128

Respuesta: D. Explicacion: $\text{Area} = \text{base} \times \text{altura} / 2 = 16 \times 16 / 2 = 128$ cm².

Q00454 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$80000. Si aumenta 18%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$14400
- B. \$94400
- C. \$80018
- D. \$65600

Respuesta: B. Explicacion: El nuevo precio es $80000 \times (1 + 18/100) = 94400$.

Q00455 | Matematicas | ALTA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 56, 54, 44, 87, 35. ¿Cual es el promedio?

- A. 35
- B. 87
- C. 55.2
- D. 69.0

Respuesta: C. Explicacion: Se suman los cinco datos (276) y se divide entre 5: 55.2.

Q00456 | Matematicas | ALTA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 6 litros de concentrado se usan 36 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 30
- B. 42
- C. 6
- D. 7

Respuesta: C. Explicacion: La razon agua/concentrado es $36/6 = 6$.

Q00457 | Matematicas | ALTA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 40 km/h durante 3 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 43 km
- B. 80 km
- C. 120 km
- D. 150 km

Respuesta: C. Explicacion: $\text{Distancia} = \text{velocidad} \times \text{tiempo} = 40 \times 3 = 120$ km.

Q00458 | Matematicas | ALTA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 3 y 63?

- A. 33
- B. 66
- C. 60
- D. 35

Respuesta: A. Explicacion: El punto medio es $(3+63)/2 = 33$.

Q00459 | Matematicas | RETO | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 2x + (3)$, ¿cual es $f(2)$?

- A. 5
- B. 7
- C. 9
- D. 4

Respuesta: B. Explicacion: Se reemplaza x por 2: $f(2) = 2(2) + (3) = 7$.

Q00460 | Matematicas | RETO | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 36 fichas y 15 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 36/15
- B. 21/36
- C. 15/21
- D. 5/12

Respuesta: D. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $15/36$, que simplificada es $5/12$.

Q00461 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 7 opciones para el primer caracter y 3 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 20
- B. 10
- C. 28
- D. 21

Respuesta: D. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $7 \times 3 = 21$.

Q00462 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 16 unidades a \$7000 cada una y aplica un descuento de 30% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$112000
- B. \$33600
- C. \$78400
- D. \$85400

Respuesta: C. Explicacion: Total sin descuento: $7000 \times 16 = 112000$. Se paga el 70%: 78400.

Q00463 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 7^7 ?

- A. 49
- B. 823543
- C. 823550
- D. 117649

Respuesta: B. Explicacion: 7^7 significa multiplicar 7 por si mismo 7 veces. El resultado es 823543.

Q00464 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 13 cm?

- A. 571.48
- B. 40.82
- C. 81.64
- D. 530.66

Respuesta: D. Explicacion: $\text{Area} = \pi \times r^2 = 3.14 \times 13^2 = 530.66 \text{ cm}^2$.

Q00465 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 2 cm y 7 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 9
- B. 7.28
- C. 5
- D. 8.28

Respuesta: B. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \sqrt{2^2 + 7^2} = 7.28$.

Q00466 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 24 y aumenta de 18 en 18. ¿Cual es el termino numero 6?

- A. 114
- B. 132
- C. 132
- D. 42

Respuesta: A. Explicacion: $\text{Termino } k = \text{inicial} + (k-1)d = 24 + (6-1)18 = 114$.

Q00467 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$200000 genera interes simple de 5% mensual durante 2 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$10000
- B. \$20000
- C. \$220000
- D. \$400000

Respuesta: B. Explicacion: $\text{Interes simple} = \text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 200000 \times 5/100 \times 2 = 20000$.

Q00468 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 600 estudiantes, el 45% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 270
- B. 258
- C. 330
- D. 300

Respuesta: A. Explicacion: Se calcula 45% de 600: $600 \times 45/100 = 270$.

Q00469 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $4x + 22 = 62$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 10
- B. 9
- C. 26
- D. 11

Respuesta: A. Explicacion: Se resta 22 a ambos lados: $4x = 40$. Luego $x = 40/4 = 10$.

Q00470 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 67 m de largo y 36 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 170
- B. 206
- C. 212
- D. 2412

Respuesta: B. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(67+36) = 206$ m.

Q00471 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 54 cm y altura de 49 cm. ¿Cual es su area?

- A. 1332
- B. 2646
- C. 1323
- D. 103

Respuesta: C. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $54 \times 49 / 2 = 1323$ cm².

Q00472 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$480000. Si aumenta 18%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$86400
- B. \$480018
- C. \$566400
- D. \$393600

Respuesta: C. Explicacion: El nuevo precio es $480000 \times (1 + 18/100) = 566400$.

Q00473 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 42, 34, 77, 60, 69. ¿Cual es el promedio?

- A. 77
- B. 70.5
- C. 56.4
- D. 34

Respuesta: C. Explicacion: Se suman los cinco datos (282) y se divide entre 5: 56.4.

Q00474 | Matematicas | ALTA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 5 litros de concentrado se usan 35 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 40
- B. 8
- C. 30
- D. 7

Respuesta: D. Explicacion: La razon agua/concentrado es $35/5 = 7$.

Q00475 | Matematicas | ALTA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 40 km/h durante 6 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 240 km
- B. 46 km
- C. 270 km
- D. 200 km

Respuesta: A. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $40 \times 6 = 240$ km.

Q00476 | Matematicas | ALTA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 20 y 62?

- A. 41
- B. 43
- C. 42
- D. 82

Respuesta: A. Explicacion: El punto medio es $(20+62)/2 = 41$.

Q00477 | Matematicas | ALTA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 4x + (8)$, ¿cual es $f(13)$?

- A. 64
- B. 52
- C. 12
- D. 60

Respuesta: D. Explicacion: Se reemplaza x por 13: $f(13) = 4(13) + (8) = 60$.

Q00478 | Matematicas | ALTA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 60 fichas y 4 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 60/4
- B. 4/56
- C. 56/60
- D. 1/15

Respuesta: D. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $4/60$, que simplificada es $1/15$.

Q00479 | Matematicas | RETO | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 7 opciones para el primer caracter y 5 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 35
- B. 24
- C. 42
- D. 12

Respuesta: A. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $7 \times 5 = 35$.

Q00480 | Matematicas | RETO | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 21 unidades a \$7000 cada una y aplica un descuento de 15% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$131950
- B. \$124950
- C. \$22050
- D. \$147000

Respuesta: B. Explicacion: Total sin descuento: $7000 \times 21 = 147000$. Se paga el 85%: 124950.

Q00481 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 7^3 ?

- A. 21
- B. 343
- C. 49
- D. 350

Respuesta: B. Explicacion: 7^3 significa multiplicar 7 por si mismo 3 veces. El resultado es 343.

Q00482 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 13 cm?

- A. 40.82
- B. 530.66
- C. 81.64
- D. 571.48

Respuesta: B. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 13^2 = 530.66 \text{ cm}^2$.

Q00483 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 8 cm y 2 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 6
- B. 8.25
- C. 10
- D. 9.25

Respuesta: B. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \sqrt{8^2 + 2^2} = 8.25$.

Q00484 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 132 y aumenta de 20 en 20. ¿Cual es el termino numero 9?

- A. 152
- B. 292
- C. 312
- D. 312

Respuesta: B. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 132 + (9-1)20 = 292$.

Q00485 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$200000 genera interes simple de 3% mensual durante 3 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$218000
- B. \$600000
- C. \$18000
- D. \$6000

Respuesta: C. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 200000 \times 3/100 \times 3 = 18000$.

Q00486 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 800 estudiantes, el 24% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 180
- B. 216
- C. 192
- D. 608

Respuesta: C. Explicacion: Se calcula 24% de 800: $800 \times 24/100 = 192$.

Q00487 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $12x + 20 = 92$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 6
- B. 32
- C. 5
- D. 7

Respuesta: A. Explicacion: Se resta 20 a ambos lados: $12x = 72$. Luego $x = 72/12 = 6$.

Q00488 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 79 m de largo y 24 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 182
- B. 1896
- C. 218
- D. 206

Respuesta: D. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(79+24) = 206$ m.

Q00489 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 46 cm y altura de 23 cm. ¿Cual es su area?

- A. 69
- B. 544
- C. 529
- D. 1058

Respuesta: C. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $46 \times 23 / 2 = 529$ cm².

Q00490 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$120000. Si aumenta 8%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$110400
- B. \$120008
- C. \$129600
- D. \$9600

Respuesta: C. Explicacion: El nuevo precio es $120000 \times (1 + 8/100) = 129600$.

Q00491 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 81, 91, 93, 43, 75. ¿Cual es el promedio?

- A. 76.6
- B. 95.8
- C. 93
- D. 43

Respuesta: A. Explicacion: Se suman los cinco datos (383) y se divide entre 5: 76.6.

Q00492 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 9 litros de concentrado se usan 18 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 2
- B. 27
- C. 9
- D. 3

Respuesta: A. Explicacion: La razon agua/concentrado es $18/9 = 2$.

Q00493 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 80 km/h durante 2 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 160 km
- B. 190 km
- C. 120 km
- D. 82 km

Respuesta: A. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $80 \times 2 = 160$ km.

Q00494 | Matematicas | ALTA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 28 y 83?

- A. 55.5
- B. 55
- C. 111
- D. 57.5

Respuesta: A. Explicacion: El punto medio es $(28+83)/2 = 55.5$.

Q00495 | Matematicas | ALTA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 9x + (3)$, ¿cual es $f(2)$?

- A. 12
- B. 21
- C. 18
- D. 30

Respuesta: B. Explicacion: Se reemplaza x por 2: $f(2) = 9(2) + (3) = 21$.

Q00496 | Matematicas | ALTA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 60 fichas y 14 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 46/60
- B. 14/46
- C. 7/30
- D. 60/14

Respuesta: C. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $14/60$, que simplificada es $7/30$.

Q00497 | Matematicas | ALTA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 5 opciones para el primer caracter y 4 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 9
- B. 20
- C. 18
- D. 25

Respuesta: B. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $5 \times 4 = 20$.

Q00498 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 9 unidades a \$5000 cada una y aplica un descuento de 10% sobre el total. ¿Cuánto se paga?

- A. \$40500
- B. \$45500
- C. \$4500
- D. \$45000

Respuesta: A. Explicacion: Total sin descuento: $5000 \times 9 = 45000$. Se paga el 90%: 40500.

Q00499 | Matematicas | RETO | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 3^8 ?

- A. 24
- B. 6564
- C. 6561
- D. 2187

Respuesta: C. Explicacion: 3^8 significa multiplicar 3 por si mismo 8 veces. El resultado es 6561.

Q00500 | Matematicas | RETO | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 16 cm?

- A. 803.84
- B. 854.08
- C. 50.24
- D. 100.48

Respuesta: A. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 16^2 = 803.84 \text{ cm}^2$.

Q00501 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 5 cm y 10 cm. ¿Cuánto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 11.18
- B. 12.18
- C. 5
- D. 15

Respuesta: A. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \sqrt{5^2 + 10^2} = 11.18$.

Q00502 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 57 y aumenta de 5 en 5. ¿Cual es el termino numero 9?

- A. 102
- B. 62
- C. 102
- D. 97

Respuesta: D. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 57 + (9-1)5 = 97$.

Q00503 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$100000 genera interes simple de 3% mensual durante 4 meses. ¿Cuánto interes se paga?

- A. \$112000
- B. \$12000
- C. \$400000
- D. \$3000

Respuesta: B. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 100000 \times 3/100 \times 4 = 12000$.

Q00504 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 360 estudiantes, el 25% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 120
- B. 270
- C. 90
- D. 66

Respuesta: C. Explicacion: Se calcula 25% de 360: $360 \times 25/100 = 90$.

Q00505 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $10x + 17 = 47$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 2
- B. 4
- C. 3
- D. 27

Respuesta: C. Explicacion: Se resta 17 a ambos lados: $10x = 30$. Luego $x = 30/10 = 3$.

Q00506 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 80 m de largo y 40 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 3200
- B. 240
- C. 200
- D. 246

Respuesta: B. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(80+40) = 240$ m.

Q00507 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 17 cm y altura de 39 cm. ¿Cual es su area?

- A. 343.5
- B. 331.5
- C. 663
- D. 56

Respuesta: B. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $17 \times 39 / 2 = 331.5$ cm².

Q00508 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$480000. Si aumenta 15%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$408000
- B. \$72000
- C. \$552000
- D. \$480015

Respuesta: C. Explicacion: El nuevo precio es $480000 \times (1 + 15/100) = 552000$.

Q00509 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 61, 53, 67, 95, 66. ¿Cual es el promedio?

- A. 68.4
- B. 85.5
- C. 95
- D. 53

Respuesta: A. Explicacion: Se suman los cinco datos (342) y se divide entre 5: 68.4.

Q00510 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 9 litros de concentrado se usan 45 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 6
- B. 54
- C. 5
- D. 36

Respuesta: C. Explicacion: La razon agua/concentrado es $45/9 = 5$.

Q00511 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 100 km/h durante 2 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 160 km
- B. 230 km
- C. 200 km
- D. 102 km

Respuesta: C. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $100 \times 2 = 200$ km.

Q00512 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 4 y 11?

- A. 9.5
- B. 7
- C. 7.5
- D. 15

Respuesta: C. Explicacion: El punto medio es $(4+11)/2 = 7.5$.

Q00513 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 8x + (-3)$, ¿cual es $f(8)$?

- A. 64
- B. 5
- C. 69
- D. 61

Respuesta: D. Explicacion: Se reemplaza x por 8: $f(8) = 8(8) + (-3) = 61$.

Q00514 | Matematicas | ALTA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 40 fichas y 14 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 7/20
- B. 26/40
- C. 40/14
- D. 14/26

Respuesta: A. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $14/40$, que simplificada es $7/20$.

Q00515 | Matematicas | ALTA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 5 opciones para el primer caracter y 7 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 24
- B. 35
- C. 12
- D. 40

Respuesta: B. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $5 \times 7 = 35$.

Q00516 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 5 unidades a \$5000 cada una y aplica un descuento de 30% sobre el total. ¿Cuánto se paga?

- A. \$22500
- B. \$25000
- C. \$17500
- D. \$7500

Respuesta: C. Explicacion: Total sin descuento: $5000 \times 5 = 25000$. Se paga el 70%: 17500.

Q00517 | Matematicas | ALTA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 5^8 ?

- A. 40
- B. 78125
- C. 390625
- D. 390630

Respuesta: C. Explicacion: 5^8 significa multiplicar 5 por si mismo 8 veces. El resultado es 390625.

Q00518 | Matematicas | ALTA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 13 cm?

- A. 81.64
- B. 571.48
- C. 530.66
- D. 40.82

Respuesta: C. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 13^2 = 530.66 \text{ cm}^2$.

Q00519 | Matematicas | RETO | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 12 cm y 12 cm. ¿Cuánto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 0
- B. 17.97
- C. 16.97
- D. 24

Respuesta: C. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(12^2 + 12^2) = 16.97$.

Q00520 | Matematicas | RETO | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 29 y aumenta de 8 en 8. ¿Cual es el termino numero 5?

- A. 69
- B. 69
- C. 37
- D. 61

Respuesta: D. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 29 + (5-1)8 = 61$.

Q00521 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$200000 genera interes simple de 4% mensual durante 3 meses. ¿Cuánto interes se paga?

- A. \$8000
- B. \$600000
- C. \$24000
- D. \$224000

Respuesta: C. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 200000 \times 4/100 \times 3 = 24000$.

Q00522 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 300 estudiantes, el 36% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 108
- B. 192
- C. 84
- D. 120

Respuesta: A. Explicacion: Se calcula 36% de 300: $300 \times 36/100 = 108$.

Q00523 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $8x + 6 = 22$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 3
- B. 14
- C. 2
- D. 1

Respuesta: C. Explicacion: Se resta 6 a ambos lados: $8x = 16$. Luego $x = 16/8 = 2$.

Q00524 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 64 m de largo y 20 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 168
- B. 180
- C. 1280
- D. 148

Respuesta: A. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(64+20) = 168$ m.

Q00525 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 52 cm y altura de 13 cm. ¿Cual es su area?

- A. 676
- B. 353
- C. 65
- D. 338

Respuesta: D. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $52 \times 13 / 2 = 338$ cm².

Q00526 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$350000. Si aumenta 12%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$42000
- B. \$308000
- C. \$392000
- D. \$350012

Respuesta: C. Explicacion: El nuevo precio es $350000 \times (1 + 12/100) = 392000$.

Q00527 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 71, 82, 60, 41, 22. ¿Cual es el promedio?

- A. 55.2
- B. 69.0
- C. 22
- D. 82

Respuesta: A. Explicacion: Se suman los cinco datos (276) y se divide entre 5: 55.2.

Q00528 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 8 litros de concentrado se usan 48 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 40
- B. 6
- C. 56
- D. 7

Respuesta: B. Explicacion: La razon agua/concentrado es $48/8 = 6$.

Q00529 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 60 km/h durante 5 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 260 km
- B. 300 km
- C. 65 km
- D. 330 km

Respuesta: B. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $60 \times 5 = 300$ km.

Q00530 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 4 y 62?

- A. 35
- B. 58
- C. 66
- D. 33

Respuesta: D. Explicacion: El punto medio es $(4+62)/2 = 33$.

Q00531 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 3x + (-3)$, ¿cual es $f(15)$?

- A. 42
- B. 0
- C. 45
- D. 45

Respuesta: A. Explicacion: Se reemplaza x por 15: $f(15) = 3(15) + (-3) = 42$.

Q00532 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 60 fichas y 14 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 60/14
- B. 46/60
- C. 14/46
- D. 7/30

Respuesta: D. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $14/60$, que simplificada es $7/30$.

Q00533 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 7 opciones para el primer caracter y 2 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 14
- B. 21
- C. 18
- D. 9

Respuesta: A. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $7 \times 2 = 14$.

Q00534 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 23 unidades a \$10000 cada una y aplica un descuento de 10% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$230000
- B. \$217000
- C. \$23000
- D. \$207000

Respuesta: D. Explicacion: Total sin descuento: $10000 \times 23 = 230000$. Se paga el 90%: 207000.

Q00535 | Matematicas | ALTA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 5^3 ?

- A. 125
- B. 25
- C. 15
- D. 130

Respuesta: A. Explicacion: 5^3 significa multiplicar 5 por si mismo 3 veces. El resultado es 125.

Q00536 | Matematicas | ALTA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 12 cm?

- A. 452.16
- B. 75.36
- C. 37.68
- D. 489.84

Respuesta: A. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 12^2 = 452.16 \text{ cm}^2$.

Q00537 | Matematicas | ALTA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 8 cm y 6 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 11.0
- B. 2
- C. 14
- D. 10.0

Respuesta: D. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(8^2 + 6^2) = 10.0$.

Q00538 | Matematicas | ALTA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 80 y aumenta de 18 en 18. ¿Cual es el termino numero 10?

- A. 260
- B. 98
- C. 260
- D. 242

Respuesta: D. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 80 + (10-1)18 = 242$.

Q00539 | Matematicas | RETO | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$1000000 genera interes simple de 3% mensual durante 2 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$2000000
- B. \$1060000
- C. \$30000
- D. \$60000

Respuesta: D. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 1000000 \times 3/100 \times 2 = 60000$.

Q00540 | Matematicas | RETO | Estadística | Porcentajes

En una encuesta a 500 estudiantes, el 40% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 218
- B. 188
- C. 300
- D. 200

Respuesta: D. Explicacion: Se calcula 40% de 500: $500 \times 40/100 = 200$.

Q00541 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $4x + 11 = 63$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 12
- B. 13
- C. 15
- D. 14

Respuesta: B. Explicacion: Se resta 11 a ambos lados: $4x = 52$. Luego $x = 52/4 = 13$.

Q00542 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 62 m de largo y 20 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 144
- B. 172
- C. 164
- D. 1240

Respuesta: C. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(62+20) = 164$ m.

Q00543 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 49 cm y altura de 36 cm. ¿Cual es su area?

- A. 897
- B. 1764
- C. 882
- D. 85

Respuesta: C. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $49 \times 36 / 2 = 882$ cm².

Q00544 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$80000. Si aumenta 20%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$16000
- B. \$96000
- C. \$80020
- D. \$64000

Respuesta: B. Explicacion: El nuevo precio es $80000 \times (1 + 20/100) = 96000$.

Q00545 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 66, 36, 59, 91, 30. ¿Cual es el promedio?

- A. 30
- B. 70.5
- C. 91
- D. 56.4

Respuesta: D. Explicacion: Se suman los cinco datos (282) y se divide entre 5: 56.4.

Q00546 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 6 litros de concentrado se usan 36 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 42
- B. 7
- C. 6
- D. 30

Respuesta: C. Explicacion: La razon agua/concentrado es $36/6 = 6$.

Q00547 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 100 km/h durante 5 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 530 km
- B. 500 km
- C. 105 km
- D. 460 km

Respuesta: B. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $100 \times 5 = 500$ km.

Q00548 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 27 y 76?

- A. 51.5
- B. 53.5
- C. 49
- D. 103

Respuesta: A. Explicacion: El punto medio es $(27+76)/2 = 51.5$.

Q00549 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 9x + (7)$, ¿cual es $f(3)$?

- A. 43
- B. 34
- C. 27
- D. 16

Respuesta: B. Explicacion: Se reemplaza x por 3: $f(3) = 9(3) + (7) = 34$.

Q00550 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 24 fichas y 6 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 1/4
- B. 6/18
- C. 18/24
- D. 24/6

Respuesta: A. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $6/24$, que simplificada es $1/4$.

Q00551 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 6 opciones para el primer caracter y 3 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 18
- B. 24
- C. 9
- D. 18

Respuesta: A. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $6 \times 3 = 18$.

Q00552 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 7 unidades a \$5000 cada una y aplica un descuento de 30% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$29500
- B. \$24500
- C. \$10500
- D. \$35000

Respuesta: B. Explicacion: Total sin descuento: $5000 \times 7 = 35000$. Se paga el 70%: 24500.

Q00553 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 3^6 ?

- A. 732
- B. 243
- C. 18
- D. 729

Respuesta: D. Explicacion: 3^6 significa multiplicar 3 por si mismo 6 veces. El resultado es 729.

Q00554 | Matematicas | ALTA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 16 cm?

- A. 50.24
- B. 100.48
- C. 803.84
- D. 854.08

Respuesta: C. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 16^2 = 803.84 \text{ cm}^2$.

Q00555 | Matematicas | ALTA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 4 cm y 12 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 12.65
- B. 16
- C. 13.65
- D. 8

Respuesta: A. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(4^2 + 12^2) = 12.65$.

Q00556 | Matematicas | ALTA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 118 y aumenta de 8 en 8. ¿Cual es el termino numero 9?

- A. 126
- B. 182
- C. 190
- D. 190

Respuesta: B. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 118 + (9-1)8 = 182$.

Q00557 | Matematicas | ALTA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$800000 genera interes simple de 4% mensual durante 5 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$160000
- B. \$32000
- C. \$960000
- D. \$4000000

Respuesta: A. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 800000 \times 4/100 \times 5 = 160000$.

Q00558 | Matematicas | ALTA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 360 estudiantes, el 25% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 90
- B. 270
- C. 114
- D. 78

Respuesta: A. Explicacion: Se calcula 25% de 360: $360 \times 25/100 = 90$.

Q00559 | Matematicas | RETO | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $12x + 6 = 222$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 18
- B. 19
- C. 18
- D. 17

Respuesta: A. Explicacion: Se resta 6 a ambos lados: $12x = 216$. Luego $x = 216/12 = 18$.

Q00560 | Matematicas | RETO | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 36 m de largo y 29 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 101
- B. 1044
- C. 138
- D. 130

Respuesta: D. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(36+29) = 130$ m.

Q00561 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 28 cm y altura de 49 cm. ¿Cual es su area?

- A. 77
- B. 1372
- C. 686
- D. 698

Respuesta: C. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $28 \times 49 / 2 = 686$ cm².

Q00562 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$480000. Si aumenta 12%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$480012
- B. \$422400
- C. \$57600
- D. \$537600

Respuesta: D. Explicacion: El nuevo precio es $480000 \times (1 + 12/100) = 537600$.

Q00563 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 45, 41, 74, 49, 90. ¿Cual es el promedio?

- A. 74.8
- B. 90
- C. 41
- D. 59.8

Respuesta: D. Explicacion: Se suman los cinco datos (299) y se divide entre 5: 59.8.

Q00564 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 5 litros de concentrado se usan 10 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 5
- B. 3
- C. 2
- D. 15

Respuesta: C. Explicacion: La razon agua/concentrado es $10/5 = 2$.

Q00565 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 90 km/h durante 4 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 320 km
- B. 94 km
- C. 390 km
- D. 360 km

Respuesta: D. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $90 \times 4 = 360$ km.

Q00566 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 40 y 59?

- A. 19
- B. 49.5
- C. 51.5
- D. 99

Respuesta: B. Explicacion: El punto medio es $(40+59)/2 = 49.5$.

Q00567 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 2x + (-7)$, ¿cual es $f(1)$?

- A. 2
- B. -5
- C. -5
- D. -3

Respuesta: B. Explicacion: Se reemplaza x por 1: $f(1) = 2(1) + (-7) = -5$.

Q00568 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 40 fichas y 13 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 13/27
- B. 27/40
- C. 13/40
- D. 40/13

Respuesta: C. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $13/40$, que simplificada es $13/40$.

Q00569 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 7 opciones para el primer caracter y 2 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 21
- B. 14
- C. 9
- D. 18

Respuesta: B. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $7 \times 2 = 14$.

Q00570 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 20 unidades a \$5000 cada una y aplica un descuento de 10% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$10000
- B. \$90000
- C. \$95000
- D. \$100000

Respuesta: B. Explicacion: Total sin descuento: $5000 \times 20 = 100000$. Se paga el 90%: 90000.

Q00571 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 8^8 ?

- A. 16777224
- B. 16777216
- C. 64
- D. 2097152

Respuesta: B. Explicacion: 8^8 significa multiplicar 8 por si mismo 8 veces. El resultado es 16777216.

Q00572 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 4 cm?

- A. 12.56
- B. 50.24
- C. 25.12
- D. 62.8

Respuesta: B. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 4^2 = 50.24 \text{ cm}^2$.

Q00573 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 4 cm y 2 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 5.47
- B. 4.47
- C. 2
- D. 6

Respuesta: B. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(4^2 + 2^2) = 4.47$.

Q00574 | Matematicas | ALTA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 74 y aumenta de 16 en 16. ¿Cual es el termino numero 5?

- A. 154
- B. 154
- C. 138
- D. 90

Respuesta: C. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 74 + (5-1)16 = 138$.

Q00575 | Matematicas | ALTA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$500000 genera interes simple de 2% mensual durante 2 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$1000000
- B. \$20000
- C. \$10000
- D. \$520000

Respuesta: B. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 500000 \times 2/100 \times 2 = 20000$.

Q00576 | Matematicas | ALTA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 900 estudiantes, el 60% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 540
- B. 360
- C. 522
- D. 558

Respuesta: A. Explicacion: Se calcula 60% de 900: $900 \times 60/100 = 540$.

Q00577 | Matematicas | ALTA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $12x + 15 = 111$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 27
- B. 8
- C. 9
- D. 7

Respuesta: B. Explicacion: Se resta 15 a ambos lados: $12x = 96$. Luego $x = 96/12 = 8$.

Q00578 | Matematicas | ALTA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 69 m de largo y 25 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 163
- B. 1725
- C. 196
- D. 188

Respuesta: D. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(69+25) = 188$ m.

Q00579 | Matematicas | RETO | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 11 cm y altura de 11 cm. ¿Cual es su area?

- A. 22
- B. 60.5
- C. 69.5
- D. 121

Respuesta: B. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $11 \times 11 / 2 = 60.5$ cm².

Q00580 | Matematicas | RETO | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$200000. Si aumenta 15%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$30000
- B. \$170000
- C. \$230000
- D. \$200015

Respuesta: C. Explicacion: El nuevo precio es $200000 \times (1 + 15/100) = 230000$.

Q00581 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 63, 46, 63, 20, 55. ¿Cual es el promedio?

- A. 61.8
- B. 63
- C. 20
- D. 49.4

Respuesta: D. Explicacion: Se suman los cinco datos (247) y se divide entre 5: 49.4.

Q00582 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 4 litros de concentrado se usan 16 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 12
- B. 4
- C. 5
- D. 20

Respuesta: B. Explicacion: La razon agua/concentrado es $16/4 = 4$.

Q00583 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 60 km/h durante 2 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 120 km
- B. 80 km
- C. 150 km
- D. 62 km

Respuesta: A. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $60 \times 2 = 120$ km.

Q00584 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 5 y 13?

- A. 8
- B. 11
- C. 18
- D. 9

Respuesta: D. Explicacion: El punto medio es $(5+13)/2 = 9$.

Q00585 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 3x + (6)$, ¿cual es $f(11)$?

- A. 9
- B. 42
- C. 33
- D. 39

Respuesta: D. Explicacion: Se reemplaza x por 11: $f(11) = 3(11) + (6) = 39$.

Q00586 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 24 fichas y 11 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 11/13
- B. 13/24
- C. 24/11
- D. 11/24

Respuesta: D. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $11/24$, que simplificada es $11/24$.

Q00587 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 3 opciones para el primer caracter y 8 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 24
- B. 22
- C. 27
- D. 11

Respuesta: A. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $3 \times 8 = 24$.

Q00588 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 12 unidades a \$3000 cada una y aplica un descuento de 25% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$27000
- B. \$36000
- C. \$9000
- D. \$30000

Respuesta: A. Explicacion: Total sin descuento: $3000 \times 12 = 36000$. Se paga el 75%: 27000.

Q00589 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 3^6 ?

- A. 243
- B. 732
- C. 18
- D. 729

Respuesta: D. Explicacion: 3^6 significa multiplicar 3 por si mismo 6 veces. El resultado es 729.

Q00590 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 9 cm?

- A. 56.52
- B. 282.6
- C. 254.34
- D. 28.26

Respuesta: C. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 9^2 = 254.34 \text{ cm}^2$.

Q00591 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 4 cm y 4 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 6.66
- B. 5.66
- C. 8
- D. 0

Respuesta: B. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(4^2 + 4^2) = 5.66$.

Q00592 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 85 y aumenta de 20 en 20. ¿Cual es el termino numero 9?

- A. 245
- B. 105
- C. 265
- D. 265

Respuesta: A. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 85 + (9-1)20 = 245$.

Q00593 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$100000 genera interes simple de 6% mensual durante 5 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$30000
- B. \$130000
- C. \$6000
- D. \$500000

Respuesta: A. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 100000 \times 6/100 \times 5 = 30000$.

Q00594 | Matematicas | ALTA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 800 estudiantes, el 36% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 512
- B. 276
- C. 288
- D. 306

Respuesta: C. Explicacion: Se calcula 36% de 800: $800 \times 36/100 = 288$.

Q00595 | Matematicas | ALTA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $4x + 6 = 58$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 10
- B. 13
- C. 12
- D. 14

Respuesta: B. Explicacion: Se resta 6 a ambos lados: $4x = 52$. Luego $x = 52/4 = 13$.

Q00596 | Matematicas | ALTA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 46 m de largo y 5 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 230
- B. 102
- C. 97
- D. 110

Respuesta: B. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(46+5) = 102$ m.

Q00597 | Matematicas | ALTA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 8 cm y altura de 8 cm. ¿Cual es su area?

- A. 64
- B. 41
- C. 16
- D. 32

Respuesta: D. Explicacion: Area = base $\times$ altura / 2 = $8 \times 8 / 2 = 32$ cm².

Q00598 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$120000. Si aumenta 25%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$150000
- B. \$90000
- C. \$120025
- D. \$30000

Respuesta: A. Explicacion: El nuevo precio es $120000 \times (1 + 25/100) = 150000$.

Q00599 | Matematicas | RETO | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 36, 42, 33, 45, 89. ¿Cual es el promedio?

- A. 33
- B. 49.0
- C. 89
- D. 61.2

Respuesta: B. Explicacion: Se suman los cinco datos (245) y se divide entre 5: 49.0.

Q00600 | Matematicas | RETO | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 3 litros de concentrado se usan 15 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 12
- B. 18
- C. 5
- D. 6

Respuesta: C. Explicacion: La razon agua/concentrado es $15/3 = 5$.

Q00601 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 72 km/h durante 6 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 462 km
- B. 432 km
- C. 78 km
- D. 392 km

Respuesta: B. Explicacion: Distancia = velocidad $\times$ tiempo = $72 \times 6 = 432$ km.

Q00602 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 11 y 68?

- A. 41.5
- B. 57
- C. 39.5
- D. 79

Respuesta: C. Explicacion: El punto medio es $(11+68)/2 = 39.5$.

Q00603 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 10x + (1)$, ¿cual es $f(15)$?

- A. 161
- B. 11
- C. 151
- D. 150

Respuesta: C. Explicacion: Se reemplaza x por 15: $f(15) = 10(15) + (1) = 151$.

Q00604 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 36 fichas y 12 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 12/24
- B. 24/36
- C. 1/3
- D. 36/12

Respuesta: C. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $12/36$, que simplificada es $1/3$.

Q00605 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 5 opciones para el primer caracter y 4 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 18
- B. 9
- C. 25
- D. 20

Respuesta: D. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $5 \times 4 = 20$.

Q00606 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 21 unidades a \$3000 cada una y aplica un descuento de 30% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$44100
- B. \$47100
- C. \$63000
- D. \$18900

Respuesta: A. Explicacion: Total sin descuento: $3000 \times 21 = 63000$. Se paga el 70%: 44100.

Q00607 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 4^6 ?

- A. 24
- B. 1024
- C. 4096
- D. 4100

Respuesta: C. Explicacion: 4^6 significa multiplicar 4 por si mismo 6 veces. El resultado es 4096.

Q00608 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 14 cm?

- A. 87.92
- B. 615.44
- C. 43.96
- D. 659.4

Respuesta: B. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 14^2 = 615.44 \text{ cm}^2$.

Q00609 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 5 cm y 4 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 7.4
- B. 9
- C. 1
- D. 6.4

Respuesta: D. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(5^2 + 4^2) = 6.4$.

Q00610 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 36 y aumenta de 19 en 19. ¿Cual es el termino numero 6?

- A. 150
- B. 55
- C. 150
- D. 131

Respuesta: D. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 36 + (6-1)19 = 131$.

Q00611 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$800000 genera interes simple de 5% mensual durante 3 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$40000
- B. \$920000
- C. \$2400000
- D. \$120000

Respuesta: D. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 800000 \times 5/100 \times 3 = 120000$.

Q00612 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 750 estudiantes, el 12% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 90
- B. 108
- C. 72
- D. 660

Respuesta: A. Explicacion: Se calcula 12% de 750: $750 \times 12/100 = 90$.

Q00613 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $12x + 4 = 184$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 16
- B. 14
- C. 15
- D. 16

Respuesta: C. Explicacion: Se resta 4 a ambos lados: $12x = 180$. Luego $x = 180/12 = 15$.

Q00614 | Matematicas | ALTA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 44 m de largo y 36 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 170
- B. 1584
- C. 160
- D. 124

Respuesta: C. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(44+36) = 160$ m.

Q00615 | Matematicas | ALTA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 17 cm y altura de 22 cm. ¿Cual es su area?

- A. 187
- B. 39
- C. 374
- D. 199

Respuesta: A. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $17 \times 22 / 2 = 187$ cm².

Q00616 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$720000. Si aumenta 8%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$720008
- B. \$57600
- C. \$662400
- D. \$777600

Respuesta: D. Explicacion: El nuevo precio es $720000 \times (1 + 8/100) = 777600$.

Q00617 | Matematicas | ALTA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 46, 90, 26, 84, 87. ¿Cual es el promedio?

- A. 90
- B. 26
- C. 66.6
- D. 83.2

Respuesta: C. Explicacion: Se suman los cinco datos (333) y se divide entre 5: 66.6.

Q00618 | Matematicas | ALTA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 7 litros de concentrado se usan 49 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 8
- B. 7
- C. 42
- D. 56

Respuesta: B. Explicacion: La razon agua/concentrado es $49/7 = 7$.

Q00619 | Matematicas | RETO | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 72 km/h durante 6 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 432 km
- B. 392 km
- C. 78 km
- D. 462 km

Respuesta: A. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $72 \times 6 = 432$ km.

Q00620 | Matematicas | RETO | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 34 y 76?

- A. 57
- B. 110
- C. 42
- D. 55

Respuesta: D. Explicacion: El punto medio es $(34+76)/2 = 55$.

Q00621 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 6x + (1)$, ¿cual es $f(1)$?

- A. 6
- B. 13
- C. 7
- D. 7

Respuesta: C. Explicacion: Se reemplaza x por 1: $f(1) = 6(1) + (1) = 7$.

Q00622 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 40 fichas y 7 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 40/7
- B. 7/33
- C. 7/40
- D. 33/40

Respuesta: C. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $7/40$, que simplificada es $7/40$.

Q00623 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 5 opciones para el primer caracter y 6 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 35
- B. 30
- C. 22
- D. 11

Respuesta: B. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $5 \times 6 = 30$.

Q00624 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 13 unidades a \$7000 cada una y aplica un descuento de 10% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$91000
- B. \$81900
- C. \$88900
- D. \$9100

Respuesta: B. Explicacion: Total sin descuento: $7000 \times 13 = 91000$. Se paga el 90%: 81900.

Q00625 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 7^5 ?

- A. 16807
- B. 35
- C. 2401
- D. 16814

Respuesta: A. Explicacion: 7^5 significa multiplicar 7 por si mismo 5 veces. El resultado es 16807.

Q00626 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 8 cm?

- A. 25.12
- B. 226.08
- C. 200.96
- D. 50.24

Respuesta: C. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 8^2 = 200.96 \text{ cm}^2$.

Q00627 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 9 cm y 11 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 15.21
- B. 2
- C. 20
- D. 14.21

Respuesta: D. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(9^2 + 11^2) = 14.21$.

Q00628 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 112 y aumenta de 9 en 9. ¿Cual es el termino numero 3?

- A. 130
- B. 139
- C. 121
- D. 139

Respuesta: A. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 112 + (3-1)9 = 130$.

Q00629 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$500000 genera interes simple de 3% mensual durante 6 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$15000
- B. \$590000
- C. \$3000000
- D. \$90000

Respuesta: D. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 500000 \times 3/100 \times 6 = 90000$.

Q00630 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 300 estudiantes, el 18% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 246
- B. 30
- C. 54
- D. 66

Respuesta: C. Explicacion: Se calcula 18% de 300: $300 \times 18/100 = 54$.

Q00631 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $4x + 20 = 36$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 3
- B. 24
- C. 5
- D. 4

Respuesta: D. Explicacion: Se resta 20 a ambos lados: $4x = 16$. Luego $x = 16/4 = 4$.

Q00632 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 22 m de largo y 31 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 682
- B. 75
- C. 106
- D. 118

Respuesta: C. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(22+31) = 106$ m.

Q00633 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 58 cm y altura de 43 cm. ¿Cual es su area?

- A. 1247
- B. 101
- C. 2494
- D. 1256

Respuesta: A. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $58 \times 43 / 2 = 1247$ cm².

Q00634 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$200000. Si aumenta 8%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$200008
- B. \$16000
- C. \$216000
- D. \$184000

Respuesta: C. Explicacion: El nuevo precio es $200000 \times (1 + 8/100) = 216000$.

Q00635 | Matematicas | ALTA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 42, 70, 25, 81, 76. ¿Cual es el promedio?

- A. 73.5
- B. 58.8
- C. 81
- D. 25

Respuesta: B. Explicacion: Se suman los cinco datos (294) y se divide entre 5: 58.8.

Q00636 | Matematicas | ALTA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 2 litros de concentrado se usan 14 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 12
- B. 16
- C. 8
- D. 7

Respuesta: D. Explicacion: La razon agua/concentrado es $14/2 = 7$.

Q00637 | Matematicas | ALTA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 72 km/h durante 2 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 144 km
- B. 174 km
- C. 74 km
- D. 104 km

Respuesta: A. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $72 \times 2 = 144$ km.

Q00638 | Matematicas | ALTA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 2 y 58?

- A. 32
- B. 60
- C. 56
- D. 30

Respuesta: D. Explicacion: El punto medio es $(2+58)/2 = 30$.

Q00639 | Matematicas | RETO | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 7x + (3)$, ¿cual es $f(15)$?

- A. 10
- B. 115
- C. 105
- D. 108

Respuesta: D. Explicacion: Se reemplaza x por 15: $f(15) = 7(15) + (3) = 108$.

Q00640 | Matematicas | RETO | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 50 fichas y 14 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 14/36
- B. 36/50
- C. 7/25
- D. 50/14

Respuesta: C. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $14/50$, que simplificada es $7/25$.

Q00641 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 7 opciones para el primer caracter y 3 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 21
- B. 10
- C. 28
- D. 20

Respuesta: A. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $7 \times 3 = 21$.

Q00642 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 21 unidades a \$3000 cada una y aplica un descuento de 20% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$50400
- B. \$63000
- C. \$12600
- D. \$53400

Respuesta: A. Explicacion: Total sin descuento: $3000 \times 21 = 63000$. Se paga el 80%: 50400.

Q00643 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 2^3 ?

- A. 8
- B. 6
- C. 4
- D. 10

Respuesta: A. Explicacion: 2^3 significa multiplicar 2 por si mismo 3 veces. El resultado es 8.

Q00644 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 8 cm?

- A. 25.12
- B. 200.96
- C. 50.24
- D. 226.08

Respuesta: B. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 8^2 = 200.96 \text{ cm}^2$.

Q00645 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 8 cm y 8 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 16
- B. 12.31
- C. 0
- D. 11.31

Respuesta: D. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(8^2 + 8^2) = 11.31$.

Q00646 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 185 y aumenta de 14 en 14. ¿Cual es el termino numero 8?

- A. 199
- B. 297
- C. 297
- D. 283

Respuesta: D. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 185 + (8-1)14 = 283$.

Q00647 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$100000 genera interes simple de 2% mensual durante 2 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$104000
- B. \$4000
- C. \$200000
- D. \$2000

Respuesta: B. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 100000 \times 2/100 \times 2 = 4000$.

Q00648 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 400 estudiantes, el 25% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 100
- B. 88
- C. 124
- D. 300

Respuesta: A. Explicacion: Se calcula 25% de 400: $400 \times 25/100 = 100$.

Q00649 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $12x + 8 = 44$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 2
- B. 20
- C. 3
- D. 4

Respuesta: C. Explicacion: Se resta 8 a ambos lados: $12x = 36$. Luego $x = 36/12 = 3$.

Q00650 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 31 m de largo y 8 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 70
- B. 248
- C. 84
- D. 78

Respuesta: D. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(31+8) = 78$ m.

Q00651 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 21 cm y altura de 9 cm. ¿Cual es su area?

- A. 30
- B. 94.5
- C. 103.5
- D. 189

Respuesta: B. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $21 \times 9 / 2 = 94.5$ cm².

Q00652 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$480000. Si aumenta 25%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$120000
- B. \$600000
- C. \$480025
- D. \$360000

Respuesta: B. Explicacion: El nuevo precio es $480000 \times (1 + 25/100) = 600000$.

Q00653 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 54, 82, 86, 31, 22. ¿Cual es el promedio?

- A. 68.8
- B. 86
- C. 55.0
- D. 22

Respuesta: C. Explicacion: Se suman los cinco datos (275) y se divide entre 5: 55.0.

Q00654 | Matematicas | ALTA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 9 litros de concentrado se usan 45 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 54
- B. 36
- C. 6
- D. 5

Respuesta: D. Explicacion: La razon agua/concentrado es $45/9 = 5$.

Q00655 | Matematicas | ALTA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 50 km/h durante 5 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 210 km
- B. 250 km
- C. 55 km
- D. 280 km

Respuesta: B. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $50 \times 5 = 250$ km.

Q00656 | Matematicas | ALTA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 17 y 23?

- A. 6
- B. 40
- C. 20
- D. 22

Respuesta: C. Explicacion: El punto medio es $(17+23)/2 = 20$.

Q00657 | Matematicas | ALTA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 10x + (-4)$, ¿cual es $f(10)$?

- A. 6
- B. 100
- C. 106
- D. 96

Respuesta: D. Explicacion: Se reemplaza x por 10: $f(10) = 10(10) + (-4) = 96$.

Q00658 | Matematicas | ALTA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 40 fichas y 2 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 1/20
- B. 38/40
- C. 2/38
- D. 40/2

Respuesta: A. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $2/40$, que simplificada es $1/20$.

Q00659 | Matematicas | RETO | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 6 opciones para el primer caracter y 6 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 24
- B. 42
- C. 36
- D. 12

Respuesta: C. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $6 \times 6 = 36$.

Q00660 | Matematicas | RETO | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 6 unidades a \$5000 cada una y aplica un descuento de 10% sobre el total. ¿Cuánto se paga?

- A. \$30000
- B. \$32000
- C. \$27000
- D. \$3000

Respuesta: C. Explicacion: Total sin descuento: $5000 \times 6 = 30000$. Se paga el 90%: 27000.

Q00661 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 7^5 ?

- A. 35
- B. 16807
- C. 16814
- D. 2401

Respuesta: B. Explicacion: 7^5 significa multiplicar 7 por si mismo 5 veces. El resultado es 16807.

Q00662 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 20 cm?

- A. 62.8
- B. 125.6
- C. 1318.8
- D. 1256.0

Respuesta: D. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 20^2 = 1256.0 \text{ cm}^2$.

Q00663 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 9 cm y 12 cm. ¿Cuánto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 21
- B. 16.0
- C. 3
- D. 15.0

Respuesta: D. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(9^2 + 12^2) = 15.0$.

Q00664 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 148 y aumenta de 15 en 15. ¿Cual es el termino numero 9?

- A. 283
- B. 163
- C. 283
- D. 268

Respuesta: D. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 148 + (9-1)15 = 268$.

Q00665 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$200000 genera interes simple de 6% mensual durante 3 meses. ¿Cuánto interes se paga?

- A. \$12000
- B. \$600000
- C. \$36000
- D. \$236000

Respuesta: C. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 200000 \times 6/100 \times 3 = 36000$.

Q00666 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 500 estudiantes, el 25% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 113
- B. 125
- C. 375
- D. 149

Respuesta: B. Explicacion: Se calcula 25% de 500: $500 \times 25/100 = 125$.

Q00667 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $11x + 15 = 213$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 17
- B. 18
- C. 19
- D. 26

Respuesta: B. Explicacion: Se resta 15 a ambos lados: $11x = 198$. Luego $x = 198/11 = 18$.

Q00668 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 57 m de largo y 17 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 131
- B. 148
- C. 969
- D. 154

Respuesta: B. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(57+17) = 148$ m.

Q00669 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 59 cm y altura de 29 cm. ¿Cual es su area?

- A. 861.5
- B. 1711
- C. 88
- D. 855.5

Respuesta: D. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $59 \times 29 / 2 = 855.5$ cm².

Q00670 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$80000. Si aumenta 15%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$80015
- B. \$92000
- C. \$68000
- D. \$12000

Respuesta: B. Explicacion: El nuevo precio es $80000 \times (1 + 15/100) = 92000$.

Q00671 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 45, 83, 85, 64, 92. ¿Cual es el promedio?

- A. 92
- B. 92.2
- C. 73.8
- D. 45

Respuesta: C. Explicacion: Se suman los cinco datos (369) y se divide entre 5: 73.8.

Q00672 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 2 litros de concentrado se usan 10 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 5
- B. 12
- C. 6
- D. 8

Respuesta: A. Explicacion: La razon agua/concentrado es $10/2 = 5$.

Q00673 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 60 km/h durante 2 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 62 km
- B. 150 km
- C. 120 km
- D. 80 km

Respuesta: C. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $60 \times 2 = 120$ km.

Q00674 | Matematicas | ALTA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 22 y 36?

- A. 58
- B. 14
- C. 31
- D. 29

Respuesta: D. Explicacion: El punto medio es $(22+36)/2 = 29$.

Q00675 | Matematicas | ALTA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 8x + (5)$, ¿cual es $f(10)$?

- A. 13
- B. 85
- C. 93
- D. 80

Respuesta: B. Explicacion: Se reemplaza x por 10: $f(10) = 8(10) + (5) = 85$.

Q00676 | Matematicas | ALTA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 24 fichas y 4 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 1/6
- B. 24/4
- C. 4/20
- D. 20/24

Respuesta: A. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $4/24$, que simplificada es $1/6$.

Q00677 | Matematicas | ALTA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 6 opciones para el primer caracter y 3 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 24
- B. 18
- C. 9
- D. 18

Respuesta: B. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $6 \times 3 = 18$.

Q00678 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 20 unidades a \$5000 cada una y aplica un descuento de 25% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$100000
- B. \$75000
- C. \$25000
- D. \$80000

Respuesta: B. Explicacion: Total sin descuento: $5000 \times 20 = 100000$. Se paga el 75%: 75000.

Q00679 | Matematicas | RETO | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 2^6 ?

- A. 12
- B. 64
- C. 32
- D. 66

Respuesta: B. Explicacion: 2^6 significa multiplicar 2 por si mismo 6 veces. El resultado es 64.

Q00680 | Matematicas | RETO | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 15 cm?

- A. 706.5
- B. 47.1
- C. 753.6
- D. 94.2

Respuesta: A. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 15^2 = 706.5 \text{ cm}^2$.

Q00681 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 2 cm y 3 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 3.61
- B. 4.61
- C. 1
- D. 5

Respuesta: A. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(2^2 + 3^2) = 3.61$.

Q00682 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 27 y aumenta de 6 en 6. ¿Cual es el termino numero 10?

- A. 81
- B. 33
- C. 87
- D. 87

Respuesta: A. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 27 + (10-1)6 = 81$.

Q00683 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$800000 genera interes simple de 3% mensual durante 4 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$24000
- B. \$96000
- C. \$896000
- D. \$3200000

Respuesta: B. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 800000 \times 3/100 \times 4 = 96000$.

Q00684 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 1200 estudiantes, el 18% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 234
- B. 984
- C. 216
- D. 192

Respuesta: C. Explicacion: Se calcula 18% de 1200: $1200 \times 18/100 = 216$.

Q00685 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $3x + 2 = 32$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 11
- B. 5
- C. 10
- D. 9

Respuesta: C. Explicacion: Se resta 2 a ambos lados: $3x = 30$. Luego $x = 30/3 = 10$.

Q00686 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 22 m de largo y 18 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 88
- B. 62
- C. 396
- D. 80

Respuesta: D. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(22+18) = 80 \text{ m}$.

Q00687 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 36 cm y altura de 48 cm. ¿Cual es su area?

- A. 870
- B. 864
- C. 1728
- D. 84

Respuesta: B. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $36 \times 48 / 2 = 864 \text{ cm}^2$.

Q00688 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$120000. Si aumenta 8%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$9600
- B. \$129600
- C. \$110400
- D. \$120008

Respuesta: B. Explicacion: El nuevo precio es $120000 \times (1 + 8/100) = 129600$.

Q00689 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 66, 52, 77, 28, 31. ¿Cual es el promedio?

- A. 77
- B. 63.5
- C. 28
- D. 50.8

Respuesta: D. Explicacion: Se suman los cinco datos (254) y se divide entre 5: 50.8.

Q00690 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 5 litros de concentrado se usan 25 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 30
- B. 6
- C. 20
- D. 5

Respuesta: D. Explicacion: La razon agua/concentrado es $25/5 = 5$.

Q00691 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 50 km/h durante 3 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 53 km
- B. 150 km
- C. 110 km
- D. 180 km

Respuesta: B. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $50 \times 3 = 150 \text{ km}$.

Q00692 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 33 y 87?

- A. 54
- B. 120
- C. 62
- D. 60

Respuesta: D. Explicacion: El punto medio es $(33+87)/2 = 60$.

Q00693 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 2x + (-9)$, ¿cual es $f(1)$?

- A. -7
- B. -5
- C. -7
- D. 2

Respuesta: A. Explicacion: Se reemplaza x por 1: $f(1) = 2(1) + (-9) = -7$.

Q00694 | Matematicas | ALTA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 60 fichas y 13 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 13/47
- B. 13/60
- C. 60/13
- D. 47/60

Respuesta: B. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $13/60$, que simplificada es $13/60$.

Q00695 | Matematicas | ALTA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 4 opciones para el primer caracter y 4 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 8
- B. 16
- C. 16
- D. 20

Respuesta: C. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $4 \times 4 = 16$.

Q00696 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 13 unidades a \$7000 cada una y aplica un descuento de 15% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$84350
- B. \$77350
- C. \$13650
- D. \$91000

Respuesta: B. Explicacion: Total sin descuento: $7000 \times 13 = 91000$. Se paga el 85%: 77350.

Q00697 | Matematicas | ALTA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 7^8 ?

- A. 56
- B. 5764801
- C. 5764808
- D. 823543

Respuesta: B. Explicacion: 7^8 significa multiplicar 7 por si mismo 8 veces. El resultado es 5764801.

Q00698 | Matematicas | ALTA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 3 cm?

- A. 18.84
- B. 28.26
- C. 9.42
- D. 37.68

Respuesta: B. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 3^2 = 28.26 \text{ cm}^2$.

Q00699 | Matematicas | RETO | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 10 cm y 4 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 14
- B. 10.77
- C. 11.77
- D. 6

Respuesta: B. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(10^2 + 4^2) = 10.77$.

Q00700 | Matematicas | RETO | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 131 y aumenta de 10 en 10. ¿Cual es el termino numero 10?

- A. 141
- B. 221
- C. 231
- D. 231

Respuesta: B. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 131 + (10-1)10 = 221$.

Q00701 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$1000000 genera interes simple de 3% mensual durante 4 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$30000
- B. \$1120000
- C. \$4000000
- D. \$120000

Respuesta: D. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 1000000 \times 3/100 \times 4 = 120000$.

Q00702 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 1200 estudiantes, el 30% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 384
- B. 336
- C. 360
- D. 840

Respuesta: C. Explicacion: Se calcula 30% de 1200: $1200 \times 30/100 = 360$.

Q00703 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $8x + 2 = 162$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 21
- B. 19
- C. 20
- D. 10

Respuesta: C. Explicacion: Se resta 2 a ambos lados: $8x = 160$. Luego $x = 160/8 = 20$.

Q00704 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 38 m de largo y 25 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 101
- B. 950
- C. 132
- D. 126

Respuesta: D. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(38+25) = 126 \text{ m}$.

Q00705 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 12 cm y altura de 24 cm. ¿Cual es su area?

- A. 150
- B. 36
- C. 288
- D. 144

Respuesta: D. Explicacion: $\text{Area} = \text{base} \times \text{altura} / 2 = 12 \times 24 / 2 = 144 \text{ cm}^2$.

Q00706 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$120000. Si aumenta 5%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$114000
- B. \$6000
- C. \$120005
- D. \$126000

Respuesta: D. Explicacion: El nuevo precio es $120000 \times (1 + 5/100) = 126000$.

Q00707 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 89, 93, 70, 25, 75. ¿Cual es el promedio?

- A. 70.4
- B. 93
- C. 25
- D. 88.0

Respuesta: A. Explicacion: Se suman los cinco datos (352) y se divide entre 5: 70.4.

Q00708 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 4 litros de concentrado se usan 8 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 4
- B. 12
- C. 2
- D. 3

Respuesta: C. Explicacion: La razon agua/concentrado es $8/4 = 2$.

Q00709 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 100 km/h durante 2 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 102 km
- B. 160 km
- C. 200 km
- D. 230 km

Respuesta: C. Explicacion: $\text{Distancia} = \text{velocidad} \times \text{tiempo} = 100 \times 2 = 200 \text{ km}$.

Q00710 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 29 y 75?

- A. 52
- B. 54
- C. 104
- D. 46

Respuesta: A. Explicacion: El punto medio es $(29+75)/2 = 52$.

Q00711 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 10x + (-8)$, ¿cual es $f(14)$?

- A. 142
- B. 140
- C. 132
- D. 2

Respuesta: C. Explicacion: Se reemplaza x por 14: $f(14) = 10(14) + (-8) = 132$.

Q00712 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 60 fichas y 14 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 46/60
- B. 14/46
- C. 7/30
- D. 60/14

Respuesta: C. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $14/60$, que simplificada es $7/30$.

Q00713 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 2 opciones para el primer caracter y 6 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 16
- B. 14
- C. 8
- D. 12

Respuesta: D. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $2 \times 6 = 12$.

Q00714 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 4 unidades a \$7000 cada una y aplica un descuento de 10% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$28000
- B. \$32200
- C. \$2800
- D. \$25200

Respuesta: D. Explicacion: Total sin descuento: $7000 \times 4 = 28000$. Se paga el 90%: 25200.

Q00715 | Matematicas | ALTA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 6^6 ?

- A. 46656
- B. 7776
- C. 46662
- D. 36

Respuesta: A. Explicacion: 6^6 significa multiplicar 6 por si mismo 6 veces. El resultado es 46656.

Q00716 | Matematicas | ALTA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 4 cm?

- A. 50.24
- B. 62.8
- C. 25.12
- D. 12.56

Respuesta: A. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 4^2 = 50.24 \text{ cm}^2$.

Q00717 | Matematicas | ALTA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 11 cm y 4 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 11.7
- B. 7
- C. 15
- D. 12.7

Respuesta: A. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(11^2 + 4^2) = 11.7$.

Q00718 | Matematicas | ALTA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 37 y aumenta de 20 en 20. ¿Cual es el termino numero 11?

- A. 237
- B. 257
- C. 57
- D. 257

Respuesta: A. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 37 + (11-1)20 = 237$.

Q00719 | Matematicas | RETO | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$200000 genera interes simple de 6% mensual durante 4 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$248000
- B. \$12000
- C. \$48000
- D. \$800000

Respuesta: C. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 200000 \times 6/100 \times 4 = 48000$.

Q00720 | Matematicas | RETO | Estadística | Porcentajes

En una encuesta a 300 estudiantes, el 45% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 147
- B. 165
- C. 135
- D. 123

Respuesta: C. Explicacion: Se calcula 45% de 300: $300 \times 45/100 = 135$.

Q00721 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $12x + 7 = 151$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 13
- B. 11
- C. 12
- D. 19

Respuesta: C. Explicacion: Se resta 7 a ambos lados: $12x = 144$. Luego $x = 144/12 = 12$.

Q00722 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 46 m de largo y 30 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 1380
- B. 152
- C. 164
- D. 122

Respuesta: B. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(46+30) = 152$ m.

Q00723 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 41 cm y altura de 8 cm. ¿Cual es su area?

- A. 173
- B. 49
- C. 328
- D. 164

Respuesta: D. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $41 \times 8 / 2 = 164$ cm².

Q00724 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$80000. Si aumenta 5%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$4000
- B. \$76000
- C. \$84000
- D. \$80005

Respuesta: C. Explicacion: El nuevo precio es $80000 \times (1 + 5/100) = 84000$.

Q00725 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 83, 88, 57, 40, 86. ¿Cual es el promedio?

- A. 88.5
- B. 70.8
- C. 88
- D. 40

Respuesta: B. Explicacion: Se suman los cinco datos (354) y se divide entre 5: 70.8.

Q00726 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 4 litros de concentrado se usan 24 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 20
- B. 6
- C. 7
- D. 28

Respuesta: B. Explicacion: La razon agua/concentrado es $24/4 = 6$.

Q00727 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 72 km/h durante 5 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 390 km
- B. 360 km
- C. 320 km
- D. 77 km

Respuesta: B. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $72 \times 5 = 360$ km.

Q00728 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 30 y 34?

- A. 34
- B. 32
- C. 64
- D. 4

Respuesta: B. Explicacion: El punto medio es $(30+34)/2 = 32$.

Q00729 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 9x + (1)$, ¿cual es $f(3)$?

- A. 10
- B. 37
- C. 28
- D. 27

Respuesta: C. Explicacion: Se reemplaza x por 3: $f(3) = 9(3) + (1) = 28$.

Q00730 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 36 fichas y 6 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 36/6
- B. 1/6
- C. 30/36
- D. 6/30

Respuesta: B. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $6/36$, que simplificada es $1/6$.

Q00731 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 6 opciones para el primer caracter y 2 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 8
- B. 16
- C. 18
- D. 12

Respuesta: D. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $6 \times 2 = 12$.

Q00732 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 11 unidades a \$10000 cada una y aplica un descuento de 20% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$88000
- B. \$98000
- C. \$110000
- D. \$22000

Respuesta: A. Explicacion: Total sin descuento: $10000 \times 11 = 110000$. Se paga el 80%: 88000.

Q00733 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 2^7 ?

- A. 14
- B. 130
- C. 64
- D. 128

Respuesta: D. Explicacion: 2^7 significa multiplicar 2 por si mismo 7 veces. El resultado es 128.

Q00734 | Matematicas | ALTA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 18 cm?

- A. 1017.36
- B. 56.52
- C. 113.04
- D. 1073.88

Respuesta: A. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 18^2 = 1017.36 \text{ cm}^2$.

Q00735 | Matematicas | ALTA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 3 cm y 8 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 8.54
- B. 11
- C. 9.54
- D. 5

Respuesta: A. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(3^2 + 8^2) = 8.54$.

Q00736 | Matematicas | ALTA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 158 y aumenta de 6 en 6. ¿Cual es el termino numero 4?

- A. 176
- B. 182
- C. 164
- D. 182

Respuesta: A. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 158 + (4-1)6 = 176$.

Q00737 | Matematicas | ALTA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$1000000 genera interes simple de 3% mensual durante 6 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$30000
- B. \$180000
- C. \$6000000
- D. \$1180000

Respuesta: B. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 1000000 \times 3/100 \times 6 = 180000$.

Q00738 | Matematicas | ALTA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 300 estudiantes, el 18% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 54
- B. 72
- C. 246
- D. 30

Respuesta: A. Explicacion: Se calcula 18% de 300: $300 \times 18/100 = 54$.

Q00739 | Matematicas | RETO | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $4x + 2 = 74$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 6
- B. 19
- C. 17
- D. 18

Respuesta: D. Explicacion: Se resta 2 a ambos lados: $4x = 72$. Luego $x = 72/4 = 18$.

Q00740 | Matematicas | RETO | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 78 m de largo y 11 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 178
- B. 184
- C. 167
- D. 858

Respuesta: A. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(78+11) = 178$ m.

Q00741 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 23 cm y altura de 39 cm. ¿Cual es su area?

- A. 463.5
- B. 448.5
- C. 897
- D. 62

Respuesta: B. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $23 \times 39 / 2 = 448.5$ cm².

Q00742 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$120000. Si aumenta 8%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$110400
- B. \$129600
- C. \$120008
- D. \$9600

Respuesta: B. Explicacion: El nuevo precio es $120000 \times (1 + 8/100) = 129600$.

Q00743 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 21, 83, 38, 41, 61. ¿Cual es el promedio?

- A. 48.8
- B. 61.0
- C. 83
- D. 21

Respuesta: A. Explicacion: Se suman los cinco datos (244) y se divide entre 5: 48.8.

Q00744 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 8 litros de concentrado se usan 16 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 8
- B. 24
- C. 2
- D. 3

Respuesta: C. Explicacion: La razon agua/concentrado es $16/8 = 2$.

Q00745 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 60 km/h durante 6 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 66 km
- B. 320 km
- C. 360 km
- D. 390 km

Respuesta: C. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $60 \times 6 = 360$ km.

Q00746 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 34 y 90?

- A. 62
- B. 56
- C. 124
- D. 64

Respuesta: A. Explicacion: El punto medio es $(34+90)/2 = 62$.

Q00747 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 10x + (5)$, ¿cual es $f(10)$?

- A. 100
- B. 15
- C. 105
- D. 115

Respuesta: C. Explicacion: Se reemplaza x por 10: $f(10) = 10(10) + (5) = 105$.

Q00748 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 24 fichas y 15 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 24/15
- B. 15/9
- C. 5/8
- D. 9/24

Respuesta: C. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $15/24$, que simplificada es $5/8$.

Q00749 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 7 opciones para el primer caracter y 2 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 21
- B. 9
- C. 14
- D. 18

Respuesta: C. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $7 \times 2 = 14$.

Q00750 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 11 unidades a \$5000 cada una y aplica un descuento de 25% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$13750
- B. \$46250
- C. \$55000
- D. \$41250

Respuesta: D. Explicacion: Total sin descuento: $5000 \times 11 = 55000$. Se paga el 75%: 41250.

Q00751 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 3^6 ?

- A. 729
- B. 732
- C. 18
- D. 243

Respuesta: A. Explicacion: 3^6 significa multiplicar 3 por si mismo 6 veces. El resultado es 729.

Q00752 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 3 cm?

- A. 9.42
- B. 18.84
- C. 37.68
- D. 28.26

Respuesta: D. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 3^2 = 28.26 \text{ cm}^2$.

Q00753 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 10 cm y 7 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 3
- B. 13.21
- C. 12.21
- D. 17

Respuesta: C. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(10^2 + 7^2) = 12.21$.

Q00754 | Matematicas | ALTA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 34 y aumenta de 7 en 7. ¿Cual es el termino numero 9?

- A. 97
- B. 90
- C. 97
- D. 41

Respuesta: B. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 34 + (9-1)7 = 90$.

Q00755 | Matematicas | ALTA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$200000 genera interes simple de 5% mensual durante 3 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$230000
- B. \$30000
- C. \$600000
- D. \$10000

Respuesta: B. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 200000 \times 5/100 \times 3 = 30000$.

Q00756 | Matematicas | ALTA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 500 estudiantes, el 36% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 320
- B. 180
- C. 168
- D. 192

Respuesta: B. Explicacion: Se calcula 36% de 500: $500 \times 36/100 = 180$.

Q00757 | Matematicas | ALTA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $10x + 6 = 126$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 13
- B. 12
- C. 16
- D. 11

Respuesta: B. Explicacion: Se resta 6 a ambos lados: $10x = 120$. Luego $x = 120/10 = 12$.

Q00758 | Matematicas | ALTA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 33 m de largo y 29 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 132
- B. 124
- C. 95
- D. 957

Respuesta: B. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(33+29) = 124$ m.

Q00759 | Matematicas | RETO | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 21 cm y altura de 24 cm. ¿Cual es su area?

- A. 504
- B. 261
- C. 252
- D. 45

Respuesta: C. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $21 \times 24 / 2 = 252$ cm².

Q00760 | Matematicas | RETO | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$480000. Si aumenta 5%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$480005
- B. \$504000
- C. \$456000
- D. \$24000

Respuesta: B. Explicacion: El nuevo precio es $480000 \times (1 + 5/100) = 504000$.

Q00761 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 92, 80, 92, 72, 86. ¿Cual es el promedio?

- A. 84.4
- B. 72
- C. 92
- D. 105.5

Respuesta: A. Explicacion: Se suman los cinco datos (422) y se divide entre 5: 84.4.

Q00762 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 4 litros de concentrado se usan 24 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 7
- B. 6
- C. 28
- D. 20

Respuesta: B. Explicacion: La razon agua/concentrado es $24/4 = 6$.

Q00763 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 80 km/h durante 4 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 350 km
- B. 320 km
- C. 84 km
- D. 280 km

Respuesta: B. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $80 \times 4 = 320$ km.

Q00764 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 7 y 55?

- A. 62
- B. 48
- C. 33
- D. 31

Respuesta: D. Explicacion: El punto medio es $(7+55)/2 = 31$.

Q00765 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 9x + (6)$, ¿cual es $f(5)$?

- A. 51
- B. 15
- C. 45
- D. 60

Respuesta: A. Explicacion: Se reemplaza x por 5: $f(5) = 9(5) + (6) = 51$.

Q00766 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 20 fichas y 10 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. $1/2$
- B. $20/10$
- C. $10/10$
- D. $10/20$

Respuesta: A. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $10/20$, que simplificada es $1/2$.

Q00767 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 6 opciones para el primer caracter y 3 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 18
- B. 24
- C. 18
- D. 9

Respuesta: A. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $6 \times 3 = 18$.

Q00768 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 21 unidades a \$7000 cada una y aplica un descuento de 15% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$22050
- B. \$124950
- C. \$147000
- D. \$131950

Respuesta: B. Explicacion: Total sin descuento: $7000 \times 21 = 147000$. Se paga el 85%: 124950.

Q00769 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 2^8 ?

- A. 16
- B. 256
- C. 258
- D. 128

Respuesta: B. Explicacion: 2^8 significa multiplicar 2 por si mismo 8 veces. El resultado es 256.

Q00770 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 5 cm?

- A. 31.4
- B. 78.5
- C. 15.7
- D. 94.2

Respuesta: B. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 5^2 = 78.5 \text{ cm}^2$.

Q00771 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 4 cm y 7 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 9.06
- B. 3
- C. 11
- D. 8.06

Respuesta: D. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(4^2 + 7^2) = 8.06$.

Q00772 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 65 y aumenta de 13 en 13. ¿Cual es el termino numero 6?

- A. 143
- B. 78
- C. 143
- D. 130

Respuesta: D. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 65 + (6-1)13 = 130$.

Q00773 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$100000 genera interes simple de 3% mensual durante 5 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$500000
- B. \$115000
- C. \$15000
- D. \$3000

Respuesta: C. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 100000 \times 3/100 \times 5 = 15000$.

Q00774 | Matematicas | ALTA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 750 estudiantes, el 30% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 225
- B. 525
- C. 243
- D. 201

Respuesta: A. Explicacion: Se calcula 30% de 750: $750 \times 30/100 = 225$.

Q00775 | Matematicas | ALTA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $11x + 17 = 61$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 28
- B. 4
- C. 5
- D. 3

Respuesta: B. Explicacion: Se resta 17 a ambos lados: $11x = 44$. Luego $x = 44/11 = 4$.

Q00776 | Matematicas | ALTA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 25 m de largo y 26 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 76
- B. 112
- C. 650
- D. 102

Respuesta: D. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(25+26) = 102$ m.

Q00777 | Matematicas | ALTA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 39 cm y altura de 36 cm. ¿Cual es su area?

- A. 702
- B. 1404
- C. 75
- D. 714

Respuesta: A. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $39 \times 36 / 2 = 702$ cm².

Q00778 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$200000. Si aumenta 5%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$210000
- B. \$200005
- C. \$190000
- D. \$10000

Respuesta: A. Explicacion: El nuevo precio es $200000 \times (1 + 5/100) = 210000$.

Q00779 | Matematicas | RETO | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 44, 70, 50, 81, 36. ¿Cual es el promedio?

- A. 81
- B. 70.2
- C. 36
- D. 56.2

Respuesta: D. Explicacion: Se suman los cinco datos (281) y se divide entre 5: 56.2.

Q00780 | Matematicas | RETO | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 4 litros de concentrado se usan 16 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 5
- B. 12
- C. 20
- D. 4

Respuesta: D. Explicacion: La razon agua/concentrado es $16/4 = 4$.

Q00781 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 50 km/h durante 3 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 53 km
- B. 110 km
- C. 180 km
- D. 150 km

Respuesta: D. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $50 \times 3 = 150$ km.

Q00782 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 15 y 74?

- A. 46.5
- B. 44.5
- C. 59
- D. 89

Respuesta: B. Explicacion: El punto medio es $(15+74)/2 = 44.5$.

Q00783 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 9x + (-9)$, ¿cual es $f(10)$?

- A. 90
- B. 81
- C. 90
- D. 0

Respuesta: B. Explicacion: Se reemplaza x por 10: $f(10) = 9(10) + (-9) = 81$.

Q00784 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 20 fichas y 14 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 7/10
- B. 6/20
- C. 20/14
- D. 14/6

Respuesta: A. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $14/20$, que simplificada es $7/10$.

Q00785 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 2 opciones para el primer caracter y 2 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 4
- B. 4
- C. 6
- D. 8

Respuesta: B. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $2 \times 2 = 4$.

Q00786 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 12 unidades a \$7000 cada una y aplica un descuento de 20% sobre el total. ¿Cuánto se paga?

- A. \$74200
- B. \$84000
- C. \$16800
- D. \$67200

Respuesta: D. Explicacion: Total sin descuento: $7000 \times 12 = 84000$. Se paga el 80%: 67200.

Q00787 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 8^3 ?

- A. 512
- B. 24
- C. 64
- D. 520

Respuesta: A. Explicacion: 8^3 significa multiplicar 8 por si mismo 3 veces. El resultado es 512.

Q00788 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 6 cm?

- A. 37.68
- B. 18.84
- C. 113.04
- D. 131.88

Respuesta: C. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 6^2 = 113.04 \text{ cm}^2$.

Q00789 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 12 cm y 11 cm. ¿Cuánto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 23
- B. 17.28
- C. 16.28
- D. 1

Respuesta: C. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(12^2 + 11^2) = 16.28$.

Q00790 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 170 y aumenta de 5 en 5. ¿Cual es el termino numero 4?

- A. 175
- B. 190
- C. 185
- D. 190

Respuesta: C. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 170 + (4-1)5 = 185$.

Q00791 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$1000000 genera interes simple de 5% mensual durante 2 meses. ¿Cuánto interes se paga?

- A. \$1100000
- B. \$100000
- C. \$50000
- D. \$2000000

Respuesta: B. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 1000000 \times 5/100 \times 2 = 100000$.

Q00792 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 300 estudiantes, el 12% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 264
- B. 18
- C. 60
- D. 36

Respuesta: D. Explicacion: Se calcula 12% de 300: $300 \times 12/100 = 36$.

Q00793 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $3x + 2 = 35$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 10
- B. 12
- C. 11
- D. 5

Respuesta: C. Explicacion: Se resta 2 a ambos lados: $3x = 33$. Luego $x = 33/3 = 11$.

Q00794 | Matematicas | ALTA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 25 m de largo y 14 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 64
- B. 78
- C. 350
- D. 88

Respuesta: B. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(25+14) = 78 \text{ m}$.

Q00795 | Matematicas | ALTA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 33 cm y altura de 15 cm. ¿Cual es su area?

- A. 48
- B. 247.5
- C. 256.5
- D. 495

Respuesta: B. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $33 \times 15 / 2 = 247.5 \text{ cm}^2$.

Q00796 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$80000. Si aumenta 5%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$76000
- B. \$4000
- C. \$80005
- D. \$84000

Respuesta: D. Explicacion: El nuevo precio es $80000 \times (1 + 5/100) = 84000$.

Q00797 | Matematicas | ALTA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 30, 77, 51, 89, 46. ¿Cual es el promedio?

- A. 73.2
- B. 30
- C. 58.6
- D. 89

Respuesta: C. Explicacion: Se suman los cinco datos (293) y se divide entre 5: 58.6.

Q00798 | Matematicas | ALTA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 8 litros de concentrado se usan 24 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 4
- B. 3
- C. 32
- D. 16

Respuesta: B. Explicacion: La razon agua/concentrado es $24/8 = 3$.

Q00799 | Matematicas | RETO | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 80 km/h durante 3 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 240 km
- B. 270 km
- C. 200 km
- D. 83 km

Respuesta: A. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $80 \times 3 = 240 \text{ km}$.

Q00800 | Matematicas | RETO | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 31 y 40?

- A. 71
- B. 35.5
- C. 9
- D. 37.5

Respuesta: B. Explicacion: El punto medio es $(31+40)/2 = 35.5$.

Q00801 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 6x + (-3)$, ¿cual es $f(8)$?

- A. 45
- B. 48
- C. 51
- D. 3

Respuesta: A. Explicacion: Se reemplaza x por 8: $f(8) = 6(8) + (-3) = 45$.

Q00802 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 36 fichas y 9 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 36/9
- B. 1/4
- C. 27/36
- D. 9/27

Respuesta: B. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $9/36$, que simplificada es $1/4$.

Q00803 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 7 opciones para el primer caracter y 6 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 42
- B. 49
- C. 13
- D. 26

Respuesta: A. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $7 \times 6 = 42$.

Q00804 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 15 unidades a \$7000 cada una y aplica un descuento de 20% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$21000
- B. \$91000
- C. \$105000
- D. \$84000

Respuesta: D. Explicacion: Total sin descuento: $7000 \times 15 = 105000$. Se paga el 80%: 84000.

Q00805 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 7^4 ?

- A. 2408
- B. 343
- C. 28
- D. 2401

Respuesta: D. Explicacion: 7^4 significa multiplicar 7 por si mismo 4 veces. El resultado es 2401.

Q00806 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 10 cm?

- A. 62.8
- B. 31.4
- C. 314.0
- D. 345.4

Respuesta: C. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 10^2 = 314.0 \text{ cm}^2$.

Q00807 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 2 cm y 12 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 10
- B. 12.17
- C. 13.17
- D. 14

Respuesta: B. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \sqrt{2^2 + 12^2} = 12.17$.

Q00808 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 111 y aumenta de 3 en 3. ¿Cual es el termino numero 12?

- A. 144
- B. 147
- C. 147
- D. 114

Respuesta: A. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 111 + (12-1)3 = 144$.

Q00809 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$1000000 genera interes simple de 3% mensual durante 3 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$1090000
- B. \$90000
- C. \$3000000
- D. \$30000

Respuesta: B. Explicacion: Interes simple = capital x tasa x tiempo = $1000000 \times 3/100 \times 3 = 90000$.

Q00810 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 240 estudiantes, el 20% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 78
- B. 48
- C. 192
- D. 24

Respuesta: B. Explicacion: Se calcula 20% de 240: $240 \times 20/100 = 48$.

Q00811 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $7x + 4 = 109$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 16
- B. 11
- C. 15
- D. 14

Respuesta: C. Explicacion: Se resta 4 a ambos lados: $7x = 105$. Luego $x = 105/7 = 15$.

Q00812 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 76 m de largo y 17 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 1292
- B. 186
- C. 169
- D. 192

Respuesta: B. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(76+17) = 186$ m.

Q00813 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 31 cm y altura de 47 cm. ¿Cual es su area?

- A. 1457
- B. 728.5
- C. 78
- D. 737.5

Respuesta: B. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $31 \times 47 / 2 = 728.5$ cm².

Q00814 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$120000. Si aumenta 8%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$120008
- B. \$9600
- C. \$129600
- D. \$110400

Respuesta: C. Explicacion: El nuevo precio es $120000 \times (1 + 8/100) = 129600$.

Q00815 | Matematicas | ALTA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 54, 38, 29, 37, 34. ¿Cual es el promedio?

- A. 29
- B. 54
- C. 48.0
- D. 38.4

Respuesta: D. Explicacion: Se suman los cinco datos (192) y se divide entre 5: 38.4.

Q00816 | Matematicas | ALTA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 2 litros de concentrado se usan 6 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 3
- B. 4
- C. 8
- D. 4

Respuesta: A. Explicacion: La razon agua/concentrado es $6/2 = 3$.

Q00817 | Matematicas | ALTA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 100 km/h durante 5 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 530 km
- B. 460 km
- C. 500 km
- D. 105 km

Respuesta: C. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $100 \times 5 = 500$ km.

Q00818 | Matematicas | ALTA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 12 y 71?

- A. 41.5
- B. 83
- C. 43.5
- D. 59

Respuesta: A. Explicacion: El punto medio es $(12+71)/2 = 41.5$.

Q00819 | Matematicas | RETO | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 4x + (-1)$, ¿cual es $f(2)$?

- A. 11
- B. 3
- C. 7
- D. 8

Respuesta: C. Explicacion: Se reemplaza x por 2: $f(2) = 4(2) + (-1) = 7$.

Q00820 | Matematicas | RETO | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 30 fichas y 9 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 30/9
- B. 9/21
- C. 3/10
- D. 21/30

Respuesta: C. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $9/30$, que simplificada es $3/10$.

Q00821 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 3 opciones para el primer caracter y 4 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 7
- B. 14
- C. 15
- D. 12

Respuesta: D. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $3 \times 4 = 12$.

Q00822 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 7 unidades a \$10000 cada una y aplica un descuento de 15% sobre el total. ¿Cuánto se paga?

- A. \$70000
- B. \$69500
- C. \$59500
- D. \$10500

Respuesta: C. Explicacion: Total sin descuento: $10000 \times 7 = 70000$. Se paga el 85%: 59500.

Q00823 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 2^5 ?

- A. 10
- B. 32
- C. 34
- D. 16

Respuesta: B. Explicacion: 2^5 significa multiplicar 2 por si mismo 5 veces. El resultado es 32.

Q00824 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 7 cm?

- A. 21.98
- B. 153.86
- C. 175.84
- D. 43.96

Respuesta: B. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 7^2 = 153.86 \text{ cm}^2$.

Q00825 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 3 cm y 12 cm. ¿Cuánto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 12.37
- B. 13.37
- C. 15
- D. 9

Respuesta: A. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(3^2 + 12^2) = 12.37$.

Q00826 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 48 y aumenta de 3 en 3. ¿Cual es el termino numero 10?

- A. 78
- B. 78
- C. 75
- D. 51

Respuesta: C. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 48 + (10-1)3 = 75$.

Q00827 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$800000 genera interes simple de 5% mensual durante 2 meses. ¿Cuánto interes se paga?

- A. \$1600000
- B. \$80000
- C. \$40000
- D. \$880000

Respuesta: B. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 800000 \times 5/100 \times 2 = 80000$.

Q00828 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 1200 estudiantes, el 35% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 780
- B. 402
- C. 420
- D. 432

Respuesta: C. Explicacion: Se calcula 35% de 1200: $1200 \times 35/100 = 420$.

Q00829 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $7x + 24 = 66$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 7
- B. 6
- C. 31
- D. 5

Respuesta: B. Explicacion: Se resta 24 a ambos lados: $7x = 42$. Luego $x = 42/7 = 6$.

Q00830 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 16 m de largo y 26 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 90
- B. 58
- C. 84
- D. 416

Respuesta: C. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(16+26) = 84 \text{ m}$.

Q00831 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 8 cm y altura de 36 cm. ¿Cual es su area?

- A. 159
- B. 44
- C. 288
- D. 144

Respuesta: D. Explicacion: $\text{Area} = \text{base} \times \text{altura} / 2 = 8 \times 36 / 2 = 144 \text{ cm}^2$.

Q00832 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$120000. Si aumenta 10%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$120010
- B. \$132000
- C. \$12000
- D. \$108000

Respuesta: B. Explicacion: El nuevo precio es $120000 \times (1 + 10/100) = 132000$.

Q00833 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 83, 58, 42, 90, 68. ¿Cual es el promedio?

- A. 90
- B. 42
- C. 85.2
- D. 68.2

Respuesta: D. Explicacion: Se suman los cinco datos (341) y se divide entre 5: 68.2.

Q00834 | Matematicas | ALTA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 6 litros de concentrado se usan 24 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 30
- B. 5
- C. 18
- D. 4

Respuesta: D. Explicacion: La razon agua/concentrado es $24/6 = 4$.

Q00835 | Matematicas | ALTA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 40 km/h durante 4 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 120 km
- B. 160 km
- C. 44 km
- D. 190 km

Respuesta: B. Explicacion: $\text{Distancia} = \text{velocidad} \times \text{tiempo} = 40 \times 4 = 160 \text{ km}$.

Q00836 | Matematicas | ALTA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 32 y 54?

- A. 86
- B. 43
- C. 22
- D. 45

Respuesta: B. Explicacion: El punto medio es $(32+54)/2 = 43$.

Q00837 | Matematicas | ALTA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 8x + (8)$, ¿cual es $f(3)$?

- A. 32
- B. 24
- C. 16
- D. 40

Respuesta: A. Explicacion: Se reemplaza x por 3: $f(3) = 8(3) + (8) = 32$.

Q00838 | Matematicas | ALTA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 24 fichas y 5 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 5/24
- B. 24/5
- C. 5/19
- D. 19/24

Respuesta: A. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $5/24$, que simplificada es $5/24$.

Q00839 | Matematicas | RETO | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 5 opciones para el primer caracter y 2 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 7
- B. 14
- C. 15
- D. 10

Respuesta: D. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $5 \times 2 = 10$.

Q00840 | Matematicas | RETO | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 4 unidades a \$7000 cada una y aplica un descuento de 10% sobre el total. ¿Cuánto se paga?

- A. \$28000
- B. \$32200
- C. \$25200
- D. \$2800

Respuesta: C. Explicacion: Total sin descuento: $7000 \times 4 = 28000$. Se paga el 90%: 25200.

Q00841 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 2^8 ?

- A. 128
- B. 256
- C. 258
- D. 16

Respuesta: B. Explicacion: 2^8 significa multiplicar 2 por si mismo 8 veces. El resultado es 256.

Q00842 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 15 cm?

- A. 706.5
- B. 94.2
- C. 753.6
- D. 47.1

Respuesta: A. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 15^2 = 706.5 \text{ cm}^2$.

Q00843 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 10 cm y 7 cm. ¿Cuánto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 13.21
- B. 12.21
- C. 3
- D. 17

Respuesta: B. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(10^2 + 7^2) = 12.21$.

Q00844 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 94 y aumenta de 6 en 6. ¿Cual es el termino numero 4?

- A. 118
- B. 100
- C. 112
- D. 118

Respuesta: C. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 94 + (4-1)6 = 112$.

Q00845 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$500000 genera interes simple de 2% mensual durante 6 meses. ¿Cuánto interes se paga?

- A. \$10000
- B. \$60000
- C. \$560000
- D. \$3000000

Respuesta: B. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 500000 \times 2/100 \times 6 = 60000$.

Q00846 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 600 estudiantes, el 24% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 456
- B. 162
- C. 144
- D. 120

Respuesta: C. Explicacion: Se calcula 24% de 600: $600 \times 24/100 = 144$.

Q00847 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $11x + 2 = 112$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 9
- B. 10
- C. 13
- D. 11

Respuesta: B. Explicacion: Se resta 2 a ambos lados: $11x = 110$. Luego $x = 110/11 = 10$.

Q00848 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 10 m de largo y 39 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 390
- B. 59
- C. 98
- D. 106

Respuesta: C. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(10+39) = 98 \text{ m}$.

Q00849 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 32 cm y altura de 36 cm. ¿Cual es su area?

- A. 1152
- B. 576
- C. 591
- D. 68

Respuesta: B. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $32 \times 36 / 2 = 576 \text{ cm}^2$.

Q00850 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$350000. Si aumenta 5%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$350005
- B. \$17500
- C. \$332500
- D. \$367500

Respuesta: D. Explicacion: El nuevo precio es $350000 \times (1 + 5/100) = 367500$.

Q00851 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 82, 91, 21, 90, 73. ¿Cual es el promedio?

- A. 21
- B. 89.2
- C. 71.4
- D. 91

Respuesta: C. Explicacion: Se suman los cinco datos (357) y se divide entre 5: 71.4.

Q00852 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 8 litros de concentrado se usan 56 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 64
- B. 7
- C. 48
- D. 8

Respuesta: B. Explicacion: La razon agua/concentrado es $56/8 = 7$.

Q00853 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 100 km/h durante 5 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 105 km
- B. 530 km
- C. 460 km
- D. 500 km

Respuesta: D. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $100 \times 5 = 500 \text{ km}$.

Q00854 | Matematicas | ALTA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 6 y 57?

- A. 63
- B. 33.5
- C. 31.5
- D. 51

Respuesta: C. Explicacion: El punto medio es $(6+57)/2 = 31.5$.

Q00855 | Matematicas | ALTA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 2x + (-9)$, ¿cual es $f(8)$?

- A. 7
- B. 9
- C. -7
- D. 16

Respuesta: A. Explicacion: Se reemplaza x por 8: $f(8) = 2(8) + (-9) = 7$.

Q00856 | Matematicas | ALTA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 40 fichas y 11 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 29/40
- B. 40/11
- C. 11/40
- D. 11/29

Respuesta: C. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $11/40$, que simplificada es $11/40$.

Q00857 | Matematicas | ALTA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 8 opciones para el primer caracter y 2 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 24
- B. 16
- C. 10
- D. 20

Respuesta: B. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $8 \times 2 = 16$.

Q00858 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 6 unidades a \$7000 cada una y aplica un descuento de 25% sobre el total. ¿Cuánto se paga?

- A. \$38500
- B. \$31500
- C. \$42000
- D. \$10500

Respuesta: B. Explicacion: Total sin descuento: $7000 \times 6 = 42000$. Se paga el 75%: 31500.

Q00859 | Matematicas | RETO | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 5^4 ?

- A. 20
- B. 625
- C. 630
- D. 125

Respuesta: B. Explicacion: 5^4 significa multiplicar 5 por si mismo 4 veces. El resultado es 625.

Q00860 | Matematicas | RETO | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 18 cm?

- A. 1073.88
- B. 56.52
- C. 1017.36
- D. 113.04

Respuesta: C. Explicacion: $\text{Area} = \pi \times r^2 = 3.14 \times 18^2 = 1017.36 \text{ cm}^2$.

Q00861 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 12 cm y 10 cm. ¿Cuánto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 2
- B. 15.62
- C. 22
- D. 16.62

Respuesta: B. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(12^2 + 10^2) = 15.62$.

Q00862 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 87 y aumenta de 5 en 5. ¿Cual es el termino numero 4?

- A. 92
- B. 107
- C. 107
- D. 102

Respuesta: D. Explicacion: $\text{Termino } k = \text{inicial} + (k-1)d = 87 + (4-1)5 = 102$.

Q00863 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$100000 genera interes simple de 4% mensual durante 5 meses. ¿Cuánto interes se paga?

- A. \$120000
- B. \$4000
- C. \$20000
- D. \$500000

Respuesta: C. Explicacion: $\text{Interes simple} = \text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 100000 \times 4/100 \times 5 = 20000$.

Q00864 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 1200 estudiantes, el 20% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 252
- B. 216
- C. 960
- D. 240

Respuesta: D. Explicacion: Se calcula 20% de 1200: $1200 \times 20/100 = 240$.

Q00865 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $11x + 20 = 130$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 10
- B. 31
- C. 9
- D. 11

Respuesta: A. Explicacion: Se resta 20 a ambos lados: $11x = 110$. Luego $x = 110/11 = 10$.

Q00866 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 35 m de largo y 15 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 85
- B. 525
- C. 100
- D. 108

Respuesta: C. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(35+15) = 100$ m.

Q00867 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 53 cm y altura de 21 cm. ¿Cual es su area?

- A. 565.5
- B. 556.5
- C. 74
- D. 1113

Respuesta: B. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $53 \times 21 / 2 = 556.5$ cm².

Q00868 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$50000. Si aumenta 20%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$10000
- B. \$40000
- C. \$50020
- D. \$60000

Respuesta: D. Explicacion: El nuevo precio es $50000 \times (1 + 20/100) = 60000$.

Q00869 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 64, 30, 85, 64, 49. ¿Cual es el promedio?

- A. 85
- B. 58.4
- C. 73.0
- D. 30

Respuesta: B. Explicacion: Se suman los cinco datos (292) y se divide entre 5: 58.4.

Q00870 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 7 litros de concentrado se usan 42 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 35
- B. 6
- C. 7
- D. 49

Respuesta: B. Explicacion: La razon agua/concentrado es $42/7 = 6$.

Q00871 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 90 km/h durante 2 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 140 km
- B. 92 km
- C. 210 km
- D. 180 km

Respuesta: D. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $90 \times 2 = 180$ km.

Q00872 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 21 y 79?

- A. 100
- B. 58
- C. 52
- D. 50

Respuesta: D. Explicacion: El punto medio es $(21+79)/2 = 50$.

Q00873 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 6x + (6)$, ¿cual es $f(2)$?

- A. 12
- B. 12
- C. 18
- D. 24

Respuesta: C. Explicacion: Se reemplaza x por 2: $f(2) = 6(2) + (6) = 18$.

Q00874 | Matematicas | ALTA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 36 fichas y 12 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 24/36
- B. 36/12
- C. 1/3
- D. 12/24

Respuesta: C. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $12/36$, que simplificada es $1/3$.

Q00875 | Matematicas | ALTA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 3 opciones para el primer caracter y 4 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 14
- B. 15
- C. 12
- D. 7

Respuesta: C. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $3 \times 4 = 12$.

Q00876 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 5 unidades a \$10000 cada una y aplica un descuento de 10% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$45000
- B. \$5000
- C. \$50000
- D. \$55000

Respuesta: A. Explicacion: Total sin descuento: $10000 \times 5 = 50000$. Se paga el 90%: 45000.

Q00877 | Matematicas | ALTA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 8^7 ?

- A. 262144
- B. 56
- C. 2097160
- D. 2097152

Respuesta: D. Explicacion: 8^7 significa multiplicar 8 por si mismo 7 veces. El resultado es 2097152.

Q00878 | Matematicas | ALTA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 9 cm?

- A. 282.6
- B. 56.52
- C. 28.26
- D. 254.34

Respuesta: D. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 9^2 = 254.34 \text{ cm}^2$.

Q00879 | Matematicas | RETO | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 4 cm y 5 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 7.4
- B. 1
- C. 6.4
- D. 9

Respuesta: C. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(4^2 + 5^2) = 6.4$.

Q00880 | Matematicas | RETO | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 73 y aumenta de 19 en 19. ¿Cual es el termino numero 11?

- A. 282
- B. 263
- C. 92
- D. 282

Respuesta: B. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 73 + (11-1)19 = 263$.

Q00881 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$1000000 genera interes simple de 5% mensual durante 3 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$3000000
- B. \$50000
- C. \$1150000
- D. \$150000

Respuesta: D. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 1000000 \times 5/100 \times 3 = 150000$.

Q00882 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 900 estudiantes, el 15% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 123
- B. 765
- C. 135
- D. 153

Respuesta: C. Explicacion: Se calcula 15% de 900: $900 \times 15/100 = 135$.

Q00883 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $7x + 13 = 27$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 20
- B. 1
- C. 3
- D. 2

Respuesta: D. Explicacion: Se resta 13 a ambos lados: $7x = 14$. Luego $x = 14/7 = 2$.

Q00884 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 47 m de largo y 40 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 1880
- B. 174
- C. 134
- D. 186

Respuesta: B. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(47+40) = 174$ m.

Q00885 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 8 cm y altura de 16 cm. ¿Cual es su area?

- A. 128
- B. 79
- C. 64
- D. 24

Respuesta: C. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $8 \times 16 / 2 = 64$ cm².

Q00886 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$200000. Si aumenta 12%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$224000
- B. \$24000
- C. \$200012
- D. \$176000

Respuesta: A. Explicacion: El nuevo precio es $200000 \times (1 + 12/100) = 224000$.

Q00887 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 25, 28, 45, 54, 55. ¿Cual es el promedio?

- A. 51.8
- B. 55
- C. 25
- D. 41.4

Respuesta: D. Explicacion: Se suman los cinco datos (207) y se divide entre 5: 41.4.

Q00888 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 9 litros de concentrado se usan 36 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 27
- B. 45
- C. 5
- D. 4

Respuesta: D. Explicacion: La razon agua/concentrado es $36/9 = 4$.

Q00889 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 80 km/h durante 6 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 86 km
- B. 440 km
- C. 480 km
- D. 510 km

Respuesta: C. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $80 \times 6 = 480$ km.

Q00890 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 39 y 93?

- A. 54
- B. 68
- C. 132
- D. 66

Respuesta: D. Explicacion: El punto medio es $(39+93)/2 = 66$.

Q00891 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 2x + (6)$, ¿cual es $f(7)$?

- A. 14
- B. 20
- C. 22
- D. 8

Respuesta: B. Explicacion: Se reemplaza x por 7: $f(7) = 2(7) + (6) = 20$.

Q00892 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 50 fichas y 15 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 35/50
- B. 50/15
- C. 3/10
- D. 15/35

Respuesta: C. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $15/50$, que simplificada es $3/10$.

Q00893 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 4 opciones para el primer caracter y 6 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 24
- B. 10
- C. 28
- D. 20

Respuesta: A. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $4 \times 6 = 24$.

Q00894 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 11 unidades a \$3000 cada una y aplica un descuento de 25% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$24750
- B. \$33000
- C. \$8250
- D. \$27750

Respuesta: A. Explicacion: Total sin descuento: $3000 \times 11 = 33000$. Se paga el 75%: 24750.

Q00895 | Matematicas | ALTA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 3^4 ?

- A. 12
- B. 81
- C. 84
- D. 27

Respuesta: B. Explicacion: 3^4 significa multiplicar 3 por si mismo 4 veces. El resultado es 81.

Q00896 | Matematicas | ALTA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 3 cm?

- A. 9.42
- B. 28.26
- C. 37.68
- D. 18.84

Respuesta: B. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 3^2 = 28.26 \text{ cm}^2$.

Q00897 | Matematicas | ALTA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 10 cm y 4 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 6
- B. 11.77
- C. 14
- D. 10.77

Respuesta: D. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(10^2 + 4^2) = 10.77$.

Q00898 | Matematicas | ALTA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 57 y aumenta de 6 en 6. ¿Cual es el termino numero 12?

- A. 63
- B. 129
- C. 123
- D. 129

Respuesta: C. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 57 + (12-1)6 = 123$.

Q00899 | Matematicas | RETO | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$800000 genera interes simple de 4% mensual durante 2 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$1600000
- B. \$864000
- C. \$64000
- D. \$32000

Respuesta: C. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 800000 \times 4/100 \times 2 = 64000$.

Q00900 | Matematicas | RETO | Estadística | Porcentajes

En una encuesta a 900 estudiantes, el 18% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 150
- B. 162
- C. 738
- D. 180

Respuesta: B. Explicacion: Se calcula 18% de 900: $900 \times 18/100 = 162$.

Q00901 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $2x + 25 = 65$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 21
- B. 27
- C. 19
- D. 20

Respuesta: D. Explicacion: Se resta 25 a ambos lados: $2x = 40$. Luego $x = 40/2 = 20$.

Q00902 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 39 m de largo y 5 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 88
- B. 83
- C. 195
- D. 98

Respuesta: A. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(39+5) = 88$ m.

Q00903 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 44 cm y altura de 36 cm. ¿Cual es su area?

- A. 80
- B. 1584
- C. 798
- D. 792

Respuesta: D. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $44 \times 36 / 2 = 792$ cm².

Q00904 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$80000. Si aumenta 18%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$94400
- B. \$80018
- C. \$65600
- D. \$14400

Respuesta: A. Explicacion: El nuevo precio es $80000 \times (1 + 18/100) = 94400$.

Q00905 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 70, 38, 20, 21, 28. ¿Cual es el promedio?

- A. 20
- B. 35.4
- C. 70
- D. 44.2

Respuesta: B. Explicacion: Se suman los cinco datos (177) y se divide entre 5: 35.4.

Q00906 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 3 litros de concentrado se usan 15 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 12
- B. 5
- C. 18
- D. 6

Respuesta: B. Explicacion: La razon agua/concentrado es $15/3 = 5$.

Q00907 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 80 km/h durante 2 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 82 km
- B. 160 km
- C. 190 km
- D. 120 km

Respuesta: B. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $80 \times 2 = 160$ km.

Q00908 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 4 y 9?

- A. 5
- B. 13
- C. 6.5
- D. 8.5

Respuesta: C. Explicacion: El punto medio es $(4+9)/2 = 6.5$.

Q00909 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 10x + (9)$, ¿cual es $f(14)$?

- A. 159
- B. 140
- C. 149
- D. 19

Respuesta: C. Explicacion: Se reemplaza x por 14: $f(14) = 10(14) + (9) = 149$.

Q00910 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 36 fichas y 6 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 36/6
- B. 6/30
- C. 1/6
- D. 30/36

Respuesta: C. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $6/36$, que simplificada es $1/6$.

Q00911 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 2 opciones para el primer caracter y 2 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 4
- B. 8
- C. 4
- D. 6

Respuesta: C. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $2 \times 2 = 4$.

Q00912 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 5 unidades a \$10000 cada una y aplica un descuento de 20% sobre el total. ¿Cuánto se paga?

- A. \$10000
- B. \$50000
- C. \$40000
- D. \$50000

Respuesta: C. Explicacion: Total sin descuento: $10000 \times 5 = 50000$. Se paga el 80%: 40000.

Q00913 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 3^7 ?

- A. 21
- B. 729
- C. 2190
- D. 2187

Respuesta: D. Explicacion: 3^7 significa multiplicar 3 por si mismo 7 veces. El resultado es 2187.

Q00914 | Matematicas | ALTA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 16 cm?

- A. 854.08
- B. 100.48
- C. 50.24
- D. 803.84

Respuesta: D. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 16^2 = 803.84 \text{ cm}^2$.

Q00915 | Matematicas | ALTA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 2 cm y 11 cm. ¿Cuánto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 12.18
- B. 11.18
- C. 13
- D. 9

Respuesta: B. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(2^2 + 11^2) = 11.18$.

Q00916 | Matematicas | ALTA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 89 y aumenta de 15 en 15. ¿Cual es el termino numero 10?

- A. 239
- B. 104
- C. 224
- D. 239

Respuesta: C. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 89 + (10-1)15 = 224$.

Q00917 | Matematicas | ALTA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$1000000 genera interes simple de 6% mensual durante 5 meses. ¿Cuánto interes se paga?

- A. \$300000
- B. \$5000000
- C. \$60000
- D. \$1300000

Respuesta: A. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 1000000 \times 6/100 \times 5 = 300000$.

Q00918 | Matematicas | ALTA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 400 estudiantes, el 30% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 102
- B. 280
- C. 120
- D. 144

Respuesta: C. Explicacion: Se calcula 30% de 400: $400 \times 30/100 = 120$.

Q00919 | Matematicas | RETO | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $5x + 21 = 51$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 26
- B. 5
- C. 6
- D. 7

Respuesta: C. Explicacion: Se resta 21 a ambos lados: $5x = 30$. Luego $x = 30/5 = 6$.

Q00920 | Matematicas | RETO | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 37 m de largo y 10 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 104
- B. 94
- C. 84
- D. 370

Respuesta: B. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(37+10) = 94 \text{ m}$.

Q00921 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 44 cm y altura de 21 cm. ¿Cual es su area?

- A. 468
- B. 924
- C. 65
- D. 462

Respuesta: D. Explicacion: $\text{Area} = \text{base} \times \text{altura} / 2 = 44 \times 21 / 2 = 462 \text{ cm}^2$.

Q00922 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$120000. Si aumenta 10%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$12000
- B. \$132000
- C. \$108000
- D. \$120010

Respuesta: B. Explicacion: El nuevo precio es $120000 \times (1 + 10/100) = 132000$.

Q00923 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 88, 22, 74, 66, 24. ¿Cual es el promedio?

- A. 22
- B. 88
- C. 68.5
- D. 54.8

Respuesta: D. Explicacion: Se suman los cinco datos (274) y se divide entre 5: 54.8.

Q00924 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 7 litros de concentrado se usan 42 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 7
- B. 49
- C. 35
- D. 6

Respuesta: D. Explicacion: La razon agua/concentrado es $42/7 = 6$.

Q00925 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 72 km/h durante 2 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 104 km
- B. 144 km
- C. 174 km
- D. 74 km

Respuesta: B. Explicacion: $\text{Distancia} = \text{velocidad} \times \text{tiempo} = 72 \times 2 = 144 \text{ km}$.

Q00926 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 3 y 28?

- A. 25
- B. 15.5
- C. 31
- D. 17.5

Respuesta: B. Explicacion: El punto medio es $(3+28)/2 = 15.5$.

Q00927 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 4x + (8)$, ¿cual es $f(10)$?

- A. 48
- B. 40
- C. 52
- D. 12

Respuesta: A. Explicacion: Se reemplaza x por 10: $f(10) = 4(10) + (8) = 48$.

Q00928 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 30 fichas y 10 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 1/3
- B. 10/20
- C. 20/30
- D. 30/10

Respuesta: A. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $10/30$, que simplificada es $1/3$.

Q00929 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 5 opciones para el primer caracter y 5 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 25
- B. 20
- C. 30
- D. 10

Respuesta: A. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $5 \times 5 = 25$.

Q00930 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 15 unidades a \$5000 cada una y aplica un descuento de 15% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$75000
- B. \$11250
- C. \$68750
- D. \$63750

Respuesta: D. Explicacion: Total sin descuento: $5000 \times 15 = 75000$. Se paga el 85%: 63750.

Q00931 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 3^8 ?

- A. 2187
- B. 24
- C. 6564
- D. 6561

Respuesta: D. Explicacion: 3^8 significa multiplicar 3 por si mismo 8 veces. El resultado es 6561.

Q00932 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 7 cm?

- A. 43.96
- B. 21.98
- C. 175.84
- D. 153.86

Respuesta: D. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 7^2 = 153.86 \text{ cm}^2$.

Q00933 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 6 cm y 3 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 9
- B. 6.71
- C. 3
- D. 7.71

Respuesta: B. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(6^2 + 3^2) = 6.71$.

Q00934 | Matematicas | ALTA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 159 y aumenta de 15 en 15. ¿Cual es el termino numero 6?

- A. 249
- B. 234
- C. 174
- D. 249

Respuesta: B. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 159 + (6-1)15 = 234$.

Q00935 | Matematicas | ALTA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$500000 genera interes simple de 2% mensual durante 5 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$2500000
- B. \$10000
- C. \$550000
- D. \$50000

Respuesta: D. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 500000 \times 2/100 \times 5 = 50000$.

Q00936 | Matematicas | ALTA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 360 estudiantes, el 18% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 295.2
- B. 64.8
- C. 82.8
- D. 40.8

Respuesta: B. Explicacion: Se calcula 18% de 360: $360 \times 18/100 = 64.8$.

Q00937 | Matematicas | ALTA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $5x + 10 = 80$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 13
- B. 15
- C. 15
- D. 14

Respuesta: D. Explicacion: Se resta 10 a ambos lados: $5x = 70$. Luego $x = 70/5 = 14$.

Q00938 | Matematicas | ALTA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 34 m de largo y 9 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 306
- B. 86
- C. 77
- D. 92

Respuesta: B. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(34+9) = 86$ m.

Q00939 | Matematicas | RETO | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 49 cm y altura de 6 cm. ¿Cual es su area?

- A. 294
- B. 156
- C. 55
- D. 147

Respuesta: D. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $49 \times 6 / 2 = 147$ cm².

Q00940 | Matematicas | RETO | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$120000. Si aumenta 25%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$90000
- B. \$150000
- C. \$120025
- D. \$30000

Respuesta: B. Explicacion: El nuevo precio es $120000 \times (1 + 25/100) = 150000$.

Q00941 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 55, 93, 66, 38, 76. ¿Cual es el promedio?

- A. 82.0
- B. 93
- C. 38
- D. 65.6

Respuesta: D. Explicacion: Se suman los cinco datos (328) y se divide entre 5: 65.6.

Q00942 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 5 litros de concentrado se usan 25 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 6
- B. 5
- C. 30
- D. 20

Respuesta: B. Explicacion: La razon agua/concentrado es $25/5 = 5$.

Q00943 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 72 km/h durante 6 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 78 km
- B. 432 km
- C. 462 km
- D. 392 km

Respuesta: B. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $72 \times 6 = 432$ km.

Q00944 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 14 y 27?

- A. 13
- B. 41
- C. 22.5
- D. 20.5

Respuesta: D. Explicacion: El punto medio es $(14+27)/2 = 20.5$.

Q00945 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 8x + (2)$, ¿cual es $f(6)$?

- A. 50
- B. 10
- C. 48
- D. 58

Respuesta: A. Explicacion: Se reemplaza x por 6: $f(6) = 8(6) + (2) = 50$.

Q00946 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 60 fichas y 8 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 52/60
- B. 60/8
- C. 2/15
- D. 8/52

Respuesta: C. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $8/60$, que simplificada es $2/15$.

Q00947 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 6 opciones para el primer caracter y 6 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 24
- B. 12
- C. 36
- D. 42

Respuesta: C. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $6 \times 6 = 36$.

Q00948 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 21 unidades a \$5000 cada una y aplica un descuento de 15% sobre el total. ¿Cuánto se paga?

- A. \$94250
- B. \$89250
- C. \$15750
- D. \$105000

Respuesta: B. Explicacion: Total sin descuento: $5000 \times 21 = 105000$. Se paga el 85%: 89250.

Q00949 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 7^8 ?

- A. 56
- B. 5764801
- C. 823543
- D. 5764808

Respuesta: B. Explicacion: 7^8 significa multiplicar 7 por si mismo 8 veces. El resultado es 5764801.

Q00950 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 10 cm?

- A. 314.0
- B. 31.4
- C. 62.8
- D. 345.4

Respuesta: A. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 10^2 = 314.0 \text{ cm}^2$.

Q00951 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 10 cm y 3 cm. ¿Cuánto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 13
- B. 7
- C. 10.44
- D. 11.44

Respuesta: C. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(10^2 + 3^2) = 10.44$.

Q00952 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 97 y aumenta de 10 en 10. ¿Cual es el termino numero 6?

- A. 107
- B. 147
- C. 157
- D. 157

Respuesta: B. Explicacion: Termino $k = \text{inicial} + (k-1)d = 97 + (6-1)10 = 147$.

Q00953 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$800000 genera interes simple de 5% mensual durante 6 meses. ¿Cuánto interes se paga?

- A. \$4800000
- B. \$1040000
- C. \$240000
- D. \$40000

Respuesta: C. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 800000 \times 5/100 \times 6 = 240000$.

Q00954 | Matematicas | ALTA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 240 estudiantes, el 25% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 84
- B. 60
- C. 180
- D. 48

Respuesta: B. Explicacion: Se calcula 25% de 240: $240 \times 25/100 = 60$.

Q00955 | Matematicas | ALTA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $5x + 8 = 63$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 10
- B. 13
- C. 12
- D. 11

Respuesta: D. Explicacion: Se resta 8 a ambos lados: $5x = 55$. Luego $x = 55/5 = 11$.

Q00956 | Matematicas | ALTA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 54 m de largo y 10 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 118
- B. 128
- C. 136
- D. 540

Respuesta: B. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(54+10) = 128$ m.

Q00957 | Matematicas | ALTA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 58 cm y altura de 24 cm. ¿Cual es su area?

- A. 1392
- B. 82
- C. 702
- D. 696

Respuesta: D. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $58 \times 24 / 2 = 696$ cm².

Q00958 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$50000. Si aumenta 8%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$50008
- B. \$54000
- C. \$4000
- D. \$46000

Respuesta: B. Explicacion: El nuevo precio es $50000 \times (1 + 8/100) = 54000$.

Q00959 | Matematicas | RETO | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 67, 65, 20, 23, 66. ¿Cual es el promedio?

- A. 60.2
- B. 20
- C. 48.2
- D. 67

Respuesta: C. Explicacion: Se suman los cinco datos (241) y se divide entre 5: 48.2.

Q00960 | Matematicas | RETO | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 6 litros de concentrado se usan 36 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 30
- B. 42
- C. 7
- D. 6

Respuesta: D. Explicacion: La razon agua/concentrado es $36/6 = 6$.

Q00961 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 80 km/h durante 4 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 280 km
- B. 320 km
- C. 350 km
- D. 84 km

Respuesta: B. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $80 \times 4 = 320$ km.

Q00962 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 28 y 48?

- A. 76
- B. 38
- C. 20
- D. 40

Respuesta: B. Explicacion: El punto medio es $(28+48)/2 = 38$.

Q00963 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 5x + (8)$, ¿cual es $f(4)$?

- A. 20
- B. 33
- C. 13
- D. 28

Respuesta: D. Explicacion: Se reemplaza x por 4: $f(4) = 5(4) + (8) = 28$.

Q00964 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 24 fichas y 2 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 22/24
- B. 1/12
- C. 2/22
- D. 24/2

Respuesta: B. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $2/24$, que simplificada es $1/12$.

Q00965 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 4 opciones para el primer caracter y 7 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 11
- B. 28
- C. 22
- D. 32

Respuesta: B. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $4 \times 7 = 28$.

Q00966 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 12 unidades a \$7000 cada una y aplica un descuento de 15% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$71400
- B. \$84000
- C. \$12600
- D. \$78400

Respuesta: A. Explicacion: Total sin descuento: $7000 \times 12 = 84000$. Se paga el 85%: 71400.

Q00967 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 7^8 ?

- A. 5764801
- B. 823543
- C. 5764808
- D. 56

Respuesta: A. Explicacion: 7^8 significa multiplicar 7 por si mismo 8 veces. El resultado es 5764801.

Q00968 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 14 cm?

- A. 659.4
- B. 87.92
- C. 43.96
- D. 615.44

Respuesta: D. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 14^2 = 615.44 \text{ cm}^2$.

Q00969 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 10 cm y 4 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 14
- B. 6
- C. 11.77
- D. 10.77

Respuesta: D. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(10^2 + 4^2) = 10.77$.

Q00970 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 163 y aumenta de 17 en 17. ¿Cual es el termino numero 5?

- A. 180
- B. 231
- C. 248
- D. 248

Respuesta: B. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 163 + (5-1)17 = 231$.

Q00971 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$1000000 genera interes simple de 5% mensual durante 2 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$1100000
- B. \$50000
- C. \$2000000
- D. \$100000

Respuesta: D. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 1000000 \times 5/100 \times 2 = 100000$.

Q00972 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 300 estudiantes, el 45% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 135
- B. 165
- C. 165
- D. 111

Respuesta: A. Explicacion: Se calcula 45% de 300: $300 \times 45/100 = 135$.

Q00973 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $11x + 3 = 201$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 18
- B. 19
- C. 17
- D. 14

Respuesta: A. Explicacion: Se resta 3 a ambos lados: $11x = 198$. Luego $x = 198/11 = 18$.

Q00974 | Matematicas | ALTA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 70 m de largo y 16 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 156
- B. 1120
- C. 182
- D. 172

Respuesta: D. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(70+16) = 172$ m.

Q00975 | Matematicas | ALTA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 38 cm y altura de 50 cm. ¿Cual es su area?

- A. 88
- B. 962
- C. 1900
- D. 950

Respuesta: D. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $38 \times 50 / 2 = 950$ cm².

Q00976 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$350000. Si aumenta 15%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$350015
- B. \$402500
- C. \$52500
- D. \$297500

Respuesta: B. Explicacion: El nuevo precio es $350000 \times (1 + 15/100) = 402500$.

Q00977 | Matematicas | ALTA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 36, 56, 73, 29, 77. ¿Cual es el promedio?

- A. 67.8
- B. 54.2
- C. 77
- D. 29

Respuesta: B. Explicacion: Se suman los cinco datos (271) y se divide entre 5: 54.2.

Q00978 | Matematicas | ALTA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 9 litros de concentrado se usan 18 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 27
- B. 9
- C. 3
- D. 2

Respuesta: D. Explicacion: La razon agua/concentrado es $18/9 = 2$.

Q00979 | Matematicas | RETO | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 80 km/h durante 3 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 270 km
- B. 240 km
- C. 83 km
- D. 200 km

Respuesta: B. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $80 \times 3 = 240$ km.

Q00980 | Matematicas | RETO | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 17 y 34?

- A. 27.5
- B. 25.5
- C. 17
- D. 51

Respuesta: B. Explicacion: El punto medio es $(17+34)/2 = 25.5$.

Q00981 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 2x + (5)$, ¿cual es $f(7)$?

- A. 14
- B. 7
- C. 19
- D. 21

Respuesta: C. Explicacion: Se reemplaza x por 7: $f(7) = 2(7) + (5) = 19$.

Q00982 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 50 fichas y 11 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 11/50
- B. 50/11
- C. 39/50
- D. 11/39

Respuesta: A. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $11/50$, que simplificada es $11/50$.

Q00983 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 6 opciones para el primer caracter y 4 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 24
- B. 10
- C. 30
- D. 20

Respuesta: A. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $6 \times 4 = 24$.

Q00984 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 15 unidades a \$3000 cada una y aplica un descuento de 25% sobre el total. ¿Cuánto se paga?

- A. \$36750
- B. \$45000
- C. \$11250
- D. \$33750

Respuesta: D. Explicacion: Total sin descuento: $3000 \times 15 = 45000$. Se paga el 75%: 33750.

Q00985 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 3^4 ?

- A. 84
- B. 12
- C. 81
- D. 27

Respuesta: C. Explicacion: 3^4 significa multiplicar 3 por si mismo 4 veces. El resultado es 81.

Q00986 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 5 cm?

- A. 78.5
- B. 94.2
- C. 15.7
- D. 31.4

Respuesta: A. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 5^2 = 78.5 \text{ cm}^2$.

Q00987 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 10 cm y 9 cm. ¿Cuánto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 14.45
- B. 1
- C. 19
- D. 13.45

Respuesta: D. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(10^2 + 9^2) = 13.45$.

Q00988 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 89 y aumenta de 13 en 13. ¿Cual es el termino numero 5?

- A. 154
- B. 141
- C. 154
- D. 102

Respuesta: B. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 89 + (5-1)13 = 141$.

Q00989 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$500000 genera interes simple de 3% mensual durante 2 meses. ¿Cuánto interes se paga?

- A. \$15000
- B. \$530000
- C. \$30000
- D. \$1000000

Respuesta: C. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 500000 \times 3/100 \times 2 = 30000$.

Q00990 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 400 estudiantes, el 60% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 258
- B. 240
- C. 222
- D. 160

Respuesta: B. Explicacion: Se calcula 60% de 400: $400 \times 60/100 = 240$.

Q00991 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $8x + 8 = 152$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 19
- B. 17
- C. 16
- D. 18

Respuesta: D. Explicacion: Se resta 8 a ambos lados: $8x = 144$. Luego $x = 144/8 = 18$.

Q00992 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 34 m de largo y 31 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 130
- B. 1054
- C. 136
- D. 99

Respuesta: A. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(34+31) = 130$ m.

Q00993 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 32 cm y altura de 49 cm. ¿Cual es su area?

- A. 1568
- B. 81
- C. 799
- D. 784

Respuesta: D. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $32 \times 49 / 2 = 784$ cm².

Q00994 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$50000. Si aumenta 12%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$56000
- B. \$6000
- C. \$50012
- D. \$44000

Respuesta: A. Explicacion: El nuevo precio es $50000 \times (1 + 12/100) = 56000$.

Q00995 | Matematicas | ALTA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 73, 22, 51, 89, 84. ¿Cual es el promedio?

- A. 79.8
- B. 89
- C. 63.8
- D. 22

Respuesta: C. Explicacion: Se suman los cinco datos (319) y se divide entre 5: 63.8.

Q00996 | Matematicas | ALTA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 8 litros de concentrado se usan 16 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 8
- B. 2
- C. 24
- D. 3

Respuesta: B. Explicacion: La razon agua/concentrado es $16/8 = 2$.

Q00997 | Matematicas | ALTA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 50 km/h durante 4 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 200 km
- B. 230 km
- C. 160 km
- D. 54 km

Respuesta: A. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $50 \times 4 = 200$ km.

Q00998 | Matematicas | ALTA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 10 y 26?

- A. 36
- B. 20
- C. 18
- D. 16

Respuesta: C. Explicacion: El punto medio es $(10+26)/2 = 18$.

Q00999 | Matematicas | RETO | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 2x + (-9)$, ¿cual es $f(5)$?

- A. 3
- B. -7
- C. 1
- D. 10

Respuesta: C. Explicacion: Se reemplaza x por 5: $f(5) = 2(5) + (-9) = 1$.

Q01000 | Matematicas | RETO | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 30 fichas y 8 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 22/30
- B. 4/15
- C. 8/22
- D. 30/8

Respuesta: B. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $8/30$, que simplificada es $4/15$.

Q01001 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 6 opciones para el primer caracter y 5 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 30
- B. 11
- C. 36
- D. 22

Respuesta: A. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $6 \times 5 = 30$.

Q01002 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 6 unidades a \$7000 cada una y aplica un descuento de 15% sobre el total. ¿Cuánto se paga?

- A. \$6300
- B. \$42700
- C. \$35700
- D. \$42000

Respuesta: C. Explicacion: Total sin descuento: $7000 \times 6 = 42000$. Se paga el 85%: 35700.

Q01003 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 3^7 ?

- A. 729
- B. 21
- C. 2187
- D. 2190

Respuesta: C. Explicacion: 3^7 significa multiplicar 3 por si mismo 7 veces. El resultado es 2187.

Q01004 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 20 cm?

- A. 62.8
- B. 1318.8
- C. 1256.0
- D. 125.6

Respuesta: C. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 20^2 = 1256.0 \text{ cm}^2$.

Q01005 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 12 cm y 9 cm. ¿Cuánto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 21
- B. 16.0
- C. 15.0
- D. 3

Respuesta: C. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(12^2 + 9^2) = 15.0$.

Q01006 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 97 y aumenta de 13 en 13. ¿Cual es el termino numero 9?

- A. 214
- B. 110
- C. 214
- D. 201

Respuesta: D. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 97 + (9-1)13 = 201$.

Q01007 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$500000 genera interes simple de 3% mensual durante 4 meses. ¿Cuánto interes se paga?

- A. \$15000
- B. \$60000
- C. \$560000
- D. \$2000000

Respuesta: B. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 500000 \times 3/100 \times 4 = 60000$.

Q01008 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 400 estudiantes, el 45% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 198
- B. 180
- C. 220
- D. 162

Respuesta: B. Explicacion: Se calcula 45% de 400: $400 \times 45/100 = 180$.

Q01009 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $12x + 15 = 99$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 7
- B. 6
- C. 27
- D. 8

Respuesta: A. Explicacion: Se resta 15 a ambos lados: $12x = 84$. Luego $x = 84/12 = 7$.

Q01010 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 26 m de largo y 30 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 82
- B. 780
- C. 112
- D. 122

Respuesta: C. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(26+30) = 112$ m.

Q01011 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 24 cm y altura de 19 cm. ¿Cual es su area?

- A. 43
- B. 456
- C. 228
- D. 237

Respuesta: C. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $24 \times 19 / 2 = 228$ cm².

Q01012 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$350000. Si aumenta 20%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$420000
- B. \$350020
- C. \$70000
- D. \$280000

Respuesta: A. Explicacion: El nuevo precio es $350000 \times (1 + 20/100) = 420000$.

Q01013 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 90, 94, 44, 89, 54. ¿Cual es el promedio?

- A. 74.2
- B. 44
- C. 94
- D. 92.8

Respuesta: A. Explicacion: Se suman los cinco datos (371) y se divide entre 5: 74.2.

Q01014 | Matematicas | ALTA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 9 litros de concentrado se usan 54 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 63
- B. 45
- C. 7
- D. 6

Respuesta: D. Explicacion: La razon agua/concentrado es $54/9 = 6$.

Q01015 | Matematicas | ALTA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 60 km/h durante 5 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 300 km
- B. 65 km
- C. 330 km
- D. 260 km

Respuesta: A. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $60 \times 5 = 300$ km.

Q01016 | Matematicas | ALTA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 10 y 15?

- A. 14.5
- B. 12.5
- C. 5
- D. 25

Respuesta: B. Explicacion: El punto medio es $(10+15)/2 = 12.5$.

Q01017 | Matematicas | ALTA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 3x + (6)$, ¿cual es $f(3)$?

- A. 15
- B. 18
- C. 9
- D. 9

Respuesta: A. Explicacion: Se reemplaza x por 3: $f(3) = 3(3) + (6) = 15$.

Q01018 | Matematicas | ALTA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 40 fichas y 7 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 33/40
- B. 7/40
- C. 7/33
- D. 40/7

Respuesta: B. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $7/40$, que simplificada es $7/40$.

Q01019 | Matematicas | RETO | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 2 opciones para el primer caracter y 8 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 20
- B. 16
- C. 18
- D. 10

Respuesta: B. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $2 \times 8 = 16$.

Q01020 | Matematicas | RETO | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 7 unidades a \$3000 cada una y aplica un descuento de 30% sobre el total. ¿Cuánto se paga?

- A. \$6300
- B. \$17699
- C. \$21000
- D. \$14699

Respuesta: D. Explicacion: Total sin descuento: $3000 \times 7 = 21000$. Se paga el 70%: 14699.

Q01021 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 7^3 ?

- A. 343
- B. 350
- C. 49
- D. 21

Respuesta: A. Explicacion: 7^3 significa multiplicar 7 por si mismo 3 veces. El resultado es 343.

Q01022 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 13 cm?

- A. 571.48
- B. 40.82
- C. 81.64
- D. 530.66

Respuesta: D. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 13^2 = 530.66 \text{ cm}^2$.

Q01023 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 12 cm y 3 cm. ¿Cuánto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 9
- B. 13.37
- C. 15
- D. 12.37

Respuesta: D. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(12^2 + 3^2) = 12.37$.

Q01024 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 136 y aumenta de 19 en 19. ¿Cual es el termino numero 5?

- A. 231
- B. 231
- C. 212
- D. 155

Respuesta: C. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 136 + (5-1)19 = 212$.

Q01025 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$500000 genera interes simple de 4% mensual durante 6 meses. ¿Cuánto interes se paga?

- A. \$20000
- B. \$120000
- C. \$620000
- D. \$3000000

Respuesta: B. Explicacion: Interes simple = capital x tasa x tiempo = $500000 \times 4/100 \times 6 = 120000$.

Q01026 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 750 estudiantes, el 60% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 462
- B. 450
- C. 300
- D. 426

Respuesta: B. Explicacion: Se calcula 60% de 750: $750 \times 60/100 = 450$.

Q01027 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $5x + 17 = 42$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 5
- B. 6
- C. 4
- D. 22

Respuesta: A. Explicacion: Se resta 17 a ambos lados: $5x = 25$. Luego $x = 25/5 = 5$.

Q01028 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 75 m de largo y 40 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 230
- B. 236
- C. 190
- D. 3000

Respuesta: A. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(75+40) = 230$ m.

Q01029 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 17 cm y altura de 5 cm. ¿Cual es su area?

- A. 48.5
- B. 22
- C. 85
- D. 42.5

Respuesta: D. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $17 \times 5 / 2 = 42.5$ cm².

Q01030 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$480000. Si aumenta 12%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$57600
- B. \$537600
- C. \$480012
- D. \$422400

Respuesta: B. Explicacion: El nuevo precio es $480000 \times (1 + 12/100) = 537600$.

Q01031 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 42, 35, 63, 70, 63. ¿Cual es el promedio?

- A. 68.2
- B. 70
- C. 35
- D. 54.6

Respuesta: D. Explicacion: Se suman los cinco datos (273) y se divide entre 5: 54.6.

Q01032 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 8 litros de concentrado se usan 16 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 24
- B. 8
- C. 2
- D. 3

Respuesta: C. Explicacion: La razon agua/concentrado es $16/8 = 2$.

Q01033 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 100 km/h durante 6 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 560 km
- B. 630 km
- C. 106 km
- D. 600 km

Respuesta: D. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $100 \times 6 = 600$ km.

Q01034 | Matematicas | ALTA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 10 y 21?

- A. 17.5
- B. 31
- C. 15.5
- D. 11

Respuesta: C. Explicacion: El punto medio es $(10+21)/2 = 15.5$.

Q01035 | Matematicas | ALTA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 4x + (3)$, ¿cual es $f(11)$?

- A. 51
- B. 44
- C. 7
- D. 47

Respuesta: D. Explicacion: Se reemplaza x por 11: $f(11) = 4(11) + (3) = 47$.

Q01036 | Matematicas | ALTA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 60 fichas y 14 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 46/60
- B. 14/46
- C. 7/30
- D. 60/14

Respuesta: C. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $14/60$, que simplificada es $7/30$.

Q01037 | Matematicas | ALTA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 7 opciones para el primer caracter y 6 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 49
- B. 13
- C. 42
- D. 26

Respuesta: C. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $7 \times 6 = 42$.

Q01038 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 14 unidades a \$7000 cada una y aplica un descuento de 20% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$19600
- B. \$98000
- C. \$78400
- D. \$85400

Respuesta: C. Explicacion: Total sin descuento: $7000 \times 14 = 98000$. Se paga el 80%: 78400.

Q01039 | Matematicas | RETO | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 5^6 ?

- A. 30
- B. 15630
- C. 15625
- D. 3125

Respuesta: C. Explicacion: 5^6 significa multiplicar 5 por si mismo 6 veces. El resultado es 15625.

Q01040 | Matematicas | RETO | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 8 cm?

- A. 25.12
- B. 50.24
- C. 200.96
- D. 226.08

Respuesta: C. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 8^2 = 200.96 \text{ cm}^2$.

Q01041 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 12 cm y 2 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 14
- B. 10
- C. 13.17
- D. 12.17

Respuesta: D. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(12^2 + 2^2) = 12.17$.

Q01042 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 97 y aumenta de 4 en 4. ¿Cual es el termino numero 12?

- A. 101
- B. 145
- C. 145
- D. 141

Respuesta: D. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 97 + (12-1)4 = 141$.

Q01043 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$800000 genera interes simple de 5% mensual durante 3 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$120000
- B. \$920000
- C. \$2400000
- D. \$40000

Respuesta: A. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 800000 \times 5/100 \times 3 = 120000$.

Q01044 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 900 estudiantes, el 40% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 360
- B. 540
- C. 342
- D. 372

Respuesta: A. Explicacion: Se calcula 40% de 900: $900 \times 40/100 = 360$.

Q01045 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $9x + 4 = 40$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 13
- B. 5
- C. 3
- D. 4

Respuesta: D. Explicacion: Se resta 4 a ambos lados: $9x = 36$. Luego $x = 36/9 = 4$.

Q01046 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 67 m de largo y 18 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 170
- B. 152
- C. 176
- D. 1206

Respuesta: A. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(67+18) = 170$ m.

Q01047 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 10 cm y altura de 36 cm. ¿Cual es su area?

- A. 360
- B. 46
- C. 180
- D. 189

Respuesta: C. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $10 \times 36 / 2 = 180$ cm².

Q01048 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$120000. Si aumenta 5%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$126000
- B. \$6000
- C. \$120005
- D. \$114000

Respuesta: A. Explicacion: El nuevo precio es $120000 \times (1 + 5/100) = 126000$.

Q01049 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 85, 75, 90, 68, 75. ¿Cual es el promedio?

- A. 68
- B. 90
- C. 78.6
- D. 98.2

Respuesta: C. Explicacion: Se suman los cinco datos (393) y se divide entre 5: 78.6.

Q01050 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 3 litros de concentrado se usan 21 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 24
- B. 7
- C. 8
- D. 18

Respuesta: B. Explicacion: La razon agua/concentrado es $21/3 = 7$.

Q01051 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 80 km/h durante 2 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 190 km
- B. 120 km
- C. 82 km
- D. 160 km

Respuesta: D. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $80 \times 2 = 160$ km.

Q01052 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 38 y 89?

- A. 51
- B. 63.5
- C. 65.5
- D. 127

Respuesta: B. Explicacion: El punto medio es $(38+89)/2 = 63.5$.

Q01053 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 7x + (4)$, ¿cual es $f(2)$?

- A. 25
- B. 18
- C. 11
- D. 14

Respuesta: B. Explicacion: Se reemplaza x por 2: $f(2) = 7(2) + (4) = 18$.

Q01054 | Matematicas | ALTA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 24 fichas y 5 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 24/5
- B. 5/24
- C. 5/19
- D. 19/24

Respuesta: B. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $5/24$, que simplificada es $5/24$.

Q01055 | Matematicas | ALTA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 2 opciones para el primer caracter y 4 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 10
- B. 6
- C. 8
- D. 12

Respuesta: C. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $2 \times 4 = 8$.

Q01056 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 23 unidades a \$5000 cada una y aplica un descuento de 25% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$28750
- B. \$115000
- C. \$91250
- D. \$86250

Respuesta: D. Explicacion: Total sin descuento: $5000 \times 23 = 115000$. Se paga el 75%: 86250.

Q01057 | Matematicas | ALTA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 2^4 ?

- A. 8
- B. 8
- C. 18
- D. 16

Respuesta: D. Explicacion: 2^4 significa multiplicar 2 por si mismo 4 veces. El resultado es 16.

Q01058 | Matematicas | ALTA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 20 cm?

- A. 125.6
- B. 1318.8
- C. 62.8
- D. 1256.0

Respuesta: D. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 20^2 = 1256.0 \text{ cm}^2$.

Q01059 | Matematicas | RETO | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 8 cm y 10 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 18
- B. 13.81
- C. 2
- D. 12.81

Respuesta: D. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(8^2 + 10^2) = 12.81$.

Q01060 | Matematicas | RETO | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 163 y aumenta de 5 en 5. ¿Cual es el termino numero 8?

- A. 168
- B. 203
- C. 203
- D. 198

Respuesta: D. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 163 + (8-1)5 = 198$.

Q01061 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$500000 genera interes simple de 3% mensual durante 4 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$15000
- B. \$60000
- C. \$560000
- D. \$2000000

Respuesta: B. Explicacion: Interes simple = capital x tasa x tiempo = $500000 \times 3/100 \times 4 = 60000$.

Q01062 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 600 estudiantes, el 15% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 102
- B. 72
- C. 90
- D. 510

Respuesta: C. Explicacion: Se calcula 15% de 600: $600 \times 15/100 = 90$.

Q01063 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $8x + 1 = 97$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 12
- B. 13
- C. 9
- D. 11

Respuesta: A. Explicacion: Se resta 1 a ambos lados: $8x = 96$. Luego $x = 96/8 = 12$.

Q01064 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 11 m de largo y 32 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 54
- B. 352
- C. 98
- D. 86

Respuesta: D. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(11+32) = 86 \text{ m}$.

Q01065 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 60 cm y altura de 25 cm. ¿Cual es su area?

- A. 85
- B. 1500
- C. 750
- D. 759

Respuesta: C. Explicacion: $\text{Area} = \text{base} \times \text{altura} / 2 = 60 \times 25 / 2 = 750 \text{ cm}^2$.

Q01066 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$80000. Si aumenta 10%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$8000
- B. \$80010
- C. \$88000
- D. \$72000

Respuesta: C. Explicacion: El nuevo precio es $80000 \times (1 + 10/100) = 88000$.

Q01067 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 81, 45, 32, 39, 95. ¿Cual es el promedio?

- A. 58.4
- B. 95
- C. 73.0
- D. 32

Respuesta: A. Explicacion: Se suman los cinco datos (292) y se divide entre 5: 58.4.

Q01068 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 6 litros de concentrado se usan 42 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 36
- B. 8
- C. 7
- D. 48

Respuesta: C. Explicacion: La razon agua/concentrado es $42/6 = 7$.

Q01069 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 50 km/h durante 6 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 260 km
- B. 56 km
- C. 330 km
- D. 300 km

Respuesta: D. Explicacion: $\text{Distancia} = \text{velocidad} \times \text{tiempo} = 50 \times 6 = 300 \text{ km}$.

Q01070 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 24 y 67?

- A. 91
- B. 47.5
- C. 45.5
- D. 43

Respuesta: C. Explicacion: El punto medio es $(24+67)/2 = 45.5$.

Q01071 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 2x + (6)$, ¿cual es $f(1)$?

- A. 8
- B. 2
- C. 10
- D. 8

Respuesta: A. Explicacion: Se reemplaza x por 1: $f(1) = 2(1) + (6) = 8$.

Q01072 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 60 fichas y 9 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 9/51
- B. 51/60
- C. 60/9
- D. 3/20

Respuesta: D. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $9/60$, que simplificada es $3/20$.

Q01073 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 6 opciones para el primer caracter y 5 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 11
- B. 30
- C. 22
- D. 36

Respuesta: B. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $6 \times 5 = 30$.

Q01074 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 5 unidades a \$10000 cada una y aplica un descuento de 10% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$5000
- B. \$55000
- C. \$50000
- D. \$45000

Respuesta: D. Explicacion: Total sin descuento: $10000 \times 5 = 50000$. Se paga el 90%: 45000.

Q01075 | Matematicas | ALTA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 3^5 ?

- A. 246
- B. 81
- C. 15
- D. 243

Respuesta: D. Explicacion: 3^5 significa multiplicar 3 por si mismo 5 veces. El resultado es 243.

Q01076 | Matematicas | ALTA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 7 cm?

- A. 43.96
- B. 21.98
- C. 153.86
- D. 175.84

Respuesta: C. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 7^2 = 153.86 \text{ cm}^2$.

Q01077 | Matematicas | ALTA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 9 cm y 8 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 12.04
- B. 17
- C. 1
- D. 13.04

Respuesta: A. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(9^2 + 8^2) = 12.04$.

Q01078 | Matematicas | ALTA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 171 y aumenta de 7 en 7. ¿Cual es el termino numero 6?

- A. 206
- B. 178
- C. 213
- D. 213

Respuesta: A. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 171 + (6-1)7 = 206$.

Q01079 | Matematicas | RETO | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$200000 genera interes simple de 2% mensual durante 3 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$4000
- B. \$12000
- C. \$600000
- D. \$212000

Respuesta: B. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 200000 \times 2/100 \times 3 = 12000$.

Q01080 | Matematicas | RETO | Estadística | Porcentajes

En una encuesta a 1200 estudiantes, el 30% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 360
- B. 336
- C. 840
- D. 378

Respuesta: A. Explicacion: Se calcula 30% de 1200: $1200 \times 30/100 = 360$.

Q01081 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $3x + 5 = 59$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 18
- B. 17
- C. 19
- D. 8

Respuesta: A. Explicacion: Se resta 5 a ambos lados: $3x = 54$. Luego $x = 54/3 = 18$.

Q01082 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 76 m de largo y 29 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 181
- B. 216
- C. 2204
- D. 210

Respuesta: D. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(76+29) = 210$ m.

Q01083 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 11 cm y altura de 40 cm. ¿Cual es su area?

- A. 229
- B. 51
- C. 220
- D. 440

Respuesta: C. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $11 \times 40 / 2 = 220$ cm².

Q01084 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$120000. Si aumenta 25%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$120025
- B. \$150000
- C. \$90000
- D. \$30000

Respuesta: B. Explicacion: El nuevo precio es $120000 \times (1 + 25/100) = 150000$.

Q01085 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 55, 82, 78, 43, 35. ¿Cual es el promedio?

- A. 73.2
- B. 35
- C. 58.6
- D. 82

Respuesta: C. Explicacion: Se suman los cinco datos (293) y se divide entre 5: 58.6.

Q01086 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 3 litros de concentrado se usan 18 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 21
- B. 6
- C. 7
- D. 15

Respuesta: B. Explicacion: La razon agua/concentrado es $18/3 = 6$.

Q01087 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 100 km/h durante 6 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 600 km
- B. 106 km
- C. 630 km
- D. 560 km

Respuesta: A. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $100 \times 6 = 600$ km.

Q01088 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 39 y 71?

- A. 32
- B. 55
- C. 57
- D. 110

Respuesta: B. Explicacion: El punto medio es $(39+71)/2 = 55$.

Q01089 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 6x + (-2)$, ¿cual es $f(13)$?

- A. 76
- B. 78
- C. 4
- D. 82

Respuesta: A. Explicacion: Se reemplaza x por 13: $f(13) = 6(13) + (-2) = 76$.

Q01090 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 60 fichas y 10 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 10/50
- B. 1/6
- C. 50/60
- D. 60/10

Respuesta: B. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $10/60$, que simplificada es $1/6$.

Q01091 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 6 opciones para el primer caracter y 6 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 42
- B. 36
- C. 12
- D. 24

Respuesta: B. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $6 \times 6 = 36$.

Q01092 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 6 unidades a \$10000 cada una y aplica un descuento de 25% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$45000
- B. \$60000
- C. \$55000
- D. \$15000

Respuesta: A. Explicacion: Total sin descuento: $10000 \times 6 = 60000$. Se paga el 75%: 45000.

Q01093 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 2^5 ?

- A. 34
- B. 32
- C. 10
- D. 16

Respuesta: B. Explicacion: 2^5 significa multiplicar 2 por si mismo 5 veces. El resultado es 32.

Q01094 | Matematicas | ALTA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 15 cm?

- A. 94.2
- B. 753.6
- C. 47.1
- D. 706.5

Respuesta: D. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 15^2 = 706.5 \text{ cm}^2$.

Q01095 | Matematicas | ALTA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 10 cm y 4 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 6
- B. 10.77
- C. 14
- D. 11.77

Respuesta: B. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(10^2 + 4^2) = 10.77$.

Q01096 | Matematicas | ALTA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 131 y aumenta de 3 en 3. ¿Cual es el termino numero 3?

- A. 137
- B. 140
- C. 140
- D. 134

Respuesta: A. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 131 + (3-1)3 = 137$.

Q01097 | Matematicas | ALTA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$1000000 genera interes simple de 4% mensual durante 2 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$1080000
- B. \$80000
- C. \$2000000
- D. \$40000

Respuesta: B. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 1000000 \times 4/100 \times 2 = 80000$.

Q01098 | Matematicas | ALTA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 500 estudiantes, el 18% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 410
- B. 66
- C. 114
- D. 90

Respuesta: D. Explicacion: Se calcula 18% de 500: $500 \times 18/100 = 90$.

Q01099 | Matematicas | RETO | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $5x + 11 = 96$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 16
- B. 18
- C. 17
- D. 16

Respuesta: C. Explicacion: Se resta 11 a ambos lados: $5x = 85$. Luego $x = 85/5 = 17$.

Q01100 | Matematicas | RETO | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 38 m de largo y 25 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 138
- B. 101
- C. 126
- D. 950

Respuesta: C. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(38+25) = 126$ m.

Q01101 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 29 cm y altura de 4 cm. ¿Cual es su area?

- A. 116
- B. 58
- C. 33
- D. 73

Respuesta: B. Explicacion: $\text{Area} = \text{base} \times \text{altura} / 2 = 29 \times 4 / 2 = 58$ cm².

Q01102 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$80000. Si aumenta 25%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$60000
- B. \$100000
- C. \$80025
- D. \$20000

Respuesta: B. Explicacion: El nuevo precio es $80000 \times (1 + 25/100) = 100000$.

Q01103 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 41, 29, 75, 21, 73. ¿Cual es el promedio?

- A. 75
- B. 47.8
- C. 59.8
- D. 21

Respuesta: B. Explicacion: Se suman los cinco datos (239) y se divide entre 5: 47.8.

Q01104 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 3 litros de concentrado se usan 15 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 6
- B. 5
- C. 18
- D. 12

Respuesta: B. Explicacion: La razon agua/concentrado es $15/3 = 5$.

Q01105 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 90 km/h durante 2 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 140 km
- B. 92 km
- C. 180 km
- D. 210 km

Respuesta: C. Explicacion: $\text{Distancia} = \text{velocidad} \times \text{tiempo} = 90 \times 2 = 180$ km.

Q01106 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 1 y 6?

- A. 5
- B. 3.5
- C. 7
- D. 5.5

Respuesta: B. Explicacion: El punto medio es $(1+6)/2 = 3.5$.

Q01107 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 10x + (-9)$, ¿cual es $f(15)$?

- A. 150
- B. 141
- C. 151
- D. 1

Respuesta: B. Explicacion: Se reemplaza x por 15: $f(15) = 10(15) + (-9) = 141$.

Q01108 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 36 fichas y 12 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 12/24
- B. 36/12
- C. 1/3
- D. 24/36

Respuesta: C. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $12/36$, que simplificada es $1/3$.

Q01109 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 2 opciones para el primer caracter y 6 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 16
- B. 14
- C. 8
- D. 12

Respuesta: D. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $2 \times 6 = 12$.

Q01110 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 21 unidades a \$5000 cada una y aplica un descuento de 25% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$26250
- B. \$105000
- C. \$83750
- D. \$78750

Respuesta: D. Explicacion: Total sin descuento: $5000 \times 21 = 105000$. Se paga el 75%: 78750.

Q01111 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 8^8 ?

- A. 16777224
- B. 16777216
- C. 2097152
- D. 64

Respuesta: B. Explicacion: 8^8 significa multiplicar 8 por si mismo 8 veces. El resultado es 16777216.

Q01112 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 4 cm?

- A. 50.24
- B. 25.12
- C. 12.56
- D. 62.8

Respuesta: A. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 4^2 = 50.24 \text{ cm}^2$.

Q01113 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 3 cm y 2 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 3.61
- B. 5
- C. 1
- D. 4.61

Respuesta: A. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(3^2 + 2^2) = 3.61$.

Q01114 | Matematicas | ALTA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 92 y aumenta de 16 en 16. ¿Cual es el termino numero 3?

- A. 108
- B. 140
- C. 140
- D. 124

Respuesta: D. Explicacion: Termino $k = \text{inicial} + (k-1)d = 92 + (3-1)16 = 124$.

Q01115 | Matematicas | ALTA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$1000000 genera interes simple de 5% mensual durante 2 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$1100000
- B. \$2000000
- C. \$100000
- D. \$50000

Respuesta: C. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 1000000 \times 5/100 \times 2 = 100000$.

Q01116 | Matematicas | ALTA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 360 estudiantes, el 25% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 90
- B. 78
- C. 108
- D. 270

Respuesta: A. Explicacion: Se calcula 25% de 360: $360 \times 25/100 = 90$.

Q01117 | Matematicas | ALTA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $6x + 15 = 45$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 6
- B. 21
- C. 4
- D. 5

Respuesta: D. Explicacion: Se resta 15 a ambos lados: $6x = 30$. Luego $x = 30/6 = 5$.

Q01118 | Matematicas | ALTA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 57 m de largo y 26 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 1482
- B. 140
- C. 174
- D. 166

Respuesta: D. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(57+26) = 166$ m.

Q01119 | Matematicas | RETO | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 20 cm y altura de 7 cm. ¿Cual es su area?

- A. 70
- B. 27
- C. 76
- D. 140

Respuesta: A. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $20 \times 7 / 2 = 70$ cm².

Q01120 | Matematicas | RETO | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$80000. Si aumenta 25%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$100000
- B. \$20000
- C. \$80025
- D. \$60000

Respuesta: A. Explicacion: El nuevo precio es $80000 \times (1 + 25/100) = 100000$.

Q01121 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 93, 49, 40, 64, 21. ¿Cual es el promedio?

- A. 53.4
- B. 66.8
- C. 21
- D. 93

Respuesta: A. Explicacion: Se suman los cinco datos (267) y se divide entre 5: 53.4.

Q01122 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 9 litros de concentrado se usan 36 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 5
- B. 45
- C. 27
- D. 4

Respuesta: D. Explicacion: La razon agua/concentrado es $36/9 = 4$.

Q01123 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 60 km/h durante 4 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 64 km
- B. 270 km
- C. 240 km
- D. 200 km

Respuesta: C. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $60 \times 4 = 240$ km.

Q01124 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 38 y 77?

- A. 57.5
- B. 59.5
- C. 39
- D. 115

Respuesta: A. Explicacion: El punto medio es $(38+77)/2 = 57.5$.

Q01125 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 8x + (0)$, ¿cual es $f(15)$?

- A. 120
- B. 8
- C. 120
- D. 128

Respuesta: A. Explicacion: Se reemplaza x por 15: $f(15) = 8(15) + (0) = 120$.

Q01126 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 60 fichas y 3 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 1/20
- B. 3/57
- C. 60/3
- D. 57/60

Respuesta: A. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $3/60$, que simplificada es $1/20$.

Q01127 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 2 opciones para el primer caracter y 5 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 12
- B. 10
- C. 14
- D. 7

Respuesta: B. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $2 \times 5 = 10$.

Q01128 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 15 unidades a \$5000 cada una y aplica un descuento de 30% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$57500
- B. \$75000
- C. \$52500
- D. \$22500

Respuesta: C. Explicacion: Total sin descuento: $5000 \times 15 = 75000$. Se paga el 70%: 52500.

Q01129 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 5^4 ?

- A. 20
- B. 630
- C. 125
- D. 625

Respuesta: D. Explicacion: 5^4 significa multiplicar 5 por si mismo 4 veces. El resultado es 625.

Q01130 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 3 cm?

- A. 9.42
- B. 37.68
- C. 18.84
- D. 28.26

Respuesta: D. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 3^2 = 28.26 \text{ cm}^2$.

Q01131 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 10 cm y 6 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 16
- B. 4
- C. 12.66
- D. 11.66

Respuesta: D. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(10^2 + 6^2) = 11.66$.

Q01132 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 151 y aumenta de 8 en 8. ¿Cual es el termino numero 6?

- A. 199
- B. 199
- C. 159
- D. 191

Respuesta: D. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 151 + (6-1)8 = 191$.

Q01133 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$100000 genera interes simple de 3% mensual durante 6 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$600000
- B. \$118000
- C. \$18000
- D. \$3000

Respuesta: C. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 100000 \times 3/100 \times 6 = 18000$.

Q01134 | Matematicas | ALTA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 1200 estudiantes, el 36% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 768
- B. 462
- C. 432
- D. 414

Respuesta: C. Explicacion: Se calcula 36% de 1200: $1200 \times 36/100 = 432$.

Q01135 | Matematicas | ALTA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $3x + 21 = 36$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 4
- B. 5
- C. 24
- D. 6

Respuesta: B. Explicacion: Se resta 21 a ambos lados: $3x = 15$. Luego $x = 15/3 = 5$.

Q01136 | Matematicas | ALTA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 20 m de largo y 38 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 760
- B. 78
- C. 122
- D. 116

Respuesta: D. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(20+38) = 116$ m.

Q01137 | Matematicas | ALTA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 36 cm y altura de 41 cm. ¿Cual es su area?

- A. 1476
- B. 738
- C. 77
- D. 744

Respuesta: B. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $36 \times 41 / 2 = 738$ cm².

Q01138 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$720000. Si aumenta 12%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$86400
- B. \$633600
- C. \$720012
- D. \$806400

Respuesta: D. Explicacion: El nuevo precio es $720000 \times (1 + 12/100) = 806400$.

Q01139 | Matematicas | RETO | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 74, 45, 70, 32, 40. ¿Cual es el promedio?

- A. 74
- B. 32
- C. 65.2
- D. 52.2

Respuesta: D. Explicacion: Se suman los cinco datos (261) y se divide entre 5: 52.2.

Q01140 | Matematicas | RETO | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 6 litros de concentrado se usan 12 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 18
- B. 6
- C. 3
- D. 2

Respuesta: D. Explicacion: La razon agua/concentrado es $12/6 = 2$.

Q01141 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 60 km/h durante 4 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 240 km
- B. 270 km
- C. 200 km
- D. 64 km

Respuesta: A. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $60 \times 4 = 240$ km.

Q01142 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 38 y 61?

- A. 51.5
- B. 23
- C. 49.5
- D. 99

Respuesta: C. Explicacion: El punto medio es $(38+61)/2 = 49.5$.

Q01143 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 4x + (-7)$, ¿cual es $f(5)$?

- A. -3
- B. 17
- C. 13
- D. 20

Respuesta: C. Explicacion: Se reemplaza x por 5: $f(5) = 4(5) + (-7) = 13$.

Q01144 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 60 fichas y 7 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 7/53
- B. 53/60
- C. 7/60
- D. 60/7

Respuesta: C. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $7/60$, que simplificada es $7/60$.

Q01145 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 6 opciones para el primer caracter y 7 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 26
- B. 13
- C. 42
- D. 48

Respuesta: C. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $6 \times 7 = 42$.

Q01146 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 13 unidades a \$7000 cada una y aplica un descuento de 30% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$63699
- B. \$70699
- C. \$27300
- D. \$91000

Respuesta: A. Explicacion: Total sin descuento: $7000 \times 13 = 91000$. Se paga el 70%: 63699.

Q01147 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 7^7 ?

- A. 49
- B. 823543
- C. 117649
- D. 823550

Respuesta: B. Explicacion: 7^7 significa multiplicar 7 por si mismo 7 veces. El resultado es 823543.

Q01148 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 12 cm?

- A. 75.36
- B. 452.16
- C. 489.84
- D. 37.68

Respuesta: B. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 12^2 = 452.16 \text{ cm}^2$.

Q01149 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 10 cm y 10 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 15.14
- B. 0
- C. 20
- D. 14.14

Respuesta: D. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(10^2 + 10^2) = 14.14$.

Q01150 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 93 y aumenta de 14 en 14. ¿Cual es el termino numero 5?

- A. 149
- B. 163
- C. 163
- D. 107

Respuesta: A. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 93 + (5-1)14 = 149$.

Q01151 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$200000 genera interes simple de 2% mensual durante 2 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$208000
- B. \$4000
- C. \$400000
- D. \$8000

Respuesta: D. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 200000 \times 2/100 \times 2 = 8000$.

Q01152 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 300 estudiantes, el 25% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 51
- B. 87
- C. 225
- D. 75

Respuesta: D. Explicacion: Se calcula 25% de 300: $300 \times 25/100 = 75$.

Q01153 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $2x + 15 = 29$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 6
- B. 17
- C. 7
- D. 8

Respuesta: C. Explicacion: Se resta 15 a ambos lados: $2x = 14$. Luego $x = 14/2 = 7$.

Q01154 | Matematicas | ALTA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 53 m de largo y 18 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 152
- B. 142
- C. 954
- D. 124

Respuesta: B. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(53+18) = 142$ m.

Q01155 | Matematicas | ALTA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 33 cm y altura de 23 cm. ¿Cual es su area?

- A. 379.5
- B. 56
- C. 759
- D. 385.5

Respuesta: A. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $33 \times 23 / 2 = 379.5$ cm².

Q01156 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$120000. Si aumenta 5%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$120005
- B. \$126000
- C. \$6000
- D. \$114000

Respuesta: B. Explicacion: El nuevo precio es $120000 \times (1 + 5/100) = 126000$.

Q01157 | Matematicas | ALTA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 93, 84, 52, 29, 56. ¿Cual es el promedio?

- A. 78.5
- B. 62.8
- C. 29
- D. 93

Respuesta: B. Explicacion: Se suman los cinco datos (314) y se divide entre 5: 62.8.

Q01158 | Matematicas | ALTA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 8 litros de concentrado se usan 56 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 64
- B. 48
- C. 7
- D. 8

Respuesta: C. Explicacion: La razon agua/concentrado es $56/8 = 7$.

Q01159 | Matematicas | RETO | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 60 km/h durante 6 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 390 km
- B. 66 km
- C. 360 km
- D. 320 km

Respuesta: C. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $60 \times 6 = 360$ km.

Q01160 | Matematicas | RETO | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 10 y 68?

- A. 41
- B. 58
- C. 39
- D. 78

Respuesta: C. Explicacion: El punto medio es $(10+68)/2 = 39$.

Q01161 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 6x + (0)$, ¿cual es $f(15)$?

- A. 90
- B. 96
- C. 6
- D. 90

Respuesta: D. Explicacion: Se reemplaza x por 15: $f(15) = 6(15) + (0) = 90$.

Q01162 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 40 fichas y 11 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 29/40
- B. 11/40
- C. 11/29
- D. 40/11

Respuesta: B. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $11/40$, que simplificada es $11/40$.

Q01163 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 6 opciones para el primer caracter y 5 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 36
- B. 22
- C. 11
- D. 30

Respuesta: D. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $6 \times 5 = 30$.

Q01164 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 5 unidades a \$3000 cada una y aplica un descuento de 30% sobre el total. ¿Cuánto se paga?

- A. \$15000
- B. \$13500
- C. \$10500
- D. \$4500

Respuesta: C. Explicacion: Total sin descuento: $3000 \times 5 = 15000$. Se paga el 70%: 10500.

Q01165 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 7^5 ?

- A. 2401
- B. 16814
- C. 35
- D. 16807

Respuesta: D. Explicacion: 7^5 significa multiplicar 7 por si mismo 5 veces. El resultado es 16807.

Q01166 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 15 cm?

- A. 47.1
- B. 753.6
- C. 94.2
- D. 706.5

Respuesta: D. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 15^2 = 706.5 \text{ cm}^2$.

Q01167 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 2 cm y 7 cm. ¿Cuánto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 7.28
- B. 5
- C. 9
- D. 8.28

Respuesta: A. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \sqrt{2^2 + 7^2} = 7.28$.

Q01168 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 177 y aumenta de 19 en 19. ¿Cual es el termino numero 10?

- A. 367
- B. 348
- C. 196
- D. 367

Respuesta: B. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 177 + (10-1)19 = 348$.

Q01169 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$1000000 genera interes simple de 3% mensual durante 6 meses. ¿Cuánto interes se paga?

- A. \$30000
- B. \$1180000
- C. \$6000000
- D. \$180000

Respuesta: D. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 1000000 \times 3/100 \times 6 = 180000$.

Q01170 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 750 estudiantes, el 30% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 525
- B. 213
- C. 249
- D. 225

Respuesta: D. Explicacion: Se calcula 30% de 750: $750 \times 30/100 = 225$.

Q01171 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $8x + 15 = 95$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 11
- B. 9
- C. 10
- D. 23

Respuesta: C. Explicacion: Se resta 15 a ambos lados: $8x = 80$. Luego $x = 80/8 = 10$.

Q01172 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 47 m de largo y 27 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 158
- B. 148
- C. 121
- D. 1269

Respuesta: B. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(47+27) = 148$ m.

Q01173 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 18 cm y altura de 40 cm. ¿Cual es su area?

- A. 360
- B. 720
- C. 58
- D. 375

Respuesta: A. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $18 \times 40 / 2 = 360$ cm².

Q01174 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$480000. Si aumenta 10%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$48000
- B. \$432000
- C. \$480010
- D. \$528000

Respuesta: D. Explicacion: El nuevo precio es $480000 \times (1 + 10/100) = 528000$.

Q01175 | Matematicas | ALTA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 78, 24, 88, 27, 46. ¿Cual es el promedio?

- A. 24
- B. 52.6
- C. 88
- D. 65.8

Respuesta: B. Explicacion: Se suman los cinco datos (263) y se divide entre 5: 52.6.

Q01176 | Matematicas | ALTA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 6 litros de concentrado se usan 24 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 5
- B. 18
- C. 4
- D. 30

Respuesta: C. Explicacion: La razon agua/concentrado es $24/6 = 4$.

Q01177 | Matematicas | ALTA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 72 km/h durante 4 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 288 km
- B. 76 km
- C. 318 km
- D. 248 km

Respuesta: A. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $72 \times 4 = 288$ km.

Q01178 | Matematicas | ALTA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 3 y 28?

- A. 17.5
- B. 25
- C. 15.5
- D. 31

Respuesta: C. Explicacion: El punto medio es $(3+28)/2 = 15.5$.

Q01179 | Matematicas | RETO | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 7x + (-3)$, ¿cual es $f(1)$?

- A. 4
- B. 7
- C. 4
- D. 11

Respuesta: A. Explicacion: Se reemplaza x por 1: $f(1) = 7(1) + (-3) = 4$.

Q01180 | Matematicas | RETO | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 50 fichas y 2 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 1/25
- B. 48/50
- C. 2/48
- D. 50/2

Respuesta: A. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $2/50$, que simplificada es $1/25$.

Q01181 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 2 opciones para el primer caracter y 2 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 8
- B. 6
- C. 4
- D. 4

Respuesta: C. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $2 \times 2 = 4$.

Q01182 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 9 unidades a \$3000 cada una y aplica un descuento de 10% sobre el total. ¿Cuánto se paga?

- A. \$27300
- B. \$24300
- C. \$27000
- D. \$2700

Respuesta: B. Explicacion: Total sin descuento: $3000 \times 9 = 27000$. Se paga el 90%: 24300.

Q01183 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 6^6 ?

- A. 46656
- B. 36
- C. 46662
- D. 7776

Respuesta: A. Explicacion: 6^6 significa multiplicar 6 por si mismo 6 veces. El resultado es 46656.

Q01184 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 5 cm?

- A. 78.5
- B. 31.4
- C. 94.2
- D. 15.7

Respuesta: A. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 5^2 = 78.5 \text{ cm}^2$.

Q01185 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 11 cm y 3 cm. ¿Cuánto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 8
- B. 11.4
- C. 14
- D. 12.4

Respuesta: B. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(11^2 + 3^2) = 11.4$.

Q01186 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 54 y aumenta de 10 en 10. ¿Cual es el termino numero 5?

- A. 104
- B. 94
- C. 104
- D. 64

Respuesta: B. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 54 + (5-1)10 = 94$.

Q01187 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$200000 genera interes simple de 4% mensual durante 6 meses. ¿Cuánto interes se paga?

- A. \$1200000
- B. \$48000
- C. \$8000
- D. \$248000

Respuesta: B. Explicacion: Interes simple = capital x tasa x tiempo = $200000 \times 4/100 \times 6 = 48000$.

Q01188 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 500 estudiantes, el 25% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 125
- B. 375
- C. 101
- D. 149

Respuesta: A. Explicacion: Se calcula 25% de 500: $500 \times 25/100 = 125$.

Q01189 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $11x + 15 = 125$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 11
- B. 9
- C. 26
- D. 10

Respuesta: D. Explicacion: Se resta 15 a ambos lados: $11x = 110$. Luego $x = 110/11 = 10$.

Q01190 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 55 m de largo y 8 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 134
- B. 118
- C. 126
- D. 440

Respuesta: C. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(55+8) = 126$ m.

Q01191 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 47 cm y altura de 39 cm. ¿Cual es su area?

- A. 916.5
- B. 1833
- C. 928.5
- D. 86

Respuesta: A. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $47 \times 39 / 2 = 916.5$ cm².

Q01192 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$50000. Si aumenta 18%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$59000
- B. \$50018
- C. \$9000
- D. \$41000

Respuesta: A. Explicacion: El nuevo precio es $50000 \times (1 + 18/100) = 59000$.

Q01193 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 72, 35, 46, 93, 55. ¿Cual es el promedio?

- A. 60.2
- B. 93
- C. 35
- D. 75.2

Respuesta: A. Explicacion: Se suman los cinco datos (301) y se divide entre 5: 60.2.

Q01194 | Matematicas | ALTA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 2 litros de concentrado se usan 10 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 12
- B. 8
- C. 5
- D. 6

Respuesta: C. Explicacion: La razon agua/concentrado es $10/2 = 5$.

Q01195 | Matematicas | ALTA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 50 km/h durante 5 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 55 km
- B. 280 km
- C. 210 km
- D. 250 km

Respuesta: D. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $50 \times 5 = 250$ km.

Q01196 | Matematicas | ALTA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 37 y 92?

- A. 55
- B. 66.5
- C. 64.5
- D. 129

Respuesta: C. Explicacion: El punto medio es $(37+92)/2 = 64.5$.

Q01197 | Matematicas | ALTA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 5x + (-6)$, ¿cual es $f(3)$?

- A. 14
- B. 15
- C. -1
- D. 9

Respuesta: D. Explicacion: Se reemplaza x por 3: $f(3) = 5(3) + (-6) = 9$.

Q01198 | Matematicas | ALTA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 24 fichas y 13 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 11/24
- B. 24/13
- C. 13/24
- D. 13/11

Respuesta: C. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $13/24$, que simplificada es $13/24$.

Q01199 | Matematicas | RETO | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 3 opciones para el primer caracter y 2 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 5
- B. 9
- C. 6
- D. 10

Respuesta: C. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $3 \times 2 = 6$.

Q01200 | Matematicas | RETO | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 12 unidades a \$7000 cada una y aplica un descuento de 10% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$75600
- B. \$84000
- C. \$82600
- D. \$8400

Respuesta: A. Explicacion: Total sin descuento: $7000 \times 12 = 84000$. Se paga el 90%: 75600.

Q01201 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 7^3 ?

- A. 350
- B. 343
- C. 21
- D. 49

Respuesta: B. Explicacion: 7^3 significa multiplicar 7 por si mismo 3 veces. El resultado es 343.

Q01202 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 6 cm?

- A. 113.04
- B. 37.68
- C. 18.84
- D. 131.88

Respuesta: A. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 6^2 = 113.04 \text{ cm}^2$.

Q01203 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 6 cm y 6 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 8.49
- B. 9.49
- C. 12
- D. 0

Respuesta: A. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(6^2 + 6^2) = 8.49$.

Q01204 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 29 y aumenta de 10 en 10. ¿Cual es el termino numero 7?

- A. 89
- B. 39
- C. 99
- D. 99

Respuesta: A. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 29 + (7-1)10 = 89$.

Q01205 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$200000 genera interes simple de 2% mensual durante 3 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$12000
- B. \$4000
- C. \$600000
- D. \$212000

Respuesta: A. Explicacion: Interes simple = capital x tasa x tiempo = $200000 \times 2/100 \times 3 = 12000$.

Q01206 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 240 estudiantes, el 35% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 156
- B. 60
- C. 108
- D. 84

Respuesta: D. Explicacion: Se calcula 35% de 240: $240 \times 35/100 = 84$.

Q01207 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $12x + 13 = 205$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 25
- B. 15
- C. 16
- D. 17

Respuesta: C. Explicacion: Se resta 13 a ambos lados: $12x = 192$. Luego $x = 192/12 = 16$.

Q01208 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 14 m de largo y 8 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 44
- B. 112
- C. 56
- D. 36

Respuesta: A. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(14+8) = 44$ m.

Q01209 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 33 cm y altura de 50 cm. ¿Cual es su area?

- A. 825
- B. 83
- C. 1650
- D. 837

Respuesta: A. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $33 \times 50 / 2 = 825$ cm².

Q01210 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$200000. Si aumenta 15%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$230000
- B. \$170000
- C. \$30000
- D. \$200015

Respuesta: A. Explicacion: El nuevo precio es $200000 \times (1 + 15/100) = 230000$.

Q01211 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 21, 79, 57, 82, 20. ¿Cual es el promedio?

- A. 20
- B. 51.8
- C. 82
- D. 64.8

Respuesta: B. Explicacion: Se suman los cinco datos (259) y se divide entre 5: 51.8.

Q01212 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 4 litros de concentrado se usan 16 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 4
- B. 5
- C. 12
- D. 20

Respuesta: A. Explicacion: La razon agua/concentrado es $16/4 = 4$.

Q01213 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 80 km/h durante 4 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 350 km
- B. 280 km
- C. 320 km
- D. 84 km

Respuesta: C. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $80 \times 4 = 320$ km.

Q01214 | Matematicas | ALTA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 28 y 63?

- A. 47.5
- B. 91
- C. 35
- D. 45.5

Respuesta: D. Explicacion: El punto medio es $(28+63)/2 = 45.5$.

Q01215 | Matematicas | ALTA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 6x + (7)$, ¿cual es $f(15)$?

- A. 97
- B. 103
- C. 13
- D. 90

Respuesta: A. Explicacion: Se reemplaza x por 15: $f(15) = 6(15) + (7) = 97$.

Q01216 | Matematicas | ALTA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 40 fichas y 8 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 8/32
- B. 32/40
- C. 1/5
- D. 40/8

Respuesta: C. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $8/40$, que simplificada es $1/5$.

Q01217 | Matematicas | ALTA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 7 opciones para el primer caracter y 2 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 14
- B. 18
- C. 21
- D. 9

Respuesta: A. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $7 \times 2 = 14$.

Q01218 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 10 unidades a \$7000 cada una y aplica un descuento de 25% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$70000
- B. \$59500
- C. \$17500
- D. \$52500

Respuesta: D. Explicacion: Total sin descuento: $7000 \times 10 = 70000$. Se paga el 75%: 52500.

Q01219 | Matematicas | RETO | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 2^3 ?

- A. 6
- B. 8
- C. 10
- D. 4

Respuesta: B. Explicacion: 2^3 significa multiplicar 2 por si mismo 3 veces. El resultado es 8.

Q01220 | Matematicas | RETO | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 15 cm?

- A. 47.1
- B. 94.2
- C. 753.6
- D. 706.5

Respuesta: D. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 15^2 = 706.5 \text{ cm}^2$.

Q01221 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 5 cm y 9 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 4
- B. 10.3
- C. 11.3
- D. 14

Respuesta: B. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(5^2 + 9^2) = 10.3$.

Q01222 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 186 y aumenta de 11 en 11. ¿Cual es el termino numero 8?

- A. 274
- B. 263
- C. 274
- D. 197

Respuesta: B. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 186 + (8-1)11 = 263$.

Q01223 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$100000 genera interes simple de 3% mensual durante 5 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$500000
- B. \$115000
- C. \$15000
- D. \$3000

Respuesta: C. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 100000 \times 3/100 \times 5 = 15000$.

Q01224 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 360 estudiantes, el 72% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 259.2
- B. 100.80000000000001
- C. 289.2
- D. 241.2

Respuesta: A. Explicacion: Se calcula 72% de 360: $360 \times 72/100 = 259.2$.

Q01225 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $5x + 9 = 89$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 14
- B. 16
- C. 17
- D. 15

Respuesta: B. Explicacion: Se resta 9 a ambos lados: $5x = 80$. Luego $x = 80/5 = 16$.

Q01226 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 12 m de largo y 36 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 60
- B. 96
- C. 432
- D. 106

Respuesta: B. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(12+36) = 96 \text{ m}$.

Q01227 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 22 cm y altura de 28 cm. ¿Cual es su area?

- A. 308
- B. 616
- C. 317
- D. 50

Respuesta: A. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $22 \times 28 / 2 = 308 \text{ cm}^2$.

Q01228 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$480000. Si aumenta 20%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$96000
- B. \$384000
- C. \$576000
- D. \$480020

Respuesta: C. Explicacion: El nuevo precio es $480000 \times (1 + 20/100) = 576000$.

Q01229 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 88, 46, 90, 36, 42. ¿Cual es el promedio?

- A. 60.4
- B. 75.5
- C. 36
- D. 90

Respuesta: A. Explicacion: Se suman los cinco datos (302) y se divide entre 5: 60.4.

Q01230 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 7 litros de concentrado se usan 35 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 5
- B. 6
- C. 42
- D. 28

Respuesta: A. Explicacion: La razon agua/concentrado es $35/7 = 5$.

Q01231 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 90 km/h durante 6 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 500 km
- B. 96 km
- C. 540 km
- D. 570 km

Respuesta: C. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $90 \times 6 = 540 \text{ km}$.

Q01232 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 36 y 53?

- A. 46.5
- B. 17
- C. 89
- D. 44.5

Respuesta: D. Explicacion: El punto medio es $(36+53)/2 = 44.5$.

Q01233 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 5x + (-6)$, ¿cual es $f(3)$?

- A. 14
- B. 9
- C. 15
- D. -1

Respuesta: B. Explicacion: Se reemplaza x por 3: $f(3) = 5(3) + (-6) = 9$.

Q01234 | Matematicas | ALTA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 20 fichas y 8 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 8/12
- B. 12/20
- C. 2/5
- D. 20/8

Respuesta: C. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $8/20$, que simplificada es $2/5$.

Q01235 | Matematicas | ALTA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 5 opciones para el primer caracter y 7 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 35
- B. 24
- C. 12
- D. 40

Respuesta: A. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $5 \times 7 = 35$.

Q01236 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 11 unidades a \$5000 cada una y aplica un descuento de 30% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$16500
- B. \$38500
- C. \$55000
- D. \$43500

Respuesta: B. Explicacion: Total sin descuento: $5000 \times 11 = 55000$. Se paga el 70%: 38500.

Q01237 | Matematicas | ALTA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 5^3 ?

- A. 25
- B. 125
- C. 130
- D. 15

Respuesta: B. Explicacion: 5^3 significa multiplicar 5 por si mismo 3 veces. El resultado es 125.

Q01238 | Matematicas | ALTA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 9 cm?

- A. 56.52
- B. 254.34
- C. 282.6
- D. 28.26

Respuesta: B. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 9^2 = 254.34 \text{ cm}^2$.

Q01239 | Matematicas | RETO | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 2 cm y 11 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 11.18
- B. 9
- C. 13
- D. 12.18

Respuesta: A. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(2^2 + 11^2) = 11.18$.

Q01240 | Matematicas | RETO | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 177 y aumenta de 18 en 18. ¿Cual es el termino numero 7?

- A. 195
- B. 285
- C. 303
- D. 303

Respuesta: B. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 177 + (7-1)18 = 285$.

Q01241 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$200000 genera interes simple de 5% mensual durante 5 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$50000
- B. \$1000000
- C. \$250000
- D. \$10000

Respuesta: A. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 200000 \times 5/100 \times 5 = 50000$.

Q01242 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 750 estudiantes, el 30% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 225
- B. 201
- C. 249
- D. 525

Respuesta: A. Explicacion: Se calcula 30% de 750: $750 \times 30/100 = 225$.

Q01243 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $3x + 17 = 44$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 10
- B. 8
- C. 20
- D. 9

Respuesta: D. Explicacion: Se resta 17 a ambos lados: $3x = 27$. Luego $x = 27/3 = 9$.

Q01244 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 36 m de largo y 29 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 101
- B. 136
- C. 1044
- D. 130

Respuesta: D. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(36+29) = 130$ m.

Q01245 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 56 cm y altura de 20 cm. ¿Cual es su area?

- A. 1120
- B. 76
- C. 569
- D. 560

Respuesta: D. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $56 \times 20 / 2 = 560$ cm².

Q01246 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$200000. Si aumenta 12%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$24000
- B. \$224000
- C. \$200012
- D. \$176000

Respuesta: B. Explicacion: El nuevo precio es $200000 \times (1 + 12/100) = 224000$.

Q01247 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 30, 36, 56, 40, 48. ¿Cual es el promedio?

- A. 52.5
- B. 56
- C. 42.0
- D. 30

Respuesta: C. Explicacion: Se suman los cinco datos (210) y se divide entre 5: 42.0.

Q01248 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 4 litros de concentrado se usan 8 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 12
- B. 4
- C. 2
- D. 3

Respuesta: C. Explicacion: La razon agua/concentrado es $8/4 = 2$.

Q01249 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 90 km/h durante 4 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 320 km
- B. 360 km
- C. 390 km
- D. 94 km

Respuesta: B. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $90 \times 4 = 360$ km.

Q01250 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 13 y 63?

- A. 40
- B. 50
- C. 76
- D. 38

Respuesta: D. Explicacion: El punto medio es $(13+63)/2 = 38$.

Q01251 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 9x + (-1)$, ¿cual es $f(3)$?

- A. 26
- B. 8
- C. 35
- D. 27

Respuesta: A. Explicacion: Se reemplaza x por 3: $f(3) = 9(3) + (-1) = 26$.

Q01252 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 20 fichas y 3 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 3/20
- B. 17/20
- C. 20/3
- D. 3/17

Respuesta: A. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $3/20$, que simplificada es $3/20$.

Q01253 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 2 opciones para el primer caracter y 7 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 14
- B. 16
- C. 9
- D. 18

Respuesta: A. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $2 \times 7 = 14$.

Q01254 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 10 unidades a \$7000 cada una y aplica un descuento de 15% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$59500
- B. \$70000
- C. \$10500
- D. \$66500

Respuesta: A. Explicacion: Total sin descuento: $7000 \times 10 = 70000$. Se paga el 85%: 59500.

Q01255 | Matematicas | ALTA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 8^3 ?

- A. 512
- B. 24
- C. 64
- D. 520

Respuesta: A. Explicacion: 8^3 significa multiplicar 8 por si mismo 3 veces. El resultado es 512.

Q01256 | Matematicas | ALTA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 11 cm?

- A. 34.54
- B. 414.48
- C. 69.08
- D. 379.94

Respuesta: D. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 11^2 = 379.94 \text{ cm}^2$.

Q01257 | Matematicas | ALTA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 6 cm y 7 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 10.22
- B. 13
- C. 1
- D. 9.22

Respuesta: D. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(6^2 + 7^2) = 9.22$.

Q01258 | Matematicas | ALTA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 58 y aumenta de 5 en 5. ¿Cual es el termino numero 8?

- A. 93
- B. 98
- C. 98
- D. 63

Respuesta: A. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 58 + (8-1)5 = 93$.

Q01259 | Matematicas | RETO | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$500000 genera interes simple de 4% mensual durante 6 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$620000
- B. \$120000
- C. \$20000
- D. \$3000000

Respuesta: B. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 500000 \times 4/100 \times 6 = 120000$.

Q01260 | Matematicas | RETO | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 240 estudiantes, el 18% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 43.2
- B. 31.200000000000003
- C. 73.2
- D. 196.8

Respuesta: A. Explicacion: Se calcula 18% de 240: $240 \times 18/100 = 43.2$.

Q01261 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $2x + 24 = 46$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 10
- B. 26
- C. 12
- D. 11

Respuesta: D. Explicacion: Se resta 24 a ambos lados: $2x = 22$. Luego $x = 22/2 = 11$.

Q01262 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 70 m de largo y 37 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 177
- B. 214
- C. 2590
- D. 220

Respuesta: B. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(70+37) = 214$ m.

Q01263 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 24 cm y altura de 25 cm. ¿Cual es su area?

- A. 600
- B. 300
- C. 49
- D. 306

Respuesta: B. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $24 \times 25 / 2 = 300$ cm².

Q01264 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$350000. Si aumenta 25%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$262500
- B. \$87500
- C. \$437500
- D. \$350025

Respuesta: C. Explicacion: El nuevo precio es $350000 \times (1 + 25/100) = 437500$.

Q01265 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 77, 61, 85, 37, 75. ¿Cual es el promedio?

- A. 67.0
- B. 83.8
- C. 85
- D. 37

Respuesta: A. Explicacion: Se suman los cinco datos (335) y se divide entre 5: 67.0.

Q01266 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 3 litros de concentrado se usan 6 litros de agua. ¿Cuántos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 3
- B. 9
- C. 2
- D. 3

Respuesta: C. Explicacion: La razon agua/concentrado es $6/3 = 2$.

Q01267 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 60 km/h durante 5 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 65 km
- B. 330 km
- C. 300 km
- D. 260 km

Respuesta: C. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $60 \times 5 = 300$ km.

Q01268 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 9 y 28?

- A. 19
- B. 18.5
- C. 37
- D. 20.5

Respuesta: B. Explicacion: El punto medio es $(9+28)/2 = 18.5$.

Q01269 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 5x + (-4)$, ¿cual es $f(4)$?

- A. 16
- B. 21
- C. 20
- D. 1

Respuesta: A. Explicacion: Se reemplaza x por 4: $f(4) = 5(4) + (-4) = 16$.

Q01270 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 24 fichas y 12 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 1/2
- B. 12/12
- C. 24/12
- D. 12/24

Respuesta: A. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $12/24$, que simplificada es $1/2$.

Q01271 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 6 opciones para el primer caracter y 8 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 54
- B. 48
- C. 28
- D. 14

Respuesta: B. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $6 \times 8 = 48$.

Q01272 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 17 unidades a \$5000 cada una y aplica un descuento de 20% sobre el total. ¿Cuánto se paga?

- A. \$17000
- B. \$68000
- C. \$73000
- D. \$85000

Respuesta: B. Explicacion: Total sin descuento: $5000 \times 17 = 85000$. Se paga el 80%: 68000.

Q01273 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 5^5 ?

- A. 625
- B. 3130
- C. 25
- D. 3125

Respuesta: D. Explicacion: 5^5 significa multiplicar 5 por si mismo 5 veces. El resultado es 3125.

Q01274 | Matematicas | ALTA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 4 cm?

- A. 25.12
- B. 12.56
- C. 50.24
- D. 62.8

Respuesta: C. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 4^2 = 50.24 \text{ cm}^2$.

Q01275 | Matematicas | ALTA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 4 cm y 8 cm. ¿Cuánto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 4
- B. 12
- C. 8.94
- D. 9.94

Respuesta: C. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(4^2 + 8^2) = 8.94$.

Q01276 | Matematicas | ALTA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 75 y aumenta de 6 en 6. ¿Cual es el termino numero 10?

- A. 135
- B. 135
- C. 129
- D. 81

Respuesta: C. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 75 + (10-1)6 = 129$.

Q01277 | Matematicas | ALTA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$800000 genera interes simple de 3% mensual durante 2 meses. ¿Cuánto interes se paga?

- A. \$848000
- B. \$1600000
- C. \$24000
- D. \$48000

Respuesta: D. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 800000 \times 3/100 \times 2 = 48000$.

Q01278 | Matematicas | ALTA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 800 estudiantes, el 72% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 558
- B. 606
- C. 224
- D. 576

Respuesta: D. Explicacion: Se calcula 72% de 800: $800 \times 72/100 = 576$.

Q01279 | Matematicas | RETO | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $10x + 16 = 96$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 26
- B. 8
- C. 7
- D. 9

Respuesta: B. Explicacion: Se resta 16 a ambos lados: $10x = 80$. Luego $x = 80/10 = 8$.

Q01280 | Matematicas | RETO | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 48 m de largo y 35 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 131
- B. 176
- C. 1680
- D. 166

Respuesta: D. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(48+35) = 166$ m.

Q01281 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 36 cm y altura de 5 cm. ¿Cual es su area?

- A. 180
- B. 41
- C. 105
- D. 90

Respuesta: D. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $36 \times 5 / 2 = 90$ cm².

Q01282 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$50000. Si aumenta 5%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$52500
- B. \$50005
- C. \$2500
- D. \$47500

Respuesta: A. Explicacion: El nuevo precio es $50000 \times (1 + 5/100) = 52500$.

Q01283 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 32, 89, 94, 59, 65. ¿Cual es el promedio?

- A. 67.8
- B. 94
- C. 32
- D. 84.8

Respuesta: A. Explicacion: Se suman los cinco datos (339) y se divide entre 5: 67.8.

Q01284 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 4 litros de concentrado se usan 24 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 20
- B. 28
- C. 6
- D. 7

Respuesta: C. Explicacion: La razon agua/concentrado es $24/4 = 6$.

Q01285 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 72 km/h durante 2 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 74 km
- B. 174 km
- C. 104 km
- D. 144 km

Respuesta: D. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $72 \times 2 = 144$ km.

Q01286 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 7 y 31?

- A. 38
- B. 19
- C. 21
- D. 24

Respuesta: B. Explicacion: El punto medio es $(7+31)/2 = 19$.

Q01287 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 7x + (5)$, ¿cual es $f(5)$?

- A. 35
- B. 47
- C. 12
- D. 40

Respuesta: D. Explicacion: Se reemplaza x por 5: $f(5) = 7(5) + (5) = 40$.

Q01288 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 40 fichas y 15 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 15/25
- B. 40/15
- C. 25/40
- D. 3/8

Respuesta: D. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $15/40$, que simplificada es $3/8$.

Q01289 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 2 opciones para el primer caracter y 7 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 9
- B. 14
- C. 16
- D. 18

Respuesta: B. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $2 \times 7 = 14$.

Q01290 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 10 unidades a \$5000 cada una y aplica un descuento de 25% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$50000
- B. \$12500
- C. \$42500
- D. \$37500

Respuesta: D. Explicacion: Total sin descuento: $5000 \times 10 = 50000$. Se paga el 75%: 37500.

Q01291 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 6^8 ?

- A. 279936
- B. 1679622
- C. 1679616
- D. 48

Respuesta: C. Explicacion: 6^8 significa multiplicar 6 por si mismo 8 veces. El resultado es 1679616.

Q01292 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 2 cm?

- A. 12.56
- B. 6.28
- C. 12.56
- D. 18.84

Respuesta: C. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 2^2 = 12.56 \text{ cm}^2$.

Q01293 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 6 cm y 5 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 8.81
- B. 1
- C. 7.81
- D. 11

Respuesta: C. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(6^2 + 5^2) = 7.81$.

Q01294 | Matematicas | ALTA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 110 y aumenta de 15 en 15. ¿Cual es el termino numero 7?

- A. 215
- B. 200
- C. 215
- D. 125

Respuesta: B. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 110 + (7-1)15 = 200$.

Q01295 | Matematicas | ALTA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$800000 genera interes simple de 6% mensual durante 3 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$2400000
- B. \$48000
- C. \$144000
- D. \$944000

Respuesta: C. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 800000 \times 6/100 \times 3 = 144000$.

Q01296 | Matematicas | ALTA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 1200 estudiantes, el 24% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 912
- B. 288
- C. 264
- D. 300

Respuesta: B. Explicacion: Se calcula 24% de 1200: $1200 \times 24/100 = 288$.

Q01297 | Matematicas | ALTA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $2x + 9 = 37$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 15
- B. 14
- C. 13
- D. 11

Respuesta: B. Explicacion: Se resta 9 a ambos lados: $2x = 28$. Luego $x = 28/2 = 14$.

Q01298 | Matematicas | ALTA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 36 m de largo y 11 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 83
- B. 106
- C. 396
- D. 94

Respuesta: D. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(36+11) = 94 \text{ m}$.

Q01299 | Matematicas | RETO | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 43 cm y altura de 24 cm. ¿Cual es su area?

- A. 67
- B. 516
- C. 1032
- D. 528

Respuesta: B. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $43 \times 24 / 2 = 516 \text{ cm}^2$.

Q01300 | Matematicas | RETO | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$480000. Si aumenta 18%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$480018
- B. \$86400
- C. \$566400
- D. \$393600

Respuesta: C. Explicacion: El nuevo precio es $480000 \times (1 + 18/100) = 566400$.

Q01301 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 74, 61, 25, 84, 23. ¿Cual es el promedio?

- A. 23
- B. 66.8
- C. 84
- D. 53.4

Respuesta: D. Explicacion: Se suman los cinco datos (267) y se divide entre 5: 53.4.

Q01302 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 9 litros de concentrado se usan 45 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 36
- B. 6
- C. 54
- D. 5

Respuesta: D. Explicacion: La razon agua/concentrado es $45/9 = 5$.

Q01303 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 40 km/h durante 5 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 200 km
- B. 230 km
- C. 160 km
- D. 45 km

Respuesta: A. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $40 \times 5 = 200 \text{ km}$.

Q01304 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 40 y 51?

- A. 11
- B. 47.5
- C. 91
- D. 45.5

Respuesta: D. Explicacion: El punto medio es $(40+51)/2 = 45.5$.

Q01305 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 9x + (-1)$, ¿cual es $f(2)$?

- A. 18
- B. 17
- C. 26
- D. 8

Respuesta: B. Explicacion: Se reemplaza x por 2: $f(2) = 9(2) + (-1) = 17$.

Q01306 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 60 fichas y 3 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 3/57
- B. 60/3
- C. 57/60
- D. 1/20

Respuesta: D. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $3/60$, que simplificada es $1/20$.

Q01307 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 8 opciones para el primer caracter y 8 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 72
- B. 32
- C. 16
- D. 64

Respuesta: D. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $8 \times 8 = 64$.

Q01308 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 13 unidades a \$3000 cada una y aplica un descuento de 20% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$7800
- B. \$34200
- C. \$31200
- D. \$39000

Respuesta: C. Explicacion: Total sin descuento: $3000 \times 13 = 39000$. Se paga el 80%: 31200.

Q01309 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 8^4 ?

- A. 4104
- B. 512
- C. 32
- D. 4096

Respuesta: D. Explicacion: 8^4 significa multiplicar 8 por si mismo 4 veces. El resultado es 4096.

Q01310 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 2 cm?

- A. 6.28
- B. 12.56
- C. 12.56
- D. 18.84

Respuesta: C. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 2^2 = 12.56 \text{ cm}^2$.

Q01311 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 3 cm y 2 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 1
- B. 3.61
- C. 5
- D. 4.61

Respuesta: B. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \sqrt{3^2 + 2^2} = 3.61$.

Q01312 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 108 y aumenta de 13 en 13. ¿Cual es el termino numero 9?

- A. 121
- B. 225
- C. 212
- D. 225

Respuesta: C. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 108 + (9-1)13 = 212$.

Q01313 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$200000 genera interes simple de 2% mensual durante 6 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$1200000
- B. \$24000
- C. \$4000
- D. \$224000

Respuesta: B. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 200000 \times 2/100 \times 6 = 24000$.

Q01314 | Matematicas | ALTA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 400 estudiantes, el 40% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 240
- B. 190
- C. 160
- D. 136

Respuesta: C. Explicacion: Se calcula 40% de 400: $400 \times 40/100 = 160$.

Q01315 | Matematicas | ALTA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $6x + 3 = 105$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 17
- B. 9
- C. 18
- D. 16

Respuesta: A. Explicacion: Se resta 3 a ambos lados: $6x = 102$. Luego $x = 102/6 = 17$.

Q01316 | Matematicas | ALTA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 58 m de largo y 7 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 123
- B. 406
- C. 136
- D. 130

Respuesta: D. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(58+7) = 130$ m.

Q01317 | Matematicas | ALTA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 12 cm y altura de 16 cm. ¿Cual es su area?

- A. 108
- B. 192
- C. 96
- D. 28

Respuesta: C. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $12 \times 16 / 2 = 96$ cm².

Q01318 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$480000. Si aumenta 18%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$566400
- B. \$86400
- C. \$393600
- D. \$480018

Respuesta: A. Explicacion: El nuevo precio es $480000 \times (1 + 18/100) = 566400$.

Q01319 | Matematicas | RETO | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 63, 48, 66, 37, 81. ¿Cual es el promedio?

- A. 37
- B. 73.8
- C. 81
- D. 59.0

Respuesta: D. Explicacion: Se suman los cinco datos (295) y se divide entre 5: 59.0.

Q01320 | Matematicas | RETO | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 8 litros de concentrado se usan 48 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 40
- B. 7
- C. 56
- D. 6

Respuesta: D. Explicacion: La razon agua/concentrado es $48/8 = 6$.

Q01321 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 72 km/h durante 4 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 318 km
- B. 76 km
- C. 288 km
- D. 248 km

Respuesta: C. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $72 \times 4 = 288$ km.

Q01322 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 30 y 78?

- A. 56
- B. 54
- C. 48
- D. 108

Respuesta: B. Explicacion: El punto medio es $(30+78)/2 = 54$.

Q01323 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 6x + (-3)$, ¿cual es $f(9)$?

- A. 57
- B. 54
- C. 51
- D. 3

Respuesta: C. Explicacion: Se reemplaza x por 9: $f(9) = 6(9) + (-3) = 51$.

Q01324 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 20 fichas y 11 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 11/20
- B. 11/9
- C. 20/11
- D. 9/20

Respuesta: A. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $11/20$, que simplificada es $11/20$.

Q01325 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 2 opciones para el primer caracter y 4 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 10
- B. 6
- C. 8
- D. 12

Respuesta: C. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $2 \times 4 = 8$.

Q01326 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 14 unidades a \$7000 cada una y aplica un descuento de 10% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$95200
- B. \$98000
- C. \$9800
- D. \$88200

Respuesta: D. Explicacion: Total sin descuento: $7000 \times 14 = 98000$. Se paga el 90%: 88200.

Q01327 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 8^6 ?

- A. 262144
- B. 32768
- C. 262152
- D. 48

Respuesta: A. Explicacion: 8^6 significa multiplicar 8 por si mismo 6 veces. El resultado es 262144.

Q01328 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 17 cm?

- A. 960.84
- B. 907.46
- C. 106.76
- D. 53.38

Respuesta: B. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 17^2 = 907.46 \text{ cm}^2$.

Q01329 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 12 cm y 7 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 13.89
- B. 14.89
- C. 19
- D. 5

Respuesta: A. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(12^2 + 7^2) = 13.89$.

Q01330 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 149 y aumenta de 17 en 17. ¿Cual es el termino numero 6?

- A. 166
- B. 251
- C. 234
- D. 251

Respuesta: C. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 149 + (6-1)17 = 234$.

Q01331 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$100000 genera interes simple de 5% mensual durante 3 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$5000
- B. \$15000
- C. \$115000
- D. \$300000

Respuesta: B. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 100000 \times 5/100 \times 3 = 15000$.

Q01332 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 800 estudiantes, el 36% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 264
- B. 318
- C. 512
- D. 288

Respuesta: D. Explicacion: Se calcula 36% de 800: $800 \times 36/100 = 288$.

Q01333 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $6x + 7 = 109$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 17
- B. 18
- C. 16
- D. 13

Respuesta: A. Explicacion: Se resta 7 a ambos lados: $6x = 102$. Luego $x = 102/6 = 17$.

Q01334 | Matematicas | ALTA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 68 m de largo y 18 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 180
- B. 154
- C. 172
- D. 1224

Respuesta: C. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(68+18) = 172$ m.

Q01335 | Matematicas | ALTA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 49 cm y altura de 38 cm. ¿Cual es su area?

- A. 931
- B. 1862
- C. 87
- D. 943

Respuesta: A. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $49 \times 38 / 2 = 931$ cm².

Q01336 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$350000. Si aumenta 15%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$350015
- B. \$297500
- C. \$402500
- D. \$52500

Respuesta: C. Explicacion: El nuevo precio es $350000 \times (1 + 15/100) = 402500$.

Q01337 | Matematicas | ALTA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 54, 93, 84, 81, 33. ¿Cual es el promedio?

- A. 93
- B. 33
- C. 86.2
- D. 69.0

Respuesta: D. Explicacion: Se suman los cinco datos (345) y se divide entre 5: 69.0.

Q01338 | Matematicas | ALTA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 3 litros de concentrado se usan 21 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 8
- B. 18
- C. 7
- D. 24

Respuesta: C. Explicacion: La razon agua/concentrado es $21/3 = 7$.

Q01339 | Matematicas | RETO | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 72 km/h durante 5 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 390 km
- B. 320 km
- C. 360 km
- D. 77 km

Respuesta: C. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $72 \times 5 = 360$ km.

Q01340 | Matematicas | RETO | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 20 y 77?

- A. 48.5
- B. 50.5
- C. 97
- D. 57

Respuesta: A. Explicacion: El punto medio es $(20+77)/2 = 48.5$.

Q01341 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 6x + (-6)$, ¿cual es $f(1)$?

- A. 0
- B. 6
- C. 0
- D. 6

Respuesta: A. Explicacion: Se reemplaza x por 1: $f(1) = 6(1) + (-6) = 0$.

Q01342 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 20 fichas y 15 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 15/5
- B. 3/4
- C. 20/15
- D. 5/20

Respuesta: B. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $15/20$, que simplificada es $3/4$.

Q01343 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 7 opciones para el primer caracter y 6 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 42
- B. 13
- C. 26
- D. 49

Respuesta: A. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $7 \times 6 = 42$.

Q01344 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 10 unidades a \$3000 cada una y aplica un descuento de 10% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$30000
- B. \$27000
- C. \$3000
- D. \$30000

Respuesta: B. Explicacion: Total sin descuento: $3000 \times 10 = 30000$. Se paga el 90%: 27000.

Q01345 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 3^8 ?

- A. 6561
- B. 24
- C. 6564
- D. 2187

Respuesta: A. Explicacion: 3^8 significa multiplicar 3 por si mismo 8 veces. El resultado es 6561.

Q01346 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 14 cm?

- A. 615.44
- B. 43.96
- C. 659.4
- D. 87.92

Respuesta: A. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 14^2 = 615.44 \text{ cm}^2$.

Q01347 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 5 cm y 8 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 13
- B. 3
- C. 9.43
- D. 10.43

Respuesta: C. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \sqrt{5^2 + 8^2} = 9.43$.

Q01348 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 72 y aumenta de 6 en 6. ¿Cual es el termino numero 12?

- A. 144
- B. 138
- C. 78
- D. 144

Respuesta: B. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 72 + (12-1)6 = 138$.

Q01349 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$500000 genera interes simple de 4% mensual durante 6 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$20000
- B. \$120000
- C. \$3000000
- D. \$620000

Respuesta: B. Explicacion: Interes simple = capital x tasa x tiempo = $500000 \times 4/100 \times 6 = 120000$.

Q01350 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 360 estudiantes, el 40% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 126
- B. 216
- C. 144
- D. 174

Respuesta: C. Explicacion: Se calcula 40% de 360: $360 \times 40/100 = 144$.

Q01351 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $6x + 11 = 131$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 17
- B. 19
- C. 20
- D. 21

Respuesta: C. Explicacion: Se resta 11 a ambos lados: $6x = 120$. Luego $x = 120/6 = 20$.

Q01352 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 43 m de largo y 36 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 122
- B. 1548
- C. 158
- D. 166

Respuesta: C. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(43+36) = 158$ m.

Q01353 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 32 cm y altura de 35 cm. ¿Cual es su area?

- A. 1120
- B. 569
- C. 560
- D. 67

Respuesta: C. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $32 \times 35 / 2 = 560$ cm².

Q01354 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$200000. Si aumenta 8%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$216000
- B. \$184000
- C. \$200008
- D. \$16000

Respuesta: A. Explicacion: El nuevo precio es $200000 \times (1 + 8/100) = 216000$.

Q01355 | Matematicas | ALTA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 46, 47, 68, 62, 86. ¿Cual es el promedio?

- A. 77.2
- B. 61.8
- C. 86
- D. 46

Respuesta: B. Explicacion: Se suman los cinco datos (309) y se divide entre 5: 61.8.

Q01356 | Matematicas | ALTA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 6 litros de concentrado se usan 36 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 42
- B. 6
- C. 30
- D. 7

Respuesta: B. Explicacion: La razon agua/concentrado es $36/6 = 6$.

Q01357 | Matematicas | ALTA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 72 km/h durante 5 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 360 km
- B. 320 km
- C. 77 km
- D. 390 km

Respuesta: A. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $72 \times 5 = 360$ km.

Q01358 | Matematicas | ALTA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 24 y 81?

- A. 105
- B. 54.5
- C. 52.5
- D. 57

Respuesta: C. Explicacion: El punto medio es $(24+81)/2 = 52.5$.

Q01359 | Matematicas | RETO | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 5x + (3)$, ¿cual es $f(13)$?

- A. 68
- B. 73
- C. 65
- D. 8

Respuesta: A. Explicacion: Se reemplaza x por 13: $f(13) = 5(13) + (3) = 68$.

Q01360 | Matematicas | RETO | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 30 fichas y 5 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 25/30
- B. 5/25
- C. 30/5
- D. 1/6

Respuesta: D. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $5/30$, que simplificada es $1/6$.

Q01361 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 5 opciones para el primer caracter y 6 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 11
- B. 35
- C. 22
- D. 30

Respuesta: D. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $5 \times 6 = 30$.

Q01362 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 21 unidades a \$7000 cada una y aplica un descuento de 20% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$29400
- B. \$124600
- C. \$147000
- D. \$117600

Respuesta: D. Explicacion: Total sin descuento: $7000 \times 21 = 147000$. Se paga el 80%: 117600.

Q01363 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 7^4 ?

- A. 28
- B. 2401
- C. 2408
- D. 343

Respuesta: B. Explicacion: 7^4 significa multiplicar 7 por si mismo 4 veces. El resultado es 2401.

Q01364 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 14 cm?

- A. 615.44
- B. 87.92
- C. 43.96
- D. 659.4

Respuesta: A. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 14^2 = 615.44 \text{ cm}^2$.

Q01365 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 3 cm y 5 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 2
- B. 6.83
- C. 8
- D. 5.83

Respuesta: D. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(3^2 + 5^2) = 5.83$.

Q01366 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 122 y aumenta de 8 en 8. ¿Cual es el termino numero 5?

- A. 162
- B. 162
- C. 154
- D. 130

Respuesta: C. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 122 + (5-1)8 = 154$.

Q01367 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$800000 genera interes simple de 6% mensual durante 5 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$240000
- B. \$1040000
- C. \$48000
- D. \$4000000

Respuesta: A. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 800000 \times 6/100 \times 5 = 240000$.

Q01368 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 800 estudiantes, el 36% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 264
- B. 512
- C. 300
- D. 288

Respuesta: D. Explicacion: Se calcula 36% de 800: $800 \times 36/100 = 288$.

Q01369 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $10x + 1 = 151$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 11
- B. 16
- C. 14
- D. 15

Respuesta: D. Explicacion: Se resta 1 a ambos lados: $10x = 150$. Luego $x = 150/10 = 15$.

Q01370 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 29 m de largo y 21 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 609
- B. 108
- C. 79
- D. 100

Respuesta: D. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(29+21) = 100$ m.

Q01371 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 57 cm y altura de 50 cm. ¿Cual es su area?

- A. 1425
- B. 107
- C. 1440
- D. 2850

Respuesta: A. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $57 \times 50 / 2 = 1425$ cm².

Q01372 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$480000. Si aumenta 25%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$360000
- B. \$480025
- C. \$120000
- D. \$600000

Respuesta: D. Explicacion: El nuevo precio es $480000 \times (1 + 25/100) = 600000$.

Q01373 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 58, 65, 89, 46, 60. ¿Cual es el promedio?

- A. 79.5
- B. 46
- C. 89
- D. 63.6

Respuesta: D. Explicacion: Se suman los cinco datos (318) y se divide entre 5: 63.6.

Q01374 | Matematicas | ALTA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 2 litros de concentrado se usan 4 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 2
- B. 3
- C. 6
- D. 2

Respuesta: D. Explicacion: La razon agua/concentrado es $4/2 = 2$.

Q01375 | Matematicas | ALTA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 72 km/h durante 3 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 216 km
- B. 246 km
- C. 176 km
- D. 75 km

Respuesta: A. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $72 \times 3 = 216$ km.

Q01376 | Matematicas | ALTA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 36 y 68?

- A. 52
- B. 104
- C. 32
- D. 54

Respuesta: A. Explicacion: El punto medio es $(36+68)/2 = 52$.

Q01377 | Matematicas | ALTA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 8x + (6)$, ¿cual es $f(9)$?

- A. 72
- B. 14
- C. 86
- D. 78

Respuesta: D. Explicacion: Se reemplaza x por 9: $f(9) = 8(9) + (6) = 78$.

Q01378 | Matematicas | ALTA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 50 fichas y 7 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 43/50
- B. 7/43
- C. 50/7
- D. 7/50

Respuesta: D. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $7/50$, que simplificada es $7/50$.

Q01379 | Matematicas | RETO | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 4 opciones para el primer caracter y 3 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 12
- B. 7
- C. 14
- D. 16

Respuesta: A. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $4 \times 3 = 12$.

Q01380 | Matematicas | RETO | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 18 unidades a \$7000 cada una y aplica un descuento de 20% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$126000
- B. \$107800
- C. \$25200
- D. \$100800

Respuesta: D. Explicacion: Total sin descuento: $7000 \times 18 = 126000$. Se paga el 80%: 100800.

Q01381 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 2^3 ?

- A. 10
- B. 4
- C. 8
- D. 6

Respuesta: C. Explicacion: 2^3 significa multiplicar 2 por si mismo 3 veces. El resultado es 8.

Q01382 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 15 cm?

- A. 753.6
- B. 94.2
- C. 706.5
- D. 47.1

Respuesta: C. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 15^2 = 706.5 \text{ cm}^2$.

Q01383 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 9 cm y 8 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 12.04
- B. 1
- C. 17
- D. 13.04

Respuesta: A. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \sqrt{9^2 + 8^2} = 12.04$.

Q01384 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 36 y aumenta de 10 en 10. ¿Cual es el termino numero 6?

- A. 96
- B. 46
- C. 86
- D. 96

Respuesta: C. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 36 + (6-1)10 = 86$.

Q01385 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$1000000 genera interes simple de 4% mensual durante 4 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$4000000
- B. \$1160000
- C. \$160000
- D. \$40000

Respuesta: C. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 1000000 \times 4/100 \times 4 = 160000$.

Q01386 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 900 estudiantes, el 35% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 291
- B. 339
- C. 585
- D. 315

Respuesta: D. Explicacion: Se calcula 35% de 900: $900 \times 35/100 = 315$.

Q01387 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $7x + 1 = 120$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 16
- B. 18
- C. 8
- D. 17

Respuesta: D. Explicacion: Se resta 1 a ambos lados: $7x = 119$. Luego $x = 119/7 = 17$.

Q01388 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 77 m de largo y 27 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 181
- B. 218
- C. 208
- D. 2079

Respuesta: C. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(77+27) = 208$ m.

Q01389 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 29 cm y altura de 47 cm. ¿Cual es su area?

- A. 681.5
- B. 1363
- C. 696.5
- D. 76

Respuesta: A. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $29 \times 47 / 2 = 681.5$ cm².

Q01390 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$480000. Si aumenta 25%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$120000
- B. \$600000
- C. \$480025
- D. \$360000

Respuesta: B. Explicacion: El nuevo precio es $480000 \times (1 + 25/100) = 600000$.

Q01391 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 43, 79, 41, 67, 40. ¿Cual es el promedio?

- A. 54.0
- B. 79
- C. 40
- D. 67.5

Respuesta: A. Explicacion: Se suman los cinco datos (270) y se divide entre 5: 54.0.

Q01392 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 8 litros de concentrado se usan 48 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 56
- B. 40
- C. 6
- D. 7

Respuesta: C. Explicacion: La razon agua/concentrado es $48/8 = 6$.

Q01393 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 80 km/h durante 2 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 190 km
- B. 160 km
- C. 120 km
- D. 82 km

Respuesta: B. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $80 \times 2 = 160$ km.

Q01394 | Matematicas | ALTA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 18 y 30?

- A. 48
- B. 12
- C. 26
- D. 24

Respuesta: D. Explicacion: El punto medio es $(18+30)/2 = 24$.

Q01395 | Matematicas | ALTA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 9x + (8)$, ¿cual es $f(1)$?

- A. 17
- B. 9
- C. 26
- D. 17

Respuesta: A. Explicacion: Se reemplaza x por 1: $f(1) = 9(1) + (8) = 17$.

Q01396 | Matematicas | ALTA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 50 fichas y 15 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 50/15
- B. 3/10
- C. 35/50
- D. 15/35

Respuesta: B. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $15/50$, que simplificada es $3/10$.

Q01397 | Matematicas | ALTA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 7 opciones para el primer caracter y 6 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 49
- B. 26
- C. 42
- D. 13

Respuesta: C. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $7 \times 6 = 42$.

Q01398 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 15 unidades a \$7000 cada una y aplica un descuento de 20% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$84000
- B. \$21000
- C. \$91000
- D. \$105000

Respuesta: A. Explicacion: Total sin descuento: $7000 \times 15 = 105000$. Se paga el 80%: 84000.

Q01399 | Matematicas | RETO | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 4^5 ?

- A. 20
- B. 1024
- C. 256
- D. 1028

Respuesta: B. Explicacion: 4^5 significa multiplicar 4 por si mismo 5 veces. El resultado es 1024.

Q01400 | Matematicas | RETO | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 3 cm?

- A. 9.42
- B. 37.68
- C. 28.26
- D. 18.84

Respuesta: C. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 3^2 = 28.26 \text{ cm}^2$.

Q01401 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 4 cm y 6 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 10
- B. 2
- C. 7.21
- D. 8.21

Respuesta: C. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(4^2 + 6^2) = 7.21$.

Q01402 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 161 y aumenta de 3 en 3. ¿Cual es el termino numero 3?

- A. 170
- B. 170
- C. 164
- D. 167

Respuesta: D. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 161 + (3-1)3 = 167$.

Q01403 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$200000 genera interes simple de 2% mensual durante 4 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$216000
- B. \$16000
- C. \$4000
- D. \$800000

Respuesta: B. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 200000 \times 2/100 \times 4 = 16000$.

Q01404 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 600 estudiantes, el 18% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 492
- B. 126
- C. 108
- D. 90

Respuesta: C. Explicacion: Se calcula 18% de 600: $600 \times 18/100 = 108$.

Q01405 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $12x + 1 = 145$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 13
- B. 11
- C. 13
- D. 12

Respuesta: D. Explicacion: Se resta 1 a ambos lados: $12x = 144$. Luego $x = 144/12 = 12$.

Q01406 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 68 m de largo y 39 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 2652
- B. 224
- C. 214
- D. 175

Respuesta: C. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(68+39) = 214$ m.

Q01407 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 15 cm y altura de 8 cm. ¿Cual es su area?

- A. 120
- B. 23
- C. 72
- D. 60

Respuesta: D. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $15 \times 8 / 2 = 60$ cm².

Q01408 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$80000. Si aumenta 10%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$88000
- B. \$8000
- C. \$72000
- D. \$80010

Respuesta: A. Explicacion: El nuevo precio es $80000 \times (1 + 10/100) = 88000$.

Q01409 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 29, 22, 86, 34, 87. ¿Cual es el promedio?

- A. 87
- B. 64.5
- C. 22
- D. 51.6

Respuesta: D. Explicacion: Se suman los cinco datos (258) y se divide entre 5: 51.6.

Q01410 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 6 litros de concentrado se usan 12 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 3
- B. 6
- C. 2
- D. 18

Respuesta: C. Explicacion: La razon agua/concentrado es $12/6 = 2$.

Q01411 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 80 km/h durante 2 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 160 km
- B. 120 km
- C. 82 km
- D. 190 km

Respuesta: A. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $80 \times 2 = 160$ km.

Q01412 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 6 y 8?

- A. 2
- B. 7
- C. 9
- D. 14

Respuesta: B. Explicacion: El punto medio es $(6+8)/2 = 7$.

Q01413 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 8x + (-5)$, ¿cual es $f(7)$?

- A. 59
- B. 56
- C. 3
- D. 51

Respuesta: D. Explicacion: Se reemplaza x por 7: $f(7) = 8(7) + (-5) = 51$.

Q01414 | Matematicas | ALTA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 36 fichas y 4 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 32/36
- B. 1/9
- C. 36/4
- D. 4/32

Respuesta: B. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $4/36$, que simplificada es $1/9$.

Q01415 | Matematicas | ALTA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 5 opciones para el primer caracter y 3 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 8
- B. 16
- C. 15
- D. 20

Respuesta: C. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $5 \times 3 = 15$.

Q01416 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 25 unidades a \$3000 cada una y aplica un descuento de 10% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$70500
- B. \$75000
- C. \$67500
- D. \$7500

Respuesta: C. Explicacion: Total sin descuento: $3000 \times 25 = 75000$. Se paga el 90%: 67500.

Q01417 | Matematicas | ALTA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 6^6 ?

- A. 7776
- B. 36
- C. 46662
- D. 46656

Respuesta: D. Explicacion: 6^6 significa multiplicar 6 por si mismo 6 veces. El resultado es 46656.

Q01418 | Matematicas | ALTA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 14 cm?

- A. 43.96
- B. 615.44
- C. 87.92
- D. 659.4

Respuesta: B. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 14^2 = 615.44 \text{ cm}^2$.

Q01419 | Matematicas | RETO | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 12 cm y 5 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 13.0
- B. 17
- C. 14.0
- D. 7

Respuesta: A. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(12^2 + 5^2) = 13.0$.

Q01420 | Matematicas | RETO | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 118 y aumenta de 16 en 16. ¿Cual es el termino numero 6?

- A. 134
- B. 214
- C. 198
- D. 214

Respuesta: C. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 118 + (6-1)16 = 198$.

Q01421 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$1000000 genera interes simple de 4% mensual durante 6 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$40000
- B. \$240000
- C. \$1240000
- D. \$6000000

Respuesta: B. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 1000000 \times 4/100 \times 6 = 240000$.

Q01422 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 300 estudiantes, el 60% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 180
- B. 210
- C. 120
- D. 162

Respuesta: A. Explicacion: Se calcula 60% de 300: $300 \times 60/100 = 180$.

Q01423 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $3x + 18 = 51$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 10
- B. 11
- C. 21
- D. 12

Respuesta: B. Explicacion: Se resta 18 a ambos lados: $3x = 33$. Luego $x = 33/3 = 11$.

Q01424 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 34 m de largo y 34 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 1156
- B. 102
- C. 136
- D. 144

Respuesta: C. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(34+34) = 136$ m.

Q01425 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 36 cm y altura de 44 cm. ¿Cual es su area?

- A. 807
- B. 1584
- C. 80
- D. 792

Respuesta: D. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $36 \times 44 / 2 = 792$ cm².

Q01426 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$720000. Si aumenta 10%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$720010
- B. \$648000
- C. \$792000
- D. \$72000

Respuesta: C. Explicacion: El nuevo precio es $720000 \times (1 + 10/100) = 792000$.

Q01427 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 74, 27, 89, 43, 65. ¿Cual es el promedio?

- A. 89
- B. 59.6
- C. 74.5
- D. 27

Respuesta: B. Explicacion: Se suman los cinco datos (298) y se divide entre 5: 59.6.

Q01428 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 6 litros de concentrado se usan 24 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 30
- B. 4
- C. 5
- D. 18

Respuesta: B. Explicacion: La razon agua/concentrado es $24/6 = 4$.

Q01429 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 100 km/h durante 5 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 460 km
- B. 105 km
- C. 530 km
- D. 500 km

Respuesta: D. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $100 \times 5 = 500$ km.

Q01430 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 12 y 39?

- A. 25.5
- B. 51
- C. 27.5
- D. 27

Respuesta: A. Explicacion: El punto medio es $(12+39)/2 = 25.5$.

Q01431 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 8x + (9)$, ¿cual es $f(6)$?

- A. 57
- B. 48
- C. 65
- D. 17

Respuesta: A. Explicacion: Se reemplaza x por 6: $f(6) = 8(6) + (9) = 57$.

Q01432 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 36 fichas y 10 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 36/10
- B. 10/26
- C. 26/36
- D. 5/18

Respuesta: D. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $10/36$, que simplificada es $5/18$.

Q01433 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 6 opciones para el primer caracter y 5 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 22
- B. 36
- C. 11
- D. 30

Respuesta: D. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $6 \times 5 = 30$.

Q01434 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 17 unidades a \$3000 cada una y aplica un descuento de 20% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$43800
- B. \$51000
- C. \$10200
- D. \$40800

Respuesta: D. Explicacion: Total sin descuento: $3000 \times 17 = 51000$. Se paga el 80%: 40800.

Q01435 | Matematicas | ALTA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 3^3 ?

- A. 27
- B. 30
- C. 9
- D. 9

Respuesta: A. Explicacion: 3^3 significa multiplicar 3 por si mismo 3 veces. El resultado es 27.

Q01436 | Matematicas | ALTA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 6 cm?

- A. 37.68
- B. 113.04
- C. 18.84
- D. 131.88

Respuesta: B. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 6^2 = 113.04 \text{ cm}^2$.

Q01437 | Matematicas | ALTA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 4 cm y 11 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 11.7
- B. 7
- C. 12.7
- D. 15

Respuesta: A. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(4^2 + 11^2) = 11.7$.

Q01438 | Matematicas | ALTA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 88 y aumenta de 14 en 14. ¿Cual es el termino numero 4?

- A. 102
- B. 130
- C. 144
- D. 144

Respuesta: B. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 88 + (4-1)14 = 130$.

Q01439 | Matematicas | RETO | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$1000000 genera interes simple de 2% mensual durante 6 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$1120000
- B. \$6000000
- C. \$120000
- D. \$20000

Respuesta: C. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 1000000 \times 2/100 \times 6 = 120000$.

Q01440 | Matematicas | RETO | Estadística | Porcentajes

En una encuesta a 300 estudiantes, el 45% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 123
- B. 165
- C. 147
- D. 135

Respuesta: D. Explicacion: Se calcula 45% de 300: $300 \times 45/100 = 135$.

Q01441 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $10x + 24 = 104$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 7
- B. 8
- C. 9
- D. 34

Respuesta: B. Explicacion: Se resta 24 a ambos lados: $10x = 80$. Luego $x = 80/10 = 8$.

Q01442 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 51 m de largo y 24 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 1224
- B. 150
- C. 126
- D. 156

Respuesta: B. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(51+24) = 150$ m.

Q01443 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 40 cm y altura de 10 cm. ¿Cual es su area?

- A. 50
- B. 200
- C. 400
- D. 212

Respuesta: B. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $40 \times 10 / 2 = 200$ cm².

Q01444 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$200000. Si aumenta 18%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$164000
- B. \$236000
- C. \$200018
- D. \$36000

Respuesta: B. Explicacion: El nuevo precio es $200000 \times (1 + 18/100) = 236000$.

Q01445 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 32, 59, 28, 33, 31. ¿Cual es el promedio?

- A. 59
- B. 36.6
- C. 45.8
- D. 28

Respuesta: B. Explicacion: Se suman los cinco datos (183) y se divide entre 5: 36.6.

Q01446 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 8 litros de concentrado se usan 24 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 16
- B. 32
- C. 3
- D. 4

Respuesta: C. Explicacion: La razon agua/concentrado es $24/8 = 3$.

Q01447 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 90 km/h durante 6 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 540 km
- B. 500 km
- C. 96 km
- D. 570 km

Respuesta: A. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $90 \times 6 = 540$ km.

Q01448 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 24 y 76?

- A. 52
- B. 52
- C. 50
- D. 100

Respuesta: C. Explicacion: El punto medio es $(24+76)/2 = 50$.

Q01449 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 4x + (9)$, ¿cual es $f(13)$?

- A. 61
- B. 13
- C. 65
- D. 52

Respuesta: A. Explicacion: Se reemplaza x por 13: $f(13) = 4(13) + (9) = 61$.

Q01450 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 30 fichas y 9 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 9/21
- B. 21/30
- C. 30/9
- D. 3/10

Respuesta: D. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $9/30$, que simplificada es $3/10$.

Q01451 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 8 opciones para el primer caracter y 8 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 16
- B. 32
- C. 64
- D. 72

Respuesta: C. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $8 \times 8 = 64$.

Q01452 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 11 unidades a \$7000 cada una y aplica un descuento de 10% sobre el total. ¿Cuánto se paga?

- A. \$69300
- B. \$7700
- C. \$77000
- D. \$76300

Respuesta: A. Explicacion: Total sin descuento: $7000 \times 11 = 77000$. Se paga el 90%: 69300.

Q01453 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 2^5 ?

- A. 10
- B. 32
- C. 16
- D. 34

Respuesta: B. Explicacion: 2^5 significa multiplicar 2 por si mismo 5 veces. El resultado es 32.

Q01454 | Matematicas | ALTA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 6 cm?

- A. 37.68
- B. 131.88
- C. 113.04
- D. 18.84

Respuesta: C. Explicacion: $\text{Area} = \pi \times r^2 = 3.14 \times 6^2 = 113.04 \text{ cm}^2$.

Q01455 | Matematicas | ALTA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 10 cm y 12 cm. ¿Cuánto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 2
- B. 15.62
- C. 22
- D. 16.62

Respuesta: B. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(10^2 + 12^2) = 15.62$.

Q01456 | Matematicas | ALTA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 49 y aumenta de 6 en 6. ¿Cual es el termino numero 5?

- A. 79
- B. 73
- C. 55
- D. 79

Respuesta: B. Explicacion: $\text{Termino } k = \text{inicial} + (k-1)d = 49 + (5-1)6 = 73$.

Q01457 | Matematicas | ALTA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$100000 genera interes simple de 3% mensual durante 5 meses. ¿Cuánto interes se paga?

- A. \$115000
- B. \$3000
- C. \$15000
- D. \$500000

Respuesta: C. Explicacion: $\text{Interes simple} = \text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 100000 \times 3/100 \times 5 = 15000$.

Q01458 | Matematicas | ALTA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 1200 estudiantes, el 20% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 216
- B. 240
- C. 960
- D. 258

Respuesta: B. Explicacion: Se calcula 20% de 1200: $1200 \times 20/100 = 240$.

Q01459 | Matematicas | RETO | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $11x + 7 = 161$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 13
- B. 15
- C. 18
- D. 14

Respuesta: D. Explicacion: Se resta 7 a ambos lados: $11x = 154$. Luego $x = 154/11 = 14$.

Q01460 | Matematicas | RETO | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 63 m de largo y 12 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 160
- B. 150
- C. 756
- D. 138

Respuesta: B. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(63+12) = 150$ m.

Q01461 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 60 cm y altura de 23 cm. ¿Cual es su area?

- A. 690
- B. 83
- C. 702
- D. 1380

Respuesta: A. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $60 \times 23 / 2 = 690$ cm².

Q01462 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$480000. Si aumenta 20%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$384000
- B. \$96000
- C. \$480020
- D. \$576000

Respuesta: D. Explicacion: El nuevo precio es $480000 \times (1 + 20/100) = 576000$.

Q01463 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 91, 79, 72, 60, 36. ¿Cual es el promedio?

- A. 36
- B. 67.6
- C. 91
- D. 84.5

Respuesta: B. Explicacion: Se suman los cinco datos (338) y se divide entre 5: 67.6.

Q01464 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 2 litros de concentrado se usan 10 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 6
- B. 5
- C. 12
- D. 8

Respuesta: B. Explicacion: La razon agua/concentrado es $10/2 = 5$.

Q01465 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 90 km/h durante 2 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 92 km
- B. 140 km
- C. 180 km
- D. 210 km

Respuesta: C. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $90 \times 2 = 180$ km.

Q01466 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 9 y 13?

- A. 4
- B. 22
- C. 11
- D. 13

Respuesta: C. Explicacion: El punto medio es $(9+13)/2 = 11$.

Q01467 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 8x + (1)$, ¿cual es $f(1)$?

- A. 9
- B. 8
- C. 9
- D. 17

Respuesta: A. Explicacion: Se reemplaza x por 1: $f(1) = 8(1) + (1) = 9$.

Q01468 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 40 fichas y 13 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 27/40
- B. 13/27
- C. 40/13
- D. 13/40

Respuesta: D. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $13/40$, que simplificada es $13/40$.

Q01469 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 6 opciones para el primer caracter y 2 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 18
- B. 16
- C. 8
- D. 12

Respuesta: D. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $6 \times 2 = 12$.

Q01470 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 11 unidades a \$3000 cada una y aplica un descuento de 25% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$8250
- B. \$24750
- C. \$33000
- D. \$27750

Respuesta: B. Explicacion: Total sin descuento: $3000 \times 11 = 33000$. Se paga el 75%: 24750.

Q01471 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 5^5 ?

- A. 625
- B. 3125
- C. 3130
- D. 25

Respuesta: B. Explicacion: 5^5 significa multiplicar 5 por si mismo 5 veces. El resultado es 3125.

Q01472 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 16 cm?

- A. 100.48
- B. 803.84
- C. 50.24
- D. 854.08

Respuesta: B. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 16^2 = 803.84 \text{ cm}^2$.

Q01473 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 6 cm y 7 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 9.22
- B. 13
- C. 1
- D. 10.22

Respuesta: A. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(6^2 + 7^2) = 9.22$.

Q01474 | Matematicas | ALTA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 91 y aumenta de 6 en 6. ¿Cual es el termino numero 11?

- A. 151
- B. 157
- C. 157
- D. 97

Respuesta: A. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 91 + (11-1)6 = 151$.

Q01475 | Matematicas | ALTA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$800000 genera interes simple de 6% mensual durante 5 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$240000
- B. \$48000
- C. \$4000000
- D. \$1040000

Respuesta: A. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 800000 \times 6/100 \times 5 = 240000$.

Q01476 | Matematicas | ALTA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 500 estudiantes, el 12% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 78
- B. 440
- C. 60
- D. 36

Respuesta: C. Explicacion: Se calcula 12% de 500: $500 \times 12/100 = 60$.

Q01477 | Matematicas | ALTA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $11x + 7 = 106$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 10
- B. 18
- C. 8
- D. 9

Respuesta: D. Explicacion: Se resta 7 a ambos lados: $11x = 99$. Luego $x = 99/11 = 9$.

Q01478 | Matematicas | ALTA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 48 m de largo y 32 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 160
- B. 1536
- C. 128
- D. 170

Respuesta: A. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(48+32) = 160$ m.

Q01479 | Matematicas | RETO | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 37 cm y altura de 43 cm. ¿Cual es su area?

- A. 1591
- B. 80
- C. 807.5
- D. 795.5

Respuesta: D. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $37 \times 43 / 2 = 795.5$ cm².

Q01480 | Matematicas | RETO | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$350000. Si aumenta 20%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$70000
- B. \$420000
- C. \$280000
- D. \$350020

Respuesta: B. Explicacion: El nuevo precio es $350000 \times (1 + 20/100) = 420000$.

Q01481 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 50, 21, 57, 60, 46. ¿Cual es el promedio?

- A. 58.5
- B. 46.8
- C. 21
- D. 60

Respuesta: B. Explicacion: Se suman los cinco datos (234) y se divide entre 5: 46.8.

Q01482 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 5 litros de concentrado se usan 25 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 20
- B. 6
- C. 5
- D. 30

Respuesta: C. Explicacion: La razon agua/concentrado es $25/5 = 5$.

Q01483 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 50 km/h durante 5 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 210 km
- B. 280 km
- C. 250 km
- D. 55 km

Respuesta: C. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $50 \times 5 = 250$ km.

Q01484 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 26 y 69?

- A. 95
- B. 47.5
- C. 43
- D. 49.5

Respuesta: B. Explicacion: El punto medio es $(26+69)/2 = 47.5$.

Q01485 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 10x + (-7)$, ¿cual es $f(1)$?

- A. 13
- B. 10
- C. 3
- D. 3

Respuesta: D. Explicacion: Se reemplaza x por 1: $f(1) = 10(1) + (-7) = 3$.

Q01486 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 24 fichas y 5 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 19/24
- B. 24/5
- C. 5/24
- D. 5/19

Respuesta: C. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $5/24$, que simplificada es $5/24$.

Q01487 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 5 opciones para el primer caracter y 2 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 10
- B. 14
- C. 7
- D. 15

Respuesta: A. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $5 \times 2 = 10$.

Q01488 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 7 unidades a \$10000 cada una y aplica un descuento de 20% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$70000
- B. \$66000
- C. \$56000
- D. \$14000

Respuesta: C. Explicacion: Total sin descuento: $10000 \times 7 = 70000$. Se paga el 80%: 56000.

Q01489 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 8^5 ?

- A. 4096
- B. 32768
- C. 40
- D. 32776

Respuesta: B. Explicacion: 8^5 significa multiplicar 8 por si mismo 5 veces. El resultado es 32768.

Q01490 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 6 cm?

- A. 37.68
- B. 131.88
- C. 18.84
- D. 113.04

Respuesta: D. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 6^2 = 113.04 \text{ cm}^2$.

Q01491 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 3 cm y 2 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 1
- B. 5
- C. 3.61
- D. 4.61

Respuesta: C. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(3^2 + 2^2) = 3.61$.

Q01492 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 34 y aumenta de 6 en 6. ¿Cual es el termino numero 6?

- A. 64
- B. 70
- C. 70
- D. 40

Respuesta: A. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 34 + (6-1)6 = 64$.

Q01493 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$1000000 genera interes simple de 2% mensual durante 6 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$120000
- B. \$20000
- C. \$1120000
- D. \$6000000

Respuesta: A. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 1000000 \times 2/100 \times 6 = 120000$.

Q01494 | Matematicas | ALTA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 300 estudiantes, el 35% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 195
- B. 129
- C. 93
- D. 105

Respuesta: D. Explicacion: Se calcula 35% de 300: $300 \times 35/100 = 105$.

Q01495 | Matematicas | ALTA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $2x + 1 = 15$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 3
- B. 6
- C. 7
- D. 8

Respuesta: C. Explicacion: Se resta 1 a ambos lados: $2x = 14$. Luego $x = 14/2 = 7$.

Q01496 | Matematicas | ALTA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 41 m de largo y 7 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 287
- B. 108
- C. 89
- D. 96

Respuesta: D. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(41+7) = 96 \text{ m}$.

Q01497 | Matematicas | ALTA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 19 cm y altura de 34 cm. ¿Cual es su area?

- A. 53
- B. 329
- C. 646
- D. 323

Respuesta: D. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $19 \times 34 / 2 = 323 \text{ cm}^2$.

Q01498 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$350000. Si aumenta 25%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$262500
- B. \$350025
- C. \$87500
- D. \$437500

Respuesta: D. Explicacion: El nuevo precio es $350000 \times (1 + 25/100) = 437500$.

Q01499 | Matematicas | RETO | Estadística | Promedio

Las calificaciones fueron 58, 36, 56, 91, 77. ¿Cual es el promedio?

- A. 36
- B. 79.5
- C. 63.6
- D. 91

Respuesta: C. Explicacion: Se suman los cinco datos (318) y se divide entre 5: 63.6.

Q01500 | Matematicas | RETO | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 2 litros de concentrado se usan 8 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 5
- B. 6
- C. 4
- D. 10

Respuesta: C. Explicacion: La razon agua/concentrado es $8/2 = 4$.

Q01501 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 72 km/h durante 6 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 462 km
- B. 78 km
- C. 392 km
- D. 432 km

Respuesta: D. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $72 \times 6 = 432 \text{ km}$.

Q01502 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 27 y 51?

- A. 78
- B. 41
- C. 39
- D. 24

Respuesta: C. Explicacion: El punto medio es $(27+51)/2 = 39$.

Q01503 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 5x + (9)$, ¿cual es $f(14)$?

- A. 70
- B. 79
- C. 14
- D. 84

Respuesta: B. Explicacion: Se reemplaza x por 14: $f(14) = 5(14) + (9) = 79$.

Q01504 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 60 fichas y 8 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 8/52
- B. 52/60
- C. 60/8
- D. 2/15

Respuesta: D. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $8/60$, que simplificada es $2/15$.

Q01505 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 5 opciones para el primer caracter y 4 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 25
- B. 18
- C. 9
- D. 20

Respuesta: D. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $5 \times 4 = 20$.

Q01506 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 21 unidades a \$3000 cada una y aplica un descuento de 15% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$53550
- B. \$9450
- C. \$63000
- D. \$56550

Respuesta: A. Explicacion: Total sin descuento: $3000 \times 21 = 63000$. Se paga el 85%: 53550.

Q01507 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 6^4 ?

- A. 216
- B. 1302
- C. 24
- D. 1296

Respuesta: D. Explicacion: 6^4 significa multiplicar 6 por si mismo 4 veces. El resultado es 1296.

Q01508 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 18 cm?

- A. 1017.36
- B. 56.52
- C. 113.04
- D. 1073.88

Respuesta: A. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 18^2 = 1017.36 \text{ cm}^2$.

Q01509 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 10 cm y 2 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 11.2
- B. 12
- C. 8
- D. 10.2

Respuesta: D. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \sqrt{10^2 + 2^2} = 10.2$.

Q01510 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 63 y aumenta de 14 en 14. ¿Cual es el termino numero 3?

- A. 105
- B. 105
- C. 91
- D. 77

Respuesta: C. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 63 + (3-1)14 = 91$.

Q01511 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$1000000 genera interes simple de 2% mensual durante 4 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$4000000
- B. \$20000
- C. \$80000
- D. \$1080000

Respuesta: C. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 1000000 \times 2/100 \times 4 = 80000$.

Q01512 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 240 estudiantes, el 15% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 204
- B. 36
- C. 48
- D. 24

Respuesta: B. Explicacion: Se calcula 15% de 240: $240 \times 15/100 = 36$.

Q01513 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $10x + 9 = 129$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 19
- B. 13
- C. 11
- D. 12

Respuesta: D. Explicacion: Se resta 9 a ambos lados: $10x = 120$. Luego $x = 120/10 = 12$.

Q01514 | Matematicas | ALTA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 17 m de largo y 21 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 76
- B. 357
- C. 88
- D. 55

Respuesta: A. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(17+21) = 76 \text{ m}$.

Q01515 | Matematicas | ALTA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 8 cm y altura de 4 cm. ¿Cual es su area?

- A. 32
- B. 25
- C. 12
- D. 16

Respuesta: D. Explicacion: $\text{Area} = \text{base} \times \text{altura} / 2 = 8 \times 4 / 2 = 16 \text{ cm}^2$.

Q01516 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$720000. Si aumenta 18%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$720018
- B. \$129600
- C. \$590400
- D. \$849600

Respuesta: D. Explicacion: El nuevo precio es $720000 \times (1 + 18/100) = 849600$.

Q01517 | Matematicas | ALTA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 30, 74, 35, 29, 52. ¿Cual es el promedio?

- A. 74
- B. 55.0
- C. 29
- D. 44.0

Respuesta: D. Explicacion: Se suman los cinco datos (220) y se divide entre 5: 44.0.

Q01518 | Matematicas | ALTA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 4 litros de concentrado se usan 8 litros de agua. ¿Cuántos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 4
- B. 12
- C. 3
- D. 2

Respuesta: D. Explicacion: La razon agua/concentrado es $8/4 = 2$.

Q01519 | Matematicas | RETO | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 100 km/h durante 2 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 230 km
- B. 160 km
- C. 200 km
- D. 102 km

Respuesta: C. Explicacion: $\text{Distancia} = \text{velocidad} \times \text{tiempo} = 100 \times 2 = 200 \text{ km}$.

Q01520 | Matematicas | RETO | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 13 y 20?

- A. 33
- B. 16.5
- C. 7
- D. 18.5

Respuesta: B. Explicacion: El punto medio es $(13+20)/2 = 16.5$.

Q01521 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 2x + (-3)$, ¿cual es $f(1)$?

- A. 1
- B. 2
- C. -1
- D. -1

Respuesta: C. Explicacion: Se reemplaza x por 1: $f(1) = 2(1) + (-3) = -1$.

Q01522 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 60 fichas y 6 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 60/6
- B. 6/54
- C. 1/10
- D. 54/60

Respuesta: C. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $6/60$, que simplificada es $1/10$.

Q01523 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 8 opciones para el primer caracter y 2 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 10
- B. 24
- C. 16
- D. 20

Respuesta: C. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $8 \times 2 = 16$.

Q01524 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 20 unidades a \$5000 cada una y aplica un descuento de 15% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$85000
- B. \$100000
- C. \$90000
- D. \$15000

Respuesta: A. Explicacion: Total sin descuento: $5000 \times 20 = 100000$. Se paga el 85%: 85000.

Q01525 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 6^6 ?

- A. 7776
- B. 36
- C. 46656
- D. 46662

Respuesta: C. Explicacion: 6^6 significa multiplicar 6 por si mismo 6 veces. El resultado es 46656.

Q01526 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 11 cm?

- A. 69.08
- B. 414.48
- C. 379.94
- D. 34.54

Respuesta: C. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 11^2 = 379.94 \text{ cm}^2$.

Q01527 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 4 cm y 2 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 2
- B. 5.47
- C. 4.47
- D. 6

Respuesta: C. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(4^2 + 2^2) = 4.47$.

Q01528 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 152 y aumenta de 20 en 20. ¿Cual es el termino numero 3?

- A. 212
- B. 172
- C. 212
- D. 192

Respuesta: D. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 152 + (3-1)20 = 192$.

Q01529 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$100000 genera interes simple de 3% mensual durante 5 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$500000
- B. \$115000
- C. \$3000
- D. \$15000

Respuesta: D. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 100000 \times 3/100 \times 5 = 15000$.

Q01530 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 500 estudiantes, el 35% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 325
- B. 199
- C. 175
- D. 163

Respuesta: C. Explicacion: Se calcula 35% de 500: $500 \times 35/100 = 175$.

Q01531 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $9x + 1 = 55$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 7
- B. 5
- C. 10
- D. 6

Respuesta: D. Explicacion: Se resta 1 a ambos lados: $9x = 54$. Luego $x = 54/9 = 6$.

Q01532 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 55 m de largo y 15 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 140
- B. 825
- C. 150
- D. 125

Respuesta: A. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(55+15) = 140$ m.

Q01533 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 50 cm y altura de 13 cm. ¿Cual es su area?

- A. 63
- B. 337
- C. 650
- D. 325

Respuesta: D. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $50 \times 13 / 2 = 325$ cm².

Q01534 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$120000. Si aumenta 18%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$21600
- B. \$141600
- C. \$98400
- D. \$120018

Respuesta: B. Explicacion: El nuevo precio es $120000 \times (1 + 18/100) = 141600$.

Q01535 | Matematicas | ALTA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 38, 32, 58, 71, 93. ¿Cual es el promedio?

- A. 93
- B. 73.0
- C. 58.4
- D. 32

Respuesta: C. Explicacion: Se suman los cinco datos (292) y se divide entre 5: 58.4.

Q01536 | Matematicas | ALTA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 7 litros de concentrado se usan 28 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 21
- B. 5
- C. 4
- D. 35

Respuesta: C. Explicacion: La razon agua/concentrado es $28/7 = 4$.

Q01537 | Matematicas | ALTA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 50 km/h durante 2 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 100 km
- B. 60 km
- C. 130 km
- D. 52 km

Respuesta: A. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $50 \times 2 = 100$ km.

Q01538 | Matematicas | ALTA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 21 y 79?

- A. 100
- B. 58
- C. 52
- D. 50

Respuesta: D. Explicacion: El punto medio es $(21+79)/2 = 50$.

Q01539 | Matematicas | RETO | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 7x + (2)$, ¿cual es $f(15)$?

- A. 114
- B. 105
- C. 9
- D. 107

Respuesta: D. Explicacion: Se reemplaza x por 15: $f(15) = 7(15) + (2) = 107$.

Q01540 | Matematicas | RETO | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 24 fichas y 4 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 20/24
- B. 24/4
- C. 4/20
- D. 1/6

Respuesta: D. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $4/24$, que simplificada es $1/6$.

Q01541 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 7 opciones para el primer caracter y 5 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 24
- B. 12
- C. 35
- D. 42

Respuesta: C. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $7 \times 5 = 35$.

Q01542 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 11 unidades a \$10000 cada una y aplica un descuento de 20% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$22000
- B. \$110000
- C. \$88000
- D. \$98000

Respuesta: C. Explicacion: Total sin descuento: $10000 \times 11 = 110000$. Se paga el 80%: 88000.

Q01543 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 2^4 ?

- A. 8
- B. 18
- C. 16
- D. 8

Respuesta: C. Explicacion: 2^4 significa multiplicar 2 por si mismo 4 veces. El resultado es 16.

Q01544 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 2 cm?

- A. 12.56
- B. 6.28
- C. 12.56
- D. 18.84

Respuesta: A. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 2^2 = 12.56 \text{ cm}^2$.

Q01545 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 6 cm y 5 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 7.81
- B. 1
- C. 8.81
- D. 11

Respuesta: A. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(6^2 + 5^2) = 7.81$.

Q01546 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 35 y aumenta de 20 en 20. ¿Cual es el termino numero 7?

- A. 155
- B. 175
- C. 175
- D. 55

Respuesta: A. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 35 + (7-1)20 = 155$.

Q01547 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$500000 genera interes simple de 6% mensual durante 3 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$30000
- B. \$1500000
- C. \$90000
- D. \$590000

Respuesta: C. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 500000 \times 6/100 \times 3 = 90000$.

Q01548 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 500 estudiantes, el 20% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 130
- B. 88
- C. 400
- D. 100

Respuesta: D. Explicacion: Se calcula 20% de 500: $500 \times 20/100 = 100$.

Q01549 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $4x + 11 = 51$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 10
- B. 11
- C. 15
- D. 9

Respuesta: A. Explicacion: Se resta 11 a ambos lados: $4x = 40$. Luego $x = 40/4 = 10$.

Q01550 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 56 m de largo y 25 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 170
- B. 137
- C. 1400
- D. 162

Respuesta: D. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(56+25) = 162$ m.

Q01551 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 32 cm y altura de 17 cm. ¿Cual es su area?

- A. 272
- B. 284
- C. 49
- D. 544

Respuesta: A. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $32 \times 17 / 2 = 272$ cm².

Q01552 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$120000. Si aumenta 25%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$30000
- B. \$90000
- C. \$150000
- D. \$120025

Respuesta: C. Explicacion: El nuevo precio es $120000 \times (1 + 25/100) = 150000$.

Q01553 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 76, 71, 61, 46, 91. ¿Cual es el promedio?

- A. 91
- B. 69.0
- C. 86.2
- D. 46

Respuesta: B. Explicacion: Se suman los cinco datos (345) y se divide entre 5: 69.0.

Q01554 | Matematicas | ALTA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 3 litros de concentrado se usan 12 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 5
- B. 15
- C. 4
- D. 9

Respuesta: C. Explicacion: La razon agua/concentrado es $12/3 = 4$.

Q01555 | Matematicas | ALTA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 100 km/h durante 2 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 102 km
- B. 230 km
- C. 200 km
- D. 160 km

Respuesta: C. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $100 \times 2 = 200$ km.

Q01556 | Matematicas | ALTA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 15 y 64?

- A. 41.5
- B. 39.5
- C. 79
- D. 49

Respuesta: B. Explicacion: El punto medio es $(15+64)/2 = 39.5$.

Q01557 | Matematicas | ALTA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 4x + (-3)$, ¿cual es $f(5)$?

- A. 20
- B. 1
- C. 21
- D. 17

Respuesta: D. Explicacion: Se reemplaza x por 5: $f(5) = 4(5) + (-3) = 17$.

Q01558 | Matematicas | ALTA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 36 fichas y 2 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 36/2
- B. 34/36
- C. 2/34
- D. 1/18

Respuesta: D. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $2/36$, que simplificada es $1/18$.

Q01559 | Matematicas | RETO | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 5 opciones para el primer caracter y 4 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 18
- B. 20
- C. 9
- D. 25

Respuesta: B. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $5 \times 4 = 20$.

Q01560 | Matematicas | RETO | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 18 unidades a \$10000 cada una y aplica un descuento de 30% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$180000
- B. \$54000
- C. \$135999
- D. \$125999

Respuesta: D. Explicacion: Total sin descuento: $10000 \times 18 = 180000$. Se paga el 70%: 125999.

Q01561 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 4^5 ?

- A. 1024
- B. 256
- C. 1028
- D. 20

Respuesta: A. Explicacion: 4^5 significa multiplicar 4 por si mismo 5 veces. El resultado es 1024.

Q01562 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 6 cm?

- A. 113.04
- B. 37.68
- C. 18.84
- D. 131.88

Respuesta: A. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 6^2 = 113.04 \text{ cm}^2$.

Q01563 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 6 cm y 3 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 3
- B. 6.71
- C. 9
- D. 7.71

Respuesta: B. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(6^2 + 3^2) = 6.71$.

Q01564 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 189 y aumenta de 4 en 4. ¿Cual es el termino numero 6?

- A. 213
- B. 193
- C. 213
- D. 209

Respuesta: D. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 189 + (6-1)4 = 209$.

Q01565 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$500000 genera interes simple de 5% mensual durante 2 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$550000
- B. \$1000000
- C. \$50000
- D. \$25000

Respuesta: C. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 500000 \times 5/100 \times 2 = 50000$.

Q01566 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 800 estudiantes, el 12% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 96
- B. 114
- C. 704
- D. 84

Respuesta: A. Explicacion: Se calcula 12% de 800: $800 \times 12/100 = 96$.

Q01567 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $2x + 12 = 22$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 5
- B. 14
- C. 4
- D. 6

Respuesta: A. Explicacion: Se resta 12 a ambos lados: $2x = 10$. Luego $x = 10/2 = 5$.

Q01568 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 68 m de largo y 18 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 172
- B. 1224
- C. 154
- D. 182

Respuesta: A. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(68+18) = 172$ m.

Q01569 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 38 cm y altura de 6 cm. ¿Cual es su area?

- A. 228
- B. 114
- C. 126
- D. 44

Respuesta: B. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $38 \times 6 / 2 = 114$ cm².

Q01570 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$200000. Si aumenta 18%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$236000
- B. \$164000
- C. \$200018
- D. \$36000

Respuesta: A. Explicacion: El nuevo precio es $200000 \times (1 + 18/100) = 236000$.

Q01571 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 95, 21, 67, 61, 23. ¿Cual es el promedio?

- A. 66.8
- B. 53.4
- C. 95
- D. 21

Respuesta: B. Explicacion: Se suman los cinco datos (267) y se divide entre 5: 53.4.

Q01572 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 5 litros de concentrado se usan 25 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 6
- B. 20
- C. 30
- D. 5

Respuesta: D. Explicacion: La razon agua/concentrado es $25/5 = 5$.

Q01573 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 90 km/h durante 2 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 180 km
- B. 92 km
- C. 210 km
- D. 140 km

Respuesta: A. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $90 \times 2 = 180$ km.

Q01574 | Matematicas | ALTA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 40 y 66?

- A. 26
- B. 53
- C. 55
- D. 106

Respuesta: B. Explicacion: El punto medio es $(40+66)/2 = 53$.

Q01575 | Matematicas | ALTA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 9x + (-2)$, ¿cual es $f(13)$?

- A. 117
- B. 115
- C. 7
- D. 124

Respuesta: B. Explicacion: Se reemplaza x por 13: $f(13) = 9(13) + (-2) = 115$.

Q01576 | Matematicas | ALTA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 24 fichas y 6 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 6/18
- B. 18/24
- C. 24/6
- D. 1/4

Respuesta: D. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $6/24$, que simplificada es $1/4$.

Q01577 | Matematicas | ALTA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 2 opciones para el primer caracter y 2 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 4
- B. 6
- C. 4
- D. 8

Respuesta: C. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $2 \times 2 = 4$.

Q01578 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 24 unidades a \$10000 cada una y aplica un descuento de 15% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$204000
- B. \$240000
- C. \$36000
- D. \$214000

Respuesta: A. Explicacion: Total sin descuento: $10000 \times 24 = 240000$. Se paga el 85%: 204000.

Q01579 | Matematicas | RETO | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 3^5 ?

- A. 81
- B. 246
- C. 243
- D. 15

Respuesta: C. Explicacion: 3^5 significa multiplicar 3 por si mismo 5 veces. El resultado es 243.

Q01580 | Matematicas | RETO | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 8 cm?

- A. 226.08
- B. 200.96
- C. 50.24
- D. 25.12

Respuesta: B. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 8^2 = 200.96 \text{ cm}^2$.

Q01581 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 3 cm y 6 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 9
- B. 6.71
- C. 7.71
- D. 3

Respuesta: B. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(3^2 + 6^2) = 6.71$.

Q01582 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 22 y aumenta de 3 en 3. ¿Cual es el termino numero 11?

- A. 55
- B. 52
- C. 55
- D. 25

Respuesta: B. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 22 + (11-1)3 = 52$.

Q01583 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$100000 genera interes simple de 2% mensual durante 6 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$600000
- B. \$12000
- C. \$2000
- D. \$112000

Respuesta: B. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 100000 \times 2/100 \times 6 = 12000$.

Q01584 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 750 estudiantes, el 12% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 120
- B. 78
- C. 660
- D. 90

Respuesta: D. Explicacion: Se calcula 12% de 750: $750 \times 12/100 = 90$.

Q01585 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $10x + 6 = 186$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 16
- B. 19
- C. 17
- D. 18

Respuesta: D. Explicacion: Se resta 6 a ambos lados: $10x = 180$. Luego $x = 180/10 = 18$.

Q01586 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 36 m de largo y 27 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 126
- B. 134
- C. 972
- D. 99

Respuesta: A. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(36+27) = 126$ m.

Q01587 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 17 cm y altura de 31 cm. ¿Cual es su area?

- A. 527
- B. 263.5
- C. 48
- D. 275.5

Respuesta: B. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $17 \times 31 / 2 = 263.5$ cm².

Q01588 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$720000. Si aumenta 8%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$720008
- B. \$777600
- C. \$662400
- D. \$57600

Respuesta: B. Explicacion: El nuevo precio es $720000 \times (1 + 8/100) = 777600$.

Q01589 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 24, 72, 52, 60, 20. ¿Cual es el promedio?

- A. 57.0
- B. 45.6
- C. 20
- D. 72

Respuesta: B. Explicacion: Se suman los cinco datos (228) y se divide entre 5: 45.6.

Q01590 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 9 litros de concentrado se usan 36 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 45
- B. 5
- C. 27
- D. 4

Respuesta: D. Explicacion: La razon agua/concentrado es $36/9 = 4$.

Q01591 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 60 km/h durante 2 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 120 km
- B. 80 km
- C. 62 km
- D. 150 km

Respuesta: A. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $60 \times 2 = 120$ km.

Q01592 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 30 y 79?

- A. 54.5
- B. 56.5
- C. 49
- D. 109

Respuesta: A. Explicacion: El punto medio es $(30+79)/2 = 54.5$.

Q01593 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 7x + (4)$, ¿cual es $f(13)$?

- A. 91
- B. 11
- C. 95
- D. 102

Respuesta: C. Explicacion: Se reemplaza x por 13: $f(13) = 7(13) + (4) = 95$.

Q01594 | Matematicas | ALTA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 60 fichas y 3 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 57/60
- B. 1/20
- C. 60/3
- D. 3/57

Respuesta: B. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $3/60$, que simplificada es $1/20$.

Q01595 | Matematicas | ALTA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 7 opciones para el primer caracter y 7 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 28
- B. 56
- C. 49
- D. 14

Respuesta: C. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $7 \times 7 = 49$.

Q01596 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 4 unidades a \$7000 cada una y aplica un descuento de 25% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$7000
- B. \$28000
- C. \$28000
- D. \$21000

Respuesta: D. Explicacion: Total sin descuento: $7000 \times 4 = 28000$. Se paga el 75%: 21000.

Q01597 | Matematicas | ALTA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 5^8 ?

- A. 390630
- B. 390625
- C. 78125
- D. 40

Respuesta: B. Explicacion: 5^8 significa multiplicar 5 por si mismo 8 veces. El resultado es 390625.

Q01598 | Matematicas | ALTA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 9 cm?

- A. 28.26
- B. 56.52
- C. 282.6
- D. 254.34

Respuesta: D. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 9^2 = 254.34 \text{ cm}^2$.

Q01599 | Matematicas | RETO | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 4 cm y 12 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 16
- B. 13.65
- C. 12.65
- D. 8

Respuesta: C. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(4^2 + 12^2) = 12.65$.

Q01600 | Matematicas | RETO | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 151 y aumenta de 12 en 12. ¿Cual es el termino numero 10?

- A. 163
- B. 259
- C. 271
- D. 271

Respuesta: B. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 151 + (10-1)12 = 259$.

Q01601 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$800000 genera interes simple de 5% mensual durante 4 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$960000
- B. \$40000
- C. \$3200000
- D. \$160000

Respuesta: D. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 800000 \times 5/100 \times 4 = 160000$.

Q01602 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 800 estudiantes, el 72% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 576
- B. 558
- C. 224
- D. 600

Respuesta: A. Explicacion: Se calcula 72% de 800: $800 \times 72/100 = 576$.

Q01603 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $5x + 5 = 20$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 2
- B. 10
- C. 3
- D. 4

Respuesta: C. Explicacion: Se resta 5 a ambos lados: $5x = 15$. Luego $x = 15/5 = 3$.

Q01604 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 69 m de largo y 16 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 180
- B. 1104
- C. 154
- D. 170

Respuesta: D. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(69+16) = 170$ m.

Q01605 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 6 cm y altura de 26 cm. ¿Cual es su area?

- A. 32
- B. 84
- C. 78
- D. 156

Respuesta: C. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $6 \times 26 / 2 = 78$ cm².

Q01606 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$120000. Si aumenta 12%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$120012
- B. \$14400
- C. \$134400
- D. \$105600

Respuesta: C. Explicacion: El nuevo precio es $120000 \times (1 + 12/100) = 134400$.

Q01607 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 52, 84, 36, 28, 42. ¿Cual es el promedio?

- A. 84
- B. 48.4
- C. 60.5
- D. 28

Respuesta: B. Explicacion: Se suman los cinco datos (242) y se divide entre 5: 48.4.

Q01608 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 3 litros de concentrado se usan 12 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 5
- B. 4
- C. 15
- D. 9

Respuesta: B. Explicacion: La razon agua/concentrado es $12/3 = 4$.

Q01609 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 40 km/h durante 2 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 110 km
- B. 80 km
- C. 40 km
- D. 42 km

Respuesta: B. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $40 \times 2 = 80$ km.

Q01610 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 32 y 80?

- A. 48
- B. 112
- C. 56
- D. 58

Respuesta: C. Explicacion: El punto medio es $(32+80)/2 = 56$.

Q01611 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 8x + (-7)$, ¿cual es $f(5)$?

- A. 33
- B. 40
- C. 41
- D. 1

Respuesta: A. Explicacion: Se reemplaza x por 5: $f(5) = 8(5) + (-7) = 33$.

Q01612 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 60 fichas y 11 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 11/60
- B. 49/60
- C. 11/49
- D. 60/11

Respuesta: A. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $11/60$, que simplificada es $11/60$.

Q01613 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 5 opciones para el primer caracter y 3 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 15
- B. 20
- C. 8
- D. 16

Respuesta: A. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $5 \times 3 = 15$.

Q01614 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 7 unidades a \$3000 cada una y aplica un descuento de 15% sobre el total. ¿Cuánto se paga?

- A. \$3150
- B. \$20850
- C. \$21000
- D. \$17850

Respuesta: D. Explicacion: Total sin descuento: $3000 \times 7 = 21000$. Se paga el 85%: 17850.

Q01615 | Matematicas | ALTA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 2^3 ?

- A. 6
- B. 10
- C. 8
- D. 4

Respuesta: C. Explicacion: 2^3 significa multiplicar 2 por si mismo 3 veces. El resultado es 8.

Q01616 | Matematicas | ALTA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 15 cm?

- A. 47.1
- B. 753.6
- C. 94.2
- D. 706.5

Respuesta: D. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 15^2 = 706.5 \text{ cm}^2$.

Q01617 | Matematicas | ALTA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 4 cm y 2 cm. ¿Cuánto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 2
- B. 6
- C. 5.47
- D. 4.47

Respuesta: D. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \sqrt{4^2 + 2^2} = 4.47$.

Q01618 | Matematicas | ALTA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 80 y aumenta de 18 en 18. ¿Cual es el termino numero 10?

- A. 98
- B. 260
- C. 242
- D. 260

Respuesta: C. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 80 + (10-1)18 = 242$.

Q01619 | Matematicas | RETO | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$1000000 genera interes simple de 5% mensual durante 6 meses. ¿Cuánto interes se paga?

- A. \$6000000
- B. \$1300000
- C. \$300000
- D. \$50000

Respuesta: C. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 1000000 \times 5/100 \times 6 = 300000$.

Q01620 | Matematicas | RETO | Estadística | Porcentajes

En una encuesta a 1200 estudiantes, el 20% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 216
- B. 240
- C. 252
- D. 960

Respuesta: B. Explicacion: Se calcula 20% de 1200: $1200 \times 20/100 = 240$.

Q01621 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $10x + 21 = 181$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 16
- B. 15
- C. 17
- D. 31

Respuesta: A. Explicacion: Se resta 21 a ambos lados: $10x = 160$. Luego $x = 160/10 = 16$.

Q01622 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 9 m de largo y 26 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 78
- B. 70
- C. 234
- D. 44

Respuesta: B. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(9+26) = 70$ m.

Q01623 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 15 cm y altura de 42 cm. ¿Cual es su area?

- A. 330
- B. 630
- C. 57
- D. 315

Respuesta: D. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $15 \times 42 / 2 = 315$ cm².

Q01624 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$350000. Si aumenta 15%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$297500
- B. \$52500
- C. \$402500
- D. \$350015

Respuesta: C. Explicacion: El nuevo precio es $350000 \times (1 + 15/100) = 402500$.

Q01625 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 82, 82, 55, 65, 77. ¿Cual es el promedio?

- A. 72.2
- B. 82
- C. 55
- D. 90.2

Respuesta: A. Explicacion: Se suman los cinco datos (361) y se divide entre 5: 72.2.

Q01626 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 8 litros de concentrado se usan 48 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 7
- B. 56
- C. 40
- D. 6

Respuesta: D. Explicacion: La razon agua/concentrado es $48/8 = 6$.

Q01627 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 60 km/h durante 6 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 390 km
- B. 360 km
- C. 66 km
- D. 320 km

Respuesta: B. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $60 \times 6 = 360$ km.

Q01628 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 27 y 52?

- A. 25
- B. 41.5
- C. 79
- D. 39.5

Respuesta: D. Explicacion: El punto medio es $(27+52)/2 = 39.5$.

Q01629 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 2x + (8)$, ¿cual es $f(13)$?

- A. 26
- B. 34
- C. 36
- D. 10

Respuesta: B. Explicacion: Se reemplaza x por 13: $f(13) = 2(13) + (8) = 34$.

Q01630 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 40 fichas y 4 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 1/10
- B. 4/36
- C. 36/40
- D. 40/4

Respuesta: A. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $4/40$, que simplificada es $1/10$.

Q01631 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 3 opciones para el primer caracter y 6 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 21
- B. 18
- C. 18
- D. 9

Respuesta: C. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $3 \times 6 = 18$.

Q01632 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 12 unidades a \$5000 cada una y aplica un descuento de 20% sobre el total. ¿Cuánto se paga?

- A. \$60000
- B. \$53000
- C. \$48000
- D. \$12000

Respuesta: C. Explicacion: Total sin descuento: $5000 \times 12 = 60000$. Se paga el 80%: 48000.

Q01633 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 6^7 ?

- A. 46656
- B. 42
- C. 279942
- D. 279936

Respuesta: D. Explicacion: 6^7 significa multiplicar 6 por si mismo 7 veces. El resultado es 279936.

Q01634 | Matematicas | ALTA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 5 cm?

- A. 31.4
- B. 78.5
- C. 15.7
- D. 94.2

Respuesta: B. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 5^2 = 78.5 \text{ cm}^2$.

Q01635 | Matematicas | ALTA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 9 cm y 8 cm. ¿Cuánto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 17
- B. 13.04
- C. 12.04
- D. 1

Respuesta: C. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(9^2 + 8^2) = 12.04$.

Q01636 | Matematicas | ALTA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 200 y aumenta de 3 en 3. ¿Cual es el termino numero 10?

- A. 203
- B. 230
- C. 227
- D. 230

Respuesta: C. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 200 + (10-1)3 = 227$.

Q01637 | Matematicas | ALTA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$500000 genera interes simple de 2% mensual durante 6 meses. ¿Cuánto interes se paga?

- A. \$3000000
- B. \$10000
- C. \$560000
- D. \$60000

Respuesta: D. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 500000 \times 2/100 \times 6 = 60000$.

Q01638 | Matematicas | ALTA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 750 estudiantes, el 20% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 600
- B. 138
- C. 150
- D. 162

Respuesta: C. Explicacion: Se calcula 20% de 750: $750 \times 20/100 = 150$.

Q01639 | Matematicas | RETO | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $5x + 16 = 31$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 3
- B. 4
- C. 21
- D. 2

Respuesta: A. Explicacion: Se resta 16 a ambos lados: $5x = 15$. Luego $x = 15/5 = 3$.

Q01640 | Matematicas | RETO | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 54 m de largo y 27 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 1458
- B. 162
- C. 135
- D. 172

Respuesta: B. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(54+27) = 162$ m.

Q01641 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 11 cm y altura de 22 cm. ¿Cual es su area?

- A. 121
- B. 33
- C. 130
- D. 242

Respuesta: A. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $11 \times 22 / 2 = 121$ cm².

Q01642 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$720000. Si aumenta 18%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$720018
- B. \$849600
- C. \$129600
- D. \$590400

Respuesta: B. Explicacion: El nuevo precio es $720000 \times (1 + 18/100) = 849600$.

Q01643 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 51, 35, 43, 78, 78. ¿Cual es el promedio?

- A. 57.0
- B. 35
- C. 71.2
- D. 78

Respuesta: A. Explicacion: Se suman los cinco datos (285) y se divide entre 5: 57.0.

Q01644 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 2 litros de concentrado se usan 6 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 3
- B. 8
- C. 4
- D. 4

Respuesta: A. Explicacion: La razon agua/concentrado es $6/2 = 3$.

Q01645 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 80 km/h durante 5 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 85 km
- B. 430 km
- C. 400 km
- D. 360 km

Respuesta: C. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $80 \times 5 = 400$ km.

Q01646 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 2 y 60?

- A. 58
- B. 31
- C. 33
- D. 62

Respuesta: B. Explicacion: El punto medio es $(2+60)/2 = 31$.

Q01647 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 2x + (3)$, ¿cual es $f(4)$?

- A. 8
- B. 11
- C. 5
- D. 13

Respuesta: B. Explicacion: Se reemplaza x por 4: $f(4) = 2(4) + (3) = 11$.

Q01648 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 60 fichas y 8 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 60/8
- B. 52/60
- C. 2/15
- D. 8/52

Respuesta: C. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $8/60$, que simplificada es $2/15$.

Q01649 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 8 opciones para el primer caracter y 2 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 10
- B. 20
- C. 16
- D. 24

Respuesta: C. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $8 \times 2 = 16$.

Q01650 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 3 unidades a \$5000 cada una y aplica un descuento de 30% sobre el total. ¿Cuánto se paga?

- A. \$4500
- B. \$15500
- C. \$15000
- D. \$10500

Respuesta: D. Explicacion: Total sin descuento: $5000 \times 3 = 15000$. Se paga el 70%: 10500.

Q01651 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 3^3 ?

- A. 27
- B. 9
- C. 30
- D. 9

Respuesta: A. Explicacion: 3^3 significa multiplicar 3 por si mismo 3 veces. El resultado es 27.

Q01652 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 13 cm?

- A. 81.64
- B. 530.66
- C. 40.82
- D. 571.48

Respuesta: B. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 13^2 = 530.66 \text{ cm}^2$.

Q01653 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 2 cm y 2 cm. ¿Cuánto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 2.83
- B. 0
- C. 3.83
- D. 4

Respuesta: A. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(2^2 + 2^2) = 2.83$.

Q01654 | Matematicas | ALTA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 69 y aumenta de 13 en 13. ¿Cual es el termino numero 6?

- A. 82
- B. 134
- C. 147
- D. 147

Respuesta: B. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 69 + (6-1)13 = 134$.

Q01655 | Matematicas | ALTA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$200000 genera interes simple de 2% mensual durante 2 meses. ¿Cuánto interes se paga?

- A. \$4000
- B. \$8000
- C. \$400000
- D. \$208000

Respuesta: B. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 200000 \times 2/100 \times 2 = 8000$.

Q01656 | Matematicas | ALTA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 240 estudiantes, el 18% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 43.2
- B. 61.2
- C. 196.8
- D. 19.200000000000003

Respuesta: A. Explicacion: Se calcula 18% de 240: $240 \times 18/100 = 43.2$.

Q01657 | Matematicas | ALTA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $7x + 20 = 146$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 27
- B. 18
- C. 19
- D. 17

Respuesta: B. Explicacion: Se resta 20 a ambos lados: $7x = 126$. Luego $x = 126/7 = 18$.

Q01658 | Matematicas | ALTA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 12 m de largo y 21 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 78
- B. 45
- C. 66
- D. 252

Respuesta: C. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(12+21) = 66 \text{ m}$.

Q01659 | Matematicas | RETO | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 17 cm y altura de 36 cm. ¿Cual es su area?

- A. 53
- B. 318
- C. 306
- D. 612

Respuesta: C. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $17 \times 36 / 2 = 306 \text{ cm}^2$.

Q01660 | Matematicas | RETO | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$200000. Si aumenta 8%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$16000
- B. \$216000
- C. \$200008
- D. \$184000

Respuesta: B. Explicacion: El nuevo precio es $200000 \times (1 + 8/100) = 216000$.

Q01661 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 95, 44, 48, 63, 71. ¿Cual es el promedio?

- A. 64.2
- B. 95
- C. 44
- D. 80.2

Respuesta: A. Explicacion: Se suman los cinco datos (321) y se divide entre 5: 64.2.

Q01662 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 6 litros de concentrado se usan 30 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 6
- B. 24
- C. 5
- D. 36

Respuesta: C. Explicacion: La razon agua/concentrado es $30/6 = 5$.

Q01663 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 60 km/h durante 5 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 65 km
- B. 330 km
- C. 260 km
- D. 300 km

Respuesta: D. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $60 \times 5 = 300 \text{ km}$.

Q01664 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 27 y 48?

- A. 37.5
- B. 21
- C. 75
- D. 39.5

Respuesta: A. Explicacion: El punto medio es $(27+48)/2 = 37.5$.

Q01665 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 9x + (-6)$, ¿cual es $f(2)$?

- A. 3
- B. 21
- C. 18
- D. 12

Respuesta: D. Explicacion: Se reemplaza x por 2: $f(2) = 9(2) + (-6) = 12$.

Q01666 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 40 fichas y 3 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 3/40
- B. 3/37
- C. 40/3
- D. 37/40

Respuesta: A. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $3/40$, que simplificada es $3/40$.

Q01667 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 5 opciones para el primer caracter y 7 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 24
- B. 12
- C. 35
- D. 40

Respuesta: C. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $5 \times 7 = 35$.

Q01668 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 17 unidades a \$7000 cada una y aplica un descuento de 25% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$96250
- B. \$89250
- C. \$119000
- D. \$29750

Respuesta: B. Explicacion: Total sin descuento: $7000 \times 17 = 119000$. Se paga el 75%: 89250.

Q01669 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 6^4 ?

- A. 24
- B. 1296
- C. 1302
- D. 216

Respuesta: B. Explicacion: 6^4 significa multiplicar 6 por si mismo 4 veces. El resultado es 1296.

Q01670 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 8 cm?

- A. 50.24
- B. 25.12
- C. 200.96
- D. 226.08

Respuesta: C. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 8^2 = 200.96 \text{ cm}^2$.

Q01671 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 2 cm y 12 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 10
- B. 12.17
- C. 13.17
- D. 14

Respuesta: B. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \sqrt{2^2 + 12^2} = 12.17$.

Q01672 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 98 y aumenta de 12 en 12. ¿Cual es el termino numero 9?

- A. 206
- B. 110
- C. 194
- D. 206

Respuesta: C. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 98 + (9-1)12 = 194$.

Q01673 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$1000000 genera interes simple de 4% mensual durante 3 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$40000
- B. \$1120000
- C. \$3000000
- D. \$120000

Respuesta: D. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 1000000 \times 4/100 \times 3 = 120000$.

Q01674 | Matematicas | ALTA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 800 estudiantes, el 35% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 520
- B. 310
- C. 280
- D. 268

Respuesta: C. Explicacion: Se calcula 35% de 800: $800 \times 35/100 = 280$.

Q01675 | Matematicas | ALTA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $9x + 23 = 176$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 16
- B. 17
- C. 18
- D. 32

Respuesta: B. Explicacion: Se resta 23 a ambos lados: $9x = 153$. Luego $x = 153/9 = 17$.

Q01676 | Matematicas | ALTA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 26 m de largo y 40 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 92
- B. 1040
- C. 138
- D. 132

Respuesta: D. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(26+40) = 132$ m.

Q01677 | Matematicas | ALTA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 38 cm y altura de 21 cm. ¿Cual es su area?

- A. 798
- B. 59
- C. 399
- D. 414

Respuesta: C. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $38 \times 21 / 2 = 399$ cm².

Q01678 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$720000. Si aumenta 18%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$129600
- B. \$849600
- C. \$720018
- D. \$590400

Respuesta: B. Explicacion: El nuevo precio es $720000 \times (1 + 18/100) = 849600$.

Q01679 | Matematicas | RETO | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 54, 92, 55, 79, 33. ¿Cual es el promedio?

- A. 62.6
- B. 78.2
- C. 33
- D. 92

Respuesta: A. Explicacion: Se suman los cinco datos (313) y se divide entre 5: 62.6.

Q01680 | Matematicas | RETO | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 4 litros de concentrado se usan 8 litros de agua. ¿Cuántos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 12
- B. 4
- C. 3
- D. 2

Respuesta: D. Explicacion: La razon agua/concentrado es $8/4 = 2$.

Q01681 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 72 km/h durante 6 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 462 km
- B. 392 km
- C. 78 km
- D. 432 km

Respuesta: D. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $72 \times 6 = 432$ km.

Q01682 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 23 y 41?

- A. 64
- B. 32
- C. 34
- D. 18

Respuesta: B. Explicacion: El punto medio es $(23+41)/2 = 32$.

Q01683 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 10x + (1)$, ¿cual es $f(4)$?

- A. 51
- B. 41
- C. 40
- D. 11

Respuesta: B. Explicacion: Se reemplaza x por 4: $f(4) = 10(4) + (1) = 41$.

Q01684 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 30 fichas y 11 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 11/19
- B. 11/30
- C. 19/30
- D. 30/11

Respuesta: B. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $11/30$, que simplificada es $11/30$.

Q01685 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 6 opciones para el primer caracter y 5 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 11
- B. 22
- C. 30
- D. 36

Respuesta: C. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $6 \times 5 = 30$.

Q01686 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 16 unidades a \$10000 cada una y aplica un descuento de 30% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$160000
- B. \$112000
- C. \$122000
- D. \$48000

Respuesta: B. Explicacion: Total sin descuento: $10000 \times 16 = 160000$. Se paga el 70%: 112000.

Q01687 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 8^7 ?

- A. 2097160
- B. 2097152
- C. 56
- D. 262144

Respuesta: B. Explicacion: 8^7 significa multiplicar 8 por si mismo 7 veces. El resultado es 2097152.

Q01688 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 19 cm?

- A. 1133.54
- B. 1193.2
- C. 59.66
- D. 119.32

Respuesta: A. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 19^2 = 1133.54 \text{ cm}^2$.

Q01689 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 2 cm y 9 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 9.22
- B. 7
- C. 11
- D. 10.22

Respuesta: A. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \sqrt{2^2 + 9^2} = 9.22$.

Q01690 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 134 y aumenta de 12 en 12. ¿Cual es el termino numero 3?

- A. 170
- B. 158
- C. 170
- D. 146

Respuesta: B. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 134 + (3-1)12 = 158$.

Q01691 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$1000000 genera interes simple de 2% mensual durante 4 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$80000
- B. \$1080000
- C. \$20000
- D. \$4000000

Respuesta: A. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 1000000 \times 2/100 \times 4 = 80000$.

Q01692 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 800 estudiantes, el 35% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 280
- B. 304
- C. 520
- D. 268

Respuesta: A. Explicacion: Se calcula 35% de 800: $800 \times 35/100 = 280$.

Q01693 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $9x + 19 = 127$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 13
- B. 28
- C. 12
- D. 11

Respuesta: C. Explicacion: Se resta 19 a ambos lados: $9x = 108$. Luego $x = 108/9 = 12$.

Q01694 | Matematicas | ALTA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 11 m de largo y 9 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 48
- B. 99
- C. 40
- D. 31

Respuesta: C. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(11+9) = 40$ m.

Q01695 | Matematicas | ALTA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 29 cm y altura de 22 cm. ¿Cual es su area?

- A. 638
- B. 319
- C. 328
- D. 51

Respuesta: B. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $29 \times 22 / 2 = 319$ cm².

Q01696 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$50000. Si aumenta 8%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$46000
- B. \$54000
- C. \$50008
- D. \$4000

Respuesta: B. Explicacion: El nuevo precio es $50000 \times (1 + 8/100) = 54000$.

Q01697 | Matematicas | ALTA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 31, 87, 22, 68, 53. ¿Cual es el promedio?

- A. 22
- B. 87
- C. 65.2
- D. 52.2

Respuesta: D. Explicacion: Se suman los cinco datos (261) y se divide entre 5: 52.2.

Q01698 | Matematicas | ALTA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 2 litros de concentrado se usan 4 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 2
- B. 3
- C. 6
- D. 2

Respuesta: A. Explicacion: La razon agua/concentrado es $4/2 = 2$.

Q01699 | Matematicas | RETO | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 100 km/h durante 6 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 630 km
- B. 106 km
- C. 560 km
- D. 600 km

Respuesta: D. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $100 \times 6 = 600$ km.

Q01700 | Matematicas | RETO | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 28 y 85?

- A. 56.5
- B. 113
- C. 57
- D. 58.5

Respuesta: A. Explicacion: El punto medio es $(28+85)/2 = 56.5$.

Q01701 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 9x + (-7)$, ¿cual es $f(10)$?

- A. 92
- B. 2
- C. 83
- D. 90

Respuesta: C. Explicacion: Se reemplaza x por 10: $f(10) = 9(10) + (-7) = 83$.

Q01702 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 40 fichas y 13 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 13/27
- B. 13/40
- C. 27/40
- D. 40/13

Respuesta: B. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $13/40$, que simplificada es $13/40$.

Q01703 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 6 opciones para el primer caracter y 6 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 24
- B. 42
- C. 12
- D. 36

Respuesta: D. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $6 \times 6 = 36$.

Q01704 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 4 unidades a \$3000 cada una y aplica un descuento de 25% sobre el total. ¿Cuánto se paga?

- A. \$9000
- B. \$12000
- C. \$12000
- D. \$3000

Respuesta: A. Explicacion: Total sin descuento: $3000 \times 4 = 12000$. Se paga el 75%: 9000.

Q01705 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 3^4 ?

- A. 81
- B. 84
- C. 27
- D. 12

Respuesta: A. Explicacion: 3^4 significa multiplicar 3 por si mismo 4 veces. El resultado es 81.

Q01706 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 17 cm?

- A. 106.76
- B. 907.46
- C. 53.38
- D. 960.84

Respuesta: B. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 17^2 = 907.46 \text{ cm}^2$.

Q01707 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 12 cm y 2 cm. ¿Cuánto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 14
- B. 13.17
- C. 12.17
- D. 10

Respuesta: C. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(12^2 + 2^2) = 12.17$.

Q01708 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 81 y aumenta de 20 en 20. ¿Cual es el termino numero 8?

- A. 241
- B. 241
- C. 101
- D. 221

Respuesta: D. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 81 + (8-1)20 = 221$.

Q01709 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$1000000 genera interes simple de 4% mensual durante 6 meses. ¿Cuánto interes se paga?

- A. \$40000
- B. \$240000
- C. \$1240000
- D. \$6000000

Respuesta: B. Explicacion: Interes simple = capital x tasa x tiempo = $1000000 \times 4/100 \times 6 = 240000$.

Q01710 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 900 estudiantes, el 12% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 792
- B. 90
- C. 132
- D. 108

Respuesta: D. Explicacion: Se calcula 12% de 900: $900 \times 12/100 = 108$.

Q01711 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $4x + 2 = 42$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 9
- B. 6
- C. 11
- D. 10

Respuesta: D. Explicacion: Se resta 2 a ambos lados: $4x = 40$. Luego $x = 40/4 = 10$.

Q01712 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 65 m de largo y 21 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 180
- B. 1365
- C. 151
- D. 172

Respuesta: D. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(65+21) = 172$ m.

Q01713 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 18 cm y altura de 10 cm. ¿Cual es su area?

- A. 96
- B. 90
- C. 28
- D. 180

Respuesta: B. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $18 \times 10 / 2 = 90$ cm².

Q01714 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$200000. Si aumenta 10%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$220000
- B. \$180000
- C. \$20000
- D. \$200010

Respuesta: A. Explicacion: El nuevo precio es $200000 \times (1 + 10/100) = 220000$.

Q01715 | Matematicas | ALTA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 68, 51, 47, 27, 35. ¿Cual es el promedio?

- A. 57.0
- B. 27
- C. 45.6
- D. 68

Respuesta: C. Explicacion: Se suman los cinco datos (228) y se divide entre 5: 45.6.

Q01716 | Matematicas | ALTA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 6 litros de concentrado se usan 24 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 18
- B. 5
- C. 4
- D. 30

Respuesta: C. Explicacion: La razon agua/concentrado es $24/6 = 4$.

Q01717 | Matematicas | ALTA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 60 km/h durante 3 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 63 km
- B. 210 km
- C. 140 km
- D. 180 km

Respuesta: D. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $60 \times 3 = 180$ km.

Q01718 | Matematicas | ALTA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 7 y 61?

- A. 34
- B. 68
- C. 54
- D. 36

Respuesta: A. Explicacion: El punto medio es $(7+61)/2 = 34$.

Q01719 | Matematicas | RETO | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 9x + (-5)$, ¿cual es $f(2)$?

- A. 13
- B. 4
- C. 22
- D. 18

Respuesta: A. Explicacion: Se reemplaza x por 2: $f(2) = 9(2) + (-5) = 13$.

Q01720 | Matematicas | RETO | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 36 fichas y 9 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 9/27
- B. 27/36
- C. 36/9
- D. 1/4

Respuesta: D. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $9/36$, que simplificada es $1/4$.

Q01721 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 2 opciones para el primer caracter y 8 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 18
- B. 16
- C. 10
- D. 20

Respuesta: B. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $2 \times 8 = 16$.

Q01722 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 14 unidades a \$10000 cada una y aplica un descuento de 10% sobre el total. ¿Cuánto se paga?

- A. \$136000
- B. \$14000
- C. \$126000
- D. \$140000

Respuesta: C. Explicacion: Total sin descuento: $10000 \times 14 = 140000$. Se paga el 90%: 126000.

Q01723 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 2^8 ?

- A. 16
- B. 256
- C. 258
- D. 128

Respuesta: B. Explicacion: 2^8 significa multiplicar 2 por si mismo 8 veces. El resultado es 256.

Q01724 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 16 cm?

- A. 803.84
- B. 854.08
- C. 100.48
- D. 50.24

Respuesta: A. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 16^2 = 803.84 \text{ cm}^2$.

Q01725 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 2 cm y 6 cm. ¿Cuánto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 6.32
- B. 4
- C. 8
- D. 7.32

Respuesta: A. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(2^2 + 6^2) = 6.32$.

Q01726 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 138 y aumenta de 20 en 20. ¿Cual es el termino numero 10?

- A. 338
- B. 318
- C. 158
- D. 338

Respuesta: B. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 138 + (10-1)20 = 318$.

Q01727 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$500000 genera interes simple de 5% mensual durante 4 meses. ¿Cuánto interes se paga?

- A. \$600000
- B. \$2000000
- C. \$25000
- D. \$100000

Respuesta: D. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 500000 \times 5/100 \times 4 = 100000$.

Q01728 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 1200 estudiantes, el 12% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 174
- B. 126
- C. 1056
- D. 144

Respuesta: D. Explicacion: Se calcula 12% de 1200: $1200 \times 12/100 = 144$.

Q01729 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $7x + 11 = 25$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 1
- B. 2
- C. 18
- D. 3

Respuesta: B. Explicacion: Se resta 11 a ambos lados: $7x = 14$. Luego $x = 14/7 = 2$.

Q01730 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 28 m de largo y 23 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 110
- B. 79
- C. 102
- D. 644

Respuesta: C. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(28+23) = 102$ m.

Q01731 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 25 cm y altura de 37 cm. ¿Cual es su area?

- A. 925
- B. 62
- C. 468.5
- D. 462.5

Respuesta: D. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $25 \times 37 / 2 = 462.5$ cm².

Q01732 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$350000. Si aumenta 5%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$367500
- B. \$332500
- C. \$17500
- D. \$350005

Respuesta: A. Explicacion: El nuevo precio es $350000 \times (1 + 5/100) = 367500$.

Q01733 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 31, 22, 70, 57, 94. ¿Cual es el promedio?

- A. 22
- B. 68.5
- C. 94
- D. 54.8

Respuesta: D. Explicacion: Se suman los cinco datos (274) y se divide entre 5: 54.8.

Q01734 | Matematicas | ALTA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 5 litros de concentrado se usan 20 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 4
- B. 25
- C. 5
- D. 15

Respuesta: A. Explicacion: La razon agua/concentrado es $20/5 = 4$.

Q01735 | Matematicas | ALTA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 40 km/h durante 6 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 200 km
- B. 270 km
- C. 240 km
- D. 46 km

Respuesta: C. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $40 \times 6 = 240$ km.

Q01736 | Matematicas | ALTA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 40 y 86?

- A. 65
- B. 46
- C. 63
- D. 126

Respuesta: C. Explicacion: El punto medio es $(40+86)/2 = 63$.

Q01737 | Matematicas | ALTA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 8x + (-6)$, ¿cual es $f(1)$?

- A. 10
- B. 2
- C. 8
- D. 2

Respuesta: D. Explicacion: Se reemplaza x por 1: $f(1) = 8(1) + (-6) = 2$.

Q01738 | Matematicas | ALTA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 40 fichas y 9 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 9/40
- B. 40/9
- C. 9/31
- D. 31/40

Respuesta: A. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $9/40$, que simplificada es $9/40$.

Q01739 | Matematicas | RETO | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 8 opciones para el primer caracter y 8 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 32
- B. 64
- C. 16
- D. 72

Respuesta: B. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $8 \times 8 = 64$.

Q01740 | Matematicas | RETO | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 22 unidades a \$5000 cada una y aplica un descuento de 30% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$33000
- B. \$110000
- C. \$82000
- D. \$77000

Respuesta: D. Explicacion: Total sin descuento: $5000 \times 22 = 110000$. Se paga el 70%: 77000.

Q01741 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 8^7 ?

- A. 262144
- B. 2097160
- C. 56
- D. 2097152

Respuesta: D. Explicacion: 8^7 significa multiplicar 8 por si mismo 7 veces. El resultado es 2097152.

Q01742 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 20 cm?

- A. 1318.8
- B. 1256.0
- C. 125.6
- D. 62.8

Respuesta: B. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 20^2 = 1256.0 \text{ cm}^2$.

Q01743 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 7 cm y 9 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 16
- B. 2
- C. 11.4
- D. 12.4

Respuesta: C. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(7^2 + 9^2) = 11.4$.

Q01744 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 116 y aumenta de 18 en 18. ¿Cual es el termino numero 3?

- A. 134
- B. 170
- C. 170
- D. 152

Respuesta: D. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 116 + (3-1)18 = 152$.

Q01745 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$200000 genera interes simple de 5% mensual durante 2 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$10000
- B. \$220000
- C. \$20000
- D. \$400000

Respuesta: C. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 200000 \times 5/100 \times 2 = 20000$.

Q01746 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 240 estudiantes, el 24% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 57.6
- B. 182.4
- C. 69.6
- D. 45.6

Respuesta: A. Explicacion: Se calcula 24% de 240: $240 \times 24/100 = 57.6$.

Q01747 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $2x + 18 = 54$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 18
- B. 19
- C. 20
- D. 17

Respuesta: A. Explicacion: Se resta 18 a ambos lados: $2x = 36$. Luego $x = 36/2 = 18$.

Q01748 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 27 m de largo y 10 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 270
- B. 64
- C. 80
- D. 74

Respuesta: D. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(27+10) = 74 \text{ m}$.

Q01749 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 6 cm y altura de 5 cm. ¿Cual es su area?

- A. 11
- B. 15
- C. 30
- D. 27

Respuesta: B. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $6 \times 5 / 2 = 15 \text{ cm}^2$.

Q01750 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$200000. Si aumenta 8%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$200008
- B. \$216000
- C. \$184000
- D. \$16000

Respuesta: B. Explicacion: El nuevo precio es $200000 \times (1 + 8/100) = 216000$.

Q01751 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 33, 29, 20, 24, 87. ¿Cual es el promedio?

- A. 38.6
- B. 48.2
- C. 87
- D. 20

Respuesta: A. Explicacion: Se suman los cinco datos (193) y se divide entre 5: 38.6.

Q01752 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 7 litros de concentrado se usan 42 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 6
- B. 49
- C. 35
- D. 7

Respuesta: A. Explicacion: La razon agua/concentrado es $42/7 = 6$.

Q01753 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 100 km/h durante 4 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 360 km
- B. 400 km
- C. 430 km
- D. 104 km

Respuesta: B. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $100 \times 4 = 400 \text{ km}$.

Q01754 | Matematicas | ALTA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 36 y 38?

- A. 37
- B. 2
- C. 74
- D. 39

Respuesta: A. Explicacion: El punto medio es $(36+38)/2 = 37$.

Q01755 | Matematicas | ALTA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 3x + (-3)$, ¿cual es $f(13)$?

- A. 39
- B. 0
- C. 39
- D. 36

Respuesta: D. Explicacion: Se reemplaza x por 13: $f(13) = 3(13) + (-3) = 36$.

Q01756 | Matematicas | ALTA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 24 fichas y 4 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 1/6
- B. 20/24
- C. 24/4
- D. 4/20

Respuesta: A. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $4/24$, que simplificada es $1/6$.

Q01757 | Matematicas | ALTA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 2 opciones para el primer caracter y 2 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 6
- B. 8
- C. 4
- D. 4

Respuesta: D. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $2 \times 2 = 4$.

Q01758 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 24 unidades a \$7000 cada una y aplica un descuento de 10% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$16800
- B. \$168000
- C. \$151200
- D. \$158200

Respuesta: C. Explicacion: Total sin descuento: $7000 \times 24 = 168000$. Se paga el 90%: 151200.

Q01759 | Matematicas | RETO | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 3^4 ?

- A. 12
- B. 84
- C. 81
- D. 27

Respuesta: C. Explicacion: 3^4 significa multiplicar 3 por si mismo 4 veces. El resultado es 81.

Q01760 | Matematicas | RETO | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 18 cm?

- A. 1017.36
- B. 1073.88
- C. 56.52
- D. 113.04

Respuesta: A. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 18^2 = 1017.36 \text{ cm}^2$.

Q01761 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 10 cm y 2 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 12
- B. 11.2
- C. 8
- D. 10.2

Respuesta: D. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \sqrt{10^2 + 2^2} = 10.2$.

Q01762 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 180 y aumenta de 14 en 14. ¿Cual es el termino numero 7?

- A. 264
- B. 194
- C. 278
- D. 278

Respuesta: A. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 180 + (7-1)14 = 264$.

Q01763 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$1000000 genera interes simple de 4% mensual durante 2 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$80000
- B. \$40000
- C. \$1080000
- D. \$2000000

Respuesta: A. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 1000000 \times 4/100 \times 2 = 80000$.

Q01764 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 360 estudiantes, el 36% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 230.4
- B. 153.6
- C. 129.6
- D. 117.6

Respuesta: C. Explicacion: Se calcula 36% de 360: $360 \times 36/100 = 129.6$.

Q01765 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $12x + 20 = 140$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 10
- B. 11
- C. 9
- D. 32

Respuesta: A. Explicacion: Se resta 20 a ambos lados: $12x = 120$. Luego $x = 120/12 = 10$.

Q01766 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 41 m de largo y 7 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 96
- B. 89
- C. 104
- D. 287

Respuesta: A. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(41+7) = 96$ m.

Q01767 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 31 cm y altura de 48 cm. ¿Cual es su area?

- A. 1488
- B. 79
- C. 744
- D. 753

Respuesta: C. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $31 \times 48 / 2 = 744$ cm².

Q01768 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$350000. Si aumenta 20%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$70000
- B. \$280000
- C. \$350020
- D. \$420000

Respuesta: D. Explicacion: El nuevo precio es $350000 \times (1 + 20/100) = 420000$.

Q01769 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 81, 40, 84, 24, 64. ¿Cual es el promedio?

- A. 73.2
- B. 84
- C. 58.6
- D. 24

Respuesta: C. Explicacion: Se suman los cinco datos (293) y se divide entre 5: 58.6.

Q01770 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 7 litros de concentrado se usan 42 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 35
- B. 6
- C. 49
- D. 7

Respuesta: B. Explicacion: La razon agua/concentrado es $42/7 = 6$.

Q01771 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 100 km/h durante 3 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 330 km
- B. 300 km
- C. 260 km
- D. 103 km

Respuesta: B. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $100 \times 3 = 300$ km.

Q01772 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 33 y 59?

- A. 26
- B. 92
- C. 46
- D. 48

Respuesta: C. Explicacion: El punto medio es $(33+59)/2 = 46$.

Q01773 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 5x + (-3)$, ¿cual es $f(6)$?

- A. 27
- B. 32
- C. 30
- D. 2

Respuesta: A. Explicacion: Se reemplaza x por 6: $f(6) = 5(6) + (-3) = 27$.

Q01774 | Matematicas | ALTA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 60 fichas y 10 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 1/6
- B. 60/10
- C. 50/60
- D. 10/50

Respuesta: A. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $10/60$, que simplificada es $1/6$.

Q01775 | Matematicas | ALTA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 2 opciones para el primer caracter y 6 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 14
- B. 8
- C. 12
- D. 16

Respuesta: C. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $2 \times 6 = 12$.

Q01776 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 11 unidades a \$10000 cada una y aplica un descuento de 10% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$110000
- B. \$99000
- C. \$11000
- D. \$109000

Respuesta: B. Explicacion: Total sin descuento: $10000 \times 11 = 110000$. Se paga el 90%: 99000.

Q01777 | Matematicas | ALTA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 3^4 ?

- A. 27
- B. 84
- C. 81
- D. 12

Respuesta: C. Explicacion: 3^4 significa multiplicar 3 por si mismo 4 veces. El resultado es 81.

Q01778 | Matematicas | ALTA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 20 cm?

- A. 62.8
- B. 1256.0
- C. 1318.8
- D. 125.6

Respuesta: B. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 20^2 = 1256.0 \text{ cm}^2$.

Q01779 | Matematicas | RETO | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 9 cm y 10 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 13.45
- B. 19
- C. 1
- D. 14.45

Respuesta: A. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(9^2 + 10^2) = 13.45$.

Q01780 | Matematicas | RETO | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 48 y aumenta de 7 en 7. ¿Cual es el termino numero 8?

- A. 104
- B. 97
- C. 104
- D. 55

Respuesta: B. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 48 + (8-1)7 = 97$.

Q01781 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$100000 genera interes simple de 3% mensual durante 4 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$12000
- B. \$112000
- C. \$3000
- D. \$400000

Respuesta: A. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 100000 \times 3/100 \times 4 = 12000$.

Q01782 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 750 estudiantes, el 60% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 426
- B. 450
- C. 300
- D. 462

Respuesta: B. Explicacion: Se calcula 60% de 750: $750 \times 60/100 = 450$.

Q01783 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $4x + 22 = 50$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 26
- B. 8
- C. 7
- D. 6

Respuesta: C. Explicacion: Se resta 22 a ambos lados: $4x = 28$. Luego $x = 28/4 = 7$.

Q01784 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 24 m de largo y 25 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 98
- B. 73
- C. 104
- D. 600

Respuesta: A. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(24+25) = 98 \text{ m}$.

Q01785 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 50 cm y altura de 14 cm. ¿Cual es su area?

- A. 350
- B. 356
- C. 64
- D. 700

Respuesta: A. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $50 \times 14 / 2 = 350 \text{ cm}^2$.

Q01786 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$120000. Si aumenta 25%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$90000
- B. \$150000
- C. \$30000
- D. \$120025

Respuesta: B. Explicacion: El nuevo precio es $120000 \times (1 + 25/100) = 150000$.

Q01787 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 39, 82, 71, 32, 79. ¿Cual es el promedio?

- A. 82
- B. 32
- C. 75.8
- D. 60.6

Respuesta: D. Explicacion: Se suman los cinco datos (303) y se divide entre 5: 60.6.

Q01788 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 3 litros de concentrado se usan 12 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 5
- B. 15
- C. 4
- D. 9

Respuesta: C. Explicacion: La razon agua/concentrado es $12/3 = 4$.

Q01789 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 80 km/h durante 5 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 400 km
- B. 360 km
- C. 85 km
- D. 430 km

Respuesta: A. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $80 \times 5 = 400 \text{ km}$.

Q01790 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 18 y 64?

- A. 46
- B. 41
- C. 43
- D. 82

Respuesta: B. Explicacion: El punto medio es $(18+64)/2 = 41$.

Q01791 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 3x + (-2)$, ¿cual es $f(3)$?

- A. 9
- B. 7
- C. 1
- D. 10

Respuesta: B. Explicacion: Se reemplaza x por 3: $f(3) = 3(3) + (-2) = 7$.

Q01792 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 60 fichas y 13 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 13/47
- B. 60/13
- C. 13/60
- D. 47/60

Respuesta: C. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $13/60$, que simplificada es $13/60$.

Q01793 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 4 opciones para el primer caracter y 3 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 12
- B. 16
- C. 14
- D. 7

Respuesta: A. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $4 \times 3 = 12$.

Q01794 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 25 unidades a \$3000 cada una y aplica un descuento de 15% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$66750
- B. \$75000
- C. \$63750
- D. \$11250

Respuesta: C. Explicacion: Total sin descuento: $3000 \times 25 = 75000$. Se paga el 85%: 63750.

Q01795 | Matematicas | ALTA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 6^6 ?

- A. 46662
- B. 36
- C. 46656
- D. 7776

Respuesta: C. Explicacion: 6^6 significa multiplicar 6 por si mismo 6 veces. El resultado es 46656.

Q01796 | Matematicas | ALTA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 10 cm?

- A. 345.4
- B. 31.4
- C. 62.8
- D. 314.0

Respuesta: D. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 10^2 = 314.0 \text{ cm}^2$.

Q01797 | Matematicas | ALTA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 5 cm y 9 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 14
- B. 11.3
- C. 10.3
- D. 4

Respuesta: C. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(5^2 + 9^2) = 10.3$.

Q01798 | Matematicas | ALTA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 46 y aumenta de 14 en 14. ¿Cual es el termino numero 5?

- A. 116
- B. 60
- C. 116
- D. 102

Respuesta: D. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 46 + (5-1)14 = 102$.

Q01799 | Matematicas | RETO | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$500000 genera interes simple de 3% mensual durante 3 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$1500000
- B. \$45000
- C. \$545000
- D. \$15000

Respuesta: B. Explicacion: Interes simple = capital x tasa x tiempo = $500000 \times 3/100 \times 3 = 45000$.

Q01800 | Matematicas | RETO | Estadística | Porcentajes

En una encuesta a 800 estudiantes, el 18% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 162
- B. 656
- C. 120
- D. 144

Respuesta: D. Explicacion: Se calcula 18% de 800: $800 \times 18/100 = 144$.

Q01801 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $8x + 11 = 27$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 1
- B. 3
- C. 19
- D. 2

Respuesta: D. Explicacion: Se resta 11 a ambos lados: $8x = 16$. Luego $x = 16/8 = 2$.

Q01802 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 48 m de largo y 11 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 107
- B. 128
- C. 528
- D. 118

Respuesta: D. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(48+11) = 118$ m.

Q01803 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 43 cm y altura de 37 cm. ¿Cual es su area?

- A. 810.5
- B. 80
- C. 795.5
- D. 1591

Respuesta: C. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $43 \times 37 / 2 = 795.5$ cm².

Q01804 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$200000. Si aumenta 15%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$200015
- B. \$30000
- C. \$170000
- D. \$230000

Respuesta: D. Explicacion: El nuevo precio es $200000 \times (1 + 15/100) = 230000$.

Q01805 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 37, 52, 27, 47, 92. ¿Cual es el promedio?

- A. 27
- B. 51.0
- C. 63.8
- D. 92

Respuesta: B. Explicacion: Se suman los cinco datos (255) y se divide entre 5: 51.0.

Q01806 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 4 litros de concentrado se usan 28 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 7
- B. 32
- C. 24
- D. 8

Respuesta: A. Explicacion: La razon agua/concentrado es $28/4 = 7$.

Q01807 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 50 km/h durante 5 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 210 km
- B. 250 km
- C. 280 km
- D. 55 km

Respuesta: B. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $50 \times 5 = 250$ km.

Q01808 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 15 y 51?

- A. 36
- B. 33
- C. 66
- D. 35

Respuesta: B. Explicacion: El punto medio es $(15+51)/2 = 33$.

Q01809 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 7x + (0)$, ¿cual es $f(11)$?

- A. 77
- B. 7
- C. 84
- D. 77

Respuesta: D. Explicacion: Se reemplaza x por 11: $f(11) = 7(11) + (0) = 77$.

Q01810 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 20 fichas y 15 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 5/20
- B. 15/5
- C. 20/15
- D. 3/4

Respuesta: D. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $15/20$, que simplificada es $3/4$.

Q01811 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 4 opciones para el primer caracter y 7 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 11
- B. 32
- C. 22
- D. 28

Respuesta: D. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $4 \times 7 = 28$.

Q01812 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 3 unidades a \$10000 cada una y aplica un descuento de 25% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$7500
- B. \$32500
- C. \$22500
- D. \$30000

Respuesta: C. Explicacion: Total sin descuento: $10000 \times 3 = 30000$. Se paga el 75%: 22500.

Q01813 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 6^5 ?

- A. 7776
- B. 7782
- C. 1296
- D. 30

Respuesta: A. Explicacion: 6^5 significa multiplicar 6 por si mismo 5 veces. El resultado es 7776.

Q01814 | Matematicas | ALTA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 5 cm?

- A. 15.7
- B. 78.5
- C. 31.4
- D. 94.2

Respuesta: B. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 5^2 = 78.5 \text{ cm}^2$.

Q01815 | Matematicas | ALTA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 6 cm y 6 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 0
- B. 8.49
- C. 9.49
- D. 12

Respuesta: B. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(6^2 + 6^2) = 8.49$.

Q01816 | Matematicas | ALTA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 177 y aumenta de 5 en 5. ¿Cual es el termino numero 8?

- A. 212
- B. 217
- C. 217
- D. 182

Respuesta: A. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 177 + (8-1)5 = 212$.

Q01817 | Matematicas | ALTA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$500000 genera interes simple de 5% mensual durante 2 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$25000
- B. \$1000000
- C. \$50000
- D. \$550000

Respuesta: C. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 500000 \times 5/100 \times 2 = 50000$.

Q01818 | Matematicas | ALTA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 360 estudiantes, el 72% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 100.80000000000001
- B. 283.2
- C. 247.2
- D. 259.2

Respuesta: D. Explicacion: Se calcula 72% de 360: $360 \times 72/100 = 259.2$.

Q01819 | Matematicas | RETO | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $4x + 4 = 68$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 8
- B. 15
- C. 17
- D. 16

Respuesta: D. Explicacion: Se resta 4 a ambos lados: $4x = 64$. Luego $x = 64/4 = 16$.

Q01820 | Matematicas | RETO | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 69 m de largo y 31 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 169
- B. 2139
- C. 210
- D. 200

Respuesta: D. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(69+31) = 200$ m.

Q01821 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 21 cm y altura de 20 cm. ¿Cual es su area?

- A. 41
- B. 216
- C. 420
- D. 210

Respuesta: D. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $21 \times 20 / 2 = 210$ cm².

Q01822 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$350000. Si aumenta 18%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$287000
- B. \$413000
- C. \$63000
- D. \$350018

Respuesta: B. Explicacion: El nuevo precio es $350000 \times (1 + 18/100) = 413000$.

Q01823 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 60, 30, 20, 93, 82. ¿Cual es el promedio?

- A. 93
- B. 71.2
- C. 57.0
- D. 20

Respuesta: C. Explicacion: Se suman los cinco datos (285) y se divide entre 5: 57.0.

Q01824 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 9 litros de concentrado se usan 45 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 36
- B. 54
- C. 5
- D. 6

Respuesta: C. Explicacion: La razon agua/concentrado es $45/9 = 5$.

Q01825 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 50 km/h durante 5 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 250 km
- B. 210 km
- C. 55 km
- D. 280 km

Respuesta: A. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $50 \times 5 = 250$ km.

Q01826 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 2 y 50?

- A. 28
- B. 48
- C. 52
- D. 26

Respuesta: D. Explicacion: El punto medio es $(2+50)/2 = 26$.

Q01827 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 9x + (1)$, ¿cual es $f(9)$?

- A. 81
- B. 91
- C. 10
- D. 82

Respuesta: D. Explicacion: Se reemplaza x por 9: $f(9) = 9(9) + (1) = 82$.

Q01828 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 30 fichas y 5 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 5/25
- B. 30/5
- C. 25/30
- D. 1/6

Respuesta: D. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $5/30$, que simplificada es $1/6$.

Q01829 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 8 opciones para el primer caracter y 8 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 64
- B. 72
- C. 32
- D. 16

Respuesta: A. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $8 \times 8 = 64$.

Q01830 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 8 unidades a \$10000 cada una y aplica un descuento de 20% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$16000
- B. \$80000
- C. \$74000
- D. \$64000

Respuesta: D. Explicacion: Total sin descuento: $10000 \times 8 = 80000$. Se paga el 80%: 64000.

Q01831 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 6^4 ?

- A. 1302
- B. 1296
- C. 216
- D. 24

Respuesta: B. Explicacion: 6^4 significa multiplicar 6 por si mismo 4 veces. El resultado es 1296.

Q01832 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 4 cm?

- A. 25.12
- B. 12.56
- C. 50.24
- D. 62.8

Respuesta: C. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 4^2 = 50.24 \text{ cm}^2$.

Q01833 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 9 cm y 3 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 6
- B. 9.49
- C. 10.49
- D. 12

Respuesta: B. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(9^2 + 3^2) = 9.49$.

Q01834 | Matematicas | ALTA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 56 y aumenta de 12 en 12. ¿Cual es el termino numero 6?

- A. 68
- B. 128
- C. 128
- D. 116

Respuesta: D. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 56 + (6-1)12 = 116$.

Q01835 | Matematicas | ALTA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$200000 genera interes simple de 5% mensual durante 4 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$10000
- B. \$40000
- C. \$240000
- D. \$800000

Respuesta: B. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 200000 \times 5/100 \times 4 = 40000$.

Q01836 | Matematicas | ALTA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 900 estudiantes, el 72% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 648
- B. 624
- C. 666
- D. 252

Respuesta: A. Explicacion: Se calcula 72% de 900: $900 \times 72/100 = 648$.

Q01837 | Matematicas | ALTA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $12x + 21 = 213$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 33
- B. 15
- C. 16
- D. 17

Respuesta: C. Explicacion: Se resta 21 a ambos lados: $12x = 192$. Luego $x = 192/12 = 16$.

Q01838 | Matematicas | ALTA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 53 m de largo y 29 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 164
- B. 170
- C. 135
- D. 1537

Respuesta: A. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(53+29) = 164$ m.

Q01839 | Matematicas | RETO | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 9 cm y altura de 38 cm. ¿Cual es su area?

- A. 177
- B. 342
- C. 171
- D. 47

Respuesta: C. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $9 \times 38 / 2 = 171$ cm².

Q01840 | Matematicas | RETO | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$480000. Si aumenta 25%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$360000
- B. \$480025
- C. \$600000
- D. \$120000

Respuesta: C. Explicacion: El nuevo precio es $480000 \times (1 + 25/100) = 600000$.

Q01841 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 45, 63, 80, 86, 28. ¿Cual es el promedio?

- A. 86
- B. 28
- C. 75.5
- D. 60.4

Respuesta: D. Explicacion: Se suman los cinco datos (302) y se divide entre 5: 60.4.

Q01842 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 8 litros de concentrado se usan 24 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 3
- B. 32
- C. 16
- D. 4

Respuesta: A. Explicacion: La razon agua/concentrado es $24/8 = 3$.

Q01843 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 90 km/h durante 4 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 360 km
- B. 320 km
- C. 390 km
- D. 94 km

Respuesta: A. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $90 \times 4 = 360$ km.

Q01844 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 12 y 52?

- A. 40
- B. 34
- C. 32
- D. 64

Respuesta: C. Explicacion: El punto medio es $(12+52)/2 = 32$.

Q01845 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 6x + (-1)$, ¿cual es $f(13)$?

- A. 78
- B. 83
- C. 77
- D. 5

Respuesta: C. Explicacion: Se reemplaza x por 13: $f(13) = 6(13) + (-1) = 77$.

Q01846 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 50 fichas y 10 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 1/5
- B. 40/50
- C. 10/40
- D. 50/10

Respuesta: A. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $10/50$, que simplificada es $1/5$.

Q01847 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 4 opciones para el primer caracter y 8 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 24
- B. 36
- C. 32
- D. 12

Respuesta: C. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $4 \times 8 = 32$.

Q01848 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 20 unidades a \$3000 cada una y aplica un descuento de 25% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$48000
- B. \$45000
- C. \$15000
- D. \$60000

Respuesta: B. Explicacion: Total sin descuento: $3000 \times 20 = 60000$. Se paga el 75%: 45000.

Q01849 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 2^6 ?

- A. 66
- B. 32
- C. 12
- D. 64

Respuesta: D. Explicacion: 2^6 significa multiplicar 2 por si mismo 6 veces. El resultado es 64.

Q01850 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 13 cm?

- A. 40.82
- B. 81.64
- C. 571.48
- D. 530.66

Respuesta: D. Explicacion: $\text{Area} = \pi \times r^2 = 3.14 \times 13^2 = 530.66 \text{ cm}^2$.

Q01851 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 12 cm y 6 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 14.42
- B. 6
- C. 13.42
- D. 18

Respuesta: C. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(12^2 + 6^2) = 13.42$.

Q01852 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 44 y aumenta de 8 en 8. ¿Cual es el termino numero 4?

- A. 52
- B. 76
- C. 68
- D. 76

Respuesta: C. Explicacion: $\text{Termino } k = \text{inicial} + (k-1)d = 44 + (4-1)8 = 68$.

Q01853 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$800000 genera interes simple de 5% mensual durante 4 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$3200000
- B. \$40000
- C. \$160000
- D. \$960000

Respuesta: C. Explicacion: $\text{Interes simple} = \text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 800000 \times 5/100 \times 4 = 160000$.

Q01854 | Matematicas | ALTA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 800 estudiantes, el 35% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 256
- B. 304
- C. 280
- D. 520

Respuesta: C. Explicacion: Se calcula 35% de 800: $800 \times 35/100 = 280$.

Q01855 | Matematicas | ALTA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $2x + 12 = 50$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 19
- B. 20
- C. 18
- D. 14

Respuesta: A. Explicacion: Se resta 12 a ambos lados: $2x = 38$. Luego $x = 38/2 = 19$.

Q01856 | Matematicas | ALTA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 63 m de largo y 40 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 212
- B. 206
- C. 2520
- D. 166

Respuesta: B. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(63+40) = 206$ m.

Q01857 | Matematicas | ALTA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 24 cm y altura de 19 cm. ¿Cual es su area?

- A. 456
- B. 43
- C. 228
- D. 237

Respuesta: C. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $24 \times 19 / 2 = 228$ cm².

Q01858 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$80000. Si aumenta 10%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$8000
- B. \$80010
- C. \$72000
- D. \$88000

Respuesta: D. Explicacion: El nuevo precio es $80000 \times (1 + 10/100) = 88000$.

Q01859 | Matematicas | RETO | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 84, 86, 22, 51, 93. ¿Cual es el promedio?

- A. 22
- B. 93
- C. 67.2
- D. 84.0

Respuesta: C. Explicacion: Se suman los cinco datos (336) y se divide entre 5: 67.2.

Q01860 | Matematicas | RETO | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 4 litros de concentrado se usan 24 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 20
- B. 28
- C. 7
- D. 6

Respuesta: D. Explicacion: La razon agua/concentrado es $24/4 = 6$.

Q01861 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 90 km/h durante 5 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 450 km
- B. 480 km
- C. 95 km
- D. 410 km

Respuesta: A. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $90 \times 5 = 450$ km.

Q01862 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 18 y 65?

- A. 43.5
- B. 41.5
- C. 47
- D. 83

Respuesta: B. Explicacion: El punto medio es $(18+65)/2 = 41.5$.

Q01863 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 8x + (-3)$, ¿cual es $f(2)$?

- A. 16
- B. 13
- C. 5
- D. 21

Respuesta: B. Explicacion: Se reemplaza x por 2: $f(2) = 8(2) + (-3) = 13$.

Q01864 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 60 fichas y 8 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 60/8
- B. 8/52
- C. 2/15
- D. 52/60

Respuesta: C. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $8/60$, que simplificada es $2/15$.

Q01865 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 7 opciones para el primer caracter y 7 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 14
- B. 28
- C. 49
- D. 56

Respuesta: C. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $7 \times 7 = 49$.

Q01866 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 19 unidades a \$5000 cada una y aplica un descuento de 15% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$14250
- B. \$80750
- C. \$95000
- D. \$85750

Respuesta: B. Explicacion: Total sin descuento: $5000 \times 19 = 95000$. Se paga el 85%: 80750.

Q01867 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 2^5 ?

- A. 16
- B. 34
- C. 32
- D. 10

Respuesta: C. Explicacion: 2^5 significa multiplicar 2 por si mismo 5 veces. El resultado es 32.

Q01868 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 20 cm?

- A. 1256.0
- B. 62.8
- C. 125.6
- D. 1318.8

Respuesta: A. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 20^2 = 1256.0 \text{ cm}^2$.

Q01869 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 9 cm y 12 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 15.0
- B. 21
- C. 3
- D. 16.0

Respuesta: A. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(9^2 + 12^2) = 15.0$.

Q01870 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 65 y aumenta de 14 en 14. ¿Cual es el termino numero 6?

- A. 79
- B. 149
- C. 149
- D. 135

Respuesta: D. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 65 + (6-1)14 = 135$.

Q01871 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$100000 genera interes simple de 2% mensual durante 2 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$200000
- B. \$2000
- C. \$104000
- D. \$4000

Respuesta: D. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 100000 \times 2/100 \times 2 = 4000$.

Q01872 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 800 estudiantes, el 12% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 704
- B. 84
- C. 96
- D. 108

Respuesta: C. Explicacion: Se calcula 12% de 800: $800 \times 12/100 = 96$.

Q01873 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $11x + 18 = 95$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 29
- B. 8
- C. 7
- D. 6

Respuesta: C. Explicacion: Se resta 18 a ambos lados: $11x = 77$. Luego $x = 77/11 = 7$.

Q01874 | Matematicas | ALTA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 11 m de largo y 20 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 42
- B. 70
- C. 220
- D. 62

Respuesta: D. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(11+20) = 62 \text{ m}$.

Q01875 | Matematicas | ALTA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 39 cm y altura de 7 cm. ¿Cual es su area?

- A. 46
- B. 273
- C. 136.5
- D. 145.5

Respuesta: C. Explicacion: $\text{Area} = \text{base} \times \text{altura} / 2 = 39 \times 7 / 2 = 136.5 \text{ cm}^2$.

Q01876 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$350000. Si aumenta 10%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$385000
- B. \$350010
- C. \$35000
- D. \$315000

Respuesta: A. Explicacion: El nuevo precio es $350000 \times (1 + 10/100) = 385000$.

Q01877 | Matematicas | ALTA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 86, 82, 64, 70, 69. ¿Cual es el promedio?

- A. 86
- B. 92.8
- C. 74.2
- D. 64

Respuesta: C. Explicacion: Se suman los cinco datos (371) y se divide entre 5: 74.2.

Q01878 | Matematicas | ALTA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 5 litros de concentrado se usan 15 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 20
- B. 3
- C. 10
- D. 4

Respuesta: B. Explicacion: La razon agua/concentrado es $15/5 = 3$.

Q01879 | Matematicas | RETO | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 100 km/h durante 2 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 160 km
- B. 200 km
- C. 230 km
- D. 102 km

Respuesta: B. Explicacion: $\text{Distancia} = \text{velocidad} \times \text{tiempo} = 100 \times 2 = 200 \text{ km}$.

Q01880 | Matematicas | RETO | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 36 y 84?

- A. 120
- B. 48
- C. 60
- D. 62

Respuesta: C. Explicacion: El punto medio es $(36+84)/2 = 60$.

Q01881 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 6x + (-5)$, ¿cual es $f(11)$?

- A. 1
- B. 61
- C. 66
- D. 67

Respuesta: B. Explicacion: Se reemplaza x por 11: $f(11) = 6(11) + (-5) = 61$.

Q01882 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 30 fichas y 11 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 11/30
- B. 11/19
- C. 30/11
- D. 19/30

Respuesta: A. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $11/30$, que simplificada es $11/30$.

Q01883 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 4 opciones para el primer caracter y 7 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 11
- B. 22
- C. 32
- D. 28

Respuesta: D. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $4 \times 7 = 28$.

Q01884 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 5 unidades a \$10000 cada una y aplica un descuento de 10% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$55000
- B. \$45000
- C. \$50000
- D. \$5000

Respuesta: B. Explicacion: Total sin descuento: $10000 \times 5 = 50000$. Se paga el 90%: 45000.

Q01885 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 8^4 ?

- A. 32
- B. 4096
- C. 4104
- D. 512

Respuesta: B. Explicacion: 8^4 significa multiplicar 8 por si mismo 4 veces. El resultado es 4096.

Q01886 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 4 cm?

- A. 50.24
- B. 62.8
- C. 25.12
- D. 12.56

Respuesta: A. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 4^2 = 50.24 \text{ cm}^2$.

Q01887 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 11 cm y 2 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 12.18
- B. 11.18
- C. 13
- D. 9

Respuesta: B. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(11^2 + 2^2) = 11.18$.

Q01888 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 106 y aumenta de 5 en 5. ¿Cual es el termino numero 9?

- A. 146
- B. 151
- C. 151
- D. 111

Respuesta: A. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 106 + (9-1)5 = 146$.

Q01889 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$200000 genera interes simple de 6% mensual durante 5 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$260000
- B. \$12000
- C. \$1000000
- D. \$60000

Respuesta: D. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 200000 \times 6/100 \times 5 = 60000$.

Q01890 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 300 estudiantes, el 36% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 138
- B. 96
- C. 108
- D. 192

Respuesta: C. Explicacion: Se calcula 36% de 300: $300 \times 36/100 = 108$.

Q01891 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $9x + 17 = 35$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 3
- B. 26
- C. 1
- D. 2

Respuesta: D. Explicacion: Se resta 17 a ambos lados: $9x = 18$. Luego $x = 18/9 = 2$.

Q01892 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 50 m de largo y 6 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 106
- B. 120
- C. 112
- D. 300

Respuesta: C. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(50+6) = 112$ m.

Q01893 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 31 cm y altura de 29 cm. ¿Cual es su area?

- A. 464.5
- B. 449.5
- C. 60
- D. 899

Respuesta: B. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $31 \times 29 / 2 = 449.5$ cm².

Q01894 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$200000. Si aumenta 5%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$210000
- B. \$190000
- C. \$200005
- D. \$10000

Respuesta: A. Explicacion: El nuevo precio es $200000 \times (1 + 5/100) = 210000$.

Q01895 | Matematicas | ALTA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 55, 38, 39, 81, 76. ¿Cual es el promedio?

- A. 72.2
- B. 57.8
- C. 81
- D. 38

Respuesta: B. Explicacion: Se suman los cinco datos (289) y se divide entre 5: 57.8.

Q01896 | Matematicas | ALTA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 3 litros de concentrado se usan 12 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 15
- B. 5
- C. 9
- D. 4

Respuesta: D. Explicacion: La razon agua/concentrado es $12/3 = 4$.

Q01897 | Matematicas | ALTA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 100 km/h durante 3 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 300 km
- B. 330 km
- C. 260 km
- D. 103 km

Respuesta: A. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $100 \times 3 = 300$ km.

Q01898 | Matematicas | ALTA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 5 y 16?

- A. 12.5
- B. 10.5
- C. 21
- D. 11

Respuesta: B. Explicacion: El punto medio es $(5+16)/2 = 10.5$.

Q01899 | Matematicas | RETO | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 8x + (1)$, ¿cual es $f(10)$?

- A. 89
- B. 9
- C. 81
- D. 80

Respuesta: C. Explicacion: Se reemplaza x por 10: $f(10) = 8(10) + (1) = 81$.

Q01900 | Matematicas | RETO | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 50 fichas y 14 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 7/25
- B. 14/36
- C. 50/14
- D. 36/50

Respuesta: A. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $14/50$, que simplificada es $7/25$.

Q01901 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 4 opciones para el primer caracter y 3 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 12
- B. 16
- C. 7
- D. 14

Respuesta: A. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $4 \times 3 = 12$.

Q01902 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 3 unidades a \$7000 cada una y aplica un descuento de 20% sobre el total. ¿Cuánto se paga?

- A. \$4200
- B. \$23800
- C. \$21000
- D. \$16800

Respuesta: D. Explicacion: Total sin descuento: $7000 \times 3 = 21000$. Se paga el 80%: 16800.

Q01903 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 2^6 ?

- A. 32
- B. 66
- C. 64
- D. 12

Respuesta: C. Explicacion: 2^6 significa multiplicar 2 por si mismo 6 veces. El resultado es 64.

Q01904 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 12 cm?

- A. 37.68
- B. 452.16
- C. 489.84
- D. 75.36

Respuesta: B. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 12^2 = 452.16 \text{ cm}^2$.

Q01905 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 8 cm y 8 cm. ¿Cuánto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 12.31
- B. 0
- C. 11.31
- D. 16

Respuesta: C. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(8^2 + 8^2) = 11.31$.

Q01906 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 84 y aumenta de 18 en 18. ¿Cual es el termino numero 3?

- A. 102
- B. 120
- C. 138
- D. 138

Respuesta: B. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 84 + (3-1)18 = 120$.

Q01907 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$800000 genera interes simple de 6% mensual durante 4 meses. ¿Cuánto interes se paga?

- A. \$192000
- B. \$992000
- C. \$3200000
- D. \$48000

Respuesta: A. Explicacion: Interes simple = capital x tasa x tiempo = $800000 \times 6/100 \times 4 = 192000$.

Q01908 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 240 estudiantes, el 20% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 192
- B. 48
- C. 30
- D. 72

Respuesta: B. Explicacion: Se calcula 20% de 240: $240 \times 20/100 = 48$.

Q01909 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $11x + 4 = 169$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 16
- B. 15
- C. 14
- D. 15

Respuesta: D. Explicacion: Se resta 4 a ambos lados: $11x = 165$. Luego $x = 165/11 = 15$.

Q01910 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 23 m de largo y 39 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 124
- B. 85
- C. 897
- D. 132

Respuesta: A. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(23+39) = 124$ m.

Q01911 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 7 cm y altura de 6 cm. ¿Cual es su area?

- A. 42
- B. 21
- C. 13
- D. 30

Respuesta: B. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $7 \times 6 / 2 = 21$ cm².

Q01912 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$50000. Si aumenta 5%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$52500
- B. \$47500
- C. \$50005
- D. \$2500

Respuesta: A. Explicacion: El nuevo precio es $50000 \times (1 + 5/100) = 52500$.

Q01913 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 49, 25, 25, 86, 66. ¿Cual es el promedio?

- A. 50.2
- B. 25
- C. 62.8
- D. 86

Respuesta: A. Explicacion: Se suman los cinco datos (251) y se divide entre 5: 50.2.

Q01914 | Matematicas | ALTA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 5 litros de concentrado se usan 20 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 4
- B. 25
- C. 5
- D. 15

Respuesta: A. Explicacion: La razon agua/concentrado es $20/5 = 4$.

Q01915 | Matematicas | ALTA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 50 km/h durante 4 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 200 km
- B. 230 km
- C. 54 km
- D. 160 km

Respuesta: A. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $50 \times 4 = 200$ km.

Q01916 | Matematicas | ALTA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 38 y 86?

- A. 62
- B. 48
- C. 124
- D. 64

Respuesta: A. Explicacion: El punto medio es $(38+86)/2 = 62$.

Q01917 | Matematicas | ALTA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 3x + (4)$, ¿cual es $f(3)$?

- A. 9
- B. 13
- C. 16
- D. 7

Respuesta: B. Explicacion: Se reemplaza x por 3: $f(3) = 3(3) + (4) = 13$.

Q01918 | Matematicas | ALTA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 30 fichas y 6 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 30/6
- B. 24/30
- C. 1/5
- D. 6/24

Respuesta: C. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $6/30$, que simplificada es $1/5$.

Q01919 | Matematicas | RETO | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 6 opciones para el primer caracter y 6 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 12
- B. 24
- C. 42
- D. 36

Respuesta: D. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $6 \times 6 = 36$.

Q01920 | Matematicas | RETO | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 17 unidades a \$10000 cada una y aplica un descuento de 30% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$128999
- B. \$51000
- C. \$170000
- D. \$118999

Respuesta: D. Explicacion: Total sin descuento: $10000 \times 17 = 170000$. Se paga el 70%: 118999.

Q01921 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 5^4 ?

- A. 630
- B. 625
- C. 125
- D. 20

Respuesta: B. Explicacion: 5^4 significa multiplicar 5 por si mismo 4 veces. El resultado es 625.

Q01922 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 2 cm?

- A. 18.84
- B. 12.56
- C. 6.28
- D. 12.56

Respuesta: B. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 2^2 = 12.56 \text{ cm}^2$.

Q01923 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 5 cm y 4 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 1
- B. 7.4
- C. 6.4
- D. 9

Respuesta: C. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(5^2 + 4^2) = 6.4$.

Q01924 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 21 y aumenta de 9 en 9. ¿Cual es el termino numero 6?

- A. 66
- B. 75
- C. 75
- D. 30

Respuesta: A. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 21 + (6-1)9 = 66$.

Q01925 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$800000 genera interes simple de 5% mensual durante 5 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$1000000
- B. \$200000
- C. \$40000
- D. \$4000000

Respuesta: B. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 800000 \times 5/100 \times 5 = 200000$.

Q01926 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 500 estudiantes, el 60% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 318
- B. 288
- C. 300
- D. 200

Respuesta: C. Explicacion: Se calcula 60% de 500: $500 \times 60/100 = 300$.

Q01927 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $2x + 24 = 46$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 11
- B. 10
- C. 12
- D. 26

Respuesta: A. Explicacion: Se resta 24 a ambos lados: $2x = 22$. Luego $x = 22/2 = 11$.

Q01928 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 21 m de largo y 15 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 315
- B. 72
- C. 57
- D. 84

Respuesta: B. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(21+15) = 72 \text{ m}$.

Q01929 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 8 cm y altura de 4 cm. ¿Cual es su area?

- A. 32
- B. 12
- C. 16
- D. 25

Respuesta: C. Explicacion: $\text{Area} = \text{base} \times \text{altura} / 2 = 8 \times 4 / 2 = 16 \text{ cm}^2$.

Q01930 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$720000. Si aumenta 20%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$720020
- B. \$864000
- C. \$144000
- D. \$576000

Respuesta: B. Explicacion: El nuevo precio es $720000 \times (1 + 20/100) = 864000$.

Q01931 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 81, 37, 34, 53, 50. ¿Cual es el promedio?

- A. 51.0
- B. 34
- C. 63.8
- D. 81

Respuesta: A. Explicacion: Se suman los cinco datos (255) y se divide entre 5: 51.0.

Q01932 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 9 litros de concentrado se usan 45 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 5
- B. 54
- C. 36
- D. 6

Respuesta: A. Explicacion: La razon agua/concentrado es $45/9 = 5$.

Q01933 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 100 km/h durante 4 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 360 km
- B. 104 km
- C. 400 km
- D. 430 km

Respuesta: C. Explicacion: $\text{Distancia} = \text{velocidad} \times \text{tiempo} = 100 \times 4 = 400 \text{ km}$.

Q01934 | Matematicas | ALTA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 27 y 57?

- A. 30
- B. 42
- C. 44
- D. 84

Respuesta: B. Explicacion: El punto medio es $(27+57)/2 = 42$.

Q01935 | Matematicas | ALTA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 8x + (-3)$, ¿cual es $f(3)$?

- A. 5
- B. 21
- C. 29
- D. 24

Respuesta: B. Explicacion: Se reemplaza x por 3: $f(3) = 8(3) + (-3) = 21$.

Q01936 | Matematicas | ALTA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 24 fichas y 11 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 11/13
- B. 13/24
- C. 24/11
- D. 11/24

Respuesta: D. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $11/24$, que simplificada es $11/24$.

Q01937 | Matematicas | ALTA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 4 opciones para el primer caracter y 2 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 12
- B. 12
- C. 8
- D. 6

Respuesta: C. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $4 \times 2 = 8$.

Q01938 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 22 unidades a \$10000 cada una y aplica un descuento de 10% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$208000
- B. \$198000
- C. \$22000
- D. \$220000

Respuesta: B. Explicacion: Total sin descuento: $10000 \times 22 = 220000$. Se paga el 90%: 198000.

Q01939 | Matematicas | RETO | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 7^3 ?

- A. 350
- B. 343
- C. 49
- D. 21

Respuesta: B. Explicacion: 7^3 significa multiplicar 7 por si mismo 3 veces. El resultado es 343.

Q01940 | Matematicas | RETO | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 11 cm?

- A. 69.08
- B. 379.94
- C. 34.54
- D. 414.48

Respuesta: B. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 11^2 = 379.94 \text{ cm}^2$.

Q01941 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 5 cm y 3 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 2
- B. 6.83
- C. 5.83
- D. 8

Respuesta: C. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(5^2 + 3^2) = 5.83$.

Q01942 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 99 y aumenta de 12 en 12. ¿Cual es el termino numero 12?

- A. 111
- B. 231
- C. 243
- D. 243

Respuesta: B. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 99 + (12-1)12 = 231$.

Q01943 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$800000 genera interes simple de 4% mensual durante 2 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$1600000
- B. \$864000
- C. \$64000
- D. \$32000

Respuesta: C. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 800000 \times 4/100 \times 2 = 64000$.

Q01944 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 360 estudiantes, el 72% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 100.80000000000001
- B. 259.2
- C. 283.2
- D. 235.2

Respuesta: B. Explicacion: Se calcula 72% de 360: $360 \times 72/100 = 259.2$.

Q01945 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $10x + 22 = 92$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 6
- B. 32
- C. 8
- D. 7

Respuesta: D. Explicacion: Se resta 22 a ambos lados: $10x = 70$. Luego $x = 70/10 = 7$.

Q01946 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 74 m de largo y 33 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 2442
- B. 214
- C. 181
- D. 220

Respuesta: B. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(74+33) = 214$ m.

Q01947 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 37 cm y altura de 44 cm. ¿Cual es su area?

- A. 81
- B. 1628
- C. 829
- D. 814

Respuesta: D. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $37 \times 44 / 2 = 814$ cm².

Q01948 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$80000. Si aumenta 25%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$80025
- B. \$20000
- C. \$60000
- D. \$100000

Respuesta: D. Explicacion: El nuevo precio es $80000 \times (1 + 25/100) = 100000$.

Q01949 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 94, 81, 65, 84, 35. ¿Cual es el promedio?

- A. 94
- B. 89.8
- C. 35
- D. 71.8

Respuesta: D. Explicacion: Se suman los cinco datos (359) y se divide entre 5: 71.8.

Q01950 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 3 litros de concentrado se usan 18 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 21
- B. 15
- C. 6
- D. 7

Respuesta: C. Explicacion: La razon agua/concentrado es $18/3 = 6$.

Q01951 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 40 km/h durante 5 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 200 km
- B. 45 km
- C. 230 km
- D. 160 km

Respuesta: A. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $40 \times 5 = 200$ km.

Q01952 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 9 y 32?

- A. 22.5
- B. 41
- C. 20.5
- D. 23

Respuesta: C. Explicacion: El punto medio es $(9+32)/2 = 20.5$.

Q01953 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 10x + (-1)$, ¿cual es $f(3)$?

- A. 9
- B. 30
- C. 29
- D. 39

Respuesta: C. Explicacion: Se reemplaza x por 3: $f(3) = 10(3) + (-1) = 29$.

Q01954 | Matematicas | ALTA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 24 fichas y 9 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 24/9
- B. 3/8
- C. 15/24
- D. 9/15

Respuesta: B. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $9/24$, que simplificada es $3/8$.

Q01955 | Matematicas | ALTA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 8 opciones para el primer caracter y 7 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 64
- B. 15
- C. 30
- D. 56

Respuesta: D. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $8 \times 7 = 56$.

Q01956 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 17 unidades a \$5000 cada una y aplica un descuento de 15% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$12750
- B. \$72250
- C. \$85000
- D. \$77250

Respuesta: B. Explicacion: Total sin descuento: $5000 \times 17 = 85000$. Se paga el 85%: 72250.

Q01957 | Matematicas | ALTA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 3^4 ?

- A. 81
- B. 84
- C. 12
- D. 27

Respuesta: A. Explicacion: 3^4 significa multiplicar 3 por si mismo 4 veces. El resultado es 81.

Q01958 | Matematicas | ALTA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 2 cm?

- A. 12.56
- B. 12.56
- C. 18.84
- D. 6.28

Respuesta: A. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 2^2 = 12.56 \text{ cm}^2$.

Q01959 | Matematicas | RETO | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 11 cm y 12 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 16.28
- B. 1
- C. 17.28
- D. 23

Respuesta: A. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(11^2 + 12^2) = 16.28$.

Q01960 | Matematicas | RETO | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 32 y aumenta de 7 en 7. ¿Cual es el termino numero 5?

- A. 67
- B. 67
- C. 60
- D. 39

Respuesta: C. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 32 + (5-1)7 = 60$.

Q01961 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$500000 genera interes simple de 3% mensual durante 2 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$30000
- B. \$530000
- C. \$15000
- D. \$1000000

Respuesta: A. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 500000 \times 3/100 \times 2 = 30000$.

Q01962 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 750 estudiantes, el 35% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 274.5
- B. 250.5
- C. 262.5
- D. 487.5

Respuesta: C. Explicacion: Se calcula 35% de 750: $750 \times 35/100 = 262.5$.

Q01963 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $11x + 12 = 210$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 18
- B. 19
- C. 17
- D. 23

Respuesta: A. Explicacion: Se resta 12 a ambos lados: $11x = 198$. Luego $x = 198/11 = 18$.

Q01964 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 62 m de largo y 17 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 141
- B. 1054
- C. 170
- D. 158

Respuesta: D. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(62+17) = 158$ m.

Q01965 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 14 cm y altura de 33 cm. ¿Cual es su area?

- A. 462
- B. 47
- C. 231
- D. 240

Respuesta: C. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $14 \times 33 / 2 = 231$ cm².

Q01966 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$350000. Si aumenta 8%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$378000
- B. \$322000
- C. \$28000
- D. \$350008

Respuesta: A. Explicacion: El nuevo precio es $350000 \times (1 + 8/100) = 378000$.

Q01967 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 39, 90, 37, 82, 79. ¿Cual es el promedio?

- A. 65.4
- B. 90
- C. 37
- D. 81.8

Respuesta: A. Explicacion: Se suman los cinco datos (327) y se divide entre 5: 65.4.

Q01968 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 4 litros de concentrado se usan 24 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 20
- B. 7
- C. 28
- D. 6

Respuesta: D. Explicacion: La razon agua/concentrado es $24/4 = 6$.

Q01969 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 50 km/h durante 5 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 210 km
- B. 280 km
- C. 250 km
- D. 55 km

Respuesta: C. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $50 \times 5 = 250$ km.

Q01970 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 13 y 71?

- A. 58
- B. 84
- C. 42
- D. 44

Respuesta: C. Explicacion: El punto medio es $(13+71)/2 = 42$.

Q01971 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 2x + (-6)$, ¿cual es $f(7)$?

- A. 10
- B. 14
- C. 8
- D. -4

Respuesta: C. Explicacion: Se reemplaza x por 7: $f(7) = 2(7) + (-6) = 8$.

Q01972 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 50 fichas y 13 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 37/50
- B. 50/13
- C. 13/37
- D. 13/50

Respuesta: D. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $13/50$, que simplificada es $13/50$.

Q01973 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 2 opciones para el primer caracter y 6 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 14
- B. 16
- C. 8
- D. 12

Respuesta: D. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $2 \times 6 = 12$.

Q01974 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 5 unidades a \$7000 cada una y aplica un descuento de 20% sobre el total. ¿Cuánto se paga?

- A. \$35000
- B. \$35000
- C. \$28000
- D. \$7000

Respuesta: C. Explicacion: Total sin descuento: $7000 \times 5 = 35000$. Se paga el 80%: 28000.

Q01975 | Matematicas | ALTA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 7^6 ?

- A. 42
- B. 117656
- C. 117649
- D. 16807

Respuesta: C. Explicacion: 7^6 significa multiplicar 7 por si mismo 6 veces. El resultado es 117649.

Q01976 | Matematicas | ALTA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 2 cm?

- A. 18.84
- B. 6.28
- C. 12.56
- D. 12.56

Respuesta: C. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 2^2 = 12.56 \text{ cm}^2$.

Q01977 | Matematicas | ALTA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 3 cm y 3 cm. ¿Cuánto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 0
- B. 4.24
- C. 6
- D. 5.24

Respuesta: B. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(3^2 + 3^2) = 4.24$.

Q01978 | Matematicas | ALTA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 62 y aumenta de 11 en 11. ¿Cual es el termino numero 10?

- A. 161
- B. 73
- C. 172
- D. 172

Respuesta: A. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 62 + (10-1)11 = 161$.

Q01979 | Matematicas | RETO | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$100000 genera interes simple de 3% mensual durante 5 meses. ¿Cuánto interes se paga?

- A. \$115000
- B. \$3000
- C. \$500000
- D. \$15000

Respuesta: D. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 100000 \times 3/100 \times 5 = 15000$.

Q01980 | Matematicas | RETO | Estadística | Porcentajes

En una encuesta a 500 estudiantes, el 45% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 207
- B. 275
- C. 225
- D. 255

Respuesta: C. Explicacion: Se calcula 45% de 500: $500 \times 45/100 = 225$.

Q01981 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $4x + 23 = 75$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 12
- B. 13
- C. 27
- D. 14

Respuesta: B. Explicacion: Se resta 23 a ambos lados: $4x = 52$. Luego $x = 52/4 = 13$.

Q01982 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 70 m de largo y 21 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 1470
- B. 194
- C. 161
- D. 182

Respuesta: D. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(70+21) = 182$ m.

Q01983 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 9 cm y altura de 48 cm. ¿Cual es su area?

- A. 216
- B. 228
- C. 57
- D. 432

Respuesta: A. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $9 \times 48 / 2 = 216$ cm².

Q01984 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$350000. Si aumenta 20%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$420000
- B. \$350020
- C. \$280000
- D. \$70000

Respuesta: A. Explicacion: El nuevo precio es $350000 \times (1 + 20/100) = 420000$.

Q01985 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 36, 22, 89, 93, 88. ¿Cual es el promedio?

- A. 65.6
- B. 82.0
- C. 22
- D. 93

Respuesta: A. Explicacion: Se suman los cinco datos (328) y se divide entre 5: 65.6.

Q01986 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 6 litros de concentrado se usan 36 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 7
- B. 30
- C. 6
- D. 42

Respuesta: C. Explicacion: La razon agua/concentrado es $36/6 = 6$.

Q01987 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 40 km/h durante 2 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 110 km
- B. 80 km
- C. 42 km
- D. 40 km

Respuesta: B. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $40 \times 2 = 80$ km.

Q01988 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 10 y 35?

- A. 22.5
- B. 25
- C. 45
- D. 24.5

Respuesta: A. Explicacion: El punto medio es $(10+35)/2 = 22.5$.

Q01989 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 6x + (4)$, ¿cual es $f(7)$?

- A. 42
- B. 52
- C. 46
- D. 10

Respuesta: C. Explicacion: Se reemplaza x por 7: $f(7) = 6(7) + (4) = 46$.

Q01990 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 30 fichas y 12 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 2/5
- B. 30/12
- C. 12/18
- D. 18/30

Respuesta: A. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $12/30$, que simplificada es $2/5$.

Q01991 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 8 opciones para el primer caracter y 8 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 32
- B. 64
- C. 72
- D. 16

Respuesta: B. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $8 \times 8 = 64$.

Q01992 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 24 unidades a \$7000 cada una y aplica un descuento de 25% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$133000
- B. \$168000
- C. \$42000
- D. \$126000

Respuesta: D. Explicacion: Total sin descuento: $7000 \times 24 = 168000$. Se paga el 75%: 126000.

Q01993 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 8^8 ?

- A. 16777216
- B. 2097152
- C. 64
- D. 16777224

Respuesta: A. Explicacion: 8^8 significa multiplicar 8 por si mismo 8 veces. El resultado es 16777216.

Q01994 | Matematicas | ALTA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 10 cm?

- A. 314.0
- B. 345.4
- C. 62.8
- D. 31.4

Respuesta: A. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 10^2 = 314.0 \text{ cm}^2$.

Q01995 | Matematicas | ALTA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 3 cm y 7 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 10
- B. 7.62
- C. 8.62
- D. 4

Respuesta: B. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(3^2 + 7^2) = 7.62$.

Q01996 | Matematicas | ALTA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 120 y aumenta de 14 en 14. ¿Cual es el termino numero 11?

- A. 260
- B. 274
- C. 274
- D. 134

Respuesta: A. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 120 + (11-1)14 = 260$.

Q01997 | Matematicas | ALTA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$100000 genera interes simple de 6% mensual durante 3 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$118000
- B. \$300000
- C. \$6000
- D. \$18000

Respuesta: D. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 100000 \times 6/100 \times 3 = 18000$.

Q01998 | Matematicas | ALTA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 750 estudiantes, el 36% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 282
- B. 480
- C. 258
- D. 270

Respuesta: D. Explicacion: Se calcula 36% de 750: $750 \times 36/100 = 270$.

Q01999 | Matematicas | RETO | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $12x + 11 = 119$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 9
- B. 23
- C. 8
- D. 10

Respuesta: A. Explicacion: Se resta 11 a ambos lados: $12x = 108$. Luego $x = 108/12 = 9$.

Q02000 | Matematicas | RETO | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 38 m de largo y 22 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 120
- B. 98
- C. 128
- D. 836

Respuesta: A. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(38+22) = 120$ m.

Q02001 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 55 cm y altura de 44 cm. ¿Cual es su area?

- A. 1210
- B. 1219
- C. 2420
- D. 99

Respuesta: A. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $55 \times 44 / 2 = 1210$ cm².

Q02002 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$50000. Si aumenta 25%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$62500
- B. \$12500
- C. \$37500
- D. \$50025

Respuesta: A. Explicacion: El nuevo precio es $50000 \times (1 + 25/100) = 62500$.

Q02003 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 73, 27, 87, 30, 35. ¿Cual es el promedio?

- A. 63.0
- B. 50.4
- C. 87
- D. 27

Respuesta: B. Explicacion: Se suman los cinco datos (252) y se divide entre 5: 50.4.

Q02004 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 2 litros de concentrado se usan 10 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 12
- B. 6
- C. 5
- D. 8

Respuesta: C. Explicacion: La razon agua/concentrado es $10/2 = 5$.

Q02005 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 50 km/h durante 3 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 53 km
- B. 180 km
- C. 110 km
- D. 150 km

Respuesta: D. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $50 \times 3 = 150$ km.

Q02006 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 26 y 83?

- A. 57
- B. 56.5
- C. 54.5
- D. 109

Respuesta: C. Explicacion: El punto medio es $(26+83)/2 = 54.5$.

Q02007 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 5x + (9)$, ¿cual es $f(3)$?

- A. 24
- B. 29
- C. 15
- D. 14

Respuesta: A. Explicacion: Se reemplaza x por 3: $f(3) = 5(3) + (9) = 24$.

Q02008 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 30 fichas y 6 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 6/24
- B. 24/30
- C. 1/5
- D. 30/6

Respuesta: C. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $6/30$, que simplificada es $1/5$.

Q02009 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 5 opciones para el primer caracter y 3 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 20
- B. 8
- C. 15
- D. 16

Respuesta: C. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $5 \times 3 = 15$.

Q02010 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 3 unidades a \$5000 cada una y aplica un descuento de 15% sobre el total. ¿Cuánto se paga?

- A. \$12750
- B. \$2250
- C. \$15000
- D. \$17750

Respuesta: A. Explicacion: Total sin descuento: $5000 \times 3 = 15000$. Se paga el 85%: 12750.

Q02011 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 4^7 ?

- A. 16384
- B. 4096
- C. 28
- D. 16388

Respuesta: A. Explicacion: 4^7 significa multiplicar 4 por si mismo 7 veces. El resultado es 16384.

Q02012 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 8 cm?

- A. 25.12
- B. 200.96
- C. 226.08
- D. 50.24

Respuesta: B. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 8^2 = 200.96 \text{ cm}^2$.

Q02013 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 6 cm y 3 cm. ¿Cuánto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 6.71
- B. 9
- C. 7.71
- D. 3

Respuesta: A. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(6^2 + 3^2) = 6.71$.

Q02014 | Matematicas | ALTA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 111 y aumenta de 9 en 9. ¿Cual es el termino numero 6?

- A. 165
- B. 165
- C. 120
- D. 156

Respuesta: D. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 111 + (6-1)9 = 156$.

Q02015 | Matematicas | ALTA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$500000 genera interes simple de 6% mensual durante 4 meses. ¿Cuánto interes se paga?

- A. \$2000000
- B. \$120000
- C. \$30000
- D. \$620000

Respuesta: B. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 500000 \times 6/100 \times 4 = 120000$.

Q02016 | Matematicas | ALTA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 900 estudiantes, el 25% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 249
- B. 675
- C. 201
- D. 225

Respuesta: D. Explicacion: Se calcula 25% de 900: $900 \times 25/100 = 225$.

Q02017 | Matematicas | ALTA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $7x + 3 = 101$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 15
- B. 13
- C. 14
- D. 10

Respuesta: C. Explicacion: Se resta 3 a ambos lados: $7x = 98$. Luego $x = 98/7 = 14$.

Q02018 | Matematicas | ALTA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 32 m de largo y 40 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 144
- B. 152
- C. 104
- D. 1280

Respuesta: A. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(32+40) = 144$ m.

Q02019 | Matematicas | RETO | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 49 cm y altura de 32 cm. ¿Cual es su area?

- A. 796
- B. 784
- C. 81
- D. 1568

Respuesta: B. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $49 \times 32 / 2 = 784$ cm².

Q02020 | Matematicas | RETO | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$350000. Si aumenta 25%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$87500
- B. \$437500
- C. \$350025
- D. \$262500

Respuesta: B. Explicacion: El nuevo precio es $350000 \times (1 + 25/100) = 437500$.

Q02021 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 72, 36, 89, 94, 40. ¿Cual es el promedio?

- A. 66.2
- B. 36
- C. 94
- D. 82.8

Respuesta: A. Explicacion: Se suman los cinco datos (331) y se divide entre 5: 66.2.

Q02022 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 4 litros de concentrado se usan 24 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 28
- B. 7
- C. 20
- D. 6

Respuesta: D. Explicacion: La razon agua/concentrado es $24/4 = 6$.

Q02023 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 72 km/h durante 2 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 104 km
- B. 74 km
- C. 174 km
- D. 144 km

Respuesta: D. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $72 \times 2 = 144$ km.

Q02024 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 15 y 74?

- A. 89
- B. 46.5
- C. 59
- D. 44.5

Respuesta: D. Explicacion: El punto medio es $(15+74)/2 = 44.5$.

Q02025 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 8x + (-9)$, ¿cual es $f(2)$?

- A. 7
- B. -1
- C. 15
- D. 16

Respuesta: A. Explicacion: Se reemplaza x por 2: $f(2) = 8(2) + (-9) = 7$.

Q02026 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 36 fichas y 15 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 21/36
- B. 15/21
- C. 36/15
- D. 5/12

Respuesta: D. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $15/36$, que simplificada es $5/12$.

Q02027 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 3 opciones para el primer caracter y 5 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 8
- B. 15
- C. 16
- D. 18

Respuesta: B. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $3 \times 5 = 15$.

Q02028 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 17 unidades a \$3000 cada una y aplica un descuento de 25% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$12750
- B. \$51000
- C. \$41250
- D. \$38250

Respuesta: D. Explicacion: Total sin descuento: $3000 \times 17 = 51000$. Se paga el 75%: 38250.

Q02029 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 5^6 ?

- A. 3125
- B. 15630
- C. 30
- D. 15625

Respuesta: D. Explicacion: 5^6 significa multiplicar 5 por si mismo 6 veces. El resultado es 15625.

Q02030 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 9 cm?

- A. 56.52
- B. 282.6
- C. 28.26
- D. 254.34

Respuesta: D. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 9^2 = 254.34 \text{ cm}^2$.

Q02031 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 3 cm y 11 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 8
- B. 14
- C. 11.4
- D. 12.4

Respuesta: C. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(3^2 + 11^2) = 11.4$.

Q02032 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 116 y aumenta de 12 en 12. ¿Cual es el termino numero 6?

- A. 188
- B. 176
- C. 128
- D. 188

Respuesta: B. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 116 + (6-1)12 = 176$.

Q02033 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$100000 genera interes simple de 3% mensual durante 2 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$6000
- B. \$200000
- C. \$3000
- D. \$106000

Respuesta: A. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 100000 \times 3/100 \times 2 = 6000$.

Q02034 | Matematicas | ALTA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 900 estudiantes, el 72% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 648
- B. 252
- C. 636
- D. 666

Respuesta: A. Explicacion: Se calcula 72% de 900: $900 \times 72/100 = 648$.

Q02035 | Matematicas | ALTA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $3x + 22 = 61$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 12
- B. 14
- C. 13
- D. 25

Respuesta: C. Explicacion: Se resta 22 a ambos lados: $3x = 39$. Luego $x = 39/3 = 13$.

Q02036 | Matematicas | ALTA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 72 m de largo y 17 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 178
- B. 1224
- C. 161
- D. 188

Respuesta: A. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(72+17) = 178$ m.

Q02037 | Matematicas | ALTA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 34 cm y altura de 41 cm. ¿Cual es su area?

- A. 709
- B. 75
- C. 697
- D. 1394

Respuesta: C. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $34 \times 41 / 2 = 697$ cm².

Q02038 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$200000. Si aumenta 15%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$30000
- B. \$200015
- C. \$170000
- D. \$230000

Respuesta: D. Explicacion: El nuevo precio es $200000 \times (1 + 15/100) = 230000$.

Q02039 | Matematicas | RETO | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 77, 65, 95, 60, 33. ¿Cual es el promedio?

- A. 66.0
- B. 33
- C. 95
- D. 82.5

Respuesta: A. Explicacion: Se suman los cinco datos (330) y se divide entre 5: 66.0.

Q02040 | Matematicas | RETO | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 5 litros de concentrado se usan 20 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 4
- B. 5
- C. 25
- D. 15

Respuesta: A. Explicacion: La razon agua/concentrado es $20/5 = 4$.

Q02041 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 40 km/h durante 4 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 120 km
- B. 44 km
- C. 160 km
- D. 190 km

Respuesta: C. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $40 \times 4 = 160$ km.

Q02042 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 40 y 45?

- A. 42.5
- B. 5
- C. 44.5
- D. 85

Respuesta: A. Explicacion: El punto medio es $(40+45)/2 = 42.5$.

Q02043 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 8x + (3)$, ¿cual es $f(10)$?

- A. 83
- B. 91
- C. 80
- D. 11

Respuesta: A. Explicacion: Se reemplaza x por 10: $f(10) = 8(10) + (3) = 83$.

Q02044 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 24 fichas y 3 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 1/8
- B. 24/3
- C. 21/24
- D. 3/21

Respuesta: A. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $3/24$, que simplificada es $1/8$.

Q02045 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 4 opciones para el primer caracter y 2 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 12
- B. 8
- C. 6
- D. 12

Respuesta: B. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $4 \times 2 = 8$.

Q02046 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 10 unidades a \$10000 cada una y aplica un descuento de 25% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$25000
- B. \$85000
- C. \$75000
- D. \$100000

Respuesta: C. Explicacion: Total sin descuento: $10000 \times 10 = 100000$. Se paga el 75%: 75000.

Q02047 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 7^7 ?

- A. 49
- B. 823550
- C. 823543
- D. 117649

Respuesta: C. Explicacion: 7^7 significa multiplicar 7 por si mismo 7 veces. El resultado es 823543.

Q02048 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 2 cm?

- A. 18.84
- B. 6.28
- C. 12.56
- D. 12.56

Respuesta: D. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 2^2 = 12.56 \text{ cm}^2$.

Q02049 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 6 cm y 9 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 10.82
- B. 15
- C. 11.82
- D. 3

Respuesta: A. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(6^2 + 9^2) = 10.82$.

Q02050 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 84 y aumenta de 10 en 10. ¿Cual es el termino numero 7?

- A. 94
- B. 154
- C. 154
- D. 144

Respuesta: D. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 84 + (7-1)10 = 144$.

Q02051 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$800000 genera interes simple de 2% mensual durante 6 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$4800000
- B. \$16000
- C. \$896000
- D. \$96000

Respuesta: D. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 800000 \times 2/100 \times 6 = 96000$.

Q02052 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 1200 estudiantes, el 60% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 480
- B. 708
- C. 720
- D. 738

Respuesta: C. Explicacion: Se calcula 60% de 1200: $1200 \times 60/100 = 720$.

Q02053 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $11x + 7 = 194$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 18
- B. 17
- C. 16
- D. 18

Respuesta: B. Explicacion: Se resta 7 a ambos lados: $11x = 187$. Luego $x = 187/11 = 17$.

Q02054 | Matematicas | ALTA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 62 m de largo y 18 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 172
- B. 1116
- C. 142
- D. 160

Respuesta: D. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(62+18) = 160$ m.

Q02055 | Matematicas | ALTA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 49 cm y altura de 10 cm. ¿Cual es su area?

- A. 59
- B. 490
- C. 260
- D. 245

Respuesta: D. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $49 \times 10 / 2 = 245$ cm².

Q02056 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$350000. Si aumenta 10%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$35000
- B. \$385000
- C. \$350010
- D. \$315000

Respuesta: B. Explicacion: El nuevo precio es $350000 \times (1 + 10/100) = 385000$.

Q02057 | Matematicas | ALTA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 46, 52, 57, 32, 57. ¿Cual es el promedio?

- A. 32
- B. 57
- C. 48.8
- D. 61.0

Respuesta: C. Explicacion: Se suman los cinco datos (244) y se divide entre 5: 48.8.

Q02058 | Matematicas | ALTA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 2 litros de concentrado se usan 10 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 6
- B. 12
- C. 5
- D. 8

Respuesta: C. Explicacion: La razon agua/concentrado es $10/2 = 5$.

Q02059 | Matematicas | RETO | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 90 km/h durante 4 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 360 km
- B. 94 km
- C. 320 km
- D. 390 km

Respuesta: A. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $90 \times 4 = 360$ km.

Q02060 | Matematicas | RETO | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 26 y 58?

- A. 32
- B. 42
- C. 84
- D. 44

Respuesta: B. Explicacion: El punto medio es $(26+58)/2 = 42$.

Q02061 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 3x + (4)$, ¿cual es $f(15)$?

- A. 52
- B. 49
- C. 45
- D. 7

Respuesta: B. Explicacion: Se reemplaza x por 15: $f(15) = 3(15) + (4) = 49$.

Q02062 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 20 fichas y 10 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 10/10
- B. 20/10
- C. 10/20
- D. 1/2

Respuesta: D. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $10/20$, que simplificada es $1/2$.

Q02063 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 5 opciones para el primer caracter y 3 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 20
- B. 16
- C. 8
- D. 15

Respuesta: D. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $5 \times 3 = 15$.

Q02064 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 22 unidades a \$5000 cada una y aplica un descuento de 15% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$16500
- B. \$110000
- C. \$98500
- D. \$93500

Respuesta: D. Explicacion: Total sin descuento: $5000 \times 22 = 110000$. Se paga el 85%: 93500.

Q02065 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 8^7 ?

- A. 2097152
- B. 2097160
- C. 56
- D. 262144

Respuesta: A. Explicacion: 8^7 significa multiplicar 8 por si mismo 7 veces. El resultado es 2097152.

Q02066 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 3 cm?

- A. 18.84
- B. 9.42
- C. 28.26
- D. 37.68

Respuesta: C. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 3^2 = 28.26 \text{ cm}^2$.

Q02067 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 10 cm y 4 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 14
- B. 6
- C. 10.77
- D. 11.77

Respuesta: C. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(10^2 + 4^2) = 10.77$.

Q02068 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 172 y aumenta de 17 en 17. ¿Cual es el termino numero 4?

- A. 223
- B. 240
- C. 189
- D. 240

Respuesta: A. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 172 + (4-1)17 = 223$.

Q02069 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$800000 genera interes simple de 4% mensual durante 2 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$864000
- B. \$1600000
- C. \$64000
- D. \$32000

Respuesta: C. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 800000 \times 4/100 \times 2 = 64000$.

Q02070 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 750 estudiantes, el 25% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 163.5
- B. 211.5
- C. 187.5
- D. 562.5

Respuesta: C. Explicacion: Se calcula 25% de 750: $750 \times 25/100 = 187.5$.

Q02071 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $7x + 20 = 83$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 10
- B. 27
- C. 9
- D. 8

Respuesta: C. Explicacion: Se resta 20 a ambos lados: $7x = 63$. Luego $x = 63/7 = 9$.

Q02072 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 11 m de largo y 17 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 39
- B. 56
- C. 187
- D. 66

Respuesta: B. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(11+17) = 56 \text{ m}$.

Q02073 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 36 cm y altura de 46 cm. ¿Cual es su area?

- A. 82
- B. 828
- C. 840
- D. 1656

Respuesta: B. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $36 \times 46 / 2 = 828 \text{ cm}^2$.

Q02074 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$50000. Si aumenta 15%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$57500
- B. \$50015
- C. \$7500
- D. \$42500

Respuesta: A. Explicacion: El nuevo precio es $50000 \times (1 + 15/100) = 57500$.

Q02075 | Matematicas | ALTA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 68, 84, 79, 26, 38. ¿Cual es el promedio?

- A. 73.8
- B. 26
- C. 59.0
- D. 84

Respuesta: C. Explicacion: Se suman los cinco datos (295) y se divide entre 5: 59.0.

Q02076 | Matematicas | ALTA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 4 litros de concentrado se usan 12 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 8
- B. 4
- C. 3
- D. 16

Respuesta: C. Explicacion: La razon agua/concentrado es $12/4 = 3$.

Q02077 | Matematicas | ALTA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 60 km/h durante 2 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 150 km
- B. 62 km
- C. 120 km
- D. 80 km

Respuesta: C. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $60 \times 2 = 120 \text{ km}$.

Q02078 | Matematicas | ALTA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 34 y 82?

- A. 116
- B. 60
- C. 48
- D. 58

Respuesta: D. Explicacion: El punto medio es $(34+82)/2 = 58$.

Q02079 | Matematicas | RETO | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 6x + (-8)$, ¿cual es $f(3)$?

- A. -2
- B. 10
- C. 16
- D. 18

Respuesta: B. Explicacion: Se reemplaza x por 3: $f(3) = 6(3) + (-8) = 10$.

Q02080 | Matematicas | RETO | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 40 fichas y 6 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 40/6
- B. 3/20
- C. 6/34
- D. 34/40

Respuesta: B. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $6/40$, que simplificada es $3/20$.

Q02081 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 5 opciones para el primer caracter y 4 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 20
- B. 9
- C. 25
- D. 18

Respuesta: A. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $5 \times 4 = 20$.

Q02082 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 23 unidades a \$10000 cada una y aplica un descuento de 25% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$230000
- B. \$182500
- C. \$172500
- D. \$57500

Respuesta: C. Explicacion: Total sin descuento: $10000 \times 23 = 230000$. Se paga el 75%: 172500.

Q02083 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 4^7 ?

- A. 16384
- B. 28
- C. 4096
- D. 16388

Respuesta: A. Explicacion: 4^7 significa multiplicar 4 por si mismo 7 veces. El resultado es 16384.

Q02084 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 10 cm?

- A. 314.0
- B. 62.8
- C. 345.4
- D. 31.4

Respuesta: A. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 10^2 = 314.0 \text{ cm}^2$.

Q02085 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 6 cm y 4 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 8.21
- B. 2
- C. 10
- D. 7.21

Respuesta: D. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(6^2 + 4^2) = 7.21$.

Q02086 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 123 y aumenta de 17 en 17. ¿Cual es el termino numero 5?

- A. 191
- B. 140
- C. 208
- D. 208

Respuesta: A. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 123 + (5-1)17 = 191$.

Q02087 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$1000000 genera interes simple de 6% mensual durante 5 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$300000
- B. \$60000
- C. \$5000000
- D. \$1300000

Respuesta: A. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 1000000 \times 6/100 \times 5 = 300000$.

Q02088 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 500 estudiantes, el 12% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 60
- B. 90
- C. 440
- D. 36

Respuesta: A. Explicacion: Se calcula 12% de 500: $500 \times 12/100 = 60$.

Q02089 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $5x + 14 = 104$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 18
- B. 19
- C. 19
- D. 17

Respuesta: A. Explicacion: Se resta 14 a ambos lados: $5x = 90$. Luego $x = 90/5 = 18$.

Q02090 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 52 m de largo y 15 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 780
- B. 119
- C. 142
- D. 134

Respuesta: D. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(52+15) = 134$ m.

Q02091 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 19 cm y altura de 20 cm. ¿Cual es su area?

- A. 202
- B. 39
- C. 190
- D. 380

Respuesta: C. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $19 \times 20 / 2 = 190$ cm².

Q02092 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$120000. Si aumenta 5%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$120005
- B. \$126000
- C. \$114000
- D. \$6000

Respuesta: B. Explicacion: El nuevo precio es $120000 \times (1 + 5/100) = 126000$.

Q02093 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 22, 49, 59, 49, 93. ¿Cual es el promedio?

- A. 54.4
- B. 68.0
- C. 22
- D. 93

Respuesta: A. Explicacion: Se suman los cinco datos (272) y se divide entre 5: 54.4.

Q02094 | Matematicas | ALTA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 9 litros de concentrado se usan 18 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 27
- B. 9
- C. 2
- D. 3

Respuesta: C. Explicacion: La razon agua/concentrado es $18/9 = 2$.

Q02095 | Matematicas | ALTA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 90 km/h durante 3 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 300 km
- B. 230 km
- C. 93 km
- D. 270 km

Respuesta: D. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $90 \times 3 = 270$ km.

Q02096 | Matematicas | ALTA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 40 y 90?

- A. 67
- B. 50
- C. 130
- D. 65

Respuesta: D. Explicacion: El punto medio es $(40+90)/2 = 65$.

Q02097 | Matematicas | ALTA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 9x + (8)$, ¿cual es $f(12)$?

- A. 116
- B. 108
- C. 17
- D. 125

Respuesta: A. Explicacion: Se reemplaza x por 12: $f(12) = 9(12) + (8) = 116$.

Q02098 | Matematicas | ALTA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 40 fichas y 13 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 27/40
- B. 13/40
- C. 13/27
- D. 40/13

Respuesta: B. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $13/40$, que simplificada es $13/40$.

Q02099 | Matematicas | RETO | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 7 opciones para el primer caracter y 6 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 26
- B. 49
- C. 42
- D. 13

Respuesta: C. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $7 \times 6 = 42$.

Q02100 | Matematicas | RETO | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 12 unidades a \$5000 cada una y aplica un descuento de 30% sobre el total. ¿Cuánto se paga?

- A. \$18000
- B. \$47000
- C. \$42000
- D. \$60000

Respuesta: C. Explicacion: Total sin descuento: $5000 \times 12 = 60000$. Se paga el 70%: 42000.

Q02101 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 2^3 ?

- A. 8
- B. 6
- C. 10
- D. 4

Respuesta: A. Explicacion: 2^3 significa multiplicar 2 por si mismo 3 veces. El resultado es 8.

Q02102 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 3 cm?

- A. 37.68
- B. 18.84
- C. 28.26
- D. 9.42

Respuesta: C. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 3^2 = 28.26 \text{ cm}^2$.

Q02103 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 4 cm y 5 cm. ¿Cuánto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 6.4
- B. 7.4
- C. 9
- D. 1

Respuesta: A. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(4^2 + 5^2) = 6.4$.

Q02104 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 35 y aumenta de 9 en 9. ¿Cual es el termino numero 8?

- A. 107
- B. 98
- C. 107
- D. 44

Respuesta: B. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 35 + (8-1)9 = 98$.

Q02105 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$200000 genera interes simple de 3% mensual durante 3 meses. ¿Cuánto interes se paga?

- A. \$6000
- B. \$18000
- C. \$600000
- D. \$218000

Respuesta: B. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 200000 \times 3/100 \times 3 = 18000$.

Q02106 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 900 estudiantes, el 25% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 675
- B. 249
- C. 225
- D. 201

Respuesta: C. Explicacion: Se calcula 25% de 900: $900 \times 25/100 = 225$.

Q02107 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $5x + 14 = 74$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 11
- B. 13
- C. 12
- D. 19

Respuesta: C. Explicacion: Se resta 14 a ambos lados: $5x = 60$. Luego $x = 60/5 = 12$.

Q02108 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 41 m de largo y 13 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 108
- B. 533
- C. 114
- D. 95

Respuesta: A. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(41+13) = 108$ m.

Q02109 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 49 cm y altura de 46 cm. ¿Cual es su area?

- A. 1142
- B. 95
- C. 2254
- D. 1127

Respuesta: D. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $49 \times 46 / 2 = 1127$ cm².

Q02110 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$50000. Si aumenta 20%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$40000
- B. \$10000
- C. \$50020
- D. \$60000

Respuesta: D. Explicacion: El nuevo precio es $50000 \times (1 + 20/100) = 60000$.

Q02111 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 91, 33, 46, 91, 44. ¿Cual es el promedio?

- A. 61.0
- B. 91
- C. 33
- D. 76.2

Respuesta: A. Explicacion: Se suman los cinco datos (305) y se divide entre 5: 61.0.

Q02112 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 9 litros de concentrado se usan 63 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 8
- B. 54
- C. 72
- D. 7

Respuesta: D. Explicacion: La razon agua/concentrado es $63/9 = 7$.

Q02113 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 80 km/h durante 4 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 84 km
- B. 350 km
- C. 280 km
- D. 320 km

Respuesta: D. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $80 \times 4 = 320$ km.

Q02114 | Matematicas | ALTA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 33 y 40?

- A. 36.5
- B. 7
- C. 73
- D. 38.5

Respuesta: A. Explicacion: El punto medio es $(33+40)/2 = 36.5$.

Q02115 | Matematicas | ALTA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 8x + (7)$, ¿cual es $f(13)$?

- A. 104
- B. 15
- C. 111
- D. 119

Respuesta: C. Explicacion: Se reemplaza x por 13: $f(13) = 8(13) + (7) = 111$.

Q02116 | Matematicas | ALTA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 20 fichas y 15 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 5/20
- B. 15/5
- C. 3/4
- D. 20/15

Respuesta: C. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $15/20$, que simplificada es $3/4$.

Q02117 | Matematicas | ALTA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 3 opciones para el primer caracter y 4 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 15
- B. 7
- C. 14
- D. 12

Respuesta: D. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $3 \times 4 = 12$.

Q02118 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 23 unidades a \$10000 cada una y aplica un descuento de 15% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$230000
- B. \$34500
- C. \$195500
- D. \$205500

Respuesta: C. Explicacion: Total sin descuento: $10000 \times 23 = 230000$. Se paga el 85%: 195500.

Q02119 | Matematicas | RETO | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 6^5 ?

- A. 30
- B. 1296
- C. 7776
- D. 7782

Respuesta: C. Explicacion: 6^5 significa multiplicar 6 por si mismo 5 veces. El resultado es 7776.

Q02120 | Matematicas | RETO | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 13 cm?

- A. 81.64
- B. 530.66
- C. 40.82
- D. 571.48

Respuesta: B. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 13^2 = 530.66 \text{ cm}^2$.

Q02121 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 7 cm y 12 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 19
- B. 14.89
- C. 5
- D. 13.89

Respuesta: D. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(7^2 + 12^2) = 13.89$.

Q02122 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 157 y aumenta de 18 en 18. ¿Cual es el termino numero 10?

- A. 319
- B. 337
- C. 175
- D. 337

Respuesta: A. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 157 + (10-1)18 = 319$.

Q02123 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$500000 genera interes simple de 5% mensual durante 6 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$650000
- B. \$25000
- C. \$3000000
- D. \$150000

Respuesta: D. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 500000 \times 5/100 \times 6 = 150000$.

Q02124 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 1200 estudiantes, el 20% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 228
- B. 240
- C. 252
- D. 960

Respuesta: B. Explicacion: Se calcula 20% de 1200: $1200 \times 20/100 = 240$.

Q02125 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $6x + 9 = 81$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 13
- B. 15
- C. 12
- D. 11

Respuesta: C. Explicacion: Se resta 9 a ambos lados: $6x = 72$. Luego $x = 72/6 = 12$.

Q02126 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 43 m de largo y 16 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 128
- B. 118
- C. 688
- D. 102

Respuesta: B. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(43+16) = 118$ m.

Q02127 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 9 cm y altura de 40 cm. ¿Cual es su area?

- A. 360
- B. 180
- C. 186
- D. 49

Respuesta: B. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $9 \times 40 / 2 = 180$ cm².

Q02128 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$200000. Si aumenta 25%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$50000
- B. \$200025
- C. \$150000
- D. \$250000

Respuesta: D. Explicacion: El nuevo precio es $200000 \times (1 + 25/100) = 250000$.

Q02129 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 72, 85, 94, 40, 77. ¿Cual es el promedio?

- A. 92.0
- B. 40
- C. 94
- D. 73.6

Respuesta: D. Explicacion: Se suman los cinco datos (368) y se divide entre 5: 73.6.

Q02130 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 2 litros de concentrado se usan 8 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 5
- B. 4
- C. 6
- D. 10

Respuesta: B. Explicacion: La razon agua/concentrado es $8/2 = 4$.

Q02131 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 72 km/h durante 2 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 74 km
- B. 104 km
- C. 174 km
- D. 144 km

Respuesta: D. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $72 \times 2 = 144$ km.

Q02132 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 25 y 43?

- A. 68
- B. 36
- C. 18
- D. 34

Respuesta: D. Explicacion: El punto medio es $(25+43)/2 = 34$.

Q02133 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 7x + (-2)$, ¿cual es $f(8)$?

- A. 61
- B. 5
- C. 56
- D. 54

Respuesta: D. Explicacion: Se reemplaza x por 8: $f(8) = 7(8) + (-2) = 54$.

Q02134 | Matematicas | ALTA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 40 fichas y 15 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 40/15
- B. 25/40
- C. 15/25
- D. 3/8

Respuesta: D. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $15/40$, que simplificada es $3/8$.

Q02135 | Matematicas | ALTA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 7 opciones para el primer caracter y 4 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 11
- B. 22
- C. 28
- D. 35

Respuesta: C. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $7 \times 4 = 28$.

Q02136 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 22 unidades a \$10000 cada una y aplica un descuento de 30% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$154000
- B. \$66000
- C. \$220000
- D. \$164000

Respuesta: A. Explicacion: Total sin descuento: $10000 \times 22 = 220000$. Se paga el 70%: 154000.

Q02137 | Matematicas | ALTA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 8^6 ?

- A. 48
- B. 262144
- C. 32768
- D. 262152

Respuesta: B. Explicacion: 8^6 significa multiplicar 8 por si mismo 6 veces. El resultado es 262144.

Q02138 | Matematicas | ALTA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 13 cm?

- A. 81.64
- B. 530.66
- C. 571.48
- D. 40.82

Respuesta: B. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 13^2 = 530.66 \text{ cm}^2$.

Q02139 | Matematicas | RETO | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 7 cm y 9 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 16
- B. 12.4
- C. 11.4
- D. 2

Respuesta: C. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(7^2 + 9^2) = 11.4$.

Q02140 | Matematicas | RETO | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 21 y aumenta de 19 en 19. ¿Cual es el termino numero 11?

- A. 211
- B. 40
- C. 230
- D. 230

Respuesta: A. Explicacion: Termino $k = \text{inicial} + (k-1)d = 21 + (11-1)19 = 211$.

Q02141 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$1000000 genera interes simple de 6% mensual durante 6 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$360000
- B. \$1360000
- C. \$60000
- D. \$6000000

Respuesta: A. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 1000000 \times 6/100 \times 6 = 360000$.

Q02142 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 800 estudiantes, el 60% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 492
- B. 480
- C. 456
- D. 320

Respuesta: B. Explicacion: Se calcula 60% de 800: $800 \times 60/100 = 480$.

Q02143 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $4x + 20 = 48$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 7
- B. 24
- C. 8
- D. 6

Respuesta: A. Explicacion: Se resta 20 a ambos lados: $4x = 28$. Luego $x = 28/4 = 7$.

Q02144 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 45 m de largo y 21 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 111
- B. 142
- C. 132
- D. 945

Respuesta: C. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(45+21) = 132$ m.

Q02145 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 47 cm y altura de 36 cm. ¿Cual es su area?

- A. 846
- B. 1692
- C. 83
- D. 855

Respuesta: A. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $47 \times 36 / 2 = 846$ cm².

Q02146 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$350000. Si aumenta 12%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$392000
- B. \$350012
- C. \$308000
- D. \$42000

Respuesta: A. Explicacion: El nuevo precio es $350000 \times (1 + 12/100) = 392000$.

Q02147 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 80, 81, 82, 74, 77. ¿Cual es el promedio?

- A. 78.8
- B. 98.5
- C. 74
- D. 82

Respuesta: A. Explicacion: Se suman los cinco datos (394) y se divide entre 5: 78.8.

Q02148 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 9 litros de concentrado se usan 18 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 2
- B. 3
- C. 9
- D. 27

Respuesta: A. Explicacion: La razon agua/concentrado es $18/9 = 2$.

Q02149 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 50 km/h durante 5 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 210 km
- B. 55 km
- C. 250 km
- D. 280 km

Respuesta: C. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $50 \times 5 = 250$ km.

Q02150 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 34 y 84?

- A. 50
- B. 118
- C. 59
- D. 61

Respuesta: C. Explicacion: El punto medio es $(34+84)/2 = 59$.

Q02151 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 10x + (0)$, ¿cual es $f(12)$?

- A. 130
- B. 10
- C. 120
- D. 120

Respuesta: D. Explicacion: Se reemplaza x por 12: $f(12) = 10(12) + (0) = 120$.

Q02152 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 40 fichas y 7 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 33/40
- B. 7/33
- C. 40/7
- D. 7/40

Respuesta: D. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $7/40$, que simplificada es $7/40$.

Q02153 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 3 opciones para el primer caracter y 6 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 18
- B. 21
- C. 9
- D. 18

Respuesta: A. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $3 \times 6 = 18$.

Q02154 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 9 unidades a \$3000 cada una y aplica un descuento de 15% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$22950
- B. \$27000
- C. \$25950
- D. \$4050

Respuesta: A. Explicacion: Total sin descuento: $3000 \times 9 = 27000$. Se paga el 85%: 22950.

Q02155 | Matematicas | ALTA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 6^4 ?

- A. 216
- B. 1302
- C. 24
- D. 1296

Respuesta: D. Explicacion: 6^4 significa multiplicar 6 por si mismo 4 veces. El resultado es 1296.

Q02156 | Matematicas | ALTA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 19 cm?

- A. 59.66
- B. 1193.2
- C. 1133.54
- D. 119.32

Respuesta: C. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 19^2 = 1133.54 \text{ cm}^2$.

Q02157 | Matematicas | ALTA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 6 cm y 7 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 9.22
- B. 1
- C. 13
- D. 10.22

Respuesta: A. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(6^2 + 7^2) = 9.22$.

Q02158 | Matematicas | ALTA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 193 y aumenta de 5 en 5. ¿Cual es el termino numero 11?

- A. 248
- B. 248
- C. 198
- D. 243

Respuesta: D. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 193 + (11-1)5 = 243$.

Q02159 | Matematicas | RETO | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$100000 genera interes simple de 5% mensual durante 4 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$120000
- B. \$5000
- C. \$20000
- D. \$400000

Respuesta: C. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 100000 \times 5/100 \times 4 = 20000$.

Q02160 | Matematicas | RETO | Estadística | Porcentajes

En una encuesta a 360 estudiantes, el 20% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 72
- B. 60
- C. 84
- D. 288

Respuesta: A. Explicacion: Se calcula 20% de 360: $360 \times 20/100 = 72$.

Q02161 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $11x + 6 = 171$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 16
- B. 15
- C. 14
- D. 17

Respuesta: B. Explicacion: Se resta 6 a ambos lados: $11x = 165$. Luego $x = 165/11 = 15$.

Q02162 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 71 m de largo y 34 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 2414
- B. 220
- C. 210
- D. 176

Respuesta: C. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(71+34) = 210$ m.

Q02163 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 32 cm y altura de 38 cm. ¿Cual es su area?

- A. 617
- B. 70
- C. 608
- D. 1216

Respuesta: C. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $32 \times 38 / 2 = 608$ cm².

Q02164 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$80000. Si aumenta 5%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$76000
- B. \$80005
- C. \$4000
- D. \$84000

Respuesta: D. Explicacion: El nuevo precio es $80000 \times (1 + 5/100) = 84000$.

Q02165 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 88, 39, 52, 77, 36. ¿Cual es el promedio?

- A. 88
- B. 36
- C. 58.4
- D. 73.0

Respuesta: C. Explicacion: Se suman los cinco datos (292) y se divide entre 5: 58.4.

Q02166 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 5 litros de concentrado se usan 35 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 7
- B. 40
- C. 30
- D. 8

Respuesta: A. Explicacion: La razon agua/concentrado es $35/5 = 7$.

Q02167 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 100 km/h durante 2 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 160 km
- B. 102 km
- C. 200 km
- D. 230 km

Respuesta: C. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $100 \times 2 = 200$ km.

Q02168 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 1 y 12?

- A. 8.5
- B. 6.5
- C. 13
- D. 11

Respuesta: B. Explicacion: El punto medio es $(1+12)/2 = 6.5$.

Q02169 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 8x + (0)$, ¿cual es $f(13)$?

- A. 8
- B. 112
- C. 104
- D. 104

Respuesta: D. Explicacion: Se reemplaza x por 13: $f(13) = 8(13) + (0) = 104$.

Q02170 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 36 fichas y 7 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 7/29
- B. 29/36
- C. 7/36
- D. 36/7

Respuesta: C. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $7/36$, que simplificada es $7/36$.

Q02171 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 3 opciones para el primer caracter y 3 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 12
- B. 12
- C. 9
- D. 6

Respuesta: C. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $3 \times 3 = 9$.

Q02172 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 10 unidades a \$5000 cada una y aplica un descuento de 20% sobre el total. ¿Cuánto se paga?

- A. \$50000
- B. \$45000
- C. \$10000
- D. \$40000

Respuesta: D. Explicacion: Total sin descuento: $5000 \times 10 = 50000$. Se paga el 80%: 40000.

Q02173 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 4^8 ?

- A. 65540
- B. 16384
- C. 32
- D. 65536

Respuesta: D. Explicacion: 4^8 significa multiplicar 4 por si mismo 8 veces. El resultado es 65536.

Q02174 | Matematicas | ALTA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 17 cm?

- A. 53.38
- B. 960.84
- C. 907.46
- D. 106.76

Respuesta: C. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 17^2 = 907.46 \text{ cm}^2$.

Q02175 | Matematicas | ALTA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 8 cm y 11 cm. ¿Cuánto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 19
- B. 13.6
- C. 14.6
- D. 3

Respuesta: B. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(8^2 + 11^2) = 13.6$.

Q02176 | Matematicas | ALTA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 91 y aumenta de 18 en 18. ¿Cual es el termino numero 10?

- A. 109
- B. 271
- C. 253
- D. 271

Respuesta: C. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 91 + (10-1)18 = 253$.

Q02177 | Matematicas | ALTA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$1000000 genera interes simple de 4% mensual durante 2 meses. ¿Cuánto interes se paga?

- A. \$80000
- B. \$40000
- C. \$1080000
- D. \$2000000

Respuesta: A. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 1000000 \times 4/100 \times 2 = 80000$.

Q02178 | Matematicas | ALTA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 300 estudiantes, el 45% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 165
- B. 135
- C. 153
- D. 117

Respuesta: B. Explicacion: Se calcula 45% de 300: $300 \times 45/100 = 135$.

Q02179 | Matematicas | RETO | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $10x + 3 = 133$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 13
- B. 14
- C. 12
- D. 13

Respuesta: D. Explicacion: Se resta 3 a ambos lados: $10x = 130$. Luego $x = 130/10 = 13$.

Q02180 | Matematicas | RETO | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 45 m de largo y 20 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 110
- B. 130
- C. 900
- D. 136

Respuesta: B. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(45+20) = 130$ m.

Q02181 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 44 cm y altura de 40 cm. ¿Cual es su area?

- A. 895
- B. 84
- C. 880
- D. 1760

Respuesta: C. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $44 \times 40 / 2 = 880$ cm².

Q02182 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$120000. Si aumenta 20%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$96000
- B. \$120020
- C. \$24000
- D. \$144000

Respuesta: D. Explicacion: El nuevo precio es $120000 \times (1 + 20/100) = 144000$.

Q02183 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 63, 63, 62, 95, 48. ¿Cual es el promedio?

- A. 82.8
- B. 66.2
- C. 48
- D. 95

Respuesta: B. Explicacion: Se suman los cinco datos (331) y se divide entre 5: 66.2.

Q02184 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 7 litros de concentrado se usan 28 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 21
- B. 5
- C. 4
- D. 35

Respuesta: C. Explicacion: La razon agua/concentrado es $28/7 = 4$.

Q02185 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 72 km/h durante 6 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 432 km
- B. 78 km
- C. 462 km
- D. 392 km

Respuesta: A. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $72 \times 6 = 432$ km.

Q02186 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 15 y 22?

- A. 18.5
- B. 20.5
- C. 7
- D. 37

Respuesta: A. Explicacion: El punto medio es $(15+22)/2 = 18.5$.

Q02187 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 7x + (-3)$, ¿cual es $f(14)$?

- A. 95
- B. 4
- C. 102
- D. 98

Respuesta: A. Explicacion: Se reemplaza x por 14: $f(14) = 7(14) + (-3) = 95$.

Q02188 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 40 fichas y 7 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 40/7
- B. 7/33
- C. 7/40
- D. 33/40

Respuesta: C. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $7/40$, que simplificada es $7/40$.

Q02189 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 4 opciones para el primer caracter y 3 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 16
- B. 12
- C. 7
- D. 14

Respuesta: B. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $4 \times 3 = 12$.

Q02190 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 25 unidades a \$10000 cada una y aplica un descuento de 20% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$50000
- B. \$210000
- C. \$250000
- D. \$200000

Respuesta: D. Explicacion: Total sin descuento: $10000 \times 25 = 250000$. Se paga el 80%: 200000.

Q02191 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 7^6 ?

- A. 42
- B. 117649
- C. 16807
- D. 117656

Respuesta: B. Explicacion: 7^6 significa multiplicar 7 por si mismo 6 veces. El resultado es 117649.

Q02192 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 20 cm?

- A. 62.8
- B. 125.6
- C. 1256.0
- D. 1318.8

Respuesta: C. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 20^2 = 1256.0 \text{ cm}^2$.

Q02193 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 10 cm y 4 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 11.77
- B. 10.77
- C. 14
- D. 6

Respuesta: B. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(10^2 + 4^2) = 10.77$.

Q02194 | Matematicas | ALTA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 197 y aumenta de 5 en 5. ¿Cual es el termino numero 10?

- A. 202
- B. 242
- C. 247
- D. 247

Respuesta: B. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 197 + (10-1)5 = 242$.

Q02195 | Matematicas | ALTA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$500000 genera interes simple de 4% mensual durante 5 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$600000
- B. \$100000
- C. \$20000
- D. \$2500000

Respuesta: B. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 500000 \times 4/100 \times 5 = 100000$.

Q02196 | Matematicas | ALTA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 750 estudiantes, el 18% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 615
- B. 165
- C. 123
- D. 135

Respuesta: D. Explicacion: Se calcula 18% de 750: $750 \times 18/100 = 135$.

Q02197 | Matematicas | ALTA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $3x + 3 = 48$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 15
- B. 16
- C. 6
- D. 14

Respuesta: A. Explicacion: Se resta 3 a ambos lados: $3x = 45$. Luego $x = 45/3 = 15$.

Q02198 | Matematicas | ALTA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 77 m de largo y 27 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 181
- B. 2079
- C. 208
- D. 216

Respuesta: C. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(77+27) = 208$ m.

Q02199 | Matematicas | RETO | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 29 cm y altura de 15 cm. ¿Cual es su area?

- A. 217.5
- B. 226.5
- C. 44
- D. 435

Respuesta: A. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $29 \times 15 / 2 = 217.5$ cm².

Q02200 | Matematicas | RETO | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$200000. Si aumenta 20%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$240000
- B. \$40000
- C. \$160000
- D. \$200020

Respuesta: A. Explicacion: El nuevo precio es $200000 \times (1 + 20/100) = 240000$.

Q02201 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 79, 63, 36, 45, 68. ¿Cual es el promedio?

- A. 72.8
- B. 79
- C. 36
- D. 58.2

Respuesta: D. Explicacion: Se suman los cinco datos (291) y se divide entre 5: 58.2.

Q02202 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 3 litros de concentrado se usan 12 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 4
- B. 5
- C. 9
- D. 15

Respuesta: A. Explicacion: La razon agua/concentrado es $12/3 = 4$.

Q02203 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 72 km/h durante 5 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 390 km
- B. 360 km
- C. 77 km
- D. 320 km

Respuesta: B. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $72 \times 5 = 360$ km.

Q02204 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 13 y 26?

- A. 39
- B. 19.5
- C. 13
- D. 21.5

Respuesta: B. Explicacion: El punto medio es $(13+26)/2 = 19.5$.

Q02205 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 4x + (3)$, ¿cual es $f(2)$?

- A. 7
- B. 15
- C. 11
- D. 8

Respuesta: C. Explicacion: Se reemplaza x por 2: $f(2) = 4(2) + (3) = 11$.

Q02206 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 36 fichas y 3 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 33/36
- B. 1/12
- C. 36/3
- D. 3/33

Respuesta: B. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $3/36$, que simplificada es $1/12$.

Q02207 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 7 opciones para el primer caracter y 3 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 10
- B. 20
- C. 21
- D. 28

Respuesta: C. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $7 \times 3 = 21$.

Q02208 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 3 unidades a \$5000 cada una y aplica un descuento de 15% sobre el total. ¿Cuánto se paga?

- A. \$15000
- B. \$12750
- C. \$17750
- D. \$2250

Respuesta: B. Explicacion: Total sin descuento: $5000 \times 3 = 15000$. Se paga el 85%: 12750.

Q02209 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 7^3 ?

- A. 21
- B. 343
- C. 350
- D. 49

Respuesta: B. Explicacion: 7^3 significa multiplicar 7 por si mismo 3 veces. El resultado es 343.

Q02210 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 10 cm?

- A. 62.8
- B. 31.4
- C. 345.4
- D. 314.0

Respuesta: D. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 10^2 = 314.0 \text{ cm}^2$.

Q02211 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 12 cm y 11 cm. ¿Cuánto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 1
- B. 23
- C. 17.28
- D. 16.28

Respuesta: D. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(12^2 + 11^2) = 16.28$.

Q02212 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 105 y aumenta de 18 en 18. ¿Cual es el termino numero 7?

- A. 231
- B. 231
- C. 213
- D. 123

Respuesta: C. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 105 + (7-1)18 = 213$.

Q02213 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$500000 genera interes simple de 2% mensual durante 5 meses. ¿Cuánto interes se paga?

- A. \$550000
- B. \$50000
- C. \$10000
- D. \$2500000

Respuesta: B. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 500000 \times 2/100 \times 5 = 50000$.

Q02214 | Matematicas | ALTA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 800 estudiantes, el 36% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 512
- B. 300
- C. 276
- D. 288

Respuesta: D. Explicacion: Se calcula 36% de 800: $800 \times 36/100 = 288$.

Q02215 | Matematicas | ALTA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $8x + 15 = 63$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 23
- B. 7
- C. 6
- D. 5

Respuesta: C. Explicacion: Se resta 15 a ambos lados: $8x = 48$. Luego $x = 48/8 = 6$.

Q02216 | Matematicas | ALTA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 77 m de largo y 21 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 196
- B. 206
- C. 1617
- D. 175

Respuesta: A. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(77+21) = 196$ m.

Q02217 | Matematicas | ALTA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 11 cm y altura de 26 cm. ¿Cual es su area?

- A. 143
- B. 286
- C. 149
- D. 37

Respuesta: A. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $11 \times 26 / 2 = 143$ cm².

Q02218 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$200000. Si aumenta 8%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$184000
- B. \$216000
- C. \$200008
- D. \$16000

Respuesta: B. Explicacion: El nuevo precio es $200000 \times (1 + 8/100) = 216000$.

Q02219 | Matematicas | RETO | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 46, 76, 23, 84, 93. ¿Cual es el promedio?

- A. 80.5
- B. 93
- C. 23
- D. 64.4

Respuesta: D. Explicacion: Se suman los cinco datos (322) y se divide entre 5: 64.4.

Q02220 | Matematicas | RETO | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 2 litros de concentrado se usan 14 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 7
- B. 16
- C. 8
- D. 12

Respuesta: A. Explicacion: La razon agua/concentrado es $14/2 = 7$.

Q02221 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 80 km/h durante 2 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 120 km
- B. 190 km
- C. 160 km
- D. 82 km

Respuesta: C. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $80 \times 2 = 160$ km.

Q02222 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 34 y 50?

- A. 42
- B. 44
- C. 84
- D. 16

Respuesta: A. Explicacion: El punto medio es $(34+50)/2 = 42$.

Q02223 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 2x + (1)$, ¿cual es $f(12)$?

- A. 24
- B. 27
- C. 25
- D. 3

Respuesta: C. Explicacion: Se reemplaza x por 12: $f(12) = 2(12) + (1) = 25$.

Q02224 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 20 fichas y 5 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. $1/4$
- B. $15/20$
- C. $5/15$
- D. $20/5$

Respuesta: A. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $5/20$, que simplificada es $1/4$.

Q02225 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 3 opciones para el primer caracter y 3 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 6
- B. 12
- C. 9
- D. 12

Respuesta: C. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $3 \times 3 = 9$.

Q02226 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 16 unidades a \$7000 cada una y aplica un descuento de 30% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$33600
- B. \$112000
- C. \$85400
- D. \$78400

Respuesta: D. Explicacion: Total sin descuento: $7000 \times 16 = 112000$. Se paga el 70%: 78400.

Q02227 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 6^8 ?

- A. 279936
- B. 1679622
- C. 48
- D. 1679616

Respuesta: D. Explicacion: 6^8 significa multiplicar 6 por si mismo 8 veces. El resultado es 1679616.

Q02228 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 6 cm?

- A. 131.88
- B. 18.84
- C. 37.68
- D. 113.04

Respuesta: D. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 6^2 = 113.04 \text{ cm}^2$.

Q02229 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 7 cm y 9 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 11.4
- B. 2
- C. 16
- D. 12.4

Respuesta: A. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \sqrt{7^2 + 9^2} = 11.4$.

Q02230 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 129 y aumenta de 10 en 10. ¿Cual es el termino numero 7?

- A. 199
- B. 139
- C. 189
- D. 199

Respuesta: C. Explicacion: Termino $k = \text{inicial} + (k-1)d = 129 + (7-1)10 = 189$.

Q02231 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$500000 genera interes simple de 5% mensual durante 3 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$575000
- B. \$25000
- C. \$75000
- D. \$1500000

Respuesta: C. Explicacion: Interes simple = capital x tasa x tiempo = $500000 \times 5/100 \times 3 = 75000$.

Q02232 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 500 estudiantes, el 12% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 440
- B. 60
- C. 48
- D. 90

Respuesta: B. Explicacion: Se calcula 12% de 500: $500 \times 12/100 = 60$.

Q02233 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $8x + 23 = 151$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 17
- B. 15
- C. 16
- D. 31

Respuesta: C. Explicacion: Se resta 23 a ambos lados: $8x = 128$. Luego $x = 128/8 = 16$.

Q02234 | Matematicas | ALTA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 31 m de largo y 10 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 310
- B. 94
- C. 72
- D. 82

Respuesta: D. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(31+10) = 82 \text{ m}$.

Q02235 | Matematicas | ALTA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 54 cm y altura de 13 cm. ¿Cual es su area?

- A. 702
- B. 366
- C. 67
- D. 351

Respuesta: D. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $54 \times 13 / 2 = 351 \text{ cm}^2$.

Q02236 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$480000. Si aumenta 25%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$600000
- B. \$480025
- C. \$360000
- D. \$120000

Respuesta: A. Explicacion: El nuevo precio es $480000 \times (1 + 25/100) = 600000$.

Q02237 | Matematicas | ALTA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 68, 73, 52, 67, 72. ¿Cual es el promedio?

- A. 66.4
- B. 52
- C. 73
- D. 83.0

Respuesta: A. Explicacion: Se suman los cinco datos (332) y se divide entre 5: 66.4.

Q02238 | Matematicas | ALTA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 6 litros de concentrado se usan 24 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 4
- B. 18
- C. 30
- D. 5

Respuesta: A. Explicacion: La razon agua/concentrado es $24/6 = 4$.

Q02239 | Matematicas | RETO | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 72 km/h durante 3 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 246 km
- B. 75 km
- C. 216 km
- D. 176 km

Respuesta: C. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $72 \times 3 = 216 \text{ km}$.

Q02240 | Matematicas | RETO | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 18 y 67?

- A. 49
- B. 42.5
- C. 44.5
- D. 85

Respuesta: B. Explicacion: El punto medio es $(18+67)/2 = 42.5$.

Q02241 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 8x + (6)$, ¿cual es $f(14)$?

- A. 126
- B. 118
- C. 14
- D. 112

Respuesta: B. Explicacion: Se reemplaza x por 14: $f(14) = 8(14) + (6) = 118$.

Q02242 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 40 fichas y 7 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 33/40
- B. 7/40
- C. 7/33
- D. 40/7

Respuesta: B. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $7/40$, que simplificada es $7/40$.

Q02243 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 8 opciones para el primer caracter y 4 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 12
- B. 24
- C. 40
- D. 32

Respuesta: D. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $8 \times 4 = 32$.

Q02244 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 5 unidades a \$5000 cada una y aplica un descuento de 10% sobre el total. ¿Cuánto se paga?

- A. \$27500
- B. \$2500
- C. \$25000
- D. \$22500

Respuesta: D. Explicacion: Total sin descuento: $5000 \times 5 = 25000$. Se paga el 90%: 22500.

Q02245 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 3^6 ?

- A. 732
- B. 729
- C. 243
- D. 18

Respuesta: B. Explicacion: 3^6 significa multiplicar 3 por si mismo 6 veces. El resultado es 729.

Q02246 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 2 cm?

- A. 12.56
- B. 6.28
- C. 12.56
- D. 18.84

Respuesta: C. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 2^2 = 12.56 \text{ cm}^2$.

Q02247 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 12 cm y 7 cm. ¿Cuánto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 5
- B. 19
- C. 13.89
- D. 14.89

Respuesta: C. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(12^2 + 7^2) = 13.89$.

Q02248 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 33 y aumenta de 13 en 13. ¿Cual es el termino numero 9?

- A. 137
- B. 46
- C. 150
- D. 150

Respuesta: A. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 33 + (9-1)13 = 137$.

Q02249 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$800000 genera interes simple de 4% mensual durante 2 meses. ¿Cuánto interes se paga?

- A. \$864000
- B. \$1600000
- C. \$32000
- D. \$64000

Respuesta: D. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 800000 \times 4/100 \times 2 = 64000$.

Q02250 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 600 estudiantes, el 72% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 420
- B. 450
- C. 168
- D. 432

Respuesta: D. Explicacion: Se calcula 72% de 600: $600 \times 72/100 = 432$.

Q02251 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $8x + 14 = 166$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 20
- B. 22
- C. 19
- D. 18

Respuesta: C. Explicacion: Se resta 14 a ambos lados: $8x = 152$. Luego $x = 152/8 = 19$.

Q02252 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 70 m de largo y 28 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 1960
- B. 196
- C. 206
- D. 168

Respuesta: B. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(70+28) = 196 \text{ m}$.

Q02253 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 36 cm y altura de 13 cm. ¿Cual es su area?

- A. 246
- B. 468
- C. 49
- D. 234

Respuesta: D. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $36 \times 13 / 2 = 234 \text{ cm}^2$.

Q02254 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$50000. Si aumenta 18%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$9000
- B. \$59000
- C. \$50018
- D. \$41000

Respuesta: B. Explicacion: El nuevo precio es $50000 \times (1 + 18/100) = 59000$.

Q02255 | Matematicas | ALTA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 71, 54, 63, 32, 68. ¿Cual es el promedio?

- A. 32
- B. 72.0
- C. 71
- D. 57.6

Respuesta: D. Explicacion: Se suman los cinco datos (288) y se divide entre 5: 57.6.

Q02256 | Matematicas | ALTA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 6 litros de concentrado se usan 30 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 36
- B. 6
- C. 5
- D. 24

Respuesta: C. Explicacion: La razon agua/concentrado es $30/6 = 5$.

Q02257 | Matematicas | ALTA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 90 km/h durante 3 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 93 km
- B. 230 km
- C. 270 km
- D. 300 km

Respuesta: C. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $90 \times 3 = 270 \text{ km}$.

Q02258 | Matematicas | ALTA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 13 y 18?

- A. 17.5
- B. 31
- C. 15.5
- D. 5

Respuesta: C. Explicacion: El punto medio es $(13+18)/2 = 15.5$.

Q02259 | Matematicas | RETO | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 6x + (-6)$, ¿cual es $f(14)$?

- A. 84
- B. 0
- C. 84
- D. 78

Respuesta: D. Explicacion: Se reemplaza x por 14: $f(14) = 6(14) + (-6) = 78$.

Q02260 | Matematicas | RETO | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 50 fichas y 2 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 1/25
- B. 48/50
- C. 50/2
- D. 2/48

Respuesta: A. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $2/50$, que simplificada es $1/25$.

Q02261 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 8 opciones para el primer caracter y 8 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 32
- B. 16
- C. 72
- D. 64

Respuesta: D. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $8 \times 8 = 64$.

Q02262 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 15 unidades a \$7000 cada una y aplica un descuento de 10% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$94500
- B. \$105000
- C. \$101500
- D. \$10500

Respuesta: A. Explicacion: Total sin descuento: $7000 \times 15 = 105000$. Se paga el 90%: 94500.

Q02263 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 2^6 ?

- A. 66
- B. 12
- C. 32
- D. 64

Respuesta: D. Explicacion: 2^6 significa multiplicar 2 por si mismo 6 veces. El resultado es 64.

Q02264 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 6 cm?

- A. 18.84
- B. 131.88
- C. 113.04
- D. 37.68

Respuesta: C. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 6^2 = 113.04 \text{ cm}^2$.

Q02265 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 5 cm y 12 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 13.0
- B. 17
- C. 7
- D. 14.0

Respuesta: A. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(5^2 + 12^2) = 13.0$.

Q02266 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 111 y aumenta de 19 en 19. ¿Cual es el termino numero 8?

- A. 244
- B. 130
- C. 263
- D. 263

Respuesta: A. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 111 + (8-1)19 = 244$.

Q02267 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$800000 genera interes simple de 3% mensual durante 6 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$144000
- B. \$4800000
- C. \$944000
- D. \$24000

Respuesta: A. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 800000 \times 3/100 \times 6 = 144000$.

Q02268 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 400 estudiantes, el 35% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 116
- B. 158
- C. 140
- D. 260

Respuesta: C. Explicacion: Se calcula 35% de 400: $400 \times 35/100 = 140$.

Q02269 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $10x + 21 = 41$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 2
- B. 3
- C. 31
- D. 1

Respuesta: A. Explicacion: Se resta 21 a ambos lados: $10x = 20$. Luego $x = 20/10 = 2$.

Q02270 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 31 m de largo y 13 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 403
- B. 94
- C. 75
- D. 88

Respuesta: D. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(31+13) = 88$ m.

Q02271 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 49 cm y altura de 25 cm. ¿Cual es su area?

- A. 612.5
- B. 74
- C. 621.5
- D. 1225

Respuesta: A. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $49 \times 25 / 2 = 612.5$ cm².

Q02272 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$720000. Si aumenta 15%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$720015
- B. \$828000
- C. \$612000
- D. \$108000

Respuesta: B. Explicacion: El nuevo precio es $720000 \times (1 + 15/100) = 828000$.

Q02273 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 56, 67, 39, 28, 74. ¿Cual es el promedio?

- A. 52.8
- B. 66.0
- C. 74
- D. 28

Respuesta: A. Explicacion: Se suman los cinco datos (264) y se divide entre 5: 52.8.

Q02274 | Matematicas | ALTA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 5 litros de concentrado se usan 20 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 4
- B. 5
- C. 25
- D. 15

Respuesta: A. Explicacion: La razon agua/concentrado es $20/5 = 4$.

Q02275 | Matematicas | ALTA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 40 km/h durante 5 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 230 km
- B. 45 km
- C. 200 km
- D. 160 km

Respuesta: C. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $40 \times 5 = 200$ km.

Q02276 | Matematicas | ALTA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 16 y 33?

- A. 24.5
- B. 26.5
- C. 49
- D. 17

Respuesta: A. Explicacion: El punto medio es $(16+33)/2 = 24.5$.

Q02277 | Matematicas | ALTA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 3x + (7)$, ¿cual es $f(8)$?

- A. 10
- B. 31
- C. 34
- D. 24

Respuesta: B. Explicacion: Se reemplaza x por 8: $f(8) = 3(8) + (7) = 31$.

Q02278 | Matematicas | ALTA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 60 fichas y 2 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 2/58
- B. 58/60
- C. 1/30
- D. 60/2

Respuesta: C. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $2/60$, que simplificada es $1/30$.

Q02279 | Matematicas | RETO | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 5 opciones para el primer caracter y 5 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 30
- B. 20
- C. 25
- D. 10

Respuesta: C. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $5 \times 5 = 25$.

Q02280 | Matematicas | RETO | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 25 unidades a \$3000 cada una y aplica un descuento de 20% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$15000
- B. \$63000
- C. \$60000
- D. \$75000

Respuesta: C. Explicacion: Total sin descuento: $3000 \times 25 = 75000$. Se paga el 80%: 60000.

Q02281 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 4^4 ?

- A. 64
- B. 16
- C. 256
- D. 260

Respuesta: C. Explicacion: 4^4 significa multiplicar 4 por si mismo 4 veces. El resultado es 256.

Q02282 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 17 cm?

- A. 106.76
- B. 907.46
- C. 960.84
- D. 53.38

Respuesta: B. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 17^2 = 907.46 \text{ cm}^2$.

Q02283 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 5 cm y 2 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 7
- B. 5.39
- C. 3
- D. 6.39

Respuesta: B. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(5^2 + 2^2) = 5.39$.

Q02284 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 66 y aumenta de 14 en 14. ¿Cual es el termino numero 5?

- A. 136
- B. 136
- C. 80
- D. 122

Respuesta: D. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 66 + (5-1)14 = 122$.

Q02285 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$800000 genera interes simple de 4% mensual durante 4 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$3200000
- B. \$928000
- C. \$128000
- D. \$32000

Respuesta: C. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 800000 \times 4/100 \times 4 = 128000$.

Q02286 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 300 estudiantes, el 45% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 165
- B. 165
- C. 135
- D. 111

Respuesta: C. Explicacion: Se calcula 45% de 300: $300 \times 45/100 = 135$.

Q02287 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $6x + 23 = 77$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 10
- B. 8
- C. 29
- D. 9

Respuesta: D. Explicacion: Se resta 23 a ambos lados: $6x = 54$. Luego $x = 54/6 = 9$.

Q02288 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 18 m de largo y 10 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 66
- B. 56
- C. 46
- D. 180

Respuesta: B. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(18+10) = 56 \text{ m}$.

Q02289 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 15 cm y altura de 38 cm. ¿Cual es su area?

- A. 285
- B. 53
- C. 294
- D. 570

Respuesta: A. Explicacion: $\text{Area} = \text{base} \times \text{altura} / 2 = 15 \times 38 / 2 = 285 \text{ cm}^2$.

Q02290 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$80000. Si aumenta 25%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$100000
- B. \$20000
- C. \$80025
- D. \$60000

Respuesta: A. Explicacion: El nuevo precio es $80000 \times (1 + 25/100) = 100000$.

Q02291 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 33, 86, 40, 39, 48. ¿Cual es el promedio?

- A. 49.2
- B. 61.5
- C. 86
- D. 33

Respuesta: A. Explicacion: Se suman los cinco datos (246) y se divide entre 5: 49.2.

Q02292 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 6 litros de concentrado se usan 42 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 8
- B. 48
- C. 7
- D. 36

Respuesta: C. Explicacion: La razon agua/concentrado es $42/6 = 7$.

Q02293 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 60 km/h durante 2 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 120 km
- B. 80 km
- C. 62 km
- D. 150 km

Respuesta: A. Explicacion: $\text{Distancia} = \text{velocidad} \times \text{tiempo} = 60 \times 2 = 120 \text{ km}$.

Q02294 | Matematicas | ALTA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 15 y 52?

- A. 33.5
- B. 67
- C. 37
- D. 35.5

Respuesta: A. Explicacion: El punto medio es $(15+52)/2 = 33.5$.

Q02295 | Matematicas | ALTA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 6x + (-7)$, ¿cual es $f(8)$?

- A. 48
- B. -1
- C. 47
- D. 41

Respuesta: D. Explicacion: Se reemplaza x por 8: $f(8) = 6(8) + (-7) = 41$.

Q02296 | Matematicas | ALTA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 36 fichas y 12 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 24/36
- B. 1/3
- C. 12/24
- D. 36/12

Respuesta: B. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $12/36$, que simplificada es $1/3$.

Q02297 | Matematicas | ALTA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 3 opciones para el primer caracter y 6 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 18
- B. 9
- C. 18
- D. 21

Respuesta: A. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $3 \times 6 = 18$.

Q02298 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 3 unidades a \$10000 cada una y aplica un descuento de 20% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$34000
- B. \$24000
- C. \$30000
- D. \$6000

Respuesta: B. Explicacion: Total sin descuento: $10000 \times 3 = 30000$. Se paga el 80%: 24000.

Q02299 | Matematicas | RETO | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 3^3 ?

- A. 30
- B. 9
- C. 9
- D. 27

Respuesta: D. Explicacion: 3^3 significa multiplicar 3 por si mismo 3 veces. El resultado es 27.

Q02300 | Matematicas | RETO | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 3 cm?

- A. 37.68
- B. 9.42
- C. 28.26
- D. 18.84

Respuesta: C. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 3^2 = 28.26 \text{ cm}^2$.

Q02301 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 10 cm y 3 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 11.44
- B. 7
- C. 13
- D. 10.44

Respuesta: D. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(10^2 + 3^2) = 10.44$.

Q02302 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 125 y aumenta de 4 en 4. ¿Cual es el termino numero 7?

- A. 153
- B. 129
- C. 153
- D. 149

Respuesta: D. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 125 + (7-1)4 = 149$.

Q02303 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$200000 genera interes simple de 2% mensual durante 3 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$600000
- B. \$212000
- C. \$4000
- D. \$12000

Respuesta: D. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 200000 \times 2/100 \times 3 = 12000$.

Q02304 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 800 estudiantes, el 20% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 148
- B. 640
- C. 160
- D. 172

Respuesta: C. Explicacion: Se calcula 20% de 800: $800 \times 20/100 = 160$.

Q02305 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $7x + 9 = 79$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 16
- B. 10
- C. 9
- D. 11

Respuesta: B. Explicacion: Se resta 9 a ambos lados: $7x = 70$. Luego $x = 70/7 = 10$.

Q02306 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 49 m de largo y 5 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 245
- B. 108
- C. 114
- D. 103

Respuesta: B. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(49+5) = 108 \text{ m}$.

Q02307 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 28 cm y altura de 44 cm. ¿Cual es su area?

- A. 616
- B. 628
- C. 72
- D. 1232

Respuesta: A. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $28 \times 44 / 2 = 616 \text{ cm}^2$.

Q02308 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$50000. Si aumenta 15%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$50015
- B. \$57500
- C. \$42500
- D. \$7500

Respuesta: B. Explicacion: El nuevo precio es $50000 \times (1 + 15/100) = 57500$.

Q02309 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 33, 95, 24, 51, 95. ¿Cual es el promedio?

- A. 24
- B. 95
- C. 74.5
- D. 59.6

Respuesta: D. Explicacion: Se suman los cinco datos (298) y se divide entre 5: 59.6.

Q02310 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 7 litros de concentrado se usan 21 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 3
- B. 4
- C. 28
- D. 14

Respuesta: A. Explicacion: La razon agua/concentrado es $21/7 = 3$.

Q02311 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 80 km/h durante 6 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 440 km
- B. 480 km
- C. 510 km
- D. 86 km

Respuesta: B. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $80 \times 6 = 480 \text{ km}$.

Q02312 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 6 y 63?

- A. 69
- B. 57
- C. 34.5
- D. 36.5

Respuesta: C. Explicacion: El punto medio es $(6+63)/2 = 34.5$.

Q02313 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 3x + (-7)$, ¿cual es $f(11)$?

- A. -4
- B. 26
- C. 29
- D. 33

Respuesta: B. Explicacion: Se reemplaza x por 11: $f(11) = 3(11) + (-7) = 26$.

Q02314 | Matematicas | ALTA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 24 fichas y 10 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 5/12
- B. 24/10
- C. 14/24
- D. 10/14

Respuesta: A. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $10/24$, que simplificada es $5/12$.

Q02315 | Matematicas | ALTA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 4 opciones para el primer caracter y 5 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 24
- B. 20
- C. 18
- D. 9

Respuesta: B. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $4 \times 5 = 20$.

Q02316 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 10 unidades a \$3000 cada una y aplica un descuento de 10% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$30000
- B. \$27000
- C. \$30000
- D. \$3000

Respuesta: B. Explicacion: Total sin descuento: $3000 \times 10 = 30000$. Se paga el 90%: 27000.

Q02317 | Matematicas | ALTA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 4^4 ?

- A. 16
- B. 64
- C. 256
- D. 260

Respuesta: C. Explicacion: 4^4 significa multiplicar 4 por si mismo 4 veces. El resultado es 256.

Q02318 | Matematicas | ALTA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 18 cm?

- A. 113.04
- B. 1073.88
- C. 1017.36
- D. 56.52

Respuesta: C. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 18^2 = 1017.36 \text{ cm}^2$.

Q02319 | Matematicas | RETO | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 12 cm y 9 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 3
- B. 15.0
- C. 16.0
- D. 21

Respuesta: B. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(12^2 + 9^2) = 15.0$.

Q02320 | Matematicas | RETO | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 93 y aumenta de 7 en 7. ¿Cual es el termino numero 5?

- A. 100
- B. 128
- C. 121
- D. 128

Respuesta: C. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 93 + (5-1)7 = 121$.

Q02321 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$500000 genera interes simple de 6% mensual durante 4 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$2000000
- B. \$30000
- C. \$120000
- D. \$620000

Respuesta: C. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 500000 \times 6/100 \times 4 = 120000$.

Q02322 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 600 estudiantes, el 12% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 54
- B. 72
- C. 102
- D. 528

Respuesta: B. Explicacion: Se calcula 12% de 600: $600 \times 12/100 = 72$.

Q02323 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $9x + 10 = 109$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 11
- B. 19
- C. 10
- D. 12

Respuesta: A. Explicacion: Se resta 10 a ambos lados: $9x = 99$. Luego $x = 99/9 = 11$.

Q02324 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 24 m de largo y 22 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 100
- B. 70
- C. 528
- D. 92

Respuesta: D. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(24+22) = 92 \text{ m}$.

Q02325 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 45 cm y altura de 5 cm. ¿Cual es su area?

- A. 112.5
- B. 50
- C. 124.5
- D. 225

Respuesta: A. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $45 \times 5 / 2 = 112.5 \text{ cm}^2$.

Q02326 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$120000. Si aumenta 20%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$96000
- B. \$120020
- C. \$24000
- D. \$144000

Respuesta: D. Explicacion: El nuevo precio es $120000 \times (1 + 20/100) = 144000$.

Q02327 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 87, 43, 80, 47, 45. ¿Cual es el promedio?

- A. 43
- B. 87
- C. 60.4
- D. 75.5

Respuesta: C. Explicacion: Se suman los cinco datos (302) y se divide entre 5: 60.4.

Q02328 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 3 litros de concentrado se usan 15 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 12
- B. 18
- C. 5
- D. 6

Respuesta: C. Explicacion: La razon agua/concentrado es $15/3 = 5$.

Q02329 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 90 km/h durante 3 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 230 km
- B. 93 km
- C. 300 km
- D. 270 km

Respuesta: D. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $90 \times 3 = 270 \text{ km}$.

Q02330 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 14 y 55?

- A. 69
- B. 36.5
- C. 34.5
- D. 41

Respuesta: C. Explicacion: El punto medio es $(14+55)/2 = 34.5$.

Q02331 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 6x + (-1)$, ¿cual es $f(13)$?

- A. 77
- B. 83
- C. 5
- D. 78

Respuesta: A. Explicacion: Se reemplaza x por 13: $f(13) = 6(13) + (-1) = 77$.

Q02332 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 20 fichas y 14 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 14/6
- B. 6/20
- C. 20/14
- D. 7/10

Respuesta: D. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $14/20$, que simplificada es $7/10$.

Q02333 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 2 opciones para el primer caracter y 6 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 8
- B. 12
- C. 14
- D. 16

Respuesta: B. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $2 \times 6 = 12$.

Q02334 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 23 unidades a \$5000 cada una y aplica un descuento de 15% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$115000
- B. \$17250
- C. \$97750
- D. \$102750

Respuesta: C. Explicacion: Total sin descuento: $5000 \times 23 = 115000$. Se paga el 85%: 97750.

Q02335 | Matematicas | ALTA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 5^5 ?

- A. 25
- B. 3125
- C. 3130
- D. 625

Respuesta: B. Explicacion: 5^5 significa multiplicar 5 por si mismo 5 veces. El resultado es 3125.

Q02336 | Matematicas | ALTA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 14 cm?

- A. 43.96
- B. 87.92
- C. 659.4
- D. 615.44

Respuesta: D. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 14^2 = 615.44 \text{ cm}^2$.

Q02337 | Matematicas | ALTA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 6 cm y 8 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 10.0
- B. 11.0
- C. 14
- D. 2

Respuesta: A. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(6^2 + 8^2) = 10.0$.

Q02338 | Matematicas | ALTA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 148 y aumenta de 5 en 5. ¿Cual es el termino numero 10?

- A. 198
- B. 198
- C. 193
- D. 153

Respuesta: C. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 148 + (10-1)5 = 193$.

Q02339 | Matematicas | RETO | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$100000 genera interes simple de 5% mensual durante 2 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$5000
- B. \$200000
- C. \$10000
- D. \$110000

Respuesta: C. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 100000 \times 5/100 \times 2 = 10000$.

Q02340 | Matematicas | RETO | Estadística | Porcentajes

En una encuesta a 600 estudiantes, el 72% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 168
- B. 420
- C. 456
- D. 432

Respuesta: D. Explicacion: Se calcula 72% de 600: $600 \times 72/100 = 432$.

Q02341 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $6x + 2 = 44$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 7
- B. 6
- C. 8
- D. 8

Respuesta: A. Explicacion: Se resta 2 a ambos lados: $6x = 42$. Luego $x = 42/6 = 7$.

Q02342 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 15 m de largo y 16 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 46
- B. 68
- C. 62
- D. 240

Respuesta: C. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(15+16) = 62 \text{ m}$.

Q02343 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 37 cm y altura de 23 cm. ¿Cual es su area?

- A. 851
- B. 425.5
- C. 60
- D. 437.5

Respuesta: B. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $37 \times 23 / 2 = 425.5 \text{ cm}^2$.

Q02344 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$350000. Si aumenta 25%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$350025
- B. \$437500
- C. \$262500
- D. \$87500

Respuesta: B. Explicacion: El nuevo precio es $350000 \times (1 + 25/100) = 437500$.

Q02345 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 23, 55, 22, 35, 63. ¿Cual es el promedio?

- A. 63
- B. 22
- C. 39.6
- D. 49.5

Respuesta: C. Explicacion: Se suman los cinco datos (198) y se divide entre 5: 39.6.

Q02346 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 9 litros de concentrado se usan 45 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 5
- B. 54
- C. 6
- D. 36

Respuesta: A. Explicacion: La razon agua/concentrado es $45/9 = 5$.

Q02347 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 100 km/h durante 2 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 160 km
- B. 102 km
- C. 230 km
- D. 200 km

Respuesta: D. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $100 \times 2 = 200 \text{ km}$.

Q02348 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 14 y 49?

- A. 35
- B. 63
- C. 31.5
- D. 33.5

Respuesta: C. Explicacion: El punto medio es $(14+49)/2 = 31.5$.

Q02349 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 4x + (6)$, ¿cual es $f(3)$?

- A. 22
- B. 12
- C. 18
- D. 10

Respuesta: C. Explicacion: Se reemplaza x por 3: $f(3) = 4(3) + (6) = 18$.

Q02350 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 36 fichas y 9 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 1/4
- B. 9/27
- C. 36/9
- D. 27/36

Respuesta: A. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $9/36$, que simplificada es $1/4$.

Q02351 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 3 opciones para el primer caracter y 6 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 18
- B. 21
- C. 9
- D. 18

Respuesta: D. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $3 \times 6 = 18$.

Q02352 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 3 unidades a \$7000 cada una y aplica un descuento de 25% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$21000
- B. \$15750
- C. \$5250
- D. \$22750

Respuesta: B. Explicacion: Total sin descuento: $7000 \times 3 = 21000$. Se paga el 75%: 15750.

Q02353 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 8^5 ?

- A. 4096
- B. 32768
- C. 40
- D. 32776

Respuesta: B. Explicacion: 8^5 significa multiplicar 8 por si mismo 5 veces. El resultado es 32768.

Q02354 | Matematicas | ALTA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 8 cm?

- A. 226.08
- B. 25.12
- C. 200.96
- D. 50.24

Respuesta: C. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 8^2 = 200.96 \text{ cm}^2$.

Q02355 | Matematicas | ALTA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 8 cm y 10 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 13.81
- B. 2
- C. 12.81
- D. 18

Respuesta: C. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(8^2 + 10^2) = 12.81$.

Q02356 | Matematicas | ALTA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 140 y aumenta de 15 en 15. ¿Cual es el termino numero 3?

- A. 185
- B. 185
- C. 170
- D. 155

Respuesta: C. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 140 + (3-1)15 = 170$.

Q02357 | Matematicas | ALTA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$200000 genera interes simple de 4% mensual durante 2 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$216000
- B. \$16000
- C. \$8000
- D. \$400000

Respuesta: B. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 200000 \times 4/100 \times 2 = 16000$.

Q02358 | Matematicas | ALTA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 900 estudiantes, el 20% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 162
- B. 180
- C. 198
- D. 720

Respuesta: B. Explicacion: Se calcula 20% de 900: $900 \times 20/100 = 180$.

Q02359 | Matematicas | RETO | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $3x + 23 = 32$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 4
- B. 3
- C. 26
- D. 2

Respuesta: B. Explicacion: Se resta 23 a ambos lados: $3x = 9$. Luego $x = 9/3 = 3$.

Q02360 | Matematicas | RETO | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 41 m de largo y 36 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 1476
- B. 164
- C. 118
- D. 154

Respuesta: D. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(41+36) = 154$ m.

Q02361 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 35 cm y altura de 9 cm. ¿Cual es su area?

- A. 157.5
- B. 166.5
- C. 44
- D. 315

Respuesta: A. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $35 \times 9 / 2 = 157.5$ cm².

Q02362 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$720000. Si aumenta 8%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$57600
- B. \$662400
- C. \$777600
- D. \$720008

Respuesta: C. Explicacion: El nuevo precio es $720000 \times (1 + 8/100) = 777600$.

Q02363 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 70, 79, 92, 76, 46. ¿Cual es el promedio?

- A. 92
- B. 72.6
- C. 90.8
- D. 46

Respuesta: B. Explicacion: Se suman los cinco datos (363) y se divide entre 5: 72.6.

Q02364 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 7 litros de concentrado se usan 49 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 42
- B. 56
- C. 8
- D. 7

Respuesta: D. Explicacion: La razon agua/concentrado es $49/7 = 7$.

Q02365 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 72 km/h durante 5 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 360 km
- B. 320 km
- C. 390 km
- D. 77 km

Respuesta: A. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $72 \times 5 = 360$ km.

Q02366 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 27 y 53?

- A. 42
- B. 80
- C. 40
- D. 26

Respuesta: C. Explicacion: El punto medio es $(27+53)/2 = 40$.

Q02367 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 9x + (-8)$, ¿cual es $f(3)$?

- A. 28
- B. 27
- C. 19
- D. 1

Respuesta: C. Explicacion: Se reemplaza x por 3: $f(3) = 9(3) + (-8) = 19$.

Q02368 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 30 fichas y 9 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 30/9
- B. 9/21
- C. 3/10
- D. 21/30

Respuesta: C. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $9/30$, que simplificada es $3/10$.

Q02369 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 5 opciones para el primer caracter y 7 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 35
- B. 24
- C. 12
- D. 40

Respuesta: A. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $5 \times 7 = 35$.

Q02370 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 21 unidades a \$10000 cada una y aplica un descuento de 30% sobre el total. ¿Cuánto se paga?

- A. \$147000
- B. \$63000
- C. \$210000
- D. \$157000

Respuesta: A. Explicacion: Total sin descuento: $10000 \times 21 = 210000$. Se paga el 70%: 147000.

Q02371 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 5^6 ?

- A. 30
- B. 15630
- C. 15625
- D. 3125

Respuesta: C. Explicacion: 5^6 significa multiplicar 5 por si mismo 6 veces. El resultado es 15625.

Q02372 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 16 cm?

- A. 803.84
- B. 854.08
- C. 100.48
- D. 50.24

Respuesta: A. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 16^2 = 803.84 \text{ cm}^2$.

Q02373 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 5 cm y 6 cm. ¿Cuánto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 8.81
- B. 7.81
- C. 11
- D. 1

Respuesta: B. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(5^2 + 6^2) = 7.81$.

Q02374 | Matematicas | ALTA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 20 y aumenta de 12 en 12. ¿Cual es el termino numero 6?

- A. 92
- B. 32
- C. 80
- D. 92

Respuesta: C. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 20 + (6-1)12 = 80$.

Q02375 | Matematicas | ALTA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$200000 genera interes simple de 4% mensual durante 4 meses. ¿Cuánto interes se paga?

- A. \$800000
- B. \$232000
- C. \$8000
- D. \$32000

Respuesta: D. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 200000 \times 4/100 \times 4 = 32000$.

Q02376 | Matematicas | ALTA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 240 estudiantes, el 15% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 36
- B. 24
- C. 204
- D. 66

Respuesta: A. Explicacion: Se calcula 15% de 240: $240 \times 15/100 = 36$.

Q02377 | Matematicas | ALTA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $12x + 14 = 98$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 6
- B. 8
- C. 26
- D. 7

Respuesta: D. Explicacion: Se resta 14 a ambos lados: $12x = 84$. Luego $x = 84/12 = 7$.

Q02378 | Matematicas | ALTA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 73 m de largo y 39 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 230
- B. 2847
- C. 185
- D. 224

Respuesta: D. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(73+39) = 224$ m.

Q02379 | Matematicas | RETO | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 24 cm y altura de 35 cm. ¿Cual es su area?

- A. 840
- B. 59
- C. 432
- D. 420

Respuesta: D. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $24 \times 35 / 2 = 420$ cm².

Q02380 | Matematicas | RETO | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$720000. Si aumenta 10%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$648000
- B. \$72000
- C. \$792000
- D. \$720010

Respuesta: C. Explicacion: El nuevo precio es $720000 \times (1 + 10/100) = 792000$.

Q02381 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 61, 91, 92, 83, 82. ¿Cual es el promedio?

- A. 61
- B. 92
- C. 102.2
- D. 81.8

Respuesta: D. Explicacion: Se suman los cinco datos (409) y se divide entre 5: 81.8.

Q02382 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 7 litros de concentrado se usan 35 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 42
- B. 5
- C. 6
- D. 28

Respuesta: B. Explicacion: La razon agua/concentrado es $35/7 = 5$.

Q02383 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 80 km/h durante 3 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 200 km
- B. 83 km
- C. 270 km
- D. 240 km

Respuesta: D. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $80 \times 3 = 240$ km.

Q02384 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 18 y 73?

- A. 45.5
- B. 55
- C. 47.5
- D. 91

Respuesta: A. Explicacion: El punto medio es $(18+73)/2 = 45.5$.

Q02385 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 6x + (7)$, ¿cual es $f(13)$?

- A. 91
- B. 78
- C. 13
- D. 85

Respuesta: D. Explicacion: Se reemplaza x por 13: $f(13) = 6(13) + (7) = 85$.

Q02386 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 24 fichas y 8 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 24/8
- B. 8/16
- C. 1/3
- D. 16/24

Respuesta: C. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $8/24$, que simplificada es $1/3$.

Q02387 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 5 opciones para el primer caracter y 6 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 30
- B. 11
- C. 35
- D. 22

Respuesta: A. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $5 \times 6 = 30$.

Q02388 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 16 unidades a \$5000 cada una y aplica un descuento de 25% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$80000
- B. \$65000
- C. \$60000
- D. \$20000

Respuesta: C. Explicacion: Total sin descuento: $5000 \times 16 = 80000$. Se paga el 75%: 60000.

Q02389 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 3^6 ?

- A. 18
- B. 243
- C. 729
- D. 732

Respuesta: C. Explicacion: 3^6 significa multiplicar 3 por si mismo 6 veces. El resultado es 729.

Q02390 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 6 cm?

- A. 18.84
- B. 131.88
- C. 37.68
- D. 113.04

Respuesta: D. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 6^2 = 113.04 \text{ cm}^2$.

Q02391 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 5 cm y 12 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 14.0
- B. 17
- C. 13.0
- D. 7

Respuesta: C. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(5^2 + 12^2) = 13.0$.

Q02392 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 124 y aumenta de 10 en 10. ¿Cual es el termino numero 9?

- A. 214
- B. 204
- C. 134
- D. 214

Respuesta: B. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 124 + (9-1)10 = 204$.

Q02393 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$1000000 genera interes simple de 2% mensual durante 6 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$120000
- B. \$1120000
- C. \$20000
- D. \$6000000

Respuesta: A. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 1000000 \times 2/100 \times 6 = 120000$.

Q02394 | Matematicas | ALTA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 800 estudiantes, el 72% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 224
- B. 576
- C. 588
- D. 552

Respuesta: B. Explicacion: Se calcula 72% de 800: $800 \times 72/100 = 576$.

Q02395 | Matematicas | ALTA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $8x + 19 = 139$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 16
- B. 27
- C. 15
- D. 14

Respuesta: C. Explicacion: Se resta 19 a ambos lados: $8x = 120$. Luego $x = 120/8 = 15$.

Q02396 | Matematicas | ALTA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 40 m de largo y 24 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 104
- B. 140
- C. 960
- D. 128

Respuesta: D. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(40+24) = 128$ m.

Q02397 | Matematicas | ALTA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 35 cm y altura de 32 cm. ¿Cual es su area?

- A. 572
- B. 67
- C. 1120
- D. 560

Respuesta: D. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $35 \times 32 / 2 = 560$ cm².

Q02398 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$350000. Si aumenta 25%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$437500
- B. \$262500
- C. \$87500
- D. \$350025

Respuesta: A. Explicacion: El nuevo precio es $350000 \times (1 + 25/100) = 437500$.

Q02399 | Matematicas | RETO | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 44, 73, 24, 95, 88. ¿Cual es el promedio?

- A. 24
- B. 95
- C. 64.8
- D. 81.0

Respuesta: C. Explicacion: Se suman los cinco datos (324) y se divide entre 5: 64.8.

Q02400 | Matematicas | RETO | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 9 litros de concentrado se usan 45 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 54
- B. 6
- C. 5
- D. 36

Respuesta: C. Explicacion: La razon agua/concentrado es $45/9 = 5$.

Q02401 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 60 km/h durante 2 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 80 km
- B. 150 km
- C. 120 km
- D. 62 km

Respuesta: C. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $60 \times 2 = 120$ km.

Q02402 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 22 y 80?

- A. 102
- B. 51
- C. 53
- D. 58

Respuesta: B. Explicacion: El punto medio es $(22+80)/2 = 51$.

Q02403 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 8x + (-5)$, ¿cual es $f(15)$?

- A. 3
- B. 123
- C. 120
- D. 115

Respuesta: D. Explicacion: Se reemplaza x por 15: $f(15) = 8(15) + (-5) = 115$.

Q02404 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 30 fichas y 2 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 2/28
- B. 30/2
- C. 28/30
- D. 1/15

Respuesta: D. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $2/30$, que simplificada es $1/15$.

Q02405 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 5 opciones para el primer caracter y 7 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 40
- B. 35
- C. 12
- D. 24

Respuesta: B. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $5 \times 7 = 35$.

Q02406 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 8 unidades a \$5000 cada una y aplica un descuento de 15% sobre el total. ¿Cuánto se paga?

- A. \$39000
- B. \$40000
- C. \$34000
- D. \$6000

Respuesta: C. Explicacion: Total sin descuento: $5000 \times 8 = 40000$. Se paga el 85%: 34000.

Q02407 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 6^7 ?

- A. 42
- B. 279942
- C. 279936
- D. 46656

Respuesta: C. Explicacion: 6^7 significa multiplicar 6 por si mismo 7 veces. El resultado es 279936.

Q02408 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 12 cm?

- A. 75.36
- B. 452.16
- C. 489.84
- D. 37.68

Respuesta: B. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 12^2 = 452.16 \text{ cm}^2$.

Q02409 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 7 cm y 5 cm. ¿Cuánto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 2
- B. 8.6
- C. 12
- D. 9.6

Respuesta: B. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(7^2 + 5^2) = 8.6$.

Q02410 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 73 y aumenta de 20 en 20. ¿Cual es el termino numero 6?

- A. 93
- B. 173
- C. 193
- D. 193

Respuesta: D. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 73 + (6-1)20 = 173$.

Q02411 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$100000 genera interes simple de 3% mensual durante 5 meses. ¿Cuánto interes se paga?

- A. \$3000
- B. \$115000
- C. \$500000
- D. \$15000

Respuesta: D. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 100000 \times 3/100 \times 5 = 15000$.

Q02412 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 360 estudiantes, el 12% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 43.2
- B. 31.200000000000003
- C. 316.8
- D. 61.2

Respuesta: A. Explicacion: Se calcula 12% de 360: $360 \times 12/100 = 43.2$.

Q02413 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $9x + 23 = 59$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 5
- B. 4
- C. 32
- D. 3

Respuesta: B. Explicacion: Se resta 23 a ambos lados: $9x = 36$. Luego $x = 36/9 = 4$.

Q02414 | Matematicas | ALTA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 76 m de largo y 36 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 2736
- B. 188
- C. 224
- D. 234

Respuesta: C. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(76+36) = 224$ m.

Q02415 | Matematicas | ALTA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 25 cm y altura de 42 cm. ¿Cual es su area?

- A. 1050
- B. 525
- C. 531
- D. 67

Respuesta: B. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $25 \times 42 / 2 = 525$ cm².

Q02416 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$120000. Si aumenta 10%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$120010
- B. \$12000
- C. \$132000
- D. \$108000

Respuesta: C. Explicacion: El nuevo precio es $120000 \times (1 + 10/100) = 132000$.

Q02417 | Matematicas | ALTA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 57, 26, 87, 79, 88. ¿Cual es el promedio?

- A. 84.2
- B. 26
- C. 88
- D. 67.4

Respuesta: D. Explicacion: Se suman los cinco datos (337) y se divide entre 5: 67.4.

Q02418 | Matematicas | ALTA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 7 litros de concentrado se usan 49 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 7
- B. 42
- C. 8
- D. 56

Respuesta: A. Explicacion: La razon agua/concentrado es $49/7 = 7$.

Q02419 | Matematicas | RETO | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 90 km/h durante 2 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 210 km
- B. 180 km
- C. 140 km
- D. 92 km

Respuesta: B. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $90 \times 2 = 180$ km.

Q02420 | Matematicas | RETO | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 27 y 76?

- A. 53.5
- B. 49
- C. 103
- D. 51.5

Respuesta: D. Explicacion: El punto medio es $(27+76)/2 = 51.5$.

Q02421 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 9x + (5)$, ¿cual es $f(2)$?

- A. 18
- B. 32
- C. 14
- D. 23

Respuesta: D. Explicacion: Se reemplaza x por 2: $f(2) = 9(2) + (5) = 23$.

Q02422 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 36 fichas y 5 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 31/36
- B. 5/31
- C. 36/5
- D. 5/36

Respuesta: D. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $5/36$, que simplificada es $5/36$.

Q02423 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 5 opciones para el primer caracter y 5 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 10
- B. 30
- C. 20
- D. 25

Respuesta: D. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $5 \times 5 = 25$.

Q02424 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 24 unidades a \$7000 cada una y aplica un descuento de 30% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$124599
- B. \$117599
- C. \$168000
- D. \$50400

Respuesta: B. Explicacion: Total sin descuento: $7000 \times 24 = 168000$. Se paga el 70%: 117599.

Q02425 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 8^5 ?

- A. 32768
- B. 32776
- C. 40
- D. 4096

Respuesta: A. Explicacion: 8^5 significa multiplicar 8 por si mismo 5 veces. El resultado es 32768.

Q02426 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 19 cm?

- A. 1133.54
- B. 119.32
- C. 59.66
- D. 1193.2

Respuesta: A. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 19^2 = 1133.54 \text{ cm}^2$.

Q02427 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 4 cm y 2 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 5.47
- B. 2
- C. 4.47
- D. 6

Respuesta: C. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(4^2 + 2^2) = 4.47$.

Q02428 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 85 y aumenta de 20 en 20. ¿Cual es el termino numero 7?

- A. 225
- B. 225
- C. 205
- D. 105

Respuesta: C. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 85 + (7-1)20 = 205$.

Q02429 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$1000000 genera interes simple de 5% mensual durante 2 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$1100000
- B. \$100000
- C. \$50000
- D. \$2000000

Respuesta: B. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 1000000 \times 5/100 \times 2 = 100000$.

Q02430 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 900 estudiantes, el 30% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 270
- B. 258
- C. 300
- D. 630

Respuesta: A. Explicacion: Se calcula 30% de 900: $900 \times 30/100 = 270$.

Q02431 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $5x + 12 = 42$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 5
- B. 7
- C. 17
- D. 6

Respuesta: D. Explicacion: Se resta 12 a ambos lados: $5x = 30$. Luego $x = 30/5 = 6$.

Q02432 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 27 m de largo y 11 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 84
- B. 76
- C. 65
- D. 297

Respuesta: B. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(27+11) = 76 \text{ m}$.

Q02433 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 50 cm y altura de 26 cm. ¿Cual es su area?

- A. 1300
- B. 650
- C. 76
- D. 656

Respuesta: B. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $50 \times 26 / 2 = 650 \text{ cm}^2$.

Q02434 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$350000. Si aumenta 8%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$350008
- B. \$28000
- C. \$378000
- D. \$322000

Respuesta: C. Explicacion: El nuevo precio es $350000 \times (1 + 8/100) = 378000$.

Q02435 | Matematicas | ALTA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 48, 64, 66, 55, 91. ¿Cual es el promedio?

- A. 48
- B. 91
- C. 81.0
- D. 64.8

Respuesta: D. Explicacion: Se suman los cinco datos (324) y se divide entre 5: 64.8.

Q02436 | Matematicas | ALTA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 8 litros de concentrado se usan 16 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 8
- B. 24
- C. 2
- D. 3

Respuesta: C. Explicacion: La razon agua/concentrado es $16/8 = 2$.

Q02437 | Matematicas | ALTA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 80 km/h durante 6 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 440 km
- B. 86 km
- C. 510 km
- D. 480 km

Respuesta: D. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $80 \times 6 = 480 \text{ km}$.

Q02438 | Matematicas | ALTA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 39 y 88?

- A. 63.5
- B. 65.5
- C. 49
- D. 127

Respuesta: A. Explicacion: El punto medio es $(39+88)/2 = 63.5$.

Q02439 | Matematicas | RETO | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 10x + (-8)$, ¿cual es $f(13)$?

- A. 132
- B. 130
- C. 122
- D. 2

Respuesta: C. Explicacion: Se reemplaza x por 13: $f(13) = 10(13) + (-8) = 122$.

Q02440 | Matematicas | RETO | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 36 fichas y 3 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 1/12
- B. 36/3
- C. 3/33
- D. 33/36

Respuesta: A. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $3/36$, que simplificada es $1/12$.

Q02441 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 2 opciones para el primer caracter y 8 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 16
- B. 20
- C. 18
- D. 10

Respuesta: A. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $2 \times 8 = 16$.

Q02442 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 16 unidades a \$3000 cada una y aplica un descuento de 30% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$33600
- B. \$14400
- C. \$36600
- D. \$48000

Respuesta: A. Explicacion: Total sin descuento: $3000 \times 16 = 48000$. Se paga el 70%: 33600.

Q02443 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 2^4 ?

- A. 16
- B. 8
- C. 8
- D. 18

Respuesta: A. Explicacion: 2^4 significa multiplicar 2 por si mismo 4 veces. El resultado es 16.

Q02444 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 4 cm?

- A. 50.24
- B. 25.12
- C. 62.8
- D. 12.56

Respuesta: A. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 4^2 = 50.24 \text{ cm}^2$.

Q02445 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 8 cm y 4 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 8.94
- B. 9.94
- C. 12
- D. 4

Respuesta: A. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(8^2 + 4^2) = 8.94$.

Q02446 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 188 y aumenta de 5 en 5. ¿Cual es el termino numero 8?

- A. 193
- B. 228
- C. 223
- D. 228

Respuesta: C. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 188 + (8-1)5 = 223$.

Q02447 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$800000 genera interes simple de 4% mensual durante 2 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$864000
- B. \$64000
- C. \$1600000
- D. \$32000

Respuesta: B. Explicacion: Interes simple = capital x tasa x tiempo = $800000 \times 4/100 \times 2 = 64000$.

Q02448 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 400 estudiantes, el 15% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 84
- B. 48
- C. 60
- D. 340

Respuesta: C. Explicacion: Se calcula 15% de 400: $400 \times 15/100 = 60$.

Q02449 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $6x + 18 = 60$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 6
- B. 8
- C. 7
- D. 24

Respuesta: C. Explicacion: Se resta 18 a ambos lados: $6x = 42$. Luego $x = 42/6 = 7$.

Q02450 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 10 m de largo y 13 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 58
- B. 46
- C. 33
- D. 130

Respuesta: B. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(10+13) = 46 \text{ m}$.

Q02451 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 24 cm y altura de 46 cm. ¿Cual es su area?

- A. 1104
- B. 70
- C. 564
- D. 552

Respuesta: D. Explicacion: $\text{Area} = \text{base} \times \text{altura} / 2 = 24 \times 46 / 2 = 552 \text{ cm}^2$.

Q02452 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$120000. Si aumenta 15%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$138000
- B. \$18000
- C. \$120015
- D. \$102000

Respuesta: A. Explicacion: El nuevo precio es $120000 \times (1 + 15/100) = 138000$.

Q02453 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 37, 21, 45, 76, 36. ¿Cual es el promedio?

- A. 21
- B. 76
- C. 43.0
- D. 53.8

Respuesta: C. Explicacion: Se suman los cinco datos (215) y se divide entre 5: 43.0.

Q02454 | Matematicas | ALTA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 8 litros de concentrado se usan 56 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 48
- B. 8
- C. 64
- D. 7

Respuesta: D. Explicacion: La razon agua/concentrado es $56/8 = 7$.

Q02455 | Matematicas | ALTA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 90 km/h durante 6 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 500 km
- B. 570 km
- C. 96 km
- D. 540 km

Respuesta: D. Explicacion: $\text{Distancia} = \text{velocidad} \times \text{tiempo} = 90 \times 6 = 540 \text{ km}$.

Q02456 | Matematicas | ALTA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 17 y 34?

- A. 27.5
- B. 17
- C. 25.5
- D. 51

Respuesta: C. Explicacion: El punto medio es $(17+34)/2 = 25.5$.

Q02457 | Matematicas | ALTA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 10x + (1)$, ¿cual es $f(3)$?

- A. 30
- B. 31
- C. 11
- D. 41

Respuesta: B. Explicacion: Se reemplaza x por 3: $f(3) = 10(3) + (1) = 31$.

Q02458 | Matematicas | ALTA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 30 fichas y 9 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 9/21
- B. 30/9
- C. 3/10
- D. 21/30

Respuesta: C. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $9/30$, que simplificada es $3/10$.

Q02459 | Matematicas | RETO | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 8 opciones para el primer caracter y 6 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 48
- B. 14
- C. 28
- D. 56

Respuesta: A. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $8 \times 6 = 48$.

Q02460 | Matematicas | RETO | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 21 unidades a \$7000 cada una y aplica un descuento de 30% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$109900
- B. \$102900
- C. \$147000
- D. \$44100

Respuesta: B. Explicacion: Total sin descuento: $7000 \times 21 = 147000$. Se paga el 70%: 102900.

Q02461 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 3^5 ?

- A. 246
- B. 81
- C. 15
- D. 243

Respuesta: D. Explicacion: 3^5 significa multiplicar 3 por si mismo 5 veces. El resultado es 243.

Q02462 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 8 cm?

- A. 50.24
- B. 200.96
- C. 226.08
- D. 25.12

Respuesta: B. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 8^2 = 200.96 \text{ cm}^2$.

Q02463 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 12 cm y 11 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 16.28
- B. 17.28
- C. 23
- D. 1

Respuesta: A. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(12^2 + 11^2) = 16.28$.

Q02464 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 40 y aumenta de 15 en 15. ¿Cual es el termino numero 11?

- A. 190
- B. 55
- C. 205
- D. 205

Respuesta: A. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 40 + (11-1)15 = 190$.

Q02465 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$1000000 genera interes simple de 3% mensual durante 2 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$30000
- B. \$60000
- C. \$1060000
- D. \$2000000

Respuesta: B. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 1000000 \times 3/100 \times 2 = 60000$.

Q02466 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 600 estudiantes, el 15% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 120
- B. 510
- C. 90
- D. 66

Respuesta: C. Explicacion: Se calcula 15% de 600: $600 \times 15/100 = 90$.

Q02467 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $7x + 16 = 156$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 23
- B. 21
- C. 19
- D. 20

Respuesta: D. Explicacion: Se resta 16 a ambos lados: $7x = 140$. Luego $x = 140/7 = 20$.

Q02468 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 66 m de largo y 8 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 528
- B. 158
- C. 148
- D. 140

Respuesta: C. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(66+8) = 148$ m.

Q02469 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 43 cm y altura de 49 cm. ¿Cual es su area?

- A. 2107
- B. 92
- C. 1068.5
- D. 1053.5

Respuesta: D. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $43 \times 49 / 2 = 1053.5$ cm².

Q02470 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$350000. Si aumenta 10%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$35000
- B. \$385000
- C. \$350010
- D. \$315000

Respuesta: B. Explicacion: El nuevo precio es $350000 \times (1 + 10/100) = 385000$.

Q02471 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 32, 59, 95, 71, 78. ¿Cual es el promedio?

- A. 83.8
- B. 32
- C. 95
- D. 67.0

Respuesta: D. Explicacion: Se suman los cinco datos (335) y se divide entre 5: 67.0.

Q02472 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 5 litros de concentrado se usan 30 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 35
- B. 7
- C. 25
- D. 6

Respuesta: D. Explicacion: La razon agua/concentrado es $30/5 = 6$.

Q02473 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 72 km/h durante 5 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 77 km
- B. 360 km
- C. 390 km
- D. 320 km

Respuesta: B. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $72 \times 5 = 360$ km.

Q02474 | Matematicas | ALTA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 8 y 16?

- A. 8
- B. 14
- C. 12
- D. 24

Respuesta: C. Explicacion: El punto medio es $(8+16)/2 = 12$.

Q02475 | Matematicas | ALTA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 10x + (4)$, ¿cual es $f(8)$?

- A. 84
- B. 14
- C. 94
- D. 80

Respuesta: A. Explicacion: Se reemplaza x por 8: $f(8) = 10(8) + (4) = 84$.

Q02476 | Matematicas | ALTA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 36 fichas y 9 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 36/9
- B. 9/27
- C. 27/36
- D. 1/4

Respuesta: D. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $9/36$, que simplificada es $1/4$.

Q02477 | Matematicas | ALTA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 5 opciones para el primer caracter y 6 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 35
- B. 11
- C. 30
- D. 22

Respuesta: C. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $5 \times 6 = 30$.

Q02478 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 17 unidades a \$7000 cada una y aplica un descuento de 25% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$96250
- B. \$119000
- C. \$29750
- D. \$89250

Respuesta: D. Explicacion: Total sin descuento: $7000 \times 17 = 119000$. Se paga el 75%: 89250.

Q02479 | Matematicas | RETO | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 3^3 ?

- A. 9
- B. 9
- C. 30
- D. 27

Respuesta: D. Explicacion: 3^3 significa multiplicar 3 por si mismo 3 veces. El resultado es 27.

Q02480 | Matematicas | RETO | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 20 cm?

- A. 1256.0
- B. 62.8
- C. 125.6
- D. 1318.8

Respuesta: A. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 20^2 = 1256.0 \text{ cm}^2$.

Q02481 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 6 cm y 8 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 10.0
- B. 2
- C. 14
- D. 11.0

Respuesta: A. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10.0$.

Q02482 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 66 y aumenta de 10 en 10. ¿Cual es el termino numero 12?

- A. 186
- B. 176
- C. 186
- D. 76

Respuesta: B. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 66 + (12-1)10 = 176$.

Q02483 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$1000000 genera interes simple de 4% mensual durante 4 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$160000
- B. \$40000
- C. \$1160000
- D. \$4000000

Respuesta: A. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 1000000 \times 4/100 \times 4 = 160000$.

Q02484 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 400 estudiantes, el 18% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 84
- B. 328
- C. 72
- D. 54

Respuesta: C. Explicacion: Se calcula 18% de 400: $400 \times 18/100 = 72$.

Q02485 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $7x + 8 = 71$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 8
- B. 15
- C. 10
- D. 9

Respuesta: D. Explicacion: Se resta 8 a ambos lados: $7x = 63$. Luego $x = 63/7 = 9$.

Q02486 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 59 m de largo y 19 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 164
- B. 156
- C. 1121
- D. 137

Respuesta: B. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(59+19) = 156$ m.

Q02487 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 47 cm y altura de 18 cm. ¿Cual es su area?

- A. 432
- B. 65
- C. 423
- D. 846

Respuesta: C. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $47 \times 18 / 2 = 423$ cm².

Q02488 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$720000. Si aumenta 18%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$590400
- B. \$129600
- C. \$849600
- D. \$720018

Respuesta: C. Explicacion: El nuevo precio es $720000 \times (1 + 18/100) = 849600$.

Q02489 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 22, 76, 57, 69, 77. ¿Cual es el promedio?

- A. 22
- B. 75.2
- C. 77
- D. 60.2

Respuesta: D. Explicacion: Se suman los cinco datos (301) y se divide entre 5: 60.2.

Q02490 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 6 litros de concentrado se usan 30 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 36
- B. 5
- C. 6
- D. 24

Respuesta: B. Explicacion: La razon agua/concentrado es $30/6 = 5$.

Q02491 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 50 km/h durante 2 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 52 km
- B. 60 km
- C. 130 km
- D. 100 km

Respuesta: D. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $50 \times 2 = 100$ km.

Q02492 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 13 y 39?

- A. 26
- B. 28
- C. 26
- D. 52

Respuesta: A. Explicacion: El punto medio es $(13+39)/2 = 26$.

Q02493 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 2x + (4)$, ¿cual es $f(2)$?

- A. 6
- B. 4
- C. 10
- D. 8

Respuesta: D. Explicacion: Se reemplaza x por 2: $f(2) = 2(2) + (4) = 8$.

Q02494 | Matematicas | ALTA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 20 fichas y 14 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 20/14
- B. 6/20
- C. 7/10
- D. 14/6

Respuesta: C. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $14/20$, que simplificada es $7/10$.

Q02495 | Matematicas | ALTA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 5 opciones para el primer caracter y 8 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 45
- B. 40
- C. 26
- D. 13

Respuesta: B. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $5 \times 8 = 40$.

Q02496 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 5 unidades a \$7000 cada una y aplica un descuento de 10% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$3500
- B. \$35000
- C. \$31500
- D. \$38500

Respuesta: C. Explicacion: Total sin descuento: $7000 \times 5 = 35000$. Se paga el 90%: 31500.

Q02497 | Matematicas | ALTA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 5^4 ?

- A. 125
- B. 20
- C. 625
- D. 630

Respuesta: C. Explicacion: 5^4 significa multiplicar 5 por si mismo 4 veces. El resultado es 625.

Q02498 | Matematicas | ALTA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 18 cm?

- A. 56.52
- B. 1017.36
- C. 113.04
- D. 1073.88

Respuesta: B. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 18^2 = 1017.36 \text{ cm}^2$.

Q02499 | Matematicas | RETO | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 5 cm y 11 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 16
- B. 12.08
- C. 6
- D. 13.08

Respuesta: B. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(5^2 + 11^2) = 12.08$.

Q02500 | Matematicas | RETO | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 152 y aumenta de 17 en 17. ¿Cual es el termino numero 11?

- A. 339
- B. 322
- C. 339
- D. 169

Respuesta: B. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 152 + (11-1)17 = 322$.

Q02501 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$200000 genera interes simple de 2% mensual durante 5 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$20000
- B. \$1000000
- C. \$4000
- D. \$220000

Respuesta: A. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 200000 \times 2/100 \times 5 = 20000$.

Q02502 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 300 estudiantes, el 12% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 60
- B. 18
- C. 36
- D. 264

Respuesta: C. Explicacion: Se calcula 12% de 300: $300 \times 12/100 = 36$.

Q02503 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $11x + 23 = 122$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 34
- B. 10
- C. 9
- D. 8

Respuesta: C. Explicacion: Se resta 23 a ambos lados: $11x = 99$. Luego $x = 99/11 = 9$.

Q02504 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 68 m de largo y 40 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 176
- B. 228
- C. 216
- D. 2720

Respuesta: C. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(68+40) = 216$ m.

Q02505 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 53 cm y altura de 29 cm. ¿Cual es su area?

- A. 1537
- B. 783.5
- C. 768.5
- D. 82

Respuesta: C. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $53 \times 29 / 2 = 768.5$ cm².

Q02506 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$80000. Si aumenta 5%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$4000
- B. \$80005
- C. \$84000
- D. \$76000

Respuesta: C. Explicacion: El nuevo precio es $80000 \times (1 + 5/100) = 84000$.

Q02507 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 35, 87, 48, 75, 68. ¿Cual es el promedio?

- A. 62.6
- B. 87
- C. 35
- D. 78.2

Respuesta: A. Explicacion: Se suman los cinco datos (313) y se divide entre 5: 62.6.

Q02508 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 7 litros de concentrado se usan 28 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 5
- B. 4
- C. 21
- D. 35

Respuesta: B. Explicacion: La razon agua/concentrado es $28/7 = 4$.

Q02509 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 100 km/h durante 5 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 500 km
- B. 460 km
- C. 105 km
- D. 530 km

Respuesta: A. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $100 \times 5 = 500$ km.

Q02510 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 38 y 85?

- A. 47
- B. 63.5
- C. 61.5
- D. 123

Respuesta: C. Explicacion: El punto medio es $(38+85)/2 = 61.5$.

Q02511 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 7x + (-8)$, ¿cual es $f(3)$?

- A. 21
- B. 20
- C. 13
- D. -1

Respuesta: C. Explicacion: Se reemplaza x por 3: $f(3) = 7(3) + (-8) = 13$.

Q02512 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 60 fichas y 10 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 10/50
- B. 1/6
- C. 50/60
- D. 60/10

Respuesta: B. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $10/60$, que simplificada es $1/6$.

Q02513 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 7 opciones para el primer caracter y 2 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 21
- B. 14
- C. 18
- D. 9

Respuesta: B. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $7 \times 2 = 14$.

Q02514 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 25 unidades a \$3000 cada una y aplica un descuento de 25% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$18750
- B. \$75000
- C. \$56250
- D. \$59250

Respuesta: C. Explicacion: Total sin descuento: $3000 \times 25 = 75000$. Se paga el 75%: 56250.

Q02515 | Matematicas | ALTA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 7^6 ?

- A. 16807
- B. 117656
- C. 42
- D. 117649

Respuesta: D. Explicacion: 7^6 significa multiplicar 7 por si mismo 6 veces. El resultado es 117649.

Q02516 | Matematicas | ALTA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 3 cm?

- A. 9.42
- B. 18.84
- C. 28.26
- D. 37.68

Respuesta: C. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 3^2 = 28.26 \text{ cm}^2$.

Q02517 | Matematicas | ALTA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 10 cm y 11 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 14.87
- B. 1
- C. 21
- D. 15.87

Respuesta: A. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(10^2 + 11^2) = 14.87$.

Q02518 | Matematicas | ALTA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 198 y aumenta de 12 en 12. ¿Cual es el termino numero 9?

- A. 306
- B. 306
- C. 294
- D. 210

Respuesta: C. Explicacion: Termino $k = \text{inicial} + (k-1)d = 198 + (9-1)12 = 294$.

Q02519 | Matematicas | RETO | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$800000 genera interes simple de 2% mensual durante 6 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$896000
- B. \$96000
- C. \$4800000
- D. \$16000

Respuesta: B. Explicacion: Interes simple = capital x tasa x tiempo = $800000 \times 2/100 \times 6 = 96000$.

Q02520 | Matematicas | RETO | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 800 estudiantes, el 15% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 680
- B. 120
- C. 150
- D. 108

Respuesta: B. Explicacion: Se calcula 15% de 800: $800 \times 15/100 = 120$.

Q02521 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $9x + 1 = 73$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 8
- B. 7
- C. 10
- D. 9

Respuesta: A. Explicacion: Se resta 1 a ambos lados: $9x = 72$. Luego $x = 72/9 = 8$.

Q02522 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 78 m de largo y 17 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 200
- B. 1326
- C. 190
- D. 173

Respuesta: C. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(78+17) = 190$ m.

Q02523 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 39 cm y altura de 39 cm. ¿Cual es su area?

- A. 1521
- B. 772.5
- C. 760.5
- D. 78

Respuesta: C. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $39 \times 39 / 2 = 760.5$ cm².

Q02524 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$80000. Si aumenta 10%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$72000
- B. \$80010
- C. \$8000
- D. \$88000

Respuesta: D. Explicacion: El nuevo precio es $80000 \times (1 + 10/100) = 88000$.

Q02525 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 91, 55, 33, 95, 79. ¿Cual es el promedio?

- A. 88.2
- B. 33
- C. 95
- D. 70.6

Respuesta: D. Explicacion: Se suman los cinco datos (353) y se divide entre 5: 70.6.

Q02526 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 7 litros de concentrado se usan 49 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 7
- B. 56
- C. 42
- D. 8

Respuesta: A. Explicacion: La razon agua/concentrado es $49/7 = 7$.

Q02527 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 40 km/h durante 4 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 120 km
- B. 44 km
- C. 160 km
- D. 190 km

Respuesta: C. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $40 \times 4 = 160$ km.

Q02528 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 3 y 35?

- A. 38
- B. 21
- C. 19
- D. 32

Respuesta: C. Explicacion: El punto medio es $(3+35)/2 = 19$.

Q02529 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 7x + (2)$, ¿cual es $f(5)$?

- A. 35
- B. 44
- C. 9
- D. 37

Respuesta: D. Explicacion: Se reemplaza x por 5: $f(5) = 7(5) + (2) = 37$.

Q02530 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 60 fichas y 12 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 1/5
- B. 60/12
- C. 12/48
- D. 48/60

Respuesta: A. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $12/60$, que simplificada es $1/5$.

Q02531 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 2 opciones para el primer caracter y 5 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 12
- B. 14
- C. 7
- D. 10

Respuesta: D. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $2 \times 5 = 10$.

Q02532 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 16 unidades a \$10000 cada una y aplica un descuento de 10% sobre el total. ¿Cuánto se paga?

- A. \$16000
- B. \$154000
- C. \$160000
- D. \$144000

Respuesta: D. Explicacion: Total sin descuento: $10000 \times 16 = 160000$. Se paga el 90%: 144000 .

Q02533 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 5^7 ?

- A. 78125
- B. 15625
- C. 35
- D. 78130

Respuesta: A. Explicacion: 5^7 significa multiplicar 5 por si mismo 7 veces. El resultado es 78125.

Q02534 | Matematicas | ALTA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 14 cm?

- A. 87.92
- B. 43.96
- C. 615.44
- D. 659.4

Respuesta: C. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 14^2 = 615.44 \text{ cm}^2$.

Q02535 | Matematicas | ALTA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 8 cm y 12 cm. ¿Cuánto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 20
- B. 4
- C. 15.42
- D. 14.42

Respuesta: D. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(8^2 + 12^2) = 14.42$.

Q02536 | Matematicas | ALTA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 139 y aumenta de 15 en 15. ¿Cual es el termino numero 12?

- A. 319
- B. 304
- C. 319
- D. 154

Respuesta: B. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 139 + (12-1)15 = 304$.

Q02537 | Matematicas | ALTA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$500000 genera interes simple de 3% mensual durante 4 meses. ¿Cuánto interes se paga?

- A. \$560000
- B. \$15000
- C. \$2000000
- D. \$60000

Respuesta: D. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 500000 \times 3/100 \times 4 = 60000$.

Q02538 | Matematicas | ALTA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 400 estudiantes, el 30% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 120
- B. 132
- C. 96
- D. 280

Respuesta: A. Explicacion: Se calcula 30% de 400: $400 \times 30/100 = 120$.

Q02539 | Matematicas | RETO | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $10x + 11 = 181$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 18
- B. 17
- C. 16
- D. 21

Respuesta: B. Explicacion: Se resta 11 a ambos lados: $10x = 170$. Luego $x = 170/10 = 17$.

Q02540 | Matematicas | RETO | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 37 m de largo y 8 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 102
- B. 90
- C. 82
- D. 296

Respuesta: B. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(37+8) = 90$ m.

Q02541 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 49 cm y altura de 41 cm. ¿Cual es su area?

- A. 1004.5
- B. 90
- C. 2009
- D. 1013.5

Respuesta: A. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $49 \times 41 / 2 = 1004.5$ cm².

Q02542 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$200000. Si aumenta 8%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$184000
- B. \$216000
- C. \$200008
- D. \$16000

Respuesta: B. Explicacion: El nuevo precio es $200000 \times (1 + 8/100) = 216000$.

Q02543 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 50, 58, 40, 83, 41. ¿Cual es el promedio?

- A. 40
- B. 83
- C. 68.0
- D. 54.4

Respuesta: D. Explicacion: Se suman los cinco datos (272) y se divide entre 5: 54.4.

Q02544 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 7 litros de concentrado se usan 42 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 35
- B. 7
- C. 49
- D. 6

Respuesta: D. Explicacion: La razon agua/concentrado es $42/7 = 6$.

Q02545 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 72 km/h durante 2 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 144 km
- B. 174 km
- C. 74 km
- D. 104 km

Respuesta: A. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $72 \times 2 = 144$ km.

Q02546 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 20 y 79?

- A. 59
- B. 49.5
- C. 99
- D. 51.5

Respuesta: B. Explicacion: El punto medio es $(20+79)/2 = 49.5$.

Q02547 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 7x + (-1)$, ¿cual es $f(15)$?

- A. 105
- B. 6
- C. 104
- D. 111

Respuesta: C. Explicacion: Se reemplaza x por 15: $f(15) = 7(15) + (-1) = 104$.

Q02548 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 36 fichas y 7 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 36/7
- B. 29/36
- C. 7/29
- D. 7/36

Respuesta: D. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $7/36$, que simplificada es $7/36$.

Q02549 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 5 opciones para el primer caracter y 8 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 45
- B. 26
- C. 40
- D. 13

Respuesta: C. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $5 \times 8 = 40$.

Q02550 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 11 unidades a \$3000 cada una y aplica un descuento de 30% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$23100
- B. \$26100
- C. \$33000
- D. \$9900

Respuesta: A. Explicacion: Total sin descuento: $3000 \times 11 = 33000$. Se paga el 70%: 23100.

Q02551 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 2^6 ?

- A. 12
- B. 64
- C. 66
- D. 32

Respuesta: B. Explicacion: 2^6 significa multiplicar 2 por si mismo 6 veces. El resultado es 64.

Q02552 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 17 cm?

- A. 53.38
- B. 907.46
- C. 106.76
- D. 960.84

Respuesta: B. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 17^2 = 907.46 \text{ cm}^2$.

Q02553 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 8 cm y 9 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 12.04
- B. 13.04
- C. 17
- D. 1

Respuesta: A. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(8^2 + 9^2) = 12.04$.

Q02554 | Matematicas | ALTA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 195 y aumenta de 7 en 7. ¿Cual es el termino numero 12?

- A. 279
- B. 279
- C. 272
- D. 202

Respuesta: C. Explicacion: Termino $k = \text{inicial} + (k-1)d = 195 + (12-1)7 = 272$.

Q02555 | Matematicas | ALTA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$1000000 genera interes simple de 5% mensual durante 4 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$4000000
- B. \$50000
- C. \$1200000
- D. \$200000

Respuesta: D. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 1000000 \times 5/100 \times 4 = 200000$.

Q02556 | Matematicas | ALTA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 500 estudiantes, el 30% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 350
- B. 150
- C. 162
- D. 126

Respuesta: B. Explicacion: Se calcula 30% de 500: $500 \times 30/100 = 150$.

Q02557 | Matematicas | ALTA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $11x + 8 = 173$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 19
- B. 16
- C. 15
- D. 14

Respuesta: C. Explicacion: Se resta 8 a ambos lados: $11x = 165$. Luego $x = 165/11 = 15$.

Q02558 | Matematicas | ALTA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 60 m de largo y 23 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 172
- B. 143
- C. 166
- D. 1380

Respuesta: C. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(60+23) = 166$ m.

Q02559 | Matematicas | RETO | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 20 cm y altura de 35 cm. ¿Cual es su area?

- A. 55
- B. 365
- C. 350
- D. 700

Respuesta: C. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $20 \times 35 / 2 = 350$ cm².

Q02560 | Matematicas | RETO | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$50000. Si aumenta 18%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$50018
- B. \$41000
- C. \$9000
- D. \$59000

Respuesta: D. Explicacion: El nuevo precio es $50000 \times (1 + 18/100) = 59000$.

Q02561 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 44, 52, 33, 68, 61. ¿Cual es el promedio?

- A. 33
- B. 64.5
- C. 68
- D. 51.6

Respuesta: D. Explicacion: Se suman los cinco datos (258) y se divide entre 5: 51.6.

Q02562 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 2 litros de concentrado se usan 12 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 7
- B. 6
- C. 14
- D. 10

Respuesta: B. Explicacion: La razon agua/concentrado es $12/2 = 6$.

Q02563 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 40 km/h durante 2 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 42 km
- B. 80 km
- C. 40 km
- D. 110 km

Respuesta: B. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $40 \times 2 = 80$ km.

Q02564 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 25 y 64?

- A. 89
- B. 39
- C. 44.5
- D. 46.5

Respuesta: C. Explicacion: El punto medio es $(25+64)/2 = 44.5$.

Q02565 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 7x + (-7)$, ¿cual es $f(1)$?

- A. 7
- B. 0
- C. 7
- D. 0

Respuesta: D. Explicacion: Se reemplaza x por 1: $f(1) = 7(1) + (-7) = 0$.

Q02566 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 20 fichas y 10 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 10/10
- B. 10/20
- C. 1/2
- D. 20/10

Respuesta: C. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $10/20$, que simplificada es $1/2$.

Q02567 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 7 opciones para el primer caracter y 6 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 13
- B. 26
- C. 42
- D. 49

Respuesta: C. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $7 \times 6 = 42$.

Q02568 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 9 unidades a \$5000 cada una y aplica un descuento de 15% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$43250
- B. \$38250
- C. \$45000
- D. \$6750

Respuesta: B. Explicacion: Total sin descuento: $5000 \times 9 = 45000$. Se paga el 85%: 38250.

Q02569 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 5^3 ?

- A. 25
- B. 130
- C. 125
- D. 15

Respuesta: C. Explicacion: 5^3 significa multiplicar 5 por si mismo 3 veces. El resultado es 125.

Q02570 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 18 cm?

- A. 1017.36
- B. 1073.88
- C. 113.04
- D. 56.52

Respuesta: A. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 18^2 = 1017.36 \text{ cm}^2$.

Q02571 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 9 cm y 6 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 11.82
- B. 3
- C. 10.82
- D. 15

Respuesta: C. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(9^2 + 6^2) = 10.82$.

Q02572 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 40 y aumenta de 9 en 9. ¿Cual es el termino numero 12?

- A. 139
- B. 148
- C. 49
- D. 148

Respuesta: A. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 40 + (12-1)9 = 139$.

Q02573 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$800000 genera interes simple de 2% mensual durante 3 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$16000
- B. \$48000
- C. \$848000
- D. \$2400000

Respuesta: B. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 800000 \times 2/100 \times 3 = 48000$.

Q02574 | Matematicas | ALTA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 300 estudiantes, el 35% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 129
- B. 93
- C. 195
- D. 105

Respuesta: D. Explicacion: Se calcula 35% de 300: $300 \times 35/100 = 105$.

Q02575 | Matematicas | ALTA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $6x + 21 = 99$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 27
- B. 14
- C. 13
- D. 12

Respuesta: C. Explicacion: Se resta 21 a ambos lados: $6x = 78$. Luego $x = 78/6 = 13$.

Q02576 | Matematicas | ALTA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 62 m de largo y 13 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 162
- B. 150
- C. 806
- D. 137

Respuesta: B. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(62+13) = 150$ m.

Q02577 | Matematicas | ALTA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 17 cm y altura de 34 cm. ¿Cual es su area?

- A. 578
- B. 298
- C. 289
- D. 51

Respuesta: C. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $17 \times 34 / 2 = 289$ cm².

Q02578 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$80000. Si aumenta 25%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$80025
- B. \$60000
- C. \$20000
- D. \$100000

Respuesta: D. Explicacion: El nuevo precio es $80000 \times (1 + 25/100) = 100000$.

Q02579 | Matematicas | RETO | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 67, 67, 62, 53, 45. ¿Cual es el promedio?

- A. 58.8
- B. 45
- C. 67
- D. 73.5

Respuesta: A. Explicacion: Se suman los cinco datos (294) y se divide entre 5: 58.8.

Q02580 | Matematicas | RETO | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 5 litros de concentrado se usan 20 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 25
- B. 4
- C. 15
- D. 5

Respuesta: B. Explicacion: La razon agua/concentrado es $20/5 = 4$.

Q02581 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 90 km/h durante 5 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 410 km
- B. 450 km
- C. 95 km
- D. 480 km

Respuesta: B. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $90 \times 5 = 450$ km.

Q02582 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 13 y 39?

- A. 26
- B. 52
- C. 28
- D. 26

Respuesta: D. Explicacion: El punto medio es $(13+39)/2 = 26$.

Q02583 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 9x + (-3)$, ¿cual es $f(10)$?

- A. 90
- B. 6
- C. 87
- D. 96

Respuesta: C. Explicacion: Se reemplaza x por 10: $f(10) = 9(10) + (-3) = 87$.

Q02584 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 50 fichas y 11 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 39/50
- B. 11/39
- C. 50/11
- D. 11/50

Respuesta: D. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $11/50$, que simplificada es $11/50$.

Q02585 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 3 opciones para el primer caracter y 7 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 10
- B. 24
- C. 21
- D. 20

Respuesta: C. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $3 \times 7 = 21$.

Q02586 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 21 unidades a \$5000 cada una y aplica un descuento de 15% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$94250
- B. \$89250
- C. \$15750
- D. \$105000

Respuesta: B. Explicacion: Total sin descuento: $5000 \times 21 = 105000$. Se paga el 85%: 89250.

Q02587 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 5^4 ?

- A. 630
- B. 125
- C. 20
- D. 625

Respuesta: D. Explicacion: 5^4 significa multiplicar 5 por si mismo 4 veces. El resultado es 625.

Q02588 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 9 cm?

- A. 28.26
- B. 56.52
- C. 254.34
- D. 282.6

Respuesta: C. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 9^2 = 254.34 \text{ cm}^2$.

Q02589 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 10 cm y 2 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 12
- B. 10.2
- C. 8
- D. 11.2

Respuesta: B. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(10^2 + 2^2) = 10.2$.

Q02590 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 95 y aumenta de 13 en 13. ¿Cual es el termino numero 3?

- A. 134
- B. 108
- C. 134
- D. 121

Respuesta: D. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 95 + (3-1)13 = 121$.

Q02591 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$1000000 genera interes simple de 6% mensual durante 5 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$5000000
- B. \$1300000
- C. \$60000
- D. \$300000

Respuesta: D. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 1000000 \times 6/100 \times 5 = 300000$.

Q02592 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 800 estudiantes, el 36% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 512
- B. 288
- C. 264
- D. 306

Respuesta: B. Explicacion: Se calcula 36% de 800: $800 \times 36/100 = 288$.

Q02593 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $2x + 5 = 43$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 20
- B. 7
- C. 18
- D. 19

Respuesta: D. Explicacion: Se resta 5 a ambos lados: $2x = 38$. Luego $x = 38/2 = 19$.

Q02594 | Matematicas | ALTA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 35 m de largo y 6 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 82
- B. 210
- C. 76
- D. 88

Respuesta: A. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(35+6) = 82$ m.

Q02595 | Matematicas | ALTA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 30 cm y altura de 28 cm. ¿Cual es su area?

- A. 420
- B. 58
- C. 840
- D. 432

Respuesta: A. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $30 \times 28 / 2 = 420$ cm².

Q02596 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$350000. Si aumenta 25%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$87500
- B. \$350025
- C. \$437500
- D. \$262500

Respuesta: C. Explicacion: El nuevo precio es $350000 \times (1 + 25/100) = 437500$.

Q02597 | Matematicas | ALTA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 54, 90, 45, 27, 21. ¿Cual es el promedio?

- A. 90
- B. 59.2
- C. 21
- D. 47.4

Respuesta: D. Explicacion: Se suman los cinco datos (237) y se divide entre 5: 47.4.

Q02598 | Matematicas | ALTA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 9 litros de concentrado se usan 54 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 6
- B. 63
- C. 45
- D. 7

Respuesta: A. Explicacion: La razon agua/concentrado es $54/9 = 6$.

Q02599 | Matematicas | RETO | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 40 km/h durante 4 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 44 km
- B. 190 km
- C. 120 km
- D. 160 km

Respuesta: D. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $40 \times 4 = 160$ km.

Q02600 | Matematicas | RETO | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 40 y 99?

- A. 71.5
- B. 59
- C. 69.5
- D. 139

Respuesta: C. Explicacion: El punto medio es $(40+99)/2 = 69.5$.

Q02601 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 3x + (-6)$, ¿cual es $f(14)$?

- A. 42
- B. 39
- C. 36
- D. -3

Respuesta: C. Explicacion: Se reemplaza x por 14: $f(14) = 3(14) + (-6) = 36$.

Q02602 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 40 fichas y 9 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 40/9
- B. 31/40
- C. 9/31
- D. 9/40

Respuesta: D. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $9/40$, que simplificada es $9/40$.

Q02603 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 5 opciones para el primer caracter y 2 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 10
- B. 14
- C. 15
- D. 7

Respuesta: A. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $5 \times 2 = 10$.

Q02604 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 5 unidades a \$10000 cada una y aplica un descuento de 10% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$45000
- B. \$55000
- C. \$5000
- D. \$50000

Respuesta: A. Explicacion: Total sin descuento: $10000 \times 5 = 50000$. Se paga el 90%: 45000.

Q02605 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 4^8 ?

- A. 65536
- B. 32
- C. 16384
- D. 65540

Respuesta: A. Explicacion: 4^8 significa multiplicar 4 por si mismo 8 veces. El resultado es 65536.

Q02606 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 19 cm?

- A. 1133.54
- B. 59.66
- C. 1193.2
- D. 119.32

Respuesta: A. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 19^2 = 1133.54 \text{ cm}^2$.

Q02607 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 11 cm y 8 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 3
- B. 19
- C. 14.6
- D. 13.6

Respuesta: D. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(11^2 + 8^2) = 13.6$.

Q02608 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 59 y aumenta de 17 en 17. ¿Cual es el termino numero 4?

- A. 127
- B. 127
- C. 110
- D. 76

Respuesta: C. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 59 + (4-1)17 = 110$.

Q02609 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$500000 genera interes simple de 6% mensual durante 6 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$180000
- B. \$3000000
- C. \$30000
- D. \$680000

Respuesta: A. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 500000 \times 6/100 \times 6 = 180000$.

Q02610 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 300 estudiantes, el 36% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 84
- B. 192
- C. 108
- D. 138

Respuesta: C. Explicacion: Se calcula 36% de 300: $300 \times 36/100 = 108$.

Q02611 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $10x + 6 = 206$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 16
- B. 21
- C. 19
- D. 20

Respuesta: D. Explicacion: Se resta 6 a ambos lados: $10x = 200$. Luego $x = 200/10 = 20$.

Q02612 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 43 m de largo y 7 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 301
- B. 100
- C. 108
- D. 93

Respuesta: B. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(43+7) = 100$ m.

Q02613 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 27 cm y altura de 23 cm. ¿Cual es su area?

- A. 310.5
- B. 316.5
- C. 621
- D. 50

Respuesta: A. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $27 \times 23 / 2 = 310.5$ cm².

Q02614 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$120000. Si aumenta 20%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$24000
- B. \$120020
- C. \$144000
- D. \$96000

Respuesta: C. Explicacion: El nuevo precio es $120000 \times (1 + 20/100) = 144000$.

Q02615 | Matematicas | ALTA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 76, 30, 81, 28, 48. ¿Cual es el promedio?

- A. 52.6
- B. 81
- C. 28
- D. 65.8

Respuesta: A. Explicacion: Se suman los cinco datos (263) y se divide entre 5: 52.6.

Q02616 | Matematicas | ALTA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 4 litros de concentrado se usan 20 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 16
- B. 6
- C. 5
- D. 24

Respuesta: C. Explicacion: La razon agua/concentrado es $20/4 = 5$.

Q02617 | Matematicas | ALTA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 80 km/h durante 2 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 82 km
- B. 190 km
- C. 160 km
- D. 120 km

Respuesta: C. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $80 \times 2 = 160$ km.

Q02618 | Matematicas | ALTA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 38 y 60?

- A. 49
- B. 22
- C. 98
- D. 51

Respuesta: A. Explicacion: El punto medio es $(38+60)/2 = 49$.

Q02619 | Matematicas | RETO | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 10x + (-2)$, ¿cual es $f(8)$?

- A. 8
- B. 88
- C. 78
- D. 80

Respuesta: C. Explicacion: Se reemplaza x por 8: $f(8) = 10(8) + (-2) = 78$.

Q02620 | Matematicas | RETO | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 40 fichas y 3 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 3/37
- B. 37/40
- C. 3/40
- D. 40/3

Respuesta: C. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $3/40$, que simplificada es $3/40$.

Q02621 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 7 opciones para el primer caracter y 5 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 24
- B. 42
- C. 35
- D. 12

Respuesta: C. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $7 \times 5 = 35$.

Q02622 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 13 unidades a \$3000 cada una y aplica un descuento de 15% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$33150
- B. \$39000
- C. \$36150
- D. \$5850

Respuesta: A. Explicacion: Total sin descuento: $3000 \times 13 = 39000$. Se paga el 85%: 33150.

Q02623 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 6^6 ?

- A. 46662
- B. 46656
- C. 36
- D. 7776

Respuesta: B. Explicacion: 6^6 significa multiplicar 6 por si mismo 6 veces. El resultado es 46656.

Q02624 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 20 cm?

- A. 62.8
- B. 1318.8
- C. 1256.0
- D. 125.6

Respuesta: C. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 20^2 = 1256.0 \text{ cm}^2$.

Q02625 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 12 cm y 2 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 12.17
- B. 13.17
- C. 14
- D. 10

Respuesta: A. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(12^2 + 2^2) = 12.17$.

Q02626 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 194 y aumenta de 18 en 18. ¿Cual es el termino numero 12?

- A. 212
- B. 410
- C. 392
- D. 410

Respuesta: C. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 194 + (12-1)18 = 392$.

Q02627 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$200000 genera interes simple de 3% mensual durante 6 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$236000
- B. \$36000
- C. \$6000
- D. \$1200000

Respuesta: B. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 200000 \times 3/100 \times 6 = 36000$.

Q02628 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 600 estudiantes, el 35% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 390
- B. 210
- C. 222
- D. 198

Respuesta: B. Explicacion: Se calcula 35% de 600: $600 \times 35/100 = 210$.

Q02629 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $5x + 13 = 93$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 18
- B. 15
- C. 17
- D. 16

Respuesta: D. Explicacion: Se resta 13 a ambos lados: $5x = 80$. Luego $x = 80/5 = 16$.

Q02630 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 50 m de largo y 17 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 117
- B. 134
- C. 850
- D. 140

Respuesta: B. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(50+17) = 134$ m.

Q02631 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 50 cm y altura de 7 cm. ¿Cual es su area?

- A. 57
- B. 175
- C. 181
- D. 350

Respuesta: B. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $50 \times 7 / 2 = 175$ cm².

Q02632 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$50000. Si aumenta 18%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$41000
- B. \$9000
- C. \$59000
- D. \$50018

Respuesta: C. Explicacion: El nuevo precio es $50000 \times (1 + 18/100) = 59000$.

Q02633 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 93, 27, 54, 79, 91. ¿Cual es el promedio?

- A. 68.8
- B. 86.0
- C. 27
- D. 93

Respuesta: A. Explicacion: Se suman los cinco datos (344) y se divide entre 5: 68.8.

Q02634 | Matematicas | ALTA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 6 litros de concentrado se usan 12 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 6
- B. 3
- C. 18
- D. 2

Respuesta: D. Explicacion: La razon agua/concentrado es $12/6 = 2$.

Q02635 | Matematicas | ALTA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 40 km/h durante 5 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 230 km
- B. 160 km
- C. 200 km
- D. 45 km

Respuesta: C. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $40 \times 5 = 200$ km.

Q02636 | Matematicas | ALTA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 11 y 48?

- A. 31.5
- B. 29.5
- C. 37
- D. 59

Respuesta: B. Explicacion: El punto medio es $(11+48)/2 = 29.5$.

Q02637 | Matematicas | ALTA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 7x + (-4)$, ¿cual es $f(10)$?

- A. 3
- B. 66
- C. 70
- D. 73

Respuesta: B. Explicacion: Se reemplaza x por 10: $f(10) = 7(10) + (-4) = 66$.

Q02638 | Matematicas | ALTA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 50 fichas y 10 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 1/5
- B. 50/10
- C. 10/40
- D. 40/50

Respuesta: A. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $10/50$, que simplificada es $1/5$.

Q02639 | Matematicas | RETO | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 3 opciones para el primer caracter y 3 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 9
- B. 6
- C. 12
- D. 12

Respuesta: A. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $3 \times 3 = 9$.

Q02640 | Matematicas | RETO | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 21 unidades a \$10000 cada una y aplica un descuento de 15% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$188500
- B. \$210000
- C. \$178500
- D. \$31500

Respuesta: C. Explicacion: Total sin descuento: $10000 \times 21 = 210000$. Se paga el 85%: 178500.

Q02641 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 6^6 ?

- A. 7776
- B. 46662
- C. 36
- D. 46656

Respuesta: D. Explicacion: 6^6 significa multiplicar 6 por si mismo 6 veces. El resultado es 46656.

Q02642 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 14 cm?

- A. 615.44
- B. 87.92
- C. 659.4
- D. 43.96

Respuesta: A. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 14^2 = 615.44 \text{ cm}^2$.

Q02643 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 12 cm y 6 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 6
- B. 13.42
- C. 18
- D. 14.42

Respuesta: B. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(12^2 + 6^2) = 13.42$.

Q02644 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 58 y aumenta de 12 en 12. ¿Cual es el termino numero 11?

- A. 178
- B. 70
- C. 190
- D. 190

Respuesta: A. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 58 + (11-1)12 = 178$.

Q02645 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$100000 genera interes simple de 2% mensual durante 6 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$12000
- B. \$2000
- C. \$600000
- D. \$112000

Respuesta: A. Explicacion: Interes simple = capital x tasa x tiempo = $100000 \times 2/100 \times 6 = 12000$.

Q02646 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 300 estudiantes, el 60% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 180
- B. 120
- C. 156
- D. 192

Respuesta: A. Explicacion: Se calcula 60% de 300: $300 \times 60/100 = 180$.

Q02647 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $8x + 13 = 173$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 19
- B. 21
- C. 20
- D. 21

Respuesta: C. Explicacion: Se resta 13 a ambos lados: $8x = 160$. Luego $x = 160/8 = 20$.

Q02648 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 24 m de largo y 30 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 720
- B. 78
- C. 108
- D. 120

Respuesta: C. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(24+30) = 108$ m.

Q02649 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 37 cm y altura de 15 cm. ¿Cual es su area?

- A. 277.5
- B. 555
- C. 52
- D. 292.5

Respuesta: A. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $37 \times 15 / 2 = 277.5$ cm².

Q02650 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$120000. Si aumenta 15%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$120015
- B. \$102000
- C. \$18000
- D. \$138000

Respuesta: D. Explicacion: El nuevo precio es $120000 \times (1 + 15/100) = 138000$.

Q02651 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 65, 25, 26, 38, 81. ¿Cual es el promedio?

- A. 25
- B. 47.0
- C. 81
- D. 58.8

Respuesta: B. Explicacion: Se suman los cinco datos (235) y se divide entre 5: 47.0.

Q02652 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 5 litros de concentrado se usan 15 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 3
- B. 4
- C. 20
- D. 10

Respuesta: A. Explicacion: La razon agua/concentrado es $15/5 = 3$.

Q02653 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 72 km/h durante 2 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 174 km
- B. 144 km
- C. 104 km
- D. 74 km

Respuesta: B. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $72 \times 2 = 144$ km.

Q02654 | Matematicas | ALTA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 32 y 44?

- A. 76
- B. 12
- C. 40
- D. 38

Respuesta: D. Explicacion: El punto medio es $(32+44)/2 = 38$.

Q02655 | Matematicas | ALTA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 2x + (6)$, ¿cual es $f(9)$?

- A. 26
- B. 24
- C. 8
- D. 18

Respuesta: B. Explicacion: Se reemplaza x por 9: $f(9) = 2(9) + (6) = 24$.

Q02656 | Matematicas | ALTA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 40 fichas y 6 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 3/20
- B. 40/6
- C. 6/34
- D. 34/40

Respuesta: A. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $6/40$, que simplificada es $3/20$.

Q02657 | Matematicas | ALTA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 6 opciones para el primer caracter y 8 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 54
- B. 48
- C. 28
- D. 14

Respuesta: B. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $6 \times 8 = 48$.

Q02658 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 3 unidades a \$10000 cada una y aplica un descuento de 25% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$7500
- B. \$32500
- C. \$22500
- D. \$30000

Respuesta: C. Explicacion: Total sin descuento: $10000 \times 3 = 30000$. Se paga el 75%: 22500.

Q02659 | Matematicas | RETO | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 4^5 ?

- A. 1024
- B. 20
- C. 256
- D. 1028

Respuesta: A. Explicacion: 4^5 significa multiplicar 4 por si mismo 5 veces. El resultado es 1024.

Q02660 | Matematicas | RETO | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 9 cm?

- A. 56.52
- B. 282.6
- C. 28.26
- D. 254.34

Respuesta: D. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 9^2 = 254.34 \text{ cm}^2$.

Q02661 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 3 cm y 6 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 3
- B. 6.71
- C. 7.71
- D. 9

Respuesta: B. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \sqrt{3^2 + 6^2} = 6.71$.

Q02662 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 35 y aumenta de 8 en 8. ¿Cual es el termino numero 4?

- A. 43
- B. 67
- C. 59
- D. 67

Respuesta: C. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 35 + (4-1)8 = 59$.

Q02663 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$100000 genera interes simple de 3% mensual durante 3 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$9000
- B. \$109000
- C. \$3000
- D. \$300000

Respuesta: A. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 100000 \times 3/100 \times 3 = 9000$.

Q02664 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 500 estudiantes, el 35% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 187
- B. 175
- C. 325
- D. 157

Respuesta: B. Explicacion: Se calcula 35% de 500: $500 \times 35/100 = 175$.

Q02665 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $3x + 5 = 38$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 8
- B. 10
- C. 12
- D. 11

Respuesta: D. Explicacion: Se resta 5 a ambos lados: $3x = 33$. Luego $x = 33/3 = 11$.

Q02666 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 59 m de largo y 17 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 152
- B. 158
- C. 1003
- D. 135

Respuesta: A. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(59+17) = 152$ m.

Q02667 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 45 cm y altura de 18 cm. ¿Cual es su area?

- A. 63
- B. 414
- C. 810
- D. 405

Respuesta: D. Explicacion: $\text{Area} = \text{base} \times \text{altura} / 2 = 45 \times 18 / 2 = 405$ cm².

Q02668 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$200000. Si aumenta 12%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$224000
- B. \$24000
- C. \$176000
- D. \$200012

Respuesta: A. Explicacion: El nuevo precio es $200000 \times (1 + 12/100) = 224000$.

Q02669 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 75, 47, 66, 28, 41. ¿Cual es el promedio?

- A. 28
- B. 75
- C. 51.4
- D. 64.2

Respuesta: C. Explicacion: Se suman los cinco datos (257) y se divide entre 5: 51.4.

Q02670 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 3 litros de concentrado se usan 6 litros de agua. ¿Cuántos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 3
- B. 2
- C. 9
- D. 3

Respuesta: B. Explicacion: La razon agua/concentrado es $6/3 = 2$.

Q02671 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 72 km/h durante 2 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 174 km
- B. 104 km
- C. 74 km
- D. 144 km

Respuesta: D. Explicacion: $\text{Distancia} = \text{velocidad} \times \text{tiempo} = 72 \times 2 = 144$ km.

Q02672 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 31 y 72?

- A. 103
- B. 51.5
- C. 41
- D. 53.5

Respuesta: B. Explicacion: El punto medio es $(31+72)/2 = 51.5$.

Q02673 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 5x + (-3)$, ¿cual es $f(3)$?

- A. 2
- B. 12
- C. 15
- D. 17

Respuesta: B. Explicacion: Se reemplaza x por 3: $f(3) = 5(3) + (-3) = 12$.

Q02674 | Matematicas | ALTA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 20 fichas y 2 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 20/2
- B. 2/18
- C. 18/20
- D. 1/10

Respuesta: D. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $2/20$, que simplificada es $1/10$.

Q02675 | Matematicas | ALTA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 5 opciones para el primer caracter y 4 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 9
- B. 18
- C. 20
- D. 25

Respuesta: C. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $5 \times 4 = 20$.

Q02676 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 6 unidades a \$10000 cada una y aplica un descuento de 20% sobre el total. ¿Cuánto se paga?

- A. \$12000
- B. \$48000
- C. \$58000
- D. \$60000

Respuesta: B. Explicacion: Total sin descuento: $10000 \times 6 = 60000$. Se paga el 80%: 48000.

Q02677 | Matematicas | ALTA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 2^3 ?

- A. 10
- B. 4
- C. 8
- D. 6

Respuesta: C. Explicacion: 2^3 significa multiplicar 2 por si mismo 3 veces. El resultado es 8.

Q02678 | Matematicas | ALTA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 6 cm?

- A. 131.88
- B. 113.04
- C. 37.68
- D. 18.84

Respuesta: B. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 6^2 = 113.04 \text{ cm}^2$.

Q02679 | Matematicas | RETO | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 12 cm y 9 cm. ¿Cuánto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 21
- B. 3
- C. 16.0
- D. 15.0

Respuesta: D. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(12^2 + 9^2) = 15.0$.

Q02680 | Matematicas | RETO | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 61 y aumenta de 15 en 15. ¿Cual es el termino numero 4?

- A. 76
- B. 121
- C. 106
- D. 121

Respuesta: C. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 61 + (4-1)15 = 106$.

Q02681 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$800000 genera interes simple de 2% mensual durante 6 meses. ¿Cuánto interes se paga?

- A. \$16000
- B. \$4800000
- C. \$896000
- D. \$96000

Respuesta: D. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 800000 \times 2/100 \times 6 = 96000$.

Q02682 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 300 estudiantes, el 25% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 75
- B. 225
- C. 99
- D. 63

Respuesta: A. Explicacion: Se calcula 25% de 300: $300 \times 25/100 = 75$.

Q02683 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $3x + 2 = 53$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 5
- B. 16
- C. 17
- D. 18

Respuesta: C. Explicacion: Se resta 2 a ambos lados: $3x = 51$. Luego $x = 51/3 = 17$.

Q02684 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 13 m de largo y 33 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 98
- B. 429
- C. 59
- D. 92

Respuesta: D. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(13+33) = 92 \text{ m}$.

Q02685 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 39 cm y altura de 6 cm. ¿Cual es su area?

- A. 123
- B. 117
- C. 45
- D. 234

Respuesta: B. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $39 \times 6 / 2 = 117 \text{ cm}^2$.

Q02686 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$200000. Si aumenta 18%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$36000
- B. \$200018
- C. \$164000
- D. \$236000

Respuesta: D. Explicacion: El nuevo precio es $200000 \times (1 + 18/100) = 236000$.

Q02687 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 58, 40, 33, 95, 32. ¿Cual es el promedio?

- A. 51.6
- B. 64.5
- C. 95
- D. 32

Respuesta: A. Explicacion: Se suman los cinco datos (258) y se divide entre 5: 51.6.

Q02688 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 6 litros de concentrado se usan 36 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 42
- B. 6
- C. 7
- D. 30

Respuesta: B. Explicacion: La razon agua/concentrado es $36/6 = 6$.

Q02689 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 50 km/h durante 3 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 110 km
- B. 150 km
- C. 180 km
- D. 53 km

Respuesta: B. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $50 \times 3 = 150 \text{ km}$.

Q02690 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 21 y 41?

- A. 62
- B. 20
- C. 33
- D. 31

Respuesta: D. Explicacion: El punto medio es $(21+41)/2 = 31$.

Q02691 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 3x + (4)$, ¿cual es $f(12)$?

- A. 7
- B. 43
- C. 36
- D. 40

Respuesta: D. Explicacion: Se reemplaza x por 12: $f(12) = 3(12) + (4) = 40$.

Q02692 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 30 fichas y 11 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 30/11
- B. 19/30
- C. 11/19
- D. 11/30

Respuesta: D. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $11/30$, que simplificada es $11/30$.

Q02693 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 8 opciones para el primer caracter y 8 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 16
- B. 64
- C. 32
- D. 72

Respuesta: B. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $8 \times 8 = 64$.

Q02694 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 9 unidades a \$3000 cada una y aplica un descuento de 20% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$21600
- B. \$27000
- C. \$24600
- D. \$5400

Respuesta: A. Explicacion: Total sin descuento: $3000 \times 9 = 27000$. Se paga el 80%: 21600.

Q02695 | Matematicas | ALTA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 3^7 ?

- A. 729
- B. 2187
- C. 2190
- D. 21

Respuesta: B. Explicacion: 3^7 significa multiplicar 3 por si mismo 7 veces. El resultado es 2187.

Q02696 | Matematicas | ALTA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 10 cm?

- A. 31.4
- B. 62.8
- C. 314.0
- D. 345.4

Respuesta: C. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 10^2 = 314.0 \text{ cm}^2$.

Q02697 | Matematicas | ALTA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 5 cm y 7 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 8.6
- B. 12
- C. 9.6
- D. 2

Respuesta: A. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \sqrt{5^2 + 7^2} = 8.6$.

Q02698 | Matematicas | ALTA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 68 y aumenta de 13 en 13. ¿Cual es el termino numero 4?

- A. 120
- B. 107
- C. 120
- D. 81

Respuesta: B. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 68 + (4-1)13 = 107$.

Q02699 | Matematicas | RETO | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$1000000 genera interes simple de 4% mensual durante 3 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$120000
- B. \$40000
- C. \$3000000
- D. \$1120000

Respuesta: A. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 1000000 \times 4/100 \times 3 = 120000$.

Q02700 | Matematicas | RETO | Estadística | Porcentajes

En una encuesta a 900 estudiantes, el 15% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 147
- B. 117
- C. 765
- D. 135

Respuesta: D. Explicacion: Se calcula 15% de 900: $900 \times 15/100 = 135$.

Q02701 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $3x + 23 = 44$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 6
- B. 8
- C. 26
- D. 7

Respuesta: D. Explicacion: Se resta 23 a ambos lados: $3x = 21$. Luego $x = 21/3 = 7$.

Q02702 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 10 m de largo y 16 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 160
- B. 36
- C. 52
- D. 62

Respuesta: C. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(10+16) = 52 \text{ m}$.

Q02703 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 46 cm y altura de 47 cm. ¿Cual es su area?

- A. 93
- B. 2162
- C. 1096
- D. 1081

Respuesta: D. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $46 \times 47 / 2 = 1081 \text{ cm}^2$.

Q02704 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$50000. Si aumenta 25%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$12500
- B. \$37500
- C. \$62500
- D. \$50025

Respuesta: C. Explicacion: El nuevo precio es $50000 \times (1 + 25/100) = 62500$.

Q02705 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 30, 88, 85, 59, 47. ¿Cual es el promedio?

- A. 77.2
- B. 61.8
- C. 30
- D. 88

Respuesta: B. Explicacion: Se suman los cinco datos (309) y se divide entre 5: 61.8.

Q02706 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 5 litros de concentrado se usan 20 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 4
- B. 5
- C. 15
- D. 25

Respuesta: A. Explicacion: La razon agua/concentrado es $20/5 = 4$.

Q02707 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 50 km/h durante 2 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 60 km
- B. 130 km
- C. 100 km
- D. 52 km

Respuesta: C. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $50 \times 2 = 100 \text{ km}$.

Q02708 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 30 y 58?

- A. 28
- B. 44
- C. 88
- D. 46

Respuesta: B. Explicacion: El punto medio es $(30+58)/2 = 44$.

Q02709 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 10x + (-3)$, ¿cual es $f(15)$?

- A. 7
- B. 147
- C. 150
- D. 157

Respuesta: B. Explicacion: Se reemplaza x por 15: $f(15) = 10(15) + (-3) = 147$.

Q02710 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 50 fichas y 9 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 9/50
- B. 9/41
- C. 41/50
- D. 50/9

Respuesta: A. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $9/50$, que simplificada es $9/50$.

Q02711 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 3 opciones para el primer caracter y 4 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 14
- B. 15
- C. 7
- D. 12

Respuesta: D. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $3 \times 4 = 12$.

Q02712 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 22 unidades a \$3000 cada una y aplica un descuento de 15% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$59100
- B. \$56100
- C. \$66000
- D. \$9900

Respuesta: B. Explicacion: Total sin descuento: $3000 \times 22 = 66000$. Se paga el 85%: 56100.

Q02713 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 4^7 ?

- A. 28
- B. 16388
- C. 16384
- D. 4096

Respuesta: C. Explicacion: 4^7 significa multiplicar 4 por si mismo 7 veces. El resultado es 16384.

Q02714 | Matematicas | ALTA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 5 cm?

- A. 78.5
- B. 94.2
- C. 31.4
- D. 15.7

Respuesta: A. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 5^2 = 78.5 \text{ cm}^2$.

Q02715 | Matematicas | ALTA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 9 cm y 7 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 2
- B. 16
- C. 12.4
- D. 11.4

Respuesta: D. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(9^2 + 7^2) = 11.4$.

Q02716 | Matematicas | ALTA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 111 y aumenta de 10 en 10. ¿Cual es el termino numero 4?

- A. 151
- B. 151
- C. 141
- D. 121

Respuesta: C. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 111 + (4-1)10 = 141$.

Q02717 | Matematicas | ALTA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$500000 genera interes simple de 2% mensual durante 2 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$1000000
- B. \$520000
- C. \$10000
- D. \$20000

Respuesta: D. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 500000 \times 2/100 \times 2 = 20000$.

Q02718 | Matematicas | ALTA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 500 estudiantes, el 72% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 360
- B. 390
- C. 342
- D. 140

Respuesta: A. Explicacion: Se calcula 72% de 500: $500 \times 72/100 = 360$.

Q02719 | Matematicas | RETO | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $5x + 9 = 84$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 14
- B. 14
- C. 16
- D. 15

Respuesta: D. Explicacion: Se resta 9 a ambos lados: $5x = 75$. Luego $x = 75/5 = 15$.

Q02720 | Matematicas | RETO | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 21 m de largo y 29 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 112
- B. 100
- C. 609
- D. 71

Respuesta: B. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(21+29) = 100$ m.

Q02721 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 37 cm y altura de 50 cm. ¿Cual es su area?

- A. 87
- B. 1850
- C. 925
- D. 937

Respuesta: C. Explicacion: $\text{Area} = \text{base} \times \text{altura} / 2 = 37 \times 50 / 2 = 925$ cm².

Q02722 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$200000. Si aumenta 15%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$170000
- B. \$200015
- C. \$30000
- D. \$230000

Respuesta: D. Explicacion: El nuevo precio es $200000 \times (1 + 15/100) = 230000$.

Q02723 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 95, 73, 65, 23, 93. ¿Cual es el promedio?

- A. 69.8
- B. 95
- C. 87.2
- D. 23

Respuesta: A. Explicacion: Se suman los cinco datos (349) y se divide entre 5: 69.8.

Q02724 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 4 litros de concentrado se usan 16 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 4
- B. 5
- C. 20
- D. 12

Respuesta: A. Explicacion: La razon agua/concentrado es $16/4 = 4$.

Q02725 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 60 km/h durante 2 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 80 km
- B. 62 km
- C. 150 km
- D. 120 km

Respuesta: D. Explicacion: $\text{Distancia} = \text{velocidad} \times \text{tiempo} = 60 \times 2 = 120$ km.

Q02726 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 39 y 50?

- A. 44.5
- B. 46.5
- C. 89
- D. 11

Respuesta: A. Explicacion: El punto medio es $(39+50)/2 = 44.5$.

Q02727 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 5x + (-7)$, ¿cual es $f(5)$?

- A. 18
- B. -2
- C. 25
- D. 23

Respuesta: A. Explicacion: Se reemplaza x por 5: $f(5) = 5(5) + (-7) = 18$.

Q02728 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 30 fichas y 7 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. $\frac{7}{23}$
- B. $\frac{7}{30}$
- C. $\frac{30}{7}$
- D. $\frac{23}{30}$

Respuesta: B. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $\frac{7}{30}$, que simplificada es $\frac{7}{30}$.

Q02729 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 4 opciones para el primer caracter y 8 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 32
- B. 24
- C. 12
- D. 36

Respuesta: A. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $4 \times 8 = 32$.

Q02730 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 14 unidades a \$5000 cada una y aplica un descuento de 20% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$14000
- B. \$56000
- C. \$70000
- D. \$61000

Respuesta: B. Explicacion: Total sin descuento: $5000 \times 14 = 70000$. Se paga el 80%: 56000.

Q02731 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 3^4 ?

- A. 81
- B. 12
- C. 27
- D. 84

Respuesta: A. Explicacion: 3^4 significa multiplicar 3 por si mismo 4 veces. El resultado es 81.

Q02732 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 11 cm?

- A. 34.54
- B. 69.08
- C. 379.94
- D. 414.48

Respuesta: C. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 11^2 = 379.94 \text{ cm}^2$.

Q02733 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 8 cm y 11 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 3
- B. 19
- C. 14.6
- D. 13.6

Respuesta: D. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \sqrt{8^2 + 11^2} = 13.6$.

Q02734 | Matematicas | ALTA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 60 y aumenta de 18 en 18. ¿Cual es el termino numero 10?

- A. 78
- B. 222
- C. 240
- D. 240

Respuesta: B. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 60 + (10-1)18 = 222$.

Q02735 | Matematicas | ALTA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$200000 genera interes simple de 6% mensual durante 3 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$600000
- B. \$12000
- C. \$236000
- D. \$36000

Respuesta: D. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 200000 \times \frac{6}{100} \times 3 = 36000$.

Q02736 | Matematicas | ALTA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 900 estudiantes, el 60% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 570
- B. 540
- C. 516
- D. 360

Respuesta: B. Explicacion: Se calcula 60% de 900: $900 \times \frac{60}{100} = 540$.

Q02737 | Matematicas | ALTA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $8x + 10 = 74$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 8
- B. 9
- C. 7
- D. 18

Respuesta: A. Explicacion: Se resta 10 a ambos lados: $8x = 64$. Luego $x = 64/8 = 8$.

Q02738 | Matematicas | ALTA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 59 m de largo y 37 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 155
- B. 192
- C. 2183
- D. 200

Respuesta: B. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(59+37) = 192 \text{ m}$.

Q02739 | Matematicas | RETO | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 58 cm y altura de 17 cm. ¿Cual es su area?

- A. 502
- B. 493
- C. 986
- D. 75

Respuesta: B. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $58 \times 17 / 2 = 493 \text{ cm}^2$.

Q02740 | Matematicas | RETO | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$80000. Si aumenta 20%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$16000
- B. \$80020
- C. \$64000
- D. \$96000

Respuesta: D. Explicacion: El nuevo precio es $80000 \times (1 + 20/100) = 96000$.

Q02741 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 33, 20, 23, 64, 22. ¿Cual es el promedio?

- A. 40.5
- B. 64
- C. 32.4
- D. 20

Respuesta: C. Explicacion: Se suman los cinco datos (162) y se divide entre 5: 32.4.

Q02742 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 8 litros de concentrado se usan 40 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 6
- B. 32
- C. 5
- D. 48

Respuesta: C. Explicacion: La razon agua/concentrado es $40/8 = 5$.

Q02743 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 80 km/h durante 6 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 510 km
- B. 480 km
- C. 440 km
- D. 86 km

Respuesta: B. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $80 \times 6 = 480 \text{ km}$.

Q02744 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 26 y 34?

- A. 30
- B. 32
- C. 60
- D. 8

Respuesta: A. Explicacion: El punto medio es $(26+34)/2 = 30$.

Q02745 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 5x + (-1)$, ¿cual es $f(4)$?

- A. 24
- B. 20
- C. 19
- D. 4

Respuesta: C. Explicacion: Se reemplaza x por 4: $f(4) = 5(4) + (-1) = 19$.

Q02746 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 60 fichas y 8 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 8/52
- B. 2/15
- C. 52/60
- D. 60/8

Respuesta: B. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $8/60$, que simplificada es $2/15$.

Q02747 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 7 opciones para el primer caracter y 8 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 30
- B. 63
- C. 15
- D. 56

Respuesta: D. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $7 \times 8 = 56$.

Q02748 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 9 unidades a \$3000 cada una y aplica un descuento de 20% sobre el total. ¿Cuánto se paga?

- A. \$24600
- B. \$21600
- C. \$27000
- D. \$5400

Respuesta: B. Explicacion: Total sin descuento: $3000 \times 9 = 27000$. Se paga el 80%: 21600.

Q02749 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 7^6 ?

- A. 117649
- B. 117656
- C. 16807
- D. 42

Respuesta: A. Explicacion: 7^6 significa multiplicar 7 por si mismo 6 veces. El resultado es 117649.

Q02750 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 9 cm?

- A. 56.52
- B. 254.34
- C. 282.6
- D. 28.26

Respuesta: B. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 9^2 = 254.34 \text{ cm}^2$.

Q02751 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 3 cm y 10 cm. ¿Cuánto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 7
- B. 10.44
- C. 11.44
- D. 13

Respuesta: B. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(3^2 + 10^2) = 10.44$.

Q02752 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 111 y aumenta de 19 en 19. ¿Cual es el termino numero 8?

- A. 263
- B. 130
- C. 244
- D. 263

Respuesta: C. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 111 + (8-1)19 = 244$.

Q02753 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$100000 genera interes simple de 3% mensual durante 4 meses. ¿Cuánto interes se paga?

- A. \$3000
- B. \$400000
- C. \$112000
- D. \$12000

Respuesta: D. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 100000 \times 3/100 \times 4 = 12000$.

Q02754 | Matematicas | ALTA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 1200 estudiantes, el 18% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 192
- B. 216
- C. 246
- D. 984

Respuesta: B. Explicacion: Se calcula 18% de 1200: $1200 \times 18/100 = 216$.

Q02755 | Matematicas | ALTA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $7x + 10 = 94$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 17
- B. 11
- C. 13
- D. 12

Respuesta: D. Explicacion: Se resta 10 a ambos lados: $7x = 84$. Luego $x = 84/7 = 12$.

Q02756 | Matematicas | ALTA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 17 m de largo y 18 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 306
- B. 52
- C. 70
- D. 78

Respuesta: C. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(17+18) = 70 \text{ m}$.

Q02757 | Matematicas | ALTA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 24 cm y altura de 45 cm. ¿Cual es su area?

- A. 69
- B. 552
- C. 1080
- D. 540

Respuesta: D. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $24 \times 45 / 2 = 540 \text{ cm}^2$.

Q02758 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$480000. Si aumenta 5%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$456000
- B. \$24000
- C. \$504000
- D. \$480005

Respuesta: C. Explicacion: El nuevo precio es $480000 \times (1 + 5/100) = 504000$.

Q02759 | Matematicas | RETO | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 62, 26, 73, 59, 80. ¿Cual es el promedio?

- A. 26
- B. 60.0
- C. 75.0
- D. 80

Respuesta: B. Explicacion: Se suman los cinco datos (300) y se divide entre 5: 60.0.

Q02760 | Matematicas | RETO | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 3 litros de concentrado se usan 21 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 18
- B. 24
- C. 7
- D. 8

Respuesta: C. Explicacion: La razon agua/concentrado es $21/3 = 7$.

Q02761 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 72 km/h durante 2 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 104 km
- B. 174 km
- C. 144 km
- D. 74 km

Respuesta: C. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $72 \times 2 = 144 \text{ km}$.

Q02762 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 38 y 45?

- A. 43.5
- B. 7
- C. 41.5
- D. 83

Respuesta: C. Explicacion: El punto medio es $(38+45)/2 = 41.5$.

Q02763 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 8x + (-9)$, ¿cual es $f(2)$?

- A. 15
- B. 16
- C. 7
- D. -1

Respuesta: C. Explicacion: Se reemplaza x por 2: $f(2) = 8(2) + (-9) = 7$.

Q02764 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 40 fichas y 15 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. $\frac{3}{8}$
- B. $\frac{40}{15}$
- C. $\frac{15}{25}$
- D. $\frac{25}{40}$

Respuesta: A. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $\frac{15}{40}$, que simplificada es $\frac{3}{8}$.

Q02765 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 2 opciones para el primer caracter y 8 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 20
- B. 10
- C. 16
- D. 18

Respuesta: C. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $2 \times 8 = 16$.

Q02766 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 25 unidades a \$10000 cada una y aplica un descuento de 30% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$185000
- B. \$175000
- C. \$75000
- D. \$250000

Respuesta: B. Explicacion: Total sin descuento: $10000 \times 25 = 250000$. Se paga el 70%: 175000.

Q02767 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 5^4 ?

- A. 20
- B. 625
- C. 125
- D. 630

Respuesta: B. Explicacion: 5^4 significa multiplicar 5 por si mismo 4 veces. El resultado es 625.

Q02768 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 2 cm?

- A. 12.56
- B. 12.56
- C. 6.28
- D. 18.84

Respuesta: A. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 2^2 = 12.56 \text{ cm}^2$.

Q02769 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 3 cm y 12 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 13.37
- B. 12.37
- C. 15
- D. 9

Respuesta: B. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \sqrt{3^2 + 12^2} = 12.37$.

Q02770 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 102 y aumenta de 15 en 15. ¿Cual es el termino numero 8?

- A. 207
- B. 117
- C. 222
- D. 222

Respuesta: A. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 102 + (8-1)15 = 207$.

Q02771 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$500000 genera interes simple de 3% mensual durante 6 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$90000
- B. \$590000
- C. \$3000000
- D. \$15000

Respuesta: A. Explicacion: Interes simple = capital x tasa x tiempo = $500000 \times \frac{3}{100} \times 6 = 90000$.

Q02772 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 300 estudiantes, el 15% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 255
- B. 21
- C. 45
- D. 57

Respuesta: C. Explicacion: Se calcula 15% de 300: $300 \times \frac{15}{100} = 45$.

Q02773 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $9x + 6 = 42$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 4
- B. 5
- C. 3
- D. 15

Respuesta: A. Explicacion: Se resta 6 a ambos lados: $9x = 36$. Luego $x = 36/9 = 4$.

Q02774 | Matematicas | ALTA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 24 m de largo y 28 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 76
- B. 104
- C. 116
- D. 672

Respuesta: B. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(24+28) = 104$ m.

Q02775 | Matematicas | ALTA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 41 cm y altura de 42 cm. ¿Cual es su area?

- A. 870
- B. 861
- C. 1722
- D. 83

Respuesta: B. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $41 \times 42 / 2 = 861$ cm².

Q02776 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$350000. Si aumenta 25%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$437500
- B. \$350025
- C. \$87500
- D. \$262500

Respuesta: A. Explicacion: El nuevo precio es $350000 \times (1 + 25/100) = 437500$.

Q02777 | Matematicas | ALTA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 61, 46, 47, 68, 87. ¿Cual es el promedio?

- A. 87
- B. 77.2
- C. 61.8
- D. 46

Respuesta: C. Explicacion: Se suman los cinco datos (309) y se divide entre 5: 61.8.

Q02778 | Matematicas | ALTA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 4 litros de concentrado se usan 12 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 16
- B. 3
- C. 8
- D. 4

Respuesta: B. Explicacion: La razon agua/concentrado es $12/4 = 3$.

Q02779 | Matematicas | RETO | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 40 km/h durante 2 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 110 km
- B. 40 km
- C. 80 km
- D. 42 km

Respuesta: C. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $40 \times 2 = 80$ km.

Q02780 | Matematicas | RETO | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 10 y 51?

- A. 30.5
- B. 32.5
- C. 41
- D. 61

Respuesta: A. Explicacion: El punto medio es $(10+51)/2 = 30.5$.

Q02781 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 10x + (9)$, ¿cual es $f(11)$?

- A. 19
- B. 119
- C. 129
- D. 110

Respuesta: B. Explicacion: Se reemplaza x por 11: $f(11) = 10(11) + (9) = 119$.

Q02782 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 20 fichas y 10 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 1/2
- B. 10/20
- C. 10/10
- D. 20/10

Respuesta: A. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $10/20$, que simplificada es $1/2$.

Q02783 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 6 opciones para el primer caracter y 2 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 8
- B. 16
- C. 12
- D. 18

Respuesta: C. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $6 \times 2 = 12$.

Q02784 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 8 unidades a \$10000 cada una y aplica un descuento de 25% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$70000
- B. \$60000
- C. \$80000
- D. \$20000

Respuesta: B. Explicacion: Total sin descuento: $10000 \times 8 = 80000$. Se paga el 75%: 60000.

Q02785 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 7^7 ?

- A. 823550
- B. 823543
- C. 117649
- D. 49

Respuesta: B. Explicacion: 7^7 significa multiplicar 7 por si mismo 7 veces. El resultado es 823543.

Q02786 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 6 cm?

- A. 18.84
- B. 131.88
- C. 113.04
- D. 37.68

Respuesta: C. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 6^2 = 113.04 \text{ cm}^2$.

Q02787 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 8 cm y 6 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 11.0
- B. 10.0
- C. 14
- D. 2

Respuesta: B. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(8^2 + 6^2) = 10.0$.

Q02788 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 69 y aumenta de 14 en 14. ¿Cual es el termino numero 9?

- A. 83
- B. 181
- C. 195
- D. 195

Respuesta: B. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 69 + (9-1)14 = 181$.

Q02789 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$500000 genera interes simple de 2% mensual durante 3 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$30000
- B. \$10000
- C. \$530000
- D. \$1500000

Respuesta: A. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 500000 \times 2/100 \times 3 = 30000$.

Q02790 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 300 estudiantes, el 72% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 246
- B. 216
- C. 84
- D. 192

Respuesta: B. Explicacion: Se calcula 72% de 300: $300 \times 72/100 = 216$.

Q02791 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $11x + 15 = 158$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 13
- B. 12
- C. 14
- D. 26

Respuesta: A. Explicacion: Se resta 15 a ambos lados: $11x = 143$. Luego $x = 143/11 = 13$.

Q02792 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 59 m de largo y 30 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 178
- B. 1770
- C. 148
- D. 190

Respuesta: A. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(59+30) = 178$ m.

Q02793 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 6 cm y altura de 13 cm. ¿Cual es su area?

- A. 78
- B. 19
- C. 45
- D. 39

Respuesta: D. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $6 \times 13 / 2 = 39$ cm².

Q02794 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$80000. Si aumenta 10%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$88000
- B. \$72000
- C. \$8000
- D. \$80010

Respuesta: A. Explicacion: El nuevo precio es $80000 \times (1 + 10/100) = 88000$.

Q02795 | Matematicas | ALTA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 36, 38, 76, 55, 84. ¿Cual es el promedio?

- A. 36
- B. 72.2
- C. 57.8
- D. 84

Respuesta: C. Explicacion: Se suman los cinco datos (289) y se divide entre 5: 57.8.

Q02796 | Matematicas | ALTA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 3 litros de concentrado se usan 15 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 18
- B. 6
- C. 5
- D. 12

Respuesta: C. Explicacion: La razon agua/concentrado es $15/3 = 5$.

Q02797 | Matematicas | ALTA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 90 km/h durante 6 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 540 km
- B. 500 km
- C. 570 km
- D. 96 km

Respuesta: A. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $90 \times 6 = 540$ km.

Q02798 | Matematicas | ALTA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 32 y 87?

- A. 55
- B. 61.5
- C. 119
- D. 59.5

Respuesta: D. Explicacion: El punto medio es $(32+87)/2 = 59.5$.

Q02799 | Matematicas | RETO | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 2x + (9)$, ¿cual es $f(7)$?

- A. 11
- B. 25
- C. 23
- D. 14

Respuesta: C. Explicacion: Se reemplaza x por 7: $f(7) = 2(7) + (9) = 23$.

Q02800 | Matematicas | RETO | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 36 fichas y 14 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 7/18
- B. 36/14
- C. 14/22
- D. 22/36

Respuesta: A. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $14/36$, que simplificada es $7/18$.

Q02801 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 2 opciones para el primer caracter y 7 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 9
- B. 18
- C. 16
- D. 14

Respuesta: D. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $2 \times 7 = 14$.

Q02802 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 7 unidades a \$7000 cada una y aplica un descuento de 10% sobre el total. ¿Cuánto se paga?

- A. \$44100
- B. \$51100
- C. \$4900
- D. \$49000

Respuesta: A. Explicacion: Total sin descuento: $7000 \times 7 = 49000$. Se paga el 90%: 44100.

Q02803 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 4^3 ?

- A. 68
- B. 64
- C. 16
- D. 12

Respuesta: B. Explicacion: 4^3 significa multiplicar 4 por si mismo 3 veces. El resultado es 64.

Q02804 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 13 cm?

- A. 571.48
- B. 81.64
- C. 530.66
- D. 40.82

Respuesta: C. Explicacion: $\text{Area} = \pi \times r^2 = 3.14 \times 13^2 = 530.66 \text{ cm}^2$.

Q02805 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 11 cm y 8 cm. ¿Cuánto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 3
- B. 19
- C. 13.6
- D. 14.6

Respuesta: C. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(11^2 + 8^2) = 13.6$.

Q02806 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 103 y aumenta de 17 en 17. ¿Cual es el termino numero 12?

- A. 307
- B. 120
- C. 290
- D. 307

Respuesta: C. Explicacion: $\text{Termino } k = \text{inicial} + (k-1)d = 103 + (12-1)17 = 290$.

Q02807 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$500000 genera interes simple de 4% mensual durante 6 meses. ¿Cuánto interes se paga?

- A. \$620000
- B. \$3000000
- C. \$120000
- D. \$20000

Respuesta: C. Explicacion: $\text{Interes simple} = \text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 500000 \times 4/100 \times 6 = 120000$.

Q02808 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 240 estudiantes, el 72% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 190.8
- B. 172.8
- C. 67.19999999999999
- D. 160.8

Respuesta: B. Explicacion: Se calcula 72% de 240: $240 \times 72/100 = 172.8$.

Q02809 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $12x + 9 = 93$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 21
- B. 6
- C. 8
- D. 7

Respuesta: D. Explicacion: Se resta 9 a ambos lados: $12x = 84$. Luego $x = 84/12 = 7$.

Q02810 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 25 m de largo y 18 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 68
- B. 86
- C. 450
- D. 96

Respuesta: B. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(25+18) = 86 \text{ m}$.

Q02811 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 59 cm y altura de 4 cm. ¿Cual es su area?

- A. 118
- B. 63
- C. 236
- D. 124

Respuesta: A. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $59 \times 4 / 2 = 118 \text{ cm}^2$.

Q02812 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$120000. Si aumenta 25%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$120025
- B. \$30000
- C. \$90000
- D. \$150000

Respuesta: D. Explicacion: El nuevo precio es $120000 \times (1 + 25/100) = 150000$.

Q02813 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 82, 78, 70, 33, 45. ¿Cual es el promedio?

- A. 61.6
- B. 77.0
- C. 82
- D. 33

Respuesta: A. Explicacion: Se suman los cinco datos (308) y se divide entre 5: 61.6.

Q02814 | Matematicas | ALTA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 8 litros de concentrado se usan 56 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 7
- B. 8
- C. 48
- D. 64

Respuesta: A. Explicacion: La razon agua/concentrado es $56/8 = 7$.

Q02815 | Matematicas | ALTA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 80 km/h durante 5 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 430 km
- B. 400 km
- C. 360 km
- D. 85 km

Respuesta: B. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $80 \times 5 = 400 \text{ km}$.

Q02816 | Matematicas | ALTA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 15 y 25?

- A. 40
- B. 20
- C. 22
- D. 10

Respuesta: B. Explicacion: El punto medio es $(15+25)/2 = 20$.

Q02817 | Matematicas | ALTA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 9x + (3)$, ¿cual es $f(15)$?

- A. 138
- B. 147
- C. 12
- D. 135

Respuesta: A. Explicacion: Se reemplaza x por 15: $f(15) = 9(15) + (3) = 138$.

Q02818 | Matematicas | ALTA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 20 fichas y 10 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 10/20
- B. 1/2
- C. 10/10
- D. 20/10

Respuesta: B. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $10/20$, que simplificada es $1/2$.

Q02819 | Matematicas | RETO | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 2 opciones para el primer caracter y 5 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 10
- B. 12
- C. 14
- D. 7

Respuesta: A. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $2 \times 5 = 10$.

Q02820 | Matematicas | RETO | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 16 unidades a \$10000 cada una y aplica un descuento de 30% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$160000
- B. \$112000
- C. \$48000
- D. \$122000

Respuesta: B. Explicacion: Total sin descuento: $10000 \times 16 = 160000$. Se paga el 70%: 112000.

Q02821 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 8^6 ?

- A. 32768
- B. 262152
- C. 48
- D. 262144

Respuesta: D. Explicacion: 8^6 significa multiplicar 8 por si mismo 6 veces. El resultado es 262144.

Q02822 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 18 cm?

- A. 1073.88
- B. 1017.36
- C. 113.04
- D. 56.52

Respuesta: B. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 18^2 = 1017.36 \text{ cm}^2$.

Q02823 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 7 cm y 12 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 14.89
- B. 13.89
- C. 5
- D. 19

Respuesta: B. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \sqrt{7^2 + 12^2} = 13.89$.

Q02824 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 175 y aumenta de 14 en 14. ¿Cual es el termino numero 3?

- A. 203
- B. 189
- C. 217
- D. 217

Respuesta: A. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 175 + (3-1)14 = 203$.

Q02825 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$500000 genera interes simple de 6% mensual durante 4 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$620000
- B. \$30000
- C. \$120000
- D. \$2000000

Respuesta: C. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 500000 \times 6/100 \times 4 = 120000$.

Q02826 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 240 estudiantes, el 25% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 48
- B. 72
- C. 60
- D. 180

Respuesta: C. Explicacion: Se calcula 25% de 240: $240 \times 25/100 = 60$.

Q02827 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $3x + 13 = 55$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 16
- B. 13
- C. 14
- D. 15

Respuesta: C. Explicacion: Se resta 13 a ambos lados: $3x = 42$. Luego $x = 42/3 = 14$.

Q02828 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 64 m de largo y 13 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 164
- B. 154
- C. 832
- D. 141

Respuesta: B. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(64+13) = 154$ m.

Q02829 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 55 cm y altura de 48 cm. ¿Cual es su area?

- A. 1320
- B. 2640
- C. 1335
- D. 103

Respuesta: A. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $55 \times 48 / 2 = 1320$ cm².

Q02830 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$120000. Si aumenta 15%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$102000
- B. \$18000
- C. \$138000
- D. \$120015

Respuesta: C. Explicacion: El nuevo precio es $120000 \times (1 + 15/100) = 138000$.

Q02831 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 72, 27, 42, 85, 81. ¿Cual es el promedio?

- A. 76.8
- B. 61.4
- C. 27
- D. 85

Respuesta: B. Explicacion: Se suman los cinco datos (307) y se divide entre 5: 61.4.

Q02832 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 7 litros de concentrado se usan 42 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 35
- B. 6
- C. 49
- D. 7

Respuesta: B. Explicacion: La razon agua/concentrado es $42/7 = 6$.

Q02833 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 100 km/h durante 5 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 460 km
- B. 105 km
- C. 530 km
- D. 500 km

Respuesta: D. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $100 \times 5 = 500$ km.

Q02834 | Matematicas | ALTA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 11 y 13?

- A. 14
- B. 12
- C. 24
- D. 2

Respuesta: B. Explicacion: El punto medio es $(11+13)/2 = 12$.

Q02835 | Matematicas | ALTA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 3x + (7)$, ¿cual es $f(3)$?

- A. 10
- B. 16
- C. 19
- D. 9

Respuesta: B. Explicacion: Se reemplaza x por 3: $f(3) = 3(3) + (7) = 16$.

Q02836 | Matematicas | ALTA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 30 fichas y 13 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 30/13
- B. 17/30
- C. 13/17
- D. 13/30

Respuesta: D. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $13/30$, que simplificada es $13/30$.

Q02837 | Matematicas | ALTA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 7 opciones para el primer caracter y 3 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 21
- B. 10
- C. 28
- D. 20

Respuesta: A. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $7 \times 3 = 21$.

Q02838 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 12 unidades a \$3000 cada una y aplica un descuento de 30% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$28200
- B. \$25200
- C. \$36000
- D. \$10800

Respuesta: B. Explicacion: Total sin descuento: $3000 \times 12 = 36000$. Se paga el 70%: 25200.

Q02839 | Matematicas | RETO | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 2^6 ?

- A. 12
- B. 66
- C. 32
- D. 64

Respuesta: D. Explicacion: 2^6 significa multiplicar 2 por si mismo 6 veces. El resultado es 64.

Q02840 | Matematicas | RETO | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 9 cm?

- A. 282.6
- B. 56.52
- C. 28.26
- D. 254.34

Respuesta: D. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 9^2 = 254.34 \text{ cm}^2$.

Q02841 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 11 cm y 2 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 13
- B. 9
- C. 11.18
- D. 12.18

Respuesta: C. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(11^2 + 2^2) = 11.18$.

Q02842 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 89 y aumenta de 6 en 6. ¿Cual es el termino numero 9?

- A. 143
- B. 95
- C. 137
- D. 143

Respuesta: C. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 89 + (9-1)6 = 137$.

Q02843 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$200000 genera interes simple de 3% mensual durante 6 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$6000
- B. \$36000
- C. \$1200000
- D. \$236000

Respuesta: B. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 200000 \times 3/100 \times 6 = 36000$.

Q02844 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 240 estudiantes, el 15% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 204
- B. 48
- C. 36
- D. 24

Respuesta: C. Explicacion: Se calcula 15% de 240: $240 \times 15/100 = 36$.

Q02845 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $3x + 5 = 35$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 11
- B. 9
- C. 8
- D. 10

Respuesta: D. Explicacion: Se resta 5 a ambos lados: $3x = 30$. Luego $x = 30/3 = 10$.

Q02846 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 16 m de largo y 25 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 82
- B. 92
- C. 57
- D. 400

Respuesta: A. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(16+25) = 82 \text{ m}$.

Q02847 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 12 cm y altura de 5 cm. ¿Cual es su area?

- A. 45
- B. 30
- C. 60
- D. 17

Respuesta: B. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $12 \times 5 / 2 = 30 \text{ cm}^2$.

Q02848 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$50000. Si aumenta 18%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$50018
- B. \$9000
- C. \$59000
- D. \$41000

Respuesta: C. Explicacion: El nuevo precio es $50000 \times (1 + 18/100) = 59000$.

Q02849 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 25, 60, 66, 52, 74. ¿Cual es el promedio?

- A. 69.2
- B. 55.4
- C. 25
- D. 74

Respuesta: B. Explicacion: Se suman los cinco datos (277) y se divide entre 5: 55.4.

Q02850 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 6 litros de concentrado se usan 30 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 6
- B. 24
- C. 36
- D. 5

Respuesta: D. Explicacion: La razon agua/concentrado es $30/6 = 5$.

Q02851 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 80 km/h durante 5 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 85 km
- B. 430 km
- C. 400 km
- D. 360 km

Respuesta: C. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $80 \times 5 = 400 \text{ km}$.

Q02852 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 16 y 45?

- A. 32.5
- B. 30.5
- C. 61
- D. 29

Respuesta: B. Explicacion: El punto medio es $(16+45)/2 = 30.5$.

Q02853 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 7x + (8)$, ¿cual es $f(15)$?

- A. 120
- B. 15
- C. 105
- D. 113

Respuesta: D. Explicacion: Se reemplaza x por 15: $f(15) = 7(15) + (8) = 113$.

Q02854 | Matematicas | ALTA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 50 fichas y 7 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 7/50
- B. 50/7
- C. 43/50
- D. 7/43

Respuesta: A. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $7/50$, que simplificada es $7/50$.

Q02855 | Matematicas | ALTA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 2 opciones para el primer caracter y 6 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 14
- B. 16
- C. 8
- D. 12

Respuesta: D. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $2 \times 6 = 12$.

Q02856 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 4 unidades a \$3000 cada una y aplica un descuento de 15% sobre el total. ¿Cuánto se paga?

- A. \$13200
- B. \$12000
- C. \$1800
- D. \$10200

Respuesta: D. Explicacion: Total sin descuento: $3000 \times 4 = 12000$. Se paga el 85%: 10200.

Q02857 | Matematicas | ALTA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 8^5 ?

- A. 4096
- B. 40
- C. 32768
- D. 32776

Respuesta: C. Explicacion: 8^5 significa multiplicar 8 por si mismo 5 veces. El resultado es 32768.

Q02858 | Matematicas | ALTA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 14 cm?

- A. 659.4
- B. 615.44
- C. 43.96
- D. 87.92

Respuesta: B. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 14^2 = 615.44 \text{ cm}^2$.

Q02859 | Matematicas | RETO | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 10 cm y 4 cm. ¿Cuánto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 11.77
- B. 10.77
- C. 14
- D. 6

Respuesta: B. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(10^2 + 4^2) = 10.77$.

Q02860 | Matematicas | RETO | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 120 y aumenta de 18 en 18. ¿Cual es el termino numero 10?

- A. 282
- B. 300
- C. 138
- D. 300

Respuesta: A. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 120 + (10-1)18 = 282$.

Q02861 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$500000 genera interes simple de 5% mensual durante 4 meses. ¿Cuánto interes se paga?

- A. \$600000
- B. \$2000000
- C. \$100000
- D. \$25000

Respuesta: C. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 500000 \times 5/100 \times 4 = 100000$.

Q02862 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 400 estudiantes, el 18% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 48
- B. 96
- C. 328
- D. 72

Respuesta: D. Explicacion: Se calcula 18% de 400: $400 \times 18/100 = 72$.

Q02863 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $7x + 13 = 55$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 7
- B. 6
- C. 20
- D. 5

Respuesta: B. Explicacion: Se resta 13 a ambos lados: $7x = 42$. Luego $x = 42/7 = 6$.

Q02864 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 44 m de largo y 26 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 1144
- B. 114
- C. 148
- D. 140

Respuesta: D. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(44+26) = 140$ m.

Q02865 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 59 cm y altura de 32 cm. ¿Cual es su area?

- A. 91
- B. 1888
- C. 944
- D. 959

Respuesta: C. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $59 \times 32 / 2 = 944$ cm².

Q02866 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$720000. Si aumenta 8%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$720008
- B. \$777600
- C. \$662400
- D. \$57600

Respuesta: B. Explicacion: El nuevo precio es $720000 \times (1 + 8/100) = 777600$.

Q02867 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 29, 82, 60, 35, 29. ¿Cual es el promedio?

- A. 58.8
- B. 47.0
- C. 29
- D. 82

Respuesta: B. Explicacion: Se suman los cinco datos (235) y se divide entre 5: 47.0.

Q02868 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 5 litros de concentrado se usan 25 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 30
- B. 5
- C. 20
- D. 6

Respuesta: B. Explicacion: La razon agua/concentrado es $25/5 = 5$.

Q02869 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 100 km/h durante 3 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 260 km
- B. 330 km
- C. 103 km
- D. 300 km

Respuesta: D. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $100 \times 3 = 300$ km.

Q02870 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 8 y 15?

- A. 23
- B. 11.5
- C. 7
- D. 13.5

Respuesta: B. Explicacion: El punto medio es $(8+15)/2 = 11.5$.

Q02871 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 8x + (-9)$, ¿cual es $f(6)$?

- A. 47
- B. 39
- C. -1
- D. 48

Respuesta: B. Explicacion: Se reemplaza x por 6: $f(6) = 8(6) + (-9) = 39$.

Q02872 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 30 fichas y 11 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 11/19
- B. 19/30
- C. 30/11
- D. 11/30

Respuesta: D. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $11/30$, que simplificada es $11/30$.

Q02873 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 6 opciones para el primer caracter y 2 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 18
- B. 16
- C. 8
- D. 12

Respuesta: D. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $6 \times 2 = 12$.

Q02874 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 18 unidades a \$7000 cada una y aplica un descuento de 25% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$31500
- B. \$126000
- C. \$101500
- D. \$94500

Respuesta: D. Explicacion: Total sin descuento: $7000 \times 18 = 126000$. Se paga el 75%: 94500.

Q02875 | Matematicas | ALTA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 8^5 ?

- A. 4096
- B. 32776
- C. 40
- D. 32768

Respuesta: D. Explicacion: 8^5 significa multiplicar 8 por si mismo 5 veces. El resultado es 32768.

Q02876 | Matematicas | ALTA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 16 cm?

- A. 854.08
- B. 50.24
- C. 803.84
- D. 100.48

Respuesta: C. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 16^2 = 803.84 \text{ cm}^2$.

Q02877 | Matematicas | ALTA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 10 cm y 9 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 19
- B. 13.45
- C. 1
- D. 14.45

Respuesta: B. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(10^2 + 9^2) = 13.45$.

Q02878 | Matematicas | ALTA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 69 y aumenta de 16 en 16. ¿Cual es el termino numero 5?

- A. 149
- B. 133
- C. 85
- D. 149

Respuesta: B. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 69 + (5-1)16 = 133$.

Q02879 | Matematicas | RETO | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$100000 genera interes simple de 5% mensual durante 2 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$10000
- B. \$200000
- C. \$110000
- D. \$5000

Respuesta: A. Explicacion: Interes simple = capital x tasa x tiempo = $100000 \times 5/100 \times 2 = 10000$.

Q02880 | Matematicas | RETO | Estadística | Porcentajes

En una encuesta a 600 estudiantes, el 18% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 84
- B. 492
- C. 120
- D. 108

Respuesta: D. Explicacion: Se calcula 18% de 600: $600 \times 18/100 = 108$.

Q02881 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $10x + 22 = 92$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 8
- B. 32
- C. 7
- D. 6

Respuesta: C. Explicacion: Se resta 22 a ambos lados: $10x = 70$. Luego $x = 70/10 = 7$.

Q02882 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 9 m de largo y 16 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 50
- B. 144
- C. 62
- D. 34

Respuesta: A. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(9+16) = 50$ m.

Q02883 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 13 cm y altura de 34 cm. ¿Cual es su area?

- A. 233
- B. 47
- C. 442
- D. 221

Respuesta: D. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $13 \times 34 / 2 = 221$ cm².

Q02884 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$50000. Si aumenta 10%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$50010
- B. \$45000
- C. \$5000
- D. \$55000

Respuesta: D. Explicacion: El nuevo precio es $50000 \times (1 + 10/100) = 55000$.

Q02885 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 42, 75, 60, 47, 85. ¿Cual es el promedio?

- A. 42
- B. 77.2
- C. 61.8
- D. 85

Respuesta: C. Explicacion: Se suman los cinco datos (309) y se divide entre 5: 61.8.

Q02886 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 3 litros de concentrado se usan 9 litros de agua. ¿Cuántos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 12
- B. 6
- C. 4
- D. 3

Respuesta: D. Explicacion: La razon agua/concentrado es $9/3 = 3$.

Q02887 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 40 km/h durante 2 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 110 km
- B. 42 km
- C. 40 km
- D. 80 km

Respuesta: D. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $40 \times 2 = 80$ km.

Q02888 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 23 y 38?

- A. 15
- B. 32.5
- C. 61
- D. 30.5

Respuesta: D. Explicacion: El punto medio es $(23+38)/2 = 30.5$.

Q02889 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 10x + (9)$, ¿cual es $f(13)$?

- A. 19
- B. 149
- C. 139
- D. 130

Respuesta: C. Explicacion: Se reemplaza x por 13: $f(13) = 10(13) + (9) = 139$.

Q02890 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 60 fichas y 3 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 1/20
- B. 3/57
- C. 57/60
- D. 60/3

Respuesta: A. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $3/60$, que simplificada es $1/20$.

Q02891 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 6 opciones para el primer caracter y 6 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 36
- B. 24
- C. 12
- D. 42

Respuesta: A. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $6 \times 6 = 36$.

Q02892 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 21 unidades a \$10000 cada una y aplica un descuento de 20% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$178000
- B. \$168000
- C. \$42000
- D. \$210000

Respuesta: B. Explicacion: Total sin descuento: $10000 \times 21 = 210000$. Se paga el 80%: 168000.

Q02893 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 7^3 ?

- A. 49
- B. 21
- C. 343
- D. 350

Respuesta: C. Explicacion: 7^3 significa multiplicar 7 por si mismo 3 veces. El resultado es 343.

Q02894 | Matematicas | ALTA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 20 cm?

- A. 62.8
- B. 125.6
- C. 1318.8
- D. 1256.0

Respuesta: D. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 20^2 = 1256.0 \text{ cm}^2$.

Q02895 | Matematicas | ALTA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 8 cm y 12 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 4
- B. 20
- C. 14.42
- D. 15.42

Respuesta: C. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(8^2 + 12^2) = 14.42$.

Q02896 | Matematicas | ALTA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 99 y aumenta de 13 en 13. ¿Cual es el termino numero 7?

- A. 112
- B. 190
- C. 177
- D. 190

Respuesta: C. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 99 + (7-1)13 = 177$.

Q02897 | Matematicas | ALTA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$200000 genera interes simple de 4% mensual durante 2 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$400000
- B. \$8000
- C. \$216000
- D. \$16000

Respuesta: D. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 200000 \times 4/100 \times 2 = 16000$.

Q02898 | Matematicas | ALTA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 900 estudiantes, el 60% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 516
- B. 540
- C. 558
- D. 360

Respuesta: B. Explicacion: Se calcula 60% de 900: $900 \times 60/100 = 540$.

Q02899 | Matematicas | RETO | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $9x + 13 = 58$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 22
- B. 6
- C. 5
- D. 4

Respuesta: C. Explicacion: Se resta 13 a ambos lados: $9x = 45$. Luego $x = 45/9 = 5$.

Q02900 | Matematicas | RETO | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 11 m de largo y 20 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 42
- B. 62
- C. 68
- D. 220

Respuesta: B. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(11+20) = 62 \text{ m}$.

Q02901 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 39 cm y altura de 39 cm. ¿Cual es su area?

- A. 78
- B. 772.5
- C. 1521
- D. 760.5

Respuesta: D. Explicacion: $\text{Area} = \text{base} \times \text{altura} / 2 = 39 \times 39 / 2 = 760.5 \text{ cm}^2$.

Q02902 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$80000. Si aumenta 8%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$80008
- B. \$6400
- C. \$86400
- D. \$73600

Respuesta: C. Explicacion: El nuevo precio es $80000 \times (1 + 8/100) = 86400$.

Q02903 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 45, 95, 37, 26, 68. ¿Cual es el promedio?

- A. 54.2
- B. 67.8
- C. 26
- D. 95

Respuesta: A. Explicacion: Se suman los cinco datos (271) y se divide entre 5: 54.2.

Q02904 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 7 litros de concentrado se usan 49 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 7
- B. 8
- C. 56
- D. 42

Respuesta: A. Explicacion: La razon agua/concentrado es $49/7 = 7$.

Q02905 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 80 km/h durante 4 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 84 km
- B. 350 km
- C. 320 km
- D. 280 km

Respuesta: C. Explicacion: $\text{Distancia} = \text{velocidad} \times \text{tiempo} = 80 \times 4 = 320 \text{ km}$.

Q02906 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 19 y 56?

- A. 75
- B. 37.5
- C. 37
- D. 39.5

Respuesta: B. Explicacion: El punto medio es $(19+56)/2 = 37.5$.

Q02907 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 7x + (0)$, ¿cual es $f(9)$?

- A. 63
- B. 7
- C. 70
- D. 63

Respuesta: D. Explicacion: Se reemplaza x por 9: $f(9) = 7(9) + (0) = 63$.

Q02908 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 60 fichas y 3 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 1/20
- B. 57/60
- C. 3/57
- D. 60/3

Respuesta: A. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $3/60$, que simplificada es $1/20$.

Q02909 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 3 opciones para el primer caracter y 2 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 6
- B. 5
- C. 10
- D. 9

Respuesta: A. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $3 \times 2 = 6$.

Q02910 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 5 unidades a \$10000 cada una y aplica un descuento de 20% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$10000
- B. \$50000
- C. \$40000
- D. \$50000

Respuesta: C. Explicacion: Total sin descuento: $10000 \times 5 = 50000$. Se paga el 80%: 40000.

Q02911 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 6^7 ?

- A. 279942
- B. 46656
- C. 279936
- D. 42

Respuesta: C. Explicacion: 6^7 significa multiplicar 6 por si mismo 7 veces. El resultado es 279936.

Q02912 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 8 cm?

- A. 226.08
- B. 50.24
- C. 200.96
- D. 25.12

Respuesta: C. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 8^2 = 200.96 \text{ cm}^2$.

Q02913 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 4 cm y 7 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 11
- B. 9.06
- C. 3
- D. 8.06

Respuesta: D. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(4^2 + 7^2) = 8.06$.

Q02914 | Matematicas | ALTA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 110 y aumenta de 7 en 7. ¿Cual es el termino numero 3?

- A. 117
- B. 131
- C. 124
- D. 131

Respuesta: C. Explicacion: Termino $k = \text{inicial} + (k-1)d = 110 + (3-1)7 = 124$.

Q02915 | Matematicas | ALTA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$100000 genera interes simple de 6% mensual durante 3 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$18000
- B. \$118000
- C. \$300000
- D. \$6000

Respuesta: A. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 100000 \times 6/100 \times 3 = 18000$.

Q02916 | Matematicas | ALTA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 400 estudiantes, el 15% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 340
- B. 60
- C. 42
- D. 72

Respuesta: B. Explicacion: Se calcula 15% de 400: $400 \times 15/100 = 60$.

Q02917 | Matematicas | ALTA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $5x + 22 = 102$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 17
- B. 16
- C. 27
- D. 15

Respuesta: B. Explicacion: Se resta 22 a ambos lados: $5x = 80$. Luego $x = 80/5 = 16$.

Q02918 | Matematicas | ALTA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 73 m de largo y 7 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 153
- B. 511
- C. 168
- D. 160

Respuesta: D. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(73+7) = 160$ m.

Q02919 | Matematicas | RETO | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 56 cm y altura de 6 cm. ¿Cual es su area?

- A. 168
- B. 62
- C. 183
- D. 336

Respuesta: A. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $56 \times 6 / 2 = 168$ cm².

Q02920 | Matematicas | RETO | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$480000. Si aumenta 8%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$441600
- B. \$518400
- C. \$480008
- D. \$38400

Respuesta: B. Explicacion: El nuevo precio es $480000 \times (1 + 8/100) = 518400$.

Q02921 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 79, 20, 24, 70, 67. ¿Cual es el promedio?

- A. 65.0
- B. 52.0
- C. 20
- D. 79

Respuesta: B. Explicacion: Se suman los cinco datos (260) y se divide entre 5: 52.0.

Q02922 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 4 litros de concentrado se usan 8 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 3
- B. 4
- C. 12
- D. 2

Respuesta: D. Explicacion: La razon agua/concentrado es $8/4 = 2$.

Q02923 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 100 km/h durante 3 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 103 km
- B. 260 km
- C. 300 km
- D. 330 km

Respuesta: C. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $100 \times 3 = 300$ km.

Q02924 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 11 y 63?

- A. 52
- B. 37
- C. 39
- D. 74

Respuesta: B. Explicacion: El punto medio es $(11+63)/2 = 37$.

Q02925 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 10x + (-3)$, ¿cual es $f(8)$?

- A. 77
- B. 80
- C. 87
- D. 7

Respuesta: A. Explicacion: Se reemplaza x por 8: $f(8) = 10(8) + (-3) = 77$.

Q02926 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 60 fichas y 4 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 60/4
- B. 4/56
- C. 1/15
- D. 56/60

Respuesta: C. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $4/60$, que simplificada es $1/15$.

Q02927 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 6 opciones para el primer caracter y 7 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 42
- B. 48
- C. 13
- D. 26

Respuesta: A. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $6 \times 7 = 42$.

Q02928 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 8 unidades a \$5000 cada una y aplica un descuento de 20% sobre el total. ¿Cuánto se paga?

- A. \$8000
- B. \$37000
- C. \$32000
- D. \$40000

Respuesta: C. Explicacion: Total sin descuento: $5000 \times 8 = 40000$. Se paga el 80%: 32000.

Q02929 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 6^6 ?

- A. 36
- B. 7776
- C. 46656
- D. 46662

Respuesta: C. Explicacion: 6^6 significa multiplicar 6 por si mismo 6 veces. El resultado es 46656.

Q02930 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 9 cm?

- A. 56.52
- B. 282.6
- C. 28.26
- D. 254.34

Respuesta: D. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 9^2 = 254.34 \text{ cm}^2$.

Q02931 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 3 cm y 3 cm. ¿Cuánto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 0
- B. 5.24
- C. 6
- D. 4.24

Respuesta: D. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(3^2 + 3^2) = 4.24$.

Q02932 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 138 y aumenta de 12 en 12. ¿Cual es el termino numero 7?

- A. 222
- B. 210
- C. 150
- D. 222

Respuesta: B. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 138 + (7-1)12 = 210$.

Q02933 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$800000 genera interes simple de 5% mensual durante 5 meses. ¿Cuánto interes se paga?

- A. \$1000000
- B. \$4000000
- C. \$200000
- D. \$40000

Respuesta: C. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 800000 \times 5/100 \times 5 = 200000$.

Q02934 | Matematicas | ALTA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 750 estudiantes, el 60% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 438
- B. 450
- C. 300
- D. 468

Respuesta: B. Explicacion: Se calcula 60% de 750: $750 \times 60/100 = 450$.

Q02935 | Matematicas | ALTA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $6x + 17 = 77$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 9
- B. 23
- C. 10
- D. 11

Respuesta: C. Explicacion: Se resta 17 a ambos lados: $6x = 60$. Luego $x = 60/6 = 10$.

Q02936 | Matematicas | ALTA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 74 m de largo y 33 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 220
- B. 2442
- C. 181
- D. 214

Respuesta: D. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(74+33) = 214$ m.

Q02937 | Matematicas | ALTA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 24 cm y altura de 36 cm. ¿Cual es su area?

- A. 864
- B. 447
- C. 432
- D. 60

Respuesta: C. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $24 \times 36 / 2 = 432$ cm².

Q02938 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$80000. Si aumenta 12%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$9600
- B. \$70400
- C. \$80012
- D. \$89600

Respuesta: D. Explicacion: El nuevo precio es $80000 \times (1 + 12/100) = 89600$.

Q02939 | Matematicas | RETO | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 40, 87, 49, 79, 41. ¿Cual es el promedio?

- A. 40
- B. 87
- C. 74.0
- D. 59.2

Respuesta: D. Explicacion: Se suman los cinco datos (296) y se divide entre 5: 59.2.

Q02940 | Matematicas | RETO | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 8 litros de concentrado se usan 48 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 56
- B. 7
- C. 40
- D. 6

Respuesta: D. Explicacion: La razon agua/concentrado es $48/8 = 6$.

Q02941 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 72 km/h durante 2 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 74 km
- B. 144 km
- C. 104 km
- D. 174 km

Respuesta: B. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $72 \times 2 = 144$ km.

Q02942 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 20 y 51?

- A. 37.5
- B. 71
- C. 31
- D. 35.5

Respuesta: D. Explicacion: El punto medio es $(20+51)/2 = 35.5$.

Q02943 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 7x + (1)$, ¿cual es $f(5)$?

- A. 8
- B. 35
- C. 36
- D. 43

Respuesta: C. Explicacion: Se reemplaza x por 5: $f(5) = 7(5) + (1) = 36$.

Q02944 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 24 fichas y 11 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 11/24
- B. 24/11
- C. 11/13
- D. 13/24

Respuesta: A. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $11/24$, que simplificada es $11/24$.

Q02945 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 6 opciones para el primer caracter y 2 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 16
- B. 8
- C. 18
- D. 12

Respuesta: D. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $6 \times 2 = 12$.

Q02946 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 12 unidades a \$3000 cada una y aplica un descuento de 25% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$30000
- B. \$9000
- C. \$36000
- D. \$27000

Respuesta: D. Explicacion: Total sin descuento: $3000 \times 12 = 36000$. Se paga el 75%: 27000.

Q02947 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 6^7 ?

- A. 46656
- B. 42
- C. 279936
- D. 279942

Respuesta: C. Explicacion: 6^7 significa multiplicar 6 por si mismo 7 veces. El resultado es 279936.

Q02948 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 14 cm?

- A. 43.96
- B. 659.4
- C. 615.44
- D. 87.92

Respuesta: C. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 14^2 = 615.44 \text{ cm}^2$.

Q02949 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 9 cm y 2 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 10.22
- B. 9.22
- C. 11
- D. 7

Respuesta: B. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(9^2 + 2^2) = 9.22$.

Q02950 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 32 y aumenta de 9 en 9. ¿Cual es el termino numero 7?

- A. 41
- B. 95
- C. 95
- D. 86

Respuesta: D. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 32 + (7-1)9 = 86$.

Q02951 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$100000 genera interes simple de 6% mensual durante 4 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$6000
- B. \$124000
- C. \$400000
- D. \$24000

Respuesta: D. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 100000 \times 6/100 \times 4 = 24000$.

Q02952 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 500 estudiantes, el 72% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 384
- B. 140
- C. 336
- D. 360

Respuesta: D. Explicacion: Se calcula 72% de 500: $500 \times 72/100 = 360$.

Q02953 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $12x + 13 = 97$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 8
- B. 25
- C. 6
- D. 7

Respuesta: D. Explicacion: Se resta 13 a ambos lados: $12x = 84$. Luego $x = 84/12 = 7$.

Q02954 | Matematicas | ALTA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 34 m de largo y 27 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 918
- B. 122
- C. 95
- D. 130

Respuesta: B. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(34+27) = 122$ m.

Q02955 | Matematicas | ALTA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 9 cm y altura de 46 cm. ¿Cual es su area?

- A. 55
- B. 222
- C. 207
- D. 414

Respuesta: C. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $9 \times 46 / 2 = 207$ cm².

Q02956 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$720000. Si aumenta 12%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$806400
- B. \$720012
- C. \$86400
- D. \$633600

Respuesta: A. Explicacion: El nuevo precio es $720000 \times (1 + 12/100) = 806400$.

Q02957 | Matematicas | ALTA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 45, 35, 58, 26, 37. ¿Cual es el promedio?

- A. 40.2
- B. 26
- C. 58
- D. 50.2

Respuesta: A. Explicacion: Se suman los cinco datos (201) y se divide entre 5: 40.2.

Q02958 | Matematicas | ALTA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 6 litros de concentrado se usan 18 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 12
- B. 3
- C. 24
- D. 4

Respuesta: B. Explicacion: La razon agua/concentrado es $18/6 = 3$.

Q02959 | Matematicas | RETO | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 60 km/h durante 4 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 64 km
- B. 270 km
- C. 200 km
- D. 240 km

Respuesta: D. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $60 \times 4 = 240$ km.

Q02960 | Matematicas | RETO | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 14 y 59?

- A. 36.5
- B. 73
- C. 38.5
- D. 45

Respuesta: A. Explicacion: El punto medio es $(14+59)/2 = 36.5$.

Q02961 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 2x + (-6)$, ¿cual es $f(1)$?

- A. -4
- B. -4
- C. -2
- D. 2

Respuesta: A. Explicacion: Se reemplaza x por 1: $f(1) = 2(1) + (-6) = -4$.

Q02962 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 24 fichas y 11 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 24/11
- B. 11/13
- C. 13/24
- D. 11/24

Respuesta: D. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $11/24$, que simplificada es $11/24$.

Q02963 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 8 opciones para el primer caracter y 5 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 40
- B. 26
- C. 48
- D. 13

Respuesta: A. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $8 \times 5 = 40$.

Q02964 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 7 unidades a \$10000 cada una y aplica un descuento de 15% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$69500
- B. \$59500
- C. \$70000
- D. \$10500

Respuesta: B. Explicacion: Total sin descuento: $10000 \times 7 = 70000$. Se paga el 85%: 59500.

Q02965 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 8^4 ?

- A. 4096
- B. 32
- C. 512
- D. 4104

Respuesta: A. Explicacion: 8^4 significa multiplicar 8 por si mismo 4 veces. El resultado es 4096.

Q02966 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 6 cm?

- A. 18.84
- B. 131.88
- C. 37.68
- D. 113.04

Respuesta: D. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 6^2 = 113.04 \text{ cm}^2$.

Q02967 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 10 cm y 4 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 14
- B. 11.77
- C. 6
- D. 10.77

Respuesta: D. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(10^2 + 4^2) = 10.77$.

Q02968 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 108 y aumenta de 6 en 6. ¿Cual es el termino numero 12?

- A. 180
- B. 114
- C. 180
- D. 174

Respuesta: D. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 108 + (12-1)6 = 174$.

Q02969 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$1000000 genera interes simple de 4% mensual durante 4 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$4000000
- B. \$40000
- C. \$1160000
- D. \$160000

Respuesta: D. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 1000000 \times 4/100 \times 4 = 160000$.

Q02970 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 900 estudiantes, el 12% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 120
- B. 792
- C. 96
- D. 108

Respuesta: D. Explicacion: Se calcula 12% de 900: $900 \times 12/100 = 108$.

Q02971 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $8x + 7 = 103$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 11
- B. 12
- C. 15
- D. 13

Respuesta: B. Explicacion: Se resta 7 a ambos lados: $8x = 96$. Luego $x = 96/8 = 12$.

Q02972 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 35 m de largo y 28 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 98
- B. 980
- C. 136
- D. 126

Respuesta: D. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(35+28) = 126$ m.

Q02973 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 43 cm y altura de 31 cm. ¿Cual es su area?

- A. 666.5
- B. 1333
- C. 74
- D. 675.5

Respuesta: A. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $43 \times 31 / 2 = 666.5$ cm².

Q02974 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$120000. Si aumenta 12%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$120012
- B. \$105600
- C. \$134400
- D. \$14400

Respuesta: C. Explicacion: El nuevo precio es $120000 \times (1 + 12/100) = 134400$.

Q02975 | Matematicas | ALTA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 80, 49, 65, 67, 43. ¿Cual es el promedio?

- A. 43
- B. 76.0
- C. 60.8
- D. 80

Respuesta: C. Explicacion: Se suman los cinco datos (304) y se divide entre 5: 60.8.

Q02976 | Matematicas | ALTA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 7 litros de concentrado se usan 42 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 6
- B. 35
- C. 7
- D. 49

Respuesta: A. Explicacion: La razon agua/concentrado es $42/7 = 6$.

Q02977 | Matematicas | ALTA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 90 km/h durante 3 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 300 km
- B. 93 km
- C. 270 km
- D. 230 km

Respuesta: C. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $90 \times 3 = 270$ km.

Q02978 | Matematicas | ALTA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 19 y 73?

- A. 46
- B. 48
- C. 54
- D. 92

Respuesta: A. Explicacion: El punto medio es $(19+73)/2 = 46$.

Q02979 | Matematicas | RETO | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 3x + (5)$, ¿cual es $f(2)$?

- A. 8
- B. 11
- C. 14
- D. 6

Respuesta: B. Explicacion: Se reemplaza x por 2: $f(2) = 3(2) + (5) = 11$.

Q02980 | Matematicas | RETO | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 36 fichas y 11 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 36/11
- B. 25/36
- C. 11/25
- D. 11/36

Respuesta: D. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $11/36$, que simplificada es $11/36$.

Q02981 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 5 opciones para el primer caracter y 4 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 18
- B. 9
- C. 20
- D. 25

Respuesta: C. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $5 \times 4 = 20$.

Q02982 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 16 unidades a \$7000 cada una y aplica un descuento de 30% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$78400
- B. \$112000
- C. \$85400
- D. \$33600

Respuesta: A. Explicacion: Total sin descuento: $7000 \times 16 = 112000$. Se paga el 70%: 78400.

Q02983 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 3^5 ?

- A. 243
- B. 246
- C. 15
- D. 81

Respuesta: A. Explicacion: 3^5 significa multiplicar 3 por si mismo 5 veces. El resultado es 243.

Q02984 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 3 cm?

- A. 28.26
- B. 37.68
- C. 18.84
- D. 9.42

Respuesta: A. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 3^2 = 28.26 \text{ cm}^2$.

Q02985 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 3 cm y 10 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 13
- B. 11.44
- C. 7
- D. 10.44

Respuesta: D. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \sqrt{3^2 + 10^2} = 10.44$.

Q02986 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 140 y aumenta de 9 en 9. ¿Cual es el termino numero 11?

- A. 149
- B. 239
- C. 230
- D. 239

Respuesta: C. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 140 + (11-1)9 = 230$.

Q02987 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$500000 genera interes simple de 3% mensual durante 4 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$60000
- B. \$15000
- C. \$2000000
- D. \$560000

Respuesta: A. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 500000 \times 3/100 \times 4 = 60000$.

Q02988 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 800 estudiantes, el 15% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 120
- B. 102
- C. 680
- D. 144

Respuesta: A. Explicacion: Se calcula 15% de 800: $800 \times 15/100 = 120$.

Q02989 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $12x + 7 = 55$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 4
- B. 3
- C. 5
- D. 19

Respuesta: A. Explicacion: Se resta 7 a ambos lados: $12x = 48$. Luego $x = 48/12 = 4$.

Q02990 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 32 m de largo y 28 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 92
- B. 126
- C. 896
- D. 120

Respuesta: D. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(32+28) = 120$ m.

Q02991 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 20 cm y altura de 48 cm. ¿Cual es su area?

- A. 68
- B. 960
- C. 480
- D. 489

Respuesta: C. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $20 \times 48 / 2 = 480$ cm².

Q02992 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$50000. Si aumenta 12%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$44000
- B. \$50012
- C. \$6000
- D. \$56000

Respuesta: D. Explicacion: El nuevo precio es $50000 \times (1 + 12/100) = 56000$.

Q02993 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 45, 38, 26, 32, 76. ¿Cual es el promedio?

- A. 26
- B. 76
- C. 43.4
- D. 54.2

Respuesta: C. Explicacion: Se suman los cinco datos (217) y se divide entre 5: 43.4.

Q02994 | Matematicas | ALTA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 2 litros de concentrado se usan 6 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 8
- B. 4
- C. 3
- D. 4

Respuesta: C. Explicacion: La razon agua/concentrado es $6/2 = 3$.

Q02995 | Matematicas | ALTA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 90 km/h durante 5 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 450 km
- B. 410 km
- C. 95 km
- D. 480 km

Respuesta: A. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $90 \times 5 = 450$ km.

Q02996 | Matematicas | ALTA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 25 y 54?

- A. 79
- B. 29
- C. 41.5
- D. 39.5

Respuesta: D. Explicacion: El punto medio es $(25+54)/2 = 39.5$.

Q02997 | Matematicas | ALTA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 9x + (3)$, ¿cual es $f(14)$?

- A. 138
- B. 129
- C. 12
- D. 126

Respuesta: B. Explicacion: Se reemplaza x por 14: $f(14) = 9(14) + (3) = 129$.

Q02998 | Matematicas | ALTA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 30 fichas y 2 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 30/2
- B. 28/30
- C. 1/15
- D. 2/28

Respuesta: C. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $2/30$, que simplificada es $1/15$.

Q02999 | Matematicas | RETO | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 8 opciones para el primer caracter y 4 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 24
- B. 40
- C. 32
- D. 12

Respuesta: C. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $8 \times 4 = 32$.

Q03000 | Matematicas | RETO | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 22 unidades a \$3000 cada una y aplica un descuento de 25% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$52500
- B. \$66000
- C. \$49500
- D. \$16500

Respuesta: C. Explicacion: Total sin descuento: $3000 \times 22 = 66000$. Se paga el 75%: 49500.

Q03001 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 3^8 ?

- A. 6564
- B. 24
- C. 2187
- D. 6561

Respuesta: D. Explicacion: 3^8 significa multiplicar 3 por si mismo 8 veces. El resultado es 6561.

Q03002 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 16 cm?

- A. 50.24
- B. 854.08
- C. 100.48
- D. 803.84

Respuesta: D. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 16^2 = 803.84 \text{ cm}^2$.

Q03003 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 8 cm y 7 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 1
- B. 10.63
- C. 11.63
- D. 15

Respuesta: B. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(8^2 + 7^2) = 10.63$.

Q03004 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 40 y aumenta de 10 en 10. ¿Cual es el termino numero 8?

- A. 120
- B. 110
- C. 50
- D. 120

Respuesta: B. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 40 + (8-1)10 = 110$.

Q03005 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$200000 genera interes simple de 5% mensual durante 4 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$40000
- B. \$800000
- C. \$10000
- D. \$240000

Respuesta: A. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 200000 \times 5/100 \times 4 = 40000$.

Q03006 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 750 estudiantes, el 35% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 238.5
- B. 274.5
- C. 487.5
- D. 262.5

Respuesta: D. Explicacion: Se calcula 35% de 750: $750 \times 35/100 = 262.5$.

Q03007 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $9x + 9 = 45$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 18
- B. 5
- C. 3
- D. 4

Respuesta: D. Explicacion: Se resta 9 a ambos lados: $9x = 36$. Luego $x = 36/9 = 4$.

Q03008 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 22 m de largo y 11 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 66
- B. 78
- C. 55
- D. 242

Respuesta: A. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(22+11) = 66 \text{ m}$.

Q03009 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 60 cm y altura de 6 cm. ¿Cual es su area?

- A. 195
- B. 180
- C. 360
- D. 66

Respuesta: B. Explicacion: $\text{Area} = \text{base} \times \text{altura} / 2 = 60 \times 6 / 2 = 180 \text{ cm}^2$.

Q03010 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$720000. Si aumenta 18%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$849600
- B. \$590400
- C. \$129600
- D. \$720018

Respuesta: A. Explicacion: El nuevo precio es $720000 \times (1 + 18/100) = 849600$.

Q03011 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 63, 29, 42, 64, 52. ¿Cual es el promedio?

- A. 29
- B. 64
- C. 62.5
- D. 50.0

Respuesta: D. Explicacion: Se suman los cinco datos (250) y se divide entre 5: 50.0.

Q03012 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 9 litros de concentrado se usan 18 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 3
- B. 27
- C. 9
- D. 2

Respuesta: D. Explicacion: La razon agua/concentrado es $18/9 = 2$.

Q03013 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 72 km/h durante 4 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 76 km
- B. 288 km
- C. 318 km
- D. 248 km

Respuesta: B. Explicacion: $\text{Distancia} = \text{velocidad} \times \text{tiempo} = 72 \times 4 = 288 \text{ km}$.

Q03014 | Matematicas | ALTA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 7 y 25?

- A. 18
- B. 16
- C. 18
- D. 32

Respuesta: B. Explicacion: El punto medio es $(7+25)/2 = 16$.

Q03015 | Matematicas | ALTA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 7x + (8)$, ¿cual es $f(13)$?

- A. 15
- B. 106
- C. 99
- D. 91

Respuesta: C. Explicacion: Se reemplaza x por 13: $f(13) = 7(13) + (8) = 99$.

Q03016 | Matematicas | ALTA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 20 fichas y 11 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 11/20
- B. 9/20
- C. 20/11
- D. 11/9

Respuesta: A. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $11/20$, que simplificada es $11/20$.

Q03017 | Matematicas | ALTA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 8 opciones para el primer caracter y 6 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 14
- B. 56
- C. 48
- D. 28

Respuesta: C. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $8 \times 6 = 48$.

Q03018 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 15 unidades a \$7000 cada una y aplica un descuento de 25% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$105000
- B. \$85750
- C. \$78750
- D. \$26250

Respuesta: C. Explicacion: Total sin descuento: $7000 \times 15 = 105000$. Se paga el 75%: 78750.

Q03019 | Matematicas | RETO | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 6^8 ?

- A. 1679622
- B. 279936
- C. 48
- D. 1679616

Respuesta: D. Explicacion: 6^8 significa multiplicar 6 por si mismo 8 veces. El resultado es 1679616.

Q03020 | Matematicas | RETO | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 6 cm?

- A. 18.84
- B. 113.04
- C. 131.88
- D. 37.68

Respuesta: B. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 6^2 = 113.04 \text{ cm}^2$.

Q03021 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 2 cm y 8 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 9.25
- B. 10
- C. 8.25
- D. 6

Respuesta: C. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(2^2 + 8^2) = 8.25$.

Q03022 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 111 y aumenta de 13 en 13. ¿Cual es el termino numero 6?

- A. 176
- B. 189
- C. 124
- D. 189

Respuesta: A. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 111 + (6-1)13 = 176$.

Q03023 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$1000000 genera interes simple de 4% mensual durante 3 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$40000
- B. \$1120000
- C. \$3000000
- D. \$120000

Respuesta: D. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 1000000 \times 4/100 \times 3 = 120000$.

Q03024 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 600 estudiantes, el 12% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 48
- B. 528
- C. 90
- D. 72

Respuesta: D. Explicacion: Se calcula 12% de 600: $600 \times 12/100 = 72$.

Q03025 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $5x + 5 = 80$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 15
- B. 16
- C. 10
- D. 14

Respuesta: A. Explicacion: Se resta 5 a ambos lados: $5x = 75$. Luego $x = 75/5 = 15$.

Q03026 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 64 m de largo y 37 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 202
- B. 165
- C. 2368
- D. 214

Respuesta: A. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(64+37) = 202$ m.

Q03027 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 19 cm y altura de 34 cm. ¿Cual es su area?

- A. 335
- B. 646
- C. 323
- D. 53

Respuesta: C. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $19 \times 34 / 2 = 323$ cm².

Q03028 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$480000. Si aumenta 5%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$24000
- B. \$456000
- C. \$480005
- D. \$504000

Respuesta: D. Explicacion: El nuevo precio es $480000 \times (1 + 5/100) = 504000$.

Q03029 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 42, 30, 35, 86, 55. ¿Cual es el promedio?

- A. 62.0
- B. 86
- C. 49.6
- D. 30

Respuesta: C. Explicacion: Se suman los cinco datos (248) y se divide entre 5: 49.6.

Q03030 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 3 litros de concentrado se usan 12 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 15
- B. 4
- C. 9
- D. 5

Respuesta: B. Explicacion: La razon agua/concentrado es $12/3 = 4$.

Q03031 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 80 km/h durante 5 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 360 km
- B. 400 km
- C. 430 km
- D. 85 km

Respuesta: B. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $80 \times 5 = 400$ km.

Q03032 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 29 y 32?

- A. 30.5
- B. 32.5
- C. 61
- D. 3

Respuesta: A. Explicacion: El punto medio es $(29+32)/2 = 30.5$.

Q03033 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 7x + (-9)$, ¿cual es $f(1)$?

- A. -2
- B. 5
- C. 7
- D. -2

Respuesta: A. Explicacion: Se reemplaza x por 1: $f(1) = 7(1) + (-9) = -2$.

Q03034 | Matematicas | ALTA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 30 fichas y 10 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 1/3
- B. 30/10
- C. 20/30
- D. 10/20

Respuesta: A. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $10/30$, que simplificada es $1/3$.

Q03035 | Matematicas | ALTA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 2 opciones para el primer caracter y 7 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 18
- B. 9
- C. 14
- D. 16

Respuesta: C. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $2 \times 7 = 14$.

Q03036 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 3 unidades a \$10000 cada una y aplica un descuento de 30% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$30000
- B. \$21000
- C. \$9000
- D. \$31000

Respuesta: B. Explicacion: Total sin descuento: $10000 \times 3 = 30000$. Se paga el 70%: 21000.

Q03037 | Matematicas | ALTA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 3^4 ?

- A. 27
- B. 81
- C. 84
- D. 12

Respuesta: B. Explicacion: 3^4 significa multiplicar 3 por si mismo 4 veces. El resultado es 81.

Q03038 | Matematicas | ALTA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 13 cm?

- A. 40.82
- B. 571.48
- C. 81.64
- D. 530.66

Respuesta: D. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 13^2 = 530.66 \text{ cm}^2$.

Q03039 | Matematicas | RETO | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 4 cm y 2 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 6
- B. 2
- C. 5.47
- D. 4.47

Respuesta: D. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(4^2 + 2^2) = 4.47$.

Q03040 | Matematicas | RETO | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 143 y aumenta de 9 en 9. ¿Cual es el termino numero 3?

- A. 170
- B. 170
- C. 152
- D. 161

Respuesta: D. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 143 + (3-1)9 = 161$.

Q03041 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$500000 genera interes simple de 4% mensual durante 6 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$620000
- B. \$20000
- C. \$120000
- D. \$3000000

Respuesta: C. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 500000 \times 4/100 \times 6 = 120000$.

Q03042 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 800 estudiantes, el 20% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 148
- B. 184
- C. 160
- D. 640

Respuesta: C. Explicacion: Se calcula 20% de 800: $800 \times 20/100 = 160$.

Q03043 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $8x + 15 = 87$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 23
- B. 10
- C. 8
- D. 9

Respuesta: D. Explicacion: Se resta 15 a ambos lados: $8x = 72$. Luego $x = 72/8 = 9$.

Q03044 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 61 m de largo y 5 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 140
- B. 127
- C. 305
- D. 132

Respuesta: D. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(61+5) = 132 \text{ m}$.

Q03045 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 49 cm y altura de 9 cm. ¿Cual es su area?

- A. 58
- B. 220.5
- C. 441
- D. 232.5

Respuesta: B. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $49 \times 9 / 2 = 220.5 \text{ cm}^2$.

Q03046 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$200000. Si aumenta 12%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$24000
- B. \$224000
- C. \$176000
- D. \$200012

Respuesta: B. Explicacion: El nuevo precio es $200000 \times (1 + 12/100) = 224000$.

Q03047 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 53, 66, 51, 78, 27. ¿Cual es el promedio?

- A. 78
- B. 27
- C. 68.8
- D. 55.0

Respuesta: D. Explicacion: Se suman los cinco datos (275) y se divide entre 5: 55.0.

Q03048 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 7 litros de concentrado se usan 49 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 7
- B. 8
- C. 42
- D. 56

Respuesta: A. Explicacion: La razon agua/concentrado es $49/7 = 7$.

Q03049 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 72 km/h durante 3 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 246 km
- B. 75 km
- C. 176 km
- D. 216 km

Respuesta: D. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $72 \times 3 = 216 \text{ km}$.

Q03050 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 26 y 43?

- A. 36.5
- B. 69
- C. 34.5
- D. 17

Respuesta: C. Explicacion: El punto medio es $(26+43)/2 = 34.5$.

Q03051 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 4x + (5)$, ¿cual es $f(6)$?

- A. 9
- B. 29
- C. 33
- D. 24

Respuesta: B. Explicacion: Se reemplaza x por 6: $f(6) = 4(6) + (5) = 29$.

Q03052 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 40 fichas y 9 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 40/9
- B. 9/40
- C. 31/40
- D. 9/31

Respuesta: B. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $9/40$, que simplificada es $9/40$.

Q03053 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 7 opciones para el primer caracter y 8 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 56
- B. 30
- C. 15
- D. 63

Respuesta: A. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $7 \times 8 = 56$.

Q03054 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 8 unidades a \$3000 cada una y aplica un descuento de 20% sobre el total. ¿Cuánto se paga?

- A. \$4800
- B. \$19200
- C. \$22200
- D. \$24000

Respuesta: B. Explicacion: Total sin descuento: $3000 \times 8 = 24000$. Se paga el 80%: 19200.

Q03055 | Matematicas | ALTA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 6^5 ?

- A. 7782
- B. 30
- C. 1296
- D. 7776

Respuesta: D. Explicacion: 6^5 significa multiplicar 6 por si mismo 5 veces. El resultado es 7776.

Q03056 | Matematicas | ALTA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 12 cm?

- A. 452.16
- B. 37.68
- C. 489.84
- D. 75.36

Respuesta: A. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 12^2 = 452.16 \text{ cm}^2$.

Q03057 | Matematicas | ALTA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 6 cm y 3 cm. ¿Cuánto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 6.71
- B. 3
- C. 9
- D. 7.71

Respuesta: A. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \sqrt{6^2 + 3^2} = 6.71$.

Q03058 | Matematicas | ALTA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 42 y aumenta de 19 en 19. ¿Cual es el termino numero 5?

- A. 137
- B. 61
- C. 137
- D. 118

Respuesta: D. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 42 + (5-1)19 = 118$.

Q03059 | Matematicas | RETO | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$200000 genera interes simple de 6% mensual durante 4 meses. ¿Cuánto interes se paga?

- A. \$248000
- B. \$48000
- C. \$800000
- D. \$12000

Respuesta: B. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 200000 \times 6/100 \times 4 = 48000$.

Q03060 | Matematicas | RETO | Estadística | Porcentajes

En una encuesta a 240 estudiantes, el 40% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 120
- B. 144
- C. 84
- D. 96

Respuesta: D. Explicacion: Se calcula 40% de 240: $240 \times 40/100 = 96$.

Q03061 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $12x + 7 = 247$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 21
- B. 19
- C. 19
- D. 20

Respuesta: D. Explicacion: Se resta 7 a ambos lados: $12x = 240$. Luego $x = 240/12 = 20$.

Q03062 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 10 m de largo y 29 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 88
- B. 78
- C. 49
- D. 290

Respuesta: B. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(10+29) = 78 \text{ m}$.

Q03063 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 24 cm y altura de 7 cm. ¿Cual es su area?

- A. 168
- B. 31
- C. 84
- D. 90

Respuesta: C. Explicacion: $\text{Area} = \text{base} \times \text{altura} / 2 = 24 \times 7 / 2 = 84 \text{ cm}^2$.

Q03064 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$120000. Si aumenta 8%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$129600
- B. \$9600
- C. \$110400
- D. \$120008

Respuesta: A. Explicacion: El nuevo precio es $120000 \times (1 + 8/100) = 129600$.

Q03065 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 53, 43, 37, 72, 71. ¿Cual es el promedio?

- A. 69.0
- B. 55.2
- C. 72
- D. 37

Respuesta: B. Explicacion: Se suman los cinco datos (276) y se divide entre 5: 55.2.

Q03066 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 2 litros de concentrado se usan 10 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 8
- B. 5
- C. 12
- D. 6

Respuesta: B. Explicacion: La razon agua/concentrado es $10/2 = 5$.

Q03067 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 72 km/h durante 6 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 392 km
- B. 432 km
- C. 462 km
- D. 78 km

Respuesta: B. Explicacion: $\text{Distancia} = \text{velocidad} \times \text{tiempo} = 72 \times 6 = 432 \text{ km}$.

Q03068 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 6 y 26?

- A. 20
- B. 16
- C. 18
- D. 32

Respuesta: B. Explicacion: El punto medio es $(6+26)/2 = 16$.

Q03069 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 2x + (7)$, ¿cual es $f(7)$?

- A. 14
- B. 23
- C. 9
- D. 21

Respuesta: D. Explicacion: Se reemplaza x por 7: $f(7) = 2(7) + (7) = 21$.

Q03070 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 36 fichas y 3 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 33/36
- B. 36/3
- C. 1/12
- D. 3/33

Respuesta: C. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $3/36$, que simplificada es $1/12$.

Q03071 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 4 opciones para el primer caracter y 6 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 28
- B. 10
- C. 24
- D. 20

Respuesta: C. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $4 \times 6 = 24$.

Q03072 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 6 unidades a \$3000 cada una y aplica un descuento de 15% sobre el total. ¿Cuánto se paga?

- A. \$2700
- B. \$18000
- C. \$18300
- D. \$15300

Respuesta: D. Explicacion: Total sin descuento: $3000 \times 6 = 18000$. Se paga el 85%: 15300.

Q03073 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 6^5 ?

- A. 1296
- B. 7776
- C. 7782
- D. 30

Respuesta: B. Explicacion: 6^5 significa multiplicar 6 por si mismo 5 veces. El resultado es 7776.

Q03074 | Matematicas | ALTA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 4 cm?

- A. 25.12
- B. 62.8
- C. 12.56
- D. 50.24

Respuesta: D. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 4^2 = 50.24 \text{ cm}^2$.

Q03075 | Matematicas | ALTA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 8 cm y 5 cm. ¿Cuánto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 13
- B. 3
- C. 9.43
- D. 10.43

Respuesta: C. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(8^2 + 5^2) = 9.43$.

Q03076 | Matematicas | ALTA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 146 y aumenta de 7 en 7. ¿Cual es el termino numero 12?

- A. 223
- B. 230
- C. 230
- D. 153

Respuesta: A. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 146 + (12-1)7 = 223$.

Q03077 | Matematicas | ALTA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$500000 genera interes simple de 4% mensual durante 5 meses. ¿Cuánto interes se paga?

- A. \$100000
- B. \$20000
- C. \$600000
- D. \$2500000

Respuesta: A. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 500000 \times 4/100 \times 5 = 100000$.

Q03078 | Matematicas | ALTA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 500 estudiantes, el 30% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 150
- B. 180
- C. 350
- D. 138

Respuesta: A. Explicacion: Se calcula 30% de 500: $500 \times 30/100 = 150$.

Q03079 | Matematicas | RETO | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $7x + 5 = 47$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 12
- B. 5
- C. 6
- D. 7

Respuesta: C. Explicacion: Se resta 5 a ambos lados: $7x = 42$. Luego $x = 42/7 = 6$.

Q03080 | Matematicas | RETO | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 40 m de largo y 15 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 95
- B. 118
- C. 600
- D. 110

Respuesta: D. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(40+15) = 110$ m.

Q03081 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 51 cm y altura de 50 cm. ¿Cual es su area?

- A. 1287
- B. 1275
- C. 101
- D. 2550

Respuesta: B. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $51 \times 50 / 2 = 1275$ cm².

Q03082 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$720000. Si aumenta 5%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$720005
- B. \$36000
- C. \$684000
- D. \$756000

Respuesta: D. Explicacion: El nuevo precio es $720000 \times (1 + 5/100) = 756000$.

Q03083 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 56, 35, 20, 38, 36. ¿Cual es el promedio?

- A. 56
- B. 20
- C. 37.0
- D. 46.2

Respuesta: C. Explicacion: Se suman los cinco datos (185) y se divide entre 5: 37.0.

Q03084 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 5 litros de concentrado se usan 10 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 3
- B. 5
- C. 2
- D. 15

Respuesta: C. Explicacion: La razon agua/concentrado es $10/5 = 2$.

Q03085 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 100 km/h durante 3 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 330 km
- B. 260 km
- C. 103 km
- D. 300 km

Respuesta: D. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $100 \times 3 = 300$ km.

Q03086 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 28 y 76?

- A. 52
- B. 48
- C. 104
- D. 54

Respuesta: A. Explicacion: El punto medio es $(28+76)/2 = 52$.

Q03087 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 7x + (5)$, ¿cual es $f(13)$?

- A. 12
- B. 91
- C. 103
- D. 96

Respuesta: D. Explicacion: Se reemplaza x por 13: $f(13) = 7(13) + (5) = 96$.

Q03088 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 36 fichas y 10 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 10/26
- B. 26/36
- C. 5/18
- D. 36/10

Respuesta: C. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $10/36$, que simplificada es $5/18$.

Q03089 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 2 opciones para el primer caracter y 5 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 10
- B. 7
- C. 12
- D. 14

Respuesta: A. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $2 \times 5 = 10$.

Q03090 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 20 unidades a \$7000 cada una y aplica un descuento de 30% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$42000
- B. \$140000
- C. \$98000
- D. \$105000

Respuesta: C. Explicacion: Total sin descuento: $7000 \times 20 = 140000$. Se paga el 70%: 98000.

Q03091 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 3^7 ?

- A. 729
- B. 2187
- C. 21
- D. 2190

Respuesta: B. Explicacion: 3^7 significa multiplicar 3 por si mismo 7 veces. El resultado es 2187.

Q03092 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 13 cm?

- A. 81.64
- B. 571.48
- C. 530.66
- D. 40.82

Respuesta: C. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 13^2 = 530.66 \text{ cm}^2$.

Q03093 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 12 cm y 6 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 13.42
- B. 6
- C. 18
- D. 14.42

Respuesta: A. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(12^2 + 6^2) = 13.42$.

Q03094 | Matematicas | ALTA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 89 y aumenta de 6 en 6. ¿Cual es el termino numero 7?

- A. 131
- B. 125
- C. 131
- D. 95

Respuesta: B. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 89 + (7-1)6 = 125$.

Q03095 | Matematicas | ALTA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$500000 genera interes simple de 5% mensual durante 5 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$2500000
- B. \$125000
- C. \$625000
- D. \$25000

Respuesta: B. Explicacion: Interes simple = capital x tasa x tiempo = $500000 \times 5/100 \times 5 = 125000$.

Q03096 | Matematicas | ALTA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 240 estudiantes, el 18% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 55.2
- B. 196.8
- C. 19.200000000000003
- D. 43.2

Respuesta: D. Explicacion: Se calcula 18% de 240: $240 \times 18/100 = 43.2$.

Q03097 | Matematicas | ALTA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $5x + 17 = 107$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 19
- B. 17
- C. 18
- D. 22

Respuesta: C. Explicacion: Se resta 17 a ambos lados: $5x = 90$. Luego $x = 90/5 = 18$.

Q03098 | Matematicas | ALTA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 42 m de largo y 5 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 104
- B. 210
- C. 89
- D. 94

Respuesta: D. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(42+5) = 94$ m.

Q03099 | Matematicas | RETO | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 54 cm y altura de 46 cm. ¿Cual es su area?

- A. 1242
- B. 1257
- C. 100
- D. 2484

Respuesta: A. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $54 \times 46 / 2 = 1242$ cm².

Q03100 | Matematicas | RETO | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$80000. Si aumenta 15%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$68000
- B. \$92000
- C. \$80015
- D. \$12000

Respuesta: B. Explicacion: El nuevo precio es $80000 \times (1 + 15/100) = 92000$.

Q03101 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 88, 41, 63, 67, 58. ¿Cual es el promedio?

- A. 63.4
- B. 79.2
- C. 41
- D. 88

Respuesta: A. Explicacion: Se suman los cinco datos (317) y se divide entre 5: 63.4.

Q03102 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 8 litros de concentrado se usan 48 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 56
- B. 40
- C. 6
- D. 7

Respuesta: C. Explicacion: La razon agua/concentrado es $48/8 = 6$.

Q03103 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 72 km/h durante 6 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 462 km
- B. 78 km
- C. 392 km
- D. 432 km

Respuesta: D. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $72 \times 6 = 432$ km.

Q03104 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 3 y 30?

- A. 33
- B. 16.5
- C. 18.5
- D. 27

Respuesta: B. Explicacion: El punto medio es $(3+30)/2 = 16.5$.

Q03105 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 8x + (7)$, ¿cual es $f(11)$?

- A. 103
- B. 15
- C. 95
- D. 88

Respuesta: C. Explicacion: Se reemplaza x por 11: $f(11) = 8(11) + (7) = 95$.

Q03106 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 30 fichas y 11 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 19/30
- B. 11/30
- C. 11/19
- D. 30/11

Respuesta: B. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $11/30$, que simplificada es $11/30$.

Q03107 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 4 opciones para el primer caracter y 5 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 20
- B. 9
- C. 24
- D. 18

Respuesta: A. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $4 \times 5 = 20$.

Q03108 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 4 unidades a \$7000 cada una y aplica un descuento de 20% sobre el total. ¿Cuánto se paga?

- A. \$28000
- B. \$5600
- C. \$22400
- D. \$29400

Respuesta: C. Explicacion: Total sin descuento: $7000 \times 4 = 28000$. Se paga el 80%: 22400.

Q03109 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 5^7 ?

- A. 15625
- B. 78130
- C. 78125
- D. 35

Respuesta: C. Explicacion: 5^7 significa multiplicar 5 por si mismo 7 veces. El resultado es 78125.

Q03110 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 19 cm?

- A. 1193.2
- B. 59.66
- C. 1133.54
- D. 119.32

Respuesta: C. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 19^2 = 1133.54 \text{ cm}^2$.

Q03111 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 7 cm y 5 cm. ¿Cuánto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 8.6
- B. 12
- C. 9.6
- D. 2

Respuesta: A. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \sqrt{7^2 + 5^2} = 8.6$.

Q03112 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 25 y aumenta de 9 en 9. ¿Cual es el termino numero 9?

- A. 97
- B. 34
- C. 106
- D. 106

Respuesta: A. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 25 + (9-1)9 = 97$.

Q03113 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$500000 genera interes simple de 3% mensual durante 2 meses. ¿Cuánto interes se paga?

- A. \$1000000
- B. \$530000
- C. \$15000
- D. \$30000

Respuesta: D. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 500000 \times 3/100 \times 2 = 30000$.

Q03114 | Matematicas | ALTA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 750 estudiantes, el 30% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 237
- B. 525
- C. 201
- D. 225

Respuesta: D. Explicacion: Se calcula 30% de 750: $750 \times 30/100 = 225$.

Q03115 | Matematicas | ALTA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $3x + 25 = 73$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 16
- B. 17
- C. 15
- D. 28

Respuesta: A. Explicacion: Se resta 25 a ambos lados: $3x = 48$. Luego $x = 48/3 = 16$.

Q03116 | Matematicas | ALTA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 75 m de largo y 33 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 216
- B. 2475
- C. 183
- D. 222

Respuesta: A. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(75+33) = 216$ m.

Q03117 | Matematicas | ALTA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 6 cm y altura de 43 cm. ¿Cual es su area?

- A. 144
- B. 129
- C. 49
- D. 258

Respuesta: B. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $6 \times 43 / 2 = 129$ cm².

Q03118 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$120000. Si aumenta 20%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$144000
- B. \$24000
- C. \$96000
- D. \$120020

Respuesta: A. Explicacion: El nuevo precio es $120000 \times (1 + 20/100) = 144000$.

Q03119 | Matematicas | RETO | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 42, 34, 39, 49, 53. ¿Cual es el promedio?

- A. 43.4
- B. 34
- C. 54.2
- D. 53

Respuesta: A. Explicacion: Se suman los cinco datos (217) y se divide entre 5: 43.4.

Q03120 | Matematicas | RETO | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 8 litros de concentrado se usan 16 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 2
- B. 3
- C. 8
- D. 24

Respuesta: A. Explicacion: La razon agua/concentrado es $16/8 = 2$.

Q03121 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 60 km/h durante 2 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 150 km
- B. 80 km
- C. 120 km
- D. 62 km

Respuesta: C. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $60 \times 2 = 120$ km.

Q03122 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 1 y 4?

- A. 3
- B. 2.5
- C. 5
- D. 4.5

Respuesta: B. Explicacion: El punto medio es $(1+4)/2 = 2.5$.

Q03123 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 6x + (-6)$, ¿cual es $f(6)$?

- A. 30
- B. 36
- C. 0
- D. 36

Respuesta: A. Explicacion: Se reemplaza x por 6: $f(6) = 6(6) + (-6) = 30$.

Q03124 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 60 fichas y 15 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 15/45
- B. 45/60
- C. 1/4
- D. 60/15

Respuesta: C. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $15/60$, que simplificada es $1/4$.

Q03125 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 6 opciones para el primer caracter y 4 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 20
- B. 30
- C. 10
- D. 24

Respuesta: D. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $6 \times 4 = 24$.

Q03126 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 18 unidades a \$3000 cada una y aplica un descuento de 10% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$51600
- B. \$5400
- C. \$48600
- D. \$54000

Respuesta: C. Explicacion: Total sin descuento: $3000 \times 18 = 54000$. Se paga el 90%: 48600.

Q03127 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 3^8 ?

- A. 24
- B. 2187
- C. 6564
- D. 6561

Respuesta: D. Explicacion: 3^8 significa multiplicar 3 por si mismo 8 veces. El resultado es 6561.

Q03128 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 14 cm?

- A. 43.96
- B. 659.4
- C. 87.92
- D. 615.44

Respuesta: D. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 14^2 = 615.44 \text{ cm}^2$.

Q03129 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 11 cm y 6 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 12.53
- B. 13.53
- C. 5
- D. 17

Respuesta: A. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(11^2 + 6^2) = 12.53$.

Q03130 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 22 y aumenta de 7 en 7. ¿Cual es el termino numero 12?

- A. 99
- B. 106
- C. 106
- D. 29

Respuesta: A. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 22 + (12-1)7 = 99$.

Q03131 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$100000 genera interes simple de 2% mensual durante 6 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$2000
- B. \$12000
- C. \$600000
- D. \$112000

Respuesta: B. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 100000 \times 2/100 \times 6 = 12000$.

Q03132 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 360 estudiantes, el 12% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 25.200000000000003
- B. 67.2
- C. 316.8
- D. 43.2

Respuesta: D. Explicacion: Se calcula 12% de 360: $360 \times 12/100 = 43.2$.

Q03133 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $7x + 9 = 100$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 16
- B. 14
- C. 12
- D. 13

Respuesta: D. Explicacion: Se resta 9 a ambos lados: $7x = 91$. Luego $x = 91/7 = 13$.

Q03134 | Matematicas | ALTA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 55 m de largo y 6 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 128
- B. 116
- C. 330
- D. 122

Respuesta: D. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(55+6) = 122 \text{ m}$.

Q03135 | Matematicas | ALTA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 57 cm y altura de 35 cm. ¿Cual es su area?

- A. 1995
- B. 92
- C. 1006.5
- D. 997.5

Respuesta: D. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $57 \times 35 / 2 = 997.5 \text{ cm}^2$.

Q03136 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$200000. Si aumenta 12%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$224000
- B. \$24000
- C. \$200012
- D. \$176000

Respuesta: A. Explicacion: El nuevo precio es $200000 \times (1 + 12/100) = 224000$.

Q03137 | Matematicas | ALTA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 32, 66, 51, 66, 44. ¿Cual es el promedio?

- A. 32
- B. 64.8
- C. 66
- D. 51.8

Respuesta: D. Explicacion: Se suman los cinco datos (259) y se divide entre 5: 51.8.

Q03138 | Matematicas | ALTA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 4 litros de concentrado se usan 8 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 12
- B. 2
- C. 4
- D. 3

Respuesta: B. Explicacion: La razon agua/concentrado es $8/4 = 2$.

Q03139 | Matematicas | RETO | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 80 km/h durante 4 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 84 km
- B. 280 km
- C. 320 km
- D. 350 km

Respuesta: C. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $80 \times 4 = 320 \text{ km}$.

Q03140 | Matematicas | RETO | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 16 y 63?

- A. 41.5
- B. 79
- C. 47
- D. 39.5

Respuesta: D. Explicacion: El punto medio es $(16+63)/2 = 39.5$.

Q03141 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 10x + (2)$, ¿cual es $f(14)$?

- A. 12
- B. 140
- C. 152
- D. 142

Respuesta: D. Explicacion: Se reemplaza x por 14: $f(14) = 10(14) + (2) = 142$.

Q03142 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 50 fichas y 13 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 13/37
- B. 50/13
- C. 37/50
- D. 13/50

Respuesta: D. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $13/50$, que simplificada es $13/50$.

Q03143 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 4 opciones para el primer caracter y 3 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 16
- B. 7
- C. 14
- D. 12

Respuesta: D. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $4 \times 3 = 12$.

Q03144 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 12 unidades a \$10000 cada una y aplica un descuento de 15% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$102000
- B. \$120000
- C. \$18000
- D. \$112000

Respuesta: A. Explicacion: Total sin descuento: $10000 \times 12 = 120000$. Se paga el 85%: 102000.

Q03145 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 6^4 ?

- A. 1296
- B. 24
- C. 216
- D. 1302

Respuesta: A. Explicacion: 6^4 significa multiplicar 6 por si mismo 4 veces. El resultado es 1296.

Q03146 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 15 cm?

- A. 753.6
- B. 47.1
- C. 94.2
- D. 706.5

Respuesta: D. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 15^2 = 706.5 \text{ cm}^2$.

Q03147 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 2 cm y 12 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 13.17
- B. 14
- C. 10
- D. 12.17

Respuesta: D. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \sqrt{2^2 + 12^2} = 12.17$.

Q03148 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 128 y aumenta de 9 en 9. ¿Cual es el termino numero 7?

- A. 182
- B. 191
- C. 137
- D. 191

Respuesta: A. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 128 + (7-1)9 = 182$.

Q03149 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$200000 genera interes simple de 3% mensual durante 3 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$600000
- B. \$6000
- C. \$18000
- D. \$218000

Respuesta: C. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 200000 \times 3/100 \times 3 = 18000$.

Q03150 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 600 estudiantes, el 60% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 360
- B. 240
- C. 384
- D. 342

Respuesta: A. Explicacion: Se calcula 60% de 600: $600 \times 60/100 = 360$.

Q03151 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $2x + 22 = 38$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 24
- B. 9
- C. 7
- D. 8

Respuesta: D. Explicacion: Se resta 22 a ambos lados: $2x = 16$. Luego $x = 16/2 = 8$.

Q03152 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 14 m de largo y 28 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 84
- B. 56
- C. 94
- D. 392

Respuesta: A. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(14+28) = 84 \text{ m}$.

Q03153 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 54 cm y altura de 36 cm. ¿Cual es su area?

- A. 90
- B. 987
- C. 1944
- D. 972

Respuesta: D. Explicacion: $\text{Area} = \text{base} \times \text{altura} / 2 = 54 \times 36 / 2 = 972 \text{ cm}^2$.

Q03154 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$350000. Si aumenta 15%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$402500
- B. \$52500
- C. \$297500
- D. \$350015

Respuesta: A. Explicacion: El nuevo precio es $350000 \times (1 + 15/100) = 402500$.

Q03155 | Matematicas | ALTA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 26, 59, 68, 61, 46. ¿Cual es el promedio?

- A. 68
- B. 65.0
- C. 26
- D. 52.0

Respuesta: D. Explicacion: Se suman los cinco datos (260) y se divide entre 5: 52.0.

Q03156 | Matematicas | ALTA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 5 litros de concentrado se usan 25 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 5
- B. 6
- C. 30
- D. 20

Respuesta: A. Explicacion: La razon agua/concentrado es $25/5 = 5$.

Q03157 | Matematicas | ALTA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 100 km/h durante 6 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 630 km
- B. 560 km
- C. 600 km
- D. 106 km

Respuesta: C. Explicacion: $\text{Distancia} = \text{velocidad} \times \text{tiempo} = 100 \times 6 = 600 \text{ km}$.

Q03158 | Matematicas | ALTA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 18 y 39?

- A. 30.5
- B. 28.5
- C. 57
- D. 21

Respuesta: B. Explicacion: El punto medio es $(18+39)/2 = 28.5$.

Q03159 | Matematicas | RETO | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 4x + (-6)$, ¿cual es $f(5)$?

- A. 18
- B. 14
- C. 20
- D. -2

Respuesta: B. Explicacion: Se reemplaza x por 5: $f(5) = 4(5) + (-6) = 14$.

Q03160 | Matematicas | RETO | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 40 fichas y 11 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 11/40
- B. 29/40
- C. 40/11
- D. 11/29

Respuesta: A. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $11/40$, que simplificada es $11/40$.

Q03161 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 3 opciones para el primer caracter y 2 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 10
- B. 5
- C. 9
- D. 6

Respuesta: D. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $3 \times 2 = 6$.

Q03162 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 22 unidades a \$5000 cada una y aplica un descuento de 25% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$87500
- B. \$82500
- C. \$110000
- D. \$27500

Respuesta: B. Explicacion: Total sin descuento: $5000 \times 22 = 110000$. Se paga el 75%: 82500.

Q03163 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 3^3 ?

- A. 27
- B. 9
- C. 9
- D. 30

Respuesta: A. Explicacion: 3^3 significa multiplicar 3 por si mismo 3 veces. El resultado es 27.

Q03164 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 10 cm?

- A. 345.4
- B. 62.8
- C. 31.4
- D. 314.0

Respuesta: D. Explicacion: $\text{Area} = \pi \times r^2 = 3.14 \times 10^2 = 314.0 \text{ cm}^2$.

Q03165 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 8 cm y 4 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 8.94
- B. 12
- C. 9.94
- D. 4

Respuesta: A. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(8^2 + 4^2) = 8.94$.

Q03166 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 20 y aumenta de 18 en 18. ¿Cual es el termino numero 3?

- A. 56
- B. 38
- C. 74
- D. 74

Respuesta: A. Explicacion: $\text{Termino } k = \text{inicial} + (k-1)d = 20 + (3-1)18 = 56$.

Q03167 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$800000 genera interes simple de 6% mensual durante 2 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$896000
- B. \$1600000
- C. \$96000
- D. \$48000

Respuesta: C. Explicacion: $\text{Interes simple} = \text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 800000 \times 6/100 \times 2 = 96000$.

Q03168 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 800 estudiantes, el 45% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 384
- B. 342
- C. 440
- D. 360

Respuesta: D. Explicacion: Se calcula 45% de 800: $800 \times 45/100 = 360$.

Q03169 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $10x + 4 = 24$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 3
- B. 1
- C. 2
- D. 14

Respuesta: C. Explicacion: Se resta 4 a ambos lados: $10x = 20$. Luego $x = 20/10 = 2$.

Q03170 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 51 m de largo y 27 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 166
- B. 156
- C. 129
- D. 1377

Respuesta: B. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(51+27) = 156$ m.

Q03171 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 49 cm y altura de 29 cm. ¿Cual es su area?

- A. 710.5
- B. 78
- C. 725.5
- D. 1421

Respuesta: A. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $49 \times 29 / 2 = 710.5$ cm².

Q03172 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$200000. Si aumenta 8%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$200008
- B. \$216000
- C. \$16000
- D. \$184000

Respuesta: B. Explicacion: El nuevo precio es $200000 \times (1 + 8/100) = 216000$.

Q03173 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 29, 69, 34, 74, 45. ¿Cual es el promedio?

- A. 29
- B. 74
- C. 50.2
- D. 62.8

Respuesta: C. Explicacion: Se suman los cinco datos (251) y se divide entre 5: 50.2.

Q03174 | Matematicas | ALTA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 2 litros de concentrado se usan 4 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 6
- B. 2
- C. 3
- D. 2

Respuesta: B. Explicacion: La razon agua/concentrado es $4/2 = 2$.

Q03175 | Matematicas | ALTA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 40 km/h durante 2 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 80 km
- B. 40 km
- C. 42 km
- D. 110 km

Respuesta: A. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $40 \times 2 = 80$ km.

Q03176 | Matematicas | ALTA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 3 y 23?

- A. 13
- B. 26
- C. 15
- D. 20

Respuesta: A. Explicacion: El punto medio es $(3+23)/2 = 13$.

Q03177 | Matematicas | ALTA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 3x + (-6)$, ¿cual es $f(12)$?

- A. 30
- B. -3
- C. 33
- D. 36

Respuesta: A. Explicacion: Se reemplaza x por 12: $f(12) = 3(12) + (-6) = 30$.

Q03178 | Matematicas | ALTA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 50 fichas y 3 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 47/50
- B. 50/3
- C. 3/50
- D. 3/47

Respuesta: C. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $3/50$, que simplificada es $3/50$.

Q03179 | Matematicas | RETO | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 6 opciones para el primer caracter y 7 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 42
- B. 26
- C. 48
- D. 13

Respuesta: A. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $6 \times 7 = 42$.

Q03180 | Matematicas | RETO | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 15 unidades a \$7000 cada una y aplica un descuento de 25% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$85750
- B. \$78750
- C. \$105000
- D. \$26250

Respuesta: B. Explicacion: Total sin descuento: $7000 \times 15 = 105000$. Se paga el 75%: 78750.

Q03181 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 4^3 ?

- A. 64
- B. 16
- C. 68
- D. 12

Respuesta: A. Explicacion: 4^3 significa multiplicar 4 por si mismo 3 veces. El resultado es 64.

Q03182 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 17 cm?

- A. 960.84
- B. 106.76
- C. 53.38
- D. 907.46

Respuesta: D. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 17^2 = 907.46 \text{ cm}^2$.

Q03183 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 6 cm y 5 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 1
- B. 8.81
- C. 11
- D. 7.81

Respuesta: D. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(6^2 + 5^2) = 7.81$.

Q03184 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 79 y aumenta de 6 en 6. ¿Cual es el termino numero 4?

- A. 103
- B. 103
- C. 85
- D. 97

Respuesta: D. Explicacion: Termino $k = \text{inicial} + (k-1)d = 79 + (4-1)6 = 97$.

Q03185 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$100000 genera interes simple de 5% mensual durante 4 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$120000
- B. \$20000
- C. \$5000
- D. \$400000

Respuesta: B. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 100000 \times 5/100 \times 4 = 20000$.

Q03186 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 400 estudiantes, el 35% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 116
- B. 140
- C. 260
- D. 170

Respuesta: B. Explicacion: Se calcula 35% de 400: $400 \times 35/100 = 140$.

Q03187 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $8x + 3 = 99$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 11
- B. 11
- C. 12
- D. 13

Respuesta: C. Explicacion: Se resta 3 a ambos lados: $8x = 96$. Luego $x = 96/8 = 12$.

Q03188 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 31 m de largo y 8 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 248
- B. 86
- C. 78
- D. 70

Respuesta: C. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(31+8) = 78$ m.

Q03189 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 20 cm y altura de 15 cm. ¿Cual es su area?

- A. 300
- B. 35
- C. 159
- D. 150

Respuesta: D. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $20 \times 15 / 2 = 150$ cm².

Q03190 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$200000. Si aumenta 25%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$250000
- B. \$200025
- C. \$150000
- D. \$50000

Respuesta: A. Explicacion: El nuevo precio es $200000 \times (1 + 25/100) = 250000$.

Q03191 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 28, 79, 33, 21, 32. ¿Cual es el promedio?

- A. 38.6
- B. 21
- C. 48.2
- D. 79

Respuesta: A. Explicacion: Se suman los cinco datos (193) y se divide entre 5: 38.6.

Q03192 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 2 litros de concentrado se usan 12 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 14
- B. 6
- C. 10
- D. 7

Respuesta: B. Explicacion: La razon agua/concentrado es $12/2 = 6$.

Q03193 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 72 km/h durante 6 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 78 km
- B. 462 km
- C. 432 km
- D. 392 km

Respuesta: C. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $72 \times 6 = 432$ km.

Q03194 | Matematicas | ALTA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 35 y 47?

- A. 12
- B. 82
- C. 43
- D. 41

Respuesta: D. Explicacion: El punto medio es $(35+47)/2 = 41$.

Q03195 | Matematicas | ALTA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 9x + (2)$, ¿cual es $f(4)$?

- A. 47
- B. 36
- C. 38
- D. 11

Respuesta: C. Explicacion: Se reemplaza x por 4: $f(4) = 9(4) + (2) = 38$.

Q03196 | Matematicas | ALTA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 36 fichas y 6 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 30/36
- B. 36/6
- C. 6/30
- D. 1/6

Respuesta: D. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $6/36$, que simplificada es $1/6$.

Q03197 | Matematicas | ALTA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 2 opciones para el primer caracter y 2 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 8
- B. 6
- C. 4
- D. 4

Respuesta: C. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $2 \times 2 = 4$.

Q03198 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 25 unidades a \$10000 cada una y aplica un descuento de 25% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$62500
- B. \$250000
- C. \$197500
- D. \$187500

Respuesta: D. Explicacion: Total sin descuento: $10000 \times 25 = 250000$. Se paga el 75%: 187500.

Q03199 | Matematicas | RETO | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 7^7 ?

- A. 823550
- B. 117649
- C. 49
- D. 823543

Respuesta: D. Explicacion: 7^7 significa multiplicar 7 por si mismo 7 veces. El resultado es 823543.

Q03200 | Matematicas | RETO | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 19 cm?

- A. 119.32
- B. 1193.2
- C. 1133.54
- D. 59.66

Respuesta: C. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 19^2 = 1133.54 \text{ cm}^2$.

Q03201 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 11 cm y 4 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 12.7
- B. 15
- C. 7
- D. 11.7

Respuesta: D. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(11^2 + 4^2) = 11.7$.

Q03202 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 123 y aumenta de 8 en 8. ¿Cual es el termino numero 10?

- A. 195
- B. 203
- C. 131
- D. 203

Respuesta: A. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 123 + (10-1)8 = 195$.

Q03203 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$800000 genera interes simple de 3% mensual durante 4 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$96000
- B. \$3200000
- C. \$896000
- D. \$24000

Respuesta: A. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 800000 \times 3/100 \times 4 = 96000$.

Q03204 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 500 estudiantes, el 18% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 410
- B. 72
- C. 90
- D. 108

Respuesta: C. Explicacion: Se calcula 18% de 500: $500 \times 18/100 = 90$.

Q03205 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $2x + 16 = 40$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 11
- B. 13
- C. 18
- D. 12

Respuesta: D. Explicacion: Se resta 16 a ambos lados: $2x = 24$. Luego $x = 24/2 = 12$.

Q03206 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 70 m de largo y 39 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 218
- B. 224
- C. 2730
- D. 179

Respuesta: A. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(70+39) = 218$ m.

Q03207 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 56 cm y altura de 47 cm. ¿Cual es su area?

- A. 2632
- B. 103
- C. 1316
- D. 1328

Respuesta: C. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $56 \times 47 / 2 = 1316$ cm².

Q03208 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$50000. Si aumenta 8%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$46000
- B. \$54000
- C. \$4000
- D. \$50008

Respuesta: B. Explicacion: El nuevo precio es $50000 \times (1 + 8/100) = 54000$.

Q03209 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 68, 28, 81, 30, 94. ¿Cual es el promedio?

- A. 60.2
- B. 75.2
- C. 28
- D. 94

Respuesta: A. Explicacion: Se suman los cinco datos (301) y se divide entre 5: 60.2.

Q03210 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 2 litros de concentrado se usan 6 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 8
- B. 3
- C. 4
- D. 4

Respuesta: B. Explicacion: La razon agua/concentrado es $6/2 = 3$.

Q03211 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 100 km/h durante 2 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 230 km
- B. 102 km
- C. 200 km
- D. 160 km

Respuesta: C. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $100 \times 2 = 200$ km.

Q03212 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 28 y 54?

- A. 82
- B. 26
- C. 41
- D. 43

Respuesta: C. Explicacion: El punto medio es $(28+54)/2 = 41$.

Q03213 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 9x + (-6)$, ¿cual es $f(7)$?

- A. 3
- B. 57
- C. 66
- D. 63

Respuesta: B. Explicacion: Se reemplaza x por 7: $f(7) = 9(7) + (-6) = 57$.

Q03214 | Matematicas | ALTA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 24 fichas y 4 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 20/24
- B. 4/20
- C. 1/6
- D. 24/4

Respuesta: C. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $4/24$, que simplificada es $1/6$.

Q03215 | Matematicas | ALTA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 5 opciones para el primer caracter y 5 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 30
- B. 20
- C. 25
- D. 10

Respuesta: C. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $5 \times 5 = 25$.

Q03216 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 12 unidades a \$3000 cada una y aplica un descuento de 20% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$28800
- B. \$36000
- C. \$31800
- D. \$7200

Respuesta: A. Explicacion: Total sin descuento: $3000 \times 12 = 36000$. Se paga el 80%: 28800.

Q03217 | Matematicas | ALTA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 6^4 ?

- A. 216
- B. 24
- C. 1296
- D. 1302

Respuesta: C. Explicacion: 6^4 significa multiplicar 6 por si mismo 4 veces. El resultado es 1296.

Q03218 | Matematicas | ALTA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 20 cm?

- A. 62.8
- B. 125.6
- C. 1318.8
- D. 1256.0

Respuesta: D. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 20^2 = 1256.0 \text{ cm}^2$.

Q03219 | Matematicas | RETO | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 3 cm y 6 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 6.71
- B. 7.71
- C. 9
- D. 3

Respuesta: A. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \sqrt{3^2 + 6^2} = 6.71$.

Q03220 | Matematicas | RETO | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 182 y aumenta de 9 en 9. ¿Cual es el termino numero 5?

- A. 227
- B. 227
- C. 191
- D. 218

Respuesta: D. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 182 + (5-1)9 = 218$.

Q03221 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$1000000 genera interes simple de 4% mensual durante 3 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$120000
- B. \$1120000
- C. \$3000000
- D. \$40000

Respuesta: A. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 1000000 \times 4/100 \times 3 = 120000$.

Q03222 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 240 estudiantes, el 72% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 196.8
- B. 154.8
- C. 172.8
- D. 67.19999999999999

Respuesta: C. Explicacion: Se calcula 72% de 240: $240 \times 72/100 = 172.8$.

Q03223 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $10x + 11 = 131$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 13
- B. 11
- C. 21
- D. 12

Respuesta: D. Explicacion: Se resta 11 a ambos lados: $10x = 120$. Luego $x = 120/10 = 12$.

Q03224 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 64 m de largo y 7 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 152
- B. 448
- C. 135
- D. 142

Respuesta: D. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(64+7) = 142$ m.

Q03225 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 8 cm y altura de 11 cm. ¿Cual es su area?

- A. 19
- B. 44
- C. 88
- D. 50

Respuesta: B. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $8 \times 11 / 2 = 44$ cm².

Q03226 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$120000. Si aumenta 12%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$120012
- B. \$134400
- C. \$105600
- D. \$14400

Respuesta: B. Explicacion: El nuevo precio es $120000 \times (1 + 12/100) = 134400$.

Q03227 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 80, 31, 83, 31, 30. ¿Cual es el promedio?

- A. 51.0
- B. 83
- C. 30
- D. 63.8

Respuesta: A. Explicacion: Se suman los cinco datos (255) y se divide entre 5: 51.0.

Q03228 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 2 litros de concentrado se usan 10 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 12
- B. 8
- C. 5
- D. 6

Respuesta: C. Explicacion: La razon agua/concentrado es $10/2 = 5$.

Q03229 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 100 km/h durante 5 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 105 km
- B. 530 km
- C. 500 km
- D. 460 km

Respuesta: C. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $100 \times 5 = 500$ km.

Q03230 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 10 y 60?

- A. 50
- B. 35
- C. 70
- D. 37

Respuesta: B. Explicacion: El punto medio es $(10+60)/2 = 35$.

Q03231 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 7x + (9)$, ¿cual es $f(11)$?

- A. 93
- B. 86
- C. 16
- D. 77

Respuesta: B. Explicacion: Se reemplaza x por 11: $f(11) = 7(11) + (9) = 86$.

Q03232 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 36 fichas y 10 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 10/26
- B. 26/36
- C. 5/18
- D. 36/10

Respuesta: C. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $10/36$, que simplificada es $5/18$.

Q03233 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 7 opciones para el primer caracter y 5 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 35
- B. 24
- C. 42
- D. 12

Respuesta: A. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $7 \times 5 = 35$.

Q03234 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 19 unidades a \$10000 cada una y aplica un descuento de 25% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$47500
- B. \$190000
- C. \$142500
- D. \$152500

Respuesta: C. Explicacion: Total sin descuento: $10000 \times 19 = 190000$. Se paga el 75%: 142500.

Q03235 | Matematicas | ALTA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 7^7 ?

- A. 823543
- B. 823550
- C. 117649
- D. 49

Respuesta: A. Explicacion: 7^7 significa multiplicar 7 por si mismo 7 veces. El resultado es 823543.

Q03236 | Matematicas | ALTA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 6 cm?

- A. 113.04
- B. 37.68
- C. 18.84
- D. 131.88

Respuesta: A. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 6^2 = 113.04 \text{ cm}^2$.

Q03237 | Matematicas | ALTA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 10 cm y 8 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 2
- B. 13.81
- C. 18
- D. 12.81

Respuesta: D. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(10^2 + 8^2) = 12.81$.

Q03238 | Matematicas | ALTA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 146 y aumenta de 10 en 10. ¿Cual es el termino numero 5?

- A. 196
- B. 186
- C. 156
- D. 196

Respuesta: B. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 146 + (5-1)10 = 186$.

Q03239 | Matematicas | RETO | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$1000000 genera interes simple de 6% mensual durante 6 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$60000
- B. \$360000
- C. \$1360000
- D. \$6000000

Respuesta: B. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 1000000 \times 6/100 \times 6 = 360000$.

Q03240 | Matematicas | RETO | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 800 estudiantes, el 35% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 310
- B. 280
- C. 520
- D. 256

Respuesta: B. Explicacion: Se calcula 35% de 800: $800 \times 35/100 = 280$.

Q03241 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $5x + 21 = 36$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 2
- B. 26
- C. 4
- D. 3

Respuesta: D. Explicacion: Se resta 21 a ambos lados: $5x = 15$. Luego $x = 15/5 = 3$.

Q03242 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 59 m de largo y 20 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 170
- B. 1180
- C. 158
- D. 138

Respuesta: C. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(59+20) = 158$ m.

Q03243 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 26 cm y altura de 4 cm. ¿Cual es su area?

- A. 104
- B. 30
- C. 52
- D. 64

Respuesta: C. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $26 \times 4 / 2 = 52$ cm².

Q03244 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$720000. Si aumenta 12%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$86400
- B. \$806400
- C. \$633600
- D. \$720012

Respuesta: B. Explicacion: El nuevo precio es $720000 \times (1 + 12/100) = 806400$.

Q03245 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 75, 86, 34, 29, 89. ¿Cual es el promedio?

- A. 29
- B. 89
- C. 62.6
- D. 78.2

Respuesta: C. Explicacion: Se suman los cinco datos (313) y se divide entre 5: 62.6.

Q03246 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 6 litros de concentrado se usan 30 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 6
- B. 5
- C. 24
- D. 36

Respuesta: B. Explicacion: La razon agua/concentrado es $30/6 = 5$.

Q03247 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 50 km/h durante 5 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 250 km
- B. 210 km
- C. 280 km
- D. 55 km

Respuesta: A. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $50 \times 5 = 250$ km.

Q03248 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 8 y 48?

- A. 28
- B. 30
- C. 56
- D. 40

Respuesta: A. Explicacion: El punto medio es $(8+48)/2 = 28$.

Q03249 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 10x + (-5)$, ¿cual es $f(12)$?

- A. 5
- B. 115
- C. 120
- D. 125

Respuesta: B. Explicacion: Se reemplaza x por 12: $f(12) = 10(12) + (-5) = 115$.

Q03250 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 50 fichas y 9 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 41/50
- B. 9/50
- C. 50/9
- D. 9/41

Respuesta: B. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $9/50$, que simplificada es $9/50$.

Q03251 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 7 opciones para el primer caracter y 3 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 10
- B. 21
- C. 20
- D. 28

Respuesta: B. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $7 \times 3 = 21$.

Q03252 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 16 unidades a \$3000 cada una y aplica un descuento de 25% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$39000
- B. \$12000
- C. \$36000
- D. \$48000

Respuesta: C. Explicacion: Total sin descuento: $3000 \times 16 = 48000$. Se paga el 75%: 36000.

Q03253 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 7^3 ?

- A. 49
- B. 21
- C. 343
- D. 350

Respuesta: C. Explicacion: 7^3 significa multiplicar 7 por si mismo 3 veces. El resultado es 343.

Q03254 | Matematicas | ALTA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 14 cm?

- A. 87.92
- B. 659.4
- C. 615.44
- D. 43.96

Respuesta: C. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 14^2 = 615.44 \text{ cm}^2$.

Q03255 | Matematicas | ALTA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 3 cm y 11 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 11.4
- B. 8
- C. 14
- D. 12.4

Respuesta: A. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(3^2 + 11^2) = 11.4$.

Q03256 | Matematicas | ALTA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 35 y aumenta de 5 en 5. ¿Cual es el termino numero 7?

- A. 40
- B. 70
- C. 70
- D. 65

Respuesta: D. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 35 + (7-1)5 = 65$.

Q03257 | Matematicas | ALTA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$500000 genera interes simple de 5% mensual durante 3 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$75000
- B. \$1500000
- C. \$25000
- D. \$575000

Respuesta: A. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 500000 \times 5/100 \times 3 = 75000$.

Q03258 | Matematicas | ALTA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 240 estudiantes, el 24% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 57.6
- B. 81.6
- C. 182.4
- D. 39.6

Respuesta: A. Explicacion: Se calcula 24% de 240: $240 \times 24/100 = 57.6$.

Q03259 | Matematicas | RETO | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $5x + 22 = 67$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 9
- B. 10
- C. 8
- D. 27

Respuesta: A. Explicacion: Se resta 22 a ambos lados: $5x = 45$. Luego $x = 45/5 = 9$.

Q03260 | Matematicas | RETO | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 20 m de largo y 35 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 75
- B. 700
- C. 110
- D. 116

Respuesta: C. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(20+35) = 110$ m.

Q03261 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 29 cm y altura de 42 cm. ¿Cual es su area?

- A. 618
- B. 71
- C. 609
- D. 1218

Respuesta: C. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $29 \times 42 / 2 = 609$ cm².

Q03262 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$120000. Si aumenta 20%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$24000
- B. \$144000
- C. \$120020
- D. \$96000

Respuesta: B. Explicacion: El nuevo precio es $120000 \times (1 + 20/100) = 144000$.

Q03263 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 79, 73, 40, 68, 92. ¿Cual es el promedio?

- A. 92
- B. 88.0
- C. 40
- D. 70.4

Respuesta: D. Explicacion: Se suman los cinco datos (352) y se divide entre 5: 70.4.

Q03264 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 8 litros de concentrado se usan 16 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 3
- B. 24
- C. 8
- D. 2

Respuesta: D. Explicacion: La razon agua/concentrado es $16/8 = 2$.

Q03265 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 80 km/h durante 2 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 160 km
- B. 82 km
- C. 190 km
- D. 120 km

Respuesta: A. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $80 \times 2 = 160$ km.

Q03266 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 19 y 51?

- A. 70
- B. 37
- C. 32
- D. 35

Respuesta: D. Explicacion: El punto medio es $(19+51)/2 = 35$.

Q03267 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 10x + (3)$, ¿cual es $f(11)$?

- A. 110
- B. 13
- C. 113
- D. 123

Respuesta: C. Explicacion: Se reemplaza x por 11: $f(11) = 10(11) + (3) = 113$.

Q03268 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 24 fichas y 5 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 5/24
- B. 19/24
- C. 24/5
- D. 5/19

Respuesta: A. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $5/24$, que simplificada es $5/24$.

Q03269 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 4 opciones para el primer caracter y 6 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 10
- B. 20
- C. 24
- D. 28

Respuesta: C. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $4 \times 6 = 24$.

Q03270 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 11 unidades a \$10000 cada una y aplica un descuento de 10% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$109000
- B. \$11000
- C. \$110000
- D. \$99000

Respuesta: D. Explicacion: Total sin descuento: $10000 \times 11 = 110000$. Se paga el 90%: 99000.

Q03271 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 3^7 ?

- A. 729
- B. 2190
- C. 2187
- D. 21

Respuesta: C. Explicacion: 3^7 significa multiplicar 3 por si mismo 7 veces. El resultado es 2187.

Q03272 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 19 cm?

- A. 119.32
- B. 59.66
- C. 1193.2
- D. 1133.54

Respuesta: D. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 19^2 = 1133.54 \text{ cm}^2$.

Q03273 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 8 cm y 3 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 8.54
- B. 11
- C. 5
- D. 9.54

Respuesta: A. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(8^2 + 3^2) = 8.54$.

Q03274 | Matematicas | ALTA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 169 y aumenta de 20 en 20. ¿Cual es el termino numero 6?

- A. 289
- B. 289
- C. 189
- D. 269

Respuesta: D. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 169 + (6-1)20 = 269$.

Q03275 | Matematicas | ALTA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$500000 genera interes simple de 5% mensual durante 4 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$600000
- B. \$25000
- C. \$100000
- D. \$2000000

Respuesta: C. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 500000 \times 5/100 \times 4 = 100000$.

Q03276 | Matematicas | ALTA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 1200 estudiantes, el 40% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 720
- B. 504
- C. 456
- D. 480

Respuesta: D. Explicacion: Se calcula 40% de 1200: $1200 \times 40/100 = 480$.

Q03277 | Matematicas | ALTA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $6x + 2 = 74$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 12
- B. 8
- C. 11
- D. 13

Respuesta: A. Explicacion: Se resta 2 a ambos lados: $6x = 72$. Luego $x = 72/6 = 12$.

Q03278 | Matematicas | ALTA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 72 m de largo y 22 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 200
- B. 188
- C. 166
- D. 1584

Respuesta: B. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(72+22) = 188$ m.

Q03279 | Matematicas | RETO | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 57 cm y altura de 25 cm. ¿Cual es su area?

- A. 712.5
- B. 1425
- C. 82
- D. 721.5

Respuesta: A. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $57 \times 25 / 2 = 712.5$ cm².

Q03280 | Matematicas | RETO | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$720000. Si aumenta 5%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$720005
- B. \$756000
- C. \$36000
- D. \$684000

Respuesta: B. Explicacion: El nuevo precio es $720000 \times (1 + 5/100) = 756000$.

Q03281 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 72, 60, 38, 95, 21. ¿Cual es el promedio?

- A. 71.5
- B. 95
- C. 57.2
- D. 21

Respuesta: C. Explicacion: Se suman los cinco datos (286) y se divide entre 5: 57.2.

Q03282 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 8 litros de concentrado se usan 56 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 7
- B. 8
- C. 48
- D. 64

Respuesta: A. Explicacion: La razon agua/concentrado es $56/8 = 7$.

Q03283 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 40 km/h durante 3 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 120 km
- B. 80 km
- C. 43 km
- D. 150 km

Respuesta: A. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $40 \times 3 = 120$ km.

Q03284 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 34 y 46?

- A. 12
- B. 80
- C. 42
- D. 40

Respuesta: D. Explicacion: El punto medio es $(34+46)/2 = 40$.

Q03285 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 4x + (1)$, ¿cual es $f(6)$?

- A. 29
- B. 25
- C. 24
- D. 5

Respuesta: B. Explicacion: Se reemplaza x por 6: $f(6) = 4(6) + (1) = 25$.

Q03286 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 50 fichas y 8 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 50/8
- B. 4/25
- C. 8/42
- D. 42/50

Respuesta: B. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $8/50$, que simplificada es $4/25$.

Q03287 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 7 opciones para el primer caracter y 2 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 21
- B. 14
- C. 9
- D. 18

Respuesta: B. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $7 \times 2 = 14$.

Q03288 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 17 unidades a \$7000 cada una y aplica un descuento de 10% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$11900
- B. \$119000
- C. \$107100
- D. \$114100

Respuesta: C. Explicacion: Total sin descuento: $7000 \times 17 = 119000$. Se paga el 90%: 107100.

Q03289 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 5^6 ?

- A. 15630
- B. 3125
- C. 30
- D. 15625

Respuesta: D. Explicacion: 5^6 significa multiplicar 5 por si mismo 6 veces. El resultado es 15625.

Q03290 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 4 cm?

- A. 50.24
- B. 62.8
- C. 25.12
- D. 12.56

Respuesta: A. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 4^2 = 50.24 \text{ cm}^2$.

Q03291 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 8 cm y 8 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 11.31
- B. 0
- C. 12.31
- D. 16

Respuesta: A. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \sqrt{8^2 + 8^2} = 11.31$.

Q03292 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 167 y aumenta de 14 en 14. ¿Cual es el termino numero 8?

- A. 279
- B. 181
- C. 265
- D. 279

Respuesta: C. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 167 + (8-1)14 = 265$.

Q03293 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$1000000 genera interes simple de 6% mensual durante 3 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$1180000
- B. \$60000
- C. \$3000000
- D. \$180000

Respuesta: D. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 1000000 \times 6/100 \times 3 = 180000$.

Q03294 | Matematicas | ALTA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 1200 estudiantes, el 40% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 720
- B. 480
- C. 468
- D. 510

Respuesta: B. Explicacion: Se calcula 40% de 1200: $1200 \times 40/100 = 480$.

Q03295 | Matematicas | ALTA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $7x + 24 = 136$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 17
- B. 16
- C. 31
- D. 15

Respuesta: B. Explicacion: Se resta 24 a ambos lados: $7x = 112$. Luego $x = 112/7 = 16$.

Q03296 | Matematicas | ALTA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 60 m de largo y 13 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 133
- B. 146
- C. 152
- D. 780

Respuesta: B. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(60+13) = 146$ m.

Q03297 | Matematicas | ALTA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 23 cm y altura de 9 cm. ¿Cual es su area?

- A. 103.5
- B. 207
- C. 115.5
- D. 32

Respuesta: A. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $23 \times 9 / 2 = 103.5$ cm².

Q03298 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$480000. Si aumenta 10%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$48000
- B. \$432000
- C. \$480010
- D. \$528000

Respuesta: D. Explicacion: El nuevo precio es $480000 \times (1 + 10/100) = 528000$.

Q03299 | Matematicas | RETO | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 92, 68, 30, 20, 68. ¿Cual es el promedio?

- A. 55.6
- B. 20
- C. 69.5
- D. 92

Respuesta: A. Explicacion: Se suman los cinco datos (278) y se divide entre 5: 55.6.

Q03300 | Matematicas | RETO | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 8 litros de concentrado se usan 56 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 8
- B. 7
- C. 64
- D. 48

Respuesta: B. Explicacion: La razon agua/concentrado es $56/8 = 7$.

Q03301 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 90 km/h durante 3 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 300 km
- B. 93 km
- C. 270 km
- D. 230 km

Respuesta: C. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $90 \times 3 = 270$ km.

Q03302 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 20 y 39?

- A. 19
- B. 31.5
- C. 29.5
- D. 59

Respuesta: C. Explicacion: El punto medio es $(20+39)/2 = 29.5$.

Q03303 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 10x + (-5)$, ¿cual es $f(5)$?

- A. 50
- B. 5
- C. 45
- D. 55

Respuesta: C. Explicacion: Se reemplaza x por 5: $f(5) = 10(5) + (-5) = 45$.

Q03304 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 30 fichas y 10 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 30/10
- B. 10/20
- C. 20/30
- D. 1/3

Respuesta: D. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $10/30$, que simplificada es $1/3$.

Q03305 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 5 opciones para el primer caracter y 6 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 35
- B. 11
- C. 22
- D. 30

Respuesta: D. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $5 \times 6 = 30$.

Q03306 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 4 unidades a \$10000 cada una y aplica un descuento de 30% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$40000
- B. \$28000
- C. \$12000
- D. \$38000

Respuesta: B. Explicacion: Total sin descuento: $10000 \times 4 = 40000$. Se paga el 70%: 28000.

Q03307 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 8^3 ?

- A. 520
- B. 512
- C. 64
- D. 24

Respuesta: B. Explicacion: 8^3 significa multiplicar 8 por si mismo 3 veces. El resultado es 512.

Q03308 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 5 cm?

- A. 78.5
- B. 15.7
- C. 94.2
- D. 31.4

Respuesta: A. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 5^2 = 78.5 \text{ cm}^2$.

Q03309 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 6 cm y 5 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 8.81
- B. 1
- C. 11
- D. 7.81

Respuesta: D. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(6^2 + 5^2) = 7.81$.

Q03310 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 58 y aumenta de 18 en 18. ¿Cual es el termino numero 11?

- A. 76
- B. 256
- C. 238
- D. 256

Respuesta: C. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 58 + (11-1)18 = 238$.

Q03311 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$100000 genera interes simple de 4% mensual durante 2 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$200000
- B. \$4000
- C. \$8000
- D. \$108000

Respuesta: C. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 100000 \times 4/100 \times 2 = 8000$.

Q03312 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 750 estudiantes, el 60% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 450
- B. 300
- C. 432
- D. 474

Respuesta: A. Explicacion: Se calcula 60% de 750: $750 \times 60/100 = 450$.

Q03313 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $11x + 3 = 69$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 14
- B. 5
- C. 6
- D. 7

Respuesta: C. Explicacion: Se resta 3 a ambos lados: $11x = 66$. Luego $x = 66/11 = 6$.

Q03314 | Matematicas | ALTA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 77 m de largo y 25 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 1925
- B. 179
- C. 210
- D. 204

Respuesta: D. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(77+25) = 204$ m.

Q03315 | Matematicas | ALTA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 23 cm y altura de 16 cm. ¿Cual es su area?

- A. 184
- B. 39
- C. 368
- D. 193

Respuesta: A. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $23 \times 16 / 2 = 184$ cm².

Q03316 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$120000. Si aumenta 10%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$12000
- B. \$108000
- C. \$120010
- D. \$132000

Respuesta: D. Explicacion: El nuevo precio es $120000 \times (1 + 10/100) = 132000$.

Q03317 | Matematicas | ALTA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 36, 89, 36, 60, 39. ¿Cual es el promedio?

- A. 65.0
- B. 36
- C. 89
- D. 52.0

Respuesta: D. Explicacion: Se suman los cinco datos (260) y se divide entre 5: 52.0.

Q03318 | Matematicas | ALTA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 3 litros de concentrado se usan 15 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 18
- B. 12
- C. 5
- D. 6

Respuesta: C. Explicacion: La razon agua/concentrado es $15/3 = 5$.

Q03319 | Matematicas | RETO | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 100 km/h durante 4 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 104 km
- B. 400 km
- C. 360 km
- D. 430 km

Respuesta: B. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $100 \times 4 = 400$ km.

Q03320 | Matematicas | RETO | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 25 y 48?

- A. 73
- B. 36.5
- C. 38.5
- D. 23

Respuesta: B. Explicacion: El punto medio es $(25+48)/2 = 36.5$.

Q03321 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 6x + (1)$, ¿cual es $f(8)$?

- A. 48
- B. 49
- C. 55
- D. 7

Respuesta: B. Explicacion: Se reemplaza x por 8: $f(8) = 6(8) + (1) = 49$.

Q03322 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 30 fichas y 9 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 9/21
- B. 3/10
- C. 21/30
- D. 30/9

Respuesta: B. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $9/30$, que simplificada es $3/10$.

Q03323 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 2 opciones para el primer caracter y 2 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 4
- B. 4
- C. 8
- D. 6

Respuesta: A. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $2 \times 2 = 4$.

Q03324 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 4 unidades a \$10000 cada una y aplica un descuento de 25% sobre el total. ¿Cuánto se paga?

- A. \$40000
- B. \$40000
- C. \$10000
- D. \$30000

Respuesta: D. Explicacion: Total sin descuento: $10000 \times 4 = 40000$. Se paga el 75%: 30000.

Q03325 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 5^5 ?

- A. 3125
- B. 625
- C. 25
- D. 3130

Respuesta: A. Explicacion: 5^5 significa multiplicar 5 por si mismo 5 veces. El resultado es 3125.

Q03326 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 20 cm?

- A. 1256.0
- B. 125.6
- C. 62.8
- D. 1318.8

Respuesta: A. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 20^2 = 1256.0 \text{ cm}^2$.

Q03327 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 9 cm y 10 cm. ¿Cuánto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 14.45
- B. 1
- C. 19
- D. 13.45

Respuesta: D. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(9^2 + 10^2) = 13.45$.

Q03328 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 94 y aumenta de 18 en 18. ¿Cual es el termino numero 5?

- A. 112
- B. 184
- C. 166
- D. 184

Respuesta: C. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 94 + (5-1)18 = 166$.

Q03329 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$200000 genera interes simple de 6% mensual durante 2 meses. ¿Cuánto interes se paga?

- A. \$224000
- B. \$24000
- C. \$12000
- D. \$400000

Respuesta: B. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 200000 \times 6/100 \times 2 = 24000$.

Q03330 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 750 estudiantes, el 40% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 450
- B. 276
- C. 300
- D. 318

Respuesta: C. Explicacion: Se calcula 40% de 750: $750 \times 40/100 = 300$.

Q03331 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $5x + 6 = 46$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 7
- B. 9
- C. 11
- D. 8

Respuesta: D. Explicacion: Se resta 6 a ambos lados: $5x = 40$. Luego $x = 40/5 = 8$.

Q03332 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 21 m de largo y 9 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 189
- B. 51
- C. 66
- D. 60

Respuesta: D. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(21+9) = 60$ m.

Q03333 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 52 cm y altura de 41 cm. ¿Cual es su area?

- A. 1066
- B. 1078
- C. 93
- D. 2132

Respuesta: A. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $52 \times 41 / 2 = 1066$ cm².

Q03334 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$200000. Si aumenta 25%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$150000
- B. \$250000
- C. \$200025
- D. \$50000

Respuesta: B. Explicacion: El nuevo precio es $200000 \times (1 + 25/100) = 250000$.

Q03335 | Matematicas | ALTA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 41, 93, 93, 36, 20. ¿Cual es el promedio?

- A. 56.6
- B. 93
- C. 70.8
- D. 20

Respuesta: A. Explicacion: Se suman los cinco datos (283) y se divide entre 5: 56.6.

Q03336 | Matematicas | ALTA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 8 litros de concentrado se usan 24 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 16
- B. 32
- C. 3
- D. 4

Respuesta: C. Explicacion: La razon agua/concentrado es $24/8 = 3$.

Q03337 | Matematicas | ALTA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 50 km/h durante 5 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 280 km
- B. 250 km
- C. 210 km
- D. 55 km

Respuesta: B. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $50 \times 5 = 250$ km.

Q03338 | Matematicas | ALTA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 26 y 79?

- A. 52.5
- B. 54.5
- C. 53
- D. 105

Respuesta: A. Explicacion: El punto medio es $(26+79)/2 = 52.5$.

Q03339 | Matematicas | RETO | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 10x + (-7)$, ¿cual es $f(2)$?

- A. 23
- B. 13
- C. 20
- D. 3

Respuesta: B. Explicacion: Se reemplaza x por 2: $f(2) = 10(2) + (-7) = 13$.

Q03340 | Matematicas | RETO | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 60 fichas y 7 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 60/7
- B. 7/53
- C. 53/60
- D. 7/60

Respuesta: D. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $7/60$, que simplificada es $7/60$.

Q03341 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 3 opciones para el primer caracter y 5 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 16
- B. 18
- C. 8
- D. 15

Respuesta: D. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $3 \times 5 = 15$.

Q03342 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 25 unidades a \$10000 cada una y aplica un descuento de 20% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$250000
- B. \$200000
- C. \$210000
- D. \$50000

Respuesta: B. Explicacion: Total sin descuento: $10000 \times 25 = 250000$. Se paga el 80%: 200000.

Q03343 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 8^4 ?

- A. 32
- B. 4096
- C. 4104
- D. 512

Respuesta: B. Explicacion: 8^4 significa multiplicar 8 por si mismo 4 veces. El resultado es 4096.

Q03344 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 2 cm?

- A. 12.56
- B. 6.28
- C. 18.84
- D. 12.56

Respuesta: A. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 2^2 = 12.56 \text{ cm}^2$.

Q03345 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 9 cm y 6 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 10.82
- B. 15
- C. 11.82
- D. 3

Respuesta: A. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(9^2 + 6^2) = 10.82$.

Q03346 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 67 y aumenta de 8 en 8. ¿Cual es el termino numero 4?

- A. 91
- B. 99
- C. 99
- D. 75

Respuesta: A. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 67 + (4-1)8 = 91$.

Q03347 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$200000 genera interes simple de 6% mensual durante 5 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$60000
- B. \$12000
- C. \$1000000
- D. \$260000

Respuesta: A. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 200000 \times 6/100 \times 5 = 60000$.

Q03348 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 800 estudiantes, el 30% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 216
- B. 258
- C. 240
- D. 560

Respuesta: C. Explicacion: Se calcula 30% de 800: $800 \times 30/100 = 240$.

Q03349 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $5x + 15 = 105$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 18
- B. 17
- C. 19
- D. 20

Respuesta: A. Explicacion: Se resta 15 a ambos lados: $5x = 90$. Luego $x = 90/5 = 18$.

Q03350 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 62 m de largo y 25 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 174
- B. 1550
- C. 184
- D. 149

Respuesta: A. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(62+25) = 174$ m.

Q03351 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 14 cm y altura de 6 cm. ¿Cual es su area?

- A. 57
- B. 20
- C. 42
- D. 84

Respuesta: C. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $14 \times 6 / 2 = 42$ cm².

Q03352 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$200000. Si aumenta 25%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$50000
- B. \$250000
- C. \$200025
- D. \$150000

Respuesta: B. Explicacion: El nuevo precio es $200000 \times (1 + 25/100) = 250000$.

Q03353 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 57, 27, 59, 20, 29. ¿Cual es el promedio?

- A. 59
- B. 38.4
- C. 48.0
- D. 20

Respuesta: B. Explicacion: Se suman los cinco datos (192) y se divide entre 5: 38.4.

Q03354 | Matematicas | ALTA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 6 litros de concentrado se usan 24 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 4
- B. 5
- C. 30
- D. 18

Respuesta: A. Explicacion: La razon agua/concentrado es $24/6 = 4$.

Q03355 | Matematicas | ALTA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 90 km/h durante 2 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 180 km
- B. 92 km
- C. 210 km
- D. 140 km

Respuesta: A. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $90 \times 2 = 180$ km.

Q03356 | Matematicas | ALTA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 37 y 58?

- A. 21
- B. 49.5
- C. 47.5
- D. 95

Respuesta: C. Explicacion: El punto medio es $(37+58)/2 = 47.5$.

Q03357 | Matematicas | ALTA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 6x + (-8)$, ¿cual es $f(3)$?

- A. 16
- B. -2
- C. 18
- D. 10

Respuesta: D. Explicacion: Se reemplaza x por 3: $f(3) = 6(3) + (-8) = 10$.

Q03358 | Matematicas | ALTA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 24 fichas y 3 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 24/3
- B. 3/21
- C. 1/8
- D. 21/24

Respuesta: C. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $3/24$, que simplificada es $1/8$.

Q03359 | Matematicas | RETO | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 7 opciones para el primer caracter y 8 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 15
- B. 63
- C. 56
- D. 30

Respuesta: C. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $7 \times 8 = 56$.

Q03360 | Matematicas | RETO | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 7 unidades a \$3000 cada una y aplica un descuento de 10% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$21000
- B. \$2100
- C. \$18900
- D. \$21900

Respuesta: C. Explicacion: Total sin descuento: $3000 \times 7 = 21000$. Se paga el 90%: 18900.

Q03361 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 4^5 ?

- A. 256
- B. 1024
- C. 20
- D. 1028

Respuesta: B. Explicacion: 4^5 significa multiplicar 4 por si mismo 5 veces. El resultado es 1024.

Q03362 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 6 cm?

- A. 37.68
- B. 18.84
- C. 131.88
- D. 113.04

Respuesta: D. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 6^2 = 113.04 \text{ cm}^2$.

Q03363 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 2 cm y 11 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 12.18
- B. 9
- C. 11.18
- D. 13

Respuesta: C. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(2^2 + 11^2) = 11.18$.

Q03364 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 22 y aumenta de 10 en 10. ¿Cual es el termino numero 6?

- A. 82
- B. 82
- C. 32
- D. 72

Respuesta: D. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 22 + (6-1)10 = 72$.

Q03365 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$100000 genera interes simple de 3% mensual durante 6 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$18000
- B. \$3000
- C. \$118000
- D. \$600000

Respuesta: A. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 100000 \times 3/100 \times 6 = 18000$.

Q03366 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 750 estudiantes, el 18% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 135
- B. 123
- C. 615
- D. 165

Respuesta: A. Explicacion: Se calcula 18% de 750: $750 \times 18/100 = 135$.

Q03367 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $11x + 10 = 175$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 21
- B. 16
- C. 15
- D. 14

Respuesta: C. Explicacion: Se resta 10 a ambos lados: $11x = 165$. Luego $x = 165/11 = 15$.

Q03368 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 28 m de largo y 39 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 144
- B. 1092
- C. 95
- D. 134

Respuesta: D. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(28+39) = 134$ m.

Q03369 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 24 cm y altura de 41 cm. ¿Cual es su area?

- A. 984
- B. 65
- C. 492
- D. 504

Respuesta: C. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $24 \times 41 / 2 = 492$ cm².

Q03370 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$720000. Si aumenta 12%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$633600
- B. \$720012
- C. \$86400
- D. \$806400

Respuesta: D. Explicacion: El nuevo precio es $720000 \times (1 + 12/100) = 806400$.

Q03371 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 71, 89, 37, 35, 62. ¿Cual es el promedio?

- A. 58.8
- B. 73.5
- C. 35
- D. 89

Respuesta: A. Explicacion: Se suman los cinco datos (294) y se divide entre 5: 58.8.

Q03372 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 3 litros de concentrado se usan 12 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 4
- B. 5
- C. 9
- D. 15

Respuesta: A. Explicacion: La razon agua/concentrado es $12/3 = 4$.

Q03373 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 40 km/h durante 5 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 200 km
- B. 160 km
- C. 45 km
- D. 230 km

Respuesta: A. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $40 \times 5 = 200$ km.

Q03374 | Matematicas | ALTA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 16 y 36?

- A. 26
- B. 28
- C. 52
- D. 20

Respuesta: A. Explicacion: El punto medio es $(16+36)/2 = 26$.

Q03375 | Matematicas | ALTA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 9x + (-9)$, ¿cual es $f(12)$?

- A. 0
- B. 108
- C. 99
- D. 108

Respuesta: C. Explicacion: Se reemplaza x por 12: $f(12) = 9(12) + (-9) = 99$.

Q03376 | Matematicas | ALTA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 40 fichas y 6 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 34/40
- B. 40/6
- C. 3/20
- D. 6/34

Respuesta: C. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $6/40$, que simplificada es $3/20$.

Q03377 | Matematicas | ALTA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 2 opciones para el primer caracter y 6 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 14
- B. 8
- C. 12
- D. 16

Respuesta: C. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $2 \times 6 = 12$.

Q03378 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 7 unidades a \$5000 cada una y aplica un descuento de 15% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$5250
- B. \$35000
- C. \$34750
- D. \$29750

Respuesta: D. Explicacion: Total sin descuento: $5000 \times 7 = 35000$. Se paga el 85%: 29750.

Q03379 | Matematicas | RETO | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 8^4 ?

- A. 512
- B. 4104
- C. 4096
- D. 32

Respuesta: C. Explicacion: 8^4 significa multiplicar 8 por si mismo 4 veces. El resultado es 4096.

Q03380 | Matematicas | RETO | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 5 cm?

- A. 94.2
- B. 31.4
- C. 15.7
- D. 78.5

Respuesta: D. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 5^2 = 78.5 \text{ cm}^2$.

Q03381 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 7 cm y 4 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 8.06
- B. 3
- C. 9.06
- D. 11

Respuesta: A. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(7^2 + 4^2) = 8.06$.

Q03382 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 177 y aumenta de 17 en 17. ¿Cual es el termino numero 7?

- A. 296
- B. 296
- C. 194
- D. 279

Respuesta: D. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 177 + (7-1)17 = 279$.

Q03383 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$1000000 genera interes simple de 6% mensual durante 2 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$60000
- B. \$1120000
- C. \$120000
- D. \$2000000

Respuesta: C. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 1000000 \times 6/100 \times 2 = 120000$.

Q03384 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 1200 estudiantes, el 18% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 984
- B. 204
- C. 246
- D. 216

Respuesta: D. Explicacion: Se calcula 18% de 1200: $1200 \times 18/100 = 216$.

Q03385 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $4x + 3 = 47$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 11
- B. 12
- C. 10
- D. 7

Respuesta: A. Explicacion: Se resta 3 a ambos lados: $4x = 44$. Luego $x = 44/4 = 11$.

Q03386 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 72 m de largo y 19 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 190
- B. 163
- C. 1368
- D. 182

Respuesta: D. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(72+19) = 182$ m.

Q03387 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 6 cm y altura de 36 cm. ¿Cual es su area?

- A. 216
- B. 123
- C. 108
- D. 42

Respuesta: C. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $6 \times 36 / 2 = 108$ cm².

Q03388 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$50000. Si aumenta 5%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$52500
- B. \$2500
- C. \$47500
- D. \$50005

Respuesta: A. Explicacion: El nuevo precio es $50000 \times (1 + 5/100) = 52500$.

Q03389 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 23, 29, 93, 93, 22. ¿Cual es el promedio?

- A. 93
- B. 65.0
- C. 52.0
- D. 22

Respuesta: C. Explicacion: Se suman los cinco datos (260) y se divide entre 5: 52.0.

Q03390 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 3 litros de concentrado se usan 18 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 21
- B. 15
- C. 6
- D. 7

Respuesta: C. Explicacion: La razon agua/concentrado es $18/3 = 6$.

Q03391 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 100 km/h durante 2 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 102 km
- B. 230 km
- C. 200 km
- D. 160 km

Respuesta: C. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $100 \times 2 = 200$ km.

Q03392 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 39 y 61?

- A. 100
- B. 52
- C. 22
- D. 50

Respuesta: D. Explicacion: El punto medio es $(39+61)/2 = 50$.

Q03393 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 6x + (2)$, ¿cual es $f(13)$?

- A. 78
- B. 8
- C. 86
- D. 80

Respuesta: D. Explicacion: Se reemplaza x por 13: $f(13) = 6(13) + (2) = 80$.

Q03394 | Matematicas | ALTA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 50 fichas y 11 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 11/39
- B. 11/50
- C. 50/11
- D. 39/50

Respuesta: B. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $11/50$, que simplificada es $11/50$.

Q03395 | Matematicas | ALTA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 5 opciones para el primer caracter y 3 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 15
- B. 20
- C. 8
- D. 16

Respuesta: A. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $5 \times 3 = 15$.

Q03396 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 6 unidades a \$5000 cada una y aplica un descuento de 30% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$21000
- B. \$30000
- C. \$26000
- D. \$9000

Respuesta: A. Explicacion: Total sin descuento: $5000 \times 6 = 30000$. Se paga el 70%: 21000.

Q03397 | Matematicas | ALTA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 8^3 ?

- A. 512
- B. 520
- C. 24
- D. 64

Respuesta: A. Explicacion: 8^3 significa multiplicar 8 por si mismo 3 veces. El resultado es 512.

Q03398 | Matematicas | ALTA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 15 cm?

- A. 753.6
- B. 706.5
- C. 94.2
- D. 47.1

Respuesta: B. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 15^2 = 706.5 \text{ cm}^2$.

Q03399 | Matematicas | RETO | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 10 cm y 4 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 11.77
- B. 10.77
- C. 14
- D. 6

Respuesta: B. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(10^2 + 4^2) = 10.77$.

Q03400 | Matematicas | RETO | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 166 y aumenta de 14 en 14. ¿Cual es el termino numero 10?

- A. 292
- B. 306
- C. 306
- D. 180

Respuesta: A. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 166 + (10-1)14 = 292$.

Q03401 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$800000 genera interes simple de 4% mensual durante 3 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$2400000
- B. \$896000
- C. \$32000
- D. \$96000

Respuesta: D. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 800000 \times 4/100 \times 3 = 96000$.

Q03402 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 400 estudiantes, el 25% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 112
- B. 76
- C. 300
- D. 100

Respuesta: D. Explicacion: Se calcula 25% de 400: $400 \times 25/100 = 100$.

Q03403 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $8x + 5 = 37$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 3
- B. 13
- C. 4
- D. 5

Respuesta: C. Explicacion: Se resta 5 a ambos lados: $8x = 32$. Luego $x = 32/8 = 4$.

Q03404 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 30 m de largo y 16 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 92
- B. 100
- C. 76
- D. 480

Respuesta: A. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(30+16) = 92 \text{ m}$.

Q03405 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 22 cm y altura de 16 cm. ¿Cual es su area?

- A. 352
- B. 191
- C. 38
- D. 176

Respuesta: D. Explicacion: $\text{Area} = \text{base} \times \text{altura} / 2 = 22 \times 16 / 2 = 176 \text{ cm}^2$.

Q03406 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$480000. Si aumenta 15%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$72000
- B. \$480015
- C. \$552000
- D. \$408000

Respuesta: C. Explicacion: El nuevo precio es $480000 \times (1 + 15/100) = 552000$.

Q03407 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 37, 78, 22, 34, 78. ¿Cual es el promedio?

- A. 62.2
- B. 49.8
- C. 78
- D. 22

Respuesta: B. Explicacion: Se suman los cinco datos (249) y se divide entre 5: 49.8.

Q03408 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 4 litros de concentrado se usan 12 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 3
- B. 4
- C. 16
- D. 8

Respuesta: A. Explicacion: La razon agua/concentrado es $12/4 = 3$.

Q03409 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 90 km/h durante 3 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 230 km
- B. 93 km
- C. 270 km
- D. 300 km

Respuesta: C. Explicacion: $\text{Distancia} = \text{velocidad} \times \text{tiempo} = 90 \times 3 = 270 \text{ km}$.

Q03410 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 28 y 73?

- A. 101
- B. 50.5
- C. 52.5
- D. 45

Respuesta: B. Explicacion: El punto medio es $(28+73)/2 = 50.5$.

Q03411 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 7x + (7)$, ¿cual es $f(14)$?

- A. 112
- B. 105
- C. 14
- D. 98

Respuesta: B. Explicacion: Se reemplaza x por 14: $f(14) = 7(14) + (7) = 105$.

Q03412 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 36 fichas y 11 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 36/11
- B. 11/25
- C. 11/36
- D. 25/36

Respuesta: C. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $11/36$, que simplificada es $11/36$.

Q03413 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 2 opciones para el primer caracter y 4 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 6
- B. 12
- C. 10
- D. 8

Respuesta: D. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $2 \times 4 = 8$.

Q03414 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 5 unidades a \$7000 cada una y aplica un descuento de 25% sobre el total. ¿Cuánto se paga?

- A. \$26250
- B. \$8750
- C. \$35000
- D. \$33250

Respuesta: A. Explicacion: Total sin descuento: $7000 \times 5 = 35000$. Se paga el 75%: 26250.

Q03415 | Matematicas | ALTA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 2^5 ?

- A. 34
- B. 10
- C. 16
- D. 32

Respuesta: D. Explicacion: 2^5 significa multiplicar 2 por si mismo 5 veces. El resultado es 32.

Q03416 | Matematicas | ALTA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 4 cm?

- A. 50.24
- B. 25.12
- C. 12.56
- D. 62.8

Respuesta: A. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 4^2 = 50.24 \text{ cm}^2$.

Q03417 | Matematicas | ALTA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 2 cm y 3 cm. ¿Cuánto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 3.61
- B. 5
- C. 4.61
- D. 1

Respuesta: A. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(2^2 + 3^2) = 3.61$.

Q03418 | Matematicas | ALTA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 108 y aumenta de 9 en 9. ¿Cual es el termino numero 4?

- A. 117
- B. 144
- C. 144
- D. 135

Respuesta: D. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 108 + (4-1)9 = 135$.

Q03419 | Matematicas | RETO | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$100000 genera interes simple de 3% mensual durante 3 meses. ¿Cuánto interes se paga?

- A. \$109000
- B. \$9000
- C. \$300000
- D. \$3000

Respuesta: B. Explicacion: Interes simple = capital x tasa x tiempo = $100000 \times 3/100 \times 3 = 9000$.

Q03420 | Matematicas | RETO | Estadística | Porcentajes

En una encuesta a 900 estudiantes, el 40% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 348
- B. 360
- C. 540
- D. 390

Respuesta: B. Explicacion: Se calcula 40% de 900: $900 \times 40/100 = 360$.

Q03421 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $10x + 6 = 126$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 11
- B. 16
- C. 12
- D. 13

Respuesta: C. Explicacion: Se resta 6 a ambos lados: $10x = 120$. Luego $x = 120/10 = 12$.

Q03422 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 47 m de largo y 15 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 132
- B. 705
- C. 124
- D. 109

Respuesta: C. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(47+15) = 124$ m.

Q03423 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 16 cm y altura de 36 cm. ¿Cual es su area?

- A. 52
- B. 576
- C. 303
- D. 288

Respuesta: D. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $16 \times 36 / 2 = 288$ cm².

Q03424 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$350000. Si aumenta 10%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$315000
- B. \$35000
- C. \$350010
- D. \$385000

Respuesta: D. Explicacion: El nuevo precio es $350000 \times (1 + 10/100) = 385000$.

Q03425 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 55, 75, 85, 53, 49. ¿Cual es el promedio?

- A. 49
- B. 79.2
- C. 85
- D. 63.4

Respuesta: D. Explicacion: Se suman los cinco datos (317) y se divide entre 5: 63.4.

Q03426 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 9 litros de concentrado se usan 54 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 45
- B. 7
- C. 6
- D. 63

Respuesta: C. Explicacion: La razon agua/concentrado es $54/9 = 6$.

Q03427 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 50 km/h durante 6 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 260 km
- B. 330 km
- C. 56 km
- D. 300 km

Respuesta: D. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $50 \times 6 = 300$ km.

Q03428 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 24 y 74?

- A. 49
- B. 50
- C. 51
- D. 98

Respuesta: A. Explicacion: El punto medio es $(24+74)/2 = 49$.

Q03429 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 8x + (-3)$, ¿cual es $f(12)$?

- A. 101
- B. 93
- C. 96
- D. 5

Respuesta: B. Explicacion: Se reemplaza x por 12: $f(12) = 8(12) + (-3) = 93$.

Q03430 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 60 fichas y 10 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 60/10
- B. 50/60
- C. 1/6
- D. 10/50

Respuesta: C. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $10/60$, que simplificada es $1/6$.

Q03431 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 6 opciones para el primer caracter y 5 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 30
- B. 36
- C. 22
- D. 11

Respuesta: A. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $6 \times 5 = 30$.

Q03432 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 16 unidades a \$3000 cada una y aplica un descuento de 20% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$41400
- B. \$48000
- C. \$9600
- D. \$38400

Respuesta: D. Explicacion: Total sin descuento: $3000 \times 16 = 48000$. Se paga el 80%: 38400.

Q03433 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 4^5 ?

- A. 256
- B. 1028
- C. 1024
- D. 20

Respuesta: C. Explicacion: 4^5 significa multiplicar 4 por si mismo 5 veces. El resultado es 1024.

Q03434 | Matematicas | ALTA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 11 cm?

- A. 34.54
- B. 69.08
- C. 379.94
- D. 414.48

Respuesta: C. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 11^2 = 379.94 \text{ cm}^2$.

Q03435 | Matematicas | ALTA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 4 cm y 10 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 11.77
- B. 10.77
- C. 14
- D. 6

Respuesta: B. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(4^2 + 10^2) = 10.77$.

Q03436 | Matematicas | ALTA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 154 y aumenta de 16 en 16. ¿Cual es el termino numero 3?

- A. 170
- B. 202
- C. 186
- D. 202

Respuesta: C. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 154 + (3-1)16 = 186$.

Q03437 | Matematicas | ALTA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$100000 genera interes simple de 5% mensual durante 4 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$5000
- B. \$400000
- C. \$120000
- D. \$20000

Respuesta: D. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 100000 \times 5/100 \times 4 = 20000$.

Q03438 | Matematicas | ALTA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 750 estudiantes, el 18% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 123
- B. 135
- C. 615
- D. 147

Respuesta: B. Explicacion: Se calcula 18% de 750: $750 \times 18/100 = 135$.

Q03439 | Matematicas | RETO | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $10x + 12 = 52$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 22
- B. 4
- C. 3
- D. 5

Respuesta: B. Explicacion: Se resta 12 a ambos lados: $10x = 40$. Luego $x = 40/10 = 4$.

Q03440 | Matematicas | RETO | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 40 m de largo y 9 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 106
- B. 360
- C. 89
- D. 98

Respuesta: D. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(40+9) = 98$ m.

Q03441 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 7 cm y altura de 29 cm. ¿Cual es su area?

- A. 101.5
- B. 203
- C. 107.5
- D. 36

Respuesta: A. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $7 \times 29 / 2 = 101.5$ cm².

Q03442 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$120000. Si aumenta 18%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$141600
- B. \$98400
- C. \$120018
- D. \$21600

Respuesta: A. Explicacion: El nuevo precio es $120000 \times (1 + 18/100) = 141600$.

Q03443 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 83, 54, 36, 92, 52. ¿Cual es el promedio?

- A. 79.2
- B. 92
- C. 36
- D. 63.4

Respuesta: D. Explicacion: Se suman los cinco datos (317) y se divide entre 5: 63.4.

Q03444 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 6 litros de concentrado se usan 24 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 5
- B. 30
- C. 4
- D. 18

Respuesta: C. Explicacion: La razon agua/concentrado es $24/6 = 4$.

Q03445 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 40 km/h durante 5 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 160 km
- B. 230 km
- C. 45 km
- D. 200 km

Respuesta: D. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $40 \times 5 = 200$ km.

Q03446 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 39 y 46?

- A. 85
- B. 7
- C. 44.5
- D. 42.5

Respuesta: D. Explicacion: El punto medio es $(39+46)/2 = 42.5$.

Q03447 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 2x + (1)$, ¿cual es $f(1)$?

- A. 2
- B. 3
- C. 5
- D. 3

Respuesta: D. Explicacion: Se reemplaza x por 1: $f(1) = 2(1) + (1) = 3$.

Q03448 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 24 fichas y 13 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 13/24
- B. 11/24
- C. 13/11
- D. 24/13

Respuesta: A. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $13/24$, que simplificada es $13/24$.

Q03449 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 7 opciones para el primer caracter y 5 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 24
- B. 12
- C. 35
- D. 42

Respuesta: C. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $7 \times 5 = 35$.

Q03450 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 22 unidades a \$7000 cada una y aplica un descuento de 25% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$38500
- B. \$154000
- C. \$122500
- D. \$115500

Respuesta: D. Explicacion: Total sin descuento: $7000 \times 22 = 154000$. Se paga el 75%: 115500.

Q03451 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 2^7 ?

- A. 64
- B. 14
- C. 128
- D. 130

Respuesta: C. Explicacion: 2^7 significa multiplicar 2 por si mismo 7 veces. El resultado es 128.

Q03452 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 15 cm?

- A. 47.1
- B. 753.6
- C. 94.2
- D. 706.5

Respuesta: D. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 15^2 = 706.5 \text{ cm}^2$.

Q03453 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 4 cm y 8 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 12
- B. 9.94
- C. 8.94
- D. 4

Respuesta: C. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(4^2 + 8^2) = 8.94$.

Q03454 | Matematicas | ALTA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 80 y aumenta de 13 en 13. ¿Cual es el termino numero 10?

- A. 197
- B. 93
- C. 210
- D. 210

Respuesta: A. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 80 + (10-1)13 = 197$.

Q03455 | Matematicas | ALTA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$1000000 genera interes simple de 6% mensual durante 5 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$300000
- B. \$60000
- C. \$1300000
- D. \$5000000

Respuesta: A. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 1000000 \times 6/100 \times 5 = 300000$.

Q03456 | Matematicas | ALTA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 500 estudiantes, el 24% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 120
- B. 144
- C. 380
- D. 96

Respuesta: A. Explicacion: Se calcula 24% de 500: $500 \times 24/100 = 120$.

Q03457 | Matematicas | ALTA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $6x + 9 = 111$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 17
- B. 16
- C. 18
- D. 15

Respuesta: A. Explicacion: Se resta 9 a ambos lados: $6x = 102$. Luego $x = 102/6 = 17$.

Q03458 | Matematicas | ALTA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 34 m de largo y 22 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 748
- B. 90
- C. 120
- D. 112

Respuesta: D. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(34+22) = 112$ m.

Q03459 | Matematicas | RETO | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 60 cm y altura de 28 cm. ¿Cual es su area?

- A. 855
- B. 840
- C. 1680
- D. 88

Respuesta: B. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $60 \times 28 / 2 = 840$ cm².

Q03460 | Matematicas | RETO | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$50000. Si aumenta 12%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$6000
- B. \$56000
- C. \$44000
- D. \$50012

Respuesta: B. Explicacion: El nuevo precio es $50000 \times (1 + 12/100) = 56000$.

Q03461 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 31, 64, 45, 38, 62. ¿Cual es el promedio?

- A. 60.0
- B. 48.0
- C. 64
- D. 31

Respuesta: B. Explicacion: Se suman los cinco datos (240) y se divide entre 5: 48.0.

Q03462 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 3 litros de concentrado se usan 15 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 18
- B. 6
- C. 12
- D. 5

Respuesta: D. Explicacion: La razon agua/concentrado es $15/3 = 5$.

Q03463 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 60 km/h durante 6 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 360 km
- B. 66 km
- C. 320 km
- D. 390 km

Respuesta: A. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $60 \times 6 = 360$ km.

Q03464 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 35 y 64?

- A. 29
- B. 99
- C. 51.5
- D. 49.5

Respuesta: D. Explicacion: El punto medio es $(35+64)/2 = 49.5$.

Q03465 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 8x + (-2)$, ¿cual es $f(3)$?

- A. 24
- B. 30
- C. 22
- D. 6

Respuesta: C. Explicacion: Se reemplaza x por 3: $f(3) = 8(3) + (-2) = 22$.

Q03466 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 24 fichas y 7 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. $17/24$
- B. $24/7$
- C. $7/24$
- D. $7/17$

Respuesta: C. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $7/24$, que simplificada es $7/24$.

Q03467 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 5 opciones para el primer caracter y 2 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 14
- B. 15
- C. 7
- D. 10

Respuesta: D. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $5 \times 2 = 10$.

Q03468 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 7 unidades a \$10000 cada una y aplica un descuento de 25% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$62500
- B. \$17500
- C. \$52500
- D. \$70000

Respuesta: C. Explicacion: Total sin descuento: $10000 \times 7 = 70000$. Se paga el 75%: 52500.

Q03469 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 8^6 ?

- A. 262144
- B. 48
- C. 262152
- D. 32768

Respuesta: A. Explicacion: 8^6 significa multiplicar 8 por si mismo 6 veces. El resultado es 262144.

Q03470 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 13 cm?

- A. 530.66
- B. 40.82
- C. 571.48
- D. 81.64

Respuesta: A. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 13^2 = 530.66 \text{ cm}^2$.

Q03471 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 10 cm y 11 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 14.87
- B. 15.87
- C. 21
- D. 1

Respuesta: A. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(10^2 + 11^2) = 14.87$.

Q03472 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 83 y aumenta de 17 en 17. ¿Cual es el termino numero 4?

- A. 151
- B. 100
- C. 134
- D. 151

Respuesta: C. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 83 + (4-1)17 = 134$.

Q03473 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$100000 genera interes simple de 6% mensual durante 2 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$12000
- B. \$112000
- C. \$200000
- D. \$6000

Respuesta: A. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 100000 \times 6/100 \times 2 = 12000$.

Q03474 | Matematicas | ALTA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 360 estudiantes, el 35% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 126
- B. 156
- C. 234
- D. 108

Respuesta: A. Explicacion: Se calcula 35% de 360: $360 \times 35/100 = 126$.

Q03475 | Matematicas | ALTA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $12x + 3 = 75$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 6
- B. 7
- C. 15
- D. 5

Respuesta: A. Explicacion: Se resta 3 a ambos lados: $12x = 72$. Luego $x = 72/12 = 6$.

Q03476 | Matematicas | ALTA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 28 m de largo y 25 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 81
- B. 114
- C. 106
- D. 700

Respuesta: C. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(28+25) = 106$ m.

Q03477 | Matematicas | ALTA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 38 cm y altura de 35 cm. ¿Cual es su area?

- A. 73
- B. 1330
- C. 665
- D. 680

Respuesta: C. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $38 \times 35 / 2 = 665$ cm².

Q03478 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$120000. Si aumenta 15%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$102000
- B. \$138000
- C. \$18000
- D. \$120015

Respuesta: B. Explicacion: El nuevo precio es $120000 \times (1 + 15/100) = 138000$.

Q03479 | Matematicas | RETO | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 26, 45, 88, 21, 50. ¿Cual es el promedio?

- A. 57.5
- B. 21
- C. 88
- D. 46.0

Respuesta: D. Explicacion: Se suman los cinco datos (230) y se divide entre 5: 46.0.

Q03480 | Matematicas | RETO | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 5 litros de concentrado se usan 10 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 5
- B. 15
- C. 2
- D. 3

Respuesta: C. Explicacion: La razon agua/concentrado es $10/5 = 2$.

Q03481 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 90 km/h durante 3 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 270 km
- B. 230 km
- C. 300 km
- D. 93 km

Respuesta: A. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $90 \times 3 = 270$ km.

Q03482 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 25 y 49?

- A. 39
- B. 37
- C. 74
- D. 24

Respuesta: B. Explicacion: El punto medio es $(25+49)/2 = 37$.

Q03483 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 5x + (-3)$, ¿cual es $f(3)$?

- A. 2
- B. 15
- C. 12
- D. 17

Respuesta: C. Explicacion: Se reemplaza x por 3: $f(3) = 5(3) + (-3) = 12$.

Q03484 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 60 fichas y 12 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 1/5
- B. 60/12
- C. 48/60
- D. 12/48

Respuesta: A. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $12/60$, que simplificada es $1/5$.

Q03485 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 2 opciones para el primer caracter y 7 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 14
- B. 18
- C. 16
- D. 9

Respuesta: A. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $2 \times 7 = 14$.

Q03486 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 9 unidades a \$7000 cada una y aplica un descuento de 25% sobre el total. ¿Cuánto se paga?

- A. \$63000
- B. \$54250
- C. \$47250
- D. \$15750

Respuesta: C. Explicacion: Total sin descuento: $7000 \times 9 = 63000$. Se paga el 75%: 47250.

Q03487 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 2^6 ?

- A. 64
- B. 32
- C. 12
- D. 66

Respuesta: A. Explicacion: 2^6 significa multiplicar 2 por si mismo 6 veces. El resultado es 64.

Q03488 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 7 cm?

- A. 21.98
- B. 43.96
- C. 175.84
- D. 153.86

Respuesta: D. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 7^2 = 153.86 \text{ cm}^2$.

Q03489 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 7 cm y 6 cm. ¿Cuánto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 9.22
- B. 13
- C. 1
- D. 10.22

Respuesta: A. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(7^2 + 6^2) = 9.22$.

Q03490 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 80 y aumenta de 8 en 8. ¿Cual es el termino numero 4?

- A. 112
- B. 104
- C. 112
- D. 88

Respuesta: B. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 80 + (4-1)8 = 104$.

Q03491 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$500000 genera interes simple de 3% mensual durante 5 meses. ¿Cuánto interes se paga?

- A. \$75000
- B. \$575000
- C. \$2500000
- D. \$15000

Respuesta: A. Explicacion: Interes simple = capital x tasa x tiempo = $500000 \times 3/100 \times 5 = 75000$.

Q03492 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 300 estudiantes, el 20% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 240
- B. 60
- C. 90
- D. 36

Respuesta: B. Explicacion: Se calcula 20% de 300: $300 \times 20/100 = 60$.

Q03493 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $11x + 15 = 125$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 26
- B. 10
- C. 11
- D. 9

Respuesta: B. Explicacion: Se resta 15 a ambos lados: $11x = 110$. Luego $x = 110/11 = 10$.

Q03494 | Matematicas | ALTA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 65 m de largo y 22 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 1430
- B. 184
- C. 174
- D. 152

Respuesta: C. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(65+22) = 174$ m.

Q03495 | Matematicas | ALTA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 40 cm y altura de 36 cm. ¿Cual es su area?

- A. 726
- B. 720
- C. 1440
- D. 76

Respuesta: B. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $40 \times 36 / 2 = 720$ cm².

Q03496 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$720000. Si aumenta 18%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$590400
- B. \$129600
- C. \$849600
- D. \$720018

Respuesta: C. Explicacion: El nuevo precio es $720000 \times (1 + 18/100) = 849600$.

Q03497 | Matematicas | ALTA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 67, 55, 35, 75, 81. ¿Cual es el promedio?

- A. 35
- B. 62.6
- C. 81
- D. 78.2

Respuesta: B. Explicacion: Se suman los cinco datos (313) y se divide entre 5: 62.6.

Q03498 | Matematicas | ALTA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 5 litros de concentrado se usan 25 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 5
- B. 30
- C. 20
- D. 6

Respuesta: A. Explicacion: La razon agua/concentrado es $25/5 = 5$.

Q03499 | Matematicas | RETO | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 60 km/h durante 5 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 300 km
- B. 65 km
- C. 260 km
- D. 330 km

Respuesta: A. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $60 \times 5 = 300$ km.

Q03500 | Matematicas | RETO | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 6 y 29?

- A. 35
- B. 19.5
- C. 23
- D. 17.5

Respuesta: D. Explicacion: El punto medio es $(6+29)/2 = 17.5$.

Q03501 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 2x + (-2)$, ¿cual es $f(1)$?

- A. 2
- B. 0
- C. 0
- D. 2

Respuesta: B. Explicacion: Se reemplaza x por 1: $f(1) = 2(1) + (-2) = 0$.

Q03502 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 30 fichas y 14 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 16/30
- B. 30/14
- C. 7/15
- D. 14/16

Respuesta: C. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $14/30$, que simplificada es $7/15$.

Q03503 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 6 opciones para el primer caracter y 2 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 18
- B. 8
- C. 12
- D. 16

Respuesta: C. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $6 \times 2 = 12$.

Q03504 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 22 unidades a \$10000 cada una y aplica un descuento de 30% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$164000
- B. \$220000
- C. \$154000
- D. \$66000

Respuesta: C. Explicacion: Total sin descuento: $10000 \times 22 = 220000$. Se paga el 70%: 154000.

Q03505 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 8^6 ?

- A. 262144
- B. 262152
- C. 32768
- D. 48

Respuesta: A. Explicacion: 8^6 significa multiplicar 8 por si mismo 6 veces. El resultado es 262144.

Q03506 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 3 cm?

- A. 9.42
- B. 37.68
- C. 28.26
- D. 18.84

Respuesta: C. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 3^2 = 28.26 \text{ cm}^2$.

Q03507 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 10 cm y 9 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 14.45
- B. 1
- C. 13.45
- D. 19

Respuesta: C. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(10^2 + 9^2) = 13.45$.

Q03508 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 78 y aumenta de 20 en 20. ¿Cual es el termino numero 4?

- A. 158
- B. 98
- C. 138
- D. 158

Respuesta: C. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 78 + (4-1)20 = 138$.

Q03509 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$200000 genera interes simple de 6% mensual durante 4 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$12000
- B. \$248000
- C. \$48000
- D. \$800000

Respuesta: C. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 200000 \times 6/100 \times 4 = 48000$.

Q03510 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 800 estudiantes, el 30% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 252
- B. 560
- C. 240
- D. 222

Respuesta: C. Explicacion: Se calcula 30% de 800: $800 \times 30/100 = 240$.

Q03511 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $7x + 12 = 145$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 20
- B. 19
- C. 19
- D. 18

Respuesta: C. Explicacion: Se resta 12 a ambos lados: $7x = 133$. Luego $x = 133/7 = 19$.

Q03512 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 30 m de largo y 15 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 90
- B. 450
- C. 75
- D. 96

Respuesta: A. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(30+15) = 90$ m.

Q03513 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 29 cm y altura de 7 cm. ¿Cual es su area?

- A. 113.5
- B. 101.5
- C. 203
- D. 36

Respuesta: B. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $29 \times 7 / 2 = 101.5$ cm².

Q03514 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$50000. Si aumenta 20%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$10000
- B. \$50020
- C. \$40000
- D. \$60000

Respuesta: D. Explicacion: El nuevo precio es $50000 \times (1 + 20/100) = 60000$.

Q03515 | Matematicas | ALTA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 41, 77, 80, 80, 67. ¿Cual es el promedio?

- A. 80
- B. 69.0
- C. 41
- D. 86.2

Respuesta: B. Explicacion: Se suman los cinco datos (345) y se divide entre 5: 69.0.

Q03516 | Matematicas | ALTA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 5 litros de concentrado se usan 10 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 15
- B. 5
- C. 3
- D. 2

Respuesta: D. Explicacion: La razon agua/concentrado es $10/5 = 2$.

Q03517 | Matematicas | ALTA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 50 km/h durante 6 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 56 km
- B. 260 km
- C. 300 km
- D. 330 km

Respuesta: C. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $50 \times 6 = 300$ km.

Q03518 | Matematicas | ALTA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 27 y 69?

- A. 50
- B. 48
- C. 96
- D. 42

Respuesta: B. Explicacion: El punto medio es $(27+69)/2 = 48$.

Q03519 | Matematicas | RETO | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 4x + (-2)$, ¿cual es $f(13)$?

- A. 2
- B. 54
- C. 50
- D. 52

Respuesta: C. Explicacion: Se reemplaza x por 13: $f(13) = 4(13) + (-2) = 50$.

Q03520 | Matematicas | RETO | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 60 fichas y 2 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 1/30
- B. 60/2
- C. 58/60
- D. 2/58

Respuesta: A. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $2/60$, que simplificada es $1/30$.

Q03521 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 3 opciones para el primer caracter y 5 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 15
- B. 8
- C. 18
- D. 16

Respuesta: A. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $3 \times 5 = 15$.

Q03522 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 3 unidades a \$5000 cada una y aplica un descuento de 30% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$15000
- B. \$10500
- C. \$15500
- D. \$4500

Respuesta: B. Explicacion: Total sin descuento: $5000 \times 3 = 15000$. Se paga el 70%: 10500.

Q03523 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 2^7 ?

- A. 64
- B. 14
- C. 130
- D. 128

Respuesta: D. Explicacion: 2^7 significa multiplicar 2 por si mismo 7 veces. El resultado es 128.

Q03524 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 2 cm?

- A. 12.56
- B. 6.28
- C. 18.84
- D. 12.56

Respuesta: D. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 2^2 = 12.56 \text{ cm}^2$.

Q03525 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 9 cm y 9 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 18
- B. 13.73
- C. 0
- D. 12.73

Respuesta: D. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(9^2 + 9^2) = 12.73$.

Q03526 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 93 y aumenta de 17 en 17. ¿Cual es el termino numero 7?

- A. 110
- B. 212
- C. 195
- D. 212

Respuesta: C. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 93 + (7-1)17 = 195$.

Q03527 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$100000 genera interes simple de 4% mensual durante 2 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$4000
- B. \$8000
- C. \$200000
- D. \$108000

Respuesta: B. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 100000 \times 4/100 \times 2 = 8000$.

Q03528 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 360 estudiantes, el 20% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 72
- B. 84
- C. 288
- D. 48

Respuesta: A. Explicacion: Se calcula 20% de 360: $360 \times 20/100 = 72$.

Q03529 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $3x + 6 = 36$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 10
- B. 9
- C. 9
- D. 11

Respuesta: A. Explicacion: Se resta 6 a ambos lados: $3x = 30$. Luego $x = 30/3 = 10$.

Q03530 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 11 m de largo y 23 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 74
- B. 253
- C. 68
- D. 45

Respuesta: C. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(11+23) = 68 \text{ m}$.

Q03531 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 51 cm y altura de 21 cm. ¿Cual es su area?

- A. 547.5
- B. 1071
- C. 535.5
- D. 72

Respuesta: C. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $51 \times 21 / 2 = 535.5 \text{ cm}^2$.

Q03532 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$720000. Si aumenta 12%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$806400
- B. \$720012
- C. \$633600
- D. \$86400

Respuesta: A. Explicacion: El nuevo precio es $720000 \times (1 + 12/100) = 806400$.

Q03533 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 73, 37, 63, 49, 86. ¿Cual es el promedio?

- A. 61.6
- B. 37
- C. 77.0
- D. 86

Respuesta: A. Explicacion: Se suman los cinco datos (308) y se divide entre 5: 61.6.

Q03534 | Matematicas | ALTA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 8 litros de concentrado se usan 56 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 48
- B. 64
- C. 7
- D. 8

Respuesta: C. Explicacion: La razon agua/concentrado es $56/8 = 7$.

Q03535 | Matematicas | ALTA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 60 km/h durante 4 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 200 km
- B. 270 km
- C. 64 km
- D. 240 km

Respuesta: D. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $60 \times 4 = 240 \text{ km}$.

Q03536 | Matematicas | ALTA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 30 y 48?

- A. 39
- B. 18
- C. 41
- D. 78

Respuesta: A. Explicacion: El punto medio es $(30+48)/2 = 39$.

Q03537 | Matematicas | ALTA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 3x + (2)$, ¿cual es $f(9)$?

- A. 29
- B. 5
- C. 27
- D. 32

Respuesta: A. Explicacion: Se reemplaza x por 9: $f(9) = 3(9) + (2) = 29$.

Q03538 | Matematicas | ALTA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 24 fichas y 13 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 24/13
- B. 11/24
- C. 13/11
- D. 13/24

Respuesta: D. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $13/24$, que simplificada es $13/24$.

Q03539 | Matematicas | RETO | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 2 opciones para el primer caracter y 3 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 5
- B. 6
- C. 10
- D. 8

Respuesta: B. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $2 \times 3 = 6$.

Q03540 | Matematicas | RETO | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 10 unidades a \$3000 cada una y aplica un descuento de 10% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$30000
- B. \$27000
- C. \$30000
- D. \$3000

Respuesta: B. Explicacion: Total sin descuento: $3000 \times 10 = 30000$. Se paga el 90%: 27000.

Q03541 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 4^7 ?

- A. 16388
- B. 28
- C. 16384
- D. 4096

Respuesta: C. Explicacion: 4^7 significa multiplicar 4 por si mismo 7 veces. El resultado es 16384.

Q03542 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 19 cm?

- A. 1133.54
- B. 59.66
- C. 1193.2
- D. 119.32

Respuesta: A. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 19^2 = 1133.54 \text{ cm}^2$.

Q03543 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 9 cm y 3 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 9.49
- B. 12
- C. 10.49
- D. 6

Respuesta: A. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(9^2 + 3^2) = 9.49$.

Q03544 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 150 y aumenta de 6 en 6. ¿Cual es el termino numero 8?

- A. 156
- B. 198
- C. 198
- D. 192

Respuesta: D. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 150 + (8-1)6 = 192$.

Q03545 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$100000 genera interes simple de 4% mensual durante 3 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$12000
- B. \$300000
- C. \$112000
- D. \$4000

Respuesta: A. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 100000 \times 4/100 \times 3 = 12000$.

Q03546 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 300 estudiantes, el 18% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 246
- B. 54
- C. 72
- D. 42

Respuesta: B. Explicacion: Se calcula 18% de 300: $300 \times 18/100 = 54$.

Q03547 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $8x + 17 = 41$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 4
- B. 2
- C. 25
- D. 3

Respuesta: D. Explicacion: Se resta 17 a ambos lados: $8x = 24$. Luego $x = 24/8 = 3$.

Q03548 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 53 m de largo y 24 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 160
- B. 130
- C. 1272
- D. 154

Respuesta: D. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(53+24) = 154$ m.

Q03549 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 50 cm y altura de 45 cm. ¿Cual es su area?

- A. 95
- B. 1125
- C. 2250
- D. 1131

Respuesta: B. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $50 \times 45 / 2 = 1125$ cm².

Q03550 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$50000. Si aumenta 15%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$50015
- B. \$42500
- C. \$57500
- D. \$7500

Respuesta: C. Explicacion: El nuevo precio es $50000 \times (1 + 15/100) = 57500$.

Q03551 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 57, 77, 22, 52, 29. ¿Cual es el promedio?

- A. 77
- B. 47.4
- C. 59.2
- D. 22

Respuesta: B. Explicacion: Se suman los cinco datos (237) y se divide entre 5: 47.4.

Q03552 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 9 litros de concentrado se usan 54 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 63
- B. 6
- C. 7
- D. 45

Respuesta: B. Explicacion: La razon agua/concentrado es $54/9 = 6$.

Q03553 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 60 km/h durante 5 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 330 km
- B. 260 km
- C. 300 km
- D. 65 km

Respuesta: C. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $60 \times 5 = 300$ km.

Q03554 | Matematicas | ALTA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 14 y 71?

- A. 44.5
- B. 85
- C. 57
- D. 42.5

Respuesta: D. Explicacion: El punto medio es $(14+71)/2 = 42.5$.

Q03555 | Matematicas | ALTA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 5x + (-2)$, ¿cual es $f(15)$?

- A. 73
- B. 78
- C. 3
- D. 75

Respuesta: A. Explicacion: Se reemplaza x por 15: $f(15) = 5(15) + (-2) = 73$.

Q03556 | Matematicas | ALTA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 40 fichas y 6 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 3/20
- B. 6/34
- C. 34/40
- D. 40/6

Respuesta: A. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $6/40$, que simplificada es $3/20$.

Q03557 | Matematicas | ALTA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 2 opciones para el primer caracter y 6 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 14
- B. 16
- C. 12
- D. 8

Respuesta: C. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $2 \times 6 = 12$.

Q03558 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 4 unidades a \$7000 cada una y aplica un descuento de 30% sobre el total. ¿Cuánto se paga?

- A. \$26600
- B. \$19600
- C. \$8400
- D. \$28000

Respuesta: B. Explicacion: Total sin descuento: $7000 \times 4 = 28000$. Se paga el 70%: 19600.

Q03559 | Matematicas | RETO | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 5^6 ?

- A. 15630
- B. 15625
- C. 30
- D. 3125

Respuesta: B. Explicacion: 5^6 significa multiplicar 5 por si mismo 6 veces. El resultado es 15625.

Q03560 | Matematicas | RETO | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 13 cm?

- A. 530.66
- B. 40.82
- C. 571.48
- D. 81.64

Respuesta: A. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 13^2 = 530.66 \text{ cm}^2$.

Q03561 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 8 cm y 2 cm. ¿Cuánto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 9.25
- B. 10
- C. 6
- D. 8.25

Respuesta: D. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(8^2 + 2^2) = 8.25$.

Q03562 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 47 y aumenta de 10 en 10. ¿Cual es el termino numero 12?

- A. 167
- B. 157
- C. 167
- D. 57

Respuesta: B. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 47 + (12-1)10 = 157$.

Q03563 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$200000 genera interes simple de 4% mensual durante 4 meses. ¿Cuánto interes se paga?

- A. \$32000
- B. \$8000
- C. \$800000
- D. \$232000

Respuesta: A. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 200000 \times 4/100 \times 4 = 32000$.

Q03564 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 900 estudiantes, el 12% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 792
- B. 108
- C. 138
- D. 90

Respuesta: B. Explicacion: Se calcula 12% de 900: $900 \times 12/100 = 108$.

Q03565 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $12x + 8 = 80$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 7
- B. 6
- C. 5
- D. 20

Respuesta: B. Explicacion: Se resta 8 a ambos lados: $12x = 72$. Luego $x = 72/12 = 6$.

Q03566 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 24 m de largo y 15 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 360
- B. 90
- C. 63
- D. 78

Respuesta: D. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(24+15) = 78 \text{ m}$.

Q03567 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 41 cm y altura de 45 cm. ¿Cual es su area?

- A. 922.5
- B. 86
- C. 937.5
- D. 1845

Respuesta: A. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $41 \times 45 / 2 = 922.5 \text{ cm}^2$.

Q03568 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$120000. Si aumenta 25%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$120025
- B. \$150000
- C. \$30000
- D. \$90000

Respuesta: B. Explicacion: El nuevo precio es $120000 \times (1 + 25/100) = 150000$.

Q03569 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 20, 82, 52, 78, 23. ¿Cual es el promedio?

- A. 51.0
- B. 20
- C. 82
- D. 63.8

Respuesta: A. Explicacion: Se suman los cinco datos (255) y se divide entre 5: 51.0.

Q03570 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 4 litros de concentrado se usan 24 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 6
- B. 28
- C. 7
- D. 20

Respuesta: A. Explicacion: La razon agua/concentrado es $24/4 = 6$.

Q03571 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 40 km/h durante 2 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 110 km
- B. 80 km
- C. 42 km
- D. 40 km

Respuesta: B. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $40 \times 2 = 80 \text{ km}$.

Q03572 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 3 y 51?

- A. 29
- B. 48
- C. 54
- D. 27

Respuesta: D. Explicacion: El punto medio es $(3+51)/2 = 27$.

Q03573 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 3x + (-7)$, ¿cual es $f(14)$?

- A. -4
- B. 42
- C. 38
- D. 35

Respuesta: D. Explicacion: Se reemplaza x por 14: $f(14) = 3(14) + (-7) = 35$.

Q03574 | Matematicas | ALTA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 30 fichas y 8 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 4/15
- B. 30/8
- C. 22/30
- D. 8/22

Respuesta: A. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $8/30$, que simplificada es $4/15$.

Q03575 | Matematicas | ALTA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 3 opciones para el primer caracter y 2 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 5
- B. 6
- C. 10
- D. 9

Respuesta: B. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $3 \times 2 = 6$.

Q03576 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 15 unidades a \$3000 cada una y aplica un descuento de 30% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$13500
- B. \$31499
- C. \$34499
- D. \$45000

Respuesta: B. Explicacion: Total sin descuento: $3000 \times 15 = 45000$. Se paga el 70%: 31499.

Q03577 | Matematicas | ALTA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 2^4 ?

- A. 18
- B. 8
- C. 8
- D. 16

Respuesta: D. Explicacion: 2^4 significa multiplicar 2 por si mismo 4 veces. El resultado es 16.

Q03578 | Matematicas | ALTA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 2 cm?

- A. 12.56
- B. 6.28
- C. 12.56
- D. 18.84

Respuesta: A. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 2^2 = 12.56 \text{ cm}^2$.

Q03579 | Matematicas | RETO | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 8 cm y 4 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 12
- B. 9.94
- C. 4
- D. 8.94

Respuesta: D. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(8^2 + 4^2) = 8.94$.

Q03580 | Matematicas | RETO | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 132 y aumenta de 11 en 11. ¿Cual es el termino numero 10?

- A. 242
- B. 143
- C. 231
- D. 242

Respuesta: C. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 132 + (10-1)11 = 231$.

Q03581 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$100000 genera interes simple de 6% mensual durante 6 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$36000
- B. \$600000
- C. \$6000
- D. \$136000

Respuesta: A. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 100000 \times 6/100 \times 6 = 36000$.

Q03582 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 800 estudiantes, el 36% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 288
- B. 512
- C. 318
- D. 276

Respuesta: A. Explicacion: Se calcula 36% de 800: $800 \times 36/100 = 288$.

Q03583 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $8x + 10 = 50$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 18
- B. 6
- C. 4
- D. 5

Respuesta: D. Explicacion: Se resta 10 a ambos lados: $8x = 40$. Luego $x = 40/8 = 5$.

Q03584 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 80 m de largo y 17 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 1360
- B. 194
- C. 177
- D. 202

Respuesta: B. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(80+17) = 194$ m.

Q03585 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 55 cm y altura de 19 cm. ¿Cual es su area?

- A. 1045
- B. 74
- C. 528.5
- D. 522.5

Respuesta: D. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $55 \times 19 / 2 = 522.5$ cm².

Q03586 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$350000. Si aumenta 20%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$350020
- B. \$280000
- C. \$70000
- D. \$420000

Respuesta: D. Explicacion: El nuevo precio es $350000 \times (1 + 20/100) = 420000$.

Q03587 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 50, 69, 43, 82, 52. ¿Cual es el promedio?

- A. 82
- B. 59.2
- C. 43
- D. 74.0

Respuesta: B. Explicacion: Se suman los cinco datos (296) y se divide entre 5: 59.2.

Q03588 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 7 litros de concentrado se usan 14 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 2
- B. 3
- C. 21
- D. 7

Respuesta: A. Explicacion: La razon agua/concentrado es $14/7 = 2$.

Q03589 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 90 km/h durante 3 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 300 km
- B. 270 km
- C. 230 km
- D. 93 km

Respuesta: B. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $90 \times 3 = 270$ km.

Q03590 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 36 y 73?

- A. 56.5
- B. 37
- C. 109
- D. 54.5

Respuesta: D. Explicacion: El punto medio es $(36+73)/2 = 54.5$.

Q03591 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 3x + (4)$, ¿cual es $f(10)$?

- A. 37
- B. 7
- C. 34
- D. 30

Respuesta: C. Explicacion: Se reemplaza x por 10: $f(10) = 3(10) + (4) = 34$.

Q03592 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 36 fichas y 7 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 29/36
- B. 36/7
- C. 7/36
- D. 7/29

Respuesta: C. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $7/36$, que simplificada es $7/36$.

Q03593 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 6 opciones para el primer caracter y 4 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 10
- B. 30
- C. 24
- D. 20

Respuesta: C. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $6 \times 4 = 24$.

Q03594 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 18 unidades a \$5000 cada una y aplica un descuento de 15% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$90000
- B. \$76500
- C. \$81500
- D. \$13500

Respuesta: B. Explicacion: Total sin descuento: $5000 \times 18 = 90000$. Se paga el 85%: 76500.

Q03595 | Matematicas | ALTA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 2^6 ?

- A. 32
- B. 64
- C. 12
- D. 66

Respuesta: B. Explicacion: 2^6 significa multiplicar 2 por si mismo 6 veces. El resultado es 64.

Q03596 | Matematicas | ALTA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 14 cm?

- A. 87.92
- B. 615.44
- C. 659.4
- D. 43.96

Respuesta: B. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 14^2 = 615.44 \text{ cm}^2$.

Q03597 | Matematicas | ALTA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 7 cm y 9 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 11.4
- B. 16
- C. 2
- D. 12.4

Respuesta: A. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(7^2 + 9^2) = 11.4$.

Q03598 | Matematicas | ALTA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 58 y aumenta de 7 en 7. ¿Cual es el termino numero 12?

- A. 142
- B. 135
- C. 65
- D. 142

Respuesta: B. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 58 + (12-1)7 = 135$.

Q03599 | Matematicas | RETO | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$200000 genera interes simple de 5% mensual durante 5 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$250000
- B. \$10000
- C. \$1000000
- D. \$50000

Respuesta: D. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 200000 \times 5/100 \times 5 = 50000$.

Q03600 | Matematicas | RETO | Estadística | Porcentajes

En una encuesta a 750 estudiantes, el 35% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 238.5
- B. 274.5
- C. 262.5
- D. 487.5

Respuesta: C. Explicacion: Se calcula 35% de 750: $750 \times 35/100 = 262.5$.

Q03601 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $2x + 10 = 32$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 12
- B. 12
- C. 11
- D. 10

Respuesta: C. Explicacion: Se resta 10 a ambos lados: $2x = 22$. Luego $x = 22/2 = 11$.

Q03602 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 36 m de largo y 17 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 612
- B. 114
- C. 89
- D. 106

Respuesta: D. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(36+17) = 106$ m.

Q03603 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 12 cm y altura de 42 cm. ¿Cual es su area?

- A. 54
- B. 504
- C. 252
- D. 261

Respuesta: C. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $12 \times 42 / 2 = 252$ cm².

Q03604 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$350000. Si aumenta 5%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$350005
- B. \$367500
- C. \$17500
- D. \$332500

Respuesta: B. Explicacion: El nuevo precio es $350000 \times (1 + 5/100) = 367500$.

Q03605 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 65, 89, 23, 54, 56. ¿Cual es el promedio?

- A. 57.4
- B. 71.8
- C. 89
- D. 23

Respuesta: A. Explicacion: Se suman los cinco datos (287) y se divide entre 5: 57.4.

Q03606 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 8 litros de concentrado se usan 48 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 56
- B. 6
- C. 40
- D. 7

Respuesta: B. Explicacion: La razon agua/concentrado es $48/8 = 6$.

Q03607 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 90 km/h durante 3 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 270 km
- B. 230 km
- C. 300 km
- D. 93 km

Respuesta: A. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $90 \times 3 = 270$ km.

Q03608 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 28 y 40?

- A. 68
- B. 36
- C. 34
- D. 12

Respuesta: C. Explicacion: El punto medio es $(28+40)/2 = 34$.

Q03609 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 6x + (3)$, ¿cual es $f(12)$?

- A. 75
- B. 9
- C. 81
- D. 72

Respuesta: A. Explicacion: Se reemplaza x por 12: $f(12) = 6(12) + (3) = 75$.

Q03610 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 36 fichas y 12 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 12/24
- B. 36/12
- C. 24/36
- D. 1/3

Respuesta: D. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $12/36$, que simplificada es $1/3$.

Q03611 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 8 opciones para el primer caracter y 6 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 28
- B. 14
- C. 48
- D. 56

Respuesta: C. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $8 \times 6 = 48$.

Q03612 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 22 unidades a \$10000 cada una y aplica un descuento de 20% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$176000
- B. \$186000
- C. \$220000
- D. \$44000

Respuesta: A. Explicacion: Total sin descuento: $10000 \times 22 = 220000$. Se paga el 80%: 176000.

Q03613 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 4^7 ?

- A. 28
- B. 4096
- C. 16388
- D. 16384

Respuesta: D. Explicacion: 4^7 significa multiplicar 4 por si mismo 7 veces. El resultado es 16384.

Q03614 | Matematicas | ALTA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 15 cm?

- A. 753.6
- B. 94.2
- C. 47.1
- D. 706.5

Respuesta: D. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 15^2 = 706.5 \text{ cm}^2$.

Q03615 | Matematicas | ALTA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 4 cm y 4 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 5.66
- B. 6.66
- C. 0
- D. 8

Respuesta: A. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(4^2 + 4^2) = 5.66$.

Q03616 | Matematicas | ALTA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 149 y aumenta de 19 en 19. ¿Cual es el termino numero 3?

- A. 206
- B. 168
- C. 206
- D. 187

Respuesta: D. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 149 + (3-1)19 = 187$.

Q03617 | Matematicas | ALTA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$500000 genera interes simple de 6% mensual durante 5 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$150000
- B. \$2500000
- C. \$30000
- D. \$650000

Respuesta: A. Explicacion: Interes simple = capital x tasa x tiempo = $500000 \times 6/100 \times 5 = 150000$.

Q03618 | Matematicas | ALTA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 300 estudiantes, el 40% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 96
- B. 132
- C. 180
- D. 120

Respuesta: D. Explicacion: Se calcula 40% de 300: $300 \times 40/100 = 120$.

Q03619 | Matematicas | RETO | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $3x + 21 = 57$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 24
- B. 11
- C. 12
- D. 13

Respuesta: C. Explicacion: Se resta 21 a ambos lados: $3x = 36$. Luego $x = 36/3 = 12$.

Q03620 | Matematicas | RETO | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 54 m de largo y 5 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 118
- B. 270
- C. 124
- D. 113

Respuesta: A. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(54+5) = 118$ m.

Q03621 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 35 cm y altura de 5 cm. ¿Cual es su area?

- A. 87.5
- B. 40
- C. 96.5
- D. 175

Respuesta: A. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $35 \times 5 / 2 = 87.5$ cm².

Q03622 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$480000. Si aumenta 12%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$422400
- B. \$537600
- C. \$480012
- D. \$57600

Respuesta: B. Explicacion: El nuevo precio es $480000 \times (1 + 12/100) = 537600$.

Q03623 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 85, 64, 64, 68, 25. ¿Cual es el promedio?

- A. 25
- B. 76.5
- C. 61.2
- D. 85

Respuesta: C. Explicacion: Se suman los cinco datos (306) y se divide entre 5: 61.2.

Q03624 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 3 litros de concentrado se usan 15 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 6
- B. 12
- C. 5
- D. 18

Respuesta: C. Explicacion: La razon agua/concentrado es $15/3 = 5$.

Q03625 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 90 km/h durante 6 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 96 km
- B. 570 km
- C. 500 km
- D. 540 km

Respuesta: D. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $90 \times 6 = 540$ km.

Q03626 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 38 y 64?

- A. 53
- B. 51
- C. 102
- D. 26

Respuesta: B. Explicacion: El punto medio es $(38+64)/2 = 51$.

Q03627 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 2x + (-1)$, ¿cual es $f(12)$?

- A. 24
- B. 1
- C. 25
- D. 23

Respuesta: D. Explicacion: Se reemplaza x por 12: $f(12) = 2(12) + (-1) = 23$.

Q03628 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 60 fichas y 9 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 51/60
- B. 9/51
- C. 60/9
- D. 3/20

Respuesta: D. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $9/60$, que simplificada es $3/20$.

Q03629 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 2 opciones para el primer caracter y 6 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 8
- B. 14
- C. 16
- D. 12

Respuesta: D. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $2 \times 6 = 12$.

Q03630 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 22 unidades a \$7000 cada una y aplica un descuento de 15% sobre el total. ¿Cuánto se paga?

- A. \$154000
- B. \$130900
- C. \$23100
- D. \$137900

Respuesta: B. Explicacion: Total sin descuento: $7000 \times 22 = 154000$. Se paga el 85%: 130900.

Q03631 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 6^4 ?

- A. 1296
- B. 24
- C. 1302
- D. 216

Respuesta: A. Explicacion: 6^4 significa multiplicar 6 por si mismo 4 veces. El resultado es 1296.

Q03632 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 15 cm?

- A. 706.5
- B. 94.2
- C. 47.1
- D. 753.6

Respuesta: A. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 15^2 = 706.5 \text{ cm}^2$.

Q03633 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 5 cm y 9 cm. ¿Cuánto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 4
- B. 11.3
- C. 14
- D. 10.3

Respuesta: D. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(5^2 + 9^2) = 10.3$.

Q03634 | Matematicas | ALTA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 95 y aumenta de 12 en 12. ¿Cual es el termino numero 9?

- A. 191
- B. 203
- C. 107
- D. 203

Respuesta: A. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 95 + (9-1)12 = 191$.

Q03635 | Matematicas | ALTA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$200000 genera interes simple de 3% mensual durante 2 meses. ¿Cuánto interes se paga?

- A. \$12000
- B. \$6000
- C. \$212000
- D. \$400000

Respuesta: A. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 200000 \times 3/100 \times 2 = 12000$.

Q03636 | Matematicas | ALTA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 750 estudiantes, el 18% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 615
- B. 135
- C. 117
- D. 147

Respuesta: B. Explicacion: Se calcula 18% de 750: $750 \times 18/100 = 135$.

Q03637 | Matematicas | ALTA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $8x + 21 = 141$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 16
- B. 29
- C. 15
- D. 14

Respuesta: C. Explicacion: Se resta 21 a ambos lados: $8x = 120$. Luego $x = 120/8 = 15$.

Q03638 | Matematicas | ALTA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 9 m de largo y 6 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 30
- B. 54
- C. 24
- D. 38

Respuesta: A. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(9+6) = 30$ m.

Q03639 | Matematicas | RETO | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 50 cm y altura de 38 cm. ¿Cual es su area?

- A. 950
- B. 88
- C. 959
- D. 1900

Respuesta: A. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $50 \times 38 / 2 = 950$ cm².

Q03640 | Matematicas | RETO | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$480000. Si aumenta 18%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$566400
- B. \$393600
- C. \$480018
- D. \$86400

Respuesta: A. Explicacion: El nuevo precio es $480000 \times (1 + 18/100) = 566400$.

Q03641 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 20, 33, 28, 50, 57. ¿Cual es el promedio?

- A. 37.6
- B. 20
- C. 57
- D. 47.0

Respuesta: A. Explicacion: Se suman los cinco datos (188) y se divide entre 5: 37.6.

Q03642 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 8 litros de concentrado se usan 24 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 4
- B. 3
- C. 16
- D. 32

Respuesta: B. Explicacion: La razon agua/concentrado es $24/8 = 3$.

Q03643 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 50 km/h durante 5 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 280 km
- B. 250 km
- C. 210 km
- D. 55 km

Respuesta: B. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $50 \times 5 = 250$ km.

Q03644 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 6 y 35?

- A. 20.5
- B. 29
- C. 41
- D. 22.5

Respuesta: A. Explicacion: El punto medio es $(6+35)/2 = 20.5$.

Q03645 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 9x + (-2)$, ¿cual es $f(14)$?

- A. 133
- B. 7
- C. 126
- D. 124

Respuesta: D. Explicacion: Se reemplaza x por 14: $f(14) = 9(14) + (-2) = 124$.

Q03646 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 40 fichas y 3 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 3/37
- B. 37/40
- C. 40/3
- D. 3/40

Respuesta: D. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $3/40$, que simplificada es $3/40$.

Q03647 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 8 opciones para el primer caracter y 2 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 20
- B. 16
- C. 24
- D. 10

Respuesta: B. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $8 \times 2 = 16$.

Q03648 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 12 unidades a \$10000 cada una y aplica un descuento de 25% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$120000
- B. \$100000
- C. \$30000
- D. \$90000

Respuesta: D. Explicacion: Total sin descuento: $10000 \times 12 = 120000$. Se paga el 75%: 90000.

Q03649 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 8^3 ?

- A. 24
- B. 64
- C. 520
- D. 512

Respuesta: D. Explicacion: 8^3 significa multiplicar 8 por si mismo 3 veces. El resultado es 512.

Q03650 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 10 cm?

- A. 345.4
- B. 314.0
- C. 31.4
- D. 62.8

Respuesta: B. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 10^2 = 314.0 \text{ cm}^2$.

Q03651 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 11 cm y 5 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 16
- B. 6
- C. 13.08
- D. 12.08

Respuesta: D. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(11^2 + 5^2) = 12.08$.

Q03652 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 172 y aumenta de 4 en 4. ¿Cual es el termino numero 7?

- A. 196
- B. 176
- C. 200
- D. 200

Respuesta: A. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 172 + (7-1)4 = 196$.

Q03653 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$500000 genera interes simple de 6% mensual durante 5 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$2500000
- B. \$650000
- C. \$30000
- D. \$150000

Respuesta: D. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 500000 \times 6/100 \times 5 = 150000$.

Q03654 | Matematicas | ALTA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 240 estudiantes, el 30% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 168
- B. 72
- C. 90
- D. 48

Respuesta: B. Explicacion: Se calcula 30% de 240: $240 \times 30/100 = 72$.

Q03655 | Matematicas | ALTA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $10x + 4 = 124$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 11
- B. 14
- C. 13
- D. 12

Respuesta: D. Explicacion: Se resta 4 a ambos lados: $10x = 120$. Luego $x = 120/10 = 12$.

Q03656 | Matematicas | ALTA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 77 m de largo y 38 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 192
- B. 2926
- C. 230
- D. 240

Respuesta: C. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(77+38) = 230$ m.

Q03657 | Matematicas | ALTA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 14 cm y altura de 37 cm. ¿Cual es su area?

- A. 51
- B. 274
- C. 518
- D. 259

Respuesta: D. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $14 \times 37 / 2 = 259$ cm².

Q03658 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$200000. Si aumenta 15%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$230000
- B. \$170000
- C. \$30000
- D. \$200015

Respuesta: A. Explicacion: El nuevo precio es $200000 \times (1 + 15/100) = 230000$.

Q03659 | Matematicas | RETO | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 60, 34, 69, 81, 49. ¿Cual es el promedio?

- A. 73.2
- B. 58.6
- C. 34
- D. 81

Respuesta: B. Explicacion: Se suman los cinco datos (293) y se divide entre 5: 58.6.

Q03660 | Matematicas | RETO | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 3 litros de concentrado se usan 9 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 12
- B. 3
- C. 4
- D. 6

Respuesta: B. Explicacion: La razon agua/concentrado es $9/3 = 3$.

Q03661 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 90 km/h durante 5 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 450 km
- B. 410 km
- C. 95 km
- D. 480 km

Respuesta: A. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $90 \times 5 = 450$ km.

Q03662 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 27 y 39?

- A. 35
- B. 33
- C. 66
- D. 12

Respuesta: B. Explicacion: El punto medio es $(27+39)/2 = 33$.

Q03663 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 7x + (-1)$, ¿cual es $f(6)$?

- A. 48
- B. 6
- C. 42
- D. 41

Respuesta: D. Explicacion: Se reemplaza x por 6: $f(6) = 7(6) + (-1) = 41$.

Q03664 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 24 fichas y 11 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 24/11
- B. 11/24
- C. 13/24
- D. 11/13

Respuesta: B. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $11/24$, que simplificada es $11/24$.

Q03665 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 7 opciones para el primer caracter y 2 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 21
- B. 18
- C. 14
- D. 9

Respuesta: C. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $7 \times 2 = 14$.

Q03666 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 22 unidades a \$7000 cada una y aplica un descuento de 20% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$154000
- B. \$30800
- C. \$123200
- D. \$130200

Respuesta: C. Explicacion: Total sin descuento: $7000 \times 22 = 154000$. Se paga el 80%: 123200.

Q03667 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 7^5 ?

- A. 16814
- B. 2401
- C. 16807
- D. 35

Respuesta: C. Explicacion: 7^5 significa multiplicar 7 por si mismo 5 veces. El resultado es 16807.

Q03668 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 6 cm?

- A. 131.88
- B. 18.84
- C. 37.68
- D. 113.04

Respuesta: D. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 6^2 = 113.04 \text{ cm}^2$.

Q03669 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 8 cm y 4 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 9.94
- B. 8.94
- C. 12
- D. 4

Respuesta: B. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(8^2 + 4^2) = 8.94$.

Q03670 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 169 y aumenta de 13 en 13. ¿Cual es el termino numero 8?

- A. 273
- B. 182
- C. 260
- D. 273

Respuesta: C. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 169 + (8-1)13 = 260$.

Q03671 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$500000 genera interes simple de 6% mensual durante 3 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$1500000
- B. \$30000
- C. \$590000
- D. \$90000

Respuesta: D. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 500000 \times 6/100 \times 3 = 90000$.

Q03672 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 750 estudiantes, el 36% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 294
- B. 270
- C. 258
- D. 480

Respuesta: B. Explicacion: Se calcula 36% de 750: $750 \times 36/100 = 270$.

Q03673 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $2x + 6 = 14$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 8
- B. 3
- C. 4
- D. 5

Respuesta: C. Explicacion: Se resta 6 a ambos lados: $2x = 8$. Luego $x = 8/2 = 4$.

Q03674 | Matematicas | ALTA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 45 m de largo y 31 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 1395
- B. 121
- C. 152
- D. 160

Respuesta: C. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(45+31) = 152 \text{ m}$.

Q03675 | Matematicas | ALTA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 9 cm y altura de 22 cm. ¿Cual es su area?

- A. 108
- B. 31
- C. 99
- D. 198

Respuesta: C. Explicacion: $\text{Area} = \text{base} \times \text{altura} / 2 = 9 \times 22 / 2 = 99 \text{ cm}^2$.

Q03676 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$350000. Si aumenta 10%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$315000
- B. \$385000
- C. \$35000
- D. \$350010

Respuesta: B. Explicacion: El nuevo precio es $350000 \times (1 + 10/100) = 385000$.

Q03677 | Matematicas | ALTA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 64, 30, 93, 28, 35. ¿Cual es el promedio?

- A. 28
- B. 93
- C. 62.5
- D. 50.0

Respuesta: D. Explicacion: Se suman los cinco datos (250) y se divide entre 5: 50.0.

Q03678 | Matematicas | ALTA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 5 litros de concentrado se usan 35 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 30
- B. 7
- C. 40
- D. 8

Respuesta: B. Explicacion: La razon agua/concentrado es $35/5 = 7$.

Q03679 | Matematicas | RETO | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 72 km/h durante 5 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 390 km
- B. 320 km
- C. 360 km
- D. 77 km

Respuesta: C. Explicacion: $\text{Distancia} = \text{velocidad} \times \text{tiempo} = 72 \times 5 = 360 \text{ km}$.

Q03680 | Matematicas | RETO | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 30 y 61?

- A. 47.5
- B. 45.5
- C. 31
- D. 91

Respuesta: B. Explicacion: El punto medio es $(30+61)/2 = 45.5$.

Q03681 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 6x + (6)$, ¿cual es $f(11)$?

- A. 12
- B. 66
- C. 78
- D. 72

Respuesta: D. Explicacion: Se reemplaza x por 11: $f(11) = 6(11) + (6) = 72$.

Q03682 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 50 fichas y 14 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 7/25
- B. 14/36
- C. 50/14
- D. 36/50

Respuesta: A. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $14/50$, que simplificada es $7/25$.

Q03683 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 8 opciones para el primer caracter y 5 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 48
- B. 13
- C. 40
- D. 26

Respuesta: C. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $8 \times 5 = 40$.

Q03684 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 20 unidades a \$5000 cada una y aplica un descuento de 25% sobre el total. ¿Cuánto se paga?

- A. \$80000
- B. \$100000
- C. \$75000
- D. \$25000

Respuesta: C. Explicacion: Total sin descuento: $5000 \times 20 = 100000$. Se paga el 75%: 75000.

Q03685 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 5^3 ?

- A. 130
- B. 15
- C. 125
- D. 25

Respuesta: C. Explicacion: 5^3 significa multiplicar 5 por si mismo 3 veces. El resultado es 125.

Q03686 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 10 cm?

- A. 345.4
- B. 62.8
- C. 314.0
- D. 31.4

Respuesta: C. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 10^2 = 314.0 \text{ cm}^2$.

Q03687 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 5 cm y 4 cm. ¿Cuánto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 9
- B. 1
- C. 6.4
- D. 7.4

Respuesta: C. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(5^2 + 4^2) = 6.4$.

Q03688 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 174 y aumenta de 19 en 19. ¿Cual es el termino numero 5?

- A. 269
- B. 269
- C. 250
- D. 193

Respuesta: C. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 174 + (5-1)19 = 250$.

Q03689 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$500000 genera interes simple de 3% mensual durante 2 meses. ¿Cuánto interes se paga?

- A. \$1000000
- B. \$15000
- C. \$530000
- D. \$30000

Respuesta: D. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 500000 \times 3/100 \times 2 = 30000$.

Q03690 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 800 estudiantes, el 24% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 210
- B. 608
- C. 168
- D. 192

Respuesta: D. Explicacion: Se calcula 24% de 800: $800 \times 24/100 = 192$.

Q03691 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $4x + 17 = 29$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 3
- B. 21
- C. 4
- D. 2

Respuesta: A. Explicacion: Se resta 17 a ambos lados: $4x = 12$. Luego $x = 12/4 = 3$.

Q03692 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 53 m de largo y 18 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 124
- B. 954
- C. 150
- D. 142

Respuesta: D. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(53+18) = 142$ m.

Q03693 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 18 cm y altura de 26 cm. ¿Cual es su area?

- A. 234
- B. 240
- C. 44
- D. 468

Respuesta: A. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $18 \times 26 / 2 = 234$ cm².

Q03694 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$120000. Si aumenta 18%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$120018
- B. \$141600
- C. \$98400
- D. \$21600

Respuesta: B. Explicacion: El nuevo precio es $120000 \times (1 + 18/100) = 141600$.

Q03695 | Matematicas | ALTA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 69, 66, 40, 71, 46. ¿Cual es el promedio?

- A. 73.0
- B. 71
- C. 40
- D. 58.4

Respuesta: D. Explicacion: Se suman los cinco datos (292) y se divide entre 5: 58.4.

Q03696 | Matematicas | ALTA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 5 litros de concentrado se usan 20 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 25
- B. 4
- C. 5
- D. 15

Respuesta: B. Explicacion: La razon agua/concentrado es $20/5 = 4$.

Q03697 | Matematicas | ALTA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 100 km/h durante 3 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 330 km
- B. 300 km
- C. 260 km
- D. 103 km

Respuesta: B. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $100 \times 3 = 300$ km.

Q03698 | Matematicas | ALTA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 20 y 51?

- A. 37.5
- B. 31
- C. 35.5
- D. 71

Respuesta: C. Explicacion: El punto medio es $(20+51)/2 = 35.5$.

Q03699 | Matematicas | RETO | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 4x + (9)$, ¿cual es $f(7)$?

- A. 37
- B. 13
- C. 41
- D. 28

Respuesta: A. Explicacion: Se reemplaza x por 7: $f(7) = 4(7) + (9) = 37$.

Q03700 | Matematicas | RETO | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 24 fichas y 12 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 12/24
- B. 1/2
- C. 24/12
- D. 12/12

Respuesta: B. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $12/24$, que simplificada es $1/2$.

Q03701 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 8 opciones para el primer caracter y 8 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 64
- B. 16
- C. 72
- D. 32

Respuesta: A. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $8 \times 8 = 64$.

Q03702 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 13 unidades a \$3000 cada una y aplica un descuento de 25% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$9750
- B. \$32250
- C. \$39000
- D. \$29250

Respuesta: D. Explicacion: Total sin descuento: $3000 \times 13 = 39000$. Se paga el 75%: 29250.

Q03703 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 2^5 ?

- A. 32
- B. 16
- C. 34
- D. 10

Respuesta: A. Explicacion: 2^5 significa multiplicar 2 por si mismo 5 veces. El resultado es 32.

Q03704 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 3 cm?

- A. 18.84
- B. 37.68
- C. 9.42
- D. 28.26

Respuesta: D. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 3^2 = 28.26 \text{ cm}^2$.

Q03705 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 7 cm y 4 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 11
- B. 8.06
- C. 3
- D. 9.06

Respuesta: B. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \sqrt{7^2 + 4^2} = 8.06$.

Q03706 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 155 y aumenta de 4 en 4. ¿Cual es el termino numero 4?

- A. 171
- B. 159
- C. 167
- D. 171

Respuesta: C. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 155 + (4-1)4 = 167$.

Q03707 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$800000 genera interes simple de 6% mensual durante 5 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$1040000
- B. \$48000
- C. \$4000000
- D. \$240000

Respuesta: D. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 800000 \times 6/100 \times 5 = 240000$.

Q03708 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 240 estudiantes, el 15% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 36
- B. 66
- C. 12
- D. 204

Respuesta: A. Explicacion: Se calcula 15% de 240: $240 \times 15/100 = 36$.

Q03709 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $3x + 7 = 43$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 12
- B. 13
- C. 10
- D. 11

Respuesta: A. Explicacion: Se resta 7 a ambos lados: $3x = 36$. Luego $x = 36/3 = 12$.

Q03710 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 53 m de largo y 5 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 122
- B. 111
- C. 116
- D. 265

Respuesta: C. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(53+5) = 116 \text{ m}$.

Q03711 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 54 cm y altura de 27 cm. ¿Cual es su area?

- A. 1458
- B. 738
- C. 729
- D. 81

Respuesta: C. Explicacion: $\text{Area} = \text{base} \times \text{altura} / 2 = 54 \times 27 / 2 = 729 \text{ cm}^2$.

Q03712 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$80000. Si aumenta 20%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$96000
- B. \$64000
- C. \$80020
- D. \$16000

Respuesta: A. Explicacion: El nuevo precio es $80000 \times (1 + 20/100) = 96000$.

Q03713 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 64, 48, 29, 94, 20. ¿Cual es el promedio?

- A. 94
- B. 63.8
- C. 20
- D. 51.0

Respuesta: D. Explicacion: Se suman los cinco datos (255) y se divide entre 5: 51.0.

Q03714 | Matematicas | ALTA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 5 litros de concentrado se usan 15 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 10
- B. 20
- C. 4
- D. 3

Respuesta: D. Explicacion: La razon agua/concentrado es $15/5 = 3$.

Q03715 | Matematicas | ALTA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 40 km/h durante 5 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 230 km
- B. 200 km
- C. 45 km
- D. 160 km

Respuesta: B. Explicacion: $\text{Distancia} = \text{velocidad} \times \text{tiempo} = 40 \times 5 = 200 \text{ km}$.

Q03716 | Matematicas | ALTA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 10 y 39?

- A. 26.5
- B. 24.5
- C. 49
- D. 29

Respuesta: B. Explicacion: El punto medio es $(10+39)/2 = 24.5$.

Q03717 | Matematicas | ALTA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 9x + (8)$, ¿cual es $f(13)$?

- A. 17
- B. 134
- C. 117
- D. 125

Respuesta: D. Explicacion: Se reemplaza x por 13: $f(13) = 9(13) + (8) = 125$.

Q03718 | Matematicas | ALTA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 50 fichas y 5 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 5/45
- B. 1/10
- C. 50/5
- D. 45/50

Respuesta: B. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $5/50$, que simplificada es $1/10$.

Q03719 | Matematicas | RETO | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 7 opciones para el primer caracter y 5 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 12
- B. 35
- C. 42
- D. 24

Respuesta: B. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $7 \times 5 = 35$.

Q03720 | Matematicas | RETO | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 6 unidades a \$7000 cada una y aplica un descuento de 10% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$42000
- B. \$4200
- C. \$44800
- D. \$37800

Respuesta: D. Explicacion: Total sin descuento: $7000 \times 6 = 42000$. Se paga el 90%: 37800.

Q03721 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 4^5 ?

- A. 1024
- B. 20
- C. 256
- D. 1028

Respuesta: A. Explicacion: 4^5 significa multiplicar 4 por si mismo 5 veces. El resultado es 1024.

Q03722 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 9 cm?

- A. 56.52
- B. 254.34
- C. 28.26
- D. 282.6

Respuesta: B. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 9^2 = 254.34 \text{ cm}^2$.

Q03723 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 12 cm y 11 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 1
- B. 23
- C. 16.28
- D. 17.28

Respuesta: C. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(12^2 + 11^2) = 16.28$.

Q03724 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 160 y aumenta de 18 en 18. ¿Cual es el termino numero 7?

- A. 286
- B. 178
- C. 286
- D. 268

Respuesta: D. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 160 + (7-1)18 = 268$.

Q03725 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$100000 genera interes simple de 3% mensual durante 6 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$3000
- B. \$600000
- C. \$18000
- D. \$118000

Respuesta: C. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 100000 \times 3/100 \times 6 = 18000$.

Q03726 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 300 estudiantes, el 24% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 228
- B. 96
- C. 60
- D. 72

Respuesta: D. Explicacion: Se calcula 24% de 300: $300 \times 24/100 = 72$.

Q03727 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $7x + 15 = 148$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 20
- B. 18
- C. 19
- D. 22

Respuesta: C. Explicacion: Se resta 15 a ambos lados: $7x = 133$. Luego $x = 133/7 = 19$.

Q03728 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 20 m de largo y 34 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 116
- B. 74
- C. 108
- D. 680

Respuesta: C. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(20+34) = 108$ m.

Q03729 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 13 cm y altura de 42 cm. ¿Cual es su area?

- A. 55
- B. 288
- C. 546
- D. 273

Respuesta: D. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $13 \times 42 / 2 = 273$ cm².

Q03730 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$480000. Si aumenta 18%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$566400
- B. \$393600
- C. \$480018
- D. \$86400

Respuesta: A. Explicacion: El nuevo precio es $480000 \times (1 + 18/100) = 566400$.

Q03731 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 71, 40, 91, 77, 71. ¿Cual es el promedio?

- A. 91
- B. 70.0
- C. 87.5
- D. 40

Respuesta: B. Explicacion: Se suman los cinco datos (350) y se divide entre 5: 70.0.

Q03732 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 7 litros de concentrado se usan 49 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 7
- B. 42
- C. 8
- D. 56

Respuesta: A. Explicacion: La razon agua/concentrado es $49/7 = 7$.

Q03733 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 80 km/h durante 5 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 400 km
- B. 85 km
- C. 360 km
- D. 430 km

Respuesta: A. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $80 \times 5 = 400$ km.

Q03734 | Matematicas | ALTA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 11 y 16?

- A. 15.5
- B. 5
- C. 27
- D. 13.5

Respuesta: D. Explicacion: El punto medio es $(11+16)/2 = 13.5$.

Q03735 | Matematicas | ALTA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 4x + (5)$, ¿cual es $f(9)$?

- A. 45
- B. 36
- C. 41
- D. 9

Respuesta: C. Explicacion: Se reemplaza x por 9: $f(9) = 4(9) + (5) = 41$.

Q03736 | Matematicas | ALTA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 50 fichas y 10 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 50/10
- B. 10/40
- C. 1/5
- D. 40/50

Respuesta: C. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $10/50$, que simplificada es $1/5$.

Q03737 | Matematicas | ALTA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 7 opciones para el primer caracter y 5 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 12
- B. 35
- C. 42
- D. 24

Respuesta: B. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $7 \times 5 = 35$.

Q03738 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 17 unidades a \$7000 cada una y aplica un descuento de 10% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$107100
- B. \$11900
- C. \$114100
- D. \$119000

Respuesta: A. Explicacion: Total sin descuento: $7000 \times 17 = 119000$. Se paga el 90%: 107100.

Q03739 | Matematicas | RETO | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 3^6 ?

- A. 18
- B. 243
- C. 732
- D. 729

Respuesta: D. Explicacion: 3^6 significa multiplicar 3 por si mismo 6 veces. El resultado es 729.

Q03740 | Matematicas | RETO | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 9 cm?

- A. 254.34
- B. 282.6
- C. 28.26
- D. 56.52

Respuesta: A. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 9^2 = 254.34 \text{ cm}^2$.

Q03741 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 9 cm y 3 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 10.49
- B. 9.49
- C. 12
- D. 6

Respuesta: B. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(9^2 + 3^2) = 9.49$.

Q03742 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 197 y aumenta de 6 en 6. ¿Cual es el termino numero 10?

- A. 203
- B. 257
- C. 257
- D. 251

Respuesta: D. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 197 + (10-1)6 = 251$.

Q03743 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$500000 genera interes simple de 4% mensual durante 3 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$20000
- B. \$1500000
- C. \$60000
- D. \$560000

Respuesta: C. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 500000 \times 4/100 \times 3 = 60000$.

Q03744 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 800 estudiantes, el 20% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 172
- B. 640
- C. 160
- D. 142

Respuesta: C. Explicacion: Se calcula 20% de 800: $800 \times 20/100 = 160$.

Q03745 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $6x + 4 = 58$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 8
- B. 10
- C. 10
- D. 9

Respuesta: D. Explicacion: Se resta 4 a ambos lados: $6x = 54$. Luego $x = 54/6 = 9$.

Q03746 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 38 m de largo y 10 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 380
- B. 86
- C. 96
- D. 104

Respuesta: C. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(38+10) = 96 \text{ m}$.

Q03747 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 55 cm y altura de 22 cm. ¿Cual es su area?

- A. 605
- B. 1210
- C. 611
- D. 77

Respuesta: A. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $55 \times 22 / 2 = 605 \text{ cm}^2$.

Q03748 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$120000. Si aumenta 12%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$105600
- B. \$134400
- C. \$14400
- D. \$120012

Respuesta: B. Explicacion: El nuevo precio es $120000 \times (1 + 12/100) = 134400$.

Q03749 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 83, 50, 85, 48, 21. ¿Cual es el promedio?

- A. 57.4
- B. 71.8
- C. 85
- D. 21

Respuesta: A. Explicacion: Se suman los cinco datos (287) y se divide entre 5: 57.4.

Q03750 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 5 litros de concentrado se usan 15 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 3
- B. 4
- C. 10
- D. 20

Respuesta: A. Explicacion: La razon agua/concentrado es $15/5 = 3$.

Q03751 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 72 km/h durante 2 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 174 km
- B. 144 km
- C. 104 km
- D. 74 km

Respuesta: B. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $72 \times 2 = 144 \text{ km}$.

Q03752 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 21 y 74?

- A. 49.5
- B. 47.5
- C. 53
- D. 95

Respuesta: B. Explicacion: El punto medio es $(21+74)/2 = 47.5$.

Q03753 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 5x + (0)$, ¿cual es $f(1)$?

- A. 5
- B. 5
- C. 5
- D. 10

Respuesta: C. Explicacion: Se reemplaza x por 1: $f(1) = 5(1) + (0) = 5$.

Q03754 | Matematicas | ALTA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 36 fichas y 11 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 36/11
- B. 11/25
- C. 25/36
- D. 11/36

Respuesta: D. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $11/36$, que simplificada es $11/36$.

Q03755 | Matematicas | ALTA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 7 opciones para el primer caracter y 3 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 28
- B. 10
- C. 20
- D. 21

Respuesta: D. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $7 \times 3 = 21$.

Q03756 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 3 unidades a \$10000 cada una y aplica un descuento de 25% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$32500
- B. \$22500
- C. \$7500
- D. \$30000

Respuesta: B. Explicacion: Total sin descuento: $10000 \times 3 = 30000$. Se paga el 75%: 22500.

Q03757 | Matematicas | ALTA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 4^4 ?

- A. 16
- B. 260
- C. 64
- D. 256

Respuesta: D. Explicacion: 4^4 significa multiplicar 4 por si mismo 4 veces. El resultado es 256.

Q03758 | Matematicas | ALTA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 18 cm?

- A. 113.04
- B. 56.52
- C. 1073.88
- D. 1017.36

Respuesta: D. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 18^2 = 1017.36 \text{ cm}^2$.

Q03759 | Matematicas | RETO | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 6 cm y 12 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 18
- B. 6
- C. 13.42
- D. 14.42

Respuesta: C. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(6^2 + 12^2) = 13.42$.

Q03760 | Matematicas | RETO | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 152 y aumenta de 18 en 18. ¿Cual es el termino numero 10?

- A. 332
- B. 332
- C. 170
- D. 314

Respuesta: D. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 152 + (10-1)18 = 314$.

Q03761 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$200000 genera interes simple de 2% mensual durante 2 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$400000
- B. \$208000
- C. \$8000
- D. \$4000

Respuesta: C. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 200000 \times 2/100 \times 2 = 8000$.

Q03762 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 400 estudiantes, el 40% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 148
- B. 160
- C. 178
- D. 240

Respuesta: B. Explicacion: Se calcula 40% de 400: $400 \times 40/100 = 160$.

Q03763 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $12x + 9 = 33$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 21
- B. 3
- C. 1
- D. 2

Respuesta: D. Explicacion: Se resta 9 a ambos lados: $12x = 24$. Luego $x = 24/12 = 2$.

Q03764 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 77 m de largo y 28 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 182
- B. 210
- C. 222
- D. 2156

Respuesta: B. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(77+28) = 210$ m.

Q03765 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 54 cm y altura de 6 cm. ¿Cual es su area?

- A. 168
- B. 162
- C. 324
- D. 60

Respuesta: B. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $54 \times 6 / 2 = 162$ cm².

Q03766 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$50000. Si aumenta 12%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$6000
- B. \$56000
- C. \$50012
- D. \$44000

Respuesta: B. Explicacion: El nuevo precio es $50000 \times (1 + 12/100) = 56000$.

Q03767 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 75, 37, 75, 26, 91. ¿Cual es el promedio?

- A. 60.8
- B. 91
- C. 76.0
- D. 26

Respuesta: A. Explicacion: Se suman los cinco datos (304) y se divide entre 5: 60.8.

Q03768 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 3 litros de concentrado se usan 6 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 3
- B. 2
- C. 9
- D. 3

Respuesta: B. Explicacion: La razon agua/concentrado es $6/3 = 2$.

Q03769 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 40 km/h durante 6 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 46 km
- B. 240 km
- C. 270 km
- D. 200 km

Respuesta: B. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $40 \times 6 = 240$ km.

Q03770 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 16 y 55?

- A. 37.5
- B. 39
- C. 71
- D. 35.5

Respuesta: D. Explicacion: El punto medio es $(16+55)/2 = 35.5$.

Q03771 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 8x + (0)$, ¿cual es $f(14)$?

- A. 120
- B. 112
- C. 112
- D. 8

Respuesta: B. Explicacion: Se reemplaza x por 14: $f(14) = 8(14) + (0) = 112$.

Q03772 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 30 fichas y 3 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 30/3
- B. 3/27
- C. 27/30
- D. 1/10

Respuesta: D. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $3/30$, que simplificada es $1/10$.

Q03773 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 4 opciones para el primer caracter y 7 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 32
- B. 11
- C. 28
- D. 22

Respuesta: C. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $4 \times 7 = 28$.

Q03774 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 3 unidades a \$5000 cada una y aplica un descuento de 30% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$15000
- B. \$15500
- C. \$4500
- D. \$10500

Respuesta: D. Explicacion: Total sin descuento: $5000 \times 3 = 15000$. Se paga el 70%: 10500.

Q03775 | Matematicas | ALTA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 7^6 ?

- A. 117656
- B. 117649
- C. 16807
- D. 42

Respuesta: B. Explicacion: 7^6 significa multiplicar 7 por si mismo 6 veces. El resultado es 117649.

Q03776 | Matematicas | ALTA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 11 cm?

- A. 414.48
- B. 34.54
- C. 69.08
- D. 379.94

Respuesta: D. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 11^2 = 379.94 \text{ cm}^2$.

Q03777 | Matematicas | ALTA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 8 cm y 6 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 2
- B. 14
- C. 10.0
- D. 11.0

Respuesta: C. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(8^2 + 6^2) = 10.0$.

Q03778 | Matematicas | ALTA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 142 y aumenta de 19 en 19. ¿Cual es el termino numero 6?

- A. 237
- B. 161
- C. 256
- D. 256

Respuesta: A. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 142 + (6-1)19 = 237$.

Q03779 | Matematicas | RETO | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$800000 genera interes simple de 4% mensual durante 6 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$32000
- B. \$192000
- C. \$992000
- D. \$4800000

Respuesta: B. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 800000 \times 4/100 \times 6 = 192000$.

Q03780 | Matematicas | RETO | Estadística | Porcentajes

En una encuesta a 750 estudiantes, el 15% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 112.5
- B. 637.5
- C. 136.5
- D. 88.5

Respuesta: A. Explicacion: Se calcula 15% de 750: $750 \times 15/100 = 112.5$.

Q03781 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $5x + 10 = 110$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 21
- B. 20
- C. 19
- D. 15

Respuesta: B. Explicacion: Se resta 10 a ambos lados: $5x = 100$. Luego $x = 100/5 = 20$.

Q03782 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 15 m de largo y 37 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 104
- B. 555
- C. 114
- D. 67

Respuesta: A. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(15+37) = 104$ m.

Q03783 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 38 cm y altura de 4 cm. ¿Cual es su area?

- A. 76
- B. 82
- C. 42
- D. 152

Respuesta: A. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $38 \times 4 / 2 = 76$ cm².

Q03784 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$480000. Si aumenta 8%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$480008
- B. \$38400
- C. \$518400
- D. \$441600

Respuesta: C. Explicacion: El nuevo precio es $480000 \times (1 + 8/100) = 518400$.

Q03785 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 26, 62, 93, 30, 81. ¿Cual es el promedio?

- A. 93
- B. 58.4
- C. 73.0
- D. 26

Respuesta: B. Explicacion: Se suman los cinco datos (292) y se divide entre 5: 58.4.

Q03786 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 9 litros de concentrado se usan 36 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 45
- B. 4
- C. 5
- D. 27

Respuesta: B. Explicacion: La razon agua/concentrado es $36/9 = 4$.

Q03787 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 100 km/h durante 2 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 160 km
- B. 102 km
- C. 200 km
- D. 230 km

Respuesta: C. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $100 \times 2 = 200$ km.

Q03788 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 18 y 74?

- A. 48
- B. 92
- C. 56
- D. 46

Respuesta: D. Explicacion: El punto medio es $(18+74)/2 = 46$.

Q03789 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 6x + (2)$, ¿cual es $f(5)$?

- A. 30
- B. 38
- C. 32
- D. 8

Respuesta: C. Explicacion: Se reemplaza x por 5: $f(5) = 6(5) + (2) = 32$.

Q03790 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 40 fichas y 9 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 9/40
- B. 9/31
- C. 31/40
- D. 40/9

Respuesta: A. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $9/40$, que simplificada es $9/40$.

Q03791 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 6 opciones para el primer caracter y 3 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 18
- B. 9
- C. 18
- D. 24

Respuesta: A. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $6 \times 3 = 18$.

Q03792 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 19 unidades a \$3000 cada una y aplica un descuento de 15% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$57000
- B. \$48450
- C. \$51450
- D. \$8550

Respuesta: B. Explicacion: Total sin descuento: $3000 \times 19 = 57000$. Se paga el 85%: 48450.

Q03793 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 7^3 ?

- A. 343
- B. 350
- C. 21
- D. 49

Respuesta: A. Explicacion: 7^3 significa multiplicar 7 por si mismo 3 veces. El resultado es 343.

Q03794 | Matematicas | ALTA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 8 cm?

- A. 226.08
- B. 25.12
- C. 50.24
- D. 200.96

Respuesta: D. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 8^2 = 200.96 \text{ cm}^2$.

Q03795 | Matematicas | ALTA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 2 cm y 10 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 12
- B. 11.2
- C. 10.2
- D. 8

Respuesta: C. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(2^2 + 10^2) = 10.2$.

Q03796 | Matematicas | ALTA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 159 y aumenta de 5 en 5. ¿Cual es el termino numero 10?

- A. 209
- B. 164
- C. 209
- D. 204

Respuesta: D. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 159 + (10-1)5 = 204$.

Q03797 | Matematicas | ALTA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$1000000 genera interes simple de 6% mensual durante 2 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$60000
- B. \$2000000
- C. \$120000
- D. \$1120000

Respuesta: C. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 1000000 \times 6/100 \times 2 = 120000$.

Q03798 | Matematicas | ALTA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 600 estudiantes, el 40% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 258
- B. 360
- C. 240
- D. 222

Respuesta: C. Explicacion: Se calcula 40% de 600: $600 \times 40/100 = 240$.

Q03799 | Matematicas | RETO | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $10x + 3 = 23$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 13
- B. 1
- C. 2
- D. 3

Respuesta: C. Explicacion: Se resta 3 a ambos lados: $10x = 20$. Luego $x = 20/10 = 2$.

Q03800 | Matematicas | RETO | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 47 m de largo y 17 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 136
- B. 128
- C. 111
- D. 799

Respuesta: B. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(47+17) = 128$ m.

Q03801 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 24 cm y altura de 31 cm. ¿Cual es su area?

- A. 378
- B. 55
- C. 744
- D. 372

Respuesta: D. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $24 \times 31 / 2 = 372$ cm².

Q03802 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$200000. Si aumenta 15%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$30000
- B. \$170000
- C. \$230000
- D. \$200015

Respuesta: C. Explicacion: El nuevo precio es $200000 \times (1 + 15/100) = 230000$.

Q03803 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 60, 52, 26, 26, 46. ¿Cual es el promedio?

- A. 60
- B. 26
- C. 52.5
- D. 42.0

Respuesta: D. Explicacion: Se suman los cinco datos (210) y se divide entre 5: 42.0.

Q03804 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 6 litros de concentrado se usan 24 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 18
- B. 5
- C. 30
- D. 4

Respuesta: D. Explicacion: La razon agua/concentrado es $24/6 = 4$.

Q03805 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 80 km/h durante 2 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 82 km
- B. 160 km
- C. 120 km
- D. 190 km

Respuesta: B. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $80 \times 2 = 160$ km.

Q03806 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 25 y 66?

- A. 41
- B. 45.5
- C. 47.5
- D. 91

Respuesta: B. Explicacion: El punto medio es $(25+66)/2 = 45.5$.

Q03807 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 8x + (-8)$, ¿cual es $f(1)$?

- A. 0
- B. 8
- C. 8
- D. 0

Respuesta: A. Explicacion: Se reemplaza x por 1: $f(1) = 8(1) + (-8) = 0$.

Q03808 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 36 fichas y 12 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 12/24
- B. 1/3
- C. 24/36
- D. 36/12

Respuesta: B. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $12/36$, que simplificada es $1/3$.

Q03809 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 8 opciones para el primer caracter y 4 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 32
- B. 24
- C. 12
- D. 40

Respuesta: A. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $8 \times 4 = 32$.

Q03810 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 19 unidades a \$7000 cada una y aplica un descuento de 15% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$113050
- B. \$19950
- C. \$133000
- D. \$120050

Respuesta: A. Explicacion: Total sin descuento: $7000 \times 19 = 133000$. Se paga el 85%: 113050.

Q03811 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 8^4 ?

- A. 512
- B. 4104
- C. 4096
- D. 32

Respuesta: C. Explicacion: 8^4 significa multiplicar 8 por si mismo 4 veces. El resultado es 4096.

Q03812 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 9 cm?

- A. 56.52
- B. 254.34
- C. 282.6
- D. 28.26

Respuesta: B. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 9^2 = 254.34 \text{ cm}^2$.

Q03813 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 2 cm y 7 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 7.28
- B. 5
- C. 9
- D. 8.28

Respuesta: A. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(2^2 + 7^2) = 7.28$.

Q03814 | Matematicas | ALTA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 198 y aumenta de 17 en 17. ¿Cual es el termino numero 10?

- A. 351
- B. 368
- C. 368
- D. 215

Respuesta: A. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 198 + (10-1)17 = 351$.

Q03815 | Matematicas | ALTA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$1000000 genera interes simple de 3% mensual durante 5 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$150000
- B. \$1150000
- C. \$30000
- D. \$5000000

Respuesta: A. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 1000000 \times 3/100 \times 5 = 150000$.

Q03816 | Matematicas | ALTA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 800 estudiantes, el 20% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 160
- B. 136
- C. 640
- D. 184

Respuesta: A. Explicacion: Se calcula 20% de 800: $800 \times 20/100 = 160$.

Q03817 | Matematicas | ALTA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $7x + 17 = 87$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 10
- B. 24
- C. 11
- D. 9

Respuesta: A. Explicacion: Se resta 17 a ambos lados: $7x = 70$. Luego $x = 70/7 = 10$.

Q03818 | Matematicas | ALTA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 9 m de largo y 19 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 171
- B. 56
- C. 37
- D. 64

Respuesta: B. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(9+19) = 56$ m.

Q03819 | Matematicas | RETO | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 34 cm y altura de 48 cm. ¿Cual es su area?

- A. 816
- B. 82
- C. 1632
- D. 825

Respuesta: A. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $34 \times 48 / 2 = 816$ cm².

Q03820 | Matematicas | RETO | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$80000. Si aumenta 18%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$80018
- B. \$65600
- C. \$94400
- D. \$14400

Respuesta: C. Explicacion: El nuevo precio es $80000 \times (1 + 18/100) = 94400$.

Q03821 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 42, 24, 67, 37, 93. ¿Cual es el promedio?

- A. 65.8
- B. 93
- C. 52.6
- D. 24

Respuesta: C. Explicacion: Se suman los cinco datos (263) y se divide entre 5: 52.6.

Q03822 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 3 litros de concentrado se usan 9 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 3
- B. 12
- C. 6
- D. 4

Respuesta: A. Explicacion: La razon agua/concentrado es $9/3 = 3$.

Q03823 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 80 km/h durante 3 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 240 km
- B. 83 km
- C. 270 km
- D. 200 km

Respuesta: A. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $80 \times 3 = 240$ km.

Q03824 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 8 y 68?

- A. 40
- B. 38
- C. 60
- D. 76

Respuesta: B. Explicacion: El punto medio es $(8+68)/2 = 38$.

Q03825 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 5x + (-6)$, ¿cual es $f(2)$?

- A. 4
- B. 9
- C. -1
- D. 10

Respuesta: A. Explicacion: Se reemplaza x por 2: $f(2) = 5(2) + (-6) = 4$.

Q03826 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 50 fichas y 11 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 11/39
- B. 11/50
- C. 39/50
- D. 50/11

Respuesta: B. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $11/50$, que simplificada es $11/50$.

Q03827 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 5 opciones para el primer caracter y 4 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 18
- B. 9
- C. 25
- D. 20

Respuesta: D. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $5 \times 4 = 20$.

Q03828 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 24 unidades a \$10000 cada una y aplica un descuento de 10% sobre el total. ¿Cuánto se paga?

- A. \$216000
- B. \$24000
- C. \$240000
- D. \$226000

Respuesta: A. Explicacion: Total sin descuento: $10000 \times 24 = 240000$. Se paga el 90%: 216000.

Q03829 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 3^3 ?

- A. 9
- B. 9
- C. 30
- D. 27

Respuesta: D. Explicacion: 3^3 significa multiplicar 3 por si mismo 3 veces. El resultado es 27.

Q03830 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 16 cm?

- A. 803.84
- B. 854.08
- C. 50.24
- D. 100.48

Respuesta: A. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 16^2 = 803.84 \text{ cm}^2$.

Q03831 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 9 cm y 8 cm. ¿Cuánto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 13.04
- B. 1
- C. 12.04
- D. 17

Respuesta: C. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(9^2 + 8^2) = 12.04$.

Q03832 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 42 y aumenta de 12 en 12. ¿Cual es el termino numero 11?

- A. 54
- B. 162
- C. 174
- D. 174

Respuesta: B. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 42 + (11-1)12 = 162$.

Q03833 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$200000 genera interes simple de 4% mensual durante 5 meses. ¿Cuánto interes se paga?

- A. \$40000
- B. \$8000
- C. \$240000
- D. \$1000000

Respuesta: A. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 200000 \times 4/100 \times 5 = 40000$.

Q03834 | Matematicas | ALTA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 900 estudiantes, el 45% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 429
- B. 405
- C. 387
- D. 495

Respuesta: B. Explicacion: Se calcula 45% de 900: $900 \times 45/100 = 405$.

Q03835 | Matematicas | ALTA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $6x + 10 = 88$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 16
- B. 14
- C. 12
- D. 13

Respuesta: D. Explicacion: Se resta 10 a ambos lados: $6x = 78$. Luego $x = 78/6 = 13$.

Q03836 | Matematicas | ALTA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 32 m de largo y 30 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 960
- B. 124
- C. 134
- D. 94

Respuesta: B. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(32+30) = 124$ m.

Q03837 | Matematicas | ALTA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 42 cm y altura de 25 cm. ¿Cual es su area?

- A. 1050
- B. 67
- C. 525
- D. 540

Respuesta: C. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $42 \times 25 / 2 = 525$ cm².

Q03838 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$480000. Si aumenta 25%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$360000
- B. \$600000
- C. \$480025
- D. \$120000

Respuesta: B. Explicacion: El nuevo precio es $480000 \times (1 + 25/100) = 600000$.

Q03839 | Matematicas | RETO | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 27, 33, 60, 51, 81. ¿Cual es el promedio?

- A. 81
- B. 27
- C. 63.0
- D. 50.4

Respuesta: D. Explicacion: Se suman los cinco datos (252) y se divide entre 5: 50.4.

Q03840 | Matematicas | RETO | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 6 litros de concentrado se usan 30 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 36
- B. 24
- C. 5
- D. 6

Respuesta: C. Explicacion: La razon agua/concentrado es $30/6 = 5$.

Q03841 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 80 km/h durante 4 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 350 km
- B. 280 km
- C. 84 km
- D. 320 km

Respuesta: D. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $80 \times 4 = 320$ km.

Q03842 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 28 y 64?

- A. 46
- B. 48
- C. 36
- D. 92

Respuesta: A. Explicacion: El punto medio es $(28+64)/2 = 46$.

Q03843 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 5x + (-6)$, ¿cual es $f(11)$?

- A. 55
- B. -1
- C. 54
- D. 49

Respuesta: D. Explicacion: Se reemplaza x por 11: $f(11) = 5(11) + (-6) = 49$.

Q03844 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 60 fichas y 12 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 48/60
- B. 60/12
- C. 1/5
- D. 12/48

Respuesta: C. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $12/60$, que simplificada es $1/5$.

Q03845 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 7 opciones para el primer caracter y 2 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 18
- B. 21
- C. 14
- D. 9

Respuesta: C. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $7 \times 2 = 14$.

Q03846 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 7 unidades a \$3000 cada una y aplica un descuento de 10% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$2100
- B. \$21000
- C. \$21900
- D. \$18900

Respuesta: D. Explicacion: Total sin descuento: $3000 \times 7 = 21000$. Se paga el 90%: 18900.

Q03847 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 6^3 ?

- A. 18
- B. 222
- C. 216
- D. 36

Respuesta: C. Explicacion: 6^3 significa multiplicar 6 por si mismo 3 veces. El resultado es 216.

Q03848 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 5 cm?

- A. 31.4
- B. 15.7
- C. 94.2
- D. 78.5

Respuesta: D. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 5^2 = 78.5 \text{ cm}^2$.

Q03849 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 2 cm y 12 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 13.17
- B. 12.17
- C. 14
- D. 10

Respuesta: B. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \sqrt{2^2 + 12^2} = 12.17$.

Q03850 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 109 y aumenta de 15 en 15. ¿Cual es el termino numero 6?

- A. 199
- B. 199
- C. 124
- D. 184

Respuesta: D. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 109 + (6-1)15 = 184$.

Q03851 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$1000000 genera interes simple de 4% mensual durante 5 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$1200000
- B. \$5000000
- C. \$200000
- D. \$40000

Respuesta: C. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 1000000 \times 4/100 \times 5 = 200000$.

Q03852 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 360 estudiantes, el 72% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 100.80000000000001
- B. 259.2
- C. 247.2
- D. 283.2

Respuesta: B. Explicacion: Se calcula 72% de 360: $360 \times 72/100 = 259.2$.

Q03853 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $4x + 8 = 32$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 12
- B. 5
- C. 6
- D. 7

Respuesta: C. Explicacion: Se resta 8 a ambos lados: $4x = 24$. Luego $x = 24/4 = 6$.

Q03854 | Matematicas | ALTA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 68 m de largo y 18 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 154
- B. 172
- C. 180
- D. 1224

Respuesta: B. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(68+18) = 172$ m.

Q03855 | Matematicas | ALTA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 29 cm y altura de 27 cm. ¿Cual es su area?

- A. 783
- B. 397.5
- C. 391.5
- D. 56

Respuesta: C. Explicacion: $\text{Area} = \text{base} \times \text{altura} / 2 = 29 \times 27 / 2 = 391.5$ cm².

Q03856 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$200000. Si aumenta 20%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$40000
- B. \$160000
- C. \$200020
- D. \$240000

Respuesta: D. Explicacion: El nuevo precio es $200000 \times (1 + 20/100) = 240000$.

Q03857 | Matematicas | ALTA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 71, 24, 36, 20, 69. ¿Cual es el promedio?

- A. 44.0
- B. 55.0
- C. 20
- D. 71

Respuesta: A. Explicacion: Se suman los cinco datos (220) y se divide entre 5: 44.0.

Q03858 | Matematicas | ALTA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 4 litros de concentrado se usan 16 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 20
- B. 5
- C. 12
- D. 4

Respuesta: D. Explicacion: La razon agua/concentrado es $16/4 = 4$.

Q03859 | Matematicas | RETO | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 80 km/h durante 6 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 440 km
- B. 510 km
- C. 480 km
- D. 86 km

Respuesta: C. Explicacion: $\text{Distancia} = \text{velocidad} \times \text{tiempo} = 80 \times 6 = 480$ km.

Q03860 | Matematicas | RETO | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 27 y 56?

- A. 83
- B. 29
- C. 43.5
- D. 41.5

Respuesta: D. Explicacion: El punto medio es $(27+56)/2 = 41.5$.

Q03861 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 10x + (-9)$, ¿cual es $f(12)$?

- A. 121
- B. 111
- C. 120
- D. 1

Respuesta: B. Explicacion: Se reemplaza x por 12: $f(12) = 10(12) + (-9) = 111$.

Q03862 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 36 fichas y 13 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 23/36
- B. 13/36
- C. 36/13
- D. 13/23

Respuesta: B. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $13/36$, que simplificada es $13/36$.

Q03863 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 2 opciones para el primer caracter y 2 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 6
- B. 8
- C. 4
- D. 4

Respuesta: D. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $2 \times 2 = 4$.

Q03864 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 15 unidades a \$3000 cada una y aplica un descuento de 10% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$43500
- B. \$45000
- C. \$40500
- D. \$4500

Respuesta: C. Explicacion: Total sin descuento: $3000 \times 15 = 45000$. Se paga el 90%: 40500.

Q03865 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 2^4 ?

- A. 8
- B. 18
- C. 8
- D. 16

Respuesta: D. Explicacion: 2^4 significa multiplicar 2 por si mismo 4 veces. El resultado es 16.

Q03866 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 7 cm?

- A. 175.84
- B. 153.86
- C. 21.98
- D. 43.96

Respuesta: B. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 7^2 = 153.86 \text{ cm}^2$.

Q03867 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 8 cm y 6 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 14
- B. 10.0
- C. 11.0
- D. 2

Respuesta: B. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(8^2 + 6^2) = 10.0$.

Q03868 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 184 y aumenta de 19 en 19. ¿Cual es el termino numero 11?

- A. 393
- B. 203
- C. 393
- D. 374

Respuesta: D. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 184 + (11-1)19 = 374$.

Q03869 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$200000 genera interes simple de 5% mensual durante 4 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$10000
- B. \$40000
- C. \$800000
- D. \$240000

Respuesta: B. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 200000 \times 5/100 \times 4 = 40000$.

Q03870 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 900 estudiantes, el 20% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 192
- B. 720
- C. 168
- D. 180

Respuesta: D. Explicacion: Se calcula 20% de 900: $900 \times 20/100 = 180$.

Q03871 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $10x + 23 = 103$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 9
- B. 8
- C. 33
- D. 7

Respuesta: B. Explicacion: Se resta 23 a ambos lados: $10x = 80$. Luego $x = 80/10 = 8$.

Q03872 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 26 m de largo y 39 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 142
- B. 91
- C. 130
- D. 1014

Respuesta: C. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(26+39) = 130$ m.

Q03873 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 20 cm y altura de 18 cm. ¿Cual es su area?

- A. 195
- B. 38
- C. 180
- D. 360

Respuesta: C. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $20 \times 18 / 2 = 180$ cm².

Q03874 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$720000. Si aumenta 20%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$576000
- B. \$720020
- C. \$144000
- D. \$864000

Respuesta: D. Explicacion: El nuevo precio es $720000 \times (1 + 20/100) = 864000$.

Q03875 | Matematicas | ALTA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 31, 42, 55, 21, 26. ¿Cual es el promedio?

- A. 35.0
- B. 21
- C. 55
- D. 43.8

Respuesta: A. Explicacion: Se suman los cinco datos (175) y se divide entre 5: 35.0.

Q03876 | Matematicas | ALTA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 2 litros de concentrado se usan 14 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 16
- B. 12
- C. 7
- D. 8

Respuesta: C. Explicacion: La razon agua/concentrado es $14/2 = 7$.

Q03877 | Matematicas | ALTA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 72 km/h durante 3 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 246 km
- B. 75 km
- C. 216 km
- D. 176 km

Respuesta: C. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $72 \times 3 = 216$ km.

Q03878 | Matematicas | ALTA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 18 y 75?

- A. 48.5
- B. 93
- C. 46.5
- D. 57

Respuesta: C. Explicacion: El punto medio es $(18+75)/2 = 46.5$.

Q03879 | Matematicas | RETO | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 7x + (1)$, ¿cual es $f(7)$?

- A. 8
- B. 50
- C. 49
- D. 57

Respuesta: B. Explicacion: Se reemplaza x por 7: $f(7) = 7(7) + (1) = 50$.

Q03880 | Matematicas | RETO | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 50 fichas y 8 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 50/8
- B. 8/42
- C. 42/50
- D. 4/25

Respuesta: D. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $8/50$, que simplificada es $4/25$.

Q03881 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 6 opciones para el primer caracter y 8 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 48
- B. 28
- C. 54
- D. 14

Respuesta: A. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $6 \times 8 = 48$.

Q03882 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 8 unidades a \$7000 cada una y aplica un descuento de 10% sobre el total. ¿Cuánto se paga?

- A. \$50400
- B. \$56000
- C. \$5600
- D. \$57400

Respuesta: A. Explicacion: Total sin descuento: $7000 \times 8 = 56000$. Se paga el 90%: 50400.

Q03883 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 3^4 ?

- A. 27
- B. 12
- C. 84
- D. 81

Respuesta: D. Explicacion: 3^4 significa multiplicar 3 por si mismo 4 veces. El resultado es 81.

Q03884 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 5 cm?

- A. 31.4
- B. 15.7
- C. 94.2
- D. 78.5

Respuesta: D. Explicacion: $\text{Area} = \pi \times r^2 = 3.14 \times 5^2 = 78.5 \text{ cm}^2$.

Q03885 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 11 cm y 12 cm. ¿Cuánto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 17.28
- B. 16.28
- C. 23
- D. 1

Respuesta: B. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(11^2 + 12^2) = 16.28$.

Q03886 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 157 y aumenta de 20 en 20. ¿Cual es el termino numero 3?

- A. 177
- B. 197
- C. 217
- D. 217

Respuesta: B. Explicacion: $\text{Termino } k = \text{inicial} + (k-1)d = 157 + (3-1)20 = 197$.

Q03887 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$800000 genera interes simple de 4% mensual durante 5 meses. ¿Cuánto interes se paga?

- A. \$160000
- B. \$4000000
- C. \$32000
- D. \$960000

Respuesta: A. Explicacion: $\text{Interes simple} = \text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 800000 \times 4/100 \times 5 = 160000$.

Q03888 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 900 estudiantes, el 36% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 300
- B. 576
- C. 324
- D. 348

Respuesta: C. Explicacion: Se calcula 36% de 900: $900 \times 36/100 = 324$.

Q03889 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $12x + 21 = 57$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 4
- B. 33
- C. 2
- D. 3

Respuesta: D. Explicacion: Se resta 21 a ambos lados: $12x = 36$. Luego $x = 36/12 = 3$.

Q03890 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 8 m de largo y 21 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 58
- B. 37
- C. 70
- D. 168

Respuesta: A. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(8+21) = 58$ m.

Q03891 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 56 cm y altura de 36 cm. ¿Cual es su area?

- A. 92
- B. 2016
- C. 1014
- D. 1008

Respuesta: D. Explicacion: $\text{Area} = \text{base} \times \text{altura} / 2 = 56 \times 36 / 2 = 1008$ cm².

Q03892 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$80000. Si aumenta 20%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$96000
- B. \$16000
- C. \$64000
- D. \$80020

Respuesta: A. Explicacion: El nuevo precio es $80000 \times (1 + 20/100) = 96000$.

Q03893 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 21, 20, 82, 41, 55. ¿Cual es el promedio?

- A. 43.8
- B. 82
- C. 54.8
- D. 20

Respuesta: A. Explicacion: Se suman los cinco datos (219) y se divide entre 5: 43.8.

Q03894 | Matematicas | ALTA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 8 litros de concentrado se usan 56 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 8
- B. 48
- C. 7
- D. 64

Respuesta: C. Explicacion: La razon agua/concentrado es $56/8 = 7$.

Q03895 | Matematicas | ALTA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 80 km/h durante 3 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 200 km
- B. 270 km
- C. 83 km
- D. 240 km

Respuesta: D. Explicacion: $\text{Distancia} = \text{velocidad} \times \text{tiempo} = 80 \times 3 = 240$ km.

Q03896 | Matematicas | ALTA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 8 y 54?

- A. 62
- B. 33
- C. 46
- D. 31

Respuesta: D. Explicacion: El punto medio es $(8+54)/2 = 31$.

Q03897 | Matematicas | ALTA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 6x + (-5)$, ¿cual es $f(7)$?

- A. 42
- B. 43
- C. 37
- D. 1

Respuesta: C. Explicacion: Se reemplaza x por 7: $f(7) = 6(7) + (-5) = 37$.

Q03898 | Matematicas | ALTA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 20 fichas y 12 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 3/5
- B. 8/20
- C. 20/12
- D. 12/8

Respuesta: A. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $12/20$, que simplificada es $3/5$.

Q03899 | Matematicas | RETO | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 6 opciones para el primer caracter y 8 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 28
- B. 48
- C. 54
- D. 14

Respuesta: B. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $6 \times 8 = 48$.

Q03900 | Matematicas | RETO | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 14 unidades a \$10000 cada una y aplica un descuento de 25% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$105000
- B. \$140000
- C. \$115000
- D. \$35000

Respuesta: A. Explicacion: Total sin descuento: $10000 \times 14 = 140000$. Se paga el 75%: 105000.

Q03901 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 5^6 ?

- A. 15625
- B. 3125
- C. 30
- D. 15630

Respuesta: A. Explicacion: 5^6 significa multiplicar 5 por si mismo 6 veces. El resultado es 15625.

Q03902 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 8 cm?

- A. 50.24
- B. 226.08
- C. 25.12
- D. 200.96

Respuesta: D. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 8^2 = 200.96 \text{ cm}^2$.

Q03903 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 4 cm y 2 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 5.47
- B. 4.47
- C. 6
- D. 2

Respuesta: B. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(4^2 + 2^2) = 4.47$.

Q03904 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 117 y aumenta de 11 en 11. ¿Cual es el termino numero 8?

- A. 194
- B. 128
- C. 205
- D. 205

Respuesta: A. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 117 + (8-1)11 = 194$.

Q03905 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$1000000 genera interes simple de 2% mensual durante 5 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$1100000
- B. \$5000000
- C. \$100000
- D. \$20000

Respuesta: C. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 1000000 \times 2/100 \times 5 = 100000$.

Q03906 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 300 estudiantes, el 35% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 117
- B. 81
- C. 105
- D. 195

Respuesta: C. Explicacion: Se calcula 35% de 300: $300 \times 35/100 = 105$.

Q03907 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $8x + 7 = 71$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 7
- B. 8
- C. 9
- D. 15

Respuesta: B. Explicacion: Se resta 7 a ambos lados: $8x = 64$. Luego $x = 64/8 = 8$.

Q03908 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 80 m de largo y 19 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 198
- B. 1520
- C. 179
- D. 204

Respuesta: A. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(80+19) = 198$ m.

Q03909 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 20 cm y altura de 22 cm. ¿Cual es su area?

- A. 42
- B. 440
- C. 220
- D. 235

Respuesta: C. Explicacion: $\text{Area} = \text{base} \times \text{altura} / 2 = 20 \times 22 / 2 = 220$ cm².

Q03910 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$720000. Si aumenta 25%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$900000
- B. \$720025
- C. \$180000
- D. \$540000

Respuesta: A. Explicacion: El nuevo precio es $720000 \times (1 + 25/100) = 900000$.

Q03911 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 32, 75, 87, 56, 84. ¿Cual es el promedio?

- A. 32
- B. 83.5
- C. 87
- D. 66.8

Respuesta: D. Explicacion: Se suman los cinco datos (334) y se divide entre 5: 66.8.

Q03912 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 4 litros de concentrado se usan 20 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 6
- B. 24
- C. 16
- D. 5

Respuesta: D. Explicacion: La razon agua/concentrado es $20/4 = 5$.

Q03913 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 40 km/h durante 5 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 200 km
- B. 160 km
- C. 45 km
- D. 230 km

Respuesta: A. Explicacion: $\text{Distancia} = \text{velocidad} \times \text{tiempo} = 40 \times 5 = 200$ km.

Q03914 | Matematicas | ALTA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 33 y 79?

- A. 46
- B. 112
- C. 58
- D. 56

Respuesta: D. Explicacion: El punto medio es $(33+79)/2 = 56$.

Q03915 | Matematicas | ALTA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 3x + (-4)$, ¿cual es $f(3)$?

- A. 5
- B. -1
- C. 8
- D. 9

Respuesta: A. Explicacion: Se reemplaza x por 3: $f(3) = 3(3) + (-4) = 5$.

Q03916 | Matematicas | ALTA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 30 fichas y 8 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 22/30
- B. 8/22
- C. 30/8
- D. 4/15

Respuesta: D. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $8/30$, que simplificada es $4/15$.

Q03917 | Matematicas | ALTA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 8 opciones para el primer caracter y 7 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 56
- B. 30
- C. 15
- D. 64

Respuesta: A. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $8 \times 7 = 56$.

Q03918 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 23 unidades a \$10000 cada una y aplica un descuento de 15% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$205500
- B. \$34500
- C. \$230000
- D. \$195500

Respuesta: D. Explicacion: Total sin descuento: $10000 \times 23 = 230000$. Se paga el 85%: 195500.

Q03919 | Matematicas | RETO | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 7^6 ?

- A. 117649
- B. 16807
- C. 42
- D. 117656

Respuesta: A. Explicacion: 7^6 significa multiplicar 7 por si mismo 6 veces. El resultado es 117649.

Q03920 | Matematicas | RETO | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 9 cm?

- A. 56.52
- B. 254.34
- C. 28.26
- D. 282.6

Respuesta: B. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 9^2 = 254.34 \text{ cm}^2$.

Q03921 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 3 cm y 7 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 8.62
- B. 4
- C. 10
- D. 7.62

Respuesta: D. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(3^2 + 7^2) = 7.62$.

Q03922 | Matematicas | MEDIA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 93 y aumenta de 17 en 17. ¿Cual es el termino numero 10?

- A. 263
- B. 246
- C. 110
- D. 263

Respuesta: B. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 93 + (10-1)17 = 246$.

Q03923 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$1000000 genera interes simple de 6% mensual durante 4 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$4000000
- B. \$60000
- C. \$1240000
- D. \$240000

Respuesta: D. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 1000000 \times 6/100 \times 4 = 240000$.

Q03924 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 900 estudiantes, el 45% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 387
- B. 495
- C. 429
- D. 405

Respuesta: D. Explicacion: Se calcula 45% de 900: $900 \times 45/100 = 405$.

Q03925 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $7x + 21 = 49$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 5
- B. 28
- C. 3
- D. 4

Respuesta: D. Explicacion: Se resta 21 a ambos lados: $7x = 28$. Luego $x = 28/7 = 4$.

Q03926 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 72 m de largo y 27 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 1944
- B. 208
- C. 171
- D. 198

Respuesta: D. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(72+27) = 198 \text{ m}$.

Q03927 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 49 cm y altura de 39 cm. ¿Cual es su area?

- A. 88
- B. 1911
- C. 955.5
- D. 961.5

Respuesta: C. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $49 \times 39 / 2 = 955.5 \text{ cm}^2$.

Q03928 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$720000. Si aumenta 20%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$576000
- B. \$720020
- C. \$144000
- D. \$864000

Respuesta: D. Explicacion: El nuevo precio es $720000 \times (1 + 20/100) = 864000$.

Q03929 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 41, 45, 44, 89, 85. ¿Cual es el promedio?

- A. 41
- B. 89
- C. 76.0
- D. 60.8

Respuesta: D. Explicacion: Se suman los cinco datos (304) y se divide entre 5: 60.8.

Q03930 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 6 litros de concentrado se usan 36 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 7
- B. 30
- C. 6
- D. 42

Respuesta: C. Explicacion: La razon agua/concentrado es $36/6 = 6$.

Q03931 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 100 km/h durante 4 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 400 km
- B. 360 km
- C. 104 km
- D. 430 km

Respuesta: A. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $100 \times 4 = 400 \text{ km}$.

Q03932 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 21 y 72?

- A. 48.5
- B. 93
- C. 51
- D. 46.5

Respuesta: D. Explicacion: El punto medio es $(21+72)/2 = 46.5$.

Q03933 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 2x + (3)$, ¿cual es $f(13)$?

- A. 26
- B. 5
- C. 31
- D. 29

Respuesta: D. Explicacion: Se reemplaza x por 13: $f(13) = 2(13) + (3) = 29$.

Q03934 | Matematicas | ALTA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 20 fichas y 5 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 1/4
- B. 20/5
- C. 5/15
- D. 15/20

Respuesta: A. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $5/20$, que simplificada es $1/4$.

Q03935 | Matematicas | ALTA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 3 opciones para el primer caracter y 7 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 21
- B. 20
- C. 10
- D. 24

Respuesta: A. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $3 \times 7 = 21$.

Q03936 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 16 unidades a \$5000 cada una y aplica un descuento de 15% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$12000
- B. \$80000
- C. \$73000
- D. \$68000

Respuesta: D. Explicacion: Total sin descuento: $5000 \times 16 = 80000$. Se paga el 85%: 68000.

Q03937 | Matematicas | ALTA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 2^5 ?

- A. 16
- B. 34
- C. 32
- D. 10

Respuesta: C. Explicacion: 2^5 significa multiplicar 2 por si mismo 5 veces. El resultado es 32.

Q03938 | Matematicas | ALTA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 12 cm?

- A. 452.16
- B. 37.68
- C. 75.36
- D. 489.84

Respuesta: A. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 12^2 = 452.16 \text{ cm}^2$.

Q03939 | Matematicas | RETO | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 12 cm y 10 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 16.62
- B. 22
- C. 2
- D. 15.62

Respuesta: D. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(12^2 + 10^2) = 15.62$.

Q03940 | Matematicas | RETO | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 160 y aumenta de 18 en 18. ¿Cual es el termino numero 5?

- A. 250
- B. 232
- C. 178
- D. 250

Respuesta: B. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 160 + (5-1)18 = 232$.

Q03941 | Matematicas | MEDIA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$800000 genera interes simple de 2% mensual durante 2 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$1600000
- B. \$832000
- C. \$32000
- D. \$16000

Respuesta: C. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 800000 \times 2/100 \times 2 = 32000$.

Q03942 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 1200 estudiantes, el 18% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 216
- B. 234
- C. 204
- D. 984

Respuesta: A. Explicacion: Se calcula 18% de 1200: $1200 \times 18/100 = 216$.

Q03943 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $9x + 9 = 117$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 13
- B. 12
- C. 18
- D. 11

Respuesta: B. Explicacion: Se resta 9 a ambos lados: $9x = 108$. Luego $x = 108/9 = 12$.

Q03944 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 46 m de largo y 20 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 112
- B. 920
- C. 144
- D. 132

Respuesta: D. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(46+20) = 132$ m.

Q03945 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 57 cm y altura de 8 cm. ¿Cual es su area?

- A. 228
- B. 456
- C. 65
- D. 240

Respuesta: A. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $57 \times 8 / 2 = 228$ cm².

Q03946 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$200000. Si aumenta 12%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$224000
- B. \$24000
- C. \$176000
- D. \$200012

Respuesta: A. Explicacion: El nuevo precio es $200000 \times (1 + 12/100) = 224000$.

Q03947 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 43, 32, 73, 70, 79. ¿Cual es el promedio?

- A. 74.2
- B. 32
- C. 59.4
- D. 79

Respuesta: C. Explicacion: Se suman los cinco datos (297) y se divide entre 5: 59.4.

Q03948 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 9 litros de concentrado se usan 54 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 7
- B. 6
- C. 45
- D. 63

Respuesta: B. Explicacion: La razon agua/concentrado es $54/9 = 6$.

Q03949 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 50 km/h durante 2 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 60 km
- B. 100 km
- C. 52 km
- D. 130 km

Respuesta: B. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $50 \times 2 = 100$ km.

Q03950 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 35 y 74?

- A. 109
- B. 54.5
- C. 39
- D. 56.5

Respuesta: B. Explicacion: El punto medio es $(35+74)/2 = 54.5$.

Q03951 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 3x + (-3)$, ¿cual es $f(3)$?

- A. 9
- B. 6
- C. 0
- D. 9

Respuesta: B. Explicacion: Se reemplaza x por 3: $f(3) = 3(3) + (-3) = 6$.

Q03952 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 60 fichas y 14 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 60/14
- B. 46/60
- C. 7/30
- D. 14/46

Respuesta: C. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $14/60$, que simplificada es $7/30$.

Q03953 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 7 opciones para el primer caracter y 4 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 28
- B. 22
- C. 35
- D. 11

Respuesta: A. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $7 \times 4 = 28$.

Q03954 | Matematicas | ALTA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 25 unidades a \$10000 cada una y aplica un descuento de 15% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$222500
- B. \$212500
- C. \$250000
- D. \$37500

Respuesta: B. Explicacion: Total sin descuento: $10000 \times 25 = 250000$. Se paga el 85%: 212500.

Q03955 | Matematicas | ALTA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 2^3 ?

- A. 8
- B. 4
- C. 6
- D. 10

Respuesta: A. Explicacion: 2^3 significa multiplicar 2 por si mismo 3 veces. El resultado es 8.

Q03956 | Matematicas | ALTA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 20 cm?

- A. 1318.8
- B. 62.8
- C. 125.6
- D. 1256.0

Respuesta: D. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 20^2 = 1256.0 \text{ cm}^2$.

Q03957 | Matematicas | ALTA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 12 cm y 11 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 17.28
- B. 23
- C. 16.28
- D. 1

Respuesta: C. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(12^2 + 11^2) = 16.28$.

Q03958 | Matematicas | ALTA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 93 y aumenta de 16 en 16. ¿Cual es el termino numero 12?

- A. 285
- B. 285
- C. 109
- D. 269

Respuesta: D. Explicacion: Terminos $k = \text{inicial} + (k-1)d = 93 + (12-1)16 = 269$.

Q03959 | Matematicas | RETO | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$800000 genera interes simple de 3% mensual durante 5 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$120000
- B. \$920000
- C. \$24000
- D. \$4000000

Respuesta: A. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 800000 \times 3/100 \times 5 = 120000$.

Q03960 | Matematicas | RETO | Estadística | Porcentajes

En una encuesta a 900 estudiantes, el 24% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 192
- B. 216
- C. 684
- D. 246

Respuesta: B. Explicacion: Se calcula 24% de 900: $900 \times 24/100 = 216$.

Q03961 | Matematicas | MEDIA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $12x + 11 = 203$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 16
- B. 17
- C. 15
- D. 23

Respuesta: A. Explicacion: Se resta 11 a ambos lados: $12x = 192$. Luego $x = 192/12 = 16$.

Q03962 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 15 m de largo y 28 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 58
- B. 94
- C. 86
- D. 420

Respuesta: C. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(15+28) = 86 \text{ m}$.

Q03963 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 29 cm y altura de 7 cm. ¿Cual es su area?

- A. 110.5
- B. 203
- C. 101.5
- D. 36

Respuesta: C. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $29 \times 7 / 2 = 101.5 \text{ cm}^2$.

Q03964 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$350000. Si aumenta 12%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$42000
- B. \$308000
- C. \$392000
- D. \$350012

Respuesta: C. Explicacion: El nuevo precio es $350000 \times (1 + 12/100) = 392000$.

Q03965 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 88, 75, 87, 26, 31. ¿Cual es el promedio?

- A. 76.8
- B. 26
- C. 88
- D. 61.4

Respuesta: D. Explicacion: Se suman los cinco datos (307) y se divide entre 5: 61.4.

Q03966 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 4 litros de concentrado se usan 20 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 24
- B. 6
- C. 5
- D. 16

Respuesta: C. Explicacion: La razon agua/concentrado es $20/4 = 5$.

Q03967 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 50 km/h durante 6 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 56 km
- B. 300 km
- C. 260 km
- D. 330 km

Respuesta: B. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $50 \times 6 = 300 \text{ km}$.

Q03968 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 4 y 15?

- A. 19
- B. 9.5
- C. 11
- D. 11.5

Respuesta: B. Explicacion: El punto medio es $(4+15)/2 = 9.5$.

Q03969 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 10x + (-8)$, ¿cual es $f(14)$?

- A. 2
- B. 142
- C. 132
- D. 140

Respuesta: C. Explicacion: Se reemplaza x por 14: $f(14) = 10(14) + (-8) = 132$.

Q03970 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 60 fichas y 10 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 1/6
- B. 10/50
- C. 50/60
- D. 60/10

Respuesta: A. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $10/60$, que simplificada es $1/6$.

Q03971 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 2 opciones para el primer caracter y 4 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 6
- B. 8
- C. 10
- D. 12

Respuesta: B. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $2 \times 4 = 8$.

Q03972 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 11 unidades a \$7000 cada una y aplica un descuento de 15% sobre el total. ¿Cuanto se paga?

- A. \$11550
- B. \$65450
- C. \$77000
- D. \$72450

Respuesta: B. Explicacion: Total sin descuento: $7000 \times 11 = 77000$. Se paga el 85%: 65450.

Q03973 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 2^4 ?

- A. 16
- B. 8
- C. 18
- D. 8

Respuesta: A. Explicacion: 2^4 significa multiplicar 2 por si mismo 4 veces. El resultado es 16.

Q03974 | Matematicas | ALTA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 20 cm?

- A. 125.6
- B. 1318.8
- C. 1256.0
- D. 62.8

Respuesta: C. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 20^2 = 1256.0 \text{ cm}^2$.

Q03975 | Matematicas | ALTA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 6 cm y 8 cm. ¿Cuanto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 11.0
- B. 10.0
- C. 14
- D. 2

Respuesta: B. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(6^2 + 8^2) = 10.0$.

Q03976 | Matematicas | ALTA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 57 y aumenta de 15 en 15. ¿Cual es el termino numero 11?

- A. 222
- B. 207
- C. 222
- D. 72

Respuesta: B. Explicacion: Termino $k = \text{inicial} + (k-1)d = 57 + (11-1)15 = 207$.

Q03977 | Matematicas | ALTA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$800000 genera interes simple de 4% mensual durante 2 meses. ¿Cuanto interes se paga?

- A. \$1600000
- B. \$32000
- C. \$64000
- D. \$864000

Respuesta: C. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 800000 \times 4/100 \times 2 = 64000$.

Q03978 | Matematicas | ALTA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 360 estudiantes, el 40% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 144
- B. 132
- C. 216
- D. 156

Respuesta: A. Explicacion: Se calcula 40% de 360: $360 \times 40/100 = 144$.

Q03979 | Matematicas | RETO | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $9x + 4 = 103$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 13
- B. 11
- C. 10
- D. 12

Respuesta: B. Explicacion: Se resta 4 a ambos lados: $9x = 99$. Luego $x = 99/9 = 11$.

Q03980 | Matematicas | RETO | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 30 m de largo y 32 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 124
- B. 132
- C. 960
- D. 92

Respuesta: A. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(30+32) = 124$ m.

Q03981 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 17 cm y altura de 48 cm. ¿Cual es su area?

- A. 65
- B. 408
- C. 420
- D. 816

Respuesta: B. Explicacion: Area = base x altura / 2 = $17 \times 48 / 2 = 408$ cm².

Q03982 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$720000. Si aumenta 25%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$540000
- B. \$180000
- C. \$900000
- D. \$720025

Respuesta: C. Explicacion: El nuevo precio es $720000 \times (1 + 25/100) = 900000$.

Q03983 | Matematicas | MEDIA | Estadistica | Promedio

Las calificaciones fueron 43, 42, 38, 43, 78. ¿Cual es el promedio?

- A. 48.8
- B. 78
- C. 61.0
- D. 38

Respuesta: A. Explicacion: Se suman los cinco datos (244) y se divide entre 5: 48.8.

Q03984 | Matematicas | MEDIA | Proporcionalidad | Razones

En una mezcla, por cada 3 litros de concentrado se usan 15 litros de agua. ¿Cuantos litros de agua se usan por cada litro de concentrado?

- A. 12
- B. 6
- C. 18
- D. 5

Respuesta: D. Explicacion: La razon agua/concentrado es $15/3 = 5$.

Q03985 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Velocidad constante

Un bus viaja a velocidad constante de 50 km/h durante 2 horas. ¿Que distancia recorre?

- A. 60 km
- B. 130 km
- C. 52 km
- D. 100 km

Respuesta: D. Explicacion: Distancia = velocidad x tiempo = $50 \times 2 = 100$ km.

Q03986 | Matematicas | MEDIA | Geometria analitica | Punto medio

En una recta numerica, ¿cual es el punto medio entre 25 y 79?

- A. 54
- B. 104
- C. 54
- D. 52

Respuesta: D. Explicacion: El punto medio es $(25+79)/2 = 52$.

Q03987 | Matematicas | MEDIA | Funciones | Evaluacion de funciones

Si $f(x) = 3x + (2)$, ¿cual es $f(3)$?

- A. 11
- B. 5
- C. 9
- D. 14

Respuesta: A. Explicacion: Se reemplaza x por 3: $f(3) = 3(3) + (2) = 11$.

Q03988 | Matematicas | MEDIA | Probabilidad | Probabilidad simple

En una bolsa hay 24 fichas y 15 son verdes. ¿Cual es la probabilidad de sacar una ficha verde al azar?

- A. 5/8
- B. 24/15
- C. 9/24
- D. 15/9

Respuesta: A. Explicacion: La probabilidad es casos favorables / casos posibles = $15/24$, que simplificada es $5/8$.

Q03989 | Matematicas | MEDIA | Conteo | Principio multiplicativo

Una clave tiene 7 opciones para el primer caracter y 8 opciones para el segundo. ¿Cuántas claves distintas de dos caracteres se pueden formar?

- A. 63
- B. 30
- C. 56
- D. 15

Respuesta: C. Explicacion: Por el principio multiplicativo: $7 \times 8 = 56$.

Q03990 | Matematicas | MEDIA | Pensamiento numerico | Descuentos

Una tienda vende 6 unidades a \$5000 cada una y aplica un descuento de 20% sobre el total. ¿Cuánto se paga?

- A. \$30000
- B. \$6000
- C. \$24000
- D. \$29000

Respuesta: C. Explicacion: Total sin descuento: $5000 \times 6 = 30000$. Se paga el 80%: 24000.

Q03991 | Matematicas | MEDIA | Numeros | Potenciacion

¿Cual es el valor de 6^5 ?

- A. 7782
- B. 30
- C. 1296
- D. 7776

Respuesta: D. Explicacion: 6^5 significa multiplicar 6 por si mismo 5 veces. El resultado es 7776.

Q03992 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Area del circulo

Tomando $\pi = 3.14$, ¿cual es el area de un circulo de radio 7 cm?

- A. 43.96
- B. 153.86
- C. 21.98
- D. 175.84

Respuesta: B. Explicacion: Area = $\pi \times r^2 = 3.14 \times 7^2 = 153.86 \text{ cm}^2$.

Q03993 | Matematicas | MEDIA | Geometria | Teorema de Pitagoras

Un triangulo rectangulo tiene catetos de 3 cm y 8 cm. ¿Cuánto mide aproximadamente la hipotenusa?

- A. 11
- B. 8.54
- C. 5
- D. 9.54

Respuesta: B. Explicacion: Por Pitagoras, $h = \text{raiz}(3^2 + 8^2) = 8.54$.

Q03994 | Matematicas | ALTA | Sucesiones | Progresion aritmetica

Una sucesion inicia en 182 y aumenta de 10 en 10. ¿Cual es el termino numero 9?

- A. 262
- B. 272
- C. 272
- D. 192

Respuesta: A. Explicacion: Termino $k = \text{inicial} + (k-1)d = 182 + (9-1)10 = 262$.

Q03995 | Matematicas | ALTA | Finanzas | Interes simple

Un prestamo de \$1000000 genera interes simple de 3% mensual durante 6 meses. ¿Cuánto interes se paga?

- A. \$1180000
- B. \$180000
- C. \$30000
- D. \$6000000

Respuesta: B. Explicacion: Interes simple = $\text{capital} \times \text{tasa} \times \text{tiempo} = 1000000 \times 3/100 \times 6 = 180000$.

Q03996 | Matematicas | ALTA | Estadistica | Porcentajes

En una encuesta a 360 estudiantes, el 15% afirmo que usa transporte publico para llegar al colegio. ¿Cuántos estudiantes corresponden a ese porcentaje?

- A. 306
- B. 72
- C. 36
- D. 54

Respuesta: D. Explicacion: Se calcula 15% de 360: $360 \times 15/100 = 54$.

Q03997 | Matematicas | ALTA | Algebra | Ecuaciones lineales

Si $9x + 13 = 193$, ¿cual es el valor de x ?

- A. 22
- B. 19
- C. 21
- D. 20

Respuesta: D. Explicacion: Se resta 13 a ambos lados: $9x = 180$. Luego $x = 180/9 = 20$.

Q03998 | Matematicas | ALTA | Geometria | Perimetro

Un lote rectangular mide 16 m de largo y 21 m de ancho. ¿Cual es su perimetro?

- A. 74
- B. 86
- C. 53
- D. 336

Respuesta: A. Explicacion: El perimetro de un rectangulo es $2(\text{largo} + \text{ancho})$: $2(16+21) = 74 \text{ m}$.

Q03999 | Matematicas | RETO | Geometria | Area de triangulos

Un triangulo tiene base de 27 cm y altura de 24 cm. ¿Cual es su area?

- A. 648
- B. 333
- C. 51
- D. 324

Respuesta: D. Explicacion: $\text{Area} = \text{base} \times \text{altura} / 2 = 27 \times 24 / 2 = 324 \text{ cm}^2$.

Q04000 | Matematicas | RETO | Pensamiento numerico | Aumentos porcentuales

Un producto cuesta \$720000. Si aumenta 20%, ¿cual sera su nuevo precio?

- A. \$864000
- B. \$720020
- C. \$144000
- D. \$576000

Respuesta: A. Explicacion: El nuevo precio es $720000 \times (1 + 20/100) = 864000$.